Теория функций комплексного переменного

3 курс, весенний семестр 2025/2026, лектор К. Ю. Федоровский

Подробные ответы на билеты к экзамену

Текст составлен по слайдам лекций (главы 12–17) и программе экзамена. Каждый билет устроен одинаково:

- рамка **«Определения»** — всё, что нужно уметь точно сформулировать;
- **формулировки** теорем — в оранжевых рамках, с *нумерацией лекций* (Предложение 13.4, Теорема 16.3 и т. п.), чтобы удобно сверяться со слайдами;
- **полные доказательства**; места, которые на лекциях оставлены как «упражнение», «легко видеть», «проверка деталей оставляется читателю», расписаны и, как правило, выделены зелёными рамками **«Деталь»**;
- серые рамки — замечания, примеры, найденные опечатки слайдов и краткий **план ответа** на экзамене.

Раздел 0 содержит необходимые сведения из первого семестра и главу 12 (лемма Шварца, формула Йенсена, лемма Бореля–Каратеодори и др.), на которые опираются билеты. Вопросы 41*–43* в билеты не входят, но могут быть заданы как дополнительные; они помещены рядом с соответствующими темами.

Содержание

1 Предварительные сведения **9**

0.1 Обозначения и соглашения . . . 9

0.2 Сводка фактов первого семестра . . . 9

0.3 Глава 12: лемма Шварца и смежные вопросы (слайды 258–272) . . . 14

2 Билет 1. Однолистные функции. Критерий локальной однолистности **25**

1.1 Критерий однолистности в точке . . . 25

1.2 Локальная структура голоморфной функции в критической точке . . . 27

1.3 Локальная обратимость . . . 27

3 Билет 2. Обратный принцип соответствия границ и теорема Носиро–Варшавского (однолистность голоморфной в выпуклой области функции с условием $\operatorname{Re} f' > 0$) **29**

2.1 Принцип аргумента (напоминание) . . . 29

2.2 Обратный принцип соответствия границ . . . 29

2.3 Теорема Носиро–Варшавского . . . 30

2.4 Жордановость образа при непрерывности вплоть до границы . . . 31

4 Билет 3. Достаточное условие однолистности голоморфной непостоянной в области функции с условием $f(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial D$ **33**

3.1 Обратный принцип соответствия границ . . . 33

3.2 Формулировка и вспомогательные факты . . . 34

3.3 Доказательство: $f(\Omega) = D$ . . . 34

3.4 Доказательство: однолистность и односвязность 35
3.5 Примеры 36

5 Билет 4. Теорема Ландау о круге однолистности 37
4.1 Лемма Шварца и лемма Шварца–Пика (напоминание) 37
4.2 Формулировка теоремы 38
4.3 Наблюдение 1: оценка Ландау 38
4.4 Наблюдение 2: неевклидовы круги и образ $F = f(z)/z$ 39
4.5 Доказательство теоремы Ландау 40
4.6 Точность константы: экстремальная функция 40

6 Билет 5. Принцип симметрии Римана–Шварца. Пример отыскания конформного отображения с использованием принципа симметрии 43
5.1 Свойства симметрии относительно обобщённой окружности 44
5.2 Формулировка теоремы 44
5.3 Доказательство теоремы 13.1 45
5.4 Принцип симметрии для неоднолистных функций 47
5.5 Пример: конформное отображение внешности креста 48

7 Билет 6. Теорема Гурвица о нулях и теорема о локально равномерно сходящейся последовательности однолистных функций 51
6.1 Теорема Гурвица 51
6.2 Предел последовательности однолистных функций 52
6.3 Однолистность допредельных функций на компактно вложенных кругах 53

8 Билет 7. Вычисление групп конформных автоморфизмов областей $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$ и $\widehat{\mathbb{C}}$. Отсутствие конформной эквивалентности этих областей 55
7.1 Общие факты о группах автоморфизмов 55
7.2 Группа $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ 56
7.3 Группа $\mathrm{CAut}(\mathbb{C})$ 57
7.4 Группа $\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$ 58
7.5 Попарная неэквивалентность $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$, $\widehat{\mathbb{C}}$ 59

9 Билет 8. Локальная равномерная ограниченность и локальная равностепенная непрерывность семейств функций. Связь этих понятий для семейств голоморфных функций 61
8.1 Предложение 13.8 62
8.2 Обратная связь (дополнение) 62

10 Билет 9. Понятие компактности семейства голоморфных функций. Теорема Монтеля. Непрерывный функционал на компактном семействе функций 64
9.1 Теорема Арцела–Асколи (нужная версия) и Лемма 13.1 64
9.2 Теорема Монтеля 65
9.3 Непрерывные функционалы 66

11 Билет 10. Теорема Римана. Схема доказательства и подробное проведение рассуждения о существовании однолистной функции, отображающей данную об-

ласть в единичный круг **67**
10.1 Формулировка и обсуждение условий . . . 67
10.2 Схема доказательства . . . 68
10.3 Шаг 1: существование однолистной функции, отображающей D в единичный круг . 68
10.4 Шаг 2: компактный в себе подкласс $\mathcal{F}_0$ . . . 69
10.5 Шаг 3: существование экстремальной функции . . . 70
10.6 Окончание доказательства (кратко) . . . 71

12 Билет 11. Теорема Римана. Схема доказательства и подробное обоснование того факта, что экстремальная функция f_0 функционала $f \mapsto f'(a)$ отображает данную область на весь единичный круг **72**
11.1 Схема доказательства теоремы Римана . . . 72
11.2 Вспомогательные факты об автоморфизмах круга . . . 72
11.3 Экстремальная функция отображает D на весь круг . . . 73
11.4 Единственность . . . 75
11.5 Конформный радиус . . . 75

13 Билет 12. Теорема площадей и её следствие для функций класса $H(\mathbb{D} \setminus \{0\})$, взаимно однозначных в единичном круге $\mathbb{D}$ **77**
12.1 Свойства множества K_g . . . 77
12.2 Теорема площадей . . . 78
12.3 Следствия теоремы площадей . . . 80

14 Билет 13. Теорема Бибербаха (оценка $|a_2| \leqslant 2$ для функций класса $\mathcal{S}$) и теорема Кёбе (об $1/4$) **82**
13.1 Предварительная лемма: «квадратно-корневое преобразование» . . . 82
13.2 Теорема Бибербаха $|a_2| \leqslant 2$ . . . 83
13.3 Теорема Кёбе об $1/4$ . . . 83

15 Билет 14. Первая и вторая теоремы растяжения для однолистных функций в круге **85**
14.1 Преобразование Кёбе и лемма 13.5 . . . 85
14.2 Первая теорема растяжения . . . 86
14.3 Вторая теорема растяжения (теорема роста) . . . 87

16 Билет 15. Радиус выпуклости для класса $\mathcal{S}$ однолистных функций в круге $\mathbb{D}$ с нормировками $f(0) = 0$ и $f'(0) = 1$ **90**
15.1 Аналитическое условие выпуклости . . . 90
15.2 Доказательство предложения 13.13 . . . 91

17 Вопрос 41* Оценка Литтлвуда в задаче Бибербаха **93**
41*.1Почему не хватает второй теоремы растяжения . . . 93
41*.2Лемма 13.6 (оценка интегрального среднего) . . . 93
41*.3Доказательство оценки Литтлвуда . . . 94

18 Билет 16. Существование радиальных пределов почти всюду на единичной окружности у функции f, конформно отображающей единичный круг на некоторую

ограниченную область **96**
16.1 Используемые факты . . . 96
16.2 Случай ограниченной области: метод «длина–площадь» . . . 97
16.3 Общий случай: Предложение 13.12 . . . 98
16.4 Условия однолистности Беккера и Нехари (доп. материал) . . . 100

19 Билет 17. Теорема Янишевского и ее комплексно-аналитическое доказательство 102
17.1 Формулировка и примеры . . . 102
17.2 Вспомогательные утверждения . . . 103
17.3 Доказательство теоремы Янишевского . . . 103

20 Билет 18. Области с локально связными границами и теорема Каратеодори о непрерывном продолжении конформного отображения единичного круга на данную область **106**
18.1 Локальная связность: эквивалентные определения и свойства . . . 106
18.2 Вспомогательные утверждения . . . 108
18.3 Теорема Каратеодори о непрерывном продолжении . . . 109

21 Билет 19. Точки разреза. Жордановы области. Теорема Каратеодори о гомеоморфном продолжении конформного отображения единичного круга на данную область **112**
19.1 Используемые факты . . . 112
19.2 Лемма о точках разреза . . . 113
19.3 Теорема Каратеодори о гомеоморфном продолжении . . . 114

22 Билет 20. Теоремы Каратеодори о непрерывном и гомеоморфном продолжении: понятия, формулировки, следствия (граничная нормировка, продолжение до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, теорема Шёнфлиса) **116**
20.1 Основные теоремы (формулировки) . . . 116
20.2 Вспомогательные факты о ДЛФ и циклическом порядке . . . 117
20.3 Следствие 1: граничное условие нормировки . . . 118
20.4 Следствие 2: продолжение до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ . . . 118
20.5 Следствие 3: теорема Шёнфлиса . . . 119
20.6 Следствие 4: голоморфные функции с граничными значениями на жордановой кривой 120

23 Билет 21. Гармонические функции и их основные свойства (теорема о среднем, принцип максимума и минимума) **122**
21.1 Определение и первые примеры . . . 122
21.2 Сопряжённая гармоническая функция; гладкость . . . 123
21.3 Внутренняя теорема единственности . . . 125
21.4 Теорема о среднем . . . 125
21.5 Принцип максимума и минимума . . . 126
21.6 Граничная теорема единственности . . . 127

24 Билет 22. Постановка задачи Дирихле для гармонических функций. Сохранение гармоничности при голоморфной замене переменных и метод конформного отображения для решения задачи Дирихле. Формулировка теоремы Лебега. Гар-

моничность непрерывной функции, удовлетворяющей в произвольном круге в данной области теореме о среднем 128

22.1 Постановка задачи Дирихле и единственность решения . . . 128

22.2 Сохранение гармоничности при голоморфной замене переменных . . . 129

22.3 Метод конформного отображения . . . 130

22.4 Теорема Лебега . . . 131

22.5 Гармоничность непрерывной функции со свойством среднего . . . 132

25 Билет 23. Разложение гармонической функции в круге в ряд по однородным гармоническим многочленам. Аналог теоремы Вейерштрасса для гармонических функций 134

23.1 Однородные гармонические многочлены . . . 134

23.2 Разложение в ряд (предложение 14.5) . . . 135

23.3 Оценка голоморфной функции через её вещественную часть (предложение 14.6) . . . 136

23.4 Аналог теоремы Вейерштрасса (предложение 14.7) . . . 137

26 Билет 24. Метод Фурье и формула Пуассона для решения задачи Дирихле для гармонических функций в круге 139

24.1 Сходимость ряда Фурье гладкой функции . . . 140

24.2 Метод Фурье (предложение 14.8) . . . 141

24.3 Ядро Пуассона и его свойства . . . 144

24.4 Формула Пуассона . . . 145

27 Билет 25. Элементы и их аналитическое продолжение. Аналитическое продолжение по цепочке и вдоль пути, их основные свойства 148

25.1 Цепочки элементов: пример неоднозначности . . . 149

25.2 Простейшие свойства НАП . . . 149

25.3 Технические операции с продолжениями вдоль пути . . . 150

25.4 Продолжение вдоль пути: непрерывность радиуса и единственность . . . 151

25.5 Связь продолжений по цепочке и вдоль пути . . . 152

28 Билет 26. Аналитическое продолжение по близким путям. Теорема об аналитическом продолжении по гомотопным путям. Теорема о монодромии 154

26.1 Лемма о продолжении по близким путям . . . 154

26.2 Теорема о продолжении по гомотопным путям . . . 155

26.3 Теорема о монодромии . . . 156

29 Билет 27. Полная аналитическая функция в смысле Вейерштрасса (П.А.Ф.). Теорема Пуанкаре–Вольтерра. Аналитические и голоморфные ветви П.А.Ф. Особые точки П.А.Ф. и их классификация 158

27.1 П.А.Ф. и её область определения . . . 158

27.2 Теорема Пуанкаре–Вольтерра . . . 159

27.3 Аналитические и голоморфные ветви . . . 159

27.4 Изолированные особые точки: обоснование классификации . . . 160

27.5 Действия над П.А.Ф. и сохранение тождеств . . . 161

27.6 Поведение П.А.Ф. около точки ветвления конечного порядка . . . 163

27.7 Схема полного описания П.А.Ф. (слайд 380) . . . 164

27.8 Примеры описания П.А.Ф. (слайды 382–399) 164

30 Билет 28. Теорема об аналитическом продолжении первообразного элемента. Пример её применения для описания продолжения элемента $E_1\big(\ln(\sqrt{z}_{(\circ)}\ \mathbf{Ж}(z))\big)$ 169

28.1 Вспомогательные утверждения 170

28.2 Теорема о продолжении первообразного элемента 171

28.3 Следствия: интеграл по пути, И.Т.К. для гомотопных путей, логарифм 172

28.4 Пример: П.А.Ф. $\mathrm{Ln}\big(\sqrt{z}\ Ж(z)\big)$ 173

31 Билет 29. Теорема об аналитическом продолжении сложного элемента. Пример её применения для описания продолжения элемента $E_1\big(\ln(1+\sqrt{z}_{(\circ)})\big)$ 177

29.1 Теорема о продолжении сложного элемента 177

29.2 Пример: П.А.Ф. $\mathrm{Ln}(1+\sqrt{z})$ 178

29.3 Образец из лекций: П.А.Ф. $\sqrt{1+\sqrt{z}}$ (кратко) 181

32 Билет 30. Понятие об алгебраической особой точке П.А.Ф. и об алгебраических П.А.Ф. 183

30.1 Алгебраические элементы. Определяющий многочлен 184

30.2 Сингулярные точки и конечность сингулярного множества 185

30.3 Алгебраические элементы над несингулярными точками 185

30.4 Лемма 15.2: оценки вблизи сингулярной точки и бесконечности 186

30.5 Теорема 15.3: многочлен порождает П.А.Ф. 188

30.6 Алгебраические особые точки и алгебраические П.А.Ф. 189

30.7 Группа монодромии (группа Галуа) 190

30.8 Подробный пример: $\Phi = \sqrt{1+\sqrt{z}}$ 191

30.9 Второй пример: $Ж^{-1}(z)$ 192

30.10О теореме Абеля (доп. материал) 192

33 Билет 31. Одномерные комплексные многообразия и их голоморфные отображения. Неразветвлённые голоморфные накрытия. Теорема о поднятии путей 193

31.1 Примеры многообразий и голоморфных отображений 193

31.2 Неразветвлённые голоморфные накрытия: примеры 194

31.3 Лемма о поднятии путей 195

31.4 П.А.Ф. $f \circ \pi^{-1}$, порождённая голоморфной функцией на накрытии 196

34 Билет 32. Понятие о римановой поверхности П.А.Ф. 198

32.1 Идея Римана 198

32.2 Примеры римановых поверхностей 198

32.3 Вспомогательные факты о канонических элементах 200

32.4 Топология на $\mathcal{R}$ 200

32.5 Предложение 15.9 201

32.6 Примеры как римановы поверхности в смысле формальной конструкции 202

35 Билет 33. Порядок и тип целой функции. Выражение порядка (с доказательством) и типа через коэффициенты Тейлора 204

33.1 Предварительные факты: неравенства Коши и рост многочленов 204

33.2 Порядок и тип через $M_f(r)$ . . . 205
33.3 Примеры вычисления порядка и типа по определению . . . 205
33.4 Две леммы о связи роста и коэффициентов . . . 206
33.5 Теорема 16.1: порядок и тип через коэффициенты Тейлора . . . 207
33.6 Примеры вычисления по коэффициентам . . . 209

36 Билет 34. Теорема Вейерштрасса о существовании целой функции с заданными нулями 210
34.1 Мотивировка: функции с конечным числом нулей . . . 210
34.2 Бесконечные произведения голоморфных функций . . . 211
34.3 Теорема Вейерштрасса . . . 211
34.4 Первичные множители и их оценка . . . 212

37 Билет 35. Связь показателя сходимости последовательности нулей и порядка целой функции конечного порядка 214
35.1 Формула Йенсена . . . 214
35.2 Оценка считающей функции через рост . . . 215
35.3 Показатель сходимости: формула и примеры . . . 217
35.4 Лемма Адамара о нулях . . . 217

38 Билет 36. Теорема Адамара о факторизации. Канонические произведения 219
36.1 Род и показатель сходимости . . . 219
36.2 Сходимость канонических произведений . . . 219
36.3 Оценка тейлоровских коэффициентов через вещественную часть . . . 220
36.4 Теорема Адамара . . . 221

39 Билет 37. Теорема Бореля. Разложение функции $\sin z$ в бесконечное произведение 224
37.1 Оценка первичного множителя . . . 224
37.2 Теорема Бореля . . . 225
37.3 Следствия теоремы Бореля . . . 226
37.4 Разложение $\sin z$ и $\cos z$ в бесконечные произведения . . . 226

40 Билет 38. Плотность системы $\{e^{i\lambda_n t}\}$ в пространстве $C[-\pi,\pi]$ в случае последовательности $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ с условием $\liminf_{t\to\infty} n(t)/t > 2$, где $n(\cdot)$ — считающая функция Λ 229
38.1 Плотности последовательностей . . . 229
38.2 Полнота системы экспонент . . . 232

41 Билет 39. A-точки целых функций. Исключительные значения в смысле Бореля целых функций 235
39.1 Нужные факты из билетов 33–37 . . . 235
39.2 A-точки ц.ф. конечного порядка . . . 236
39.3 Исключительные значения по Борелю . . . 237

42 Билет 40. Принцип Фрагмена–Линделёфа для целых функций конечного порядка 239

40.1 Мотивировка: рост по направлениям . . . 239
40.2 Теорема Фрагмена–Линделёфа . . . 239
40.3 Следствия . . . 240

43 Вопрос 43* Целые функции экспоненциального типа. Преобразование Бореля. Сопряжённая диаграмма, индикатор и индикаторная диаграмма. Теорема Пойа и теорема об индикаторе производной. Применение преобразования Бореля к решению линейных ОДУ 243

43*.1Степень ц.ф.э.т. через коэффициенты . . . 243
43*.2Преобразование Бореля . . . 244
43*.3Опорная функция выпуклого множества . . . 244
43*.4Сопряжённая диаграмма. Представление ц.ф.э.т. интегралом . . . 245
43*.5Индикатор и индикаторная диаграмма. Теорема Пойа . . . 246
43*.6Преобразование Бореля производной. Индикатор производной . . . 247
43*.7Применение к линейным ОДУ с постоянными коэффициентами . . . 247

44 Вопрос 42* Модулярная функция. Доказательство малой теоремы Пикара в общем случае 250

42*.1Симметрия относительно окружностей и принцип симметрии . . . 251
42*.2Треугольник T_0 и отображение μ_0 . . . 252
42*.3Треугольники всех поколений. Исчерпание круга . . . 253
42*.4Модулярная функция μ и её свойства . . . 256
42*.5Обратная функция μ^{-1} как П.А.Ф. . . . 257
42*.6Малая теорема Пикара . . . 259
42*.7Связь с доказательством из главы 12 . . . 260

Предварительные сведения

Этот раздел содержит: (1) обозначения и соглашения; (2) краткую сводку фактов первого семестра, на которые опирается весенний курс (с точными формулировками и короткими доказательствами или идеями доказательств); (3) полное изложение главы 12 лекций (слайды 258–272): лемма Шварца и её следствия, произведения Бляшке, формула Йенсена, теорема Каратеодори об аппроксимации, лемма Бореля–Каратеодори и малая теорема Пикара для целых функций класса $\mathcal{E}$. Нумерация утверждений главы 12 совпадает с нумерацией на слайдах; факты первого семестра занумерованы как «Факт 0.k».

0.1. Обозначения и соглашения

Основные обозначения

- $B(a,r)=\{z:|z-a|<r\}$ — открытый круг, $\overline{B}(a,r)$ — замкнутый круг, $C(a,r)=\{z:|z-a|=r\}$ — окружность; $\mathbb{D}=B(0,1)$, $\mathbb{T}=C(0,1)$; $\mathbb{C}_+=\{\operatorname{Im} z>0\}$, $\mathbb{C}_-=\{\operatorname{Im} z<0\}$.
- $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ — расширенная комплексная плоскость (сфера Римана) со сферической метрикой; окрестности ∞ — множества $\{|z|>R\}\cup\{\infty\}$. Для $E\subset\widehat{\mathbb{C}}$ через $\partial^\sharp E$ обозначается граница E в $\widehat{\mathbb{C}}$ (например, $\partial^\sharp\mathbb{C}=\{\infty\}$, $\partial^\sharp\widehat{\mathbb{C}}=\varnothing$).
- $U(a)$ — (какая-то) окрестность точки a, $V(a)=U(a)\setminus\{a\}$ — проколотая окрестность.
- *Область* — непустое открытое связное множество. $H(D)$ — класс функций, голоморфных в области $D\subset\widehat{\mathbb{C}}$; $H(a)$ — функции, голоморфные в некоторой окрестности точки a; $H(E)$ для произвольного E — функции, голоморфные в некоторой (своей) окрестности E. Функции из $H(\mathbb{C})$ называются *целыми*.
- *Голоморфность в ∞*: f определена и конечна в $U(\infty)$ и $g(w)=f(1/w)$, $g(0)=f(\infty)$, голоморфна в точке 0. Отображение f со значениями в $\widehat{\mathbb{C}}$ *голоморфно (мероморфно) в точке a*, если в подходящих картах ($z\mapsto z$ или $z\mapsto 1/z$ в прообразе и образе) оно голоморфно.
- *Конформность.* f конформна в точке $a\in\mathbb{C}$, если f $\mathbb{C}$-дифференцируема в a и $f'(a)\neq 0$; в точке ∞ и в точках, где $f=\infty$, — в смысле карт $1/z$. $\operatorname{Conf}(D)$ — функции, локально конформные и взаимно однозначные в D; $\operatorname{Conf}(D,G)$ — функции $f\in\operatorname{Conf}(D)$ с $f(D)=G$ (конформные изоморфизмы D на G); $\operatorname{CAut}(D)=\operatorname{Conf}(D,D)$.
- Λ — множество дробно-линейных отображений (ДЛО) $z\mapsto\frac{az+b}{cz+d}$, $ad-bc\neq 0$. Для $a\in\mathbb{D}$ положим
$$\varphi_a(z)=\frac{z-a}{1-\bar a z}\qquad\text{(элементарный множитель Бляшке).}$$
- $f_n\to f$ *локально равномерно* в D, если $f_n\to f$ равномерно на каждом компакте $K\subset D$; $\|f\|_K=\sup_K|f|$.
- $\mathfrak{z}(f,D)$ — число нулей f в D с учётом кратности; $\mathfrak{p}(f,D)$ — число полюсов с учётом кратности.
- *Жорданова кривая* — образ окружности при непрерывном инъективном отображении в $\mathbb{C}$ (т.е. путь $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}$, $\gamma(s)=\gamma(t)\Leftrightarrow s=t$ или $\{s,t\}=\{0,1\}$). $\operatorname{Int}\Gamma$ — ограниченная компонента $\mathbb{C}\setminus\Gamma$; *жорданова область* — область вида $\operatorname{Int}\Gamma$.
- *Допустимая область (Д.О.)* — область $D=D_0\setminus(\overline{D_1}\cup\dots\cup\overline{D_M})$, где $D_0,\dots,D_M$ — жордановы области, $\overline{D_m}\subset D_0$, $\overline{D_m}\cap\overline{D_k}=\varnothing$ $(m\neq k)$; $\partial^+D=\partial^+D_0-\sum_{m\geqslant 1}\partial^+D_m$ (положительная ориентация: область остаётся слева).

0.2. Сводка фактов первого семестра

Факт 0.1 (лемма Гурса, интегральная теорема Коши, теорема Мореры)

(а) Лемма Гурса. Если $f\in H(G)$, $G\subset\mathbb{C}$ открыто, $\Delta\subset G$ — замкнутый треугольник, то $\int_{\partial\Delta}f\,dz=0$.
(б) Теорема Коши для выпуклой области. Если G — выпуклое открытое множество, $f\in H(G)$, то f имеет в G первообразную $F(z)=\int_{[z_0,z]}f(\zeta)\,d\zeta$, и $\int_\gamma f\,dz=0$ для любого замкнутого кусочно-гладкого пути γ в G.

(в) Теорема Коши для Д.О. Если D — Д.О. со спрямляемой границей, $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, то $\int_{\partial^+ D} f\,dz = 0$. Более общо (гомологическая форма): если γ — замкнутый путь в области D и $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = 0$ для всех $a \notin D$, то $\int_\gamma f\,dz = 0$ для всех $f \in H(D)$.
(г) Теорема Мореры. Если $f \in C(G)$ и $\int_{\partial\Delta} f\,dz = 0$ для любого замкнутого треугольника $\Delta \subset G$, то $f \in H(G)$.

Идея. (а) деление треугольника на 4 подобных и оценка через $\mathbb{C}$-дифференцируемость в предельной точке; (б) из (а): $F' = f$, интеграл от производной по замкнутому пути равен нулю; (г) в каждом круге $B \subset G$ функция $F(z) = \int_{[a,z]} f$ корректно задаёт первообразную ($F' = f$), а производная голоморфной функции голоморфна (Факт 0.2).

Факт 0.2 (интегральная формула Коши, ряд Тейлора, неравенства Коши, теорема Лиувилля)

Пусть $f \in H(G)$, $\overline{B}(a, R) \subset G$. Тогда при $|z - a| < R$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a,R)} \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{\zeta - z}, \qquad f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(a,R)} \frac{f(\zeta)\,d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}},$$

$f(z) = \sum_{n \geqslant 0} c_n (z - a)^n$ в $B(a, R)$ (и в наибольшем круге с центром a, лежащем в G), $c_n = f^{(n)}(a)/n!$, и справедливы *неравенства Коши*

$$|c_n| \leqslant \frac{M(r)}{r^n}, \qquad M(r) = \max_{|z-a|=r} |f(z)|, \quad 0 < r < R.$$

Теорема Лиувилля. Ограниченная целая функция постоянна. Более общо, если f целая и $|f(z)| \leqslant C|z|^p$ при $|z| \geqslant r_0$, то f — многочлен степени $\leqslant p$.

Доказательство последнего. По неравенствам Коши с $a = 0$: $|c_n| \leqslant Cr^p/r^n \to 0$ при $r \to \infty$, если $n > p$. □

Факт 0.3 (теорема Вейерштрасса, Теорема 7.5 лекций)

Если $f_n \in H(D)$ и $f_n \to f$ локально равномерно в области D, то $f \in H(D)$ и $f_n^{(m)} \to f^{(m)}$ локально равномерно в D при каждом $m \in \mathbb{N}$.

Доказательство. f непрерывна; для треугольника $\Delta \subset D$: $\int_{\partial\Delta} f = \lim \int_{\partial\Delta} f_n = 0$, по теореме Мореры $f \in H(D)$. Если $\overline{B}(a, r + d) \subset D$ и $z_0 \in \overline{B}(a, r)$, то по формуле Коши $|f_n'(z_0) - f'(z_0)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi(r+d)}{d^2} \|f_n - f\|_{C(a,r+d)} \to 0$ равномерно по z_0; любой компакт покрывается конечным числом таких кругов; далее индукция по m. □

Факт 0.4 (нули и теорема единственности)

Пусть $f \in H(D)$, D — область, $f \not\equiv 0$. Тогда нули f изолированы: если $f(a) = 0$, то $f(z) = (z - a)^n g(z)$ в $U(a)$, где $n \in \mathbb{N}$ (порядок нуля), $g \in H(U(a))$, $g(a) \neq 0$; множество нулей не имеет предельных точек в D. **Теорема единственности:** если $f, g \in H(D)$ совпадают на множестве, имеющем предельную точку в D, то $f \equiv g$ в D.

Идея. Множество точек, где все производные f обращаются в нуль, открыто (ряд Тейлора) и замкнуто, значит, пусто или совпадает с D; если же в a не все производные нулевые, то первый ненулевой коэффициент Тейлора даёт порядок нуля. □

Факт 0.5 (теорема о среднем и принцип максимума модуля)

(а) Если $f \in H(\overline{B}(a, r))$, то $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\vartheta})\,d\vartheta$; то же верно для $\operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$, а также для любой вещественной функции вида $\operatorname{Re} F$, $F \in H(\overline{B}(a, r))$ (например, для $\ln|F|$, если F не имеет нулей в $\overline{B}(a, r)$: $\ln|F| = \operatorname{Re} \ln F$).

(б) **Принцип максимума модуля:** если $f \in H(D)$ и $|f|$ имеет локальный максимум в точке D, то $f \equiv \mathrm{const}$. Следовательно, если D ограничена и $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, то $\max_{\overline{D}} |f| = \max_{\partial D} |f|$.
(в) Если $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, D ограничена, то $\max_{\overline{D}} \operatorname{Re} f = \max_{\partial D} \operatorname{Re} f$, и если $\operatorname{Re} f$ достигает максимума во внутренней точке, то $f \equiv \mathrm{const}$.

Доказательство (б). Пусть $|f(z)| \leqslant |f(a)|$ в $B(a,\delta) \subset D$. По (а) при $0 < r < \delta$

$$|f(a)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + re^{i\vartheta})|\, d\vartheta \leqslant |f(a)|,$$

поэтому непрерывная функция $|f(a)| - |f(a + re^{i\vartheta})| \geqslant 0$ имеет нулевой интеграл, т.е. $|f| \equiv |f(a)|$ на $C(a,r)$ при всех $r < \delta$, и $|f|$ постоянен в $B(a,\delta)$. Тогда $f(B(a,\delta))$ лежит на окружности и не может быть открытым множеством, поэтому по принципу сохранения области (Факт 0.11 ниже, доказательство которого не использует (б)) f постоянна в $B(a,\delta)$, а по теореме единственности — в D. Второе утверждение: $|f|$ достигает максимума на компакте $\overline{D}$; если точка максимума внутренняя, то f — константа. □

Доказательство (в). $|e^f| = e^{\operatorname{Re} f}$; применяем (б) к e^f; если $e^f \equiv \mathrm{const}$, то $f' e^f \equiv 0$, т.е. $f' \equiv 0$. □

Факт 0.6 (изолированные особые точки)

Пусть $f \in H(V(a))$, $a \in \widehat{\mathbb{C}}$. Точка a — *устранимая*, если существует конечный $\lim_{z\to a} f(z)$ (эквивалентно: f ограничена в $V(a)$ — теорема Римана); *полюс*, если $\lim_{z\to a} f(z) = \infty$ (тогда $f = g/(z-a)^p$, $g(a) \neq 0$, p — порядок полюса; при $a = \infty$ — $f(z) = z^p g(z)$, $g(\infty) \neq 0$); *существенно особая*, если предела нет. **Теорема Сохоцкого–Казорати–Вейерштрасса:** если a — существенно особая точка, то $f(W)$ плотно в $\mathbb{C}$ для любой проколотой окрестности $W \subset V(a)$.

Идея (теорема Римана об устранимой особенности, $a \in \mathbb{C}$). Если $|f| \leqslant M$ в $V(a)$, то функция $h(z) = (z-a)^2 f(z)$, $h(a) = 0$, $\mathbb{C}$-дифференцируема и в точке a ($h'(a) = \lim (z-a) f(z) = 0$), т.е. $h \in H(U(a))$, $h(a) = h'(a) = 0$, и $f = h/(z-a)^2$ продолжается голоморфно в a. *Идея (Сохоцкий).* Если $B(w_0,\varepsilon) \cap f(W) = \varnothing$, то $1/(f - w_0)$ ограничена в W, по теореме Римана имеет в a устранимую особенность, и тогда a — устранимая точка или полюс для f. □

Факт 0.7 (индекс пути, теорема Жордана)

(а) Для замкнутого пути γ и $a \notin \gamma^*$ определён индекс $\operatorname{Ind}(\gamma, a) \in \mathbb{Z}$; для спрямляемого γ: $\operatorname{Ind}(\gamma,a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z-a}$, для произвольного — через вписанную ломаную (Леммы 7.1–7.3 лекций); $\operatorname{Ind}(\gamma,a) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \operatorname{Arg}(z-a)$. Индекс постоянен на компонентах связности $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$ и равен нулю на неограниченной компоненте.
(б) **Теорема Жордана.** Если Γ — жорданова кривая в $\mathbb{C}$, то $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ состоит ровно из двух компонент: ограниченной $\operatorname{Int}\Gamma$ и неограниченной $\operatorname{Ext}\Gamma$, причём $\Gamma = \partial \operatorname{Int}\Gamma = \partial \operatorname{Ext}\Gamma$. **Дополнение (об индексе):** существует $\varepsilon \in \{1, -1\}$ такое, что $\operatorname{Ind}(\Gamma, b) = \varepsilon$ при всех $b \in \operatorname{Int}\Gamma$ (и $\operatorname{Ind}(\Gamma, b) = 0$ при $b \in \operatorname{Ext}\Gamma$); при $\varepsilon = 1$ ориентация Γ называется положительной.

Факт 0.8 (односвязность)

Для области $D \subset \mathbb{C}$ равносильны: (a) $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ связно; (b) $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = 0$ для всех замкнутых путей γ в D и всех $a \notin D$; (c) всякий замкнутый путь в D гомотопен в D постоянному. Такие области называются *односвязными*; для областей в $\widehat{\mathbb{C}}$ односвязность определяется условием (c) (или (a)). Жорданова область односвязна ($\widehat{\mathbb{C}} \setminus \operatorname{Int}\Gamma = \Gamma \cup \operatorname{Ext}\Gamma \cup \{\infty\}$ связно). Свойство (c), очевидно, сохраняется при гомеоморфизмах.

Комментарий. (a)⇒(b): если $a \notin D$, то связное множество $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ содержит a и ∞ и не пересекает γ^*, поэтому a лежит в неограниченной компоненте $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$. (b)⇒(c) удобно получать из теоремы Римана (билеты 10–11): область со свойством (b) конформно эквивалентна $\mathbb{D}$ или $\mathbb{C}$. (c)⇒(b): индекс инвариантен относительно гомотопий.

Факт 0.9 (ветви логарифма и корня; Лемма 10.1 и Лемма 12.3 лекций)

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$, $f \in H(D)$, $f(z) \neq 0$ в D. Тогда существует $g \in H(D)$ с $f = e^g$ (голоморфная ветвь $\ln f$), и для любого $m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 2$, существует $h \in H(D)$ с $f = h^m$ (например, $h = e^{g/m}$). Ветвь логарифма определяется однозначно с точностью до слагаемого $2\pi ik$, $k \in \mathbb{Z}$, ветвь корня — с точностью до множителя $e^{2\pi ik/m}$.

Доказательство. $f'/f \in H(D)$; в силу (b) Факта 0.8 и гомологической теоремы Коши интегралы f'/f по замкнутым путям равны нулю, поэтому f'/f имеет первообразную g_0 в D. Тогда $(fe^{-g_0})' = e^{-g_0}(f' - fg_0') = 0$, т.е. $f = Ce^{g_0}$, $C \neq 0$; положим $g = g_0 + c$, $e^c = C$. Если $e^{g_1} = e^{g_2}$, то $(g_1 - g_2)/(2\pi i)$ — непрерывная целочисленная функция на связном D, т.е. константа. □

Факт 0.10 (принцип аргумента, теорема Руше; Теоремы 10.1, 10.2, Предложение 10.2)

(а) Пусть D — Д.О., f мероморфна в D (с конечным числом полюсов), $f \in C(\overline{D} \setminus P(f, D))$ и $f \neq 0$ на ∂D. Тогда

$$\mathfrak{z}(f, D) - \mathfrak{p}(f, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f.$$

Если D — жорданова область, $\partial^+ D$ задаётся путём γ, то правая часть равна $\operatorname{Ind}(f \circ \gamma, 0)$.
(б) **Теорема Руше.** Пусть D — Д.О., $f, g \in H(D) \cap C(\overline{D})$, $|g| < |f|$ на ∂D. Тогда $\mathfrak{z}(f + g, D) = \mathfrak{z}(f, D)$.

Идея. Для f, голоморфной в окрестности $\overline{D}$ и Д.О. со спрямляемой границей, $\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f'}{f} dz$ равен сумме логарифмических вычетов, т.е. $\mathfrak{z} - \mathfrak{p}$, и равен $\frac{1}{2\pi} \Delta \operatorname{Arg} f$ (Лемма 10.2). Общий случай — аппроксимацией D изнутри. В (б): $\Delta \operatorname{Arg}(f + g) = \Delta \operatorname{Arg} f + \Delta \operatorname{Arg}(1 + g/f)$, а $1 + g/f$ на ∂D лежит в правой полуплоскости, так что $\Delta \operatorname{Arg}(1 + g/f) = 0$ (Лемма 10.3). □

Факт 0.11 (принцип сохранения области, Теорема 10.3)

Если $D \subset \mathbb{C}$ — область, $f \in H(D)$, $f \not\equiv \text{const}$, то $f(D)$ — область. Следствие: если $f \in \operatorname{Conf}(D)$ (или просто $f \in H(D)$ инъективна), то f — гомеоморфизм D на область $f(D)$.

Доказательство. Пусть $w_0 = f(z_0)$. Нуль z_0 функции $f - w_0$ изолирован: найдётся $\delta > 0$ с $\overline{B}(z_0, \delta) \subset D$, $\varepsilon := \min_{C(z_0,\delta)} |f - w_0| > 0$. Для $|w - w_0| < \varepsilon$ по теореме Руше ($f - w = (f - w_0) + (w_0 - w)$) $\mathfrak{z}(f - w, B(z_0, \delta)) = \mathfrak{z}(f - w_0, B(z_0, \delta)) \geqslant 1$, т.е. $B(w_0, \varepsilon) \subset f(D)$. Связность $f(D)$ — из непрерывности. Для следствия: открытость f означает непрерывность f^{-1}. □

Факт 0.12 (теорема об обратной функции; Предложение 2.6 и его следствия)

(а) Пусть $f : U(a) \to U(b)$ — гомеоморфизм, $b = f(a)$, $g = f^{-1}$. Если f $\mathbb{C}$-дифференцируема в a и $f'(a) \neq 0$, то g $\mathbb{C}$-дифференцируема в b и $g'(b) = 1/f'(a)$.
(б) Если $f \in H(a)$ и $f'(a) \neq 0$, то f *локально обратима*: существуют окрестности $U \ni a$, $\tilde{U} \ni f(a)$ и $g \in H(\tilde{U})$ с $g(f(z)) = z$, $z \in U$.
(в) Если $f \in H(D)$ инъективна, то $f' \neq 0$ в D, $G = f(D)$ — область и $f^{-1} \in H(G)$, т.е. $f \in \operatorname{Conf}(D, G)$.

Доказательство. (а) Если $b + \Delta w = f(a + \Delta z)$, то $\Delta z \to 0$ при $\Delta w \to 0$ (непрерывность g), и $\frac{g(b+\Delta w) - g(b)}{\Delta w} = \frac{\Delta z}{f(a+\Delta z) - f(a)} \to \frac{1}{f'(a)}$ (здесь $\Delta z \neq 0$ при $\Delta w \neq 0$ в силу инъективности).
(б) Выберем $\rho > 0$ так, что $\overline{B}(a, \rho)$ лежит в области голоморфности f и $|f'(z) - f'(a)| < \frac{1}{2}|f'(a)|$ в $B(a, \rho)$. Для $z_1 \neq z_2$ из $B(a, \rho)$, интегрируя по отрезку $I = [z_1, z_2]$,

$$|f(z_2) - f(z_1) - f'(a)(z_2 - z_1)| = \left| \int_I (f'(w) - f'(a))\, dw \right| < \tfrac{1}{2}|f'(a)|\,|z_2 - z_1|,$$

откуда $f(z_1) \neq f(z_2)$. Итак, f инъективна в $U = B(a, \rho)$; по Факту 0.11 $\tilde{U} = f(U)$ — область и $f : U \to \tilde{U}$ — гомеоморфизм, а по (а) обратная функция $\mathbb{C}$-дифференцируема в каждой точке $\tilde{U}$ (во всех точках U имеем $f' \neq 0$ по выбору ρ).

(в) Пусть $f'(z_0)=0$. Так как f инъективна, $f\not\equiv\text{const}$, и $f(z)-f(z_0)=(z-z_0)^n g(z)$, $n\geqslant 2$, $g(z_0)\neq 0$. Нули f' и $f-f(z_0)$ изолированы, поэтому найдётся $\delta>0$ такое, что в $\overline{B}(z_0,\delta)\setminus\{z_0\}$ нет ни нулей f', ни нулей $f-f(z_0)$. Пусть $\varepsilon=\min_{C(z_0,\delta)}|f-f(z_0)|>0$ и $0<|w-f(z_0)|<\varepsilon$. По теореме Руше $f-w$ имеет в $B(z_0,\delta)$ ровно $n\geqslant 2$ нулей с учётом кратности; z_0 среди них нет, а в остальных точках $f'\neq 0$, т.е. все нули простые и их не меньше двух — противоречие с инъективностью. Значит, $f'\neq 0$ в D, $G=f(D)$ — область (Факт 0.11), f^{-1} непрерывна и по (а) голоморфна в G. $\square$

Факт 0.13 (дробно-линейные отображения)

(а) Всякое $W\in\Lambda$ — биекция $\widehat{\mathbb{C}}\to\widehat{\mathbb{C}}$, конформная во всех точках $\widehat{\mathbb{C}}$ (с соглашением $W(-d/c)=\infty$, $W(\infty)=a/c$); Λ — группа относительно композиции; W определяется матрицей $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ с точностью до ненулевого множителя.
(б) Для любых трёх различных точек $z_1,z_2,z_3\in\widehat{\mathbb{C}}$ и трёх различных $w_1,w_2,w_3\in\widehat{\mathbb{C}}$ существует ровно одно $W\in\Lambda$ с $W(z_k)=w_k$.
(в) **Круговое свойство:** W переводит обобщённые окружности (окружности и прямые, дополненные ∞) в обобщённые окружности; для любых двух обобщённых окружностей существует $W\in\Lambda$, переводящее одну в другую.
(г) **Сохранение симметрии (Лемма 3.3):** точки, симметричные относительно обобщённой окружности Γ, переходят в точки, симметричные относительно $W(\Gamma)$. Симметрия относительно $\widehat{\mathbb{C}}\supset\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ — это $z\mapsto\bar z$; относительно $C(z_0,R)$ — $z\mapsto z_0+R^2/(\bar z-\bar z_0)$.
(д) Для $a\in\mathbb{D}$: $\varphi_a\in\Lambda$, $\varphi_a(a)=0$, $\varphi_a(0)=-a$, $\varphi_a^{-1}=\varphi_{-a}$, $\varphi_a'(z)=\frac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}$ и

$$1-|\varphi_a(z)|^2=\frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar a z|^2}\qquad(z\neq 1/\bar a),\tag{1}$$

так что $\varphi_a(\mathbb{D})=\mathbb{D}$, $\varphi_a(\mathbb{T})=\mathbb{T}$, $\varphi_a\in\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$.

Проверка (д). $|1-\bar a z|^2-|z-a|^2=1-2\operatorname{Re}(\bar a z)+|a|^2|z|^2-|z|^2+2\operatorname{Re}(\bar a z)-|a|^2=(1-|a|^2)(1-|z|^2)$, откуда (1). Далее $\varphi_{-a}(\varphi_a(z))=\frac{(z-a)+a(1-\bar a z)}{(1-\bar a z)+\bar a(z-a)}=\frac{(1-|a|^2)z}{1-|a|^2}=z$. Из (1): $|\varphi_a(z)|<1\Leftrightarrow|z|<1$ и $|\varphi_a(z)|=1\Leftrightarrow|z|=1$; вместе с биективностью φ_a на $\widehat{\mathbb{C}}$ это даёт $\varphi_a(\mathbb{D})=\mathbb{D}$. $\square$

Факт 0.14 (функция Жуковского)

$\text{Ж}(z)=\frac12\big(z+\frac1z\big)$; $\text{Ж}(z_1)=\text{Ж}(z_2)$, $z_1\neq z_2\Leftrightarrow z_1z_2=1$; $\text{Ж}'(z)=\frac12(1-z^{-2})$ обращается в нуль лишь в ±1. Поэтому Ж конформно отображает $\{|z|>1\}\cup\{\infty\}$ на $\widehat{\mathbb{C}}\setminus[-1,1]$ (и $\mathbb{D}$ — на ту же область), а $\mathbb{C}_+$ — на $\mathbb{C}\setminus\big((-\infty,-1]\cup[1,+\infty)\big)$; окружность $\mathbb{T}$ переходит в отрезок $[-1,1]$, проходимый дважды: $\text{Ж}(e^{it})=\cos t$.

Проверка первого утверждения. $\text{Ж}(z_1)-\text{Ж}(z_2)=\frac12(z_1-z_2)\big(1-\frac{1}{z_1z_2}\big)$. Значение $w=\text{Ж}(z)$ принимается в точках z и $1/z$ — корнях уравнения $z^2-2wz+1=0$; при $w\notin[-1,1]$ ровно один из корней лежит в $\{|z|>1\}$ (их произведение равно 1, а $|z|=1$ влечёт $w=\operatorname{Re}z\in[-1,1]$). $\square$

Факт 0.15 (прямой принцип соответствия границ, простейшая форма)

Пусть D, $G\subset\mathbb{C}$ — ограниченные области, $f\in\mathrm{Conf}(D,G)$ и f продолжается до непрерывного отображения $\overline{D}\to\mathbb{C}$. Тогда $f(\overline{D})=\overline{G}$ и $f(\partial D)=\partial G$. Если, кроме того, D и G — жордановы области, а продолжение инъективно на ∂D, то f — гомеоморфизм $\overline{D}$ на $\overline{G}$, и при положительном обходе ∂D кривая $f(\partial D)$ обходится положительно.

Доказательство. $f(\overline{D})$ компактно и содержит G, значит, содержит $\overline{G}$; с другой стороны, $f(\overline{D})\subset\overline{f(D)}=\overline{G}$ по непрерывности. Пусть $\zeta\in\partial D$ и $f(\zeta)\in G$; возьмём $z_n\in D$, $z_n\to\zeta$. Тогда $f(z_n)\to f(\zeta)$ и по непрерывности f^{-1} на G (Факт 0.11) $z_n=f^{-1}(f(z_n))\to f^{-1}(f(\zeta))\in D$, т.е. $\zeta\in D$ — противоречие. Итак, $f(\partial D)\subset\partial G$, а так как $f(D)=G$ и $f(\overline{D})=\overline{G}$, то $f(\partial D)\supset\overline{G}\setminus G=\partial G$. При инъективности на ∂D продолжение — непрерывная биекция компакта $\overline{D}$ на $\overline{G}$, т.е. гомеоморфизм.

Ориентация: для $w \in G$ по принципу аргумента $\operatorname{Ind}(f\circ\gamma, w) = \mathfrak{z}(f-w, D) = 1 > 0$. $\square$

Замечание

Тот факт, что *всякое* конформное отображение жордановых областей продолжается до гомеоморфизма замыканий, — это теорема Каратеодори (билеты 18–20). Обратное утверждение (из взаимной однозначности на границе следует однолистность внутри) — *обратный* принцип соответствия границ, он доказан в билете 2.

0.3. Глава 12: лемма Шварца и смежные вопросы (слайды 258–272)

Определения главы 12

- $\varphi_a(z) = \dfrac{z-a}{1-\bar a z}$, $a \in \mathbb{D}$ — *элементарный множитель Бляшке* (Факт 0.13(д)): $\varphi_a \in \operatorname{CAut}(\mathbb{D})$, $\varphi_a(a) = 0$, $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$.
- *Конечное произведение Бляшке* степени $n \in \mathbb{Z}_+$ — функция $B(z) = e^{i\alpha}\prod_{k=1}^{n}\varphi_{a_k}(z)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $a_k \in \mathbb{D}$ (точки a_k могут повторяться; при $n=0$ это унимодулярная константа $e^{i\alpha}$). B голоморфна в окрестности $\overline{\mathbb{D}}$ (полюсы $1/\bar a_k$ лежат вне $\overline{\mathbb{D}}$), $|B| = 1$ на $\mathbb{T}$, $|B| < 1$ в $\mathbb{D}$ при $n \geqslant 1$, нули B в $\mathbb{D}$ — ровно $a_1, \dots, a_n$ (с кратностями). *Пример:* z^n, φ_a, $z\varphi_a(z)$.
- *Псевдогиперболическое расстояние* в $\mathbb{D}$: $\rho(z,w) = \left|\dfrac{z-w}{1-\bar w z}\right| = |\varphi_w(z)|$, $z, w \in \mathbb{D}$; $0 \leqslant \rho < 1$, $\rho(z,w) = \rho(w,z)$, $\rho(z,w) = 0 \Leftrightarrow z = w$, $\rho(z,0) = |z|$. *Псевдогиперболический круг* $K(a,r) = \{z \in \mathbb{D} : \rho(z,a) < r\}$, $0 < r < 1$.
- Для $f \in H(\overline{B}(0,R))$ и $0 \leqslant r \leqslant R$: $M(r) = M_f(r) = \max_{|z|=r}|f(z)|$, $A(r) = A_f(r) = \max_{|z|=r}\operatorname{Re} f(z)$ (при $r=0$: $M(0) = |f(0)|$, $A(0) = \operatorname{Re} f(0)$). По принципу максимума (Факт 0.5) M и A не убывают и $M(r) = \max_{|z|\leqslant r}|f|$, $A(r) = \max_{|z|\leqslant r}\operatorname{Re} f$.
- *Итерированный логарифм*: $\log_{(1)} t = \log t$, $\log_{(n+1)} t = \log\log_{(n)} t$ (определён при достаточно больших t; возрастает и $\to +\infty$ при $t \to +\infty$).
- $\mathcal{E}_{(n)}$ — класс целых функций f с $\limsup\limits_{r\to\infty}\dfrac{\log_{(n)} M_f(r)}{\log r} < \infty$; $\mathcal{E} = \bigcup_{n\geqslant 1}\mathcal{E}_{(n)}$. Для непостоянной целой f имеем $M_f(r) \uparrow +\infty$ (теорема Лиувилля), поэтому $\log_{(n)} M_f(r)$ определён при больших r; постоянные функции считаем входящими во все $\mathcal{E}_{(n)}$. *Примеры:* многочлены $\in \mathcal{E}_{(1)}$; $e^z \in \mathcal{E}_{(2)}$ ($\log\log M = \log r$); $\exp(e^z) \in \mathcal{E}_{(3)}$.

Лемма Шварца

Предложение 12.1 (лемма Шварца)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $|f(z)| \leqslant 1$ при $|z| < 1$ и $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|$ при всех $z \in \mathbb{D}$ и $|f'(0)| \leqslant 1$. Если $|f(z_0)| = |z_0|$ хотя бы в одной точке $z_0 \in \mathbb{D}\setminus\{0\}$ или $|f'(0)| = 1$, то $f(z) = e^{i\alpha}z$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Положим $g(z) = f(z)/z$ при $z \in \mathbb{D}\setminus\{0\}$, $g(0) = f'(0)$. Так как $f(0) = 0$, то $f(z) = \sum_{n\geqslant 1} c_n z^n$ в $\mathbb{D}$ и $g(z) = \sum_{n\geqslant 1} c_n z^{n-1}$, т.е. $g \in H(\mathbb{D})$ (особенность в нуле устранима).

Фиксируем $z \in \mathbb{D}$ и $r \in (|z|, 1)$. По принципу максимума модуля в круге $\overline{B}(0,r)$ (Факт 0.5(б))

$$|g(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r}|g(\zeta)| = \max_{|\zeta|=r}\frac{|f(\zeta)|}{r} \leqslant \frac{1}{r}.$$

Устремляя $r \to 1-$, получаем $|g(z)| \leqslant 1$ при всех $z \in \mathbb{D}$, т.е. $|f(z)| \leqslant |z|$ и $|f'(0)| = |g(0)| \leqslant 1$.

Если $|f(z_0)| = |z_0|$, $z_0 \neq 0$, или $|f'(0)| = 1$, то $|g|$ достигает в точке z_0 (соответственно 0) своего наибольшего значения 1 на $\mathbb{D}$; по принципу максимума $g \equiv c$, $|c| = 1$, т.е. $c = e^{i\alpha}$ и $f(z) = e^{i\alpha}z$. $\square$

Замечание (уточнение формулировки)

На слайде сказано «если равенство выполнено хотя бы в одной точке $z_0 \in \mathbb{D}$». Для неравенства $|f(z)| \leqslant |z|$ точку $z_0 = 0$ надо исключить: там равенство $0 = 0$ выполнено всегда.

***Деталь:* Упражнение: вывести лемму Шварца из неравенств Коши**

Пусть $f = \sum_{n \geqslant 1} c_n z^n$. *Оценка* $|f'(0)| \leqslant 1$*:* по неравенству Коши $|c_1| \leqslant M(r)/r \leqslant 1/r$ при всех $r < 1$, откуда $|f'(0)| = |c_1| \leqslant 1$.
Оценка $|f(z)| \leqslant |z|$. Функция $g = f/z$ (см. выше) голоморфна в $\mathbb{D}$ и $|g| \leqslant 1/r$ на $C(0, r)$. Фиксируем z_0, $|z_0| < r < 1$, и $k \in \mathbb{N}$. Применим к g^k интегральную формулу Коши (оценку того же типа, что и неравенства Коши):

$$|g(z_0)|^k = \Big|\frac{1}{2\pi i}\int_{C(0,r)} \frac{g(\zeta)^k\, d\zeta}{\zeta - z_0}\Big| \leqslant \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi r}{r - |z_0|} \cdot \frac{1}{r^k}.$$

Извлекая корень степени k и устремляя $k \to \infty$, получаем $|g(z_0)| \leqslant 1/r$, затем $r \to 1-$: $|g(z_0)| \leqslant 1$.
Случай равенства «на уровне коэффициентов». Для $h = \sum d_n (z - z_0)^n \in H(\overline{B}(z_0, s))$ имеет место равенство Парсеваля $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |h(z_0 + se^{i\vartheta})|^2 d\vartheta = \sum_n |d_n|^2 s^{2n}$ (перемножаем равномерно сходящиеся ряды для h и $\bar{h}$ и пользуемся ортогональностью $\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\vartheta} d\vartheta = 2\pi\delta_{nm}$). Если $|g(z_0)| = 1$ ($z_0 \in \mathbb{D}$), то для $g(z) = \sum d_n (z - z_0)^n$ в $B(z_0, 1 - |z_0|)$ получаем $1 + \sum_{n \geqslant 1} |d_n|^2 s^{2n} \leqslant 1$, т.е. $d_n = 0$ при $n \geqslant 1$, g постоянна вблизи z_0, а по теореме единственности — в $\mathbb{D}$. Это даёт и случай $|f'(0)| = |g(0)| = 1$.

***Деталь:* Задача: вывести теорему Лиувилля из леммы Шварца**

Пусть f целая и $|f| \leqslant M$. Для $R > 0$ функция $F(\zeta) = \dfrac{f(R\zeta) - f(0)}{2M}$ голоморфна в $\mathbb{D}$, $|F| \leqslant 1$, $F(0) = 0$ (если $M = 0$, доказывать нечего). По лемме Шварца $|F(\zeta)| \leqslant |\zeta|$, т.е. $|f(z) - f(0)| \leqslant 2M|z|/R$ при $|z| < R$. Фиксируя z и устремляя $R \to \infty$, получаем $f(z) = f(0)$.

Замечание 12.1 (модификации леммы Шварца)

1) Пусть $f \in H(B(a, R))$, $|f(z)| \leqslant M$ при $z \in B(a, R)$ и $f(a) = 0$. Тогда $|f(z)| \leqslant M|z - a|/R$ при всех $z \in B(a, R)$.
2) Пусть в условиях леммы Шварца f имеет в 0 нуль порядка $m \geqslant 1$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|^m$ при $z \in \mathbb{D}$, а если равенство выполнено хотя бы в одной точке $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$, то $f = e^{i\alpha} z^m$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Кроме того, $|f^{(m)}(0)| \leqslant m!$, с равенством только для $f = e^{i\alpha} z^m$.

Доказательство. 1) При $M = 0$ утверждение очевидно. Иначе $F(\zeta) = f(a + R\zeta)/M$ удовлетворяет условиям леммы Шварца, и $|f(z)| = M|F((z - a)/R)| \leqslant M|z - a|/R$.

2) $f(z) = z^m g(z)$, $g \in H(\mathbb{D})$ (если $f \equiv 0$, всё очевидно; «нуль порядка $\geqslant m$» тоже подходит). Как в доказательстве Предложения 12.1: при $|z| < r < 1$ имеем $|g(z)| \leqslant \max_{|\zeta| = r} |f(\zeta)|/r^m \leqslant r^{-m}$, и при $r \to 1-$ получаем $|g| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$, т.е. $|f(z)| \leqslant |z|^m$. Равенство в точке $z_0 \neq 0$ (или равенство $|g(0)| = |f^{(m)}(0)|/m! = 1$) означает, что $|g|$ достигает максимума 1 внутри $\mathbb{D}$, откуда $g \equiv e^{i\alpha}$. □

Конформные автоморфизмы круга

Предложение 12.2 (общий вид конформных автоморфизмов $\mathbb{D}$)

Пусть f — конформное отображение круга $\mathbb{D}$ на себя. Тогда

$$f(z) = e^{i\alpha}\,\frac{z-a}{1-\bar{a}z} = e^{i\alpha}\varphi_a(z), \qquad a \in \mathbb{D},\ \alpha \in \mathbb{R}.$$

Обратно, все такие функции принадлежат $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$. Представление единственно: $a = f^{-1}(0)$, $e^{i\alpha}$ определяется по f однозначно.

Доказательство. По условию $f \in H(\mathbb{D})$, f — биекция $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$, и $f^{-1} \in H(\mathbb{D})$ (Факт 0.12(в)). Пусть $a = f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$. Положим $h = f \circ \varphi_{-a}$; так как $\varphi_{-a} \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ и $\varphi_{-a}(0) = a$, то h — голоморфная биекция $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$, $h(0) = 0$, $|h| < 1$. По лемме Шварца $|h(z)| \leqslant |z|$. Функция h^{-1} также голоморфна в $\mathbb{D}$, $|h^{-1}| < 1$, $h^{-1}(0) = 0$, и по лемме Шварца $|h^{-1}(w)| \leqslant |w|$; подставляя $w = h(z)$, получаем $|z| \leqslant |h(z)|$. Итак, $|h(z)| = |z|$ для всех z, и по случаю равенства в лемме Шварца $h(z) = e^{i\alpha}z$. Тогда $f = h \circ \varphi_{-a}^{-1} = h \circ \varphi_a = e^{i\alpha}\varphi_a$.

Обратно, $\varphi_a \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ (Факт 0.13(д)), поворот $z \mapsto e^{i\alpha}z$ — тоже, а $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ — группа. Единственность: из $e^{i\alpha}\varphi_a = e^{i\beta}\varphi_b$ подстановкой $z = a$ получаем $\varphi_b(a) = 0$, т.е. $b = a$, а затем $e^{i\alpha} = e^{i\beta}$. □

Следствия

(1) $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ — трёхпараметрическое семейство (параметры: $a \in \mathbb{D}$ — 2 вещественных, α — 1). (2) Автоморфизмы с $f(0) = 0$ — в точности повороты $e^{i\alpha}z$. (3) Автоморфизм, сохраняющий точку a, имеет вид $\varphi_a^{-1}(e^{i\alpha}\varphi_a(z))$. (4) Все конформные автоморфизмы круга дробно-линейны.

Лемма Шварца–Пика

Предложение 12.3 (лемма Шварца–Пика)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$ и $|f(z)| < 1$ при $|z| < 1$. Тогда

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z-w}{1-\bar{w}z}\right|, \qquad z \neq w,\ z,w \in \mathbb{D}, \tag{2}$$

т.е. $\rho(f(z),f(w)) \leqslant \rho(z,w)$, и

$$|f'(z)| \leqslant \frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}, \qquad z \in \mathbb{D}. \tag{3}$$

Равенство в (2) хотя бы для одной пары $z \neq w$ или в (3) хотя бы в одной точке имеет место тогда и только тогда, когда $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ (т.е. f — ДЛО круга $\mathbb{D}$ на себя); в этом случае равенства выполняются тождественно.

Доказательство. Фиксируем $w \in \mathbb{D}$, положим $b = f(w) \in \mathbb{D}$ и рассмотрим $\varphi(z) = \varphi_{-w}(z) = \dfrac{z+w}{1+\bar{w}z}$, $\psi(u) = \varphi_b(u) = \dfrac{u-b}{1-\bar{b}u}$, $g = \psi \circ f \circ \varphi$. Тогда $g \in H(\mathbb{D})$, $|g| < 1$ (так как $|f| < 1$ и $\psi(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$), и $g(0) = \psi(f(w)) = 0$. По лемме Шварца

$$|g(\zeta)| \leqslant |\zeta| \quad (\zeta \in \mathbb{D}), \qquad |g'(0)| \leqslant 1. \tag{4}$$

Первое неравенство. Подставим $\zeta = \varphi^{-1}(z) = \varphi_w(z)$: $g(\varphi_w(z)) = \psi(f(z)) = \varphi_b(f(z))$, и (4) превращается в $|\varphi_{f(w)}(f(z))| \leqslant |\varphi_w(z)|$, а это и есть (2).

Второе неравенство. По правилу дифференцирования композиции $g'(0) = \psi'(f(w))\,f'(w)\,\varphi'(0)$. Из Факта 0.13(д): $\varphi_c'(z) = \dfrac{1-|c|^2}{(1-\bar{c}z)^2}$, поэтому

$$\varphi'(0) = \varphi_{-w}'(0) = 1-|w|^2, \qquad \psi'(b) = \frac{1-|b|^2}{(1-|b|^2)^2} = \frac{1}{1-|f(w)|^2}.$$

Значит, $|g'(0)| = \dfrac{(1-|w|^2)|f'(w)|}{1-|f(w)|^2} \leqslant 1$, что есть (3) в точке w.

Случаи равенства. Если в (2) равенство при некоторых $z \neq w$, то $|g(\zeta_0)| = |\zeta_0|$ при $\zeta_0 = \varphi_w(z) \neq 0$; если в (3) равенство в точке w, то $|g'(0)| = 1$. В обоих случаях по лемме Шварца $g(\zeta) = e^{i\alpha}\zeta$, и $f = \psi^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} = \varphi_{-b} \circ (e^{i\alpha}\,\cdot) \circ \varphi_w$ — композиция автоморфизмов круга, т.е. $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$.

Обратно, пусть $f = e^{i\alpha}\varphi_a$. Равенство в (2) при всех z, w — это инвариантность ρ (см. деталь ниже). Для (3): $|f'(z)| = \dfrac{1-|a|^2}{|1-\bar{a}z|^2}$, а по (1) $1-|f(z)|^2 = \dfrac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2}$, так что $\dfrac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2} = |f'(z)|$. $\square$

***Деталь:* Два тождества для φ_a**

Для $a \in \mathbb{D}$ и $z, w \in \mathbb{D}$:

$$\varphi_a(z) - \varphi_a(w) = \frac{(1-|a|^2)(z-w)}{(1-\bar{a}z)(1-\bar{a}w)}, \tag{5}$$

$$1 - \overline{\varphi_a(w)}\,\varphi_a(z) = \frac{(1-|a|^2)(1-\bar{w}z)}{(1-a\bar{w})(1-\bar{a}z)}. \tag{6}$$

Проверка (5)*:* числитель разности $(z-a)(1-\bar{a}w) - (w-a)(1-\bar{a}z) = z - \bar{a}zw - a + |a|^2 w - w + \bar{a}zw + a - |a|^2 z = (1-|a|^2)(z-w)$.
Проверка (6)*:* приводя к общему знаменателю $(1-a\bar{w})(1-\bar{a}z)$, получаем числитель

$(1-a\bar{w})(1-\bar{a}z) - (\bar{w}-\bar{a})(z-a) = 1 - \bar{a}z - a\bar{w} + |a|^2\bar{w}z - \bar{w}z + a\bar{w} + \bar{a}z - |a|^2 = (1-|a|^2)(1-\bar{w}z)$.

***Деталь:* Упражнение: инвариантность ρ относительно $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$**

Пусть $\varphi \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$; по Предложению 12.2 $\varphi = e^{i\alpha}\varphi_a$. Поворот не меняет ρ: $\rho(e^{i\alpha}z, e^{i\alpha}w) = |e^{i\alpha}(z-w)|/|1 - e^{-i\alpha}\bar{w}e^{i\alpha}z| = \rho(z,w)$. Для φ_a делим (5) на (6):

$$\frac{\varphi_a(z) - \varphi_a(w)}{1 - \overline{\varphi_a(w)}\varphi_a(z)} = \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \cdot \frac{1-a\bar{w}}{1-\bar{a}w},$$

а последняя дробь имеет модуль 1 (числитель и знаменатель комплексно сопряжены). Значит, $\rho(\varphi(z), \varphi(w)) = \rho(z,w)$.
Другой способ: по Шварцу–Пику $\rho(\varphi(z), \varphi(w)) \leqslant \rho(z,w)$, а применяя то же к $\varphi^{-1} \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$, получаем обратное неравенство.

***Деталь:* Задача: неравенство треугольника для ρ**

Докажем более сильное неравенство: для $z, w, u \in \mathbb{D}$

$$\rho(z,w) \leqslant \frac{\rho(z,u) + \rho(u,w)}{1 + \rho(z,u)\rho(u,w)} \leqslant \rho(z,u) + \rho(u,w). \tag{7}$$

По инвариантности (применяем φ_u) можно считать $u = 0$; обозначим $s = |z| = \rho(z,0)$, $t = |w| = \rho(0,w)$. Из (1) (с $a = w$) и неравенства $|1 - \bar{w}z| \leqslant 1 + st$:

$$1 - \rho(z,w)^2 = \frac{(1-s^2)(1-t^2)}{|1-\bar{w}z|^2} \geqslant \frac{(1-s^2)(1-t^2)}{(1+st)^2} = 1 - \left(\frac{s+t}{1+st}\right)^2,$$

поскольку $(1+st)^2 - (1-s^2)(1-t^2) = 2st + s^2 + t^2 = (s+t)^2$. Это первое неравенство (7); второе очевидно, так как $1 + st \geqslant 1$. Итак, ρ — метрика на $\mathbb{D}$.

Деталь: Упражнение: $K(a,r)$ — евклидов круг

Пусть $a \in \mathbb{D}$, $0 < r < 1$. Тогда $K(a,r) = B(b,R)$, где

$$b = \frac{(1-r^2)\,a}{1-r^2|a|^2}, \qquad R = \frac{r(1-|a|^2)}{1-r^2|a|^2}.$$

Вывод. $z \in K(a,r) \Leftrightarrow |z-a|^2 < r^2|1-\bar{a}z|^2$ (для $z \in \mathbb{D}$; заметим, что $K(a,r) = \varphi_{-a}(B(0,r))$, и найденный ниже круг лежит в $\mathbb{D}$, так как $|b| + R < 1$, см. ниже). Раскрываем:

$$|z|^2 - 2\operatorname{Re}(\bar{a}z) + |a|^2 < r^2\big(1 - 2\operatorname{Re}(\bar{a}z) + |a|^2|z|^2\big) \iff (1-r^2|a|^2)|z|^2 - 2(1-r^2)\operatorname{Re}(\bar{a}z) + |a|^2 - r^2 < 0.$$

Деля на $1 - r^2|a|^2 > 0$: $|z|^2 - 2\operatorname{Re}(\bar{b}z) + \dfrac{|a|^2 - r^2}{1-r^2|a|^2} < 0$, т.е. $|z-b|^2 < |b|^2 - \dfrac{|a|^2-r^2}{1-r^2|a|^2}$. Числитель правой части после приведения к знаменателю $(1-r^2|a|^2)^2$:

$$|a|^2(1-r^2)^2 - (|a|^2 - r^2)(1-r^2|a|^2) = r^2 - 2r^2|a|^2 + r^2|a|^4 = r^2(1-|a|^2)^2,$$

что и даёт R. Далее, $|b| + R = \dfrac{|a|(1-r^2) + r(1-|a|^2)}{1-r^2|a|^2} = \dfrac{(|a|+r)(1-r|a|)}{(1-r|a|)(1+r|a|)} = \dfrac{|a|+r}{1+r|a|} < 1$. Так как неравенство $|z-a| < r|1-\bar{a}z|$ при $|z| \geqslant 1$ невозможно (по (1) при $|z| \geqslant 1$ имеем $|\varphi_a(z)| \geqslant 1$), никакой потери точек нет. Аналогично $\{\rho(z,a) \leqslant r\} = \overline{B}(b,R)$.

Деталь: Задача: $|f(z)| \leqslant \dfrac{|f(0)|+|z|}{1+|f(0)||z|}$ для $f \in H(\mathbb{D})$, $|f| < 1$

Способ 1 (указание слайда). По Шварцу–Пику $\rho(f(z), f(0)) \leqslant \rho(z,0) = |z|$ (при $f(z) = f(0)$ это тривиально), т.е. $f(z) \in \{\rho(\cdot, f(0)) \leqslant |z|\} = \overline{B}(b,R)$ с $a = f(0)$, $r = |z|$ (при $z \neq 0$). Поэтому $|f(z)| \leqslant |b| + R = \dfrac{|f(0)|+|z|}{1+|f(0)||z|}$ по вычислению предыдущего упражнения.

Способ 2. По (7) с $u = f(0)$: $|f(z)| = \rho(f(z),0) \leqslant \dfrac{s+t}{1+st}$, где $s = \rho(f(z), f(0)) \leqslant |z|$, $t = |f(0)|$; функция $s \mapsto \frac{s+t}{1+st}$ возрастает на $[0,1)$ (производная $\frac{1-t^2}{(1+st)^2} > 0$), так что можно заменить s на $|z|$.

Конечные произведения Бляшке

Лемма 12.1 (характеризация конечных произведений Бляшке)

Пусть $F \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$, F имеет в $\mathbb{D}$ конечное число нулей и $|F(z)| = 1$ при $z \in \mathbb{T}$. Тогда

$$F(z) = e^{i\alpha} \prod_{k=1}^{n} \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}, \qquad \alpha \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{Z}_+,\ a_k \in \mathbb{D}.$$

Доказательство. Пусть $a_1, \ldots, a_n$ — все нули F в $\mathbb{D}$ с учётом кратности ($n = 0$, если нулей нет), и $B = \prod_{k=1}^{n} \varphi_{a_k}$. Функция B голоморфна в окрестности $\overline{\mathbb{D}}$, $|B| = 1$ на $\mathbb{T}$, и её нули в $\overline{\mathbb{D}}$ — в точности a_k с теми же кратностями. Положим $G = F/B$ на $\overline{\mathbb{D}} \setminus \{a_1, \ldots, a_n\}$.

- В каждой точке a_k кратности m имеем $F = (z-a_k)^m F_1$, $B = (z-a_k)^m B_1$, $B_1(a_k) \neq 0$, поэтому $G = F_1/B_1$ продолжается голоморфно в a_k, и $G(a_k) \neq 0$ (так как $F_1(a_k) \neq 0$). Итак, $G \in H(\mathbb{D})$ и G не имеет нулей в $\mathbb{D}$.
- На $\mathbb{T}$ функция B непрерывна и не обращается в нуль, поэтому G непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$, и $|G| = |F|/|B| = 1$ на $\mathbb{T}$; в частности, $G \neq 0$ на $\overline{\mathbb{D}}$.

По принципу максимума (Факт 0.5(б)) $|G| \leqslant \max_{\mathbb{T}} |G| = 1$ в $\mathbb{D}$. Функция $1/G$ также лежит в $H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ и $|1/G| = 1$ на $\mathbb{T}$, поэтому $|1/G| \leqslant 1$, т.е. $|G| \geqslant 1$. Итак, $|G| \equiv 1$ в $\mathbb{D}$; $|G|$ достигает максимума во внутренней точке, и $G \equiv e^{i\alpha}$. Значит, $F = e^{i\alpha} B$. $\square$

Замечания

(1) На слайде написано $n \in \mathbb{N}$; нужно допускать и $n = 0$ (тогда $F \equiv e^{i\alpha}$; пример: $F \equiv 1$). (2) Условие конечности числа нулей на самом деле следует из остальных: так как $|F| = 1$ на $\mathbb{T}$ и F равномерно непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$, то $|F| > 1/2$ в кольце $1 - \delta < |z| \leqslant 1$, и нули лежат в компакте $\overline{B}(0, 1-\delta)$, где их конечное число (теорема единственности; $F \not\equiv 0$). (3) Обратно, всякое конечное произведение Бляшке удовлетворяет условиям леммы, так что лемма даёт их характеризацию: *это в точности функции из* $H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ *с* $|F| = 1$ *на* $\mathbb{T}$.

Формула Йенсена

Лемма 12.2 (формула Йенсена)

Пусть $f \in H(B(0,R))$, $f(0) \neq 0$, и $\{a_n\}$ — все нули f в $B(0,R)$, занумерованные в порядке неубывания модулей с учётом кратности. Тогда при любом $r \in (0,R)$

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta = \ln|f(0)| + \sum_{n:\,|a_n|<r} \ln\frac{r}{|a_n|}. \tag{8}$$

Замечание

Нулей может быть бесконечно много (на слайде $N \in \mathbb{N}$; правильнее $N \in \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$), но в каждом круге $\overline{B}(0,r)$, $r < R$, их конечное число (теорема единственности), поэтому сумма в (8) конечна. Слагаемые с $|a_n| = r$ равны нулю, так что сумму можно брать и по $|a_n| \leqslant r$.

Доказательство. **Шаг 1: $r \neq |a_n|$ для всех n.** Положим

$$B(z) = \prod_{n:\,|a_n|<r} \frac{r(z-a_n)}{r^2 - \bar{a}_n z} = \prod_{n:\,|a_n|<r} \varphi_{a_n/r}\Big(\frac{z}{r}\Big).$$

Каждый множитель — ДЛО, переводящее $C(0,r)$ в $\mathbb{T}$ (так как $\varphi_c(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$ при $c = a_n/r \in \mathbb{D}$), поэтому $|B(re^{i\vartheta})| = 1$. Полюсы множителей — точки $r^2/\bar{a}_n$ с $|r^2/\bar{a}_n| = r^2/|a_n| > r$ (при $a_n = 0$ полюса нет — но $a_n \neq 0$, так как $f(0) \neq 0$). Выберем $r' > r$ так, что $r' < R$, $r' < r^2/|a_n|$ для всех $|a_n| < r$ и $r' < |a_m|$ для всех $|a_m| > r$ (возможно, так как в $\overline{B}(0,(r+R)/2)$ лишь конечное число нулей, и ни один из них не лежит на $C(0,r)$). Тогда $B \in H(B(0,r'))$, а $F = f/B$ после устранения особенностей в точках a_n (нули B и f там одного порядка, как в доказательстве Леммы 12.1) голоморфна в $B(0,r')$ и не имеет там нулей: нули f в $B(0,r')$ — это ровно a_n с $|a_n| < r$.

Круг $B(0,r')$ односвязен, поэтому (Факт 0.9) существует $L \in H(B(0,r'))$, $e^L = F$, и $\ln|F| = \operatorname{Re} L$. По теореме о среднем (Факт 0.5(a)) для $\operatorname{Re} L$ на $C(0,r)$:

$$\ln|F(0)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|F(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta,$$

так как $|F| = |f|/|B| = |f|$ на $C(0,r)$. Наконец, $B(0) = \prod_{|a_n|<r} \frac{-ra_n}{r^2} = \prod(-a_n/r)$, поэтому $\ln|F(0)| = \ln|f(0)| - \sum_{|a_n|<r} \ln\frac{|a_n|}{r} = \ln|f(0)| + \sum_{|a_n|<r} \ln\frac{r}{|a_n|}$. Формула (8) доказана для таких r.

Шаг 2: вспомогательный интеграл. Для $c \in \mathbb{C}$, $r > 0$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|re^{i\vartheta} - c|\,d\vartheta = \ln\max(r,|c|). \tag{9}$$

- $|c| > r$: $\ln|re^{i\vartheta} - c| = \ln|c| + \ln|1 - re^{i\vartheta}/c|$, а $z \mapsto 1 - z/c$ не имеет нулей в $B(0,|c|) \supset \overline{B}(0,r)$; по теореме о среднем для $\ln|1 - z/c|$ (Факт 0.5(a)) среднее второго слагаемого равно $\ln|1-0| = 0$.
- $|c| < r$: $|re^{i\vartheta} - c| = r|1 - ce^{-i\vartheta}/r| = r|1 - \bar{c}e^{i\vartheta}/r|$ (модуль сопряжённого числа), так что $\ln|re^{i\vartheta} - c| = \ln r + \ln|1 - \bar{c}e^{i\vartheta}/r|$. Функция $z \mapsto 1 - \bar{c}z/r$ не имеет нулей в $\overline{\mathbb{D}}$ (так как $|c|/r < 1$), и среднее $\ln|1 - \bar{c}e^{i\vartheta}/r|$ по теореме о среднем равно 0.

- $|c| = r$, $c = re^{i\theta_0}$: $|re^{i\vartheta} - c| = r|1 - e^{i(\vartheta-\theta_0)}| = 2r|\sin\frac{\vartheta-\theta_0}{2}|$. В силу 2π-периодичности достаточно проверить $\int_0^{2\pi} \ln(2|\sin\frac{\vartheta}{2}|)\,d\vartheta = 0$, т.е. $I := \int_0^{\pi} \ln\sin u\,du = -\pi\ln 2$ (замена $\vartheta = 2u$). Интеграл сходится ($\ln\sin u \sim \ln u$ при $u \to 0+$, аналогично у π). Пусть $J = \int_0^{\pi/2} \ln\sin u\,du = \int_0^{\pi/2} \ln\cos u\,du$; тогда $I = 2J$ и

$$2J = \int_0^{\pi/2} \ln\frac{\sin 2u}{2}\,du = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin v\,dv = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + J,$$

откуда $J = -\frac{\pi}{2}\ln 2$, $I = -\pi\ln 2$, и $\int_0^{2\pi} \ln(2|\sin\frac{\vartheta}{2}|)d\vartheta = 2\pi\ln 2 + 2I = 0$.

Шаг 3: $r = |a_k|$ для некоторых k (то, что на слайде оставлено как упражнение). Пусть $b_1, \dots, b_m$ — нули f на $C(0,r)$ (с учётом кратности). Тогда $f(z) = h(z)\prod_{j=1}^{m}(z - b_j)$, где $h \in H(B(0,R))$ не имеет нулей на $C(0,r)$, $h(0) = f(0)/\prod_j(-b_j) \neq 0$, и нули h в $B(0,r)$ — те же a_n, $|a_n| < r$. По шагу 1

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|h(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta = \ln|h(0)| + \sum_{|a_n|<r} \ln\frac{r}{|a_n|} = \ln|f(0)| - m\ln r + \sum_{|a_n|<r} \ln\frac{r}{|a_n|}.$$

Функция $\ln|f(re^{i\vartheta})| = \ln|h(re^{i\vartheta})| + \sum_j \ln|re^{i\vartheta} - b_j|$ имеет лишь конечное число логарифмических (интегрируемых) особенностей, и по (9) каждый интеграл $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|re^{i\vartheta} - b_j|d\vartheta = \ln r$. Складывая, получаем (8). □

Следствия

(1) Правая часть (8) равна $\ln|f(0)| + \int_0^r \frac{n(t)}{t}\,dt$, где $n(t)$ — число нулей в $\overline{B}(0,t)$; в частности, среднее $\ln|f|$ по окружности — непрерывная неубывающая функция r. (2) Оценка числа нулей: если $|f| \leqslant M$ в $B(0,R)$, то число нулей в $\overline{B}(0,r)$ не больше $\ln\frac{M}{|f(0)|} \big/ \ln\frac{R}{r}$ (подставить в (8) радиус $R' \in (r,R)$ и оставить только нули с $|a_n| \leqslant r$, каждый из которых даёт вклад $\geqslant \ln(R'/r)$; затем $R' \to R$).

Теорема Каратеодори об аппроксимации

Предложение 12.4 (теорема Каратеодори об аппроксимации)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$ и $|f(z)| \leqslant 1$ при $|z| < 1$. Тогда найдётся последовательность $\{B_k\}$ конечных произведений Бляшке такая, что $B_k(z) \to f(z)$ при $k \to \infty$ при всех $z \in \mathbb{D}$; более того, сходимость локально равномерна в $\mathbb{D}$ и $|f(z) - B_k(z)| \leqslant 2|z|^{k+1}$.

Обозначим $\mathfrak{B} = \{f \in H(\mathbb{D}) : |f(z)| \leqslant 1 \text{ при } |z| < 1\}$ и $c_k(g)$ — k-й тейлоровский коэффициент функции g в нуле. Ключевой шаг — интерполяционная лемма.

Лемма (интерполяция коэффициентов)

Для любой $f \in \mathfrak{B}$ и любого $n \in \mathbb{Z}_+$ существует конечное произведение Бляшке B_n степени $\leqslant n+1$ такое, что $c_k(B_n) = c_k(f)$ при $k = 0, 1, \dots, n$.

Доказательство. Индукция по n (утверждение доказывается сразу для всех $f \in \mathfrak{B}$). Положим $c = f(0) = c_0(f)$. Если $|c| = 1$, то $|f|$ достигает максимума в точке $0 \in \mathbb{D}$, и по принципу максимума $f \equiv c$; тогда при любом n годится $B_n \equiv c$ (степень 0). Далее считаем $|c| < 1$.

База $n = 0$: $B_0(z) = \dfrac{z + c}{1 + \bar{c}z} = \varphi_{-c}(z)$, $B_0(0) = c$.

Переход $n - 1 \to n$ ($n \geqslant 1$). Рассмотрим

$$g(z) = \frac{f(z) - c}{z\big(1 - \bar{c}f(z)\big)} \quad (z \neq 0), \qquad g(0) = \frac{f'(0)}{1 - |c|^2}.$$

Проверка $g \in \mathfrak{B}$ (упражнение слайда). Знаменатель $1 - \bar{c}f(z) \neq 0$, так как $|\bar{c}f(z)| \leqslant |c| < 1$. Функция $u = \varphi_c \circ f$ голоморфна в $\mathbb{D}$, $u(0) = 0$ и $|u| \leqslant 1$ (так как $|\varphi_c(w)| \leqslant 1$ при $|w| \leqslant 1$ по (1)). По лемме

Шварца $|u(z)| \leqslant |z|$, а $g(z) = u(z)/z$; значит, g имеет в нуле устранимую особенность, $g \in H(\mathbb{D})$ и $|g| \leqslant 1$, т.е. $g \in \mathfrak{B}$. (Если вдобавок $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$, то и $g \in C(\overline{\mathbb{D}})$, так что класс $\mathfrak{B}_C = \mathfrak{B} \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ слайда также сохраняется.)

Обращая формулу для g: $zg(1-\bar{c}f) = f - c \iff f(1+\bar{c}zg) = zg + c$, т.е.

$$f(z) = \frac{zg(z)+c}{1+\bar{c}zg(z)} = \varphi_{-c}\big(zg(z)\big) \tag{10}$$

(знаменатель $\neq 0$, так как $|\bar{c}zg| < 1$). По предположению индукции найдётся конечное произведение Бляшке $\tilde{B} = \tilde{B}_{n-1}$ степени $m \leqslant n$ с $c_k(\tilde{B}) = c_k(g)$ при $k = 0, \dots, n-1$. Положим

$$B(z) = \frac{z\tilde{B}(z)+c}{1+\bar{c}z\tilde{B}(z)} = \varphi_{-c}\big(z\tilde{B}(z)\big).$$

B — конечное произведение Бляшке степени $m+1$ (упражнение слайда). Функция $P = z\tilde{B}$ — произведение Бляшке степени $m+1$: голоморфна в окрестности $\overline{\mathbb{D}}$, $|P| = 1$ на $\mathbb{T}$, $|P| < 1$ в $\mathbb{D}$. Значит, $B = \varphi_{-c} \circ P$ голоморфна в окрестности $\overline{\mathbb{D}}$ (знаменатель $1 + \bar{c}P \neq 0$ на $\overline{\mathbb{D}}$), и $|B| = 1$ на $\mathbb{T}$, так как $\varphi_{-c}(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Нули B в $\mathbb{D}$ — это нули функции $P + c$; по теореме Руше ($|c| < 1 = |P|$ на $\mathbb{T}$) их столько же, сколько нулей у P, т.е. $m+1$ (конечное число). По Лемме 12.1 B — конечное произведение Бляшке, и его степень (число нулей) равна $m+1 \leqslant n+1$.

Совпадение коэффициентов. По (10) и тождеству (5) (с $a = -c$):

$$f(z) - B(z) = \varphi_{-c}(zg) - \varphi_{-c}(z\tilde{B}) = \frac{(1-|c|^2)\, z\big(g(z) - \tilde{B}(z)\big)}{\big(1+\bar{c}zg(z)\big)\big(1+\bar{c}z\tilde{B}(z)\big)}.$$

Знаменатель голоморфен и не обращается в нуль в $\mathbb{D}$, а $g - \tilde{B}$ имеет в нуле нуль порядка $\geqslant n$ (совпадают коэффициенты с номерами $0, \dots, n-1$). Значит, $f - B$ имеет в нуле нуль порядка $\geqslant n+1$, т.е. $c_k(B) = c_k(f)$ при $k = 0, \dots, n$. Полагаем $B_n := B$. □

Замечание (неточность слайда)

На слайде сказано, что $f - B$ имеет в нуле «ноль порядка n»; на самом деле порядок не меньше $n+1$ (иначе совпадали бы лишь коэффициенты $c_0, \dots, c_{n-1}$, и индукция не замкнулась бы). Кроме того, предварительная редукция к $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$ (через $f(rz)$) не нужна: приведённое рассуждение использует только $|f| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$.

Доказательство Предложения 12.4. Пусть B_n из леммы. Функция $h = (f - B_n)/2$ голоморфна в $\mathbb{D}$, $|h| \leqslant (|f| + |B_n|)/2 \leqslant 1$, и имеет в нуле нуль порядка $\geqslant n+1$ (или $h \equiv 0$). По Замечанию 12.1(2) $|h(z)| \leqslant |z|^{n+1}$, т.е. $|f(z) - B_n(z)| \leqslant 2|z|^{n+1}$. Следовательно, $\sup_{|z|\leqslant r} |f - B_n| \leqslant 2r^{n+1} \to 0$ при каждом $r < 1$: $B_n \to f$ локально равномерно в $\mathbb{D}$ (в частности, поточечно). Этот последний шаг на слайде опущен. □

Лемма Бореля–Каратеодори

Предложение 12.5 (лемма Бореля–Каратеодори)

Пусть $f \in H(\overline{B}(0,R))$, $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, $A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z)$. Тогда при $0 < r < R$

$$M(r) \leqslant \frac{R+r}{R-r}\,|f(0)| + \frac{2r}{R-r}\,A(R).$$

Доказательство. **Постоянная $f \equiv c$.** Нужно $(R-r)|c| \leqslant (R+r)|c| + 2r \operatorname{Re} c$, т.е. $0 \leqslant 2r(|c| + \operatorname{Re} c)$ — верно. Далее $f \not\equiv \text{const}$.

Случай $f(0) = 0$. *Проверка $A(R) > 0$ (упражнение слайда).* Функция $\operatorname{Re} f$ — вещественная часть голоморфной функции, по теореме о среднем (Факт 0.5(а)) $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \operatorname{Re} f(Re^{i\vartheta})d\vartheta = \operatorname{Re} f(0) = 0$.

Если бы $A(R) \leqslant 0$, то непрерывная функция $\operatorname{Re} f \leqslant 0$ на $C(0,R)$ имела бы нулевое среднее, т.е. $\operatorname{Re} f \equiv 0$ на $C(0,R)$; по Факту 0.5(в), применённому к f и к $-f$, $\max_{\overline{B}(0,R)} |\operatorname{Re} f| = 0$, т.е. $\operatorname{Re} f \equiv 0$ в круге, и f постоянна (непостоянная голоморфная функция открыта, Факт 0.11, а образ лежит на мнимой оси) — противоречие. Итак, $A(R) > 0 = A(0)$.

Знаменатель (упражнение слайда). По Факту 0.5(в) имеем $\operatorname{Re} f(z) \leqslant A(R)$ при всех $|z| \leqslant R$. Поэтому $\operatorname{Re}(2A(R) - f(z)) \geqslant A(R) > 0$, т.е. знаменатель $2A(R) - f(z)$ не обращается в нуль на $\overline{B}(0,R)$. Значит,

$$g(z) = \frac{f(z)}{2A(R) - f(z)} \in H(B(0,R)) \cap C(\overline{B}(0,R)), \qquad g(0) = 0.$$

Оценка $|g| \leqslant 1$. При $f = u + iv$: $|g|^2 = \dfrac{u^2+v^2}{(2A(R)-u)^2+v^2} \leqslant 1 \iff u^2 \leqslant (2A(R)-u)^2 \iff 4A(R)\big(A(R)-u\big) \geqslant 0$, что верно, так как $A(R) > 0$ и $u \leqslant A(R)$.

По Замечанию 12.1(1) (с $M = 1$, $a = 0$) $|g(z)| \leqslant |z|/R$; при $|z| = r$ имеем $|g(z)| \leqslant r/R < 1$. Из $g(2A(R) - f) = f$ находим $f = \dfrac{2A(R)g}{1+g}$ ($1 + g \neq 0$, так как $|g| < 1$), и при $|z| = r$

$$|f(z)| \leqslant \frac{2A(R)|g(z)|}{1-|g(z)|} \leqslant \frac{2A(R)\,r/R}{1-r/R} = \frac{2r}{R-r}A(R)$$

(функция $t \mapsto t/(1-t)$ возрастает на $[0,1)$). Это и есть утверждение при $f(0) = 0$.

Случай $f(0) \neq 0$. Применим доказанное к $h = f - f(0)$ ($h(0) = 0$; если $h \equiv 0$, то f постоянна). Так как $A_h(R) = A(R) - \operatorname{Re} f(0) \leqslant A(R) + |f(0)|$, то при $|z| = r$

$$|f(z)| \leqslant |f(0)| + |h(z)| \leqslant |f(0)| + \frac{2r}{R-r}\big(A(R) + |f(0)|\big) = \frac{R+r}{R-r}|f(0)| + \frac{2r}{R-r}A(R). \qquad \square$$

Смысл леммы

Модуль голоморфной функции оценивается через *одностороннюю* оценку её вещественной части (сверху!) на большей окружности. Это ключ к доказательству малой теоремы Пикара ниже: если $f = e^g$, то $A_g = \log M_f$ известна, а M_g — нет.

***Деталь:* Упражнение слайда: может ли $|f(\frac{1+i}{2})| = 14$?**

Условие: $f \in H(\overline{\mathbb{D}})$, $f(0) = 0$, $|\operatorname{Re} f(z)| \leqslant e^x$ при $z = x + iy \in \mathbb{D}$ (по непрерывности — и на $\overline{\mathbb{D}}$).
Ответ: нет. Точка $z_0 = \frac{1+i}{2}$ имеет модуль $r = 1/\sqrt{2}$. На $\mathbb{T}$ имеем $\operatorname{Re} f(z) \leqslant e^x \leqslant e$, т.е. $A(1) \leqslant e$. По Предложению 12.5 с $R = 1$, $f(0) = 0$:

$$|f(z_0)| \leqslant M(r) \leqslant \frac{2r}{1-r}A(1) \leqslant \frac{2/\sqrt{2}}{1-1/\sqrt{2}}\,e = \frac{2}{\sqrt{2}-1}\,e = 2(\sqrt{2}+1)e \approx 13{,}13 < 14.$$

(Использование меньших $R \in (r,1)$ с $A(R) \leqslant e^R$ не улучшает оценку: функция $R \mapsto \ln \frac{2re^R}{R-r}$ имеет производную $1 - \frac{1}{R-r} < 0$ при $R - r < 1$, так что минимум при $R = 1$.)

Малая теорема Пикара для класса $\mathcal{E}$

Теорема 12.1 (малая теорема Пикара)

Пусть f — целая функция, не являющаяся постоянной. Тогда f принимает в $\mathbb{C}$ все значения, за исключением, быть может, одного.

Пример $e^z \neq 0$ показывает, что одно исключение возможно. В лекциях теорема доказывается для $f \in \mathcal{E} = \bigcup_n \mathcal{E}_{(n)}$ (класс целых функций обобщённого порядка не выше итерированной экспоненты), с помощью леммы Бореля–Каратеодори.

Лемма 12.3

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$, $f \in H(D)$ и $f(z) \neq 0$ при $z \in D$. Тогда существует $g \in H(D)$ с $f = \exp(g)$, а также для любого $m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 2$, существует $h \in H(D)$ с $f = h^m$.

Это Факт 0.9 (там же доказательство): g — первообразная f'/f, подправленная константой; $h = e^{g/m}$.

***Деталь:* Вспомогательные свойства итерированного логарифма и классов $\mathcal{E}_{(n)}$**

(i) *Для $C \geqslant 1$ и $n \geqslant 1$:* $\log_{(n)}(Ct) \leqslant \log_{(n)} t + \log C$ *при всех достаточно больших t.* При $n = 1$ это равенство. Если неравенство верно для n и t так велико, что $\log_{(n)} t \geqslant 1$, то, пользуясь $\log(x + a) = \log x + \log(1 + a/x) \leqslant \log x + a/x \leqslant \log x + a$ при $x \geqslant 1$, $a \geqslant 0$: $\log_{(n+1)}(Ct) \leqslant \log\bigl(\log_{(n)} t + \log C\bigr) \leqslant \log_{(n+1)} t + \log C$.

(ii) $\mathcal{E}_{(1)}$ — *многочлены.* Если $\limsup \frac{\log M_f(r)}{\log r} < p < \infty$, то $M_f(r) \leqslant r^p$ при $r \geqslant r_0$, и по неравенствам Коши $|c_n| \leqslant r^{p-n} \to 0$ при $n > p$: f — многочлен. Обратно, для многочлена степени d: $M_f(r) \leqslant Cr^d$ при $r \geqslant 1$, и $\limsup \leqslant d$.

(iii) *Если $f \in \mathcal{E}_{(n)}$, $a \in \mathbb{C}$, то $f - a \in \mathcal{E}_{(n)}$.* Для непостоянной f имеем $M_f(r) \to \infty$, поэтому $M_{f-a}(r) \leqslant M_f(r) + |a| \leqslant 2M_f(r)$ при больших r, и по (i) $\log_{(n)} M_{f-a}(r) \leqslant \log_{(n)} M_f(r) + \log 2$; деление на $\log r \to \infty$ не меняет конечности $\limsup$.

(iv) *Если $f = e^g$, g целая, то $M_f(r) = e^{A_g(r)}$,* так как $|f| = e^{\operatorname{Re} g}$ и $t \mapsto e^t$ возрастает. Отсюда $\log_{(n+1)} M_f(r) = \log_{(n)} A_g(r)$ при больших r.

(v) *Упражнение слайда: если g целая и непостоянная, то $A_g(t) \to \infty$.* A_g не убывает (Факт 0.5(в)); если $A_g \leqslant C$, то $\operatorname{Re} g \leqslant C$ всюду, $|e^g| \leqslant e^C$, по теореме Лиувилля $e^g \equiv \text{const}$, откуда $g'e^g \equiv 0$, $g' \equiv 0$ — противоречие.

Доказательство Теоремы 12.1 для $f \in \mathcal{E}$. Докажем индукцией по n: *всякая непостоянная $f \in \mathcal{E}_{(n)}$ принимает все значения из $\mathbb{C}$, кроме, быть может, одного.*

База $n = 1$. По (ii) f — непостоянный многочлен, и по основной теореме алгебры уравнение $f(z) = a$ имеет корни при любом $a \in \mathbb{C}$.

Переход $N \to N + 1$. Пусть $f \in \mathcal{E}_{(N+1)}$ непостоянна и $f(z) \neq a$ при всех z. По (iii) $f - a \in \mathcal{E}_{(N+1)}$, поэтому, заменив f на $f - a$, считаем $a = 0$. Так как $\mathbb{C}$ односвязна и $f \neq 0$, по Лемме 12.3 $f = e^g$, g целая и непостоянная. По (iv)

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(N)} A_g(r)}{\log r} = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log_{(N+1)} M_f(r)}{\log r} =: L < \infty.$$

Лемма Бореля–Каратеодори для g с $R = 2r$ ($\frac{R+r}{R-r} = 3$, $\frac{2r}{R-r} = 2$): $M_g(r) \leqslant 2A_g(2r) + 3|g(0)|$. По (v) $A_g(2r) \geqslant 3|g(0)|$ при $r \geqslant r_0$, и тогда $M_g(r) \leqslant 3A_g(2r)$. По монотонности $\log_{(N)}$ и (i) при больших r

$$\frac{\log_{(N)} M_g(r)}{\log r} \leqslant \frac{\log_{(N)} A_g(2r) + \log 3}{\log r} = \frac{\log_{(N)} A_g(2r)}{\log(2r)} \cdot \frac{\log(2r)}{\log r} + \frac{\log 3}{\log r}.$$

Так как $\frac{\log(2r)}{\log r} \to 1$, $\frac{\log 3}{\log r} \to 0$, а $\limsup_r \frac{\log_{(N)} A_g(2r)}{\log(2r)} = L$ (это тот же верхний предел по $s = 2r \to \infty$), получаем $\limsup \frac{\log_{(N)} M_g(r)}{\log r} \leqslant L < \infty$, т.е. $g \in \mathcal{E}_{(N)}$.

По предположению индукции g принимает все значения, кроме, быть может, одного. Пусть $w \in \mathbb{C}$. Среди попарно различных чисел $w + 2\pi ik$, $k \in \mathbb{Z}$, g пропускает не более одного, поэтому найдутся бесконечно много k и точки z_k (попарно различные, так как различны $g(z_k)$) с $g(z_k) = w + 2\pi ik$; тогда $f(z_k) = e^{w+2\pi ik} = e^w$. Так как e^w пробегает все $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, f принимает каждое ненулевое значение (даже бесконечно много раз) и пропускает только 0. Возвращаясь к исходной функции ($f - a$ вместо f), получаем: f пропускает только значение a. □

Замечания

(1) Попутно доказано больше: непостоянная $f \in \mathcal{E}$, пропускающая значение a, принимает любое другое значение бесконечно много раз. (2) Класс $\mathcal{E}_{(2)}$ — целые функции конечного порядка; $\mathcal{E}$ очень широк, но не содержит всех целых функций (например, функций, растущих быстрее любой конечной башни экспонент), поэтому общая малая теорема Пикара требует иных методов (модулярная функция или теорема Блоха; см. вопросы со звёздочкой).

Коротко: что нужно уметь по главе 12

1. Лемма Шварца: $g = f/z$, принцип максимума на $C(0, r)$, $r \to 1$; случай равенства.
2. Модификации: круг $B(a, R)$ и оценка $M|z - a|/R$; нуль порядка m даёт $|z|^m$.
3. $\mathrm{CAut}(\mathbb{D}) = \{e^{i\alpha}\varphi_a\}$: Шварц для $h = f \circ \varphi_{-a}$ и для h^{-1}.
4. Шварц–Пик: $g = \varphi_{f(w)} \circ f \circ \varphi_{-w}$; формулы φ_c'; ρ — инвариантная метрика, $K(a, r)$ — евклидов круг.
5. Лемма 12.1: деление на произведение Бляшке и принцип максимума для G и $1/G$.
6. Йенсен: $F = f/B$, $\ln|F| = \mathrm{Re}\ln F$, теорема о среднем; нули на окружности — через $\frac{1}{2\pi}\int \ln|re^{i\vartheta} - c| = \ln\max(r, |c|)$.
7. Каратеодори: $f = \varphi_{-c}(zg)$, индукция по числу совпадающих коэффициентов, $|f - B_n| \leqslant 2|z|^{n+1}$.
8. Борель–Каратеодори: $g = f/(2A(R) - f)$, Шварц, обращение.
9. Пикар для $\mathcal{E}$: $f = e^g$, $A_g = \log M_f$, Борель–Каратеодори ($R = 2r$) понижает класс на единицу.

Билет 1. Однолистные функции. Критерий локальной однолистности

Определения

Окрестности. $B(a,r)=\{z:|z-a|<r\}$ — открытый круг, $\overline{B}(a,r)$ — замкнутый круг, $C(a,r)=\{|z-a|=r\}$ — окружность; $U(a)$ — какая-нибудь окрестность точки a.
Голоморфность в точке. $f\in H(a)$, если f голоморфна в некотором круге $B(a,r)$, $r>0$. $H(D)$ — множество функций, голоморфных в открытом множестве D.
Конформность в точке (Опр. 2.7 лекций). Пусть f дифференцируема в точке a в вещественном смысле ($f\in D_{\mathbb{R}}(a)$). Говорят, что f *конформна в точке* a ($f\in\mathrm{Conf}(a)$), если дифференциал $df(a)$ (как линейное отображение $\Delta z\mapsto df(a)(\Delta z)$) — композиция гомотетии с положительным коэффициентом и поворота. *Критерий (Предл. 2.7):* $f\in\mathrm{Conf}(a)\iff f$ комплексно дифференцируема в a и $f'(a)\neq 0$; тогда $df(a)\Delta z=f'(a)\Delta z$ — растяжение в $|f'(a)|$ раз и поворот на $\arg f'(a)$.
Локально конформное и конформное отображения (Опр. 2.9). $f\in\mathrm{Conf}_0(D)$ (локально конформна в области D), если $f\in\mathrm{Conf}(z)$ для всех $z\in D$; $f\in\mathrm{Conf}(D)$ (конформна в D), если f локально конформна и взаимно однозначна в D. Для области $D\subset\mathbb{C}$: $f\in\mathrm{Conf}_0(D)\iff f\in H(D)$ и $f'\neq 0$ в D; $f\in\mathrm{Conf}(D)\iff f\in H(D)$, $f'\neq 0$ в D и f инъективна. Запись $f\in\mathrm{Conf}(D,G)$ означает: $f\in\mathrm{Conf}(D)$ и $f(D)=G$ (*конформное отображение D на G*).
Однолистность (Опр. 13.1). Пусть $a\in\mathbb{C}$, $f\in H(a)$. Функция f *однолистна в точке* a ($f\in\mathcal{U}(a)$), если существует $\delta>0$ такое, что f взаимно однозначна (инъективна) в $B(a,\delta)$. Пусть $D\subset\mathbb{C}$ — область, $f\in H(D)$. Функция f *локально однолистна в D* ($f\in\mathcal{U}_\ell(D)$), если она однолистна в каждой точке D; f *однолистна в D* ($f\in\mathcal{U}(D)$), если f инъективна в D.
Локальная обратимость. $f\in H(a)$ *локально обратима в точке* a, если существуют окрестности $U=U(a)$, $\widetilde{U}=U(f(a))$ и $g\in H(\widetilde{U})$ такие, что $g(f(z))=z$ для всех $z\in U$.
Порядок нуля. Если $f\in H(a)$, $f\not\equiv f(a)$ вблизи a, то существуют $n\in\mathbb{N}$ и $g\in H(a)$, $g(a)\neq 0$, с $f(z)-f(a)=(z-a)^n g(z)$; n — кратность значения $f(a)$ в точке a (порядок нуля $f-f(a)$). Ясно, что $n=1\iff f'(a)\neq 0$.
Примеры. $e^z\in\mathcal{U}_\ell(\mathbb{C})$ ($(e^z)'=e^z\neq 0$), но $e^z\notin\mathcal{U}(\mathbb{C})$, так как $e^{z+2\pi i}=e^z$; $e^z\in\mathcal{U}(\{|\operatorname{Im} z|<\pi\})$. Функция z^2 однолистна в каждой точке $a\neq 0$ и не однолистна в точке 0 ($(\pm\varepsilon)^2$ совпадают); $z^2\in\mathcal{U}(\{\operatorname{Re} z>0\})$. Дробно-линейная функция однолистна в $\mathbb{C}$ без полюса.

Очевидные соотношения: $\mathcal{U}(D)\subset\mathcal{U}_\ell(D)$ (если f инъективна во всей D, то она инъективна и в любом круге $B(a,\delta)\subset D$), но обратное включение неверно (пример e^z).

1.1. Критерий однолистности в точке

Предложение 13.1 (критерии однолистности)

1. Пусть $a\in\mathbb{C}$, $f\in H(a)$. Тогда $f\in\mathcal{U}(a)\iff f'(a)\neq 0$.
2. Пусть $D\subset\mathbb{C}$ — область, $f\in H(D)$. Тогда $f\in\mathcal{U}(D)\iff f$ конформна в D (т.е. $f\in\mathrm{Conf}(D)$). Более того, если $f\in\mathcal{U}(D)$, то $G=f(D)$ — область и $f\in\mathrm{Conf}(D,G)$, причём обратная функция f^{-1} голоморфна в G и $(f^{-1})'(w)=1/f'(f^{-1}(w))$.

В частности, $f\in\mathcal{U}_\ell(D)\iff f'(z)\neq 0$ при всех $z\in D\iff f\in\mathrm{Conf}_0(D)$.

Доказательство. **1), достаточность ($f'(a)\neq 0\Rightarrow f\in\mathcal{U}(a)$).** Пусть $f\in H(B(a,r))$, $r>0$, и $f'(a)\neq 0$. Так как $f'\in H(B(a,r))$ (производная голоморфной функции голоморфна) и, в частности, непрерывна в a, найдётся $\rho\in(0,r)$ такое, что

$$|f'(z)-f'(a)|<\tfrac{1}{2}|f'(a)|\qquad\text{при } z\in B(a,\rho). \tag{11}$$

Возьмём $z_1,z_2\in B(a,\rho)$, $z_1\neq z_2$, и обозначим $I=[z_1,z_2]$ — отрезок; он лежит в $B(a,\rho)$ по

выпуклости круга. Так как f — первообразная для f' в круге, по формуле Ньютона–Лейбница

$$f(z_2) - f(z_1) = \int_I f'(w)\,dw = \int_I \bigl(f'(w) - f'(a)\bigr)\,dw + f'(a)(z_2 - z_1)$$

(мы воспользовались тем, что $\int_I dw = z_2 - z_1$). Отсюда по стандартной оценке интеграла и (11)

$$\bigl|f(z_2) - f(z_1) - f'(a)(z_2 - z_1)\bigr| \leqslant \int_I |f'(w) - f'(a)|\,|dw| < \tfrac{1}{2}|f'(a)|\,|z_2 - z_1|$$

(строгое неравенство: подынтегральная функция непрерывна и строго меньше $\frac{1}{2}|f'(a)|$ на компакте I, а длина I равна $|z_2 - z_1| > 0$). По неравенству треугольника

$$|f(z_2) - f(z_1)| \geqslant |f'(a)|\,|z_2 - z_1| - \bigl|f(z_2) - f(z_1) - f'(a)(z_2 - z_1)\bigr| > \tfrac{1}{2}|f'(a)|\,|z_2 - z_1| > 0.$$

Значит, $f(z_1) \neq f(z_2)$, т.е. f инъективна в $B(a,\rho)$ и $f \in \mathcal{U}(a)$. Заметим попутно, что из (11) следует $f'(z) \neq 0$ при $z \in B(a,\rho)$, и мы получили оценку

$$|f(z_2) - f(z_1)| \geqslant \tfrac{1}{2}|f'(a)|\,|z_2 - z_1|, \qquad z_1, z_2 \in B(a,\rho). \tag{12}$$

1), необходимость ($f'(a) = 0 \Rightarrow f \notin \mathcal{U}(a)$). Пусть $f \in H(B(a,r))$ и $f'(a) = 0$. Если $f \equiv f(a)$ в $B(a,r)$, то f, очевидно, не инъективна ни в каком круге $B(a,\delta)$. Пусть $f \not\equiv f(a)$. Тогда a — изолированный нуль функции $f - f(a)$ конечного порядка n, и $n \geqslant 2$, поскольку $f'(a) = 0$:

$$f(z) - f(a) = (z-a)^n g(z), \qquad g \in H(B(a,r)),\ g(a) \neq 0,\ n \geqslant 2.$$

По непрерывности g найдётся $\delta \in (0,r)$ такое, что $g(z) \neq 0$ при $z \in B(a,\delta)$. Круг $B(a,\delta)$ односвязен, поэтому по Лемме 12.3 (существование голоморфного корня из функции без нулей в односвязной области) найдётся $g_1 \in H(B(a,\delta))$ с $g = g_1^n$. Ясно, что $g_1(a) \neq 0$. Положим $h_1(z) = (z-a)g_1(z)$; тогда

$$f(z) = f(a) + \bigl(h_1(z)\bigr)^n, \qquad z \in B(a,\delta), \qquad h_1(a) = 0, \quad h_1'(a) = g_1(a) \neq 0.$$

По уже доказанной достаточности найдётся $\rho \in (0,\delta)$ такое, что h_1 инъективна в $B(a,\rho)$.

Пусть теперь $\delta' > 0$ произвольно; покажем, что f не инъективна в $B(a,\delta')$. Положим $\rho' = \min(\rho,\delta')$. Функция h_1 непостоянна в $B(a,\rho')$, поэтому по принципу сохранения области (теорема об открытости) $h_1(B(a,\rho'))$ — открытое множество, содержащее $h_1(a) = 0$; значит, $h_1(B(a,\rho')) \supset B(0,t)$ при некотором $t > 0$. Возьмём $w_1 = t/2$ и $w_2 = w_1 e^{2\pi i/n}$. Так как $n \geqslant 2$, то $w_2 \neq w_1$, но $w_1^n = w_2^n$. Найдутся $z_1, z_2 \in B(a,\rho')$ с $h_1(z_j) = w_j$; поскольку $w_1 \neq w_2$, то $z_1 \neq z_2$. При этом

$$f(z_1) = f(a) + w_1^n = f(a) + w_2^n = f(z_2).$$

Итак, в любом круге $B(a,\delta')$ функция f принимает некоторое значение в двух различных точках, т.е. $f \notin \mathcal{U}(a)$.

2). Пусть $f \in \mathcal{U}(D)$. Для каждого $a \in D$ возьмём круг $B(a,\delta) \subset D$; f инъективна в нём, т.е. $f \in \mathcal{U}(a)$, и по п. 1) $f'(a) \neq 0$. Итак, $f \in H(D)$, $f' \neq 0$ в D и f инъективна, т.е. $f \in \mathrm{Conf}(D)$ по Предл. 2.9. Обратно, если $f \in \mathrm{Conf}(D)$, то f инъективна по определению, т.е. $f \in \mathcal{U}(D)$.

Пусть $f \in \mathcal{U}(D)$. Функция f непостоянна, поэтому по принципу сохранения области $G = f(D)$ — область, и f переводит открытые подмножества D в открытые множества (применяем ту же теорему к ограничениям f на круги). Значит, $f^{-1} : G \to D$ непрерывна (прообраз открытого множества $V \subset D$ при f^{-1} равен $f(V)$ и открыт), т.е. f — гомеоморфизм D на G. Голоморфность f^{-1}: пусть $w_0 \in G$, $z_0 = f^{-1}(w_0)$, $w \to w_0$, $w \neq w_0$, $z = f^{-1}(w)$. Тогда $z \neq z_0$ (инъективность), $z \to z_0$ (непрерывность f^{-1}), и

$$\frac{f^{-1}(w) - f^{-1}(w_0)}{w - w_0} = \frac{z - z_0}{f(z) - f(z_0)} \longrightarrow \frac{1}{f'(z_0)},$$

так как $f'(z_0) \neq 0$. Следовательно, $f^{-1} \in H(G)$, $(f^{-1})' = 1/f' \circ f^{-1} \neq 0$, и $f \in \mathrm{Conf}(D,G)$.

Последнее утверждение ($\mathrm{o}\,\mathcal{U}_\ell$) — это п. 1), применённый к каждой точке $a \in D$, плюс Предл. 2.9. $\square$

Сравнение с вещественным случаем

Для отображений $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ условие $f'(a) \neq 0$ лишь *достаточно* для локальной инъективности ($x \mapsto x^3$ инъективна, хотя $f'(0) = 0$). Для голоморфных функций оно ещё и *необходимо*: если $f'(a) = 0$, то вблизи a функция «наматывает» окрестность $n \geqslant 2$ раз. Заметим также, что якобиан отображения $f = u + iv$ равен $u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |f'|^2$ (условия Коши–Римана), так что достаточность в п. 1) можно было бы получить и из вещественной теоремы об обратной функции; приведённое доказательство элементарно и даёт явную оценку (12).

1.2. Локальная структура голоморфной функции в критической точке

Доказательство необходимости даёт больше: точное описание поведения f около точки, где $f'(a) = 0$.

Следствие (локальная n-листность)

Пусть $f \in H(a)$, $f \not\equiv \text{const}$, и a — точка кратности $n \geqslant 1$ значения $f(a)$ (т.е. $f'(a) = \ldots = f^{(n-1)}(a) = 0 \neq f^{(n)}(a)$). Тогда существуют окрестность V точки a и $t > 0$ такие, что каждое значение $w \in B(f(a), t^n) \setminus \{f(a)\}$ принимается в V ровно в n различных точках, в каждой из них $f' \neq 0$, а значение $f(a)$ принимается в V только в точке a.

Доказательство. При $n = 1$ это следует из достаточности в Предл. 13.1 (с $V = f^{-1}(B(f(a), t)) \cap B(a, \rho)$, где $B(f(a), t) \subset f(B(a, \rho))$). Пусть $n \geqslant 2$; в обозначениях доказательства $f = f(a) + h_1^n$ на $B(a, \rho)$, где h_1 инъективна в $B(a, \rho)$ и $h_1' \neq 0$ там (см. (11) для h_1). Выберем $t > 0$ с $B(0, t) \subset h_1(B(a, \rho))$ и положим $V = h_1^{-1}(B(0, t)) \cap B(a, \rho)$ — открытая окрестность a, и $h_1 : V \to B(0, t)$ — биекция. Пусть $0 < |w - f(a)| < t^n$. Уравнение $s^n = w - f(a)$ имеет ровно n различных корней $s_1, \ldots, s_n$, все они по модулю равны $|w - f(a)|^{1/n} < t$, т.е. лежат в $B(0, t)$. Поэтому решения уравнения $f(z) = w$ в V — это ровно n различных точек $z_k = h_1^{-1}(s_k)$, и $f'(z_k) = n\, s_k^{n-1} h_1'(z_k) \neq 0$. Наконец, $f(z) = f(a) \iff h_1(z) = 0 \iff z = a$ в V. □

1.3. Локальная обратимость

Утверждение (критерий локальной обратимости)

Функция $f \in H(a)$ локально обратима в точке a тогда и только тогда, когда $f'(a) \neq 0$.

Доказательство. Если $g(f(z)) = z$ при $z \in U$, то f инъективна в U (из $f(z_1) = f(z_2)$ следует $z_1 = g(f(z_1)) = g(f(z_2)) = z_2$), т.е. $f \in \mathcal{U}(a)$, и по Предл. 13.1 $f'(a) \neq 0$.

Обратно, пусть $f'(a) \neq 0$. По доказательству Предл. 13.1 f инъективна в $U = B(a, \rho)$ и $f' \neq 0$ в U. По п. 2) Предл. 13.1 (применённому к области U) $f(U)$ — область, содержащая $f(a)$, и $f^{-1} \in H(f(U))$. Положим $\widetilde{U} = f(U)$, $g = f^{-1}$; тогда $g(f(z)) = z$ при $z \in U$. □

Теорема об обратной функции в голоморфном варианте

Итак, если $f'(a) \neq 0$, то f — биголоморфное отображение некоторой окрестности U точки a на окрестность $\widetilde{U}$ точки $f(a)$, и $(f^{-1})'(f(a)) = 1/f'(a)$. Кроме того, f^{-1} даётся формулой $f^{-1}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a,r)} \frac{z f'(z)}{f(z) - w}\, dz$ для w, близких к $f(a)$ (вычет функции $z f'(z)/(f(z) - w)$ в единственном простом нуле z_w функции $f - w$ внутри $C(a, r)$ равен z_w), откуда ещё раз видна голоморфность f^{-1}.

Примеры применения критерия

1. $f(z) = z^n$, $n \geqslant 2$: $f'(z) = n z^{n-1}$, поэтому $f \in \mathcal{U}_\ell(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ и $f \notin \mathcal{U}(0)$; вблизи нуля f ровно n-листна (Следствие выше).
2. $f(z) = \cos z$: $f'(z) = -\sin z = 0 \iff z = \pi k$; значит, $\cos z$ однолистна в каждой точке,

кроме πk, $k \in \mathbb{Z}$; вблизи $z = 0$ имеем $\cos z = 1 - 2\sin^2(z/2) = 1 + h_1(z)^2$, $h_1(z) = i\sqrt{2}\sin(z/2)$, — двулистность.

3. Функция Жуковского $Ж(z) = \frac{1}{2}(z + 1/z)$: $Ж'(z) = \frac{1}{2}(1 - 1/z^2) = 0 \iff z = \pm 1$. Поэтому Ж не однолистна ни в какой области, содержащей ± 1; она однолистна в $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ и в $\{|z| > 1\}$, т.к. $Ж(z_1) = Ж(z_2) \iff z_1 = z_2$ или $z_1 z_2 = 1$.
4. Однолистность в точке не означает однолистности в области: e^z (см. выше). Даже если $f \in \mathcal{U}_\ell(D)$ и f инъективна на ∂D, без дополнительных условий нельзя гарантировать $f \in \mathcal{U}(D)$; достаточные условия глобальной однолистности — предмет билетов 2 и 3.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: $\mathcal{U}(a), \mathcal{U}_\ell(D), \mathcal{U}(D)$; конформность в точке и в области; примеры e^z, z^2.
2. Предл. 13.1(1), $\Leftarrow$: выбираем ρ с $|f' - f'(a)| < \frac{1}{2}|f'(a)|$ в $B(a, \rho)$, пишем $f(z_2) - f(z_1) = \int_{[z_1, z_2]}(f' - f'(a)) + f'(a)(z_2 - z_1)$, оцениваем.
3. $\Rightarrow$: при $f'(a) = 0$ имеем $f - f(a) = (z - a)^n g$, $n \geqslant 2$; извлекаем корень $g = g_1^n$ (Лемма 12.3), $h_1 = (z - a)g_1$ однолистна, $f = f(a) + h_1^n$; по открытости h_1 берём $w_1 \neq w_2$ с $w_1^n = w_2^n$.
4. Следствие: около точки кратности n функция ровно n-листна.
5. Предл. 13.1(2): $\mathcal{U}(D) = \mathrm{Conf}(D)$; $f(D)$ — область, f^{-1} голоморфна, $(f^{-1})' = 1/f'$.
6. Критерий локальной обратимости: $\Leftrightarrow f'(a) \neq 0$.

Билет 2. Обратный принцип соответствия границ и теорема Носиро–Варшавского (однолистность голоморфной в выпуклой области функции с условием $\operatorname{Re} f' > 0$)

Определения

Жорданова кривая. Замкнутая жорданова кривая — образ $\Gamma = \gamma([0,1])$ непрерывного пути $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ с $\gamma(0) = \gamma(1)$, инъективного на $[0,1)$ (т.е. гомеоморфный образ окружности).
Теорема Жордана. Если $\Gamma \subset \mathbb{C}$ — замкнутая жорданова кривая, то $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$ состоит ровно из двух компонент связности: ограниченной $\operatorname{Int}(\Gamma)$ и неограниченной $\operatorname{Ext}(\Gamma) \ni \infty$; при этом $\partial \operatorname{Int}(\Gamma) = \partial \operatorname{Ext}(\Gamma) = \Gamma$. *Дополнение (об индексе):* если γ — параметризация Γ, то $\operatorname{Ind}(\gamma, b) = 0$ при $b \in \operatorname{Ext}(\Gamma)$ и $\operatorname{Ind}(\gamma, b) = \pm 1$ (один и тот же знак для всех $b \in \operatorname{Int}(\Gamma)$) при $b \in \operatorname{Int}(\Gamma)$; знак $+$ соответствует положительной ориентации.
Жорданова область — область $D = \operatorname{Int}(\Gamma)$; её граница $\partial D = \Gamma$, $\partial^+ D$ — граница, ориентированная положительно (так, что $\operatorname{Ind}(\partial^+ D, b) = 1$ при $b \in D$).
Индекс и приращение аргумента. Для замкнутого пути $\sigma : [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{b\}$: $\operatorname{Ind}(\sigma, b) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\sigma \operatorname{Arg}(w - b)$, где $\Delta_\sigma \operatorname{Arg}(w-b) = \alpha(1) - \alpha(0)$ для любой непрерывной ветви $\alpha(t)$ аргумента $\sigma(t) - b$. Для функции f, непрерывной и не обращающейся в нуль на ∂D, $\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f$ — приращение аргумента f вдоль $\partial^+ D$, т.е. $\Delta_{f\circ\gamma} \operatorname{Arg} w$, где γ — параметризация $\partial^+ D$.
Число нулей. $z(f, D)$ — число нулей f в D с учётом кратности.
Выпуклая область: вместе с любыми двумя точками a, b содержит отрезок $[a,b] = \{a + t(b-a) : t \in [0,1]\}$.

2.1. Принцип аргумента (напоминание)

Теорема 10.2 (усиленный принцип аргумента; частный случай)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — жорданова (более общо: допустимая) область, $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ и $f \neq 0$ на ∂D. Тогда f имеет в D конечное число нулей и

$$z(f, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f.$$

Для гладкой (кусочно гладкой) границы и f, голоморфной в окрестности $\overline{D}$, это — интегральная формула $z(f,D) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ D} \frac{f'}{f} dz$ (теорема о логарифмических вычетах + Лемма 10.2); общий случай $f \in C(\overline{D})$ в лекциях выводится из усиленной интегральной теоремы Коши (Теорема 7.4). Мы используем Теорему 10.2 как известный факт первого семестра.

2.2. Обратный принцип соответствия границ

Предложение 10.3 (обратный принцип соответствия границ)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — жорданова область, $\Gamma = \partial D$, и пусть $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ инъективна на Γ. Тогда $\Upsilon = f(\Gamma)$ — замкнутая жорданова кривая, $f \in \mathcal{U}(D)$ и f отображает D конформно на жорданову область $G = \operatorname{Int}(\Upsilon)$: $f \in \operatorname{Conf}(D, G)$. Более того, f — гомеоморфизм $\overline{D}$ на $\overline{G}$.

Доказательство. **Шаг 1: Υ — жорданова кривая.** Пусть $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ — параметризация Γ (непрерывна, $\gamma(0) = \gamma(1)$, инъективна на $[0,1)$). Тогда $\sigma = f \circ \gamma$ непрерывна, $\sigma(0) = \sigma(1)$ и σ инъективна на $[0,1)$ как композиция инъективных отображений (f инъективна на Γ). Значит, $\Upsilon = \sigma([0,1]) = f(\Gamma)$ — замкнутая жорданова кривая, и по теореме Жордана определены $G = \operatorname{Int}(\Upsilon)$ и $E = \operatorname{Ext}(\Upsilon)$, $\mathbb{C} = G \sqcup \Upsilon \sqcup (E \setminus \{\infty\})$.

Отметим, что f непостоянна в D: иначе по непрерывности f была бы постоянна и на $\Gamma = \partial D$, что противоречит инъективности f на Γ (на Γ бесконечно много точек).

Шаг 2: подсчёт прообразов точек $b \notin \Upsilon$. Пусть $b \in \mathbb{C} \setminus \Upsilon$. Функция $f - b$ лежит в $H(D) \cap C(\overline{D})$ и не обращается в нуль на Γ (так как $f(\Gamma) = \Upsilon \not\ni b$). По Теореме 10.2

$$z(f-b, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f-b) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\sigma \operatorname{Arg}(w-b) = \operatorname{Ind}(\sigma, b),$$

где $\sigma = f \circ \gamma$ — параметризация Υ (здесь γ ориентирован положительно относительно D). По дополнению к теореме Жордана:

- если $b \in E$, то $\operatorname{Ind}(\sigma, b) = 0$, т.е. $z(f-b, D) = 0$: значение b в D не принимается;
- если $b \in G$, то $\operatorname{Ind}(\sigma, b) = \varepsilon$, где $\varepsilon \in \{1, -1\}$ не зависит от $b \in G$. Поскольку $z(f-b, D) \geqslant 0$, то $\varepsilon = 1$. Значит, $z(f-b, D) = 1$: значение b принимается в D ровно один раз, причём с кратностью 1.

Деталь: значения из Υ не принимаются в D (на слайде этот момент пропущен)

Пусть $f(z_0) = b \in \Upsilon$ для некоторого $z_0 \in D$. По принципу сохранения области $f(D)$ открыто, т.е. $B(b, \varepsilon) \subset f(D)$ при некотором $\varepsilon > 0$. Так как $b \in \Upsilon = \partial E$, круг $B(b, \varepsilon)$ пересекает E, т.е. некоторая точка $b' \in E$ принимается функцией f в D, что противоречит доказанному ($z(f - b', D) = 0$).

Шаг 3: вывод. Из шага 2 и детали: $f(D) \subset G$, и каждое $b \in G$ имеет ровно один прообраз в D. Значит, $f : D \to G$ — биекция, $f \in \mathcal{U}(D)$, и по Предл. 13.1 $f \in \operatorname{Conf}(D, G)$ (в частности, $f' \neq 0$ в D, что видно и из того, что кратность каждого прообраза равна 1).

Шаг 4: гомеоморфизм замыканий. Отображение $f : \overline{D} \to \mathbb{C}$ непрерывно и инъективно: на D и на Γ по отдельности инъективно, а $f(D) = G$ и $f(\Gamma) = \Upsilon$ не пересекаются. Его образ равен $G \cup \Upsilon = \overline{G}$. Непрерывная биекция компакта $\overline{D}$ на хаусдорфово пространство $\overline{G}$ является гомеоморфизмом. □

Замечание

Важно, что условие инъективности наложено *только на границе*: однолистность внутри — следствие. Это — первое из достаточных условий однолистности.

Пример применения

Пусть $f(z) = z + \frac{z^2}{2}$ в $\mathbb{D}$. На $\mathbb{T}$: если $f(z_1) = f(z_2)$, $z_1 \neq z_2$, то $(z_1 - z_2)\left(1 + \frac{z_1+z_2}{2}\right) = 0$, т.е. $z_1 + z_2 = -2$, что для $|z_1| = |z_2| = 1$ возможно лишь при $z_1 = z_2 = -1$. Значит, f инъективна на $\mathbb{T}$, и по Предл. 10.3 f однолистна в $\mathbb{D}$ и отображает $\mathbb{D}$ на внутренность кривой $\{e^{it} + \frac{1}{2}e^{2it}\}$ (кардиоидоподобной кривой с точкой возврата $f(-1) = -\frac{1}{2}$; заметим, $f'(-1) = 0$, но $-1 \notin \mathbb{D}$). Это же следует и из Предл. 13.2: $\operatorname{Re} f'(z) = \operatorname{Re}(1 + z) > 0$ в $\mathbb{D}$.

2.3. Теорема Носиро–Варшавского

Предложение 13.2 (условие однолистности Носиро–Варшавского)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — выпуклая область, а $f \in H(D)$ такова, что $\operatorname{Re} f'(z) > 0$ при всех $z \in D$. Тогда $f \in \mathcal{U}(D)$.

Доказательство. Пусть $a, b \in D$, $a \neq b$. Так как D выпукла, $[a, b] \subset D$. Функция f — первообразная f' в D, и путь $t \mapsto a + (b-a)t$, $t \in [0, 1]$, гладкий, поэтому

$$f(b) - f(a) = \int_{[a,b]} f'(\zeta)\, d\zeta = (b-a) \int_0^1 f'\big(a + (b-a)t\big)\, dt.$$

Разделим на $b - a \neq 0$ и возьмём вещественную часть (она перестановочна с интегралом от непрерывной функции):

$$\operatorname{Re} \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = \int_0^1 \operatorname{Re} f'\big(a + (b-a)t\big)\, dt > 0,$$

так как подынтегральная функция непрерывна и строго положительна на $[0,1]$. Следовательно, $f(b) \neq f(a)$. □

Замечания к Предл. 13.2

1. Условие можно ослабить до $\operatorname{Re}\bigl(e^{i\theta} f'(z)\bigr) > 0$ в D при некотором $\theta \in \mathbb{R}$ (применить предложение к $e^{i\theta} f$). Можно также требовать лишь $\operatorname{Re} f' \geqslant 0$ в D и $f' \not\equiv 0$: если $\operatorname{Re} f'$ обращается в нуль в точке D, то гармоническая функция $\operatorname{Re} f' \geqslant 0$ достигает там минимума и по принципу минимума $\operatorname{Re} f' \equiv 0$, т.е. $f' \equiv ic$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, и $f(z) = icz + d$ однолистна; иначе $\operatorname{Re} f' > 0$.
2. Геометрически: $\operatorname{Re} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 0$ означает, что угол между векторами $b-a$ и $f(b)-f(a)$ меньше $\pi/2$: f «не поворачивает хорды более чем на прямой угол».
3. **Выпуклость существенна.** Пусть $f = 2\,\text{Ж}$, т.е. $f(z) = z + \frac{1}{z}$, $f'(z) = 1 - \frac{1}{z^2}$, так что $\operatorname{Re} f'(z) > 0 \iff \operatorname{Re} \frac{1}{z^2} < 1$; при $z = re^{i\varphi}$ это условие $\cos 2\varphi < r^2$. Рассмотрим путь L: дуга окружности $|z| = 2$ от $2i$ через -2 до $-2i$ (там $\cos 2\varphi \leqslant 1 < 4$), затем отрезок мнимой оси от $-2i$ до $-\frac{i}{2}$ (там $z = -is$, $\frac{1}{z^2} = -\frac{1}{s^2} < 1$). Компакт L лежит в открытом множестве $\{z \neq 0 : \operatorname{Re}(1/z^2) < 1\}$, поэтому при малом $\delta > 0$ его δ-окрестность $D = \bigcup_{z \in L} B(z, \delta)$ — (невыпуклая) область, в которой $\operatorname{Re} f' > 0$. Но $f(2i) = 2i - \frac{i}{2} = \frac{3i}{2} = -\frac{i}{2} + 2i = f(-\frac{i}{2})$, так что $f \notin \mathcal{U}(D)$.

2.4. Жордановость образа при непрерывности вплоть до границы

Замечание к Предл. 13.2 (лекции)

Если $f \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ и $\operatorname{Re} f'(z) > 0$ при всех $z \in \mathbb{D}$, то f инъективна на $\overline{\mathbb{D}}$, $f(\mathbb{T})$ — замкнутая жорданова кривая и $f(\mathbb{D}) = \operatorname{Int} f(\mathbb{T})$ — жорданова область.

Доказательство. На $\mathbb{D}$ инъективность — Предл. 13.2. Пусть $a, b \in \mathbb{T}$, $a \neq b$. Тогда интервал $(a,b) = \{a + t(b-a) : 0 < t < 1\}$ лежит в $\mathbb{D}$ (круг строго выпукл: $|a + t(b-a)| < 1$ при $0 < t < 1$, поскольку $|(1-t)a + tb| \leqslant 1$ с равенством только при $a = b$). Сам отрезок $[a,b]$ в $\mathbb{D}$ не лежит, и интеграл от f' по нему, вообще говоря, несобственный; поэтому аккуратно: при $0 < s < \frac{1}{2}$ точки $a_s = a + s(b-a)$, $b_s = a + (1-s)(b-a)$ лежат в $\mathbb{D}$, и как в доказательстве Предл. 13.2

$$\operatorname{Re} \frac{f(b_s) - f(a_s)}{b-a} = \int_s^{1-s} \operatorname{Re} f'\bigl(a + (b-a)t\bigr)\, dt \;\geqslant\; \int_{1/4}^{3/4} \operatorname{Re} f'\bigl(a + (b-a)t\bigr)\, dt =: c > 0$$

при $s < \frac{1}{4}$ (подынтегральная функция положительна, а $[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}] \subset [s, 1-s]$). Устремляя $s \to 0+$ и пользуясь непрерывностью f в $\overline{\mathbb{D}}$, получаем $\operatorname{Re} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \geqslant c > 0$, т.е. $f(a) \neq f(b)$. Итак, f инъективна на $\mathbb{T}$, и по Предл. 10.3 $f(\mathbb{T})$ — жорданова кривая, а f отображает $\mathbb{D}$ конформно на $\operatorname{Int} f(\mathbb{T})$. Наконец, $f(\mathbb{D}) \cap f(\mathbb{T}) = \varnothing$ (Предл. 10.3), так что f инъективна и на $\overline{\mathbb{D}}$. □

Замечание

То же рассуждение проходит для любой ограниченной строго выпуклой области D (интервал между двумя граничными точками лежит в D). Для произвольной выпуклой области отрезок между граничными точками может лежать на ∂D (например, сторона квадрата), и там рассуждение не работает.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: жорданова кривая и область, теорема Жордана и индекс жордановой кривой (± 1 внутри, 0 снаружи).
2. Принцип аргумента для $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$: $z(f, D) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg} f$.
3. Предл. 10.3: $\Upsilon = f(\Gamma)$ жорданова; для $b \notin \Upsilon$ $z(f-b, D) = \operatorname{Ind}(f \circ \gamma, b)$, равное 0 вне и 1 внутри (знак фиксируется неотрицательностью числа нулей).
4. Значения на Υ не принимаются (открытость $f(D) + \Upsilon = \partial \operatorname{Ext}$). Итог: биекция $D \to G$.
5. Предл. 13.2: $f(b) - f(a) = (b-a) \int_0^1 f'(a + (b-a)t) dt$, $\operatorname{Re} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 0$.

6. Выпуклость существенна (пример с $z+1/z$); при $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$ образ круга — жорданова область.

Билет 3. Достаточное условие однолистности голоморфной непостоянной в области функции с условием $f(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial D$

Определения

Расширенная плоскость. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (сфера Римана) — компактное метрическое пространство; окрестности ∞: $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$. Для $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ замыкание $\overline{\Omega}$ и граница $\partial\Omega$ берутся в $\widehat{\mathbb{C}}$. Функция f *голоморфна в* ∞, если $f(\infty) \in \mathbb{C}$ и $w \mapsto f(1/w)$ голоморфна в окрестности $w = 0$ (с $f(1/0) := f(\infty)$). $H(\Omega)$ для $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — функции, голоморфные в каждой точке Ω (в частности, конечнозначные).
Условие «$f(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial\Omega$». Если $z_n \in \Omega$ и все предельные точки последовательности $\{z_n\}$ (в $\widehat{\mathbb{C}}$) лежат на $\partial\Omega$, то все предельные точки последовательности $\{f(z_n)\}$ (в $\widehat{\mathbb{C}}$) лежат на Γ. Для ограниченной кривой Γ это равносильно: $\operatorname{dist}(f(z), \Gamma) \to 0$, когда z стремится к $\partial\Omega$ (в сферической метрике).
Жорданова кривая, теорема Жордана — см. билет 2: $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma = D \sqcup D_\infty$, где $D = D(\Gamma) = \operatorname{Int}(\Gamma)$ — ограниченная компонента, $\infty \in D_\infty$, и $\partial D = \partial D_\infty = \Gamma$.
Кратность значения. Значение w принимается функцией f в точке $z_0 \in \Omega \cap \mathbb{C}$ с кратностью k, если z_0 — нуль порядка k функции $f - w$. «f принимает значение w ровно один раз с учётом кратности» означает: существует единственная точка $z_w \in \Omega$ с $f(z_w) = w$, и в ней $f'(z_w) \neq 0$.
Односвязность. Область $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ односвязна, если любой замкнутый путь в Ω гомотопен в Ω постоянному. Для областей в $\widehat{\mathbb{C}}$ это равносильно связности $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ (факт первого семестра). Односвязность сохраняется при гомеоморфизмах.

3.1. Обратный принцип соответствия границ

Этот принцип — исторически первое достаточное условие однолистности и прообраз Предл. 13.3; по программе его нужно уметь формулировать и доказывать и в этом билете.

Предложение 10.3 (обратный принцип соответствия границ)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — жорданова область, $\Gamma = \partial D$, и пусть $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$ взаимно однозначна на Γ. Тогда $f \in \mathcal{U}(D)$ и f отображает D конформно на область $\operatorname{Int}(f(\Gamma))$.

Доказательство. Пусть $\gamma : [0,1] \to \Gamma$ — положительно ориентированная параметризация Γ. Тогда $\sigma = f \circ \gamma$ непрерывна, замкнута и инъективна на $[0,1)$, т.е. $\Upsilon = f(\Gamma)$ — замкнутая жорданова кривая; пусть $G = \operatorname{Int}(\Upsilon)$, $E = \operatorname{Ext}(\Upsilon)$. Для $b \notin \Upsilon$ функция $f - b \in H(D) \cap C(\overline{D})$ не обращается в нуль на Γ, и по усиленному принципу аргумента (Теорема 10.2)

$$z(f-b, D) = \tfrac{1}{2\pi}\Delta_{\partial^+ D} \operatorname{Arg}(f-b) = \tfrac{1}{2\pi}\Delta_{\sigma} \operatorname{Arg}(w-b) = \operatorname{Ind}(\sigma, b).$$

По дополнению к теореме Жордана $\operatorname{Ind}(\sigma, b) = 0$ при $b \in E$ и $\operatorname{Ind}(\sigma, b) = \varepsilon \in \{\pm 1\}$ (одно и то же для всех $b \in G$) при $b \in G$; так как число нулей неотрицательно, $\varepsilon = 1$. Итак, точки E не принимаются в D, а каждая точка G принимается ровно один раз и с кратностью 1. Точки $b \in \Upsilon$ тоже не принимаются: f непостоянна (она инъективна на Γ), поэтому $f(D)$ открыто, и если бы $b = f(z_0) \in \Upsilon$, $z_0 \in D$, то $f(D)$ содержало бы круг $B(b, \varepsilon)$, а он пересекает E (так как $b \in \partial E$) — противоречие. Значит, f — биекция D на G, и по Предл. 13.1 $f \in \operatorname{Conf}(D, G)$. (Подробнее — билет 2.) □

Связь с Предл. 13.3

В условиях Предл. 10.3 выполнено $f(z) \to \Upsilon$ при $z \to \partial D$: если предельные точки $\{z_n\} \subset D$ лежат на Γ, то для любой подпоследовательности $z_{n_k} \to \zeta \in \Gamma$ по непрерывности f в $\overline{D}$ имеем $f(z_{n_k}) \to f(\zeta) \in \Upsilon$. Поэтому первое утверждение Предл. 10.3 ($f(D) = \operatorname{Int}\Upsilon$) — частный случай Предл. 13.3. Предл. 13.3 гораздо гибче: не требуется ни непрерывности f вплоть до границы, ни жордановости (и даже односвязности) области Ω; односвязность Ω получается как *следствие*.

3.2. Формулировка и вспомогательные факты

Предложение 13.3 (условие однолистности)

Пусть $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — область, $\Omega \neq \widehat{\mathbb{C}}$, Γ — замкнутая жорданова кривая в $\mathbb{C}$ и $D = D(\Gamma)$. Пусть функция $f \in H(\Omega)$ *непостоянна* и $f(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial\Omega$. Тогда $f(\Omega) = D$. Более того, если f принимает в Ω какое-то значение из D ровно один раз (с учётом кратности), то f инъективна (т.е. $f \in \mathrm{Conf}(\Omega, D)$), а Ω односвязна.

Замечание (уточнение формулировки слайда)

На слайде не оговорены условия «f непостоянна» и «$\Omega \neq \widehat{\mathbb{C}}$». Они необходимы: постоянная $f \equiv c \in \Gamma$ удовлетворяет условию $f(z) \to \Gamma$, но $f(\Omega) = \{c\} \neq D$; при $\Omega = \widehat{\mathbb{C}}$ граница пуста, условие выполнено бессодержательно, а $f \in H(\widehat{\mathbb{C}})$ постоянна по теореме Лиувилля. В программе (билет 3) условие непостоянства указано явно. Кроме того, на слайде 279 в фразе «так как $\partial\Omega \subset \Gamma$» имеется в виду $\partial f(\Omega) \subset \Gamma$.

Лемма А (топологическая)

Пусть X — топологическое пространство, $A \subset X$, $E \subset X$ связно, $E \cap A \neq \varnothing$ и $E \setminus A \neq \varnothing$. Тогда $E \cap \partial A \neq \varnothing$.

Доказательство. Пусть $E \cap \partial A = \varnothing$. Пространство X есть дизъюнктное объединение $\mathrm{int}A$, ∂A и $\mathrm{ext}A = X \setminus \overline{A}$. Тогда $E = (E \cap \mathrm{int}A) \sqcup (E \cap \mathrm{ext}A)$ — объединение двух относительно открытых в E множеств. Точка из $E \cap A$ лежит в $\mathrm{int}A$ (в ∂A она не лежит), а точка из $E \setminus A$ лежит в $\mathrm{ext}A$; значит, оба множества непусты, что противоречит связности E. □

***Деталь:* сведение к случаю $\Omega \subset \mathbb{C}$**

Если $\infty \in \Omega$, выберем $p \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ (существует, так как $\Omega \neq \widehat{\mathbb{C}}$); $p \neq \infty$. ДЛО $T(z) = 1/(z - p)$ — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$ на себя, $T(p) = \infty$, поэтому $\Omega' = T(\Omega) \subset \mathbb{C}$ — область, $T(\partial\Omega) = \partial\Omega'$, и T сохраняет сходимость последовательностей и их предельные точки. Функция $f_1 = f \circ T^{-1}$ голоморфна в Ω' (в точке $T(\infty) = 0$ — по определению голоморфности f в ∞, так как $T^{-1}(w) = p + 1/w$), непостоянна, $f_1(\Omega') = f(\Omega)$, $f_1(z) \to \Gamma$ при $z \to \partial\Omega'$; число прообразов каждого значения с учётом кратности у f и f_1 одинаково (кратность в ∞ определяется через локальную координату, а T — локально конформна). Наконец, инъективность f и односвязность Ω равносильны инъективности f_1 и односвязности Ω'. Поэтому **далее считаем $\Omega \subset \mathbb{C}$.**

3.3. Доказательство: $f(\Omega) = D$

Доказательство первого утверждения. По принципу сохранения области $f(\Omega)$ — область в $\mathbb{C}$; в частности, $f(\Omega)$ открыто, и $\partial f(\Omega) \cap f(\Omega) = \varnothing$.

Шаг 1: $\partial f(\Omega) \subset \Gamma$ (граница в $\widehat{\mathbb{C}}$). Пусть $w \in \partial f(\Omega)$ (случай $w = \infty$ не исключается). Найдутся $z_n \in \Omega$ с $f(z_n) \to w$. По компактности $\widehat{\mathbb{C}}$, переходя к подпоследовательности, считаем $z_n \to \zeta \in \overline{\Omega}$. Если $\zeta \in \Omega$, то $f(z_n) \to f(\zeta)$ по непрерывности, т.е. $w = f(\zeta) \in f(\Omega)$, что невозможно, так как $w \in \partial f(\Omega)$ и $f(\Omega)$ открыто. Значит, $\zeta \in \partial\Omega$; у последовательности $\{z_n\}$ единственная предельная точка $\zeta \in \partial\Omega$, и по условию все предельные точки $\{f(z_n)\}$, т.е. w, лежат на Γ. (В частности, $\infty \notin \partial f(\Omega)$, и f ограничена.)

Шаг 2: $f(\Omega) \subset D$**.** Пусть $f(\Omega) \not\subset D$. Тогда $f(\Omega)$ пересекает Γ или D_∞. Если $f(\Omega) \ni b \in \Gamma$, то, так как $f(\Omega)$ открыто, а $b \in \Gamma = \partial D_\infty$, множество $f(\Omega)$ пересекает D_∞. Итак, в любом случае $D_\infty \cap f(\Omega) \neq \varnothing$. С другой стороны, $\infty \in D_\infty \setminus f(\Omega)$ (f конечнозначна). Множество D_∞ связно, и по Лемме А $D_\infty \cap \partial f(\Omega) \neq \varnothing$. Но $\partial f(\Omega) \subset \Gamma$ и $\Gamma \cap D_\infty = \varnothing$ — противоречие.

Шаг 3: $f(\Omega) = D$**.** Если $D \setminus f(\Omega) \neq \varnothing$, то связное множество D пересекает $f(\Omega)$ (по шагу 2 $\varnothing \neq f(\Omega) \subset D$) и его дополнение, и по Лемме А $D \cap \partial f(\Omega) \neq \varnothing$, что противоречит $\partial f(\Omega) \subset \Gamma$, $\Gamma \cap D = \varnothing$. □

3.4. Доказательство: однолистность и односвязность

Доказательство второго утверждения. Положим

$$\widetilde{\Omega} = \{z \in \Omega : \ f'(z) \neq 0 \text{ и } f(z) \neq f(z') \text{ для всех } z' \in \Omega, \ z' \neq z\}$$

— множество точек, в которых f «однократна». По условию существует $a \in D$, принимаемое ровно один раз с учётом кратности: $f(z_a) = a$ для единственной $z_a \in \Omega$, и $f'(z_a) \neq 0$. Значит, $z_a \in \widetilde{\Omega} \neq \varnothing$. Докажем, что $\widetilde{\Omega} = \Omega$; тогда f инъективна и $f' \neq 0$ в Ω.

Пусть $\Omega \setminus \widetilde{\Omega} \neq \varnothing$. Так как Ω связна, по Лемме A (с $X = \mathbb{C}$, $E = \Omega$, $A = \widetilde{\Omega}$) найдётся $z_0 \in \Omega \cap \partial\widetilde{\Omega}$. Каждая окрестность z_0 содержит точки $\widetilde{\Omega}$ (так как $z_0 \in \partial\widetilde{\Omega}$); мы получим противоречие, построив окрестность z_0 без точек $\widetilde{\Omega}$. Поскольку $z_0 \in \partial\widetilde{\Omega}$ и Ω открыто, существуют $z_n \in \Omega \setminus \widetilde{\Omega}$, $z_n \to z_0$ (либо $z_0 \notin \widetilde{\Omega}$ и можно взять $z_n = z_0$, либо $z_0 \in \widetilde{\Omega}$, и тогда любая окрестность z_0 содержит точки $\mathbb{C} \setminus \widetilde{\Omega}$, которые при малой окрестности лежат в Ω). Точка $z_n \notin \widetilde{\Omega}$ означает: либо (i) $f'(z_n) = 0$, либо (ii) существует $w_n \in \Omega$, $w_n \neq z_n$, $f(w_n) = f(z_n)$. Возможны случаи.

Случай I: (i) выполнено для бесконечного числа n. Тогда по непрерывности f' получаем $f'(z_0) = 0$ — переходим к шагу «$f'(z_0) = 0$» ниже.

Случай II: (ii) выполнено для всех n, начиная с некоторого. По компактности $\widehat{\mathbb{C}}$ можно считать $w_n \to w_0 \in \overline{\Omega}$. Так как $f(w_n) = f(z_n) \to f(z_0) \in f(\Omega) = D$, точка w_0 не может лежать на $\partial\Omega$: иначе по условию $f(z) \to \Gamma$ (применённому к последовательности $\{w_n\}$ с единственной предельной точкой $w_0 \in \partial\Omega$) предел $f(z_0)$ лежал бы на Γ, а $\Gamma \cap D = \varnothing$. Итак, $w_0 \in \Omega$ и $f(w_0) = f(z_0)$.

Подслучай II.1: $w_0 \neq z_0$. Возьмём непересекающиеся круги $U_0 = B(z_0, r)$, $V_0 = B(w_0, r)$, лежащие в Ω. Функция f непостоянна на каждом из них (иначе по теореме единственности f постоянна в Ω), поэтому по принципу сохранения области $f(U_0)$ и $f(V_0)$ — открытые множества, содержащие точку $c = f(z_0) = f(w_0)$. Значит, найдётся $\varepsilon > 0$ с $W = B(c, \varepsilon) \subset f(U_0) \cap f(V_0)$. Окрестность $N = U_0 \cap f^{-1}(W)$ точки z_0 открыта (непрерывность f). Любая точка $\zeta \in N$ не лежит в $\widetilde{\Omega}$: значение $f(\zeta) \in W \subset f(V_0)$ принимается и в некоторой точке $\zeta' \in V_0$, а $\zeta' \neq \zeta$, так как $U_0 \cap V_0 = \varnothing$. Итак, $N \cap \widetilde{\Omega} = \varnothing$ — противоречие с $z_0 \in \partial\widetilde{\Omega}$.

Подслучай II.2: $w_0 = z_0$. Покажем, что $f'(z_0) = 0$. Пусть $\varepsilon > 0$. Возьмём $\rho > 0$ с $B(z_0, \rho) \subset \Omega$ и $|f'(\zeta) - f'(z_0)| < \varepsilon$ при $\zeta \in B(z_0, \rho)$ (непрерывность f'). Так как $z_N \to z_0$ и $w_N \to z_0$, найдётся N с $z_N, w_N \in B(z_0, \rho)$; тогда $[z_N, w_N] \subset B(z_0, \rho)$ и

$$0 = f(w_N) - f(z_N) = \int_{[z_N, w_N]} \big(f'(\zeta) - f'(z_0)\big)\, d\zeta + f'(z_0)(w_N - z_N).$$

Отсюда $|f'(z_0)|\,|w_N - z_N| \leqslant \varepsilon |w_N - z_N|$, и, поскольку $w_N \neq z_N$, $|f'(z_0)| \leqslant \varepsilon$. В силу произвольности ε имеем $f'(z_0) = 0$.

Шаг «$f'(z_0) = 0$» (завершает случаи I и II.2). Так как f непостоянна, $f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^k g(z)$ в некотором круге $B(z_0, \rho) \subset \Omega$, где $g \in H(B(z_0, \rho))$, $g(z_0) \neq 0$, и $k \geqslant 2$ (так как $f'(z_0) = 0$). Выберем $\delta \in (0, \rho)$ так, что $g \neq 0$ на $\overline{B}(z_0, \delta)$, и положим

$$\varepsilon = \delta^k \min_{|z - z_0| = \delta} |g(z)| > 0.$$

Пусть $w \in B(f(z_0), \varepsilon)$. На окружности $|z - z_0| = \delta$ имеем $|f(z) - f(z_0)| = \delta^k |g(z)| \geqslant \varepsilon > |f(z_0) - w|$. По теореме Руше функция $f(z) - w = \big(f(z) - f(z_0)\big) + \big(f(z_0) - w\big)$ имеет в $B(z_0, \delta)$ столько же нулей (с учётом кратности), сколько $f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^k g(z)$, т.е. $k \geqslant 2$. Теперь пусть $\zeta \in N := B(z_0, \delta) \cap f^{-1}(B(f(z_0), \varepsilon))$ — это окрестность z_0. Для $w = f(\zeta)$ функция $f - w$ имеет в $B(z_0, \delta)$ не менее двух нулей с учётом кратности, один из которых ζ. Значит, либо ζ — кратный нуль, т.е. $f'(\zeta) = 0$, либо есть ещё нуль $\zeta' \neq \zeta$, т.е. $f(\zeta') = f(\zeta)$. В обоих случаях $\zeta \notin \widetilde{\Omega}$. Итак, $N \cap \widetilde{\Omega} = \varnothing$ — противоречие с $z_0 \in \partial\widetilde{\Omega}$.

Все случаи приводят к противоречию, значит, $\widetilde{\Omega} = \Omega$: f инъективна в Ω и $f' \neq 0$, т.е. (по Предл. 13.1) $f \in \mathrm{Conf}(\Omega, D)$, и $f : \Omega \to D$ — гомеоморфизм.

Односвязность Ω. Область $D = \mathrm{Int}(\Gamma)$ односвязна: $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D = \Gamma \cup D_\infty = \overline{D_\infty}$ (так как $\partial D_\infty = \Gamma$) — замыкание связного множества, а значит, связно. Пусть γ — замкнутый путь в Ω; $f \circ \gamma$ —

замкнутый путь в D, гомотопный в D постоянному посредством гомотопии $H(s,t)$; тогда $f^{-1}\circ H$ — гомотопия γ к постоянному пути в Ω (непрерывна, так как f^{-1} непрерывна). Следовательно, Ω односвязна. $\square$

Другой взгляд: «степень» отображения

Доказательство фактически показывает, что $f:\Omega\to D$ — *собственное* отображение (прообраз компакта $K\subset D$ компактен в Ω: иначе нашлась бы последовательность $z_n\in f^{-1}(K)$ с предельной точкой на $\partial\Omega$, и $f(z_n)$ имели бы предельные точки на Γ, а не в K). Для собственного непостоянного голоморфного отображения число прообразов $n(w)$ точки $w\in D$ с учётом кратности конечно и локально постоянно (по теореме Руше), следовательно, постоянно в связной D. Условие «некоторое значение принимается ровно один раз» означает $n\equiv 1$, т.е. инъективность. В доказательстве выше этот факт получен «вручную» через множество $\widetilde{\Omega}$.

3.5. Примеры

Примеры

1. **Преобразование Кэли.** $\Omega=\{\operatorname{Im} z>0\}$, $f(z)=\frac{z-i}{z+i}$, $\Gamma=\mathbb{T}$, $D=\mathbb{D}$. Функция f — ДЛФ, непрерывная на $\overline{\Omega}\subset\widehat{\mathbb{C}}$ (полюс $-i\notin\overline{\Omega}$), причём $|f(x)|=\frac{|x-i|}{|x+i|}=1$ при $x\in\mathbb{R}$ и $f(\infty)=1$, т.е. $|f|=1$ на $\partial\Omega=\mathbb{R}\cup\{\infty\}$. Поэтому $f(z)\to\mathbb{T}$ при $z\to\partial\Omega$. Значение 0 принимается только в точке $z=i$, и $f'(i)=\frac{2i}{(2i)^2}=\frac{1}{2i}\neq 0$. По Предл. 13.3 f конформно отображает верхнюю полуплоскость на $\mathbb{D}$. Здесь $\infty\in\partial\Omega$ — случай, не охватываемый Предл. 10.3.
2. **Конечные произведения Бляшке.** $B(z)=e^{i\theta}\prod_{j=1}^{n}\frac{z-a_j}{1-\overline{a_j}z}$, $a_j\in\mathbb{D}$. $B\in C(\overline{\mathbb{D}})$, $|B|=1$ на $\mathbb{T}$, поэтому $B(z)\to\mathbb{T}$ при $|z|\to 1$, и $B(\mathbb{D})=\mathbb{D}$. Значение 0 принимается n раз с учётом кратности; при $n=1$ Предл. 13.3 даёт однолистность ($B\in\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$).
3. **Условие «ровно один раз» существенно.** $f(z)=z^2$ в $\mathbb{D}$: $f(z)\to\mathbb{T}$, $f(\mathbb{D})=\mathbb{D}$, но каждое значение $w\neq 0$ принимается дважды, а 0 — один раз, но с кратностью 2; f не однолистна.
4. **Неодносвязная Ω.** $\Omega=\{\frac{1}{2}<|z|<2\}$, $f=\text{Ж}$, $\text{Ж}(z)=\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})$. Обе граничные окружности $|z|=2$ и $|z|=\frac{1}{2}$ переходят в эллипс $\Gamma=\{\frac{u^2}{(5/4)^2}+\frac{v^2}{(3/4)^2}=1\}$ (при $z=2e^{it}$: $\text{Ж}=\frac{5}{4}\cos t+\frac{3i}{4}\sin t$; при $z=\frac{1}{2}e^{it}$: $\text{Ж}=\frac{5}{4}\cos t-\frac{3i}{4}\sin t$), и по непрерывности f в $\overline{\Omega}$ выполнено $f(z)\to\Gamma$. По Предл. 13.3 $f(\Omega)=\operatorname{Int}\Gamma$. Однолистности нет: $\text{Ж}(z)=\text{Ж}(1/z)$, и $z,1/z\in\Omega$ одновременно; каждое значение принимается дважды (с учётом кратности) — что согласуется с неодносвязностью кольца.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Обратный принцип соответствия границ: формулировка и доказательство через принцип аргумента и индекс жордановой кривой.
2. Формулировка Предл. 13.3; смысл условия $f(z)\to\Gamma$; необходимость непостоянства f.
3. $\partial f(\Omega)\subset\Gamma$ (компактность $\widehat{\mathbb{C}}$ + открытость $f(\Omega)$).
4. $f(\Omega)\subset D$: иначе D_∞ пересекает $f(\Omega)$ и его дополнение (∞), значит и $\partial f(\Omega)$. Затем $f(\Omega)=D$ аналогично.
5. $\widetilde{\Omega}$ — точки однократности; $\widetilde{\Omega}\neq\varnothing$; граничная точка $z_0\in\Omega\cap\partial\widetilde{\Omega}$.
6. Пары $z_n\neq w_n$ с $f(z_n)=f(w_n)$; $w_0\in\Omega$ (иначе $f(z_0)\in\Gamma$); если $w_0\neq z_0$ — открытость; если $w_0=z_0$ — $f'(z_0)=0$, затем Руше: f не менее чем двулистна около z_0.
7. Итог: f — гомеоморфизм $\Omega\to D$, значит Ω односвязна. Примеры: Кэли, Бляшке, z^2, Ж в кольце.

Билет 4. Теорема Ландау о круге однолистности

Определения

Элементарный множитель Бляшке. Для $w \in \mathbb{D}$

$$\varphi_w(z) = \frac{z - w}{1 - \overline{w}z}.$$

Это ДЛФ с полюсом $1/\overline{w} \notin \overline{\mathbb{D}}$ (при $w = 0$: $\varphi_0(z) = z$), $\varphi_w(w) = 0$, $\varphi_w(0) = -w$, $\varphi_w'(z) = \frac{1-|w|^2}{(1-\overline{w}z)^2}$. Ключевое тождество (проверяется раскрытием скобок):

$$1 - |\varphi_w(z)|^2 = \frac{(1 - |w|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \overline{w}z|^2}. \tag{13}$$

***Деталь:* проверка (13)**

$|1-\overline{w}z|^2-|z-w|^2 = (1-2\operatorname{Re}(\overline{w}z)+|w|^2|z|^2)-(|z|^2-2\operatorname{Re}(\overline{w}z)+|w|^2) = 1-|z|^2-|w|^2+|w|^2|z|^2 = (1-|w|^2)(1-|z|^2)$; делим на $|1-\overline{w}z|^2$.

Следовательно, $|\varphi_w| < 1$ в $\mathbb{D}$, $|\varphi_w| = 1$ на $\mathbb{T}$, $|\varphi_w| > 1$ при $|z| > 1$; φ_w — биекция $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$ с обратной $\varphi_w^{-1} = \varphi_{-w}$, т.е. $\varphi_w \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$.
$\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ — группа конформных автоморфизмов круга: $\mathrm{CAut}(\mathbb{D}) = \{e^{i\theta}\varphi_w : \ \theta \in \mathbb{R}, \ w \in \mathbb{D}\}$.
Неевклидовы круги. Для $a \in \mathbb{D}$ и $0 < r < 1$

$$K(a, r) = \{z \in \mathbb{D} : \ |\varphi_a(z)| < r\} = \varphi_a^{-1}\big(B(0, r)\big)$$

— прообраз круга $B(0, r)$ при автоморфизме φ_a (круг в псевдогиперболической метрике $\delta(z, a) = |\varphi_a(z)|$ с центром a и радиусом r).
Однолистность в круге: $f \in \mathcal{U}(B(0, R))$ — f инъективна в $B(0, R)$ (билет 1).

4.1. Лемма Шварца и лемма Шварца–Пика (напоминание)

Лемма Шварца (Предл. 12.1)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $|f| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$ и $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|$ в $\mathbb{D}$ и $|f'(0)| \leqslant 1$; если же $|f(z_0)| = |z_0|$ при некотором $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ или $|f'(0)| = 1$, то $f(z) = e^{i\theta}z$.

Схема. $F(z) = f(z)/z$ ($F(0) = f'(0)$) голоморфна в $\mathbb{D}$; по принципу максимума при $|z| \leqslant r < 1$ имеем $|F(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r} |f(\zeta)|/r \leqslant 1/r$; устремляя $r \to 1$, получаем $|F| \leqslant 1$. Если $|F|$ достигает значения 1 внутри $\mathbb{D}$, то $F \equiv e^{i\theta}$ по принципу максимума. □

Лемма Шварца–Пика (Предл. 12.3)

Пусть $g \in H(\mathbb{D})$, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Тогда для всех $z, w \in \mathbb{D}$

$$\left|\frac{g(z) - g(w)}{1 - \overline{g(w)}g(z)}\right| \leqslant \left|\frac{z - w}{1 - \overline{w}z}\right|, \quad \text{т.е.} \quad |\varphi_{g(w)}(g(z))| \leqslant |\varphi_w(z)|.$$

Доказательство. Функция $h = \varphi_{g(w)} \circ g \circ \varphi_{-w}$ голоморфна в $\mathbb{D}$, $h(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ и $h(0) = \varphi_{g(w)}(g(w)) = 0$. По лемме Шварца $|h(\zeta)| \leqslant |\zeta|$; подставляем $\zeta = \varphi_w(z)$ (тогда $\varphi_{-w}(\zeta) = z$). □

***Деталь:* если $f \in H(\mathbb{D})$, $|f| \leqslant 1$ и $f(0) = 0$, то $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$**

Если $|f(z_0)| = 1$ в точке $z_0 \in \mathbb{D}$, то $|f|$ достигает максимума внутри и f постоянна (принцип максимума), т.е. $|f| \equiv 1$, что противоречит $f(0) = 0$. Поэтому к таким f (и их композициям с

автоморфизмами) применима лемма Шварца–Пика.

4.2. Формулировка теоремы

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$, $|f| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$. По лемме Шварца $|f'(0)| \leqslant 1$, а если $f'(0) \neq 0$, то f однолистна в некотором круге $B(0, r)$ (билет 1). Естественный вопрос: *как связаны* r *и* $|f'(0)|$*?*

Предложение 13.4 (теорема Ландау о круге однолистности)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$ и $|f(z)| \leqslant 1$ при $z \in \mathbb{D}$, и пусть $|f'(0)| \geqslant \alpha$ при некотором $\alpha \in (0, 1)$. Тогда $f \in \mathcal{U}\big(B(0, R_\alpha)\big)$, где

$$R_\alpha = \frac{1 - \sqrt{1 - \alpha^2}}{\alpha} = \frac{\alpha}{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}},$$

причём это значение R_α максимально возможное: для любой области G с условием $B(0, R_\alpha) \subsetneq G \subset \mathbb{D}$ найдётся функция указанного вида, не однолистная в G.

***Деталь:* свойства числа R_α**

Равенство двух выражений: $\frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha} \cdot \frac{1+\sqrt{1-\alpha^2}}{1+\sqrt{1-\alpha^2}} = \frac{1-(1-\alpha^2)}{\alpha(1+\sqrt{1-\alpha^2})} = \frac{\alpha}{1+\sqrt{1-\alpha^2}}$. Отсюда $0 < R_\alpha < \alpha < 1$. R_α — меньший корень уравнения $\alpha R^2 - 2R + \alpha = 0$, т.е. уравнения

$$\frac{2R}{1 + R^2} = \alpha \tag{14}$$

(корни $R = \frac{1 \pm \sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}$, их произведение равно 1, так что ровно один корень лежит в $(0, 1)$). Функция $\psi(R) = \frac{2R}{1+R^2}$ строго возрастает на $[0, 1]$ ($\psi'(R) = \frac{2(1-R^2)}{(1+R^2)^2} > 0$ при $R < 1$), $\psi(0) = 0$, $\psi(1) = 1$. Поэтому $R_\alpha = \psi^{-1}(\alpha)$ возрастает по α, $R_\alpha \to 1$ при $\alpha \to 1$ и $R_\alpha \sim \alpha/2$ при $\alpha \to 0$.

Доказательство (по существу — следствие леммы Шварца–Пика) основано на двух наблюдениях.

4.3. Наблюдение 1: оценка Ландау

Оценка Ландау

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$, $|f| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$. Если $a, b \in \mathbb{D}$, $a \neq b$, и $f(a) = f(b) =: c$, то $|c| \leqslant |a|\,|b|$.

Доказательство. Если f постоянна, то $f \equiv 0$ и $c = 0$ — доказывать нечего. Пусть f непостоянна; тогда $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ (деталь выше), в частности $|c| < 1$. Положим

$$g(z) = \varphi_c(f(z)) = \frac{f(z) - c}{1 - \overline{c} f(z)}.$$

Тогда $g \in H(\mathbb{D})$ (знаменатель не обращается в нуль, так как $|\overline{c} f(z)| < 1$), $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ (композиция f и автоморфизма φ_c круга), и $g(a) = g(b) = 0$, $g(0) = \varphi_c(0) = -c$.

Шаг 1. По лемме Шварца–Пика для g с $w = a$ (учитывая $g(a) = 0$, $\varphi_0 = \mathrm{id}$):

$$|g(z)| = \left| \frac{g(z) - g(a)}{1 - \overline{g(a)} g(z)} \right| \leqslant \left| \frac{z - a}{1 - \overline{a} z} \right| = |\varphi_a(z)|, \qquad z \in \mathbb{D}.$$

Функция $g_1 = g/\varphi_a$ голоморфна в $\mathbb{D} \setminus \{a\}$, а в точке a (простом нуле φ_a, нуле g) имеет устранимую особенность; после доопределения $g_1 \in H(\mathbb{D})$, и $|g_1| \leqslant 1$ в $\mathbb{D} \setminus \{a\}$, а по непрерывности — во всём $\mathbb{D}$. Кроме того, $g_1(b) = g(b)/\varphi_a(b) = 0$ (здесь $\varphi_a(b) \neq 0$, так как $b \neq a$). Значит, g_1 непостоянна или $\equiv 0$; в любом случае $|g_1| \leqslant 1$ и, если $g_1 \not\equiv 0$, то $g_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ (принцип максимума).

Шаг 2. Если $g_1 \equiv 0$, то $g \equiv 0$, т.е. $f \equiv c$ — исключено. Применим лемму Шварца–Пика к g_1 с $w = b$: $|g_1(z)| \leqslant |\varphi_b(z)|$. Как и выше, $h = g_1/\varphi_b \in H(\mathbb{D})$ и $|h| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$. Итак,

$$g(z) = \varphi_a(z)\varphi_b(z)h(z), \qquad |h| \leqslant 1.$$

Шаг 3. При $z = 0$: $-c = g(0) = \varphi_a(0)\varphi_b(0)h(0) = (-a)(-b)h(0) = ab\,h(0)$, откуда $|c| = |a|\,|b|\,|h(0)| \leqslant |a|\,|b|$. □

Замечание к слайду 282

На слайде функция $h = g/(\varphi_a\varphi_b)$ вводится сразу, а неравенство $|h| \leqslant 1$ обосновывается ссылкой на лемму Шварца–Пика в виде $|g| \leqslant |\varphi_a|$ «и аналогично с заменой a на b». Из двух неравенств $|g| \leqslant |\varphi_a|$ и $|g| \leqslant |\varphi_b|$ неравенство $|g| \leqslant |\varphi_a\varphi_b|$ напрямую *не* следует; корректно действовать в два шага, как выше: сначала разделить на φ_a, а затем применить Шварца–Пика к $g_1 = g/\varphi_a$. (Альтернатива: $|h(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r} \frac{|g(\zeta)|}{|\varphi_a(\zeta)\varphi_b(\zeta)|} \leqslant \frac{1}{\min_{|\zeta|=r}|\varphi_a(\zeta)\varphi_b(\zeta)|} \to 1$ при $r \to 1$ по принципу максимума, так как $|\varphi_a\varphi_b| \to 1$ равномерно при $|\zeta| \to 1$.)

4.4. Наблюдение 2: неевклидовы круги и образ $F = f(z)/z$

Лемма (неевклидов круг — евклидов круг)

Пусть $a \in \mathbb{D}$, $0 < r < 1$. Тогда $K(a, r) = B(\tilde{a}, \tilde{r})$, где

$$\tilde{a} = w(a, r) := \frac{1 - r^2}{1 - r^2|a|^2}\, a, \qquad \tilde{r} = \rho(a, r) := r\,\frac{1 - |a|^2}{1 - r^2|a|^2}.$$

Кроме того, $\inf\{|z| : z \in B(\tilde{a}, \tilde{r})\} = |\tilde{a}| - \tilde{r} = \dfrac{|a| - r}{1 - r|a|}$, если $|a| \geqslant r$.

Доказательство. **Вычисление круга** (упражнение со слайда). Пусть $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 1/\overline{a}$. Неравенство $|\varphi_a(z)| < r$ равносильно $|z - a|^2 < r^2|1 - \overline{a}z|^2$, т.е.

$$|z|^2 - 2\operatorname{Re}(\overline{a}z) + |a|^2 < r^2\big(1 - 2\operatorname{Re}(\overline{a}z) + |a|^2|z|^2\big) \iff (1 - r^2|a|^2)|z|^2 - 2(1 - r^2)\operatorname{Re}(\overline{a}z) + |a|^2 - r^2 < 0.$$

Поделим на $1 - r^2|a|^2 > 0$ и заметим, что $(1 - r^2)\overline{a}/(1 - r^2|a|^2) = \overline{\tilde{a}}$:

$$|z|^2 - 2\operatorname{Re}(\overline{\tilde{a}}z) + \frac{|a|^2 - r^2}{1 - r^2|a|^2} < 0 \iff |z - \tilde{a}|^2 < |\tilde{a}|^2 - \frac{|a|^2 - r^2}{1 - r^2|a|^2}.$$

Вычислим правую часть:

$$|\tilde{a}|^2 - \frac{|a|^2 - r^2}{1 - r^2|a|^2} = \frac{(1 - r^2)^2|a|^2 - (|a|^2 - r^2)(1 - r^2|a|^2)}{(1 - r^2|a|^2)^2}.$$

Числитель: $(1 - 2r^2 + r^4)|a|^2 - \big(|a|^2 - r^2|a|^4 - r^2 + r^4|a|^2\big) = r^2 - 2r^2|a|^2 + r^2|a|^4 = r^2(1 - |a|^2)^2$. Значит, правая часть равна $\tilde{r}^2$ и $\{z \in \mathbb{C} \setminus \{1/\overline{a}\} : |\varphi_a(z)| < r\} = B(\tilde{a}, \tilde{r})$ (точка $1/\overline{a}$ в круг не попадает: при $z \to 1/\overline{a}$ $|\varphi_a(z)| \to \infty$; при $a = 0$ всё тривиально: $\tilde{a} = 0$, $\tilde{r} = r$). По (13) при $|z| \geqslant 1$ имеем $|\varphi_a(z)| \geqslant 1 > r$, поэтому этот круг лежит в $\mathbb{D}$ и совпадает с $K(a, r)$.

Минимум модуля. Для $z \in B(\tilde{a}, \tilde{r})$: $|z| \geqslant |\tilde{a}| - |z - \tilde{a}| > |\tilde{a}| - \tilde{r}$, и точная нижняя грань достигается при приближении к точке $\tilde{a}(1 - \tilde{r}/|\tilde{a}|)$ (если $|\tilde{a}| \geqslant \tilde{r}$). Обозначим $t = |a|$. Тогда

$$|\tilde{a}| - \tilde{r} = \frac{(1 - r^2)t - r(1 - t^2)}{1 - r^2t^2} = \frac{(t - r) + rt(t - r)}{(1 - rt)(1 + rt)} = \frac{(t - r)(1 + rt)}{(1 - rt)(1 + rt)} = \frac{t - r}{1 - rt},$$

так как $(1 - r^2)t - r(1 - t^2) = t - r^2t - r + rt^2 = (t - r) + rt(t - r)$. Условие $|\tilde{a}| \geqslant \tilde{r}$ равносильно $t \geqslant r$. □

Лемма (образ F)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $|f| \leqslant 1$ в $\mathbb{D}$, $f(0) = 0$, и $f(z) \not\equiv e^{i\vartheta} z$ ни при каком $\vartheta \in \mathbb{R}$. Положим $F(z) = f(z)/z$ (и $F(0) = f'(0)$). Тогда $F \in H(\mathbb{D})$, $F(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $|f'(0)| < 1$, и при всех $r \in (0,1)$

$$F\big(B(0,r)\big) \subset K\big(f'(0), r\big).$$

Доказательство. F голоморфна в $\mathbb{D}$ (устранимая особенность в нуле, $F(0) = f'(0)$), и по лемме Шварца $|F| \leqslant 1$. Если $|F(z_0)| = 1$ при некотором $z_0 \in \mathbb{D}$, то по принципу максимума $F \equiv e^{i\vartheta}$, т.е. $f(z) = e^{i\vartheta} z$ — исключено. Значит, $F(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, в частности $|f'(0)| = |F(0)| < 1$. По лемме Шварца–Пика для F с $w = 0$:

$$|\varphi_{f'(0)}(F(z))| = \left| \frac{F(z) - f'(0)}{1 - \overline{f'(0)} F(z)} \right| \leqslant |\varphi_0(z)| = |z|.$$

Если $|z| < r$, то $|\varphi_{f'(0)}(F(z))| < r$, т.е. $F(z) \in K(f'(0), r)$. □

4.5. Доказательство теоремы Ландау

Доказательство первого утверждения (однолистность в $B(0, R_\alpha)$). Если $f(z) = e^{i\vartheta} z$, то f однолистна во всём $\mathbb{D}$. Пусть $f \not\equiv e^{i\vartheta} z$; положим $R = R_\alpha$, $t = |f'(0)|$; тогда $\alpha \leqslant t < 1$ (лемма об образе F). Предположим противное: $f \notin \mathcal{U}(B(0,R))$, т.е. существуют $z_1, z_2 \in B(0,R)$, $z_1 \neq z_2$, $f(z_1) = f(z_2)$. Из двух различных точек хотя бы одна ненулевая; пусть (переобозначив) $z_1 \neq 0$.

(а) Верхняя оценка $|F(z_1)|$. По оценке Ландау $|f(z_1)| \leqslant |z_1|\,|z_2| < R|z_1|$ (так как $|z_2| < R$ и $|z_1| > 0$). Поэтому $|F(z_1)| = |f(z_1)|/|z_1| < R$.

(б) Нижняя оценка $|F(z_1)|$. По лемме об образе F (с $r = R$) и лемме о неевклидовом круге

$$F(z_1) \in F\big(B(0,R)\big) \subset K(f'(0), R) = B(w_0, \rho_0), \qquad w_0 = w(f'(0), R),\ \rho_0 = \rho(f'(0), R).$$

Так как $t \geqslant \alpha > R$ (см. деталь о R_α: $R_\alpha < \alpha$), то $|w_0| > \rho_0$, и для каждой точки $\zeta \in B(w_0, \rho_0)$

$$|\zeta| > |w_0| - \rho_0 = \frac{t - R}{1 - Rt}.$$

(в) Противоречие. Из (а) и (б): $\dfrac{t - R}{1 - Rt} < |F(z_1)| < R$. Так как $1 - Rt > 0$, это равносильно $t - R < R - R^2 t$, т.е. $t(1 + R^2) < 2R$, т.е.

$$|f'(0)| = t < \frac{2R}{1 + R^2} = \alpha$$

в силу (14). Это противоречит условию $|f'(0)| \geqslant \alpha$. Значит, f однолистна в $B(0, R_\alpha)$. □

Замечание (опечатка на слайде 283)

В выражении $|w_0| - \rho_0 = \frac{|f'(0)| - R}{1 - R|f'(0)|}$ знаменатель содержит $|f'(0)|$; в первой строке слайда 284 модуль в знаменателе пропущен ($1 - Rf'(0)$). Также на слайде 284 вводится $A = 1/\alpha$, но далее не используется.

4.6. Точность константы: экстремальная функция

Доказательство второго утверждения (максимальность R_α). Пусть $\vartheta \in \mathbb{R}$. Рассмотрим

$$f(z) = z\,\frac{z - \alpha e^{i\vartheta}}{\alpha z - e^{i\vartheta}}.$$

Проверка условий теоремы. Так как $\alpha z - e^{i\vartheta} = -e^{i\vartheta}\bigl(1 - \alpha e^{-i\vartheta} z\bigr)$ и $\overline{\alpha e^{i\vartheta}} = \alpha e^{-i\vartheta}$, имеем

$$f(z) = -e^{-i\vartheta}\, z\, \varphi_{\alpha e^{i\vartheta}}(z)$$

— произведение Бляшке из двух множителей (с нулями 0 и $\alpha e^{i\vartheta}$). Полюс $e^{i\vartheta}/\alpha$ лежит вне $\overline{\mathbb{D}}$, так что $f \in H(\mathbb{D})$; $|f(z)| = |z|\,|\varphi_{\alpha e^{i\vartheta}}(z)| < 1$ в $\mathbb{D}$ (по (13)); $f(0) = 0$; и

$$f'(0) = \lim_{z\to 0} \frac{f(z)}{z} = \frac{0 - \alpha e^{i\vartheta}}{0 - e^{i\vartheta}} = \alpha, \qquad |f'(0)| = \alpha.$$

Итак, f удовлетворяет всем условиям Предл. 13.4.

Вычисление f'. Сделаем замену $z = e^{i\vartheta}u$. Тогда $z - \alpha e^{i\vartheta} = e^{i\vartheta}(u - \alpha)$, $\alpha z - e^{i\vartheta} = e^{i\vartheta}(\alpha u - 1)$, и

$$f(e^{i\vartheta}u) = e^{i\vartheta}p(u), \qquad p(u) = \frac{u(u-\alpha)}{\alpha u - 1} = \frac{u^2 - \alpha u}{\alpha u - 1}.$$

По правилу дифференцирования частного

$$p'(u) = \frac{(2u-\alpha)(\alpha u - 1) - \alpha(u^2 - \alpha u)}{(\alpha u - 1)^2} = \frac{2\alpha u^2 - 2u - \alpha^2 u + \alpha - \alpha u^2 + \alpha^2 u}{(\alpha u - 1)^2} = \frac{\alpha u^2 - 2u + \alpha}{(\alpha u - 1)^2}.$$

Дифференцируя тождество $f(e^{i\vartheta}u) = e^{i\vartheta}p(u)$ по u, получаем $e^{i\vartheta}f'(e^{i\vartheta}u) = e^{i\vartheta}p'(u)$, т.е. $f'(z) = p'(e^{-i\vartheta}z)$. Числитель $\alpha u^2 - 2u + \alpha$ обращается в нуль при $u = \frac{1\pm\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}$; корень со знаком минус есть $R_\alpha \in (0,1)$, а знаменатель при $u = R_\alpha$ не равен нулю ($\alpha R_\alpha < 1$). Следовательно,

$$f'(R_\alpha e^{i\vartheta}) = p'(R_\alpha) = 0.$$

Контрольная проверка через (14): $p'(u) = 0 \iff \alpha(1+u^2) = 2u \iff \frac{2u}{1+u^2} = \alpha$.

Неоднолистность в G. Пусть G — область, $B(0,R_\alpha) \subsetneq G \subset \mathbb{D}$. Покажем, что G содержит точку окружности $|z| = R_\alpha$. Иначе $G = \bigl(G \cap B(0,R_\alpha)\bigr) \sqcup \bigl(G \cap \{|z| > R_\alpha\}\bigr)$ — разбиение на два открытых множества, первое из которых равно $B(0,R_\alpha) \neq \varnothing$, а второе непусто, так как $G \neq B(0,R_\alpha)$; это противоречит связности G. Итак, $R_\alpha e^{i\vartheta} \in G$ при некотором ϑ. Для функции f с этим ϑ имеем $f'(R_\alpha e^{i\vartheta}) = 0$, поэтому по Предл. 13.1 f не однолистна даже в точке $R_\alpha e^{i\vartheta}$, а тем более не однолистна в G. □

Комментарии

1. Экстремальная функция однолистна в $B(0,R_\alpha)$ (по уже доказанному), но не в большем круге: при $R > R_\alpha$ в круге $B(0,R)$ лежит критическая точка $R_\alpha e^{i\vartheta}$. По следствию из билета 1 вблизи неё f двулистна.
2. Иная запись: при $\vartheta = 0$ $f(z) = z\frac{z-\alpha}{\alpha z - 1} = \frac{z(\alpha - z)}{1-\alpha z}$. Пример: $\alpha = \frac{4}{5}$: $\sqrt{1-\alpha^2} = \frac{3}{5}$, $R_\alpha = \frac{1-3/5}{4/5} = \frac{1}{2}$, и действительно $\frac{2\cdot\frac12}{1+\frac14} = \frac45$; $p'(u) = \frac{\frac45 u^2 - 2u + \frac45}{(\frac45 u - 1)^2}$ обращается в нуль при $u = \frac12$ и $u = 2$.
3. Теорема Ландау — «количественная» версия критерия однолистности: радиус однолистности оценивается снизу только через $|f'(0)|$ при нормировке $|f| \leqslant 1$, $f(0) = 0$; без ограничения $|f| \leqslant 1$ такой оценки нет (например, $f_n(z) = \frac1n\bigl(e^{nz} - 1\bigr)$: $f_n'(0) = 1$, но f_n не однолистна в $B(0,R)$ при $n > \pi/R$, так как $f_n(\pm i\pi/n)$ совпадают).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Постановка: $f \in H(\mathbb{D})$, $f(0) = 0$, $|f| \leqslant 1$, $|f'(0)| \geqslant \alpha \Rightarrow$ однолистность в $B(0,R_\alpha)$, $R_\alpha = \frac{1-\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha}$ — корень $\frac{2R}{1+R^2} = \alpha$.
2. Оценка Ландау: $f(a) = f(b) = c \Rightarrow |c| \leqslant |a||b|$; через $g = \varphi_c \circ f = \varphi_a\varphi_b h$, $|h| \leqslant 1$, $g(0) = -c$.
3. Неевклидов круг $K(a,r) = B(\tilde a, \tilde r)$ с явными формулами; $\min|z| = \frac{|a|-r}{1-r|a|}$.
4. $F = f/z$: $F(B(0,r)) \subset K(f'(0), r)$ (Шварц–Пик).
5. От противного: $f(z_1) = f(z_2)$ в $B(0,R) \Rightarrow |F(z_1)| < R$, но $|F(z_1)| > \frac{t-R}{1-Rt} \Rightarrow t < \frac{2R}{1+R^2} = \alpha$.
6. Точность: $f(z) = z\frac{z-\alpha e^{i\vartheta}}{\alpha z - e^{i\vartheta}}$, $f'(0) = \alpha$, $f'(R_\alpha e^{i\vartheta}) = 0$; любая область $G \supsetneq B(0,R_\alpha)$ содержит

точку окружности $|z| = R_\alpha$.

Билет 5. Принцип симметрии Римана–Шварца. Пример отыскания конформного отображения с использованием принципа симметрии

Материал: слайды 285–287 (Теорема 13.1), а также сведения первого семестра о дробно-линейных отображениях и симметрии (Леммы 3.2–3.4 лекций). Пример в п. 5.5 на слайдах отсутствует — он требуется программой и разобран полностью.

Определения

- $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — расширенная плоскость; окрестности ∞ — множества $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$. Отображение f со значениями в $\widehat{\mathbb{C}}$, заданное в окрестности точки $a \in \widehat{\mathbb{C}}$, *голоморфно в* a, если оно голоморфно в подходящих картах: в прообразе берём координату $z - a$ (или $1/z$, если $a = \infty$), в образе — координату w (если $f(a) \neq \infty$) или $1/w$ (если $f(a) = \infty$). Например, $f(z) = 1/(z-a)$ голоморфна (как отображение в $\widehat{\mathbb{C}}$) в каждой точке $\widehat{\mathbb{C}}$.
- *Конформный изоморфизм.* Для областей $D, W \subset \widehat{\mathbb{C}}$ через $\mathrm{Conf}(D, W)$ обозначается множество биекций $f\colon D \to W$, конформных (в смысле карт) в каждой точке D. Для $D, W \subset \mathbb{C}$: $f \in \mathrm{Conf}(D, W) \iff f \in H(D)$, f взаимно однозначна и $f(D) = W$ (условие $f' \neq 0$ тогда выполнено автоматически по Предложению 13.1, см. билет 1).
- *Голоморфное продолжение.* Пусть $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — область, $E \subset D$, $h\colon E \to \mathbb{C}$. Если $f \in H(D)$ и $f|_E = h$, то f — *голоморфное продолжение* h с E на D. Если E имеет предельную точку в D, то такое продолжение единственно (теорема единственности).
- *Обобщённая окружность* в $\widehat{\mathbb{C}}$ — окружность $C(z_0, R)$ или прямая в $\mathbb{C}$, дополненная точкой ∞. Обозначения: $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, $i\widehat{\mathbb{R}} = i\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Дополнение $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$ обобщённой окружности Γ состоит ровно из двух областей (открытый круг и внешность замкнутого круга в $\widehat{\mathbb{C}}$, либо две открытые полуплоскости). Говорят, что множество D *лежит по одну сторону от* Γ, если D содержится в одной из этих двух компонент. $\mathbb{C}_\pm = \{\pm \operatorname{Im} z > 0\}$.
- *Дуга* обобщённой окружности Γ — непустое открытое (в Γ) связное подмножество $\gamma \subset \Gamma$. Это либо сама Γ, либо Γ без точки, либо «обычная» открытая дуга.
- *Симметрия* (Определение 3.2 лекций). Точки z_1, z_2 симметричны относительно окружности $C(z_0, R)$, если они лежат на одном луче с началом z_0 и $|z_1 - z_0|\,|z_2 - z_0| = R^2$; кроме того, z_0 и ∞ симметричны. Эквивалентно:

$$z_2 = s_\Gamma(z_1) := z_0 + \frac{R^2}{\overline{z_1} - \overline{z_0}}.$$

  Относительно прямой — обычная зеркальная симметрия, ∞ симметрична сама себе. Примеры: $s_{\widehat{\mathbb{R}}}(z) = \bar{z}$, $s_{i\widehat{\mathbb{R}}}(z) = -\bar{z}$, $s_{\mathbb{T}}(z) = 1/\bar{z}$. Отображение $s_\Gamma\colon \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ называется *симметрией относительно* Γ.
- Для множества $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ положим $E^* = s_\Gamma(E)$ — множество, *симметричное* E относительно Γ.
- *Лемма 3.3* (сохранение симметрии): если φ — ДЛО (дробно-линейное отображение), а z_1, z_2 симметричны относительно Γ, то $\varphi(z_1), \varphi(z_2)$ симметричны относительно $\varphi(\Gamma)$, т.е. $\varphi \circ s_\Gamma = s_{\varphi(\Gamma)} \circ \varphi$. *Лемма 3.2*: ДЛО переводит обобщённые окружности в обобщённые окружности. *Лемма 3.4*: для любых двух троек различных точек $\widehat{\mathbb{C}}$ существует ровно одно ДЛО, переводящее первую тройку во вторую.
- *Лемма Гурса*: если $F \in H(G)$, $G \subset \mathbb{C}$ открыто, $\Delta \subset G$ — замкнутый треугольник, то $\int_{\partial\Delta} F\,dz = 0$. *Теорема Мореры*: если $F \in C(G)$ и $\int_{\partial\Delta} F\,dz = 0$ для любого замкнутого треугольника $\Delta \subset G$, то $F \in H(G)$. (Доказательство: в каждом круге $B \subset G$ функция $\Phi(z) = \int_{[z_B, z]} F$, z_B — центр B, по условию на треугольниках удовлетворяет $\Phi(z+h) - \Phi(z) = \int_{[z, z+h]} F$, откуда $\Phi' = F$; значит, $\Phi \in H(B)$ и $F = \Phi' \in H(B)$.)

5.1. Свойства симметрии относительно обобщённой окружности

Лемма 5.1 (свойства отображения s_Γ)

Пусть Γ — обобщённая окружность. Тогда
(а) если φ — ДЛО и $\varphi(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}$, то $s_\Gamma = \varphi^{-1} \circ s_{\widehat{\mathbb{R}}} \circ \varphi$, где $s_{\widehat{\mathbb{R}}}(z) = \bar{z}$;
(б) s_Γ — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$ на себя, $s_\Gamma \circ s_\Gamma = \mathrm{id}$, $s_\Gamma(z) = z$ при $z \in \Gamma$;
(в) s_Γ переставляет две компоненты множества $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$;
(г) для любого ДЛО ψ выполнено $\psi \circ s_\Gamma = s_{\psi(\Gamma)} \circ \psi$.

Доказательство. (г) — это Лемма 3.3. (а): применяем (г) к $\psi = \varphi$: $\varphi \circ s_\Gamma = s_{\widehat{\mathbb{R}}} \circ \varphi$, откуда $s_\Gamma = \varphi^{-1} \circ s_{\widehat{\mathbb{R}}} \circ \varphi$. ДЛО φ с $\varphi(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}$ существует по Лемме 3.2. (б): отображение $z \mapsto \bar{z}$ — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$ (с $\infty \mapsto \infty$), инволюция, тождественно на $\widehat{\mathbb{R}}$; по (а) s_Γ — композиция гомеоморфизмов, $s_\Gamma \circ s_\Gamma = \varphi^{-1} \circ {}^- \circ {}^- \circ \varphi = \mathrm{id}$, и при $z \in \Gamma$: $\varphi(z) \in \widehat{\mathbb{R}}$, $\overline{\varphi(z)} = \varphi(z)$, т.е. $s_\Gamma(z) = z$. (в): φ — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$, переводящий Γ в $\widehat{\mathbb{R}}$, поэтому компоненты $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$ — это $\varphi^{-1}(\mathbb{C}_+)$ и $\varphi^{-1}(\mathbb{C}_-)$; сопряжение переставляет $\mathbb{C}_+$ и $\mathbb{C}_-$, значит, по (а) s_Γ переставляет $\varphi^{-1}(\mathbb{C}_+)$ и $\varphi^{-1}(\mathbb{C}_-)$. □

Лемма 5.2 (нормализация)

Пусть $\gamma \neq \Gamma$ — дуга обобщённой окружности Γ, а область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ лежит по одну сторону от Γ. Тогда существует ДЛО φ такое, что $\varphi(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}$, $\varphi(\gamma) \subset \mathbb{R}$ (т.е. $\infty \notin \varphi(\gamma)$) и $\varphi(D) \subset \mathbb{C}_+$.

Доказательство. Так как $\gamma \neq \Gamma$, найдётся $p \in \Gamma \setminus \gamma$. Возьмём на Γ ещё две точки q, r, отличные от p и друг от друга, и по Лемме 3.4 — ДЛО φ_0 с $\varphi_0(p) = \infty$, $\varphi_0(q) = 0$, $\varphi_0(r) = 1$. По Лемме 3.2 $\varphi_0(\Gamma)$ — обобщённая окружность, проходящая через $\infty, 0, 1$, т.е. $\widehat{\mathbb{R}}$. Так как $p \notin \gamma$ и φ_0 инъективно, $\infty \notin \varphi_0(\gamma)$, т.е. $\varphi_0(\gamma) \subset \mathbb{R}$. Область D лежит в одной компоненте $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$, поэтому связное множество $\varphi_0(D)$ лежит в одной компоненте $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \widehat{\mathbb{R}}$, т.е. в $\mathbb{C}_+$ или в $\mathbb{C}_-$. В первом случае берём $\varphi = \varphi_0$, во втором $\varphi = -\varphi_0$ (отображение $w \mapsto -w$ сохраняет $\widehat{\mathbb{R}}$ и $\mathbb{R}$ и переводит $\mathbb{C}_-$ в $\mathbb{C}_+$). □

5.2. Формулировка теоремы

Теорема 13.1 (принцип симметрии Римана–Шварца)

Пусть D и W — области в $\widehat{\mathbb{C}}$. Предположим, что ∂D и ∂W содержат дуги γ и σ обобщённых окружностей Γ и Σ соответственно (γ, σ непусты, открыты и связны в Γ и Σ), причём D и W расположены по одну сторону от Γ и Σ соответственно. Пусть множества

$$\widetilde{D} = D \cup \gamma \cup D^*, \qquad \widetilde{W} = W \cup \sigma \cup W^*,$$

где D^* и W^* — области, симметричные D и W относительно Γ и Σ, являются областями. Наконец, пусть $f \in \mathrm{Conf}(D, W)$, причём $f \in C(D \cup \gamma)$ и f гомеоморфно отображает γ на σ. Тогда существует $\widetilde{f} \in \mathrm{Conf}(\widetilde{D}, \widetilde{W})$ такая, что $\widetilde{f}|_D = f$. Более того, точки, симметричные относительно Γ, переходят при отображении $\widetilde{f}$ в точки, симметричные относительно Σ:

$$\widetilde{f}\big(s_\Gamma(z)\big) = s_\Sigma\big(\widetilde{f}(z)\big), \qquad z \in \widetilde{D}$$

(в частности, $\widetilde{f}(D^*) = W^*$). Указанная $\widetilde{f}$ единственна.

Замечания к формулировке

- Множества D, γ, D^* попарно не пересекаются: D лежит в одной компоненте $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$, D^* — в другой (Лемма 5.1(в)), $\gamma \subset \Gamma$. Аналогично для W, σ, W^*. Поэтому формула «$\widetilde{f} = f$ на $D \cup \gamma$, $\widetilde{f} = s_\Sigma \circ f \circ s_\Gamma$ на D^*» корректно задаёт функцию; именно она и окажется искомым продолжением.

- «$f \in C(D \cup \gamma)$» понимается для отображений в $\widehat{\mathbb{C}}$ (со сферической метрикой); значения f на γ — это предельные значения f из D.
- Требование, чтобы $\widetilde{D}$ было областью, существенно: оно означает, что каждая точка γ имеет окрестность, лежащую в $D \cup \gamma \cup D^*$, т.е. к точкам γ область D примыкает «с одной стороны целиком».

5.3. Доказательство теоремы 13.1

Доказательство. Сначала разберём случай $\gamma \neq \Gamma$; тогда и $\sigma \neq \Sigma$ (если бы $\sigma = \Sigma$, то σ была бы гомеоморфна окружности, а γ — нет: γ гомеоморфна интервалу, так как Γ минус точка гомеоморфна $\mathbb{R}$, а связное открытое подмножество $\mathbb{R}$ — интервал; но окружность не гомеоморфна интервалу — после удаления точки окружность остаётся связной, а интервал — нет). Случай $\gamma = \Gamma$ разобран в шаге 5.

Шаг 1 (сведение к случаю $\Gamma = \Sigma = \widehat{\mathbb{R}}$). По Лемме 5.2 существуют ДЛО φ и ψ с условиями

$$\varphi(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}, \quad \varphi(\gamma) \subset \mathbb{R}, \quad \varphi(D) \subset \mathbb{C}_+; \qquad \psi(\Sigma) = \widehat{\mathbb{R}}, \quad \psi(\sigma) \subset \mathbb{R}, \quad \psi(W) \subset \mathbb{C}_+.$$

Положим $D_1 = \varphi(D)$, $\gamma_1 = \varphi(\gamma)$, $W_1 = \psi(W)$, $\sigma_1 = \psi(\sigma)$ и

$$h = \psi \circ f \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Conf}(D_1, W_1).$$

Проверим, что для h выполнены все условия теоремы с $\Gamma = \Sigma = \widehat{\mathbb{R}}$:

- $D_1, W_1 \subset \mathbb{C}_+$ — области в $\mathbb{C}$ (лежат по одну сторону от $\widehat{\mathbb{R}}$), γ_1, σ_1 — дуги $\widehat{\mathbb{R}}$, лежащие в $\mathbb{R}$, т.е. открытые интервалы $\mathbb{R}$ (связные открытые подмножества $\mathbb{R}$); $\gamma_1 \subset \partial D_1$, $\sigma_1 \subset \partial W_1$, так как ДЛО — гомеоморфизмы $\widehat{\mathbb{C}}$.
- По Лемме 5.1(г) $\varphi(D^*) = \varphi(s_\Gamma(D)) = \overline{\varphi(D)} = D_1^*$, где теперь * — сопряжение. Поэтому $\varphi(\widetilde{D}) = D_1 \cup \gamma_1 \cup D_1^* =: \widetilde{D}_1$ — область (образ области при гомеоморфизме); аналогично $\psi(\widetilde{W}) = W_1 \cup \sigma_1 \cup W_1^* =: \widetilde{W}_1$ — область.
- $h \in C(D_1 \cup \gamma_1)$ и h гомеоморфно отображает γ_1 на σ_1 (композиция гомеоморфизмов).
- Значения h конечны: $h(D_1) = W_1 \subset \mathbb{C}_+$, $h(\gamma_1) = \sigma_1 \subset \mathbb{R}$. Итак, $h \in H(D_1)$, h инъективна, $h(D_1) = W_1$.

Если мы построим $\widetilde{h} \in \mathrm{Conf}(\widetilde{D}_1, \widetilde{W}_1)$ с $\widetilde{h}|_{D_1} = h$ и $\widetilde{h}(\bar z) = \overline{\widetilde{h}(z)}$, то функция $\widetilde{f} = \psi^{-1} \circ \widetilde{h} \circ \varphi$ лежит в $\mathrm{Conf}(\widetilde{D}, \widetilde{W})$ (композиция конформных биекций), $\widetilde{f}|_D = \psi^{-1} \circ h \circ \varphi = f$, и по Лемме 5.1(г), применённой к φ (переводит Γ в $\widehat{\mathbb{R}}$) и к ψ^{-1} (переводит $\widehat{\mathbb{R}}$ в Σ):

$$\widetilde{f} \circ s_\Gamma = \psi^{-1} \circ \widetilde{h} \circ \varphi \circ s_\Gamma = \psi^{-1} \circ \widetilde{h} \circ s_{\widehat{\mathbb{R}}} \circ \varphi = \psi^{-1} \circ s_{\widehat{\mathbb{R}}} \circ \widetilde{h} \circ \varphi = s_\Sigma \circ \psi^{-1} \circ \widetilde{h} \circ \varphi = s_\Sigma \circ \widetilde{f}.$$

Итак, достаточно доказать теорему в *нормализованной ситуации*: $D \subset \mathbb{C}_+$, $W \subset \mathbb{C}_+$, $\gamma, \sigma \subset \mathbb{R}$ — интервалы, $f \in H(D)$ — биекция D на W, $f \in C(D \cup \gamma)$, f — гомеоморфизм γ на σ (в частности, $f(x) \in \mathbb{R}$ при $x \in \gamma$). Ниже до конца шага 4 считаем, что мы в этой ситуации; симметрия — это $z \mapsto \bar z$. Отметим, что

$$\widetilde{D} \cap \mathbb{C}_+ = D, \qquad \widetilde{D} \cap \mathbb{R} = \gamma, \qquad \widetilde{D} \cap \mathbb{C}_- = D^*, \tag{15}$$

так как $D \subset \mathbb{C}_+$, $\gamma \subset \mathbb{R}$, $D^* \subset \mathbb{C}_-$.

Шаг 2 (определение продолжения, голоморфность вне $\mathbb{R}$, непрерывность). Положим

$$\widetilde{f}(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \cup \gamma, \\ \overline{f(\bar z)}, & z \in D^*. \end{cases}$$

$\widetilde{f} \in H(D^*)$. Пусть $z_0 \in D^*$, тогда $\bar z_0 \in D$; выберем $r > 0$ с $B(\bar z_0, r) \subset D$ и разложим $f(w) = \sum_{k \geqslant 0} c_k (w - \bar z_0)^k$ в $B(\bar z_0, r)$. Тогда $B(z_0, r) \subset D^*$, и для $z \in B(z_0, r)$ точка $\bar z \in B(\bar z_0, r)$,

$$\widetilde{f}(z) = \overline{\sum_{k \geqslant 0} c_k (\bar z - \bar z_0)^k} = \sum_{k \geqslant 0} \overline{c_k}\, (z - z_0)^k,$$

т.е. $\widetilde{f}$ представима сходящимся степенным рядом в $B(z_0, r)$. Значит, $\widetilde{f} \in H(D^*)$; конечно, $\widetilde{f} \in H(D)$. $\widetilde{f} \in C(\widetilde{D})$. В точках открытых множеств D и D^* это ясно. Пусть $x \in \gamma$. Так как $\widetilde{D}$ открыто, найдётся $r > 0$ с $B(x,r) \subset \widetilde{D}$; по (15) $B(x,r) \cap \overline{\mathbb{C}_+} \subset D \cup \gamma$ и $B(x,r) \cap \overline{\mathbb{C}_-} \subset D^* \cup \gamma$. На $B(x,r) \cap \overline{\mathbb{C}_+}$ функция $\widetilde{f} = f$ непрерывна в x (по условию $f \in C(D \cup \gamma)$). На $B(x,r) \cap \overline{\mathbb{C}_-}$ имеем $\widetilde{f}(z) = \overline{f(\bar{z})}$ (при $z \in \gamma$ это верно, так как $f(z) \in \mathbb{R}$), и это непрерывно в x как композиция непрерывных отображений, причём значение в x равно $\overline{f(x)} = f(x)$. Функция, непрерывная в точке x на каждом из двух замкнутых (относительно $B(x,r)$) множеств, покрывающих $B(x,r)$, непрерывна в x. Итак, $\widetilde{f} \in C(\widetilde{D})$.

Шаг 3 (голоморфность в $\widetilde{D}$: теорема Мореры). По теореме Мореры достаточно проверить, что $\int_{\partial\Delta} \widetilde{f}\, dz = 0$ для любого невырожденного замкнутого треугольника $\Delta \subset \widetilde{D}$ (для вырожденного «треугольника» — отрезка — интеграл равен нулю тривиально: каждый участок проходится дважды в противоположных направлениях).

Случай 1: $\Delta \cap \mathbb{R} = \varnothing$. Выпуклое множество Δ лежит тогда в $\mathbb{C}_+$ или в $\mathbb{C}_-$, т.е. по (15) в D или в D^*, где $\widetilde{f}$ голоморфна; интеграл равен нулю по лемме Гурса.

Случай 2: $\Delta \subset \overline{\mathbb{C}_+}$ *и* $\Delta \cap \mathbb{R} \neq \varnothing$ (аналогично $\Delta \subset \overline{\mathbb{C}_-}$). Пусть c — центр тяжести Δ; это внутренняя точка невырожденного треугольника, поэтому $\operatorname{Im} c > 0$. Для $t \in (0,1)$ положим $\Delta_t = c + t(\Delta - c)$ (гомотетия с центром c). Тогда:

- $\Delta_t \subset \Delta$ (выпуклость Δ: $c + t(z-c) = (1-t)c + tz$);
- $\Delta_t \subset \mathbb{C}_+$: при $z \in \Delta$ имеем $\operatorname{Im}\big((1-t)c + tz\big) = (1-t)\operatorname{Im} c + t \operatorname{Im} z \geqslant (1-t)\operatorname{Im} c > 0$.

Значит, $\Delta_t \subset \widetilde{D} \cap \mathbb{C}_+ = D$, и по лемме Гурса $\int_{\partial\Delta_t} \widetilde{f}\, dz = 0$. Замена $\zeta = c + t(z-c)$ переводит $\partial\Delta$ в $\partial\Delta_t$ с сохранением ориентации, $d\zeta = t\, dz$:

$$0 = \int_{\partial\Delta_t} \widetilde{f}(\zeta)\, d\zeta = t \int_{\partial\Delta} \widetilde{f}\big(c + t(z-c)\big)\, dz.$$

Функция $\widetilde{f}$ равномерно непрерывна на компакте Δ, а $|c+t(z-c)-z| = (1-t)|z-c| \leqslant (1-t)\operatorname{diam}\Delta$. Поэтому $\widetilde{f}(c+t(z-c)) \to \widetilde{f}(z)$ равномерно по $z \in \partial\Delta$ при $t \to 1-$, и, переходя к пределу, получаем $\int_{\partial\Delta} \widetilde{f}\, dz = 0$.

Случай 3: Δ *содержит точки и из* $\mathbb{C}_+$, *и из* $\mathbb{C}_-$. Прямая $\mathbb{R}$ разрезает Δ на два выпуклых многоугольника $P_+ = \Delta \cap \overline{\mathbb{C}_+}$ и $P_- = \Delta \cap \overline{\mathbb{C}_-}$ (треугольники или четырёхугольники) с общей стороной $I = \Delta \cap \mathbb{R}$. При положительной ориентации границ отрезок I входит в ∂P_+ и ∂P_- с противоположными направлениями, а остальные части $\partial P_\pm$ в сумме дают $\partial\Delta$; поэтому

$$\int_{\partial\Delta} \widetilde{f}\, dz = \int_{\partial P_+} \widetilde{f}\, dz + \int_{\partial P_-} \widetilde{f}\, dz.$$

Каждый из $P_\pm$ — выпуклый многоугольник с непустой внутренностью, лежащий в $\overline{\mathbb{C}_\pm} \cap \widetilde{D}$, и рассуждение случая 2 дословно проходит для $P_\pm$ (гомотетия к внутренней точке $c_\pm$ с $\pm\operatorname{Im} c_\pm > 0$; интеграл по границе выпуклого многоугольника $P \subset D$ от голоморфной функции равен нулю, так как P разбивается диагоналями из одной вершины на треугольники, лежащие в P, и к каждому применима лемма Гурса). Итак, оба интеграла равны нулю.

Во всех случаях $\int_{\partial\Delta} \widetilde{f}\, dz = 0$, и по теореме Мореры $\widetilde{f} \in H(\widetilde{D})$.

Шаг 4 (однолистность, образ, симметрия). *Свойство симметрии:* $\widetilde{f}(\bar{z}) = \overline{\widetilde{f}(z)}$ при всех $z \in \widetilde{D}$. Действительно, при $z \in D^*$ это определение; при $z \in D$ имеем $\bar{z} \in D^*$ и $\widetilde{f}(\bar{z}) = \overline{f(z)}$; при $z \in \gamma$: $\bar{z} = z$ и $\widetilde{f}(z) = f(z) \in \mathbb{R}$.

Образ. $\widetilde{f}(D) = W$, $\widetilde{f}(\gamma) = \sigma$, $\widetilde{f}(D^*) = \{\overline{f(w)} : w \in D\} = \{\bar{\omega} : \omega \in W\} = W^*$. Итак, $\widetilde{f}(\widetilde{D}) = W \cup \sigma \cup W^* = \widetilde{W}$.

Инъективность. Пусть $\widetilde{f}(z_1) = \widetilde{f}(z_2)$. Так как $W \subset \mathbb{C}_+$, $\sigma \subset \mathbb{R}$, $W^* \subset \mathbb{C}_-$ попарно не пересекаются, точки z_1, z_2 лежат в одном и том же из множеств D, γ, D^*. Если $z_1, z_2 \in D$ — то $z_1 = z_2$ по однолистности f; если $z_1, z_2 \in \gamma$ — по инъективности $f|_\gamma$ (гомеоморфизм); если $z_1, z_2 \in D^*$, то $\overline{f(\bar{z}_1)} = \overline{f(\bar{z}_2)}$, т.е. $f(\bar{z}_1) = f(\bar{z}_2)$, $\bar{z}_1 = \bar{z}_2$, $z_1 = z_2$.

Итак, $\widetilde{f} \in H(\widetilde{D})$ — биекция $\widetilde{D}$ на $\widetilde{W}$; по Предложению 13.1 (однолистная голоморфная функция имеет ненулевую производную) $\widetilde{f} \in \mathrm{Conf}(\widetilde{D}, \widetilde{W})$. Вместе с шагом 1 это доказывает теорему при $\gamma \neq \Gamma$.

Шаг 5 (случай $\gamma = \Gamma$ — упражнение со слайда 286). Тогда, как отмечено выше, и $\sigma = \Sigma$ (обратная импликация доказывается так же). Фиксируем точку $p \in \Gamma$ и положим $\gamma_1 = \Gamma \setminus \{p\}$, $\sigma_1 = \Sigma \setminus \{f(p)\} = f(\gamma_1)$. Тогда γ_1 — дуга Γ, $\gamma_1 \neq \Gamma$ (связность Γ без точки: это образ $\mathbb{R}$ при гомеоморфизме φ^{-1}, где $\varphi(p) = \infty$), аналогично σ_1. Множество $D \cup \gamma_1 \cup D^* = \widetilde{D} \setminus \{p\}$ — область (открытое множество без точки остаётся открытым, а связная открытая область на плоскости или сфере после удаления точки остаётся связной), аналогично $\widetilde{W} \setminus \{f(p)\}$. Все остальные условия теоремы для пары (γ_1, σ_1) выполнены, и по уже доказанному существует $\widetilde{f}_1 \in \mathrm{Conf}\big(\widetilde{D} \setminus \{p\}, \widetilde{W} \setminus \{f(p)\}\big)$ с $\widetilde{f}_1|_D = f$ и $\widetilde{f}_1 \circ s_\Gamma = s_\Sigma \circ \widetilde{f}_1$. Доопределим $\widetilde{f}(p) = f(p)$, $\widetilde{f} = \widetilde{f}_1$ вне p.

***Деталь:* $\widetilde{f}$ непрерывна и голоморфна в точке p**

Непрерывность: при $z \to p$, $z \in D \cup \gamma_1$, имеем $\widetilde{f}(z) = f(z) \to f(p)$ (так как $f \in C(D \cup \Gamma)$). При $z \to p$, $z \in D^*$, имеем $s_\Gamma(z) \in D$, $s_\Gamma(z) \to s_\Gamma(p) = p$ и $\widetilde{f}(z) = s_\Sigma\big(f(s_\Gamma(z))\big) \to s_\Sigma(f(p)) = f(p)$, так как $f(p) \in \Sigma$ неподвижна для s_Σ. Итак, $\widetilde{f}$ непрерывна в p (как отображение в $\widehat{\mathbb{C}}$).
Голоморфность: перейдём к картам. Пусть ζ — локальная координата в p ($\zeta = z - p$ или $1/z$, если $p = \infty$), ω — локальная координата в $f(p)$ ($\omega = w - f(p)$ или $1/w$, если $f(p) = \infty$). В этих координатах $\widetilde{f}$ записывается функцией $g(\zeta)$, определённой и голоморфной в проколотой окрестности 0 (там $\widetilde{f} = \widetilde{f}_1 \neq f(p)$ по инъективности, так что g конечна), непрерывной в 0 и $g(0) = 0$. Значит, g ограничена около 0, особая точка устранима (теорема Римана об устранимой особенности), и по непрерывности значение продолжения в 0 совпадает с $g(0)$. Итак, $\widetilde{f}$ голоморфна в p.

Далее, $\widetilde{f}$ — биекция $\widetilde{D} \to \widetilde{W}$ (биекция $\widetilde{f}_1$ дополнена соответствием $p \mapsto f(p)$), голоморфна и инъективна, значит, конформна в каждой точке (Предложение 13.1 в картах). Соотношение $\widetilde{f} \circ s_\Gamma = s_\Sigma \circ \widetilde{f}$ в точке p верно, так как $s_\Gamma(p) = p$, $s_\Sigma(f(p)) = f(p)$.

Шаг 6 (единственность). Пусть $\widetilde{f}, \widehat{f} \in \mathrm{Conf}(\widetilde{D}, \widetilde{W})$ и $\widetilde{f} = \widehat{f} = f$ на D. Множество $\{z \in \widetilde{D} : \widetilde{f}(z) = \widehat{f}(z)\}$ содержит непустое открытое множество D. По теореме единственности (для голоморфных отображений в $\widehat{\mathbb{C}}$ её можно применить в картах: множество точек, в окрестности которых $\widetilde{f} \equiv \widehat{f}$, открыто, непусто и, по теореме единственности в картах, замкнуто в $\widetilde{D}$) и связности $\widetilde{D}$ получаем $\widetilde{f} \equiv \widehat{f}$. □

Замечание (о доказательстве на слайде 287)

На слайде треугольник Δ, пересекающий $\mathbb{R}$, разрезается прямыми $\operatorname{Im} z = \pm\delta$ на части X_δ, Y_δ (лежащие в D и D^*, где интеграл равен нулю по теореме Коши) и «полосу» $K_\delta = \Delta \cap \{|\operatorname{Im} z| \leqslant \delta\}$, интеграл по границе которой стремится к нулю при $\delta \to 0$ в силу равномерной непрерывности $\widetilde{f}$ (горизонтальные стороны K_δ сливаются в отрезок $\Delta \cap \mathbb{R}$, проходимый в противоположных направлениях, а наклонные участки имеют длину $O(\delta)$). Приведённый выше вариант с гомотетией — то же рассуждение, но без анализа геометрии полосы. Случай $\Delta \cap \mathbb{R} \neq \varnothing$ при $\Delta \not\subset D \cup D^*$ (на слайде написано «$\Delta \cap \gamma \neq \varnothing$») — это одно и то же, так как $\Delta \cap \mathbb{R} \subset \widetilde{D} \cap \mathbb{R} = \gamma$.

5.4. Принцип симметрии для неоднолистных функций

Шаги 2–3 доказательства не использовали однолистность. Это даёт часто используемое следствие.

Следствие 5.3 (принцип симметрии для функций)

Пусть $D \subset \mathbb{C}_+$ — область, $\gamma \subset \partial D \cap \mathbb{R}$ — интервал, и $\widetilde{D} = D \cup \gamma \cup D^*$ — область. Если $f \in H(D) \cap C(D \cup \gamma)$ и $f(\gamma) \subset \mathbb{R}$, то функция $\widetilde{f}$, равная f на $D \cup \gamma$ и $\overline{f(\overline{z})}$ на D^*, голоморфна в $\widetilde{D}$. В частности, если $f \in H(D)$ непрерывна вплоть до γ и $f(\gamma)$ лежит на обобщённой окружности Σ, то (после применения ДЛО, переводящего Σ в $\widehat{\mathbb{R}}$) f голоморфно продолжается через γ по

формуле $\widetilde{f} = s_\Sigma \circ f \circ s_{\widehat{\mathbb{R}}}$ (если значения конечны).

5.5. Пример: конформное отображение внешности креста

Задача. Пусть $a, b > 0$. Найти конформное отображение области

$$E = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \big([-a, a] \cup [-ib, ib]\big) \qquad \text{(внешность «креста»)}$$

на внешность единичного круга $\{\zeta \in \widehat{\mathbb{C}} : |\zeta| > 1\}$ с условием $\infty \mapsto \infty$.

Положим $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. **Ответ:**

$$F(z) = \frac{\sqrt{z^2 - a^2} + \sqrt{z^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \tag{16}$$

где $\sqrt{z^2 - a^2}$ — ветвь в $\widehat{\mathbb{C}} \setminus [-a, a]$, а $\sqrt{z^2 + b^2}$ — ветвь в $\widehat{\mathbb{C}} \setminus [-ib, ib]$, обе ведущие себя как $z + O(1/z)$ при $z \to \infty$. Ниже — вывод с помощью принципа симметрии и проверка.

Идея. Область E симметрична относительно мнимой оси. Её правая половина

$$E_+ = E \cap \{\operatorname{Re} z > 0\} = \{\operatorname{Re} z > 0\} \setminus (0, a]$$

— «полуплоскость с разрезом» — отображается на полуплоскость элементарными функциями. Граница E_+ на мнимой оси содержит дугу

$$\gamma = \{iy : \ |y| > b\} \cup \{\infty\} \subset \Gamma = i\widehat{\mathbb{R}},$$

а $E = E_+ \cup \gamma \cup E_+^*$, где $E_+^* = \{-\bar{z} : z \in E_+\} = \{\operatorname{Re} z < 0\} \setminus [-a, 0)$. Если отображение E_+ на полуплоскость переводит γ в дугу прямой, то принцип симметрии сразу даёт отображение всей E.

Шаг 1: отображение E_+. Рассмотрим функцию $f(z) = \sqrt{z^2 - a^2}$ с *главной* ветвью корня $\sqrt{u} = |u|^{1/2} e^{i \arg u/2}$, $\arg u \in (-\pi, \pi)$, определённой в $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Деталь: $f \in \operatorname{Conf}\big(E_+, \{\operatorname{Re} w > 0\}\big)$

Отображение $z \mapsto z^2$ конформно переводит $\{\operatorname{Re} z > 0\}$ на $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ (обратное — главная ветвь $\sqrt{\ }$). При этом $(0, a] \mapsto (0, a^2]$, поэтому $E_+ \mapsto \mathbb{C} \setminus (-\infty, a^2]$ (биективно). Сдвиг $u \mapsto u - a^2$ переводит $\mathbb{C} \setminus (-\infty, a^2]$ на $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, а главная ветвь корня конформно отображает $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ на $\{\operatorname{Re} w > 0\}$. Композиция трёх конформных биекций — конформная биекция.

Деталь: f **непрерывно продолжается на** $E_+ \cup \gamma$ **и гомеоморфно отображает** γ **на** σ

Главная ветвь корня непрерывно продолжается на $\overline{\mathbb{C}_+} \setminus \{0\}$ (с $\arg u \in [0, \pi]$) и на $\overline{\mathbb{C}_-} \setminus \{0\}$ (с $\arg u \in [-\pi, 0]$). Пусть $z = x + iy$, $x \geqslant 0$, $y > b$. Тогда $\operatorname{Im}(z^2 - a^2) = 2xy \geqslant 0$ и $z^2 - a^2 \neq 0$, поэтому f непрерывна на $\{x \geqslant 0,\ y > b\}$ (с первым продолжением корня), и при $x = 0$: $z^2 - a^2 = -(y^2 + a^2)$, $\arg = \pi$,

$$f(iy) = i\sqrt{y^2 + a^2} \qquad (y > b).$$

Аналогично при $y < -b$ (здесь $\operatorname{Im}(z^2 - a^2) = 2xy \leqslant 0$): $f(iy) = -i\sqrt{y^2 + a^2}$. Наконец, $|f(z)|^2 = |z^2 - a^2| \to \infty$ при $z \to \infty$, так что полагаем $f(\infty) = \infty$. Итак, $f(iy) = i \operatorname{sgn}(y) \sqrt{y^2 + a^2}$ на γ. Функция $y \mapsto \operatorname{sgn}(y)\sqrt{y^2 + a^2}$ строго возрастает на $(-\infty, -b)$ и на $(b, +\infty)$ и биективно отображает $\{|y| > b\}$ на $\{|t| > c\}$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, причём $|t| \to \infty \iff |y| \to \infty$. Значит, f гомеоморфно отображает γ на дугу

$$\sigma = \{it : \ |t| > c\} \cup \{\infty\} \subset \Sigma = i\widehat{\mathbb{R}}.$$

Шаг 2: применение принципа симметрии. Проверим условия Теоремы 13.1 для $D = E_+$, $W = \{\operatorname{Re} w > 0\}$, $\Gamma = \Sigma = i\widehat{\mathbb{R}}$ (симметрия $s(z) = -\bar{z}$):

- $\gamma \subset \partial E_+$, $\sigma \subset \partial W$ — дуги (открыты и связны в $i\widehat{\mathbb{R}}$: окрестность ∞ на $i\widehat{\mathbb{R}}$ связывает два луча); E_+ и W лежат в правой полуплоскости, т.е. по одну сторону от $i\widehat{\mathbb{R}}$;

- $\widetilde{D} = E_+ \cup \gamma \cup E_+^* = E$ — область: действительно, $E \cap i\widehat{\mathbb{R}} = \gamma$, $E \cap \{\operatorname{Re} z > 0\} = E_+$, $E \cap \{\operatorname{Re} z < 0\} = E_+^*$;
- $\widetilde{W} = W \cup \sigma \cup W^* = \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-ic, ic]$ — область;
- $f \in \operatorname{Conf}(E_+, W)$, $f \in C(E_+ \cup \gamma)$, $f\colon \gamma \to \sigma$ — гомеоморфизм (шаг 1).

По Теореме 13.1 существует $\widetilde{f} \in \operatorname{Conf}\big(E,\ \widehat{\mathbb{C}}\setminus[-ic, ic]\big)$, $\widetilde{f}|_{E_+} = f$, $\widetilde{f}(-\bar z) = -\overline{\widetilde{f}(z)}$. Явно, при $\operatorname{Re} z < 0$:

$$\widetilde{f}(z) = -\overline{f(-\bar z)} = -\overline{\sqrt{\bar z^{\,2} - a^2}} = -\sqrt{z^2 - a^2}$$

(главная ветвь корня перестановочна с сопряжением: $\sqrt{\bar u} = \overline{\sqrt{u}}$ при $u \notin (-\infty, 0]$).

***Деталь:* $\widetilde{f}$ — это ветвь $\sqrt{z^2 - a^2}$ в $\widehat{\mathbb{C}} \setminus [-a, a]$ с асимптотикой z на ∞**

Положим $R_a(z) = z\sqrt{1 - a^2/z^2}$ (главная ветвь корня). Так как $1 - a^2/z^2 \in (-\infty, 0] \iff a^2/z^2 \in [1, +\infty) \iff z^2 \in (0, a^2] \iff z \in [-a, a] \setminus \{0\}$, функция R_a голоморфна в $\mathbb{C} \setminus [-a, a]$, имеет простой полюс в ∞, $R_a^2 = z^2 - a^2$ и $R_a(z) = z - \frac{a^2}{2z} + O(z^{-3})$ при $z \to \infty$. С другой стороны, $\widetilde{f} \in H(E)$ (в конечных точках) и $\widetilde{f}^{\,2} = z^2 - a^2$ на открытом множестве $E_+ \cup E_+^*$, а по непрерывности — всюду в E. Отношение $\widetilde{f}/R_a$ непрерывно в связной области $E \setminus \{\infty\}$ (знаменатель там не обращается в нуль) и принимает лишь значения ± 1, значит, постоянно; при $z = x > a$ обе функции положительны. Итак, $\widetilde{f} = R_a$ на E.

Шаг 3: от внешности отрезка к внешности круга. Отображение $\omega = -i\,\widetilde{f}(z)/c$ переводит E конформно на $\widehat{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$ (поворот на $-\pi/2$ и растяжение переводят $[-ic, ic]$ в $[-1, 1]$). Функция Жуковского $\text{Ж}(\zeta) = \frac{1}{2}\big(\zeta + \frac{1}{\zeta}\big)$ конформно отображает $\{|\zeta| > 1\}$ на $\widehat{\mathbb{C}} \setminus [-1, 1]$ (с $\infty \mapsto \infty$), обратное отображение

$$\zeta = \text{Ж}^{-1}(\omega) = \omega + s(\omega), \qquad s(\omega)^2 = \omega^2 - 1, \qquad s(\omega) \sim \omega\ (\omega \to \infty).$$

Подставим $\omega = -i\widetilde{f}/c$: $\omega^2 - 1 = -\dfrac{z^2 - a^2}{c^2} - 1 = -\dfrac{z^2 + b^2}{c^2}$ (так как $c^2 - a^2 = b^2$). Положим $g(z) = ic\,s(\omega(z))$; тогда $g \in H(E)$, $g^2 = -c^2(\omega^2 - 1) = z^2 + b^2$, и $g(z) \sim ic\,\omega = \widetilde{f}(z) \sim z$ при $z \to \infty$. Как и выше, $g = R_b'$ на E, где $R_b'(z) = z\sqrt{1 + b^2/z^2}$ (главная ветвь) — голоморфная в $\mathbb{C} \setminus [-ib, ib]$ ветвь $\sqrt{z^2 + b^2}$ с асимптотикой z (здесь $1 + b^2/z^2 \in (-\infty, 0] \iff z^2 \in [-b^2, 0) \iff z \in [-ib, ib] \setminus \{0\}$; знак фиксируется асимптотикой: $g/R_b' \equiv \pm 1$ и $g/R_b' \to 1$ при $z \to \infty$). Получаем

$$\zeta = \omega + s(\omega) = -\frac{i}{c}\big(\widetilde{f}(z) + g(z)\big),$$

и это конформное отображение E на $\{|\zeta| > 1\}$. Умножение на i сохраняет внешность круга, поэтому $F = i\zeta = (\widetilde{f} + g)/c$, т.е. (16), — искомое отображение, $F(\infty) = \infty$, $F(z) = \frac{2}{c}z + O(1/z)$.

***Деталь:* Проверка ответа**

Обозначим $u = \sqrt{z^2 - a^2}$, $v = \sqrt{z^2 + b^2}$ (указанные ветви). Тогда $v^2 - u^2 = a^2 + b^2 = c^2$, т.е. $(v + u)(v - u) = c^2$, откуда

$$\frac{1}{F} = \frac{v - u}{c}, \qquad F + \frac{1}{F} = \frac{2v}{c}, \qquad F - \frac{1}{F} = \frac{2u}{c}.$$

- *Однолистность* (независимая проверка): если $F(z_1) = F(z_2)$, то $u(z_1) = u(z_2)$, а $u = \widetilde{f}$ однолистна в E.
- *Граница креста переходит в* $\mathbb{T}$. На берегах отрезка $[-a, a]$ ($z = x$, $|x| \leqslant a$) предельные значения: $u = \pm i\sqrt{a^2 - x^2}$, $v = \pm\sqrt{x^2 + b^2}$ (вещественно), поэтому $|F|^2 = \frac{(a^2 - x^2) + (x^2 + b^2)}{c^2} = 1$. На берегах отрезка $[-ib, ib]$ ($z = iy$, $|y| \leqslant b$): $u = \pm i\sqrt{y^2 + a^2}$, $v = \pm\sqrt{b^2 - y^2}$, и $|F|^2 = \frac{(y^2 + a^2) + (b^2 - y^2)}{c^2} = 1$.
- *Контрольные значения:* $F(a) = \frac{0 + c}{c} = 1$, $F(ib) = \frac{ic + 0}{c} = i$ (так как $u(ib) = i\sqrt{b^2 + a^2}$ по шагу 1); $F(x) > 1$ при $x > a$ (обе ветви положительны и $v > c$); из соотношения $F - 1/F = 2u/c$ видно также, что при $w = F(z)$: $z^2 = a^2 + \frac{c^2}{4}\big(w - w^{-1}\big)^2$ — явная формула для обратного

отображения.

- *Частные случаи.* При $b = 0$ (крест вырождается в отрезок $[-a, a]$, $c = a$): $F(z) = \frac{z+\sqrt{z^2-a^2}}{a}$ — обратная функция Жуковского для отрезка $[-a, a]$. При $a = 0$: $F(z) = \frac{z+\sqrt{z^2+b^2}}{b}$ — аналогично для $[-ib, ib]$.

Чем здесь помог принцип симметрии

Формула для $\sqrt{z^2 - a^2}$ в E «угадывается» легко, но доказать *однолистность* в E и найти *образ* всей области E напрямую неудобно. Принцип симметрии сводит всё к половине области E_+, где отображение — композиция элементарных конформных отображений, и к проверке поведения на дуге γ оси симметрии: однолистность в E и равенство $\widetilde{f}(E) = \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-ic, ic]$ получаются автоматически. Общий рецепт: если область симметрична относительно обобщённой окружности Γ, отображаем «половину» на область, симметричную относительно некоторой Σ, так, чтобы дуга $\gamma = \widetilde{D} \cap \Gamma$ перешла в дугу Σ; далее — Теорема 13.1. Попутно получаем *конформный радиус* внешности креста в ∞ (ёмкость креста): $\lim_{z\to\infty} z/F(z) = c/2 = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: голоморфное продолжение, обобщённая окружность, дуга, симметрия s_Γ (формулы), D^*.
2. Формулировка Теоремы 13.1 (все условия: дуги, одна сторона, $\widetilde{D}, \widetilde{W}$ — области, $f \in C(D \cup \gamma)$, $f|_\gamma$ — гомеоморфизм на σ).
3. Сведение ДЛО к $\Gamma = \Sigma = \widehat{\mathbb{R}}$, $D, W \subset \mathbb{C}_+$; ДЛО сохраняют симметрию (Лемма 3.3).
4. Определение $\widetilde{f}(z) = \overline{f(\bar{z})}$ на D^*; голоморфность в D^* через ряды; непрерывность на γ (значения на γ вещественны).
5. Теорема Мореры: треугольники, не пересекающие $\mathbb{R}$ (Гурса), касающиеся $\mathbb{R}$ (гомотетия/полоска и равномерная непрерывность), пересекающие $\mathbb{R}$ (разрезание).
6. Однолистность по случаям D, γ, D^*; образ $W \cup \sigma \cup W^*$; симметрия; единственность.
7. Пример: внешность креста; $\sqrt{z^2 - a^2}$ на правой половине, $\gamma \mapsto \sigma$, симметрия $\Rightarrow E \to \widehat{\mathbb{C}} \setminus [-ic, ic]$, далее обратная функция Жуковского; ответ (16) и проверка $|F| = 1$ на кресте.

Билет 6. Теорема Гурвица о нулях и теорема о локально равномерно сходящейся последовательности однолистных функций

Материал: слайды 288–289 (Предложения 13.5, 13.6, 13.7 и замечание к теореме Гурвица). Предложение 13.7 на слайдах оставлено как задача — ниже оно доказано полностью.

Определения

- $D \subset \mathbb{C}$ — *область* (открытое связное множество); $H(D)$ — голоморфные в D функции; $B(a,r) = \{|z-a| < r\}$, $\overline{B}(a,r)$ — замкнутый круг, $C(a,r) = \{|z-a| = r\}$; $\|f\|_K = \max_K |f|$.
- *Локально равномерная сходимость*: $f_n \to f$ локально равномерно в D, если $\|f_n - f\|_K \to 0$ для каждого компакта $K \subset D$ (эквивалентно: каждая точка D имеет окрестность, в которой $f_n \to f$ равномерно).
- $U(a)$ — функции, однолистные в точке a (взаимно однозначные в некотором круге $B(a,\delta)$); $U(D)$ — функции из $H(D)$, взаимно однозначные в D (*однолистные*).
- $\mathfrak{z}(f, B)$ — число нулей f в множестве B с учётом кратности.
- *Теорема Вейерштрасса*: если $f_n \in H(D)$ и $f_n \to f$ локально равномерно в D, то $f \in H(D)$ и $f_n^{(k)} \to f^{(k)}$ локально равномерно в D при каждом $k \in \mathbb{N}$.
- *Теорема единственности*: если $f \in H(D)$, $f \not\equiv 0$, то нули f изолированы (не имеют предельных точек в D); каждый нуль a имеет конечную кратность m: $f(z) = (z-a)^m g(z)$, $g \in H(D)$, $g(a) \neq 0$.
- *Теорема Руше*: если f, g голоморфны в окрестности замкнутого круга $\overline{B}$ и $|g(z)| < |f(z)|$ на ∂B, то $\mathfrak{z}(f+g, B) = \mathfrak{z}(f, B)$. (Следует из принципа аргумента: $\mathfrak{z}(f,B) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial B} \arg f$, и $\Delta_{\partial B}\arg(f+g) = \Delta_{\partial B}\arg f + \Delta_{\partial B}\arg(1+g/f) = \Delta_{\partial B}\arg f$, так как $|g/f| < 1$ на ∂B и кривая $1+g/f$ не обходит 0.)
- *Предложение 13.1* (билет 1): $f \in U(a) \iff f'(a) \neq 0$; при этом если $|f'(z) - f'(a)| < \frac{1}{2}|f'(a)|$ в круге $B(a,\rho)$, то f инъективна в $B(a,\rho)$.

6.1. Теорема Гурвица

Предложение 13.5 (теорема Гурвица)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $a \in D$, $f_n \in H(D)$, $n \in \mathbb{N}$, и $f_n \to f$ локально равномерно в D. Если f не постоянна в D и $f(a) = 0$, то для любого $r > 0$ найдётся $N \in \mathbb{N}$ такое, что при всех $n > N$ выполнено $\mathfrak{z}\big(f_n, B(a,r)\big) > 0$ (т.е. f_n имеет нуль в $B(a,r)$).

Доказательство. По теореме Вейерштрасса $f \in H(D)$. Так как f не постоянна, а D связна, $f \not\equiv 0$; по теореме единственности нуль a изолирован: существует $\delta_0 > 0$ с $\overline{B}(a,\delta_0) \subset D$ и $f(z) \neq 0$ при $0 < |z-a| \leqslant \delta_0$. Выберем

$$0 < \delta < \min\{r,\ \delta_0\} \quad (\text{тогда } \delta < \operatorname{dist}(a, \partial D)).$$

Окружность $C(a,\delta)$ — компакт, на нём f непрерывна и не обращается в нуль, поэтому $\rho = \min_{z \in C(a,\delta)} |f(z)| > 0$. Так как $f_n \to f$ равномерно на компакте $\overline{B}(a,\delta) \subset D$, найдётся N такое, что $|f_n(z) - f(z)| < \rho$ при $z \in \overline{B}(a,\delta)$, $n > N$.

Применим теорему Руше в круге $B(a,\delta)$ к паре f и $g := f_n - f$ (обе голоморфны в окрестности $\overline{B}(a,\delta)$): на $C(a,\delta)$ имеем $|g(z)| < \rho \leqslant |f(z)|$. Поэтому

$$\mathfrak{z}\big(f_n, B(a,\delta)\big) = \mathfrak{z}\big(f+g, B(a,\delta)\big) = \mathfrak{z}\big(f, B(a,\delta)\big) \geqslant 1$$

(в $B(a,\delta)$ лежит нуль a функции f). Итак, при $n > N$ функция f_n имеет нуль в $B(a,\delta) \subset B(a,r)$. $\square$

Замечание к Предложению 13.5 (усиленная форма)

Пусть D, f_n, f такие же, как выше, и $f \not\equiv 0$ в D. Пусть $B = B(a,R)$ — круг с $\overline{B} \subset D$ и $f(z) \neq 0$ при $z \in C(a,R)$. Тогда существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $\mathfrak{z}(f_n, B) = \mathfrak{z}(f, B)$ при всех $n > N$.

Доказательство. Тот же аргумент: $\rho = \min_{C(a,R)} |f| > 0$, при $n > N$ имеем $|f_n - f| < \rho$ на $C(a,R)$, и по теореме Руше $\mathfrak{z}(f_n, B) = \mathfrak{z}(f + (f_n - f), B) = \mathfrak{z}(f, B)$. (Число $\mathfrak{z}(f, B)$ конечно: нули $f \not\equiv 0$ не накапливаются на компакте $\overline{B}$.) □

Следствия и примеры

- **Следствие (нули предела).** Если $f_n \in H(D)$ не имеют нулей в D и $f_n \to f$ локально равномерно, то либо $f \equiv 0$, либо f не имеет нулей в D. *Доказательство*: если $f \not\equiv 0$ и $f(a) = 0$, то f не постоянна, и по Предложению 13.5 у f_n есть нули при больших n — противоречие.
- **Следствие (пропущенные значения).** Если все f_n не принимают значения w_0, то f либо $\equiv w_0$, либо не принимает w_0 (применить предыдущее к $f_n - w_0$).
- **Необходимость непостоянства.** $f_n(z) = e^z/n$ не имеют нулей, $f_n \to 0$ локально равномерно в $\mathbb{C}$, а $f \equiv 0$: утверждение теоремы для $f \equiv 0$ ложно.
- **Обратное неверно.** Нули допредельных функций могут «уйти на границу»: в $D = \mathbb{D}$ функции $f_n(z) = z - (1 - \frac{1}{n})$ имеют нули в $\mathbb{D}$, а предел $f(z) = z - 1$ нулей в $\mathbb{D}$ не имеет. Это не противоречит теореме: она утверждает, что нули *предела* наследуются допредельными функциями, а не наоборот.
- **Кратности.** Если a — нуль f кратности m, то из усиленной формы следует, что при больших n у f_n в малом круге $B(a,\delta)$ ровно m нулей с учётом кратности (например, $f_n(z) = z^2 - \frac{1}{n} \to z^2$: два простых нуля $\pm 1/\sqrt{n}$ сливаются в двукратный нуль).

6.2. Предел последовательности однолистных функций

Предложение 13.6

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $f_n \in U(D)$, $n \in \mathbb{N}$. Если $f_n \to f$ локально равномерно в D, то либо $f \in U(D)$, либо f постоянна.

Доказательство. По теореме Вейерштрасса $f \in H(D)$. Предположим, что f не постоянна, но и не однолистна в D, т.е. найдутся $z_1, z_2 \in D$, $z_1 \neq z_2$, с $f(z_1) = f(z_2)$. Положим

$$g_n(z) := f_n(z) - f_n(z_1), \qquad g(z) := f(z) - f(z_1).$$

Тогда $g_n \in H(D)$ и $g_n \to g$ локально равномерно в D: на компакте K имеем $\|g_n - g\|_K \leqslant \|f_n - f\|_K + |f_n(z_1) - f(z_1)| \leqslant 2\|f_n - f\|_{K \cup \{z_1\}} \to 0$. Функция g не постоянна (так как f не постоянна) и $g(z_2) = f(z_2) - f(z_1) = 0$. Пусть $r = \frac{1}{2}|z_1 - z_2| > 0$. По теореме Гурвица (применённой к $g_n \to g$ в точке z_2) при всех достаточно больших n найдутся точки $z_n \in B(z_2, r)$, в которых $g_n(z_n) = 0$; из доказательства теоремы Гурвица видно, что $z_n \in B(z_2, \delta)$ с $\overline{B}(z_2, \delta) \subset D$, т.е. $z_n \in D$. Так как $|z_n - z_2| < r = \frac{1}{2}|z_1 - z_2|$, имеем $z_n \neq z_1$. Но $g_n(z_n) = 0$ означает $f_n(z_n) = f_n(z_1)$ при $z_n \neq z_1$, что противоречит однолистности f_n в D. □

Замечания к Предложению 13.6

- Постоянный предел действительно возможен: $f_n(z) = z/n \in U(\mathbb{C})$, $f_n \to 0$ локально равномерно.
- **Типичное применение** (теорема Римана, компактность класса $\mathcal{S}$, см. билеты 9–11): если $f_n \in U(D)$, $f_n \to f$ локально равномерно и $f_n'(a) = 1$ (или $|f_n'(a)| \geqslant c > 0$), то по теореме Вейерштрасса $f'(a) = \lim f_n'(a) \neq 0$, значит, f не постоянна и $f \in U(D)$.
- Аналогично (с тем же доказательством через следствие о пропущенных значениях): предел однолистных функций, не принимающих значение w_0, либо постоянен, либо однолистен и

не принимает w_0.

6.3. Однолистность допредельных функций на компактно вложенных кругах

Предложение 13.7

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $f \in U(D)$, а $f_n \in H(D)$, $n \in \mathbb{N}$, и $f_n \to f$ локально равномерно в D при $n \to \infty$. Тогда для любого круга B с $\overline{B} \subset D$ найдётся $N \in \mathbb{N}$ такое, что $f_n \in U(B)$ при всех $n > N$.

Доказательство (задача со слайда 289). Пусть B — круг, $\overline{B} \subset D$. Предположим противное: существует бесконечно много номеров n, для которых f_n не инъективна в B. Переходя к подпоследовательности (она по-прежнему сходится к f локально равномерно), можно считать, что для *каждого* n найдутся точки $z_n, w_n \in B$, $z_n \neq w_n$, с $f_n(z_n) = f_n(w_n)$. Так как $\overline{B}$ — компакт, переходя ещё раз к подпоследовательности, считаем $z_n \to z^* \in \overline{B}$, $w_n \to w^* \in \overline{B}$.

***Деталь:* Вспомогательный факт: $f_n(\zeta_n) \to f(\zeta^*)$, если $\zeta_n \to \zeta^* \in \overline{B}$, $\zeta_n \in \overline{B}$**

$|f_n(\zeta_n) - f(\zeta^*)| \leqslant |f_n(\zeta_n) - f(\zeta_n)| + |f(\zeta_n) - f(\zeta^*)| \leqslant \|f_n - f\|_{\overline{B}} + |f(\zeta_n) - f(\zeta^*)| \to 0$ (равномерная сходимость на компакте $\overline{B} \subset D$ и непрерывность f).

Случай 1: $z^* \neq w^*$. По вспомогательному факту $f(z^*) = \lim f_n(z_n) = \lim f_n(w_n) = f(w^*)$, причём $z^*, w^* \in \overline{B} \subset D$, $z^* \neq w^*$. Это противоречит однолистности f в D.

Случай 2: $z^* = w^* =: p \in \overline{B} \subset D$. Так как $f \in U(D)$, по Предложению 13.1 $f'(p) \neq 0$. Обозначим $\eta = |f'(p)| > 0$. По непрерывности f' найдётся $\rho > 0$ такое, что $\overline{B}(p, \rho) \subset D$ и $|f'(z) - f'(p)| < \eta/4$ при $z \in B(p, \rho)$. По теореме Вейерштрасса $f_n' \to f'$ равномерно на компакте $\overline{B}(p, \rho)$, поэтому при $n > N_1$ выполнено $|f_n'(z) - f'(z)| < \eta/4$ на $\overline{B}(p, \rho)$. Тогда при $n > N_1$, $z \in B(p, \rho)$:

$$|f_n'(z) - f'(p)| \leqslant |f_n'(z) - f'(z)| + |f'(z) - f'(p)| < \frac{\eta}{2} = \frac{1}{2}|f'(p)|.$$

Отсюда f_n инъективна в $B(p, \rho)$: для $\zeta_1 \neq \zeta_2$ из $B(p, \rho)$ (круг выпукл, $I = [\zeta_1, \zeta_2] \subset B(p, \rho)$)

$$\big|f_n(\zeta_2) - f_n(\zeta_1) - f'(p)(\zeta_2 - \zeta_1)\big| = \left|\int_I \big(f_n'(\zeta) - f'(p)\big)\, d\zeta\right| < \frac{|f'(p)|}{2}\,|\zeta_2 - \zeta_1|,$$

поэтому $|f_n(\zeta_2) - f_n(\zeta_1)| > \frac{1}{2}|f'(p)|\,|\zeta_2 - \zeta_1| > 0$. Но $z_n, w_n \to p$, так что при больших n (больших N_1) $z_n, w_n \in B(p, \rho)$, $z_n \neq w_n$ и $f_n(z_n) = f_n(w_n)$ — противоречие.

В обоих случаях получено противоречие; значит, $f_n \in U(B)$ при всех достаточно больших n. □

Замечания к Предложению 13.7

- **Условие $\overline{B} \subset D$ существенно**, в частности, утверждение неверно для самой области D: $f_n(z) = z + z^2/n \to z$ локально равномерно в $D = \mathbb{C}$, $f(z) = z \in U(\mathbb{C})$, но ни одна f_n не однолистна в $\mathbb{C}$ ($f_n(0) = f_n(-n) = 0$). Точки неоднолистности «уходят на бесконечность» — т.е. на границу области; именно этот эффект исключает компактность $\overline{B}$. Пример в круге: $D = \mathbb{D}$, $f_n(z) = z + \frac{n+1}{2n}z^2 \to f(z) = z + \frac{1}{2}z^2$ локально равномерно (даже равномерно в $\mathbb{D}$). Здесь $f \in U(\mathbb{D})$: $\operatorname{Re} f'(z) = \operatorname{Re}(1 + z) > 0$ в выпуклой области $\mathbb{D}$ (теорема Носиро–Варшавского, билет 2). Но $f_n'(z) = 1 + \frac{n+1}{n}z$ обращается в нуль в точке $-\frac{n}{n+1} \in \mathbb{D}$, поэтому по Предложению 13.1 f_n не однолистна даже локально, т.е. $f_n \notin U(\mathbb{D})$ ни при каком n. При этом, в согласии с Предложением 13.7, для круга $B = B(0, r)$, $r < 1$, имеем $f_n \in U(B)$ при $\frac{n}{n+1} > r$ (по той же теореме Носиро–Варшавского: $\operatorname{Re} f_n'(z) \geqslant 1 - \frac{n+1}{n}r > 0$ при $|z| < r$ и n достаточно большом).
- Предложения 13.6 и 13.7 вместе: «однолистность устойчива при локально равномерной сходимости» — предел однолистных однолистен (или постоянен), и, обратно, вблизи однолистной функции голоморфные функции однолистны на компактно вложенных кругах (и, по

тому же доказательству, на любом компакте $K \subset D$: в рассуждении нужна была лишь компактность $\overline{B}$).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: локально равномерная сходимость, $U(D)$, $\mathfrak{z}(f, B)$; теоремы Вейерштрасса и Руше.
2. Теорема Гурвица: выбор δ (изолированность нуля), $\rho = \min_{C(a,\delta)} |f| > 0$, равномерная сходимость на окружности, Руше $\Rightarrow \mathfrak{z}(f_n, B(a,\delta)) = \mathfrak{z}(f, B(a,\delta)) \geqslant 1$.
3. Усиленная форма: совпадение числа нулей; следствие о нулях/пропущенных значениях предела; пример e^z/n.
4. Предложение 13.6: $g_n = f_n - f_n(z_1)$, $g = f - f(z_1)$, нуль g в z_2, Гурвиц в круге $B(z_2, \frac{1}{2}|z_1 - z_2|)$ даёт $f_n(z_n) = f_n(z_1)$, $z_n \neq z_1$.
5. Пример z/n (предел постоянен); применение с нормировкой $f_n'(a) = 1$.
6. Предложение 13.7: от противного, пары $z_n \neq w_n$ с $f_n(z_n) = f_n(w_n)$, предельные точки; случай $z^* \neq w^*$ — противоречие с однолистностью f; случай $z^* = w^* = p$ — $f'(p) \neq 0$, $f_n' \to f'$, оценка $|f_n' - f'(p)| < \frac{1}{2}|f'(p)|$ даёт инъективность f_n около p.
7. Контрпример $z + z^2/n$ в $\mathbb{C}$: условие $\overline{B} \subset D$ нужно.

Билет 7. Вычисление групп конформных автоморфизмов областей $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$ и $\widehat{\mathbb{C}}$. Отсутствие конформной эквивалентности этих областей

Материал: слайды 290–292, а также Предложения 12.1, 12.2 (лемма Шварца и автоморфизмы круга, слайды 259–261). Упражнения слайдов (групповая структура, изоморфизм групп автоморфизмов конформно эквивалентных областей, продолжение автоморфизма $\mathbb{C}$ до автоморфизма $\widehat{\mathbb{C}}$) доказаны ниже; рассуждение о «размерностях» дополнено строгим доказательством.

Определения

- $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ — компактное топологическое пространство (сфера Римана); $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$. Для $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ через $\partial^\sharp E$ обозначается граница E в $\widehat{\mathbb{C}}$: $\partial^\sharp \widehat{\mathbb{C}} = \varnothing$, $\partial^\sharp \mathbb{C} = \{\infty\}$, $\partial^\sharp \mathbb{D} = \mathbb{T}$.
- *Голоморфность в ∞ и в точках, где значение равно ∞* понимается в картах ($z \mapsto 1/z$ в прообразе, $w \mapsto 1/w$ в образе). Например, f голоморфна в ∞ и $f(\infty) = \infty$, если $f(z) \to \infty$ при $z \to \infty$ и функция $1/f(1/\zeta)$ (доопределённая нулём в 0) голоморфна в окрестности $\zeta = 0$.
- $\mathrm{Conf}(D_1, D_2)$ ($D_1, D_2 \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — области) — *конформные изоморфизмы*: биекции $D_1 \to D_2$, конформные (в картах) в каждой точке. Области D_1, D_2 *конформно эквивалентны*, если $\mathrm{Conf}(D_1, D_2) \neq \varnothing$.
- $\mathrm{CAut}(D) = \mathrm{Conf}(D, D)$ — *группа конформных автоморфизмов* области D (операция — композиция).
- Λ — множество дробно-линейных отображений (ДЛО) $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $ad - bc \neq 0$ (со стандартными соглашениями: $-d/c \mapsto \infty$, $\infty \mapsto a/c$). Матрицы M и λM ($\lambda \neq 0$) задают одно и то же ДЛО, и композиции ДЛО соответствует произведение матриц; $\Lambda \cong GL(2, \mathbb{C})/\{\lambda I\} = PSL(2, \mathbb{C})$.
- $\mathrm{Aff} = \{z \mapsto az + b : \ a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \ b \in \mathbb{C}\}$ — аффинные отображения.
- $\varphi_a(z) = \dfrac{z - a}{1 - \bar{a}z}$, $a \in \mathbb{D}$ — элементарный множитель Бляшке.
- *Изолированные особые точки*: устранимая (функция ограничена около точки), полюс ($f \to \infty$), существенная (иначе). *Теорема Сохоцкого–Казорати–Вейерштрасса*: в любой проколотой окрестности существенной особой точки образ функции плотен в $\mathbb{C}$. *Теорема Лиувилля*: ограниченная целая функция постоянна. *Принцип сохранения области*: непостоянная голоморфная функция переводит открытые множества в открытые.
- *Изоморфизм групп* $\Phi\colon G_1 \to G_2$ — биекция с $\Phi(gh) = \Phi(g)\Phi(h)$. *Инволюция* — элемент $g \neq e$ с $g^2 = e$.

7.1. Общие факты о группах автоморфизмов

Предложение 7.1 (упражнения со слайда 290)

(а) Для любой области $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ множество $\mathrm{CAut}(D)$ — группа относительно композиции.
(б) Если $F \in \mathrm{Conf}(D_1, D_2)$, то отображение $\Phi_F\colon \mathrm{CAut}(D_1) \to \mathrm{CAut}(D_2)$, $\Phi_F(g) = F \circ g \circ F^{-1}$, — изоморфизм групп. В частности, конформно эквивалентные области имеют изоморфные группы автоморфизмов.

Доказательство. Предварительно: если $F \in \mathrm{Conf}(D_1, D_2)$, то $F^{-1} \in \mathrm{Conf}(D_2, D_1)$. Действительно, F^{-1} — биекция; в окрестности любой точки $w_0 = F(z_0)$ (в картах) F голоморфна с $F'(z_0) \neq 0$, и по теореме об обратной функции существует голоморфная локальная обратная G в окрестности w_0 с $G(w_0) = z_0$, $G'(w_0) = 1/F'(z_0) \neq 0$; так как F — биекция, G совпадает с F^{-1} в окрестности w_0 (точнее: F инъективна, а $F \circ G = \mathrm{id}$ около w_0, поэтому $G = F^{-1}$ там). Значит, F^{-1} конформна в каждой точке. Кроме того, композиция конформных изоморфизмов $D_1 \to D_2 \to D_3$ — конформный изоморфизм (биекция; голоморфность композиции и правило цепочки $(F_2 \circ F_1)' = F_2'(F_1)F_1' \neq 0$ в картах).

(а) Композиция элементов $\mathrm{CAut}(D)$ лежит в $\mathrm{CAut}(D)$; $\mathrm{id} \in \mathrm{CAut}(D)$; обратный элемент лежит в

$\mathrm{CAut}(D)$ (см. выше); ассоциативность композиции очевидна.

(б) $\Phi_F(g) = F \circ g \circ F^{-1}$ — композиция конформных изоморфизмов $D_2 \to D_1 \to D_1 \to D_2$, т.е. $\Phi_F(g) \in \mathrm{CAut}(D_2)$. Гомоморфизм: $\Phi_F(g \circ h) = FghF^{-1} = (FgF^{-1})(FhF^{-1}) = \Phi_F(g)\Phi_F(h)$. Биективность: обратное отображение — $\Phi_{F^{-1}}\colon \tilde{g} \mapsto F^{-1} \circ \tilde{g} \circ F$, так как $\Phi_{F^{-1}} \circ \Phi_F = \mathrm{id}$ и $\Phi_F \circ \Phi_{F^{-1}} = \mathrm{id}$. □

7.2. Группа $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$

Предложение 12.1 (лемма Шварца)

Пусть $f \in H(\mathbb{D})$, $|f(z)| \leqslant 1$ при $|z| < 1$ и $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|$ при всех $z \in \mathbb{D}$ и $|f'(0)| \leqslant 1$. Если хотя бы одно из соответствующих равенств выполнено хотя бы в одной точке $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ (соответственно $|f'(0)| = 1$), то $f(z) = e^{i\alpha}z$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Функция $g(z) = f(z)/z$, $g(0) = f'(0)$, голоморфна в $\mathbb{D}$ (устранимая особенность). При $|z| < r < 1$ по принципу максимума $|g(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r} |f(\zeta)|/r \leqslant 1/r$; при $r \to 1-$ получаем $|g(z)| \leqslant 1$, т.е. $|f(z)| \leqslant |z|$ и $|f'(0)| = |g(0)| \leqslant 1$. Если $|g(z_0)| = 1$ в некоторой точке $z_0 \in \mathbb{D}$ (это и есть случай равенства), то $|g|$ достигает максимума внутри $\mathbb{D}$, и по принципу максимума $g \equiv e^{i\alpha}$. □

***Деталь:* $\varphi_a \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ при $a \in \mathbb{D}$, и $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$**

$\varphi_a \in \Lambda$ (определитель матрицы $\begin{pmatrix} 1 & -a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix}$ равен $1 - |a|^2 \neq 0$), полюс $1/\bar{a} \notin \overline{\mathbb{D}}$. Тождество

$$1 - |\varphi_a(z)|^2 = \frac{|1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2}{|1 - \bar{a}z|^2} = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}$$

(раскрываем: $|1 - \bar{a}z|^2 = 1 - 2\,\mathrm{Re}(\bar{a}z) + |a|^2|z|^2$, $|z - a|^2 = |z|^2 - 2\,\mathrm{Re}(\bar{a}z) + |a|^2$, разность равна $1 + |a|^2|z|^2 - |z|^2 - |a|^2 = (1 - |a|^2)(1 - |z|^2)$) показывает, что $\varphi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Прямая проверка: $\varphi_{-a}(\varphi_a(z)) = \dfrac{\frac{z-a}{1-\bar{a}z} + a}{1 + \bar{a}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}} = \dfrac{z - a + a - |a|^2 z}{1 - \bar{a}z + \bar{a}z - |a|^2} = z$, и аналогично $\varphi_a \circ \varphi_{-a} = \mathrm{id}$. Значит, φ_a — биекция $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$, голоморфная, т.е. $\varphi_a \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$.

Предложение 12.2 (общий вид конформных автоморфизмов $\mathbb{D}$)

$$\mathrm{CAut}(\mathbb{D}) = \left\{ z \mapsto e^{i\alpha}\frac{z - a}{1 - \bar{a}z} : \ a \in \mathbb{D},\ \alpha \in \mathbb{R} \right\} \subset \Lambda.$$

Представление $f = e^{i\alpha}\varphi_a$ элемента $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ единственно (с точностью до $\alpha \bmod 2\pi$): $a = f^{-1}(0)$, $e^{i\alpha} = f'(a)(1 - |a|^2)$.

Доказательство. Включение «$\supset$»: $\varphi_a \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ (см. деталь выше), поворот $z \mapsto e^{i\alpha}z$ лежит в $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$, композиция — тоже.

Включение «$\subset$»: пусть $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$; так как f — биекция $\mathbb{D}$ на себя, существует (единственная) $a \in \mathbb{D}$ с $f(a) = 0$. Положим $h = f \circ \varphi_{-a}$. Тогда $h \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$, $h(0) = f(a) = 0$. По лемме Шварца $|h(z)| \leqslant |z|$. Обратная функция $h^{-1} \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ (Предложение 7.1) также удовлетворяет условиям леммы Шварца, поэтому $|h^{-1}(w)| \leqslant |w|$; при $w = h(z)$: $|z| \leqslant |h(z)|$. Итак, $|h(z)| = |z|$ при всех $z \in \mathbb{D}$, и по случаю равенства в лемме Шварца $h(z) = e^{i\alpha}z$. Следовательно, $f = h \circ \varphi_{-a}^{-1} = h \circ \varphi_a$, т.е. $f(z) = e^{i\alpha}\varphi_a(z)$.

Единственность: из $f = e^{i\alpha}\varphi_a$ следует $f(a) = 0$, т.е. $a = f^{-1}(0)$ определено однозначно; далее, $\varphi_a'(z) = \dfrac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}$, $\varphi_a'(a) = \dfrac{1}{1 - |a|^2}$, так что $e^{i\alpha} = f'(a)(1 - |a|^2)$. □

«Размерность». Отображение $(a, e^{i\alpha}) \mapsto e^{i\alpha}\varphi_a$ — биекция $\mathbb{D} \times \mathbb{T} \to \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$. Пространство параметров $\mathbb{D} \times \mathbb{T}$ — трёхмерное вещественное многообразие (два вещественных параметра $\mathrm{Re}\, a, \mathrm{Im}\, a$

и угол α), поэтому говорят, что $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{CAut}(\mathbb{D}) = 3$. (Как группа Ли, $\mathrm{CAut}(\mathbb{D}) \cong PSU(1,1) \cong PSL(2,\mathbb{R})$.)

7.3. Группа $\mathrm{CAut}(\mathbb{C})$

Предложение 7.2 ($\mathrm{CAut}(\mathbb{C}) = \mathrm{Aff}$)

$$\mathrm{CAut}(\mathbb{C}) = \{z \mapsto az + b : \ a, b \in \mathbb{C}, \ a \neq 0\} \subset \Lambda, \qquad \dim_{\mathbb{R}} \mathrm{CAut}(\mathbb{C}) = 4.$$

На слайдах вычисление сводится к $\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$: каждый $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{C})$ продолжается до $f^* \in \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$ условием $f^*(\infty) = \infty$ («проверка необходимых деталей оставляется в качестве упражнения»). Проведём её.

Лемма 7.3 (упражнение со слайда 292)

Пусть $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{C})$. Тогда $f(z) \to \infty$ при $z \to \infty$, и отображение f^*, $f^*|_{\mathbb{C}} = f$, $f^*(\infty) = \infty$, лежит в $\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$.

Доказательство. f — целая функция, и ∞ — её изолированная особая точка. Выясним её тип.

Не устранимая. Иначе f ограничена в $\{|z| > R\}$; на компакте $\overline{B}(0,R)$ она ограничена как непрерывная; значит, f — ограниченная целая функция и по теореме Лиувилля постоянна, что противоречит инъективности.

Не существенная. Иначе по теореме Сохоцкого–Казорати–Вейерштрасса множество $f(\{|z| > 1\})$ плотно в $\mathbb{C}$. По принципу сохранения области $f(\mathbb{D})$ — непустое открытое множество, поэтому оно пересекается с плотным множеством $f(\{|z| > 1\})$: $f(z_1) = f(z_2)$ при $|z_1| < 1 < |z_2|$, $z_1 \neq z_2$ — противоречие с инъективностью.

Значит, ∞ — полюс f, т.е. $f(z) \to \infty$ при $z \to \infty$. Положим $f^*(\infty) = \infty$. Тогда $f^* \colon \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ — биекция (так как $f \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ — биекция). Голоморфность f^* в ∞: функция $q(\zeta) = 1/f(1/\zeta)$ определена и голоморфна в проколотой окрестности 0 (там $f(1/\zeta) \neq 0$ при малых ζ, так как $f \to \infty$), и $q(\zeta) \to 0$ при $\zeta \to 0$; по теореме об устранимой особенности q голоморфна в 0, $q(0) = 0$. Наконец, q инъективна около 0 (композиция инъективных отображений), поэтому $q'(0) \neq 0$ по Предложению 13.1, т.е. f^* конформна в ∞. Итак, $f^* \in \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$. □

Доказательство Предложения 7.2. Аффинное отображение $z \mapsto az + b$, $a \neq 0$, — голоморфная биекция $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ (обратное $w \mapsto (w - b)/a$), т.е. лежит в $\mathrm{CAut}(\mathbb{C})$. Обратно, если $f \in \mathrm{CAut}(\mathbb{C})$, то по Лемме 7.3 $f^* \in \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$, и по Предложению 7.4 ниже $f^*(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$. Условие $f^*(\infty) = \infty$ означает $\gamma = 0$ (иначе $f^*(\infty) = \alpha/\gamma \neq \infty$); тогда $\delta \neq 0$ и $f(z) = w_1 z + w_0$ с $w_1 = \alpha/\delta \neq 0$, $w_0 = \beta/\delta$. (Предложение 7.4 доказывается независимо от Предложения 7.2, так что круга в рассуждении нет.)

Размерность: $(a, b) \mapsto (z \mapsto az + b)$ — биекция $(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \times \mathbb{C} \to \mathrm{CAut}(\mathbb{C})$, пространство параметров — открытое подмножество $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$, так что $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{CAut}(\mathbb{C}) = 4$. □

Замечание (опечатка на слайде 292)

На слайде написано $f^*(z) = w_1 z + w_1$; правильно $f^*(z) = w_1 z + w_0$ (свободный член произволен и не связан с коэффициентом при z).

Другое доказательство Предложения 7.2 (без $\widehat{\mathbb{C}}$)

Из доказательства Леммы 7.3: ∞ — полюс целой функции f, значит, f — многочлен (главная часть ряда Лорана в ∞ конечна, а остаток — ограниченная целая функция, т.е. константа). Если $\deg f = n \geqslant 2$, то f' — многочлен степени $n - 1 \geqslant 1$ и имеет нуль z_0; по Предложению 13.1 f не однолистна в z_0 — противоречие. Значит, $\deg f = 1$.

7.4. Группа $\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$

Предложение 7.4 ($\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}}) = \Lambda$)

$$\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}}) = \left\{ z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} : \ a,b,c,d \in \mathbb{C},\ ad-bc \neq 0 \right\} = \Lambda, \qquad \dim_{\mathbb{R}} \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}}) = 6.$$

Доказательство. $\Lambda \subset \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$ («обратное включение очевидно»): ДЛО $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ — биекция $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ (обратное — $\frac{dw-b}{-cw+a} \in \Lambda$), и оно конформно в каждой точке $\widehat{\mathbb{C}}$: в конечных точках $z \neq -d/c$ производная $T'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$; в остальных точках (полюс $-d/c$ и ∞) — в картах: $1/T(z) = \frac{cz+d}{az+b}$ имеет в $-d/c$ производную $\frac{c(az+b)-a(cz+d)}{(az+b)^2} = \frac{-(ad-bc)}{(az+b)^2} \neq 0$, а $T(1/\zeta) = \frac{a+b\zeta}{c+d\zeta}$ — снова ДЛО от ζ, конформное в $\zeta = 0$ по уже разобранному.

$\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}}) \subset \Lambda$. Пусть $f \in \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$, $a := f^{-1}(\infty)$ (единственная точка, так как f — биекция).

Случай $a \neq \infty$. Тогда f конечна на $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{a\}$ и голоморфна там (в частности, голоморфна в ∞, т.е. $f(z) \to f(\infty) \in \mathbb{C}$ при $z \to \infty$), а в a имеет полюс ($f(z) \to \infty$ при $z \to a$ по непрерывности). Проверим, что это полюс первого порядка. Функция $g = 1/f$, доопределённая по непрерывности $g(a) = 0$, голоморфна в окрестности a (это и есть голоморфность f в a в смысле карт). Если бы нуль g в a имел порядок $\geqslant 2$, то $g'(a) = 0$, и по Предложению 13.1 g не была бы однолистна ни в какой окрестности a; но $g = (w \mapsto 1/w) \circ f$ — композиция инъективных отображений, т.е. инъективна — противоречие. Итак, $g(z) = (z-a)g_1(z)$, g_1 голоморфна около a, $g_1(a) \neq 0$, и

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)g_1(z)} = \frac{w_0}{z-a} + \big(\text{голоморфная около } a \text{ функция}\big), \qquad w_0 = \frac{1}{g_1(a)} \neq 0.$$

Рассмотрим $F(z) = f(z) - \frac{w_0}{z-a}$. Она голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \{a\}$, имеет устранимую особенность в a (выше), т.е. F — целая; при $z \to \infty$: $F(z) \to f(\infty) - 0$, так что F ограничена в окрестности ∞, а значит, и на всём $\mathbb{C}$. По теореме Лиувилля $F \equiv w_1$. Итак,

$$f(z) = \frac{w_0}{z-a} + w_1 = \frac{w_1 z + (w_0 - a w_1)}{z-a}, \qquad \det \begin{pmatrix} w_1 & w_0 - a w_1 \\ 1 & -a \end{pmatrix} = -w_0 \neq 0,$$

т.е. $f \in \Lambda$.

Случай $a = \infty$. Тогда $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ — биекция, голоморфная, т.е. $f|_{\mathbb{C}} \in \mathrm{CAut}(\mathbb{C})$, и f голоморфна в ∞ с $f(\infty) = \infty$: функция $q(\zeta) = 1/f(1/\zeta)$ голоморфна около 0, $q(0) = 0$, и, как выше (инъективность и Предложение 13.1), $q'(0) \neq 0$: $q(\zeta) = \zeta q_1(\zeta)$, $q_1(0) \neq 0$. Тогда $v = 1/q_1$ голоморфна около 0 и $f(z) = \frac{1}{q(1/z)} = z\,v(1/z) = v(0)z + v'(0) + O(1/z)$ при $z \to \infty$. Функция $F(z) = f(z) - v(0)z$ — целая и ограниченная около ∞ (стремится к $v'(0)$), значит, ограниченная на $\mathbb{C}$ и по Лиувиллю постоянна: $f(z) = w_1 z + w_0$, $w_1 = v(0) \neq 0$. Итак, $f \in \Lambda$.

Размерность. Отображение $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ переводит $GL(2,\mathbb{C})$ (открытое подмножество $\mathbb{C}^4$) на Λ, и два набора задают одно ДЛО тогда и только тогда, когда они пропорциональны.

***Деталь:* ДЛО определяет матрицу с точностью до множителя**

Пусть матрицы M, M' задают одно и то же ДЛО. Так как композиции ДЛО соответствует произведение матриц, матрица $M'^{-1}M$ задаёт тождественное ДЛО. Если $\frac{\alpha z+\beta}{\gamma z+\delta} \equiv z$, то $\gamma z^2 + (\delta - \alpha)z - \beta \equiv 0$, т.е. $\gamma = \beta = 0$, $\alpha = \delta$. Значит, $M'^{-1}M = \alpha I$, $M = \alpha M'$.

Таким образом, Λ параметризуется классами пропорциональности ненулевых матриц с $\det \neq 0$ — открытым подмножеством комплексного проективного пространства $\mathbb{C}P^3$ комплексной размерности $4 - 1 = 3$; $\dim_{\mathbb{R}} \Lambda = 6$. (Эквивалентно: нормируя $ad - bc = 1$, получаем $\Lambda \cong SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$, а $SL(2,\mathbb{C})$ задаётся в $\mathbb{C}^4$ одним комплексным уравнением.) $\square$

7.5. Попарная неэквивалентность $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$, $\widehat{\mathbb{C}}$

Теорема 7.5

Области $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$ и $\widehat{\mathbb{C}}$ попарно конформно не эквивалентны.

Первое доказательство (прямое). $\widehat{\mathbb{C}}$ *не эквивалентна ни* $\mathbb{C}$, *ни* $\mathbb{D}$. Конформный изоморфизм — в частности, непрерывная сюръекция. Непрерывный образ компакта компактен, а $\widehat{\mathbb{C}}$ компактна (гомеоморфна сфере). Множества $\mathbb{C}$ и $\mathbb{D}$ не компактны: последовательность $z_n = n$ (соответственно $z_n = 1 - \frac{1}{n}$) не имеет предельной точки в $\mathbb{C}$ (соответственно в $\mathbb{D}$). Значит, не существует даже непрерывного отображения $\widehat{\mathbb{C}}$ *на* $\mathbb{C}$ или $\mathbb{D}$.

$\mathbb{C}$ *не эквивалентна* $\mathbb{D}$. Если $F \in \mathrm{Conf}(\mathbb{C}, \mathbb{D})$, то F — целая функция с $|F| < 1$, по теореме Лиувилля постоянна, что противоречит биективности. (Обратное отображение $\mathbb{D} \to \mathbb{C}$ не нужно рассматривать отдельно: эквивалентность симметрична, так как $F^{-1} \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, \mathbb{C})$ влечёт $F \in \mathrm{Conf}(\mathbb{C}, \mathbb{D})$.) □

Второе доказательство (через группы автоморфизмов). По Предложению 7.1(б) конформно эквивалентные области имеют изоморфные группы автоморфизмов. Покажем, что группы $G_{\mathbb{D}} = \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$, $G_{\mathbb{C}} = \mathrm{Aff}$, $G_{\widehat{\mathbb{C}}} = \Lambda$ попарно не изоморфны. Используем свойства, сохраняющиеся при изоморфизмах групп (изоморфизм переводит инволюции в инволюции, коммутирующие элементы — в коммутирующие):

(P1) в группе есть две различные коммутирующие инволюции;
(P2) для любых инволюций s_1, s_2, s_3, s_4 элементы $s_1 s_2$ и $s_3 s_4$ коммутируют.

Лемма об инволюциях в Λ. Пусть $T \in \Lambda$, $T \neq \mathrm{id}$, с матрицей M. Тогда $T^2 = \mathrm{id} \iff \operatorname{tr} M = 0$. Действительно, по теореме Гамильтона–Кэли $M^2 = (\operatorname{tr} M)M - (\det M)I$. Если $\operatorname{tr} M = 0$, то $M^2 = -(\det M)I$ — скаляр, т.е. $T^2 = \mathrm{id}$. Обратно, если $M^2 = \lambda I$, то $(\operatorname{tr} M)M = (\lambda + \det M)I$; при $\operatorname{tr} M \neq 0$ матрица M скалярна и $T = \mathrm{id}$, что исключено.

Λ *обладает (P1):* $z \mapsto -z$ и $z \mapsto 1/z$ — различные инволюции, и $-\frac{1}{z} = \frac{1}{-z}$, т.е. они коммутируют.

Aff *не обладает (P1), но обладает (P2).* Инволюции в Aff: $a(az+b)+b = z \iff a^2 = 1, (a+1)b = 0$; при $a = 1$ получаем $b = 0$ (тождество), поэтому инволюции — это в точности $s_b(z) = -z + b$, $b \in \mathbb{C}$. Имеем $s_b \circ s_{b'}(z) = -(-z + b') + b = z + (b - b')$, $s_{b'} \circ s_b(z) = z + (b' - b)$; они равны лишь при $b = b'$, так что (P1) не выполнено. Произведение двух инволюций — сдвиг $z \mapsto z + (b - b')$, а сдвиги коммутируют; значит, (P2) выполнено.

$\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ *не обладает ни (P1), ни (P2).* Инволюции: для $f = e^{i\alpha}\varphi_a$ матрица $\begin{pmatrix} e^{i\alpha} & -ae^{i\alpha} \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix}$ имеет след $e^{i\alpha} + 1$, который равен нулю лишь при $e^{i\alpha} = -1$. Значит, инволюции в $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ — это в точности

$$\iota_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}, \qquad a \in \mathbb{D}.$$

***Деталь:* У ι_a ровно одна неподвижная точка в $\mathbb{D}$**

Уравнение $\iota_a(z) = z$ равносильно $\bar{a}z^2 - 2z + a = 0$. При $a = 0$ единственный корень $z = 0$. При $a \neq 0$ корни $z_\pm = \frac{1 \pm \sqrt{1-|a|^2}}{\bar{a}}$ (вещественный корень $\sqrt{1-|a|^2} \in (0,1)$), и $|z_-| = \frac{1-\sqrt{1-|a|^2}}{|a|} = \frac{|a|}{1+\sqrt{1-|a|^2}} < 1$, тогда как $|z_+| = \frac{1+\sqrt{1-|a|^2}}{|a|} > 1$. Итак, в $\mathbb{D}$ ровно одна неподвижная точка.

(P1) не выполнено: пусть g, h — коммутирующие инволюции в $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$, $p \in \mathbb{D}$ — неподвижная точка g. Тогда $g(h(p)) = h(g(p)) = h(p)$, т.е. $h(p) \in \mathbb{D}$ — неподвижная точка g, и по единственности $h(p) = p$. Сопряжём автоморфизмом φ_p (Предложение 7.1(б) с $F = \varphi_p$): $g_0 = \varphi_p \circ g \circ \varphi_p^{-1}$ и $h_0 = \varphi_p \circ h \circ \varphi_p^{-1}$ — инволюции в $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$, оставляющие 0 неподвижным. Но $\iota_a(0) = a$, так что инволюция, фиксирующая 0, есть $\iota_0(z) = -z$. Итак, $g_0 = h_0$, откуда $g = h$.

(P2) не выполнено: при $t \in (0,1)$ рассмотрим инволюции $\iota_0, \iota_t, \iota_0, \iota_{it}$ и

$$A = \iota_0 \circ \iota_t \colon z \mapsto \frac{z-t}{1-tz}, \qquad B = \iota_0 \circ \iota_{it} \colon z \mapsto \frac{z-it}{1+itz}.$$

Тогда $B(0) = -it$, $A(0) = -t$ и

$$A(B(0)) = \frac{-it-t}{1+it^2}, \qquad B(A(0)) = \frac{-t-it}{1-it^2}.$$

Числители равны и отличны от нуля, а знаменатели различны ($t \neq 0$), поэтому $A \circ B \neq B \circ A$.

Итак: Λ обладает (P1), а Aff и $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ — нет; Aff обладает (P2), а $\mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ — нет. Значит, три группы попарно не изоморфны, и по Предложению 7.1(б) области $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$, $\widehat{\mathbb{C}}$ попарно конформно не эквивалентны. □

Замечание (о рассуждении с размерностями на слайде 292)

На слайде неизоморфность групп выводится из различия «размерностей» 3, 4, 6. Для *абстрактных* групп такое рассуждение, строго говоря, недостаточно: абстрактный изоморфизм не обязан быть непрерывным, а размерность не является алгебраическим инвариантом (например, аддитивные группы $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R}^2$ изоморфны как абстрактные группы — как векторные пространства над $\mathbb{Q}$ одной и той же размерности континуум, что использует базис Гамеля). Рассуждение становится строгим, если заметить, что изоморфизм $\Phi_F(g) = F \circ g \circ F^{-1}$ из Предложения 7.1(б) является гомеоморфизмом относительно топологии локально равномерной сходимости (композиция и обращение непрерывны в этой топологии на группах автоморфизмов), а топологическая размерность многообразия — топологический инвариант (теорема Брауэра об инвариантности области). Приведённые выше первое и второе доказательства полностью элементарны и этой тонкости не требуют.

Замечание (связь с границей и теоремой Римана)

Все три области $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$, $\widehat{\mathbb{C}}$ односвязны, а $\partial^\sharp \widehat{\mathbb{C}} = \varnothing$, $\partial^\sharp \mathbb{C} = \{\infty\}$ (одна точка), $\partial^\sharp \mathbb{D} = \mathbb{T}$ (более двух точек). По теореме Римана (Теорема 13.2, билеты 10–11) любая односвязная область $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$, граница которой содержит более одной точки, конформно эквивалентна $\mathbb{D}$; если $\partial^\sharp D$ — одна точка, то D дробно-линейно эквивалентна $\mathbb{C}$ (точку границы отправить в ∞); если $\partial^\sharp D = \varnothing$, то $D = \widehat{\mathbb{C}}$. Теорема 7.5 показывает, что эти три класса действительно различны: каждая односвязная область в $\widehat{\mathbb{C}}$ конформно эквивалентна *ровно одной* из областей $\mathbb{D}$, $\mathbb{C}$, $\widehat{\mathbb{C}}$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: $\mathrm{Conf}(D_1, D_2)$, $\mathrm{CAut}(D)$ — группа; $F \in \mathrm{Conf}(D_1, D_2) \Rightarrow g \mapsto FgF^{-1}$ — изоморфизм $\mathrm{CAut}(D_1) \cong \mathrm{CAut}(D_2)$.
2. $\mathrm{CAut}(\mathbb{D}) = \{e^{i\alpha}\varphi_a\}$: $\varphi_a \in \mathrm{CAut}(\mathbb{D})$ (тождество для $1-|\varphi_a|^2$); для f с $f(a) = 0$ лемма Шварца к $h = f \circ \varphi_{-a}$ и $h^{-1} \Rightarrow |h(z)| = |z| \Rightarrow$ поворот. Параметры (a, α), размерность 3.
3. $\mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}}) = \Lambda$: $a = f^{-1}(\infty)$; $1/f$ однолистна около $a \Rightarrow$ полюс первого порядка; вычитаем главную часть, Лиувилль $\Rightarrow f = \frac{w_0}{z-a} + w_1$ (или $w_1 z + w_0$ при $a = \infty$). Размерность 6.
4. $\mathrm{CAut}(\mathbb{C})$: ∞ — полюс (не устранимая — Лиувилль, не существенная — Сохоцкий + открытость + инъективность) $\Rightarrow f^* \in \mathrm{CAut}(\widehat{\mathbb{C}})$, $f^*(\infty) = \infty \Rightarrow f = az + b$. Размерность 4.
5. Неэквивалентность: $\widehat{\mathbb{C}}$ компактна, $\mathbb{C}, \mathbb{D}$ — нет; $\mathbb{C} \to \mathbb{D}$ — Лиувилль. Через группы: инволюции и коммутирование (или размерности, понимаемые для топологических групп).
6. $\partial^\sharp$: пустая, одна точка, более двух точек; связь с теоремой Римана.

Билет 8. Локальная равномерная ограниченность и локальная равностепенная непрерывность семейств функций. Связь этих понятий для семейств голоморфных функций

Определения

Область $D \subset \mathbb{C}$ — открытое связное множество. $C(D)$ — множество функций, непрерывных в D; $H(D)$ — множество функций, голоморфных в D.

Компакт $K \subset D$ — замкнутое ограниченное подмножество $\mathbb{C}$, лежащее в D. Для $f \in C(D)$ и компакта $K \subset D$ положим $\|f\|_K := \max_{z\in K} |f(z)|$ (равномерная норма на K; максимум достигается по теореме Вейерштрасса).

Расстояние до границы. Для компакта $K \subset D$ положим $\operatorname{dist}(K, \partial D) := \inf\{|z - w| : \ z \in K,\ w \in \mathbb{C} \setminus D\}$ (при $D = \mathbb{C}$ считаем $\operatorname{dist}(K, \partial D) = +\infty$). Так как K компактен, а $\mathbb{C} \setminus D$ замкнуто и не пересекается с K, то $\operatorname{dist}(K, \partial D) > 0$. (Инфимум по $w \in \mathbb{C} \setminus D$ совпадает с инфимумом по $w \in \partial D$: отрезок от точки $z \in K$ до $w \notin D$ пересекает ∂D в точке, не более далёкой от z, чем w.)

Замкнутая ρ-окрестность компакта: $K_\rho := \{z \in \mathbb{C} : \ \operatorname{dist}(z, K) \leqslant \rho\}$. Это компакт (замкнуто как прообраз $[0, \rho]$ при непрерывной функции $z \mapsto \operatorname{dist}(z, K)$, ограничено), и при $0 < \rho < \operatorname{dist}(K, \partial D)$ имеем $K_\rho \subset D$: если $z \in K_\rho$, то $|z - w| \leqslant \rho$ для некоторой $w \in K$ (инфимум по компакту достигается), и при $z \notin D$ было бы $\operatorname{dist}(K, \partial D) \leqslant \rho$. Кроме того, $\overline{B(w, \sigma)} \subset K_{\rho+\sigma}$ для любой $w \in K_\rho$.

Локально равномерная сходимость: $f_n \to f$ локально равномерно в D, если $\|f_n - f\|_K \to 0$ для каждого компакта $K \subset D$ (эквивалентно: у каждой точки есть круг, на котором сходимость равномерна).

Определение 13.2. Пусть $\mathcal{F} \subset C(D)$ — семейство функций.

1) $\mathcal{F}$ *локально равномерно ограничено* в D, если для любого компакта $K \subset D$ найдётся $M = M(K) > 0$ такое, что $\|f\|_K \leqslant M$ для *всех* $f \in \mathcal{F}$.
2) $\mathcal{F}$ *локально равностепенно непрерывно* в D, если для любого компакта $K \subset D$ и любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta = \delta(K, \varepsilon) > 0$ такое, что для любых $z_1, z_2 \in K$ с $|z_1 - z_2| < \delta$ и для *любой* $f \in \mathcal{F}$ выполнено $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$.

Смысл: в 1) константа M одна на всё семейство, в 2) число δ одно на всё семейство (для одной функции это просто равномерная непрерывность на K). Слово «локально» означает, что требования предъявляются лишь на компактах внутри D, а не на всей D.

Примеры. (a) $\{z^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ в $\mathbb{D}$: $\|z^n\|_K \leqslant 1$, семейство локально равномерно ограничено (и, как мы увидим, локально равностепенно непрерывно); но «на всём $\mathbb{D}$» равностепенной непрерывности нет: для точек $z_1 = 1-\frac{1}{n}$, $z_2 = 1-\frac{1}{n^2}$ имеем $|z_1-z_2| < \frac{1}{n}$, а $z_1^n = (1-\frac{1}{n})^n \to e^{-1}$, $z_2^n = (1-\frac{1}{n^2})^n \to 1$, так что $|z_2^n - z_1^n| \to 1 - e^{-1} > 0$. Точки уходят к границе $\mathbb{D}$ — поэтому в определении важна локальность. (b) $\{nz\}_{n\in\mathbb{N}}$ в $\mathbb{C}$ не является локально равномерно ограниченным (на компакте $\{|z| \leqslant 1\}$ имеем $\|nz\| = n$). (c) $\{f_n \equiv n\}$ — локально равностепенно непрерывно (все $f_n(z_1) - f_n(z_2) = 0$), но не ограничено. (d) $f_n(x + iy) = \sin(nx)$ — непрерывные (не голоморфные) функции, $|f_n| \leqslant 1$, но семейство не равностепенно непрерывно на компакте $K = [0, 1]$: точки 0 и $\frac{\pi}{2n}$ лежат в K (при $n \geqslant 2$) и сколь угодно близки, а $|f_n(\frac{\pi}{2n}) - f_n(0)| = 1$.

Что утверждается в билете

Для произвольных непрерывных функций свойства 1) и 2) независимы (примеры (c), (d)). Для *голоморфных* функций 1) влечёт 2) (Предложение 13.8). Обратно, 2) вместе с ограниченностью семейства в одной точке влечёт 1) — это верно уже для непрерывных функций (Дополнение ниже).

8.1. Предложение 13.8

Предложение 13.8

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $\mathcal{F} \subset H(D)$. Если $\mathcal{F}$ локально равномерно ограничено в D, то $\mathcal{F}$ локально равностепенно непрерывно в D. Более того, семейство производных $\mathcal{F}' = \{f' : f \in \mathcal{F}\}$ также локально равномерно ограничено в D.

Напомним используемый факт (интегральная формула Коши для производной): если $f \in H(D)$ и $\overline{B(w,\rho)} \subset D$, то

$$f'(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(w,\rho)} \frac{f(z)\,dz}{(z-w)^2}, \qquad C(w,\rho) = \{|z-w| = \rho\},$$

откуда (*неравенство Коши*) $|f'(w)| \leqslant \dfrac{1}{2\pi} \cdot \dfrac{\max_{C(w,\rho)} |f|}{\rho^2} \cdot 2\pi\rho = \dfrac{\max_{C(w,\rho)} |f|}{\rho}$.

Доказательство. Зафиксируем компакт $K \subset D$ и положим $d := \min\{1, \operatorname{dist}(K, \partial D)\} > 0$. Тогда $d/2 < \operatorname{dist}(K, \partial D)$, так что $K_{d/4} \subset K_{d/2} \subset D$ — компакты.

Шаг 1: оценка производных. По локальной равномерной ограниченности найдётся $M > 0$ такое, что $\|f\|_{K_{d/2}} \leqslant M$ для всех $f \in \mathcal{F}$. Пусть $w \in K_{d/4}$. Тогда $\overline{B(w, d/4)} \subset K_{d/2}$ (если $|z-w| \leqslant d/4$ и $\operatorname{dist}(w,K) \leqslant d/4$, то $\operatorname{dist}(z,K) \leqslant d/2$). По неравенству Коши с $\rho = d/4$:

$$|f'(w)| = \Big|\frac{1}{2\pi i} \int_{C(w,d/4)} \frac{f(z)\,dz}{(z-w)^2}\Big| \leqslant \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{(d/4)^2} \cdot 2\pi \frac{d}{4} = \frac{4M}{d} =: M'$$

для всех $w \in K_{d/4}$ и всех $f \in \mathcal{F}$. В частности (так как $K \subset K_{d/4}$ и K произволен) семейство $\mathcal{F}'$ локально равномерно ограничено.

Шаг 2: равностепенная непрерывность. Пусть $\varepsilon > 0$; положим $\delta := \min\{d/4,\ \varepsilon/M'\}$. Пусть $z_1, z_2 \in K$, $|z_1 - z_2| < \delta$. Тогда отрезок $[z_1, z_2]$ лежит в $\overline{B(z_1, d/4)} \subset K_{d/4}$, а на нём $|f'| \leqslant M'$. По формуле Ньютона–Лейбница (у голоморфной f производная f' непрерывна, f — её первообразная)

$$|f(z_1) - f(z_2)| = \Big|\int_{[z_2,z_1]} f'(z)\,dz\Big| \leqslant M'\,|z_1 - z_2| < M'\delta \leqslant \varepsilon$$

для всех $f \in \mathcal{F}$. Число δ зависит только от K и ε (через d и $M = M(K_{d/2})$), но не от f. □

Замечание (к записи на слайде)

На слайде K_ρ определено как $\bigcup_{z \in K} B(z,\rho)$; если круги открытые, это множество открыто и не является компактом. Нужно брать замкнутую окрестность $K_\rho = \{\operatorname{dist}(z,K) \leqslant \rho\}$ (или объединение замкнутых кругов, что то же самое), как сделано выше.

Где использована голоморфность

Только в шаге 1: оценка $|f'|$ через $\max|f|$ на чуть большем компакте — это специфически голоморфное явление (неравенство Коши). Для непрерывных функций ограниченность не даёт контроля «наклона» (пример $\sin(nx)$).

8.2. Обратная связь (дополнение)

Предложение (дополнение к билету)

Пусть D — область, $\mathcal{F} \subset C(D)$ — локально равностепенно непрерывное семейство, и пусть $\sup_{f \in \mathcal{F}} |f(z_0)| < \infty$ для некоторой точки $z_0 \in D$. Тогда $\mathcal{F}$ локально равномерно ограничено в D.

Доказательство. (i) Поточечная ограниченность. Пусть $U := \{z \in D : \sup_{f\in\mathcal{F}} |f(z)| < \infty\}$; $z_0 \in U$. Пусть $z \in D$ и $\rho > 0$ такое, что $\overline{B(z,\rho)} \subset D$. Применим равностепенную непрерывность на компакте $\overline{B(z,\rho)}$ с $\varepsilon = 1$: найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(z') - f(z)| < 1$ при $|z' - z| < \delta$, $z' \in \overline{B(z,\rho)}$, для всех f. Значит, для $z' \in B(z, \min\{\delta, \rho\})$ числа $\sup_f |f(z')|$ и $\sup_f |f(z)|$ конечны или бесконечны одновременно. Поэтому и U, и $D \setminus U$ открыты. Так как D связна и $U \neq \varnothing$, то $U = D$.

(ii) Равномерная ограниченность на компакте. Пусть $K \subset D$ — компакт, $\delta = \delta(K, 1)$ из определения равностепенной непрерывности. Покроем K конечным числом кругов $B(z_j, \delta)$, $z_j \in K$, $j = 1, \dots, J$. Для $z \in K$ выберем j с $|z - z_j| < \delta$; тогда $|f(z)| \leqslant |f(z_j)| + 1 \leqslant \max_j \sup_{g\in\mathcal{F}} |g(z_j)| + 1$ для всех $f \in \mathcal{F}$. Правая часть конечна по (i) и не зависит от f и z. □

Итак, для семейств голоморфных функций в области:

лок. равн. ограниченность $\iff$ лок. равност. непрерывность + ограниченность в одной точке.

Импликация «⇒» — Предложение 13.8; «⇐» — дополнение (голоморфность не нужна).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения 13.2 (одна константа M / одно δ на всё семейство, на каждом компакте).
2. Примеры: $f_n \equiv n$ (непрерывность без ограниченности), $\sin(nx)$ (ограниченность без непрерывности).
3. Предложение 13.8: ограниченность ⇒ равностепенная непрерывность для голоморфных.
4. Доказательство: $d = \min\{1, \operatorname{dist}(K, \partial D)\}$, компакты $K_{d/4} \subset K_{d/2} \subset D$, $\|f\|_{K_{d/2}} \leqslant M$.
5. Неравенство Коши: $|f'| \leqslant 4M/d$ на $K_{d/4}$.
6. Ньютон–Лейбниц на отрезке $[z_1, z_2] \subset K_{d/4}$ при $|z_1 - z_2| < \delta = \min\{d/4, \varepsilon d/(4M)\}$.
7. Обратно: равностепенная непрерывность + ограниченность в точке ⇒ локальная ограниченность (связность D).
8. Значение: вместе с теоремой Арцела–Асколи даёт теорему Монтеля (билет 9).

Билет 9. Понятие компактности семейства голоморфных функций. Теорема Монтеля. Непрерывный функционал на компактном семействе функций

Определения

Всюду $D \subset \mathbb{C}$ — область, $\mathcal{F} \subset H(D)$. Локально равномерная ограниченность и локальная равностепенная непрерывность — как в билете 8 (Определение 13.2): для каждого компакта $K \subset D$ одна константа M с $\|f\|_K \leqslant M\ \forall f \in \mathcal{F}$, соответственно одно $\delta = \delta(K, \varepsilon)$ с $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$ при $z_{1,2} \in K$, $|z_1 - z_2| < \delta$, $\forall f \in \mathcal{F}$.

Определение 13.3. 1) $\mathcal{F}$ *компактно в* D (в другой терминологии — *нормально*), если из любой последовательности $(f_n) \subset \mathcal{F}$ можно выделить подпоследовательность, сходящуюся локально равномерно в D. Предельная функция голоморфна (теорема Вейерштрасса), но не обязана лежать в $\mathcal{F}$.

2) $\mathcal{F}$ *компактно в себе*, если оно компактно и предел любой локально равномерно сходящейся подпоследовательности из 1) лежит в $\mathcal{F}$.

Пример: $\{f \in H(\mathbb{D}) : |f| \leqslant 1\}$ компактно в себе (по теореме Монтеля компактно, а неравенство $|f| \leqslant 1$ сохраняется при поточечном пределе); $\{cz :\ 0 < c < 1\}$ компактно, но не компактно в себе ($cz \to z$ при $c \to 1$).

Определение 13.4. Функционал $\Phi : \mathcal{F} \to \mathbb{C}$ *непрерывен на* $\mathcal{F}$, если для любой последовательности $f_n \in \mathcal{F}$, сходящейся локально равномерно в D к $f \in \mathcal{F}$, выполнено $\Phi(f_n) \to \Phi(f)$.

Теорема Вейерштрасса (прошлый семестр). Если $f_n \in H(D)$ и $f_n \to f$ локально равномерно в D, то $f \in H(D)$ и $f_n^{(m)} \to f^{(m)}$ локально равномерно в D при каждом $m \in \mathbb{N}$.

Всюду плотное множество $E \subset D$: каждый непустой открытый круг $B \subset D$ содержит точку E. Пример: $A = \{x + iy \in D :\ x, y \in \mathbb{Q}\}$ — счётно и всюду плотно в D (на слайде обозначено $\mathbb{Q} \cap D$, имеются в виду «рациональные» точки $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$).

9.1. Теорема Арцела–Асколи (нужная версия) и Лемма 13.1

Лемма 13.1

Пусть $\mathcal{F} \subset C(D)$ локально равностепенно непрерывно в D, $E \subset D$ всюду плотно, и последовательность $(f_n) \subset \mathcal{F}$ сходится в каждой точке E. Тогда (f_n) сходится локально равномерно в D (к некоторой непрерывной функции).

Доказательство. Зафиксируем компакт $K \subset D$ и $\varepsilon > 0$. Положим $\rho := \min\{1, \frac{1}{2}\operatorname{dist}(K, \partial D)\}$, так что $K_\rho = \{\operatorname{dist}(z, K) \leqslant \rho\}$ — компакт в D (билет 8). По локальной равностепенной непрерывности (на компакте K_ρ) найдётся $\delta > 0$: $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ при $z_1, z_2 \in K_\rho$, $|z_1 - z_2| < \delta$, для всех n.

Положим $r := \min\{\delta/2, \rho\}$. Круги $B(w, r)$, $w \in K$, покрывают K; выберем конечное подпокрытие $B_1 = B(w_1, r), \dots, B_J = B(w_J, r)$. Так как $r \leqslant \rho$, то $B_j \subset K_\rho$; так как $\operatorname{diam} B_j \leqslant 2r \leqslant \delta$, то

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon \qquad \text{при } z_1, z_2 \in B_j,\ j = 1, \dots, J,\ n \in \mathbb{N}.$$

В каждом B_j (открытый круг в D) выберем $a_j \in E \cap B_j$ — это возможно по плотности E. Числовые последовательности $(f_n(a_j))_n$, $j = 1, \dots, J$, сходятся, значит фундаментальны; их конечное число, поэтому найдётся N такое, что $|f_n(a_j) - f_m(a_j)| < \varepsilon$ при $n, m > N$ и всех j.

Пусть $z \in K$; выберем j с $z \in B_j$. Тогда при $n, m > N$

$$|f_n(z) - f_m(z)| \leqslant |f_n(z) - f_n(a_j)| + |f_n(a_j) - f_m(a_j)| + |f_m(a_j) - f_m(z)| < 3\varepsilon.$$

Итак, (f_n) равномерно фундаментальна на K и по критерию Коши сходится равномерно на K. Предел f определён в каждой точке D (каждая точка лежит в некотором компакте), не зависит от выбора K и непрерывен на D как равномерный предел непрерывных функций на каждом замкнутом круге в D. $\square$

Замечание (к слайду)

На слайде равностепенная непрерывность применяется к точкам $z_1, z_2 \in K$, но точки $a_j \in E \cap B_j$ могут не лежать в K. Поэтому её нужно применять на чуть большем компакте $K_\rho \supset B_j$, как сделано выше (именно для этого и введено ρ).

Теорема (Арцела–Асколи, версия для областей)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $\mathcal{F} \subset C(D)$ локально равностепенно непрерывно и поточечно ограничено на некотором счётном всюду плотном множестве $A \subset D$: $\sup_{f\in\mathcal{F}} |f(a)| < \infty$ для всех $a \in A$. Тогда из любой последовательности $(f_n) \subset \mathcal{F}$ можно выделить подпоследовательность, сходящуюся локально равномерно в D.

Доказательство. По Лемме 13.1 достаточно выделить подпоследовательность, сходящуюся в каждой точке $A = \{a_1, a_2, \dots\}$. Это делается *диагональным процессом*. Удобно следить за индексами: подпоследовательность задаётся строго возрастающим отображением $N : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $k \mapsto N(k)$; для такого N всегда $N(k) \geqslant k$.

Шаг $p = 1$. Числовая последовательность $(f_n(a_1))_n$ ограничена, поэтому у неё есть сходящаяся подпоследовательность (теорема Больцано–Вейерштрасса), т.е. найдётся строго возрастающее N_1 такое, что последовательность $(f_{N_1(k)}(a_1))_k$ сходится.

Шаг $p \geqslant 2$. Пусть построено строго возрастающее N_{p-1}. Последовательность $(f_{N_{p-1}(k)}(a_p))_k$ ограничена; выберем строго возрастающее σ_p так, что $(f_{N_{p-1}(\sigma_p(k))}(a_p))_k$ сходится, и положим $N_p := N_{p-1} \circ \sigma_p$.

По построению $(f_{N_p(k)})_k$ — подпоследовательность $(f_{N_{p-1}(k)})_k$, и $(f_{N_p(k)}(a_l))_k$ сходится при всех $l \leqslant p$ (подпоследовательность сходящейся последовательности сходится).

Диагональ. Положим $m_n := N_n(n)$. Тогда $m_{n+1} = N_n(\sigma_{n+1}(n+1)) \geqslant N_n(n+1) > N_n(n) = m_n$, т.е. (f_{m_n}) — подпоследовательность (f_n). Зафиксируем p. При $n \geqslant p$ имеем $N_n = N_p \circ \sigma_{p+1} \circ \cdots \circ \sigma_n$, так что каждое m_n $(n \geqslant p)$ есть значение N_p: $m_n = N_p(k_n)$; поскольку m_n строго возрастает, а N_p строго возрастает, то и k_n строго возрастает. Значит, $(f_{m_n}(a_p))_{n\geqslant p}$ — подпоследовательность сходящейся последовательности $(f_{N_p(k)}(a_p))_k$ и сходится. Итак, (f_{m_n}) сходится в каждой точке A, и по Лемме 13.1 — локально равномерно в D. □

9.2. Теорема Монтеля

Теорема 13.3 (теорема Монтеля)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $\mathcal{F} \subset H(D)$. Если $\mathcal{F}$ локально равномерно ограничено в D, то $\mathcal{F}$ компактно в D.

Доказательство. По Предложению 13.8 (билет 8) $\mathcal{F}$ локально равностепенно непрерывно. Оно поточечно ограничено (каждая точка — компакт). Пусть $A = (\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}) \cap D$ — счётное всюду плотное множество. По теореме Арцела–Асколи (доказанной выше через диагональный процесс и Лемму 13.1) из любой последовательности $(f_n) \subset \mathcal{F}$ выделяется подпоследовательность, сходящаяся локально равномерно в D; её предел голоморфен по теореме Вейерштрасса. □

Дополнение (обращение теоремы Монтеля)

Если $\mathcal{F} \subset H(D)$ компактно в D, то $\mathcal{F}$ локально равномерно ограничено. Таким образом, компактность семейства голоморфных функций равносильна его локальной равномерной ограниченности.

Доказательство. Пусть нет: для некоторого компакта K найдутся $f_n \in \mathcal{F}$ с $\|f_n\|_K > n$. Выделим подпоследовательность $f_{n_k} \to f$ равномерно на K; f непрерывна на K, значит $\|f\|_K < \infty$, и $\|f_{n_k}\|_K \leqslant \|f\|_K + 1$ при больших k, что противоречит $\|f_{n_k}\|_K > n_k \to \infty$. □

Пример: класс $\mathcal{S}$ компактен в себе

$\mathcal{S} = \{f \in \mathcal{U}(\mathbb{D}) : \ f(0) = 0, \ f'(0) = 1\}$ (однолистные нормированные функции, билеты 13–14). По второй теореме растяжения (билет 14) $|f(z)| \leqslant |z|/(1-|z|)^2$, так что $\mathcal{S}$ локально равномерно ограничено и по Монтелю компактно. Если $f_n \in \mathcal{S}$, $f_n \to f$ локально равномерно, то $f(0) = 0$, $f'(0) = \lim f_n'(0) = 1$ (Вейерштрасс), так что $f \not\equiv \text{const}$, и по теореме о пределе однолистных функций (Предложение 13.6, билет 6) f однолистна. Значит, $f \in \mathcal{S}$.

9.3. Непрерывные функционалы

Пример непрерывного функционала

При любых $a \in D$ и $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ функционал $\Phi(f) = f^{(m)}(a)$ непрерывен на $H(D)$.

Доказательство. Пусть $f_n \to f$ локально равномерно, $\overline{B(a,\rho)} \subset D$. По формуле Коши для производных

$$|f_n^{(m)}(a) - f^{(m)}(a)| = \left|\frac{m!}{2\pi i}\int_{C(a,\rho)} \frac{f_n(z) - f(z)}{(z-a)^{m+1}}\,dz\right| \leqslant \frac{m!}{\rho^m}\,\|f_n - f\|_{C(a,\rho)} \to 0. \qquad \square$$

Другие примеры: $f \mapsto |f'(a)|$, $f \mapsto \operatorname{Re} f''(a)$, $f \mapsto \int_{C(a,\rho)} |f|\,|dz|$ — непрерывны (композиции непрерывных функций с предыдущими функционалами или прямая оценка). Функционал $f \mapsto \sup_D |f|$ на семействе ограниченных функций, вообще говоря, не непрерывен относительно локально равномерной сходимости.

Лемма 13.2

Пусть $\mathcal{F} \subset H(D)$ — непустое компактное в себе семейство, Φ — непрерывный функционал на $\mathcal{F}$. Тогда $|\Phi|$ ограничен на $\mathcal{F}$ и существует $f_0 \in \mathcal{F}$ такая, что $|\Phi(f)| \leqslant |\Phi(f_0)|$ для всех $f \in \mathcal{F}$.

Доказательство. Пусть $M := \sup\{|\Phi(f)| : f \in \mathcal{F}\} \in [0, +\infty]$. По определению супремума найдётся последовательность $f_n \in \mathcal{F}$ с $|\Phi(f_n)| \to M$ (если $M = +\infty$, берём $|\Phi(f_n)| > n$; если $M < \infty$ — $|\Phi(f_n)| > M - \frac{1}{n}$). Так как $\mathcal{F}$ компактно в себе, найдутся подпоследовательность f_{n_k} и $f_0 \in \mathcal{F}$ с $f_{n_k} \to f_0$ локально равномерно. По непрерывности $\Phi(f_{n_k}) \to \Phi(f_0)$, значит $|\Phi(f_{n_k})| \to |\Phi(f_0)|$. С другой стороны, $|\Phi(f_{n_k})| \to M$. Поэтому $M = |\Phi(f_0)| < \infty$, и супремум достигается на f_0. $\square$

Почему нужна компактность *в себе*

На семействе $\{cz : 0 < c < 1\} \subset H(\mathbb{D})$ (компактном, но не в себе) непрерывный функционал $\Phi(f) = f'(0)$ имеет $\sup|\Phi| = 1$, но не достигает его. В теореме Римана (билеты 10–11) именно поэтому семейство приходится выбирать так, чтобы предельная функция не могла выродиться в константу.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение 13.3: компактность (нормальность) и компактность в себе; примеры.
2. Теорема Монтеля: лок. равн. ограниченность $\Rightarrow$ компактность.
3. Предложение 13.8 (билет 8): ограниченность $\Rightarrow$ равностепенная непрерывность.
4. Лемма 13.1: равностепенная непрерывность + сходимость на плотном множестве $\Rightarrow$ локально равномерная сходимость (конечное покрытие кругами диаметра $< \delta$, 3ε-рассуждение).
5. Диагональный процесс на счётном плотном множестве $(\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}) \cap D$.
6. Предел голоморфен по Вейерштрассу; обратная теорема.
7. Определение 13.4, пример $f \mapsto f^{(m)}(a)$ (формула Коши).
8. Лемма 13.2: непрерывный функционал на компактном в себе семействе достигает $\max|\Phi|$.

Билет 10. Теорема Римана. Схема доказательства и подробное проведение рассуждения о существовании однолистной функции, отображающей данную область в единичный круг

Определения

Область — открытое связное множество в $\mathbb{C}$. Область $D \subset \mathbb{C}$ *односвязна*, если любой замкнутый путь в D гомотопен в D постоянному пути (для плоских областей это равносильно связности $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$). Пример: круг, полуплоскость, плоскость с разрезом по лучу односвязны; кольцо и проколотая плоскость $\mathbb{C} \setminus \{p\}$ — нет.
Однолистные функции. $\mathcal{U}(D)$ — множество функций $f \in H(D)$, инъективных в D (*однолистных*). Если $f \in \mathcal{U}(D)$, то $f'(z) \neq 0$ при всех $z \in D$ (критерий локальной однолистности, билет 1), $f(D)$ — область (принцип сохранения области) и $f^{-1} \in H(f(D))$. Отображение $f \in \mathcal{U}(D)$ с $f(D) = G$ называется *конформным отображением* D на G (конформным изоморфизмом), $f \in \mathrm{Conf}(D, G)$.
Автоморфизмы круга (Предложение 12.2): $\mathrm{CAut}(\mathbb{D}) = \left\{ e^{i\alpha}\psi_b : \ b \in \mathbb{D},\ \alpha \in \mathbb{R} \right\}$, где

$$\psi_b(w) = \frac{w - b}{1 - \bar{b}w}, \qquad \psi_b(b) = 0, \quad \psi_b(0) = -b, \quad \psi_b^{-1} = \psi_{-b}.$$

Ветви корня (Лемма 12.3, следствие Леммы 10.1). Если D односвязна, $F \in H(D)$ и $F(z) \neq 0$ в D, то существует $h \in H(D)$ с $h^2 = F$ (голоморфная ветвь $\sqrt{F}$); вторая ветвь — $-h$.
Принцип сохранения области (открытости). Непостоянная голоморфная в области функция отображает открытые множества в открытые. **Принцип максимума модуля:** если $F \in H(D)$ непостоянна, то $|F|$ не достигает в D максимума; в частности, из $|F| \leqslant 1$ в D следует $|F| < 1$ в D.
Сходимость. $f_n \to f$ *локально равномерно* в D, если равномерно на каждом компакте $K \subset D$. *Теорема Вейерштрасса*: тогда $f \in H(D)$ и $f_n' \to f'$ локально равномерно. *Предложение 13.6* (следствие теоремы Гурвица, билет 6): если $f_n \in \mathcal{U}(D)$, $f_n \to f$ локально равномерно в области D, то f либо однолистна, либо постоянна.
Компактность (билет 9). Семейство $\mathcal{F} \subset H(D)$ *компактно в себе*, если из любой последовательности $f_n \in \mathcal{F}$ можно выделить подпоследовательность, сходящуюся локально равномерно к функции *из* $\mathcal{F}$. *Теорема Монтеля (13.3)*: локально равномерно ограниченное семейство компактно (подпоследовательность сходится, предел, вообще говоря, вне $\mathcal{F}$). Функционал Φ на $\mathcal{F}$ *непрерывен*, если $\Phi(f_n) \to \Phi(f)$ при $f_n \to f$ локально равномерно ($f_n, f \in \mathcal{F}$). *Лемма 13.2*: непрерывный функционал на компактном в себе семействе ограничен по модулю, и $|\Phi|$ достигает на $\mathcal{F}$ своей верхней грани.

10.1. Формулировка и обсуждение условий

Теорема 13.2 (теорема Римана)

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$ такая, что ∂D состоит более чем из одной точки. Тогда существует однолистная голоморфная в D функция f, отображающая D конформно на единичный круг: $f(D) = \mathbb{D}$.
Более того, для любой точки $a \in D$ и любого $\vartheta \in [0, 2\pi)$ однолистная функция f в D такая, что $f(D) = \mathbb{D}$, $f(a) = 0$ и $\arg f'(a) = \vartheta$, единственна.

Об условиях теоремы

1. Условие на границу необходимо. Если $D = \mathbb{C}$ (тогда $\partial D = \varnothing$), то конформного отображения на $\mathbb{D}$ нет: функция $f \in H(\mathbb{C})$ с $|f| < 1$ постоянна по теореме Лиувилля. Также нет отображения $\widehat{\mathbb{C}}$ на $\mathbb{D}$ (компакт не переходит в некомпактное множество при непрерывном отображении на).

2. Для односвязной $D \subset \mathbb{C}$ условие «∂D содержит более одной точки» равносильно $D \neq \mathbb{C}$. Действительно, если $\partial D = \varnothing$, то $\overline{D} = D$, т.е. D открыто и замкнуто в связном $\mathbb{C}$, и $D = \mathbb{C}$. Пусть $\partial D = \{p\}$. Тогда $p \notin D$ (точки открытого D — внутренние, а не граничные), т.е. $D \subset \Omega := \mathbb{C} \setminus \{p\}$; D открыто в Ω и замкнуто в Ω, так как $\overline{D} \cap \Omega = (D \cup \{p\}) \cap \Omega = D$. Поскольку Ω связна, $D = \Omega = \mathbb{C} \setminus \{p\}$ — но эта область не односвязна: для окружности $\gamma = C(p, 1)$ имеем $\int_\gamma \frac{dz}{z-p} = 2\pi i \neq 0$, тогда как для стягиваемого пути интеграл от голоморфной функции равен нулю (теорема Коши). Итак, у односвязной $D \neq \mathbb{C}$ граница содержит не менее двух точек.

3. (К слайду 293.) В тексте после теоремы сказано «с нетривиальной границей, содержащей более двух точек»; достаточно (как и в самой Теореме 13.2) более *одной* точки. Фактически, как видно из п. 2, нужно лишь $D \neq \mathbb{C}$.

Следствие: конформный радиус (подробнее — билет 11)

Пусть f — отображение из теоремы с $f(a) = 0$, $\vartheta = 0$, т.е. $f'(a) > 0$. Тогда $f_a := f/f'(a)$ — единственная функция из $\mathcal{U}(D)$ с $f_a(a) = 0$, $f_a'(a) = 1$, отображающая D на круг $B(0, R)$; здесь $R = R(D, a) = 1/f'(a)$ — *конформный радиус* области D в точке a.

10.2. Схема доказательства

0. *Сведение к $\vartheta = 0$.* Если f — нужное отображение с $f'(a) > 0$, то $e^{i\vartheta} f$ — конформное отображение D на $\mathbb{D}$ (поворот — автоморфизм $\mathbb{D}$), $e^{i\vartheta} f(a) = 0$, $\arg\bigl(e^{i\vartheta} f'(a)\bigr) = \vartheta$. Обратно, если f отвечает ϑ, то $e^{-i\vartheta} f$ отвечает 0; поэтому и единственность достаточно доказать при $\vartheta = 0$.
1. *Класс-кандидат.* $\mathcal{F} = \{g \in \mathcal{U}(D) : \ |g(z)| \leqslant 1 \ \forall z \in D, \ g(a) = 0\}$. Искомое отображение (если оно есть) лежит в $\mathcal{F}$. Главное — доказать, что $\mathcal{F} \neq \varnothing$ (построить функцию g_0), **это и есть существование однолистной функции, отображающей D в круг**.
2. *Компактный подкласс.* $\mathcal{F}_0 = \{f \in \mathcal{F} : \ f'(a) \geqslant |g_0'(a)|\}$ (неравенство подразумевает, что $f'(a)$ вещественно). Он непуст и компактен в себе (Монтель + Вейерштрасс + Гурвиц).
3. *Экстремальная задача.* Функционал $\Phi(h) = h'(a)$ непрерывен на $\mathcal{F}_0$; по Лемме 13.2 существует $f \in \mathcal{F}_0$ с $f'(a) = \max_{h \in \mathcal{F}_0} h'(a)$.
4. *Сюръективность* (билет 11). Если бы $f(D) \neq \mathbb{D}$, то, взяв $b \in \mathbb{D} \setminus f(D)$, с помощью автоморфизмов ψ_b, ψ_c и ветви квадратного корня построили бы $\varphi_3 \in \mathcal{F}_0$ с $\varphi_3'(a) > f'(a)$ — противоречие с экстремальностью.
5. *Единственность* (билет 11): если f_1, f_2 — два таких отображения, то $f_1 \circ f_2^{-1}$ — автоморфизм $\mathbb{D}$, сохраняющий 0, с положительной производной в 0; по лемме Шварца это тождество.

Ниже подробно проводятся шаги 1–3.

10.3. Шаг 1: существование однолистной функции, отображающей D в единичный круг

Утверждение 1 ($\mathcal{F} \neq \varnothing$)

В условиях Теоремы 13.2 для любой точки $a \in D$ существует $g_0 \in \mathcal{U}(D)$ такая, что $g_0(a) = 0$ и $|g_0(z)| \leqslant 1$ при всех $z \in D$.

Доказательство. (а) Две точки вне D. По условию в ∂D есть две различные точки $w^* \neq w^{**}$. Так как D открыто, $\partial D \cap D = \varnothing$, поэтому $w^*, w^{**} \in \mathbb{C} \setminus D$.

(б) Ветви корней. Функции $z - w^*$ и $z - w^{**}$ голоморфны и не обращаются в нуль в D (ибо $w^*, w^{**} \notin D$). Так как D односвязна, по Лемме 12.3 существуют $F^*, F^{**} \in H(D)$ с

$$(F^*(z))^2 = z - w^*, \qquad (F^{**}(z))^2 = z - w^{**}, \qquad z \in D,$$

причём F^*, F^{**} нигде в D не обращаются в нуль (иначе обратилось бы в нуль и их квадраты). Положим

$$g_1 := \frac{F^*}{F^{**}} \in H(D), \qquad g_2 := -g_1, \qquad \text{так что} \qquad g_1(z)^2 = g_2(z)^2 = L(z) := \frac{z - w^*}{z - w^{**}}.$$

(в) Инъективность дробно-линейной L. Если $L(z_1)=L(z_2)$, $z_1,z_2\neq w^{**}$, то $(z_1-w^*)(z_2-w^{**})=(z_2-w^*)(z_1-w^{**})$. Раскрывая скобки и сокращая z_1z_2 и w^*w^{**}, получаем

$$-z_1w^{**}-z_2w^*=-z_2w^{**}-z_1w^* \iff (z_1-z_2)(w^*-w^{**})=0 \iff z_1=z_2,$$

так как $w^*\neq w^{**}$. Кроме того, $L(z)=0 \iff z=w^*$.

(г) $g_1,g_2\in\mathcal{U}(D)$. Если $g_1(z_1)=g_1(z_2)$, то, возводя в квадрат, $L(z_1)=L(z_2)$, откуда $z_1=z_2$ по (в). Для $g_2=-g_1$: $g_2(z_1)=g_2(z_2) \iff g_1(z_1)=g_1(z_2)$, и всё сводится к g_1.

(д) $g_1(D)\cap g_2(D)=\varnothing$. Пусть $g_1(z_1)=g_2(z_2)=-g_1(z_2)$. Возводя в квадрат, $L(z_1)=L(z_2)$, так что $z_1=z_2=:z$ по (в). Тогда $g_1(z)=-g_1(z)$, т.е. $g_1(z)=0$, и $L(z)=g_1(z)^2=0$, откуда $z=w^*$ — но $w^*\notin D$. Противоречие.

(е) Круг, не пересекающийся с $g_1(D)$. Функция g_2 однолистна, значит, непостоянна; по принципу сохранения области $g_2(D)$ — непустое открытое множество. Возьмём $w_0\in g_2(D)$ и $r>0$ так, что $B(w_0,r)\subset g_2(D)$. По (д) $B(w_0,r)\cap g_1(D)=\varnothing$, т.е.

$$|g_1(z)-w_0|\geqslant r \qquad \text{при всех } z\in D.$$

(ж) Функция g_0. Положим

$$g_0(z)=\frac{r}{2}\Big(\frac{1}{g_1(z)-w_0}-\frac{1}{g_1(a)-w_0}\Big), \qquad z\in D.$$

Знаменатели не обращаются в нуль по (е), поэтому $g_0\in H(D)$. Далее:

- $g_0=T\circ g_1$, где $T(w)=\frac{r}{2}\big(\frac{1}{w-w_0}-\frac{1}{g_1(a)-w_0}\big)$ — дробно-линейная функция, инъективная на $\mathbb{C}\setminus\{w_0\}$ (если $T(w)=T(w')$, то $\frac{1}{w-w_0}=\frac{1}{w'-w_0}$ и $w=w'$). Композиция инъективных отображений инъективна, так что $g_0\in\mathcal{U}(D)$;
- $g_0(a)=0$ очевидно;
- по (е) $\big|\frac{1}{g_1(z)-w_0}\big|\leqslant\frac{1}{r}$ при всех $z\in D$, в том числе при $z=a$; значит,

$$|g_0(z)|\leqslant\frac{r}{2}\Big(\frac{1}{r}+\frac{1}{r}\Big)=1, \qquad z\in D.$$

Итак, $g_0\in\mathcal{F}$. □

Деталь: производная g_0 в точке a не равна нулю

Так как g_0 однолистна, $g_0'(a)\neq0$ (критерий локальной однолистности). Можно и явно: $g_0'(a)=-\frac{r}{2}\frac{g_1'(a)}{(g_1(a)-w_0)^2}$, а $g_1'(a)\neq0$, поскольку из $g_1^2=L$ имеем $2g_1g_1'=L'=\frac{w^*-w^{**}}{(z-w^{**})^2}\neq0$. Это нужно в шаге 2: число $|g_0'(a)|>0$ служит нижней границей.

Смысл построения

Однолистная функция g_1 (ветвь $\sqrt{L}$) обладает тем свойством, что её образ не пересекается со своим «отражением» $-g_1(D)$; следовательно, у образа $g_1(D)$ есть «дыра» — круг $B(w_0,r)$. Инверсия $w\mapsto\frac{1}{w-w_0}$ переводит внешность этого круга в ограниченное множество (круг радиуса $1/r$), после чего остаётся сдвинуть a в 0 и подобрать масштаб. Подчеркнём, что ограниченность не даётся даром: например, для $D=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ тождественное отображение однолистно, но неограниченно. Можно обойтись и одной точкой $w^*\notin D$: ветвь $h=\sqrt{z-w^*}$ однолистна и $h(D)\cap(-h(D))=\varnothing$ по тем же соображениям.

10.4. Шаг 2: компактный в себе подкласс $\mathcal{F}_0$

Положим

$$\mathcal{F}_0=\big\{f\in\mathcal{F}:\ f'(a) \text{ вещественно и } f'(a)\geqslant|g_0'(a)|\big\}.$$

Утверждение 2

$\mathcal{F}_0 \neq \varnothing$, и семейство $\mathcal{F}_0$ компактно в себе в D.

Доказательство. Непустота. Пусть $\alpha = -\arg g_0'(a)$ (определено, так как $g_0'(a) \neq 0$). Функция $e^{i\alpha} g_0$ однолистна, $|e^{i\alpha} g_0| = |g_0| \leqslant 1$, $e^{i\alpha} g_0(a) = 0$ и $(e^{i\alpha} g_0)'(a) = e^{i\alpha} g_0'(a) = |g_0'(a)|$ — вещественное число, $\geqslant |g_0'(a)|$. Значит, $e^{i\alpha} g_0 \in \mathcal{F}_0$.

Компактность. Все $f \in \mathcal{F}_0$ удовлетворяют $|f| \leqslant 1$ во всей D, так что $\mathcal{F}_0$ локально равномерно ограничено (с $M(K) = 1$ для любого компакта K). По теореме Монтеля $\mathcal{F}_0$ компактно в D.

Замкнутость (компактность в себе). Пусть $f_n \in \mathcal{F}_0$ и $f_n \to f_0$ локально равномерно в D (любая подпоследовательность из определения компактности такова). Проверим, что $f_0 \in \mathcal{F}_0$:

- $f_0 \in H(D)$ и $f_n' \to f_0'$ локально равномерно (теорема Вейерштрасса);
- $f_0(a) = \lim f_n(a) = 0$; $|f_0(z)| = \lim |f_n(z)| \leqslant 1$ при всех $z \in D$;
- $f_0'(a) = \lim_{n\to\infty} f_n'(a)$ — предел вещественных чисел, не меньших $|g_0'(a)|$; поэтому $f_0'(a)$ вещественно и $f_0'(a) \geqslant |g_0'(a)| > 0$;
- в частности, $f_0'(a) \neq 0$, т.е. f_0 *не постоянна*. По Предложению 13.6 (Гурвиц) предел однолистных функций f_n либо постоянен, либо однолистен; значит, $f_0 \in \mathcal{U}(D)$.

Итак, $f_0 \in \mathcal{F}$ и $f_0'(a) \geqslant |g_0'(a)|$, т.е. $f_0 \in \mathcal{F}_0$. Кроме того, так как f_0 непостоянна и $|f_0| \leqslant 1$, по принципу максимума $|f_0(z)| < 1$ в D. □

Зачем нужен $\mathcal{F}_0$, а не $\mathcal{F}$

Семейство $\mathcal{F}$ компактно, но *не* компактно в себе: $g_0/n \in \mathcal{F}$ и $g_0/n \to 0$ равномерно, а $0 \notin \mathcal{U}(D)$. Однолистность теряется при предельном переходе ровно тогда, когда предел — константа (Предложение 13.6). Условие $f'(a) \geqslant |g_0'(a)| > 0$ запрещает вырождение в константу; оно же не мешает экстремальной задаче, поскольку мы ищем *максимум* $f'(a)$, а g_0 (повёрнутая) уже даёт значение $|g_0'(a)|$.

10.5. Шаг 3: существование экстремальной функции

Утверждение 3

Существует $f \in \mathcal{F}_0$ такая, что $f'(a) = \max_{h\in\mathcal{F}_0} h'(a)$. При этом $f'(a) \geqslant |h'(a)|$ для *всех* $h \in \mathcal{F}$.

Доказательство. Функционал $\Phi(h) = h'(a)$ непрерывен на $\mathcal{F}_0$: если $h_n \to h$ локально равномерно, то по теореме Вейерштрасса (или по формуле Коши $h_n'(a) - h'(a) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C(a,\rho)} \frac{h_n(z)-h(z)}{(z-a)^2} dz$, где $\overline{B(a,\rho)} \subset D$)

$$|h_n'(a) - h'(a)| \leqslant \frac{1}{\rho} \max_{|z-a|=\rho} |h_n(z) - h(z)| \to 0.$$

По Лемме 13.2 (применимой, так как $\mathcal{F}_0$ непусто и компактно в себе) найдётся $f \in \mathcal{F}_0$ с $|\Phi(h)| \leqslant |\Phi(f)|$ при всех $h \in \mathcal{F}_0$. На $\mathcal{F}_0$ значения Φ неотрицательны, так что $h'(a) \leqslant f'(a)$, т.е. $f'(a) = \max_{\mathcal{F}_0} \Phi$.

Пусть теперь $h \in \mathcal{F}$ произвольна. Если $|h'(a)| < |g_0'(a)|$, то $|h'(a)| < |g_0'(a)| \leqslant f'(a)$. Если же $|h'(a)| \geqslant |g_0'(a)|$ (в частности, $h'(a) \neq 0$), то $\tilde{h} = e^{-i\arg h'(a)} h \in \mathcal{F}_0$ и $|h'(a)| = \tilde{h}'(a) \leqslant f'(a)$. □

Конечность максимума явно

Лемма 13.2 сама гарантирует конечность sup. Её можно увидеть и непосредственно: при $\overline{B(a,\rho)} \subset D$ из неравенства Коши $|h'(a)| \leqslant \frac{1}{\rho} \max_{|z-a|=\rho} |h| \leqslant \frac{1}{\rho}$ для всех $h \in \mathcal{F}$; значит, $f'(a) \leqslant 1/\operatorname{dist}(a, \partial D)$.

10.6. Окончание доказательства (кратко)

Остаётся (билет 11) доказать, что экстремальная функция f отображает D *на* $\mathbb{D}$: иначе при $b \in \mathbb{D} \setminus f(D)$ функция $\varphi_3 = e^{i\beta}\psi_c \circ \sqrt{\psi_b \circ f}$ (где c — значение корня в точке a) лежит в $\mathcal{F}_0$ и имеет $\varphi_3'(a) = \frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}} f'(a) > f'(a)$. Единственность следует из леммы Шварца, применённой к $f_1 \circ f_2^{-1}$ и $f_2 \circ f_1^{-1}$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Формулировка Теоремы 13.2; необходимость условия ($D = \mathbb{C}$ — Лиувилль); для односвязной D условие $\iff D \neq \mathbb{C}$.
2. Сведение к $\vartheta = 0$ поворотом; схема: $\mathcal{F} \to \mathcal{F}_0 \to$ экстремаль $\to$ сюръективность $\to$ единственность.
3. $w^* \neq w^{**} \notin D$; ветви F^*, F^{**} корней (Лемма 12.3, односвязность!); $g_1 = F^*/F^{**}$, $g_1^2 = L$ — ДЛФ.
4. g_1, $g_2 = -g_1$ однолистны, $g_1(D) \cap g_2(D) = \varnothing$ (возведение в квадрат + $L(z) = 0 \iff z = w^*$).
5. Открытость $g_2(D) \Rightarrow B(w_0, r) \subset g_2(D)$, $|g_1 - w_0| \geqslant r$; $g_0 = \frac{r}{2}\left(\frac{1}{g_1 - w_0} - \frac{1}{g_1(a) - w_0}\right)$, $|g_0| \leqslant 1$, $g_0(a) = 0$.
6. $\mathcal{F}_0 = \{f \in \mathcal{F} : f'(a) \geqslant |g_0'(a)|\}$; непуст ($e^{i\alpha} g_0$); Монтель $\Rightarrow$ компактно.
7. Предел: $f_0'(a) \geqslant |g_0'(a)| > 0 \Rightarrow$ не константа $\Rightarrow$ однолистна (Гурвиц, Предл. 13.6) $\Rightarrow f_0 \in \mathcal{F}_0$.
8. $\Phi(h) = h'(a)$ непрерывен; Лемма 13.2 $\Rightarrow$ экстремаль f; далее — билет 11.

Билет 11. Теорема Римана. Схема доказательства и подробное обоснование того факта, что экстремальная функция f_0 функционала $f \mapsto f'(a)$ отображает данную область на весь единичный круг

Определения

Обозначения (как в билете 10). $D \subset \mathbb{C}$ — односвязная область, ∂D содержит более одной точки, $a \in D$; $\mathcal{U}(D)$ — однолистные (инъективные голоморфные) функции в D;

$$\mathcal{F} = \{g \in \mathcal{U}(D) : \ |g| \leqslant 1 \text{ в } D,\ g(a) = 0\}, \qquad \mathcal{F}_0 = \{f \in \mathcal{F} : \ f'(a) \in \mathbb{R},\ f'(a) \geqslant |g_0'(a)|\},$$

где $g_0 \in \mathcal{F}$ — функция, построенная в билете 10 (так что $\mathcal{F} \neq \varnothing$, $g_0'(a) \neq 0$). **Экстремальная функция** — такая $f \in \mathcal{F}_0$, что $f'(a) = \max_{h \in \mathcal{F}_0} h'(a)$ (существует по Лемме 13.2, так как $\mathcal{F}_0$ компактно в себе, а $h \mapsto h'(a)$ непрерывен; билет 10, шаги 2–3). В билете она обозначена f_0; ниже, как на слайдах, пишем f.

Автоморфизмы круга. Для $b \in \mathbb{D}$ положим $\psi_b(w) = \dfrac{w - b}{1 - \bar{b}w}$. Все автоморфизмы $\mathbb{D}$ имеют вид $e^{i\alpha}\psi_b$ (Предложение 12.2). Свойства ψ_b доказаны ниже (Лемма А).

Лемма Шварца (Предложение 12.1). Если $h \in H(\mathbb{D})$, $|h| \leqslant 1$, $h(0) = 0$, то $|h(w)| \leqslant |w|$ в $\mathbb{D}$ и $|h'(0)| \leqslant 1$; если хотя бы в одной точке $w_0 \neq 0$ выполнено $|h(w_0)| = |w_0|$ или $|h'(0)| = 1$, то $h(w) = e^{i\alpha}w$.

Ветви корня (Лемма 12.3). В односвязной области у голоморфной функции без нулей есть голоморфная ветвь квадратного корня.

Конформный радиус. Если f — конформное отображение D на $\mathbb{D}$ с $f(a) = 0$, $f'(a) > 0$, то $R(D, a) := 1/f'(a)$ — конформный радиус D в точке a (корректность — в п. 11.5).

11.1. Схема доказательства теоремы Римана

Теорема 13.2 (теорема Римана)

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — односвязная область, ∂D содержит более одной точки. Тогда существует $f \in \mathcal{U}(D)$ с $f(D) = \mathbb{D}$; при любых $a \in D$, $\vartheta \in [0, 2\pi)$ такая f с $f(a) = 0$, $\arg f'(a) = \vartheta$ единственна.

Схема (подробно шаги 1–3 — билет 10):

1. Достаточно случая $\vartheta = 0$ (домножение на $e^{i\vartheta}$).
2. $\mathcal{F} \neq \varnothing$: ветви $\sqrt{z - w^*}$, $\sqrt{z - w^{**}}$, $g_1 = \sqrt{(z - w^*)/(z - w^{**})}$, $g_1(D) \cap (-g_1(D)) = \varnothing$, круг $B(w_0, r) \subset -g_1(D)$, $g_0 = \frac{r}{2}\big(\frac{1}{g_1 - w_0} - \frac{1}{g_1(a) - w_0}\big) \in \mathcal{F}$.
3. $\mathcal{F}_0$ непусто и компактно в себе (Монтель; предел имеет $f'(a) \geqslant |g_0'(a)| > 0$, значит не константа и, по Гурвицу, однолистен).
4. Функционал $h \mapsto h'(a)$ непрерывен, по Лемме 13.2 существует экстремаль $f \in \mathcal{F}_0$.
5. **Экстремаль сюръективна:** $f(D) = \mathbb{D}$ — основной предмет билета (п. 11.3).
6. Единственность — лемма Шварца (п. 11.4).

11.2. Вспомогательные факты об автоморфизмах круга

Лемма А (свойства ψ_b)

Пусть $b \in \mathbb{D}$. Тогда

(1) ψ_b голоморфна в круге $B(0, 1/|b|) \supset \overline{\mathbb{D}}$ (при $b = 0$ — во всей $\mathbb{C}$), и

$$1 - |\psi_b(w)|^2 = \frac{(1 - |b|^2)(1 - |w|^2)}{|1 - \bar{b}w|^2}; \qquad \text{в частности, } \psi_b(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D};$$

(2) ψ_b — биекция $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$, $\psi_b^{-1} = \psi_{-b}$; $\psi_b(w) = 0 \iff w = b$; $\psi_b(0) = -b$;

(3) производная:

$$\psi_b'(w) = \frac{1-|b|^2}{(1-\bar b w)^2}, \qquad \text{так что} \qquad \psi_b'(0) = 1-|b|^2, \qquad \psi_b'(b) = \frac{1}{1-|b|^2}.$$

Доказательство. (1) Знаменатель $1-\bar b w = 0$ лишь при $w = 1/\bar b$, $|1/\bar b| > 1$. Далее

$$\begin{aligned} |1-\bar b w|^2 - |w-b|^2 &= \bigl(1 - 2\operatorname{Re}(\bar b w) + |b|^2|w|^2\bigr) - \bigl(|w|^2 - 2\operatorname{Re}(\bar b w) + |b|^2\bigr) \\ &= 1 - |w|^2 - |b|^2 + |b|^2|w|^2 = (1-|b|^2)(1-|w|^2); \end{aligned}$$

делим на $|1-\bar b w|^2$. При $|w|<1$ правая часть положительна, т.е. $|\psi_b(w)|<1$.

(2) Прямая подстановка: при $u = \psi_b(w)$

$$\psi_{-b}(u) = \frac{u+b}{1+\bar b u} = \frac{(w-b)+b(1-\bar b w)}{(1-\bar b w)+\bar b(w-b)} = \frac{w(1-|b|^2)}{1-|b|^2} = w,$$

и аналогично $\psi_b \circ \psi_{-b} = \mathrm{id}$ (замена $b \to -b$). Так как обе функции переводят $\mathbb{D}$ в $\mathbb{D}$ (по (1)), $\psi_b : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ — биекция. Равенства $\psi_b(b) = 0$, $\psi_b(0) = -b$ очевидны.

(3) По формуле производной частного

$$\psi_b'(w) = \frac{(1-\bar b w)+\bar b(w-b)}{(1-\bar b w)^2} = \frac{1-|b|^2}{(1-\bar b w)^2};$$

при $w=0$ получаем $1-|b|^2$, при $w=b$ получаем $\frac{1-|b|^2}{(1-|b|^2)^2} = \frac{1}{1-|b|^2}$. □

11.3. Экстремальная функция отображает D на весь круг

Утверждение 4 (основное утверждение билета)

Пусть $f \in \mathcal{F}_0$ — экстремальная функция: $f'(a) \geqslant h'(a)$ для всех $h \in \mathcal{F}_0$. Тогда $f(D) = \mathbb{D}$.

Доказательство. Шаг 0: $f(D) \subset \mathbb{D}$. Функция f однолистна, значит, непостоянна, и $|f| \leqslant 1$ в D. По принципу максимума модуля $|f(z)| < 1$ при всех $z \in D$. Итак, $f(D) \subset \mathbb{D}$, и остаётся исключить случай $f(D) \neq \mathbb{D}$.

Предположим противное: существует $b \in \mathbb{D} \setminus f(D)$. Так как $f(a) = 0 \in f(D)$, то $b \neq 0$, т.е. $0 < |b| < 1$.

Шаг 1: функция $\varphi_0 = \psi_b \circ f$. Положим $\varphi_0(z) = \psi_b(f(z)) = \dfrac{f(z)-b}{1-\bar b f(z)}$, $z \in D$.

- $\varphi_0 \in H(D)$: $f(D) \subset \mathbb{D}$, а ψ_b голоморфна на $\mathbb{D}$ (Лемма A(1));
- $\varphi_0 \in \mathcal{U}(D)$: композиция инъективных f и ψ_b (Лемма A(2));
- $\varphi_0(D) \subset \mathbb{D}$ (Лемма A(1));
- $\varphi_0(z) \neq 0$ при всех $z \in D$: $\psi_b(w) = 0 \iff w = b$, а $b \notin f(D)$;
- $\varphi_0(a) = \psi_b(0) = -b$, и по правилу дифференцирования композиции и Лемме A(3)

$$\varphi_0'(a) = \psi_b'(f(a))\, f'(a) = \psi_b'(0)\, f'(a) = (1-|b|^2)\, f'(a).$$

Шаг 2: квадратный корень $\varphi_1 = \sqrt{\varphi_0}$. Так как D односвязна, а $\varphi_0 \in H(D)$ не имеет нулей, по Лемме 12.3 существует $\varphi_1 \in H(D)$ с $\varphi_1^2 = \varphi_0$. Свойства:

- $\varphi_1 \in \mathcal{U}(D)$: если $\varphi_1(z_1) = \varphi_1(z_2)$, то $\varphi_0(z_1) = \varphi_1(z_1)^2 = \varphi_1(z_2)^2 = \varphi_0(z_2)$, откуда $z_1 = z_2$ (однолистность φ_0);
- $\varphi_1(D) \subset \mathbb{D}$: $|\varphi_1(z)| = |\varphi_0(z)|^{1/2} < 1$;
- $c := \varphi_1(a)$ — одно из значений $\sqrt{-b}$ (на слайде $c = S(-b)$): $c^2 = \varphi_0(a) = -b$, так что $|c| = \sqrt{|b|} \in (0,1)$ и $|c|^2 = |b|$;

- дифференцируя тождество $\varphi_1^2 = \varphi_0$, получаем $2\varphi_1\varphi_1' = \varphi_0'$; в точке a (где $\varphi_1(a) = c \neq 0$)

$$\varphi_1'(a) = \frac{\varphi_0'(a)}{2\varphi_1(a)} = \frac{f'(a)\,(1-|b|^2)}{2c}.$$

Шаг 3: возвращаем ноль в точку a: $\varphi_2 = \psi_c \circ \varphi_1$. Положим

$$\varphi_2(z) = \psi_c(\varphi_1(z)) = \frac{\varphi_1(z) - c}{1 - \bar{c}\,\varphi_1(z)}, \qquad z \in D.$$

Так как $c \in \mathbb{D}$ и $\varphi_1(D) \subset \mathbb{D}$, по Лемме А $\varphi_2 \in H(D)$, φ_2 однолистна (композиция инъективных), $\varphi_2(D) \subset \mathbb{D}$ и $\varphi_2(a) = \psi_c(c) = 0$. Производная (Лемма А(3): $\psi_c'(c) = 1/(1-|c|^2)$, и $|c|^2 = |b|$):

$$\varphi_2'(a) = \psi_c'(c)\,\varphi_1'(a) = \frac{\varphi_1'(a)}{1-|c|^2} = \frac{f'(a)\,(1-|b|^2)}{2c\,(1-|b|)} = \frac{f'(a)\,(1+|b|)}{2c},$$

где использовано $1 - |b|^2 = (1-|b|)(1+|b|)$. В частности, $\varphi_2'(a) \neq 0$ и

$$|\varphi_2'(a)| = \frac{1+|b|}{2|c|}\,f'(a) = \frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}}\,f'(a).$$

Шаг 4: ключевое неравенство. При $0 < |b| < 1$

$$\frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}} > 1 \iff 1 + |b| - 2\sqrt{|b|} > 0 \iff \bigl(1 - \sqrt{|b|}\bigr)^2 > 0,$$

что верно, так как $\sqrt{|b|} \neq 1$. Учитывая $f'(a) > 0$ (ибо $f'(a) \geqslant |g_0'(a)| > 0$), получаем $|\varphi_2'(a)| > f'(a)$.

Шаг 5: поворот и противоречие. Пусть $\beta = -\arg\varphi_2'(a)$ и $\varphi_3 = e^{i\beta}\varphi_2$. Тогда

- $\varphi_3 \in \mathcal{U}(D)$, $|\varphi_3| = |\varphi_2| < 1$ в D, $\varphi_3(a) = 0$, т.е. $\varphi_3 \in \mathcal{F}$;
- $\varphi_3'(a) = e^{i\beta}\varphi_2'(a) = |\varphi_2'(a)| = \dfrac{(1+|b|)\,f'(a)}{2\sqrt{|b|}}$ — вещественное число, и $\varphi_3'(a) > f'(a) \geqslant |g_0'(a)|$, так что $\varphi_3 \in \mathcal{F}_0$.

Но тогда $\varphi_3'(a) > f'(a) = \max_{h\in\mathcal{F}_0} h'(a)$ — противоречие с экстремальностью f. Значит, $\mathbb{D} \setminus f(D) = \varnothing$, т.е. $f(D) = \mathbb{D}$, и f — конформное отображение D на $\mathbb{D}$ с $f(a) = 0$, $f'(a) > 0$. □

Деталь: сводка явных формул (как на слайде 302)

$$\varphi_0 = \psi_b \circ f, \quad \varphi_1 = \sqrt{\varphi_0}, \quad c = \varphi_1(a) = \sqrt{-b}, \quad \varphi_2 = \psi_c \circ \varphi_1, \quad \varphi_3 = e^{i\beta}\varphi_2;$$

$$\varphi_1'(a) = \frac{f'(a)(1-|b|^2)}{2c}, \qquad \varphi_3'(a) = \frac{f'(a)(1+|b|)}{2\sqrt{|b|}},$$
$$\varphi_2'(a) = \frac{\varphi_1'(a)}{1-|\varphi_1(a)|^2} = \frac{f'(a)(1-|b|^2)}{2c(1-|b|)} = \frac{f'(a)(1+|b|)}{2c}.$$

Формулы слайда верны; в них $S(-b)$ обозначает выбранное значение корня $c = \varphi_1(a)$.

Почему производная растёт: взгляд через лемму Шварца

Выразим f через φ_2. Из $\varphi_2 = \psi_c \circ \varphi_1$ следует $\varphi_1 = \psi_{-c} \circ \varphi_2$, затем $\varphi_0 = \varphi_1^2$ и $f = \psi_{-b} \circ \varphi_0$. Итак, $f = G \circ \varphi_2$, где

$$G(w) = \psi_{-b}\bigl((\psi_{-c}(w))^2\bigr), \qquad G : \mathbb{D} \to \mathbb{D}, \qquad G(0) = \psi_{-b}(c^2) = \psi_{-b}(-b) = 0.$$

Функция G голоморфна в $\mathbb{D}$, но *не* однолистна (возведение в квадрат склеивает $\pm u$), поэтому не является поворотом, и по лемме Шварца $|G'(0)| < 1$. По Лемме А(3) $\psi_{-c}'(0) = 1 - |c|^2$,

$\psi'_{-b}(-b) = \frac{1}{1-|b|^2}$, откуда

$$G'(0) = \psi'_{-b}(-b)\cdot 2\psi_{-c}(0)\cdot\psi'_{-c}(0) = \frac{2c(1-|b|)}{1-|b|^2} = \frac{2c}{1+|b|}, \qquad |G'(0)| = \frac{2\sqrt{|b|}}{1+|b|} < 1,$$

и $f'(a) = G'(0)\varphi'_2(a)$ даёт $|\varphi'_2(a)| = f'(a)/|G'(0)| > f'(a)$ — в согласии с шагами 3–4. Мораль: если $f(D) \neq \mathbb{D}$, то f «пропускается» через неоднолистное сжимающее отображение круга и потому не может максимизировать $|f'(a)|$.

Где использованы условия теоремы

Односвязность D — дважды: при построении g_0 (корни $\sqrt{z-w^*}$, билет 10) и при извлечении корня $\sqrt{\varphi_0}$ (шаг 2). Связность — в теореме Гурвица и принципе максимума. Наличие двух граничных точек — при построении g_0. Однолистность φ_0 существенна: из неё следует однолистность корня φ_1.

11.4. Единственность

Утверждение 5 (единственность)

Пусть $f_1, f_2 \in \mathcal{U}(D)$, $f_1(D) = f_2(D) = \mathbb{D}$, $f_1(a) = f_2(a) = 0$ и $\arg f'_1(a) = \arg f'_2(a) = \vartheta$. Тогда $f_1 \equiv f_2$.

Доказательство. Обратные отображения $f_j^{-1} : \mathbb{D} \to D$ голоморфны (обратная к однолистной голоморфной функции голоморфна). Положим $h = f_1 \circ f_2^{-1}$. Тогда $h \in H(\mathbb{D})$, $|h| < 1$, $h(0) = f_1(f_2^{-1}(0)) = f_1(a) = 0$. По лемме Шварца $|h(w)| \leqslant |w|$ при $w \in \mathbb{D}$; подставляя $w = f_2(z)$, получаем $|f_1(z)| \leqslant |f_2(z)|$ при всех $z \in D$. Применяя то же рассуждение к $\tilde{h} = f_2 \circ f_1^{-1}$, получаем $|f_2(z)| \leqslant |f_1(z)|$. Значит, $|f_1| = |f_2|$ в D.

Рассмотрим $f^* = f_1/f_2$. Так как f_2 однолистна и $f_2(a) = 0$, то $f_2(z) \neq 0$ при $z \neq a$, и $f^* \in H(D\backslash\{a\})$. В точке a обе функции имеют нуль первого порядка ($f'_j(a) \neq 0$ по однолистности): $f_j(z) = (z-a)u_j(z)$, $u_j \in H(D)$, $u_j(a) = f'_j(a) \neq 0$, $u_2 \neq 0$ всюду в D. Поэтому $f^* = u_1/u_2 \in H(D)$ (особенность в a устранима). При $z \neq a$ $|f^*(z)| = 1$, по непрерывности и в точке a. Голоморфная функция с постоянным модулем постоянна (иначе образ $f^*(D)$ был бы открыт по принципу сохранения области, а он лежит на окружности $\mathbb{T}$). Итак, $f^* \equiv e^{i\sigma}$, $f_1 = e^{i\sigma} f_2$.

Отсюда $f'_1(a) = e^{i\sigma} f'_2(a)$. Так как $f'_1(a) = |f'_1(a)|e^{i\vartheta}$ и $f'_2(a) = |f'_2(a)|e^{i\vartheta}$, то $e^{i\sigma} = |f'_1(a)|/|f'_2(a)| > 0$, а $|e^{i\sigma}| = 1$; значит, $e^{i\sigma} = 1$ и $f_1 \equiv f_2$. □

Другой вариант концовки

Из $|h(w)| \leqslant |w|$ и $|h^{-1}(w)| \leqslant |w|$ (здесь $h^{-1} = \tilde{h}$) следует $|h(w)| = |w|$ при всех w, и по случаю равенства в лемме Шварца $h(w) = e^{i\sigma}w$, т.е. $f_1 = e^{i\sigma} f_2$; далее — как выше.

11.5. Конформный радиус

Следствие (нормированное отображение и конформный радиус)

Для любой $a \in D$ существует единственная функция $f_a \in \mathcal{U}(D)$ с $f_a(a) = 0$, $f'_a(a) = 1$, отображающая D на некоторый круг $B(0, R)$. При этом $f_a = f/f'(a)$, где f — отображение из теоремы Римана с $\vartheta = 0$, и $R = R(D, a) = 1/f'(a)$ — *конформный радиус* D в точке a.

Доказательство. Существование: $f/f'(a)$ однолистна, переводит a в 0, имеет производную 1 в a и отображает D на $\frac{1}{f'(a)}\mathbb{D} = B(0, 1/f'(a))$. Единственность: если $g \in \mathcal{U}(D)$, $g(D) = B(0, R)$, $g(a) = 0$,

$g'(a) = 1$, то g/R — конформное отображение D на $\mathbb{D}$ с $(g/R)(a) = 0$, $(g/R)'(a) = 1/R > 0$; по единственности в теореме Римана $g/R = f$, откуда $1/R = f'(a)$ и $g = f/f'(a)$. □

Свойства и примеры конформного радиуса

(1) Экстремальное свойство.

$$\frac{1}{R(D,a)} = f'(a) = \max\bigl\{|h'(a)| :\ h \in H(D),\ h(D) \subset \mathbb{D},\ h(a) = 0\bigr\}$$

(здесь h не обязательно однолистны). Действительно, $h \circ f^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $0 \mapsto 0$, и по лемме Шварца $|(h \circ f^{-1})'(0)| = |h'(a)|/f'(a) \leqslant 1$; максимум достигается при $h = f$. Это объясняет выбор функционала $h \mapsto h'(a)$.

(2) Монотонность. Если $a \in D_1 \subset D_2$ (обе области удовлетворяют условиям теоремы), то $R(D_1, a) \leqslant R(D_2, a)$: отображение $f_2|_{D_1}$ голоморфно, переводит D_1 в $\mathbb{D}$ и a в 0, поэтому по (1) $f_2'(a) \leqslant f_1'(a)$.

(3) Примеры. Для круга $D = B(0,\rho)$ и $a \in D$ возьмём

$$f(z) = \psi_{a/\rho}(z/\rho) = \frac{\rho(z-a)}{\rho^2 - \bar{a}z}, \qquad f'(a) = \frac{\rho}{\rho^2 - |a|^2} > 0, \qquad \text{так что} \qquad R(B(0,\rho),a) = \frac{\rho^2 - |a|^2}{\rho};$$

в центре $R = \rho$. Для полуплоскости $\Pi = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ и $a \in \Pi$:

$$f(z) = \frac{z-a}{z-\bar{a}}, \qquad f'(z) = \frac{a-\bar{a}}{(z-\bar{a})^2}, \qquad f'(a) = \frac{1}{a-\bar{a}} = \frac{1}{2i\operatorname{Im} a},$$

поэтому $R(\Pi, a) = 1/|f'(a)| = 2\operatorname{Im} a$ (при любом конформном отображении D на $\mathbb{D}$ с $f(a) = 0$ величина $|f'(a)|$ одна и та же, так как по единственности такие отображения отличаются поворотом).

(4) Оценки через расстояние до границы. Пусть $d = \operatorname{dist}(a, \partial D)$. Так как $B(a,d) \subset D$, по (2), (3) $R(D,a) \geqslant R(B(a,d),a) = d$. Обратно, пусть $R = R(D,a)$ и $g = f_a^{-1} : B(0,R) \to D$, $g(0) = a$, $g'(0) = 1$. Функция $F(w) = \frac{1}{R}\bigl(g(Rw) - a\bigr)$ однолистна в $\mathbb{D}$, $F(0) = 0$, $F'(0) = g'(0) = 1$, т.е. $F \in \mathcal{S}$. По теореме Кёбе об 1/4 (билет 13) $F(\mathbb{D}) \supset B(0, \frac{1}{4})$, поэтому $D = g(B(0,R)) = a + R\,F(\mathbb{D}) \supset B(a, \frac{R}{4})$, откуда $d \geqslant R/4$. Итак, $d \leqslant R(D,a) \leqslant 4d$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Формулировка теоремы Римана, сведение к $\vartheta = 0$; схема: $\mathcal{F} \neq \varnothing$ (g_0), $\mathcal{F}_0$ компактно в себе, экстремаль f (Монтель + Лемма 13.2).
2. $f(D) \subset \mathbb{D}$ (принцип максимума); пусть $b \in \mathbb{D} \setminus f(D)$, $b \neq 0$.
3. $\varphi_0 = \psi_b \circ f$: однолистна, без нулей, $\varphi_0(a) = -b$, $\varphi_0'(a) = (1-|b|^2)f'(a)$.
4. $\varphi_1 = \sqrt{\varphi_0}$ (односвязность!): однолистна, $|\varphi_1| < 1$, $c = \varphi_1(a)$, $|c| = \sqrt{|b|}$, $\varphi_1'(a) = \frac{(1-|b|^2)f'(a)}{2c}$.
5. $\varphi_2 = \psi_c \circ \varphi_1$: $\varphi_2(a) = 0$, $\varphi_2'(a) = \frac{(1+|b|)f'(a)}{2c}$.
6. $\frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}} > 1 \iff (1-\sqrt{|b|})^2 > 0$; $\varphi_3 = e^{i\beta}\varphi_2 \in \mathcal{F}_0$, $\varphi_3'(a) > f'(a)$ — противоречие.
7. Смысл: $f = G \circ \varphi_2$, G — неоднолистное отображение $\mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $G(0) = 0$, по Шварцу $|G'(0)| < 1$.
8. Единственность: Шварц для $f_1 \circ f_2^{-1}$ и $f_2 \circ f_1^{-1} \Rightarrow |f_1| = |f_2|$, $f_1/f_2 \equiv e^{i\sigma} = 1$.
9. Конформный радиус $R(D,a) = 1/f'(a)$; примеры (круг, полуплоскость).

Билет 12. Теорема площадей и её следствие для функций класса $H(\mathbb{D}\setminus\{0\})$, взаимно однозначных в единичном круге $\mathbb{D}$

Определения

Однолистные функции. Для области $G\subset\mathbb{C}$ через $\mathcal{U}(G)$ обозначается множество функций $f\in H(G)$, *однолистных* (т.е. инъективных) в G. Аналогично говорят об однолистности мероморфной функции (значение ∞ тоже должно приниматься не более одного раза). *Пример:* $z\mapsto z^2$ однолистна в правой полуплоскости, но не в $\mathbb{D}$; e^z однолистна в полосе $|\operatorname{Im} z|<\pi$.

Известный факт (прошлый семестр). Если $f\in\mathcal{U}(G)$, то $f'(z)\neq 0$ при всех $z\in G$ (если $f'(z_0)=0$, то $f-f(z_0)$ имеет в z_0 нуль кратности $m\geqslant 2$, и по принципу аргумента близкие к $f(z_0)$ значения принимаются вблизи z_0 ровно m раз). Кроме того, $f(G)$ — область, а $f^{-1}:f(G)\to G$ голоморфна.

Внешность круга. $\Delta:=\{z\in\mathbb{C}:\ |z|>1\}=\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$. На слайдах пишется $\mathcal{U}(\mathbb{C}\setminus\mathbb{D})$; имеется в виду однолистность во *внешности* единичного круга, т.е. в Δ.

Класс Σ (условие (Σ)). Говорят, что $g\in\mathcal{U}(\Delta)$ *удовлетворяет условию* (Σ), если её лорановское разложение в Δ (т.е. в окрестности ∞) имеет вид

$$g(z)=z+b_0+\sum_{k=1}^{\infty}b_k z^{-k},\qquad |z|>1,\tag{Σ}$$

т.е. g имеет в точке ∞ простой полюс с «вычетом» (коэффициентом при z) равным 1. Ряд сходится абсолютно и равномерно на каждой окружности $|z|=r>1$ (лорановский ряд в кольце $1<|z|<\infty$). *Примеры:* $g(z)=z$; $g(z)=z+1/z$ (функция Жуковского, однолистна в Δ, см. ниже); $g(z)=z+b/z$ при $|b|\leqslant 1$.

Множество K_g. $K_g:=\mathbb{C}\setminus g(\Delta)$ — «дополнение образа». Для $g(z)=z$ имеем $K_g=\overline{\mathbb{D}}$, для $g(z)=z+1/z$ — $K_g=[-2,2]$.

Кривые и площадь. *Жорданова кривая* — непрерывный инъективный образ окружности. По *теореме Жордана* дополнение $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ замкнутой жордановой кривой Γ состоит ровно из двух компонент: ограниченной $D(\Gamma)$ (внутренность) и неограниченной (внешность), и Γ — общая граница обеих. m_2 — плоская мера Лебега (площадь). *Формула Грина:* если Γ — кусочно-гладкая жорданова кривая, обходимая положительно (т.е. $\operatorname{Ind}_\Gamma(w)=1$ при $w\in D(\Gamma)$), то

$$m_2(D(\Gamma))=\iint_{D(\Gamma)}dx\,dy=\frac12\oint_\Gamma(x\,dy-y\,dx)=\frac{1}{2i}\oint_\Gamma\bar\zeta\,d\zeta,$$

так как $\bar\zeta\,d\zeta=(x-iy)(dx+i\,dy)=(x\,dx+y\,dy)+i(x\,dy-y\,dx)$, а $\oint_\Gamma(x\,dx+y\,dy)=\oint_\Gamma d\big(\frac{x^2+y^2}{2}\big)=0$.

Класс $H(\mathbb{D}\setminus\{0\})$ — функции, голоморфные в проколотом круге. В следствии рассматриваются $F\in H(\mathbb{D}\setminus\{0\})$ с простым полюсом в 0 вида $F(z)=\frac1z+\sum_{n\geqslant 0}\alpha_n z^n$, взаимно однозначные в $\mathbb{D}$ (как мероморфные функции, $F(0)=\infty$). *Пример:* $F(z)=\frac1z+z$; $F(z)=\frac1z$.

12.1. Свойства множества K_g

Утверждение (со слайда 304)

Пусть $g\in\mathcal{U}(\Delta)$ удовлетворяет (Σ). Тогда g отображает Δ на $\mathbb{C}\setminus K_g$, где K_g — непустой связный компакт, не разделяющий плоскость (т.е. $\mathbb{C}\setminus K_g$ связно).

Доказательство. Доопределим $g(\infty)=\infty$. Функция $G(u):=1/g(1/u)$ в окрестности $u=0$ равна $u/(1+b_0u+b_1u^2+\dots)$, т.е. голоморфна в 0 с $G(0)=0$, $G'(0)=1$; значит, g — голоморфное (в смысле сферы Римана) отображение $\Delta\cup\{\infty\}\to\widehat{\mathbb{C}}$, инъективное (значение ∞ принимается только в ∞, так как g конечна в Δ).

Компактность. Образ $g(\Delta\cup\{\infty\})$ открыт в $\widehat{\mathbb{C}}$ (теорема об открытости отображения) и содержит ∞; поэтому он содержит $\{|w|>R\}$ при некотором R, и $K_g=\widehat{\mathbb{C}}\setminus g(\Delta\cup\{\infty\})$ замкнуто и лежит в

$\overline{B(0,R)}$, т.е. компактно.

Не разделяет плоскость: $\mathbb{C}\setminus K_g = g(\Delta)$ связно как непрерывный образ связного множества.

Связность и непустота. Положим $\Gamma_r = g(\{|z| = r\})$, $r > 1$; ниже (в доказательстве теоремы площадей) показано, что $K_g = \bigcap_{r>1} \overline{G_r}$, где $G_r = D(\Gamma_r)$, причём $\overline{G_r} \subset \overline{G_{r'}}$ при $r < r'$. Убывающее пересечение непустых связных компактов $\overline{G_r}$ непусто и связно (стандартный факт: если бы $K = \bigcap K_r = A \sqcup B$ с непересекающимися непустыми компактами A, B, то взяв непересекающиеся открытые $U \supset A$, $V \supset B$, получили бы, что компакты $K_r \setminus (U \cup V)$ убывают и имеют пустое пересечение, значит, пусты при r близких к 1, и тогда связный K_r лежит в $U \sqcup V$ и пересекает оба — противоречие). Непустота: если бы $K_g = \varnothing$, то пересечение компактов $\overline{G_r}$ было бы пусто, т.е. $\overline{G_r} = \varnothing$ при некотором r, что абсурдно. □

12.2. Теорема площадей

Предложение 13.9 (теорема площадей)

Пусть $g \in \mathcal{U}(\Delta)$ удовлетворяет условию (Σ). Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2 \leqslant 1,$$

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда $m_2(K_g) = 0$. Более точно,

$$m_2(K_g) = \pi\Big(1 - \sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2\Big).$$

Доказательство. **Шаг 1: кривые Γ_r и области G_r.** Пусть $r > 1$, $C_r = \{|z| = r\}$, $\Gamma_r := g(C_r)$. Так как g непрерывна и инъективна на C_r, Γ_r — замкнутая жорданова кривая; она даже аналитическая и гладкая: $t \mapsto g(re^{it})$ имеет производную $ire^{it}g'(re^{it}) \neq 0$ (так как $g' \neq 0$ для однолистной g). Пусть $G_r = D(\Gamma_r)$ — её внутренность, E_r — внешность. Обозначим $A_r = \{1 < |z| < r\}$, $\Delta_r = \{|z| > r\}$.

***Деталь:* $g(\Delta_r) = E_r$ и $G_r = K_g \sqcup g(A_r)$**

Множество $g(\Delta_r)$ связно, не пересекается с Γ_r (инъективность) и неограниченно ($g(z) \to \infty$ при $z \to \infty$), поэтому $g(\Delta_r)$ лежит в одной компоненте $\mathbb{C}\setminus\Gamma_r$, причём не в ограниченной, т.е. $g(\Delta_r) \subset E_r$. Далее, $g(\Delta_r)$ открыто (открытость голоморфного отображения) и замкнуто в E_r: если $g(z_n) \to w \in E_r$, $|z_n| > r$, то последовательность z_n ограничена (иначе $|g(z_{n_j})| \to \infty$), поэтому по подпоследовательности $z_n \to z$, $|z| \geqslant r$, и $w = g(z)$; если бы $|z| = r$, то $w \in \Gamma_r$, а $w \in E_r$. Значит, $|z| > r$, $w \in g(\Delta_r)$. Так как E_r связно, а $g(\Delta_r) \neq \varnothing$, то $g(\Delta_r) = E_r$.
Итак, $\mathbb{C} = G_r \sqcup \Gamma_r \sqcup E_r$, где $\Gamma_r \sqcup E_r = g(\{|z| \geqslant r\})$. С другой стороны, $\mathbb{C} = K_g \sqcup g(A_r) \sqcup g(\{|z| \geqslant r\})$ (по определению K_g и инъективности g). Сравнивая, получаем $G_r = K_g \sqcup g(A_r)$. В частности, $K_g \subset G_r$ при каждом $r > 1$ и $\overline{G_r} = G_r \cup \Gamma_r = K_g \sqcup g(\{1 < |z| \leqslant r\})$, откуда $\bigcap_{r>1} \overline{G_r} = K_g$ и монотонность $\overline{G_r}$ по r.

***Деталь:* Ориентация: кривая Γ_r (образ положительно ориентированной C_r) обходит G_r положительно**

Возьмём точку $w_0 \in G_r$ вида $w_0 = g(z_0)$, $1 < |z_0| < r$. Тогда

$$\operatorname{Ind}_{\Gamma_r}(w_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma_r} \frac{d\zeta}{\zeta - w_0} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r} \frac{g'(z)\,dz}{g(z) - w_0}.$$

Функция $g'(z)/(g(z) - w_0)$ голоморфна в $\{|z| > r'\}$ при $|z_0| < r' < r$ (знаменатель обращается в нуль только в z_0), поэтому интеграл по $|z| = r$ равен интегралу по $|z| = R$ для любого $R > r$

(теорема Коши для кольца). При $z \to \infty$

$$\frac{g'(z)}{g(z)-w_0} = \frac{1+O(z^{-2})}{z\,(1+(b_0-w_0)z^{-1}+O(z^{-2}))} = \frac{1}{z}+O(z^{-2}),$$

так что интеграл по $|z|=R$ стремится к $2\pi i$ при $R\to\infty$, а он от R не зависит. Итак, $\operatorname{Ind}_{\Gamma_r}(w_0) = 1$; индекс постоянен на связной G_r, значит, равен 1 на всей G_r, т.е. обход положительный, и формула Грина применима со знаком $+$.

Шаг 2: вычисление площади G_r. По формуле Грина, делая замену $\zeta = g(z)$, $z = re^{it}$, $dz = iz\,dt$:

$$m_2(G_r) = \frac{1}{2i}\oint_{\Gamma_r} \bar\zeta\, d\zeta = \frac{1}{2i}\oint_{|z|=r} \overline{g(z)}\, g'(z)\, dz = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \overline{g(re^{it})}\cdot \big(zg'(z)\big)\big|_{z=re^{it}}\, dt.$$

Разложим оба множителя в ряды Фурье по e^{ijt}. Так как $g'(z) = 1 - \sum_{k\geqslant 1} k b_k z^{-k-1}$, то

$$\overline{g(re^{it})} = re^{-it} + \bar b_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \bar b_k r^{-k} e^{ikt}, \qquad zg'(z)\big|_{z=re^{it}} = re^{it} - \sum_{m=1}^{\infty} m b_m r^{-m} e^{-imt}.$$

Оба ряда сходятся абсолютно: $\sum_k |b_k| r^{-k} < \infty$ и $\sum_m m|b_m| r^{-m} < \infty$, поскольку лорановские ряды для g и g' абсолютно сходятся при $|z| = r > 1$ (можно взять $1 < r_1 < r$, тогда $|b_k| \leqslant M r_1^k$ по неравенствам Коши, и ряды мажорируются геометрическими). Поэтому произведение рядов — абсолютно сходящийся двойной ряд, его можно почленно интегрировать. Используем $\int_0^{2\pi} e^{i(j+m)t}\,dt = 2\pi$ при $j+m=0$ и 0 иначе. Выживают лишь пары показателей с суммой 0:

- $re^{-it}\cdot re^{it}$: даёт r^2;
- $\bar b_k r^{-k} e^{ikt}\cdot\big(-k b_k r^{-k} e^{-ikt}\big)$, $k\geqslant 1$: даёт $-k|b_k|^2 r^{-2k}$;
- член $\bar b_0$ (показатель 0) в пару не входит: во втором ряду нет постоянного члена; прочие произведения имеют ненулевую сумму показателей.

Итак,

$$m_2(G_r) = \frac{1}{2}\cdot 2\pi\Big(r^2 - \sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2 r^{-2k}\Big) = \pi\Big(r^2 - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{k|b_k|^2}{r^{2k}}\Big). \tag{12.1}$$

Шаг 3: предельный переход $r\to 1+$. Так как $m_2(G_r)\geqslant 0$, то при любом N

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{k|b_k|^2}{r^{2k}} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\frac{k|b_k|^2}{r^{2k}} \leqslant r^2.$$

Устремляя $r\to 1+$ (конечная сумма непрерывна по r), получаем $\sum_{k=1}^{N} k|b_k|^2 \leqslant 1$ при всех N, т.е. $\sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2 \leqslant 1$.

Для формулы с $m_2(K_g)$: при $r\downarrow 1$ члены $k|b_k|^2 r^{-2k}$ монотонно возрастают к $k|b_k|^2$, поэтому по теореме о монотонной сходимости для рядов (теорема Беппо Леви) $\sum_k k|b_k|^2 r^{-2k} \to \sum_k k|b_k|^2$, и из (12.1)

$$m_2(G_r) \xrightarrow[r\to 1+]{} \pi\Big(1 - \sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2\Big).$$

С другой стороны, по детали шага 1, $G_r = K_g \sqcup g(A_r)$, т.е. $m_2(G_r) = m_2(K_g) + m_2(g(A_r))$. Множества $g(A_r)$ убывают при $r\downarrow 1$, имеют конечную меру ($\leqslant m_2(G_r) < \infty$) и пустое пересечение ($\bigcap_{r>1} A_r = \varnothing$). По непрерывности меры сверху $m_2(g(A_r))\to 0$. Следовательно, $m_2(G_r)\to m_2(K_g)$, и

$$m_2(K_g) = \pi\Big(1 - \sum_{k=1}^{\infty} k|b_k|^2\Big).$$

Отсюда равенство $\sum k|b_k|^2 = 1$ равносильно $m_2(K_g) = 0$. $\square$

Замечание (к слайду 305)

На слайде доказательство заканчивается фразой «Так как $m_2(K) > 0$, то отсюда вытекает требуемое утверждение». Строгого неравенства здесь быть не должно: $m_2(K_g)$ может равняться нулю (например, $K_g = [-2, 2]$ для $g(z) = z + 1/z$). Неравенство $\sum k|b_k|^2 \leqslant 1$ следует из $m_2(G_r) \geqslant 0$, а критерий равенства — из точной формулы для $m_2(K_g)$, полученной выше.

Смысл теоремы

Площадь образа кольца A_r равна $\iint_{A_r} |g'|^2 \, dm_2 = \pi\big[(r^2 - 1) + \sum k|b_k|^2(1 - r^{-2k})\big]$, а теорема утверждает, что «дырка» K_g имеет площадь $\pi(1 - \sum k|b_k|^2) \geqslant 0$: функция класса Σ не может «растянуть» внешность круга сильнее, чем позволяет площадь π единичного круга.

12.3. Следствия теоремы площадей

Следствие 1

Пусть g такая, как в теореме площадей. Тогда $|b_1| \leqslant 1$, причём равенство достигается только на функциях вида $g(z) = z + b_0 + b_1/z$, где $|b_1| = 1$. Такая функция отображает Δ на внешность отрезка длины 4.

Доказательство. $|b_1|^2 = 1 \cdot |b_1|^2 \leqslant \sum_k k|b_k|^2 \leqslant 1$. Если $|b_1| = 1$, то $\sum_{k \geqslant 2} k|b_k|^2 \leqslant 1 - |b_1|^2 = 0$, т.е. $b_k = 0$ при $k \geqslant 2$, и $g(z) = z + b_0 + b_1/z$. □

***Деталь:* Упражнение со слайда: $z + b_0 + b_1/z$ при $|b_1| = 1$ отображает Δ на внешность отрезка длины 4**

Пусть $b_1 = e^{i\alpha}$. Положим $z = e^{i\alpha/2}u$; тогда $|z| > 1 \iff |u| > 1$ и

$$g(z) = e^{i\alpha/2}u + b_0 + \frac{e^{i\alpha}}{e^{i\alpha/2}u} = b_0 + e^{i\alpha/2}\Big(u + \frac{1}{u}\Big).$$

Значит, достаточно доказать, что $J(u) = u + \frac{1}{u}$ (функция Жуковского) взаимно однозначно отображает $\{|u| > 1\}$ на $\mathbb{C}\setminus[-2, 2]$. Для $w \in \mathbb{C}$ уравнение $u + 1/u = w$ равносильно $u^2 - wu + 1 = 0$; у него два корня u_1, u_2 (с учётом кратности), $u_1 u_2 = 1$. Если $|u| = 1$, $u = e^{it}$, то $J(u) = 2\cos t \in [-2, 2]$. Поэтому:

- если $w \notin [-2, 2]$, то ни один корень не лежит на $\mathbb{T}$, а так как $|u_1||u_2| = 1$, ровно один корень лежит в $\{|u| > 1\}$;
- если $w = 2\cos t \in [-2, 2]$, то корни — $e^{\pm it}$ (их произведение 1, сумма $2\cos t$), оба на $\mathbb{T}$, и в $\{|u| > 1\}$ корней нет.

Итак, $J : \{|u| > 1\} \to \mathbb{C}\setminus[-2, 2]$ — биекция. Следовательно, $g(\Delta) = \mathbb{C}\setminus I$, где $I = b_0 + e^{i\alpha/2}[-2, 2]$ — отрезок с концами $b_0 \pm 2e^{i\alpha/2}$, длины 4. (Здесь $K_g = I$ и $m_2(K_g) = 0$ — в согласии с критерием равенства.)

Следствие 2

Пусть g такая, как в теореме площадей. Тогда $|b_n| \leqslant n^{-1/2}$ при $n \geqslant 1$. При $n > 1$ эта оценка не точна.

Доказательство. $n|b_n|^2 \leqslant \sum_k k|b_k|^2 \leqslant 1$. Неточность: если бы $|b_n| = n^{-1/2}$, то, как в следствии 1, все остальные b_k ($k \geqslant 1$, $k \neq n$) равнялись бы нулю, и $g(z) = z + b_0 + b_n z^{-n}$. Но тогда $g'(z) = 1 - nb_n z^{-n-1}$ обращается в нуль при $z^{n+1} = nb_n$, т.е. при $|z| = (n|b_n|)^{1/(n+1)} = n^{1/(2(n+1))} > 1$ (так как $n > 1$), т.е. в точке из Δ, что невозможно для однолистной g. Пример слайда: $z + n^{-1/2}z^{-n}$ — производная имеет нули в Δ, функция не однолистна. □

Следствие 3 (для функций класса $H(\mathbb{D}\setminus\{0\})$)

Пусть $F \in H(\mathbb{D}\setminus\{0\})$ взаимно однозначна в $\mathbb{D}$ (как мероморфная функция) и

$$F(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n, \qquad 0 < |z| < 1.$$

Тогда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n|\alpha_n|^2 \leqslant 1$. В частности, $|\alpha_1| \leqslant 1$.

Доказательство. Положим $g(z) := F(1/z)$ при $|z| > 1$. Отображение $z \mapsto 1/z$ — биекция $\Delta \to \mathbb{D}\setminus\{0\}$, а F инъективна на $\mathbb{D}\setminus\{0\}$, так что $g \in \mathcal{U}(\Delta)$, причём

$$g(z) = z + \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n z^{-n}, \qquad |z| > 1,$$

т.е. g удовлетворяет (Σ) с $b_0 = \alpha_0$, $b_n = \alpha_n$. По теореме площадей $\sum n|\alpha_n|^2 \leqslant 1$. □

Как это используется дальше

Следствие 3 применяется (билет 13) к $F = 1/h$, где $h(z) = \sqrt{f(z^2)}$, $f \in \mathcal{S}$; из $|\alpha_1| \leqslant 1$ получается оценка Бибербаха $|a_2| \leqslant 2$. Обратите внимание: F однолистна в $\mathbb{D}$ тогда и только тогда, когда $1/F$ однолистна в $\mathbb{D}$; так что следствие 3 — это утверждение о функциях $h = 1/F \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$ с $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$, не обращающихся в нуль вне нуля.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Класс (Σ): $g \in \mathcal{U}(\Delta)$, $g(z) = z + b_0 + \sum b_k z^{-k}$; $K_g = \mathbb{C}\setminus g(\Delta)$ — связный компакт.
2. $\Gamma_r = g(\{|z| = r\})$ — гладкая жорданова кривая, $G_r = D(\Gamma_r) \supset K_g$, обход положительный.
3. Формула Грина: $m_2(G_r) = \frac{1}{2i}\oint_{\Gamma_r} \bar{\zeta}\, d\zeta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \overline{g}\, z g'\, dt$.
4. Перемножение рядов Фурье: $m_2(G_r) = \pi(r^2 - \sum k|b_k|^2 r^{-2k}) \geqslant 0$.
5. $r \to 1$: $\sum k|b_k|^2 \leqslant 1$; точнее $m_2(K_g) = \pi(1 - \sum k|b_k|^2)$, отсюда критерий равенства.
6. Следствия: $|b_1| \leqslant 1$ (равенство — отрезок длины 4, функция Жуковского), $|b_n| \leqslant n^{-1/2}$.
7. Для $F(z) = 1/z + \sum \alpha_n z^n$, однолистной в $\mathbb{D}$: $g(z) = F(1/z) \in (\Sigma)$, значит $\sum n|\alpha_n|^2 \leqslant 1$.

Билет 13. Теорема Бибербаха (оценка $|a_2| \leqslant 2$ для функций класса $\mathcal{S}$) и теорема Кёбе (об $1/4$)

Определения

Однолистные функции $\mathcal{U}(G)$ — голоморфные инъективные функции в области G; для них $f' \neq 0$ в G и $f^{-1} : f(G) \to G$ голоморфна (см. билет 12).
Класс $\mathcal{S}$: $\mathcal{S} = \{f \in \mathcal{U}(\mathbb{D}) :\ f(0) = 0,\ f'(0) = 1\}$, т.е.

$$f(z) = z + \sum_{k=2}^{\infty} a_k z^k, \qquad |z| < 1.$$

Нормировка не ограничивает общности: если $f \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$, то $\frac{f(z)-f(0)}{f'(0)} \in \mathcal{S}$ ($f'(0) \neq 0$). *Примеры:* z; $\frac{z}{1-z}$ (дробно-линейная, $\mathbb{D} \to \{\operatorname{Re} w > -\frac{1}{2}\}$); $z - \frac{z^2}{2}$ (производная $1 - z \neq 0$ в $\mathbb{D}$, и $f(z_1) - f(z_2) = (z_1 - z_2)\bigl(1 - \frac{z_1+z_2}{2}\bigr) \neq 0$ при $z_1 \neq z_2$).
Функция Кёбе:

$$k(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n z^n = \frac{1}{4}\Bigl(\frac{1+z}{1-z}\Bigr)^2 - \frac{1}{4}.$$

Её *вращения*: $k_\vartheta(z) = e^{-i\vartheta} k(e^{i\vartheta} z) = \frac{z}{(1-e^{i\vartheta}z)^2}$, $\vartheta \in \mathbb{R}$, тоже лежат в $\mathcal{S}$, и у них $a_n = n e^{i(n-1)\vartheta}$, $|a_n| = n$.
Однозначные ветви корня и логарифма. Если $\varphi \in H(G)$, G односвязна и $\varphi \neq 0$ в G, то существует $L \in H(G)$ с $e^L = \varphi$ (ветвь $\log \varphi$), и тогда $\psi = e^{L/2}$ — голоморфная ветвь $\sqrt{\varphi}$; ветвь фиксируется значением в одной точке.
Нечётная функция: $h(-z) = -h(z)$; её тейлоровский ряд содержит лишь нечётные степени.

13.1. Предварительная лемма: «квадратно-корневое преобразование»

Лемма 13.3

Пусть $f \in \mathcal{S}$. Тогда найдётся $h \in \mathcal{S}$ такая, что $(h(z))^2 = f(z^2)$ при $z \in \mathbb{D}$. Функция h нечётна.

Доказательство. Функция $\varphi(z) := f(z)/z$ (доопределённая $\varphi(0) = f'(0) = 1$) голоморфна в $\mathbb{D}$ (устранимая особенность). Она не имеет нулей: $\varphi(0) = 1$, а при $z \neq 0$ имеем $f(z) \neq f(0) = 0$ по инъективности. Так как $\mathbb{D}$ односвязен, существует $\psi \in H(\mathbb{D})$ с $\psi^2 = \varphi$, $\psi(0) = 1$ (см. определения); ψ также не имеет нулей. Положим

$$h(z) := z\,\psi(z^2).$$

Тогда $h^2(z) = z^2\psi(z^2)^2 = z^2\varphi(z^2) = f(z^2)$, $h(0) = 0$, $h'(0) = \psi(0) = 1$, и $h(-z) = -z\psi(z^2) = -h(z)$.
Однолистность. Пусть $h(z_1) = h(z_2)$. Тогда $f(z_1^2) = h(z_1)^2 = h(z_2)^2 = f(z_2^2)$, откуда $z_1^2 = z_2^2$ (инъективность f), т.е. $z_1 = \pm z_2$. Если $z_1 = -z_2$, то $h(z_1) = -h(z_2)$ (нечётность), а вместе с $h(z_1) = h(z_2)$ это даёт $h(z_1) = 0$. Но $h(z) = z\psi(z^2) = 0$ только при $z = 0$ ($\psi \neq 0$). Значит, $z_1 = 0 = z_2$. В любом случае $z_1 = z_2$. □

***Деталь:* Первые коэффициенты h**

Из $\varphi(\zeta) = 1 + a_2\zeta + a_3\zeta^2 + \ldots$ и $\psi^2 = \varphi$, $\psi(0) = 1$, получаем $\psi(\zeta) = 1 + c\zeta + O(\zeta^2)$ с $(1 + c\zeta)^2 = 1 + 2c\zeta + \ldots$, т.е. $2c = a_2$. Следовательно,

$$h(z) = z\Bigl(1 + \frac{a_2}{2}z^2 + O(z^4)\Bigr) = z + \frac{a_2}{2}z^3 + O(z^5).$$

13.2. Теорема Бибербаха $|a_2| \leqslant 2$

Лемма 13.4 (оценка Бибербаха)

Пусть $f \in \mathcal{S}$, $f(z) = z + \sum_{k\geqslant 2} a_k z^k$. Тогда $|a_2| \leqslant 2$. Равенство $|a_2| = 2$ имеет место тогда и только тогда, когда f — вращение функции Кёбе: $f(z) = e^{-i\vartheta} k(e^{i\vartheta} z)$, $\vartheta \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть h — функция из леммы 13.3. Положим $F(z) := 1/h(z)$. Так как h имеет нуль только в 0 (простой), $F \in H(\mathbb{D}\setminus\{0\})$ и имеет простой полюс в 0; F инъективна в $\mathbb{D}$ вместе с h. По детали выше

$$F(z) = \frac{1}{z\bigl(1 + \frac{a_2}{2} z^2 + O(z^4)\bigr)} = \frac{1}{z}\Bigl(1 - \frac{a_2}{2} z^2 + O(z^4)\Bigr) = \frac{1}{z} - \frac{a_2}{2} z + O(z^3).$$

Итак, $F(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n\geqslant 0} \alpha_n z^n$ с $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = -a_2/2$. По следствию 3 теоремы площадей (билет 12) $\sum n|\alpha_n|^2 \leqslant 1$, в частности $|\alpha_1| \leqslant 1$, т.е. $|a_2| \leqslant 2$.

Случай равенства. Если $|a_2| = 2$, то $|\alpha_1| = 1$ и $\sum_{n\geqslant 2} n|\alpha_n|^2 \leqslant 0$, т.е. $\alpha_n = 0$ при $n \geqslant 2$; кроме того $\alpha_0 = 0$ (F нечётна вместе с h, так что все $\alpha_{2m} = 0$). Значит, $F(z) = \frac{1}{z} - \frac{a_2}{2} z$. Положим $e^{i\vartheta} := a_2/2$. Тогда

$$h(z) = \frac{z}{1 - e^{i\vartheta} z^2}, \qquad f(z^2) = h(z)^2 = \frac{z^2}{(1 - e^{i\vartheta} z^2)^2},$$

т.е. $f(\zeta) = \frac{\zeta}{(1 - e^{i\vartheta}\zeta)^2} = e^{-i\vartheta} k(e^{i\vartheta}\zeta)$ при всех $\zeta \in \mathbb{D}$ (каждое $\zeta \in \mathbb{D}$ есть z^2, $z \in \mathbb{D}$). Обратно, для вращений функции Кёбе $a_2 = 2e^{i\vartheta}$, $|a_2| = 2$. □

***Деталь:* Функция Кёбе лежит в $\mathcal{S}$ и $k(\mathbb{D}) = \mathbb{C}\setminus(-\infty, -\frac{1}{4}]$**

Тождество $\frac{1}{4}\bigl(\frac{1+z}{1-z}\bigr)^2 - \frac{1}{4} = \frac{(1+z)^2 - (1-z)^2}{4(1-z)^2} = \frac{4z}{4(1-z)^2} = k(z)$. Отображение $z \mapsto \frac{1+z}{1-z}$ — дробно-линейная биекция $\mathbb{D}$ на правую полуплоскость $\Pi = \{\operatorname{Re} u > 0\}$ (точки $\mathbb{T}$ переходят в мнимую ось, $0 \mapsto 1$). Отображение $u \mapsto u^2$ — биекция Π на $\mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$ (обратная — главная ветвь корня). Наконец, $v \mapsto \frac{1}{4}v - \frac{1}{4}$ переводит $\mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$ в $\mathbb{C}\setminus(-\infty, -\frac{1}{4}]$. Композиция инъективна, так что $k \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$; $k(0) = 0$, $k'(0) = 1$ (из ряда $\sum nz^n$). Значит, $k \in \mathcal{S}$ и $k(\mathbb{D}) = \mathbb{C}\setminus(-\infty, -\frac{1}{4}]$, в частности $-\frac{1}{4} \notin k(\mathbb{D})$. Для вращения $k_\vartheta(\mathbb{D}) = e^{-i\vartheta} k(\mathbb{D}) = \mathbb{C}\setminus e^{-i\vartheta}(-\infty, -\frac{1}{4}]$.

13.3. Теорема Кёбе об $1/4$

Предложение 13.10 (теорема Кёбе об $1/4$)

Пусть $f \in \mathcal{S}$. Тогда $B(0, 1/4) \subset f(\mathbb{D})$. Константа $1/4$ точная: для функции Кёбе $-\frac{1}{4} \notin k(\mathbb{D})$. Более того, если $w \notin f(\mathbb{D})$ и $|w| = \frac{1}{4}$, то f — вращение функции Кёбе.

Доказательство. Пусть $w \in \mathbb{C}\setminus f(\mathbb{D})$ (если таких нет, доказывать нечего); $w \neq 0$, так как $0 = f(0)$. Положим $q = 1/w$ и

$$\varphi(z) := \frac{f(z)}{1 - q f(z)} = \frac{w\, f(z)}{w - f(z)}, \qquad z \in \mathbb{D}.$$

***Деталь:* $\varphi \in \mathcal{S}$ и $\varphi(z) = z + (a_2 + w^{-1})z^2 + \dots$**

Знаменатель $w - f(z) \neq 0$, так как f не принимает значение w; значит, $\varphi \in H(\mathbb{D})$. Далее $\varphi = T \circ f$, где $T(\zeta) = \frac{w\zeta}{w - \zeta}$ — дробно-линейное отображение (определитель матрицы $\begin{pmatrix} w & 0 \\ -1 & w \end{pmatrix}$ равен $w^2 \neq 0$), инъективное на $\mathbb{C}\setminus\{w\} \supset f(\mathbb{D})$. Значит, φ инъективна как композиция инъективных. $\varphi(0) = 0$. Разложение: при малых z имеем $|qf(z)| < 1$ и

$$\varphi(z) = f(z)\bigl(1 + qf(z) + q^2 f(z)^2 + \dots\bigr) = (z + a_2 z^2 + \dots)(1 + qz + O(z^2)) = z + (a_2 + q)z^2 + O(z^3).$$

Итак, $\varphi'(0)=1$, $\varphi''(0)=2(a_2+w^{-1})$, $\varphi\in\mathcal{S}$ и второй коэффициент φ равен $a_2+\frac{1}{w}$.

Применяя лемму 13.4 к φ и к f, получаем $|a_2+\frac{1}{w}|\leqslant 2$ и $|a_2|\leqslant 2$, откуда

$$\left|\frac{1}{w}\right|\leqslant\left|a_2+\frac{1}{w}\right|+|a_2|\leqslant 4,\qquad\text{т.е.}\quad |w|\geqslant\frac{1}{4}.$$

Итак, каждая точка, не лежащая в $f(\mathbb{D})$, удовлетворяет $|w|\geqslant\frac{1}{4}$, т.е. $B(0,\frac{1}{4})\subset f(\mathbb{D})$.

Случай $|w|=\frac{1}{4}$. Тогда в цепочке $4=|1/w|\leqslant|a_2+1/w|+|a_2|\leqslant 2+2$ все неравенства — равенства, в частности $|a_2|=2$, и по лемме 13.4 f — вращение функции Кёбе.

Точность следует из детали про $k(\mathbb{D})$: $-\frac{1}{4}\notin k(\mathbb{D})$, так что никакой круг $B(0,\rho)$ с $\rho>\frac{1}{4}$ не лежит в $k(\mathbb{D})$. □

Задача со слайда 308: где достигаются равенства

- *Теорема площадей:* $\sum k|b_k|^2=1\iff m_2(K_g)=0$ (билет 12); например, $g(z)=z+b_0+e^{i\alpha}/z$, K_g — отрезок (пример, связанный с функцией Кёбе, — ниже).
- *Оценка Бибербаха:* $|a_2|=2$ ровно для $k_\vartheta(z)=e^{-i\vartheta}k(e^{i\vartheta}z)$ (лемма 13.4).
- *Теорема Кёбе:* радиус $\frac{1}{4}$ достигается (граничная точка образа на расстоянии $\frac{1}{4}$ от нуля) ровно для вращений функции Кёбе.

Для $f=k$: $h(z)=\frac{z}{1-z^2}$, $F(z)=\frac{1}{z}-z$, $g(z)=F(1/z)=z-\frac{1}{z}$; при $z=iu$: $g=i(u+\frac{1}{u})$, т.е. $K_g=[-2i,2i]$ — отрезок длины 4, $m_2(K_g)=0$, $\sum n|\alpha_n|^2=1$.

Задача со слайда 308: без однолистности теорема Кёбе неверна

Пусть $f_n(z)=\frac{e^{nz}-1}{n}$. Тогда $f_n\in H(\mathbb{D})$, $f_n(0)=0$, $f_n'(0)=1$, но f_n не принимает значение $-\frac{1}{n}$ (так как $e^{nz}\neq 0$). Поэтому никакой круг $B(0,r_0)$ с фиксированным $r_0>0$ не может содержаться во всех $f_n(\mathbb{D})$ (при $\frac{1}{n}<r_0$ точка $-\frac{1}{n}\in B(0,r_0)\setminus f_n(\mathbb{D})$). Конечно, f_n не однолистны в $\mathbb{D}$ при $n\geqslant 4$: e^{nz} принимает равные значения в точках z и $z+2\pi i/n$, а $|2\pi i/n|<2$.

Гипотеза Бибербаха (1916) и её история

Для всех $f\in\mathcal{S}$ и всех n: $|a_n|\leqslant n$, причём $|a_n|=n$ (при каком-нибудь $n\geqslant 2$) лишь для вращений функции Кёбе. Лемма 13.4 — случай $n=2$. Литтлвуд (1925) доказал $|a_n|<en$ (вопрос 41*). Полностью гипотеза доказана Л. де Бранжем в 1984 г.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Класс $\mathcal{S}$, функция Кёбе $k(z)=z/(1-z)^2=\sum nz^n$, $k(\mathbb{D})=\mathbb{C}\setminus(-\infty,-\frac{1}{4}]$.
2. Лемма 13.3: $f(z)=z\varphi(z)$, $\varphi\neq 0$, $\psi=\sqrt{\varphi}$, $h(z)=z\psi(z^2)$ однолистна и нечётна, $h^2=f(z^2)$.
3. $h=z+\frac{a_2}{2}z^3+\ldots$, $F=1/h=\frac{1}{z}-\frac{a_2}{2}z+\ldots$; по следствию теоремы площадей $|a_2/2|\leqslant 1$.
4. Равенство: $F=\frac{1}{z}-e^{i\vartheta}z$, откуда $f=k_\vartheta$.
5. Кёбе: при $w\notin f(\mathbb{D})$ функция $\varphi=\frac{wf}{w-f}\in\mathcal{S}$, её a_2 равен $a_2+\frac{1}{w}$.
6. $|1/w|\leqslant|a_2+1/w|+|a_2|\leqslant 4$, т.е. $|w|\geqslant\frac{1}{4}$; точность — функция Кёбе.
7. Без однолистности неверно: $(e^{nz}-1)/n$ не принимает $-1/n$.

Билет 14. Первая и вторая теоремы растяжения для однолистных функций в круге

Определения

Класс $\mathcal{S} = \{f \in \mathcal{U}(\mathbb{D}) :\ f(0) = 0,\ f'(0) = 1\}$, $f(z) = z + a_2 z^2 + \dots$ (билет 13). Для однолистной f имеем $f' \neq 0$. Если $f \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$, то $g = \frac{f - f(0)}{f'(0)} \in \mathcal{S}$ и $g' = f'/f'(0)$, $g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{f'(0)}$.
Оценка Бибербаха (лемма 13.4, билет 13): $|a_2| \leqslant 2$ для $f \in \mathcal{S}$. **Теорема Кёбе** (предложение 13.10): $B(0, \frac{1}{4}) \subset f(\mathbb{D})$ для $f \in \mathcal{S}$.
Автоморфизмы круга: при $w \in \mathbb{D}$ отображение $\varphi_w(z) = \frac{z+w}{1+\bar{w}z}$ — голоморфная биекция $\mathbb{D} \to \mathbb{D}$ (обратная — φ_{-w}), $\varphi_w(0) = w$.
Коэффициент растяжения: $|f'(z)|$ — локальный коэффициент растяжения отображения $z \mapsto f(z)$: $|f(z+h) - f(z)| = |f'(z)||h| + o(|h|)$. Теоремы растяжения (искажения) оценивают $|f'(z)|$ и $|f(z)|$ для $f \in \mathcal{S}$ через $|z|$.
Преобразование Кёбе функции $f \in \mathcal{S}$ с параметром $w \in \mathbb{D}$:

$$f_w(z) = \frac{f\left(\frac{z+w}{1+\bar{w}z}\right) - f(w)}{(1 - |w|^2) f'(w)}, \qquad z \in \mathbb{D}.$$

Смысл: «перенести» точку w в 0 автоморфизмом круга и снова нормировать. $a_2(w)$ — второй тейлоровский коэффициент f_w.
Функция Кёбе $k(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$, $k'(z) = \frac{1+z}{(1-z)^3}$ (проверка: $\frac{(1-z)^2 + 2z(1-z)}{(1-z)^4} = \frac{1+z}{(1-z)^3}$).

14.1. Преобразование Кёбе и лемма 13.5

Упражнения со слайда 309

Пусть $f \in \mathcal{S}$, $w \in \mathbb{D}$. Тогда (а) $f_w \in \mathcal{S}$; (б) второй коэффициент f_w равен

$$a_2(w) = \frac{1}{2}\Big((1 - |w|^2)\frac{f''(w)}{f'(w)} - 2\bar{w}\Big).$$

Доказательство. Обозначим $\varphi = \varphi_w$. Вычислим производные:

$$\varphi'(z) = \frac{(1 + \bar{w}z) - \bar{w}(z + w)}{(1 + \bar{w}z)^2} = \frac{1 - |w|^2}{(1 + \bar{w}z)^2}, \qquad \varphi''(z) = \frac{-2\bar{w}(1 - |w|^2)}{(1 + \bar{w}z)^3},$$

так что $\varphi(0) = w$, $\varphi'(0) = 1 - |w|^2$, $\varphi''(0) = -2\bar{w}(1 - |w|^2)$.

(а) $f \circ \varphi$ голоморфна и инъективна в $\mathbb{D}$ (композиция биекции $\varphi : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ и инъективной f). Знаменатель $(1 - |w|^2)f'(w)$ — ненулевая константа ($|w| < 1$, $f'(w) \neq 0$). Значит, $f_w = \frac{f \circ \varphi - f(w)}{(1-|w|^2)f'(w)}$ голоморфна и инъективна (аффинная функция от инъективной), причём

$$f_w(0) = \frac{f(w) - f(w)}{\dots} = 0, \qquad f_w'(0) = \frac{f'(\varphi(0))\varphi'(0)}{(1 - |w|^2)f'(w)} = \frac{f'(w)(1 - |w|^2)}{(1 - |w|^2)f'(w)} = 1.$$

Итак, $f_w \in \mathcal{S}$.

(б) По правилу дифференцирования композиции $(f \circ \varphi)'' = f''(\varphi)\,(\varphi')^2 + f'(\varphi)\,\varphi''$, поэтому

$$f_w''(0) = \frac{f''(w)(1 - |w|^2)^2 - 2\bar{w}(1 - |w|^2)f'(w)}{(1 - |w|^2)f'(w)} = (1 - |w|^2)\frac{f''(w)}{f'(w)} - 2\bar{w}.$$

Второй тейлоровский коэффициент равен $a_2(w) = \frac{1}{2}f_w''(0)$, что и даёт формулу. □

Лемма 13.5

Если $f \in \mathcal{S}$, то

$$\left|(1-|z|^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\bar{z}\right| \leqslant 4 \qquad \text{при } |z|<1.$$

Для функции Кёбе k при вещественных $z \in (-1,1)$ здесь достигается равенство.

Доказательство. По упражнению (а) $f_z \in \mathcal{S}$, по оценке Бибербаха $|a_2(z)| \leqslant 2$, а по (б) $2a_2(z)$ — это в точности выражение под модулем. Значит, оно по модулю $\leqslant 4$.

Равенство для k. $\log k'(z) = \log(1+z) - 3\log(1-z)$ (ветви, равные 0 в 0), откуда

$$\frac{k''(z)}{k'(z)} = \frac{1}{1+z} + \frac{3}{1-z} = \frac{(1-z)+3(1+z)}{1-z^2} = \frac{4+2z}{1-z^2}.$$

При $z=x\in(-1,1)$: $(1-x^2)\frac{4+2x}{1-x^2} - 2x = 4$. (Для вращения $k_\vartheta(z) = e^{-i\vartheta}k(e^{i\vartheta}z)$ равенство достигается на диаметре $\{te^{-i\vartheta} : -1<t<1\}$.) $\square$

14.2. Первая теорема растяжения

Теорема 13.4 (первая теорема растяжения)

Пусть $f \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$. Тогда для любого $z \in \mathbb{D}$

$$|f'(0)|\frac{1-|z|}{(1+|z|)^3} \leqslant |f'(z)| \leqslant |f'(0)|\frac{1+|z|}{(1-|z|)^3}.$$

Обе оценки точны: для $f=k$ верхняя достигается при $z=r\in[0,1)$, нижняя — при $z=-r$.

Доказательство. **Сведение к $\mathcal{S}$.** $g = \frac{f-f(0)}{f'(0)} \in \mathcal{S}$ и $|g'(z)| = |f'(z)|/|f'(0)|$; поэтому достаточно доказать для $f\in\mathcal{S}$ неравенства

$$\frac{1-r}{(1+r)^3} \leqslant |f'(z)| \leqslant \frac{1+r}{(1-r)^3}, \qquad r=|z|.$$

Шаг 1: оценка $\operatorname{Re}\frac{zf''}{f'}$. Пусть $z\in\mathbb{D}$, $r=|z|$. Имеем тождество

$$\frac{z}{1-|z|^2}\left((1-|z|^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\bar{z}\right) = z\frac{f''(z)}{f'(z)} - \frac{2|z|^2}{1-|z|^2}$$

(так как $z\bar{z}=|z|^2$). Беря модули и применяя лемму 13.5:

$$\left|z\frac{f''(z)}{f'(z)} - \frac{2r^2}{1-r^2}\right| = \frac{r}{1-r^2}\left|(1-r^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\bar{z}\right| \leqslant \frac{4r}{1-r^2}. \tag{14.1}$$

Итак, число $z\frac{f''(z)}{f'(z)}$ лежит в замкнутом круге с центром $\frac{2r^2}{1-r^2}$ (вещественным) и радиусом $\frac{4r}{1-r^2}$; поскольку $|\operatorname{Re}\zeta - c| \leqslant |\zeta - c|$ при вещественном c,

$$\frac{2r^2-4r}{1-r^2} \leqslant \operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)} \leqslant \frac{2r^2+4r}{1-r^2} \qquad (|z|=r<1). \tag{14.2}$$

Шаг 2: переход к радиальной производной.

***Деталь:* Упражнение со слайда 311: $\operatorname{Re}(zh'(z)) = r\operatorname{Re}\frac{\partial h}{\partial r}$ при $z=re^{i\vartheta}$**

Для $h\in H(\mathbb{D})$ и фиксированного ϑ функция $r\mapsto h(re^{i\vartheta})$ дифференцируема и по цепному правилу $\frac{\partial}{\partial r}h(re^{i\vartheta}) = h'(re^{i\vartheta})\cdot e^{i\vartheta}$. Умножая на r: $r\frac{\partial h}{\partial r} = re^{i\vartheta}h'(z) = zh'(z)$. Это верно даже без

Re; взяв вещественную часть, получаем нужное.

Так как $f' \neq 0$ в односвязном $\mathbb{D}$, существует голоморфная ветвь $L = \log f'$ с $L(0) = \log 1 = 0$, и $\operatorname{Re} L = \log|f'|$, $L' = f''/f'$. По упражнению с $h = L$:

$$\operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)} = \operatorname{Re}\bigl(zL'(z)\bigr) = r\frac{\partial}{\partial r}\operatorname{Re} L(re^{i\vartheta}) = r\frac{\partial}{\partial r}\log|f'(re^{i\vartheta})|.$$

Делим (14.2) на $r > 0$:

$$\frac{2r-4}{1-r^2} \leqslant \frac{\partial}{\partial r}\log|f'(re^{i\vartheta})| \leqslant \frac{2r+4}{1-r^2}, \qquad 0 < r < 1. \tag{14.3}$$

Шаг 3: интегрирование. Зафиксируем ϑ и положим $u(r) = \log|f'(re^{i\vartheta})|$; $u \in C^1[0,1)$, $u(0) = \log|f'(0)| = 0$. Разложим на простейшие дроби:

$$\frac{2t+4}{1-t^2} = \frac{3}{1-t} + \frac{1}{1+t}, \qquad \frac{2t-4}{1-t^2} = -\frac{1}{1-t} - \frac{3}{1+t}$$

(проверка: $3(1+t)+(1-t) = 2t+4$; $-(1+t)-3(1-t) = 2t-4$). Обе функции непрерывны на $[0,1)$, так что, интегрируя (14.3) по $t \in [0,R]$, $0 < R < 1$, получаем ($u(R) = \int_0^R u'(t)\,dt$):

$$u(R) \leqslant \int_0^R \Bigl(\frac{3}{1-t} + \frac{1}{1+t}\Bigr)dt = -3\log(1-R) + \log(1+R) = \log\frac{1+R}{(1-R)^3},$$
$$u(R) \geqslant \int_0^R \Bigl(-\frac{1}{1-t} - \frac{3}{1+t}\Bigr)dt = \log(1-R) - 3\log(1+R) = \log\frac{1-R}{(1+R)^3}.$$

Применяя exp (монотонная функция), при $z = Re^{i\vartheta}$:

$$\frac{1-R}{(1+R)^3} \leqslant |f'(z)| \leqslant \frac{1+R}{(1-R)^3}.$$

При $z = 0$ неравенства очевидны ($|f'(0)| = 1$).

Точность. Для k: $k'(r) = \frac{1+r}{(1-r)^3}$, $k'(-r) = \frac{1-r}{(1+r)^3}$ — верхняя и нижняя оценки достигаются. □

Почему для функции Кёбе всё обращается в равенства

При $z = \pm r$ для $f = k$ в лемме 13.5 стоит равенство, а выражение $z\frac{k''}{k'} = \frac{4z+2z^2}{1-z^2}$ при $z = r$ равно $\frac{2r^2+4r}{1-r^2}$ (правый край (14.2)), при $z = -r$ — $\frac{2r^2-4r}{1-r^2}$ (левый край). Значит, на лучах $[0,1)$ и $(-1,0]$ все неравенства доказательства превращаются в равенства.

14.3. Вторая теорема растяжения (теорема роста)

Теорема 13.5 (вторая теорема растяжения)

Пусть $f \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$. Тогда для любого $z \in \mathbb{D}$

$$|f'(0)|\frac{|z|}{(1+|z|)^2} \leqslant |f(z) - f(0)| \leqslant |f'(0)|\frac{|z|}{(1-|z|)^2}.$$

Обе оценки точны: для $f = k$ верхняя достигается при $z = r$, нижняя — при $z = -r$.

Доказательство. Как и выше, достаточно рассмотреть $f \in \mathcal{S}$ (для $g = \frac{f-f(0)}{f'(0)}$ имеем $|g(z)| = \frac{|f(z)-f(0)|}{|f'(0)|}$). Пусть $z = re^{i\vartheta}$, $0 < r < 1$ (при $z = 0$ всё очевидно). Нам понадобятся первообразные:

$$\frac{d}{dt}\frac{t}{(1-t)^2} = \frac{(1-t)+2t}{(1-t)^3} = \frac{1+t}{(1-t)^3}, \qquad \frac{d}{dt}\frac{t}{(1+t)^2} = \frac{(1+t)-2t}{(1+t)^3} = \frac{1-t}{(1+t)^3}.$$

Верхняя оценка. По формуле Ньютона–Лейбница вдоль радиуса $t \mapsto te^{i\vartheta}$: $f(z) = f(z) - f(0) = \int_0^r f'(te^{i\vartheta})e^{i\vartheta}\,dt$. По первой теореме растяжения

$$|f(z)| \leqslant \int_0^r |f'(te^{i\vartheta})|\,dt \leqslant \int_0^r \frac{1+t}{(1-t)^3}\,dt = \frac{r}{(1-r)^2}.$$

Нижняя оценка. Отметим, что $\frac{r}{(1+r)^2} < \frac{1}{4}$ при $r \in (0,1)$, так как $(1+r)^2 - 4r = (1-r)^2 > 0$.

Случай 1: $|f(z)| \geqslant \frac{1}{4}$. Тогда $|f(z)| \geqslant \frac{1}{4} > \frac{r}{(1+r)^2}$.

Случай 2: $|f(z)| < \frac{1}{4}$. По теореме Кёбе $B(0,\frac{1}{4}) \subset f(\mathbb{D})$, поэтому отрезок $[0, f(z)] \subset B(0,\frac{1}{4}) \subset f(\mathbb{D})$. Функция $f^{-1} : f(\mathbb{D}) \to \mathbb{D}$ голоморфна. Положим

$$\gamma(s) := f^{-1}\big(s\,f(z)\big), \qquad s \in [0,1].$$

Это гладкая кривая в $\mathbb{D}$ (прообраз отрезка) с $\gamma(0) = 0$, $\gamma(1) = z$. Дифференцируя тождество $f(\gamma(s)) = sf(z)$, получаем $f'(\gamma(s))\gamma'(s) = f(z)$ — т.е. аргумент $f'(\zeta)\,d\zeta$ вдоль γ постоянен (равен $\arg f(z)$). Поэтому

$$|f(z)| = \int_0^1 |f(z)|\,ds = \int_0^1 |f'(\gamma(s))|\,|\gamma'(s)|\,ds = \int_\gamma |f'(\zeta)|\,|d\zeta|.$$

Пусть $\rho(s) = |\gamma(s)|$. Так как $\gamma(s) = 0$ лишь при $s = 0$ (при $s > 0$ имеем $f(\gamma(s)) = sf(z) \neq 0$, ибо $z \neq 0$), функция ρ непрерывна на $[0,1]$, гладкая на $(0,1]$ и $\rho'(s) = \operatorname{Re}\big(\overline{\gamma(s)}\gamma'(s)\big)/|\gamma(s)|$, откуда $\rho'(s) \leqslant |\gamma'(s)|$. Положим $\phi(t) = \frac{1-t}{(1+t)^3} > 0$, $\Phi(t) = \frac{t}{(1+t)^2}$, $\Phi' = \phi$. По первой теореме растяжения $|f'(\gamma(s))| \geqslant \phi(\rho(s))$, так что при $0 < \delta < 1$

$$\int_\delta^1 |f'(\gamma(s))||\gamma'(s)|\,ds \geqslant \int_\delta^1 \phi(\rho(s))\rho'(s)\,ds = \Phi(\rho(1)) - \Phi(\rho(\delta)) = \Phi(r) - \Phi(\rho(\delta)).$$

Устремляя $\delta \to 0$ ($\rho(\delta) \to 0$, $\Phi(0) = 0$), получаем

$$|f(z)| = \int_\gamma |f'(\zeta)||d\zeta| \geqslant \Phi(r) = \int_0^r \frac{1-t}{(1+t)^3}\,dt = \frac{r}{(1+r)^2}.$$

Точность. $k(r) = \frac{r}{(1-r)^2}$, $|k(-r)| = \frac{r}{(1+r)^2}$. □

Замечания

- Смысл нижней оценки слайда: $|f(z)| = \int_\gamma |f'||d\zeta|$, а путь γ от 0 до z «не короче» радиуса: при движении по γ модуль $|\zeta|$ пробегает все значения от 0 до r, и оценка $|f'(\zeta)| \geqslant \phi(|\zeta|)$ интегрируется по $d|\zeta| \leqslant |d\zeta|$.
- Наивная попытка оценить $|f(z)|$ снизу интегралом вдоль радиуса не проходит: $|\int f'\,d\zeta|$ может быть много меньше $\int |f'||d\zeta|$. Именно поэтому берётся прообраз отрезка, вдоль которого аргумент $f'(\zeta)d\zeta$ постоянен; для этого нужна теорема Кёбе.
- Следствие: при $|z| \to 1$ нижняя оценка даёт $\liminf |f(z)| \geqslant \frac{1}{4}$, т.е. снова теорему Кёбе (но она использовалась в доказательстве).
- Из второй теоремы следует, что класс $\mathcal{S}$ локально равномерно ограничен ($|f(z)| \leqslant \frac{r}{(1-r)^2}$ при $|z| \leqslant r$) и, по теореме Монтеля, компактен в себе (предельная функция однолистна по теореме Гурвица и $f'(0) = 1$).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Преобразование Кёбе f_w; проверка $f_w \in \mathcal{S}$; $a_2(w) = \frac{1}{2}\big((1-|w|^2)\frac{f''(w)}{f'(w)} - 2\bar{w}\big)$.
2. Бибербах ⇒ лемма 13.5: $|(1-|z|^2)\frac{f''}{f'} - 2\bar{z}| \leqslant 4$.
3. Умножаем на $\frac{z}{1-|z|^2}$: $|z\frac{f''}{f'} - \frac{2r^2}{1-r^2}| \leqslant \frac{4r}{1-r^2}$, отсюда оценка $\operatorname{Re}\frac{zf''}{f'}$.

4. $\operatorname{Re}\frac{zf''}{f'} = r\partial_r \log|f'|$; интегрируем по r: $\frac{1-r}{(1+r)^3} \leqslant |f'| \leqslant \frac{1+r}{(1-r)^3}$.
5. Вторая теорема, верх: интеграл $|f'|$ по радиусу.
6. Низ: если $|f(z)| \geqslant \frac{1}{4}$ — ясно; иначе прообраз отрезка $[0, f(z)]$ (Кёбе), $|f(z)| = \int_\gamma |f'||d\zeta| \geqslant \int_0^r \frac{1-t}{(1+t)^3}dt$.
7. Общий случай $f \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$: нормировка $\frac{f-f(0)}{f'(0)}$. Экстремальна функция Кёбе ($z = \pm r$).

Билет 15. Радиус выпуклости для класса $\mathcal{S}$ однолистных функций в круге $\mathbb{D}$ с нормировками $f(0)=0$ и $f'(0)=1$

Определения

Класс $\mathcal{S} = \{f \in \mathcal{U}(\mathbb{D}) : \ f(0)=0,\ f'(0)=1\}$ (билет 13); для $f \in \mathcal{S}$ имеем $f' \neq 0$ в $\mathbb{D}$. Обозначения: $B_r = \{|z|<r\}$, $C_r = \{|z|=r\}$.
Выпуклое множество: $E \subset \mathbb{C}$ выпукло, если вместе с любыми двумя точками содержит соединяющий их отрезок. *Пример:* $k(B_r)$ при малых r выпукло, а $k(\mathbb{D}) = \mathbb{C}\setminus(-\infty, -\frac14]$ — нет (середина отрезка между $-1+i$ и $-1-i$ равна $-1 \notin k(\mathbb{D})$).
Звёздное (относительно 0) множество: вместе с каждой точкой w содержит отрезок $[0,w]$.
Радиус выпуклости класса $\mathcal{S}$:

$$R_C(\mathcal{S}) := \sup\{r \in (0,1] : \ f(B_r) \text{ выпукла для всех } f \in \mathcal{S}\}.$$

Радиус звёздности: $R_S(\mathcal{S}) := \sup\{r : \ f(B_r)$ звёздна относительно 0 для всех $f \in \mathcal{S}\}$ (доп. материал).
Касательный угол кривой. Для гладкой кривой $\Gamma(\vartheta)$ с $\Gamma'(\vartheta) \neq 0$ *угол касательной* $\tau(\vartheta)$ — непрерывная ветвь $\arg \Gamma'(\vartheta)$. Для $\Gamma(\vartheta) = f(re^{i\vartheta})$: $\Gamma'(\vartheta) = f'(z)\cdot iz$, $z = re^{i\vartheta}$, поэтому $\tau(\vartheta) = \vartheta + \frac{\pi}{2} + \arg f'(re^{i\vartheta})$ — касательная к C_r в точке z образует угол $\vartheta+\frac{\pi}{2}$ с осью $\mathbb{R}$, и отображение f поворачивает её на $\arg f'(z)$.
Функция Кёбе $k(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$, $\frac{k''(z)}{k'(z)} = \frac{4+2z}{1-z^2}$ (билет 14).

Предложение 13.13

$R_C(\mathcal{S}) = 2-\sqrt{3} \approx 0{,}268$. Точнее: при $r \leqslant 2-\sqrt{3}$ область $f(B_r)$ выпукла для каждой $f \in \mathcal{S}$, а при $r \in (2-\sqrt{3}, 1)$ область $k(B_r)$ не выпукла.

15.1. Аналитическое условие выпуклости

***Деталь:* Упражнение со слайда 320:** $\frac{\partial}{\partial\vartheta}\big(\frac{\pi}{2}+\vartheta+\arg f'(z)\big) = 1+\operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)}$, $z=re^{i\vartheta}$

Пусть L — голоморфная ветвь $\log f'$ в $\mathbb{D}$ (существует, так как $f'\neq 0$, $\mathbb{D}$ односвязен); тогда $\arg f'(z) = \operatorname{Im} L(z)$ — непрерывная (и 2π-периодическая по ϑ) ветвь аргумента. Так как $\frac{\partial z}{\partial\vartheta} = ire^{i\vartheta} = iz$, по цепному правилу

$$\frac{\partial}{\partial\vartheta}L(re^{i\vartheta}) = L'(z)\cdot iz = iz\frac{f''(z)}{f'(z)}, \qquad \frac{\partial}{\partial\vartheta}\operatorname{Im} L = \operatorname{Im}\Big(iz\frac{f''(z)}{f'(z)}\Big) = \operatorname{Re}\Big(z\frac{f''(z)}{f'(z)}\Big).$$

Прибавляя $\frac{\partial}{\partial\vartheta}(\frac{\pi}{2}+\vartheta) = 1$, получаем утверждение. Итак,

$$\tau'(\vartheta) = 1+\operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)}, \qquad \tau(\vartheta+2\pi) = \tau(\vartheta)+2\pi.$$

На слайде «принцип выпуклости» (область $f(B_r)$ выпукла $\iff$ касательная к $f(C_r)$ вращается в одну сторону) считается известным. Для доказательства предложения нам нужна только одна его половина, и её мы докажем полностью; вторая половина (для функции Кёбе) заменена ниже прямым рассуждением.

Лемма (достаточное условие выпуклости)

Пусть $f \in \mathcal{U}(\mathbb{D})$, $0<r<1$, и $1+\operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)} > 0$ при всех $z \in C_r$. Тогда область $f(B_r)$ выпукла.

Доказательство. Пусть $\Gamma(\vartheta) = f(re^{i\vartheta})$, $\vartheta\in\mathbb{R}$ (2π-периодическая). Это гладкая жорданова кривая (f инъективна на C_r, $\Gamma'\neq 0$).

(1) $f(B_r)$ — внутренность $D(\Gamma)$. Множество $f(B_r)$ открыто, связно, ограничено и не пересекается с Γ. Оно замкнуто в $\mathbb{C}\setminus\Gamma$: если $f(z_n)\to w\notin\Gamma$, $z_n\in B_r$, то по подпоследовательности $z_n\to z\in\overline{B_r}$, $w=f(z)$, и $z\notin C_r$ (иначе $w\in\Gamma$). Значит, $f(B_r)$ — компонента связности $\mathbb{C}\setminus\Gamma$, причём ограниченная, т.е. $f(B_r)=D(\Gamma)$ (теорема Жордана).

(2) Кривая лежит по одну сторону от каждой своей касательной. По упражнению $\tau'>0$, т.е. τ строго возрастает, и $\tau(\vartheta_0+2\pi)=\tau(\vartheta_0)+2\pi$. Зафиксируем ϑ_0 и положим

$$\Phi(\vartheta)=\operatorname{Im}\bigl[(\Gamma(\vartheta)-\Gamma(\vartheta_0))e^{-i\tau(\vartheta_0)}\bigr],\qquad \Phi'(\vartheta)=\operatorname{Im}\bigl[\Gamma'(\vartheta)e^{-i\tau(\vartheta_0)}\bigr]=|\Gamma'(\vartheta)|\sin\bigl(\tau(\vartheta)-\tau(\vartheta_0)\bigr).$$

На $(\vartheta_0,\vartheta_0+2\pi)$ разность $\tau(\vartheta)-\tau(\vartheta_0)$ строго возрастает от 0 до 2π; пусть ϑ_1 — точка, где она равна π. Тогда $\Phi'>0$ на $(\vartheta_0,\vartheta_1)$, $\Phi'<0$ на $(\vartheta_1,\vartheta_0+2\pi)$, а $\Phi(\vartheta_0)=\Phi(\vartheta_0+2\pi)=0$. Поэтому $\Phi>0$ на $(\vartheta_0,\vartheta_0+2\pi)$. Итак, Γ лежит в замкнутой полуплоскости $H_{\vartheta_0}=\{w:\ \operatorname{Im}[(w-\Gamma(\vartheta_0))e^{-i\tau(\vartheta_0)}]\geqslant 0\}$ (слева от касательной) и касается её границы лишь в точке $\Gamma(\vartheta_0)$.

(3) $D(\Gamma)$ выпукла. Открытая полуплоскость $\mathbb{C}\setminus H_{\vartheta_0}$ связна, неограниченна и не пересекает Γ, поэтому лежит во внешности Γ; значит, $D(\Gamma)\subset H_{\vartheta_0}$ для всех ϑ_0, т.е. $D(\Gamma)\subset K:=\bigcap_{\vartheta_0}H_{\vartheta_0}$, а так как $D(\Gamma)$ открыта — $D(\Gamma)\subset K^\circ$ (внутренность K). Множество K выпукло (пересечение полуплоскостей), значит, K° выпукло и, следовательно, связно. K° не пересекает Γ: точка $\Gamma(\vartheta_0)$ лежит на границе H_{ϑ_0}, а значит, не во внутренности K. Поэтому связное K° лежит в одной компоненте $\mathbb{C}\setminus\Gamma$; так как $K^\circ\supset D(\Gamma)\neq\varnothing$, это $D(\Gamma)$. Итак, $D(\Gamma)=K^\circ$ — выпуклое множество. □

15.2. Доказательство предложения 13.13

Доказательство. **Шаг 1: $R_C(\mathcal{S})\geqslant 2-\sqrt{3}$.** Пусть $f\in\mathcal{S}$, $0<r<1$, $|z|=r$. Как показано в доказательстве первой теоремы растяжения (следствие леммы 13.5, билет 14, неравенство (14.2)),

$$\operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)}\geqslant\frac{2r^2-4r}{1-r^2},\qquad\text{откуда}\qquad 1+\operatorname{Re}\frac{zf''(z)}{f'(z)}\geqslant\frac{2r^2-4r+1-r^2}{1-r^2}=\frac{r^2-4r+1}{1-r^2}.$$

Корни трёхчлена r^2-4r+1 — числа $2\pm\sqrt{3}$; при $0<r<2-\sqrt{3}$ он положителен. По лемме область $f(B_r)$ выпукла при всех $r<2-\sqrt{3}$ и всех $f\in\mathcal{S}$. При $r=2-\sqrt{3}$: $f(B_r)=\bigcup_{\rho<r}f(B_\rho)$ — объединение возрастающей цепочки выпуклых множеств, оно выпукло (любые две точки лежат в одном $f(B_\rho)$ вместе с отрезком). Значит, $R_C(\mathcal{S})\geqslant 2-\sqrt{3}$.

Шаг 2: для функции Кёбе. Вычисление (непосредственно, «как легко проверить»):

$$1+\frac{zk''(z)}{k'(z)}=1+\frac{z(4+2z)}{1-z^2}=\frac{1-z^2+4z+2z^2}{1-z^2}=\frac{z^2+4z+1}{1-z^2}.$$

При $z=-r$ получаем $\frac{r^2-4r+1}{1-r^2}$, что отрицательно при $r\in(2-\sqrt{3},1)$ (между корнями $2\pm\sqrt{3}$, а $2+\sqrt{3}>1$). Таким образом, касательная к $k(C_r)$ в точке $k(-r)$ вращается «в обратную сторону». Докажем прямо, что $k(B_r)$ не выпукла.

***Деталь:* $k(B_r)$ не выпукла при $2-\sqrt{3}<r<1$**

(а) $k(B_\rho)\cap\mathbb{R}=k((-\rho,\rho))$ *для* $\rho<1$. Коэффициенты k вещественны, так что $k(\bar z)=\overline{k(z)}$. Если $k(z)\in\mathbb{R}$, то $k(\bar z)=k(z)$, и по инъективности $z=\bar z\in\mathbb{R}$. Функция k на $(-1,1)$ строго возрастает ($k'(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}>0$), поэтому $k(B_\rho)\cap\mathbb{R}=(k(-\rho),k(\rho))$, в частности $\inf\bigl(k(B_\rho)\cap\mathbb{R}\bigr)=k(-\rho)=-\frac{\rho}{(1+\rho)^2}$.

(б) *Вторая производная вдоль окружности.* Пусть $u(\varepsilon):=\operatorname{Re}k(-re^{i\varepsilon})$. Так как $\overline{k(-re^{i\varepsilon})}=k(-re^{-i\varepsilon})$, функция u чётна, $u(0)=k(-r)$. Для $z(\varepsilon)=-re^{i\varepsilon}$ имеем $z'=iz$ и

$$\frac{d}{d\varepsilon}k(z)=izk'(z),\qquad\frac{d^2}{d\varepsilon^2}k(z)=i\cdot iz\,k'(z)+iz\cdot k''(z)\,iz=-zk'(z)\Bigl(1+\frac{zk''(z)}{k'(z)}\Bigr).$$

При $\varepsilon=0$, $z=-r$: $-zk'(z)=rk'(-r)=\frac{r(1-r)}{(1+r)^3}>0$, а скобка равна $\frac{r^2-4r+1}{1-r^2}<0$. Значит, $u''(0)<0$, $u'(0)=0$ (чётность), и найдётся $\varepsilon\in(0,\pi)$ с $u(\varepsilon)<u(0)=k(-r)$.

(в) *Противоречие с выпуклостью.* Функция $\rho \mapsto \operatorname{Re} k(-\rho e^{i\varepsilon}) + \frac{\rho}{(1+\rho)^2}$ непрерывна на $(0,1)$ и в точке $\rho = r$ отрицательна; поэтому найдётся $\rho < r$ с $\operatorname{Re} k(-\rho e^{i\varepsilon}) < -\frac{r}{(1+r)^2} = k(-r)$. Точки $w = k(-\rho e^{i\varepsilon})$ и $\bar{w} = k(-\rho e^{-i\varepsilon})$ лежат в $k(B_r)$, а середина отрезка $[w, \bar{w}]$ — вещественное число $\operatorname{Re} w < k(-r) = \inf\bigl(k(B_r) \cap \mathbb{R}\bigr)$, т.е. $\operatorname{Re} w \notin k(B_r)$. Значит, $k(B_r)$ не выпукла.

Итак, при каждом $r > 2 - \sqrt{3}$ найдётся $f = k \in \mathcal{S}$ с невыпуклой $f(B_r)$; вместе с шагом 1 получаем $R_C(\mathcal{S}) = 2 - \sqrt{3}$. □

Замечание (опечатка на слайде 321)

На слайде написано $\frac{zk''(z)}{k'(z)} + 1 = \frac{z^2-4z+1}{1-z^2}$. Для $k(z) = z/(1-z)^2$ правильно $\frac{z^2+4z+1}{1-z^2}$ (см. вычисление выше); формула слайда верна для функции $\frac{z}{(1+z)^2} = -k(-z)$. На вывод это не влияет: значение $\frac{r^2-4r+1}{1-r^2}$ получается при $z = -r$ для k (при $z = r$ для $\frac{z}{(1+z)^2}$).

Радиус звёздности (доп. материал, предложение 13.14, без доказательства)

$R_S(\mathcal{S}) = \operatorname{th}(\pi/4) \approx 0{,}66$. Звёздность $f(B_r)$ относительно 0 равносильна тому, что $\arg f(re^{i\vartheta})$ не убывает по ϑ, т.е. $\frac{\partial}{\partial\vartheta} \arg f(re^{i\vartheta}) = \operatorname{Re} \frac{zf'(z)}{f(z)} \geqslant 0$ на C_r (вычисление то же, что в упражнении выше, с $\log f(z)/z$ вместо $\log f'$); эквивалентно $\bigl|\arg \frac{zf'(z)}{f(z)}\bigr| \leqslant \frac{\pi}{2}$. Заметим, что $R_C(\mathcal{S}) < R_S(\mathcal{S})$, что естественно: выпуклая область, содержащая 0, звёздна относительно 0.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение $R_C(\mathcal{S})$; ответ $2 - \sqrt{3}$.
2. Касательная к $f(C_r)$ в $f(z)$ имеет угол $\tau = \vartheta + \frac{\pi}{2} + \arg f'(z)$; $\tau'(\vartheta) = 1 + \operatorname{Re} \frac{zf''}{f'}$.
3. Принцип выпуклости: если $\tau' > 0$ (полный поворот 2π), кривая лежит по одну сторону от каждой касательной, область — пересечение полуплоскостей.
4. Из леммы 13.5 (билет 14): $\operatorname{Re} \frac{zf''}{f'} \geqslant \frac{2r^2-4r}{1-r^2}$, т.е. $1 + \operatorname{Re} \frac{zf''}{f'} \geqslant \frac{r^2-4r+1}{1-r^2} > 0$ при $r < 2 - \sqrt{3}$.
5. Функция Кёбе: $1 + \frac{zk''}{k'} = \frac{z^2+4z+1}{1-z^2}$, при $z = -r$ отрицательно для $r > 2 - \sqrt{3}$.
6. Невыпуклость $k(B_r)$: симметрия относительно $\mathbb{R}$ и $u''(0) < 0$ для $u(\varepsilon) = \operatorname{Re} k(-re^{i\varepsilon})$.

Вопрос 41* Оценка Литтлвуда в задаче Бибербаха

Определения

Класс $\mathcal{S} = \{f \in \mathcal{U}(\mathbb{D}) :\ f(0) = 0,\ f'(0) = 1\}$, $f(z) = z + \sum_{n\geqslant 2} a_n z^n$ (билет 13).
Задача (гипотеза) Бибербаха: $|a_n| \leqslant n$ для всех $f \in \mathcal{S}$ и $n \geqslant 2$ (доказана де Бранжем в 1984 г.); для функции Кёбе $k(z) = \sum nz^n$ имеем $a_n = n$. Лемма 13.4: $|a_2| \leqslant 2$.
Вторая теорема растяжения (теорема 13.5, билет 14): для $f \in \mathcal{S}$ и $|z| = r < 1$: $\frac{r}{(1+r)^2} \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{r}{(1-r)^2}$.
Лемма 13.3 (билет 13): для $f \in \mathcal{S}$ функция $h(z) = \sqrt{f(z^2)}$ (ветвь с $h'(0) = 1$) лежит в $\mathcal{S}$ и нечётна.
Формулы для коэффициентов. Для $F(z) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n \in H(\mathbb{D})$ и $0 < r < 1$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r} \frac{F(z)}{z^{n+1}}\,dz = \frac{1}{2\pi r^n}\int_0^{2\pi} F(re^{it})e^{-int}\,dt, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |F(re^{it})|^2\,dt = \sum_{n\geqslant 0} |c_n|^2 r^{2n}$$

(формула Коши и равенство Парсеваля: ряд $\sum c_n r^n e^{int}$ сходится равномерно по t, и $\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t}dt = 2\pi\delta_{nm}$).
Площадь образа. Если $h \in \mathcal{U}(B_r)$, то $m_2(h(B_r)) = \iint_{B_r} |h'(z)|^2\,dx\,dy$ (замена переменных: якобиан отображения $h = u+iv$ равен $u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |h'|^2$ по условиям Коши–Римана).

Предложение 13.11 (оценка Литтлвуда, 1925)

Если $f \in \mathcal{S}$, то $|a_n| < e\,n$ при всех $n \geqslant 2$ (и $|a_1| = 1 < e$).

41*.1. Почему не хватает второй теоремы растяжения

Из формулы Коши и оценки $\max_{|z|=r} |f(z)| \leqslant \frac{r}{(1-r)^2}$ получаем (как при выводе неравенств Коши)

$$|a_n| \leqslant \frac{1}{r^n}\cdot\frac{r}{(1-r)^2} = \frac{1}{r^{n-1}(1-r)^2}, \qquad 0 < r < 1,\ n \geqslant 2.$$

***Деталь:* Минимизация и результат $|a_n| \leqslant Cn^2$**

$\frac{d}{dr}\log\bigl(r^{n-1}(1-r)^2\bigr) = \frac{n-1}{r} - \frac{2}{1-r} = 0 \iff (n-1)(1-r) = 2r \iff r = \frac{n-1}{n+1}$; это точка максимума функции $r^{n-1}(1-r)^2$ на $(0,1)$ (на концах она равна 0), т.е. минимума правой части. Подставляя, $1 - r = \frac{2}{n+1}$, $\frac{1}{r} = 1 + \frac{2}{n-1}$:

$$|a_n| \leqslant \frac{(n+1)^2}{4}\Bigl(1 + \frac{2}{n-1}\Bigr)^{n-1} < \frac{e^2}{4}(n+1)^2 \leqslant e^2 n^2,$$

так как $(1 + \frac{2}{m})^m < e^2$. Эта оценка имеет порядок n^2, а не n (выражение не меньше $\frac{(n+1)^2}{4}$), т.е. существенно грубее гипотезы.

Причина: мы оценили $|f|$ на окружности её *максимумом* $\frac{r}{(1-r)^2}$, тогда как для формулы Коши достаточно *среднего* значения $|f|$, а оно растёт медленнее — как $\frac{r}{1-r}$ (лемма 13.6).

41*.2. Лемма 13.6 (оценка интегрального среднего)

Лемма 13.6

Пусть $f \in \mathcal{S}$ и $r \in [0,1)$. Тогда

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(re^{it})|\,dt \leqslant \frac{r}{1-r}.$$

Доказательство. При $r = 0$ обе части равны 0. Пусть $h \in \mathcal{S}$ — функция из леммы 13.3: $h(z)^2 = f(z^2)$; пусть $h(z) = \sum_{n\geqslant 1} c_n z^n$ ($c_1 = 1$).

Шаг 1: оценка $|h|$. Для $|z| = \rho < 1$ по второй теореме растяжения, применённой к f в точке z^2 ($|z^2| = \rho^2$):

$$|h(z)|^2 = |f(z^2)| \leqslant \frac{\rho^2}{(1-\rho^2)^2}, \qquad \text{т.е.} \quad |h(z)| \leqslant \frac{\rho}{1-\rho^2}.$$

Так как $\rho \mapsto \frac{\rho}{1-\rho^2}$ возрастает, при $|z| < \rho$ также $|h(z)| < R(\rho) := \frac{\rho}{1-\rho^2}$. Итак, h отображает B_ρ конформно (однолистно) на область $G_\rho \subset B(0, R(\rho))$, и $m_2(G_\rho) \leqslant \pi R(\rho)^2$.

Шаг 2: площадь G_ρ через коэффициенты. Так как h однолистна, в полярных координатах $z = se^{it}$:

$$\begin{aligned} m_2(G_\rho) &= \iint_{B_\rho} |h'|^2 \, dm_2 = \int_0^\rho \Big(\int_0^{2\pi} \Big| \sum_{n\geqslant 1} n c_n s^{n-1} e^{i(n-1)t} \Big|^2 dt \Big) s \, ds \\ &= \int_0^\rho 2\pi \sum_{n\geqslant 1} n^2 |c_n|^2 s^{2n-1} \, ds = \pi \sum_{n\geqslant 1} n |c_n|^2 \rho^{2n} \end{aligned}$$

(внутренний интеграл — по Парсевалю для h'; почленное интегрирование по s ряда с неотрицательными членами законно по теореме о монотонной сходимости; $\int_0^\rho s^{2n-1} ds = \frac{\rho^{2n}}{2n}$). Сравнивая с шагом 1:

$$\pi \sum_{n\geqslant 1} n |c_n|^2 \rho^{2n} \leqslant \pi \frac{\rho^2}{(1-\rho^2)^2}, \qquad \text{т.е.} \qquad \sum_{n\geqslant 1} n |c_n|^2 \rho^{2n-1} \leqslant \frac{\rho}{(1-\rho^2)^2} \quad (0 < \rho < 1).$$

Шаг 3: интегрирование по ρ. Проинтегрируем последнее неравенство по $\rho \in [0, r]$. Слева (почленно, члены неотрицательны): $\sum_n n|c_n|^2 \frac{r^{2n}}{2n} = \frac{1}{2} \sum_n |c_n|^2 r^{2n}$. Справа:

$$\int_0^r \frac{\rho \, d\rho}{(1-\rho^2)^2} = \Big[\frac{1}{2(1-\rho^2)} \Big]_0^r = \frac{1}{2} \Big(\frac{1}{1-r^2} - 1 \Big) = \frac{1}{2} \cdot \frac{r^2}{1-r^2}.$$

Итак, $\sum_{n\geqslant 1} |c_n|^2 r^{2n} \leqslant \frac{r^2}{1-r^2}$, и по равенству Парсеваля

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |h(re^{i\vartheta})|^2 \, d\vartheta = \sum_{n\geqslant 1} |c_n|^2 r^{2n} \leqslant \frac{r^2}{1-r^2}.$$

Шаг 4: возвращение к f. $|h(re^{i\vartheta})|^2 = |f(r^2 e^{2i\vartheta})|$. Замена $t = 2\vartheta$ и 2π-периодичность дают

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r^2 e^{2i\vartheta})| \, d\vartheta = \frac{1}{4\pi} \int_0^{4\pi} |f(r^2 e^{it})| \, dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r^2 e^{it})| \, dt.$$

Следовательно, $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r^2 e^{it})| \, dt \leqslant \frac{r^2}{1-r^2}$. Так как r^2 пробегает всё $[0, 1)$, заменяя r^2 на r, получаем утверждение леммы. □

Сравнение

Для функции Кёбе оценка леммы 13.6 точна по порядку: $|k(re^{it})| = \frac{r}{|1-re^{it}|^2}$ и $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{|1-re^{it}|^2} = \frac{1}{1-r^2}$ (ядро Пуассона), так что среднее равно $\frac{r}{1-r^2}$ — того же порядка $\frac{1}{1-r}$, что и в лемме. Максимум же $|k|$ на C_r равен $\frac{r}{(1-r)^2}$, порядка $\frac{1}{(1-r)^2}$.

41*.3. Доказательство оценки Литтлвуда

Доказательство предложения 13.11. Пусть $n \geqslant 2$, $0 < r < 1$. По формуле Коши для коэффициентов и лемме 13.6

$$|a_n| = \Big| \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} \, dt \Big| \leqslant \frac{1}{r^n} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})| \, dt \leqslant \frac{1}{r^n} \cdot \frac{r}{1-r} = \frac{1}{r^{n-1}(1-r)}.$$

Деталь: Выбор r

$\frac{d}{dr}\log\bigl(r^{n-1}(1-r)\bigr) = \frac{n-1}{r} - \frac{1}{1-r} = 0 \iff r = 1-\frac{1}{n}$ — точка максимума $r^{n-1}(1-r)$ на $(0,1)$, т.е. минимума правой части. При $r = 1-\frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$: $1-r = \frac{1}{n}$, $\frac{1}{r^{n-1}} = \bigl(\frac{n}{n-1}\bigr)^{n-1} = \bigl(1+\frac{1}{n-1}\bigr)^{n-1}$.

Подставляя $r = 1-\frac{1}{n}$:

$$|a_n| \leqslant n\Bigl(1+\frac{1}{n-1}\Bigr)^{n-1} < e\,n,$$

поскольку последовательность $(1+\frac{1}{m})^m$ строго возрастает и стремится к e, так что $(1+\frac{1}{m})^m < e$ при всех $m \geqslant 1$. (Строгое возрастание: $\log(1+\frac{1}{m})^m = m\log(1+\frac{1}{m}) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x/m}$, а подынтегральная функция строго возрастает по m при $x \in (0,1]$.) $\square$

Замечания

- При $n=2$ оценка даёт $|a_2| \leqslant 2\cdot 2 = 4$, т.е. хуже леммы 13.4 ($|a_2| \leqslant 2$); ценность оценки Литтлвуда — в правильном *линейном* порядке роста по n.
- Ключевая идея: перейти к нечётной функции $h = \sqrt{f(z^2)}$, для которой квадрат модуля $|h|^2 = |f(z^2)|$ и L^2-норма h контролируется через площадь образа (теорема площадей «изнутри»), а площадь — через вторую теорему растяжения.
- Литтлвуд и Пэли (1932) предположили, что для нечётных $h \in \mathcal{S}$ коэффициенты ограничены ($|c_n| \leqslant 1$, гипотеза Литтлвуда–Пэли); она неверна (Фекете–Сегё), но Литтлвуд и Пэли доказали оценку $|c_n| < C$ с абсолютной константой. Окончательно гипотеза Бибербаха доказана де Бранжем (1984).

Коротко: план ответа

1. Формулировка: $f \in \mathcal{S} \Rightarrow |a_n| < en$.
2. Неравенство Коши с максимумом $\frac{r}{(1-r)^2}$ даёт лишь $|a_n| \leqslant Cn^2$.
3. Лемма 13.6: среднее $|f|$ на C_r не больше $\frac{r}{1-r}$.
4. Доказательство: $h = \sqrt{f(z^2)} \in \mathcal{S}$, $|h| \leqslant \frac{\rho}{1-\rho^2}$ на B_ρ; площадь $\pi\sum n|c_n|^2\rho^{2n} \leqslant \pi\frac{\rho^2}{(1-\rho^2)^2}$.
5. Интегрирование по ρ: $\sum |c_n|^2 r^{2n} \leqslant \frac{r^2}{1-r^2}$, Парсеваль, $|h|^2 = |f(z^2)|$.
6. $|a_n| \leqslant \frac{1}{r^{n-1}(1-r)}$, $r = 1-\frac{1}{n}$: $|a_n| \leqslant n(1+\frac{1}{n-1})^{n-1} < en$.

Билет 16. Существование радиальных пределов почти всюду на единичной окружности у функции f, конформно отображающей единичный круг на некоторую ограниченную область

Определения

Однолистные функции. Для области $D \subset \mathbb{C}$ через $H(D)$ обозначается множество голоморфных в D функций; $f \in H(D)$ *локально однолистна* ($f \in U_\ell(D)$), если она инъективна в некоторой окрестности каждой точки (равносильно: $f' \neq 0$ всюду в D), и *однолистна* ($f \in U(D)$), если она инъективна во всей D. Если $f \in U(D)$, то $f(D)$ — область, $f^{-1}\colon f(D) \to D$ голоморфна, и f — *конформное отображение* D на $f(D)$; множество конформных отображений D на G обозначается $\operatorname{Conf}(D, G)$.

Класс $\mathcal{S}$: $\mathcal{S} = \{f \in U(\mathbb{D}) :\ f(0) = 0,\ f'(0) = 1\}$. Если $f \in U(\mathbb{D})$, то $F = \dfrac{f - f(0)}{f'(0)} \in \mathcal{S}$ (здесь $f'(0) \neq 0$ по критерию локальной однолистности). Пример: функция Кёбе $k(z) = \dfrac{z}{(1-z)^2} \in \mathcal{S}$ отображает $\mathbb{D}$ на $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1/4]$ — неограниченную область.

Радиальный предел. Пусть $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$, $\zeta \in \mathbb{T} = \{|\zeta| = 1\}$. Если существует конечный предел $\lim_{r \to 1-} f(r\zeta)$, то он называется *радиальным пределом* f в точке ζ и обозначается $f(\zeta)$. Например, у функции Кёбе $k(r\zeta) \to k(\zeta)$ при $\zeta \neq 1$, а $k(r) \to +\infty$ при $r \to 1-$, т. е. конечного радиального предела в точке 1 нет.

«Почти всюду на $\mathbb{T}$». Мера на $\mathbb{T}$ — длина дуги: множество $E \subset \mathbb{T}$ имеет меру нуль, если множество $\{t \in [0, 2\pi) :\ e^{it} \in E\}$ имеет нулевую меру Лебега на прямой. Свойство выполнено *для почти всех* $\zeta \in \mathbb{T}$, если множество точек, где оно нарушено, имеет меру нуль.

Длина кривой. Если $\gamma\colon [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$ кусочно гладкий путь, а h голоморфна в окрестности $[\gamma]$, то $\ell(h \circ \gamma) = \int_\alpha^\beta |h'(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|\,dt = \int_\gamma |h'(z)|\,|dz|$. Для луча $t \mapsto re^{it}$, $r \in [0, 1)$, при фиксированном t: длина образа $h([0, e^{it}))$ равна $\int_0^1 |h'(re^{it})|\,dr$ (может быть $+\infty$).

Формула площади. Если $h \in U(\Omega)$ и $E \subset \Omega$ измеримо, то $m_2(h(E)) = \int_E |h'(z)|^2\,dm_2(z)$ (m_2 — плоская мера Лебега): якобиан голоморфного отображения $h = u + iv$ равен $u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |h'|^2$ (условия Коши–Римана), и работает обычная формула замены переменных для инъективного гладкого отображения.

Пространства Харди (для ориентира). $f \in H(\mathbb{D})$ принадлежит H^p ($0 < p < \infty$), если $\sup_{0 \leqslant r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p\,dt < \infty$; H^∞ — ограниченные голоморфные в $\mathbb{D}$ функции. Конформное отображение $\mathbb{D}$ на *ограниченную* область принадлежит H^∞; Предложение 13.12 ниже показывает, что *любая* $f \in U(\mathbb{D})$ лежит в $H^{2/5}$.

16.1. Используемые факты

Теорема 13.5 (вторая теорема растяжения; см. билет 14)

Если $f \in U(\mathbb{D})$, то для всех $z \in \mathbb{D}$

$$|f'(0)|\frac{|z|}{(1+|z|)^2} \leqslant |f(z) - f(0)| \leqslant |f'(0)|\frac{|z|}{(1-|z|)^2}.$$

В частности, для $f \in \mathcal{S}$: $|f(z)| \leqslant |z|/(1-|z|)^2$.

Лемма А (формула Парсеваля и площадь образа круга)

Пусть $g(z) = \sum_{n \geqslant 0} b_n z^n$ голоморфна в $\mathbb{D}$. Тогда при $0 \leqslant r < 1$

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g(re^{it})|^2\,dt = \sum_{n \geqslant 0} |b_n|^2 r^{2n}. \tag{16.1}$$

Если, кроме того, $g \in U(\mathbb{D})$, то при $0 < \rho \leqslant 1$ (при $\rho = 1$ обе части могут быть равны $+\infty$)

$$m_2\big(g(B(0,\rho))\big) = \pi \sum_{n \geqslant 1} n|b_n|^2 \rho^{2n}. \tag{16.2}$$

Доказательство. Ряд $g(re^{it}) = \sum b_n r^n e^{int}$ сходится равномерно по t (так как $\sum |b_n| r^n < \infty$ при $r < 1$), поэтому его можно умножить на сопряжённый ряд и проинтегрировать почленно; из $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t}dt = \delta_{nm}$ получаем (16.1).

Для (16.2) применяем формулу площади и полярные координаты: при $\rho < 1$

$$\begin{aligned} m_2(g(B(0,\rho))) &= \int_{B(0,\rho)} |g'|^2 dm_2 = \int_0^{\rho} \Big(\int_0^{2\pi} |g'(re^{it})|^2 dt \Big) r\, dr \\ &= \int_0^{\rho} 2\pi \sum_{n \geqslant 1} n^2 |b_n|^2 r^{2n-2}\, r\, dr = \pi \sum_{n \geqslant 1} n|b_n|^2 \rho^{2n}, \end{aligned}$$

где в третьем равенстве использована (16.1) для $g'(z) = \sum_{n \geqslant 1} n b_n z^{n-1}$, а в последнем — почленное интегрирование ряда с неотрицательными членами (теорема о монотонной сходимости). При $\rho = 1$ переходим к пределу $\rho \to 1-$ (непрерывность меры снизу слева, монотонная сходимость справа). □

Лемма Б (конечная длина образа радиуса ⇒ радиальный предел)

Пусть $F \in H(\mathbb{D})$, $t \in \mathbb{R}$ и $\int_0^1 |F'(re^{it})|\, dr < \infty$. Тогда существует конечный предел $\lim_{r \to 1-} F(re^{it})$.

Доказательство. При $0 \leqslant r_1 < r_2 < 1$ по формуле Ньютона–Лейбница $F(r_2 e^{it}) - F(r_1 e^{it}) = \int_{r_1}^{r_2} F'(re^{it}) e^{it} dr$, откуда $|F(r_2 e^{it}) - F(r_1 e^{it})| \leqslant \int_{r_1}^{r_2} |F'(re^{it})| dr \to 0$ при $r_1, r_2 \to 1-$ (хвост сходящегося интеграла). По критерию Коши предел существует и конечен. □

Замечание

На слайде этот шаг объясняется так: образ радиуса под действием однолистной g — простая полуоткрытая кривая конечной длины, и потому у неё есть конечный конец. Как видно из Леммы Б, однолистность здесь не нужна: достаточно конечности длины образа радиуса. Однолистность нужна в другом месте — для оценки площади (формула (16.2)).

16.2. Случай ограниченной области: метод «длина–площадь»

Для ограниченной области (это и есть формулировка билета) есть очень короткое доказательство, которое полезно знать и которое показывает идею, лежащую в основе общего случая.

Теорема В (радиальные пределы для ограниченной области)

Пусть $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$, где $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область. Тогда для почти всех $t \in [0, 2\pi)$ образ радиуса $f([0, e^{it}))$ имеет конечную длину; в частности, для почти всех $\zeta \in \mathbb{T}$ существует конечный радиальный предел $f(\zeta) = \lim_{r \to 1-} f(r\zeta)$, и при этом $f(\zeta) \in \partial G$. Точнее,

$$\int_0^{2\pi} \Big(\int_{1/2}^{1} |f'(re^{it})|\, dr \Big)^2 dt \leqslant \ln 2 \cdot m_2(G) < \infty.$$

Доказательство. По формуле площади и в полярных координатах

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 |f'(re^{it})|^2\, r\, dr\, dt = \int_{\mathbb{D}} |f'|^2\, dm_2 = m_2(f(\mathbb{D})) = m_2(G) < \infty.$$

При фиксированном t по неравенству Коши–Буняковского (записываем $|f'| = \frac{1}{\sqrt{r}} \cdot |f'|\sqrt{r}$)

$$\Big(\int_{1/2}^{1} |f'(re^{it})|\,dr\Big)^2 \leqslant \int_{1/2}^{1} \frac{dr}{r} \cdot \int_{1/2}^{1} |f'(re^{it})|^2\, r\,dr = \ln 2 \int_{1/2}^{1} |f'(re^{it})|^2\, r\,dr.$$

Интегрируя по $t \in [0, 2\pi]$ (функции измеримы по теореме Тонелли), получаем требуемое неравенство. Неотрицательная функция, интеграл от которой конечен, конечна почти всюду; значит, $\int_{1/2}^{1} |f'(re^{it})|dr < \infty$ для почти всех t, а тогда и $\int_{0}^{1} |f'(re^{it})|dr < \infty$ (на $[0, 1/2]$ подынтегральная функция непрерывна). По Лемме Б для таких t существует конечный предел $w = \lim_{r\to 1-} f(re^{it})$.

Почему $w \in \partial G$. Ясно, что $w \in \overline{G}$. Если бы $w \in G$, то, так как $f^{-1}\colon G \to \mathbb{D}$ непрерывна, $re^{it} = f^{-1}(f(re^{it})) \to f^{-1}(w) \in \mathbb{D}$ при $r \to 1-$, что невозможно, ведь $|re^{it}| \to 1$. Значит, $w \in \overline{G} \setminus G = \partial G$. □

Замечание (почему одной ограниченности $|f|$ здесь мало и что даёт однолистность)

В доказательстве ограниченность G использовалась только через конечность площади $m_2(G) = \int_{\mathbb{D}} |f'|^2 dm_2$ (конечность интеграла Дирихле). Для неограниченных G площадь может быть бесконечной (функция Кёбе), и нужен дополнительный приём — переход к функции $g(z) = (f(z^5))^{1/5}$, которая растёт медленнее (Предложение 13.12).

16.3. Общий случай: Предложение 13.12

Лемма Г (преобразование корня)

Пусть $f \in \mathcal{S}$ и $k \in \mathbb{N}$. Тогда существует единственная функция $g \in H(\mathbb{D})$ с $g'(0) = 1$ и $g(z)^k = f(z^k)$; она однолистна, т. е. $g \in \mathcal{S}$, и $g(\omega z) = \omega g(z)$ для всех ω с $\omega^k = 1$. Обозначение: $g(z) = (f(z^k))^{1/k}$.

Доказательство. (Это упражнение со слайда 316; при $k = 2$ это Лемма 13.3 из билета 13.) Так как $f(0) = 0$, то $f(z) = z\varphi(z)$, $\varphi \in H(\mathbb{D})$, $\varphi(0) = f'(0) = 1$. Если $z \neq 0$, то $f(z) \neq f(0) = 0$ по однолистности, поэтому φ не имеет нулей в $\mathbb{D}$. Функция $\varphi(z^k)$ голоморфна и не обращается в нуль в односвязной области $\mathbb{D}$, поэтому у неё есть голоморфный корень k-й степени: существует $q \in H(\mathbb{D})$, $q(z)^k = \varphi(z^k)$, $q(0) = 1$ (берём $q = \exp(\frac{1}{k}\log\varphi(z^k))$ с ветвью логарифма, равной нулю в нуле). Положим $g(z) = zq(z)$. Тогда $g(z)^k = z^k\varphi(z^k) = f(z^k)$ и $g'(0) = q(0) = 1$.

Симметрия. Пусть $\omega^k = 1$. Тогда $q(\omega z)^k = \varphi(\omega^k z^k) = \varphi(z^k) = q(z)^k$, т. е. непрерывная в связной области $\mathbb{D}$ функция $q(\omega z)/q(z)$ принимает значения в конечном множестве корней k-й степени из 1; значит, она постоянна и равна своему значению в нуле, т. е. 1. Отсюда $g(\omega z) = \omega z q(z) = \omega g(z)$.

Однолистность. Пусть $g(z_1) = g(z_2)$. Тогда $f(z_1^k) = g(z_1)^k = g(z_2)^k = f(z_2^k)$, и по однолистности f имеем $z_1^k = z_2^k$, т. е. $z_2 = \omega z_1$ с $\omega^k = 1$. Тогда $g(z_1) = g(z_2) = \omega g(z_1)$. Если $\omega \neq 1$, то $g(z_1) = 0$, т. е. $f(z_1^k) = 0$, откуда $z_1 = 0$ и $z_2 = 0$. Если $\omega = 1$, то $z_1 = z_2$. Итак, $g \in U(\mathbb{D})$.

Единственность. Если $\tilde{g}$ — другая такая функция, то $(\tilde{g}/g)^k = 1$ на $\mathbb{D} \setminus \{0\}$, отношение $\tilde{g}/g$ голоморфно в $\mathbb{D}$ (у g лишь простой нуль в 0, у $\tilde{g}$ тоже нуль в 0) и постоянно; в нуле оно равно $\tilde{g}'(0)/g'(0) = 1$. □

Предложение 13.12

Пусть f конформно отображает $\mathbb{D}$ на некоторую область в $\mathbb{C}$ (не обязательно ограниченную). Тогда для почти всех $\zeta \in \mathbb{T}$ существует конечный предел $f(\zeta) := \lim_{r\to 1-} f(r\zeta)$. Кроме того, при всех $r \in [0, 1)$

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(re^{it}) - f(0)|^{2/5}\,dt \leqslant 5\,|f'(0)|^{2/5}.$$

Доказательство. **Шаг 0: сведение к классу $\mathcal{S}$.** Положим $F = (f - f(0))/f'(0) \in \mathcal{S}$. Радиальный предел у $f = f(0) + f'(0)F$ существует тогда и только тогда, когда он существует у F, и $|f(re^{it}) -$

$f(0)|^{2/5} = |f'(0)|^{2/5}|F(re^{it})|^{2/5}$. Поэтому достаточно доказать: *если $f \in \mathcal{S}$, то радиальные пределы существуют почти всюду, и $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^{2/5}dt \leqslant 5$.* Далее $f \in \mathcal{S}$.

Шаг 1: вспомогательная функция. Пусть $g(z) = (f(z^5))^{1/5}$ — функция из Леммы Г при $k = 5$; $g \in \mathcal{S}$, $g(z) = \sum_{n\geqslant 1} b_n z^n$, $b_1 = 1$. По второй теореме растяжения

$$|g(z)| = |f(z^5)|^{1/5} \leqslant \Big(\frac{|z|^5}{(1-|z|^5)^2}\Big)^{1/5} = \frac{|z|}{(1-|z|^5)^{2/5}}. \tag{16.3}$$

Смысл приёма: $|f(z)|$ может расти как $(1-|z|)^{-2}$, а $|g(z)|$ растёт не быстрее $(1-|z|)^{-2/5}$.

Шаг 2: оценка интеграла от $|g'|^2$ по окружности. Пусть $0 < r < 1$. По (16.1) для g':

$$\frac{1-r}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g'(re^{it})|^2 dt = (1-r)\sum_{n\geqslant 1} n^2|b_n|^2 r^{2n-2} \leqslant \sum_{n\geqslant 1} n|b_n|^2 r^{n-1}, \tag{16.4}$$

так как $(1-r)n^2r^{2n-2} = nr^{n-1}\cdot\big(n(1-r)r^{n-1}\big)$ и

$$n(1-r)r^{n-1} \leqslant (1-r)(1+r+\cdots+r^{n-1}) = 1-r^n \leqslant 1$$

(каждое из n слагаемых $r^j \geqslant r^{n-1}$). По (16.2) с $\rho = \sqrt{r}$ последняя сумма в (16.4) равна $\dfrac{m_2(Q_r)}{\pi r}$, где $Q_r = g(B(0,\sqrt{r}))$. Так как $Q_r \subset \overline{B(0,M_r)}$, $M_r = \max_{|z|\leqslant\sqrt{r}}|g(z)|$, то $m_2(Q_r) \leqslant \pi M_r^2$, и по (16.3)

$$\sum_{n\geqslant 1} n|b_n|^2 r^{n-1} \leqslant \frac{1}{r}\Big(\frac{\sqrt{r}}{(1-r^{5/2})^{2/5}}\Big)^2 = \frac{1}{(1-r^{5/2})^{4/5}} \leqslant \frac{1}{(1-r)^{4/5}} \tag{16.5}$$

(последнее — так как $r^{5/2} \leqslant r$). Вместе с (16.4):

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g'(re^{it})|^2 dt \leqslant \frac{1}{(1-r)^{9/5}}, \qquad 0 < r < 1. \tag{16.6}$$

Шаг 3: интегрирование по r с весом. Умножим (16.6) на $(1-r)^{9/10}$ и проинтегрируем по $r \in (0,1)$ (теорема Тонелли):

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^1 (1-r)^{9/10}|g'(re^{it})|^2\, dr\, dt \leqslant \int_0^1 \frac{dr}{(1-r)^{9/10}} = 10.$$

Шаг 4: Коши–Буняковский по радиусу. При каждом t, записывая $|g'| = (1-r)^{-9/20}\cdot(1-r)^{9/20}|g'|$,

$$\Big(\int_0^1 |g'(re^{it})|\, dr\Big)^2 \leqslant \int_0^1 \frac{dr}{(1-r)^{9/10}}\cdot\int_0^1 (1-r)^{9/10}|g'(re^{it})|^2 dr = 10\int_0^1 (1-r)^{9/10}|g'(re^{it})|^2 dr.$$

Интегрируя по t и используя шаг 3:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Big(\int_0^1 |g'(re^{it})|\, dr\Big)^2 dt \leqslant 10\cdot 10 = 100.$$

Следовательно, внутренний интеграл $\int_0^1 |g'(re^{it})|dr$ (длина образа радиуса $[0,e^{it})$ под действием g) конечен для всех t вне некоторого множества $N \subset [0,2\pi)$ нулевой меры. По Лемме Б при $t \notin N$ существует конечный предел $\lim_{r\to 1-} g(re^{it})$.

Шаг 5: возвращение к f. Пусть $\theta \in [0,2\pi)$. Положим $t = \theta/5$. Тогда при $r \to 1-$

$$f(r^5 e^{i\theta}) = f\big((re^{it})^5\big) = g(re^{it})^5.$$

Если $t \notin N$, то правая часть имеет конечный предел, а так как $r \mapsto r^5$ — возрастающая биекция $[0,1)$ на себя, то существует и конечный $\lim_{s\to 1-} f(se^{i\theta})$. Значит, плохие θ лежат в множестве

$5N = \{5t : \ t \in N\}$, которое имеет нулевую меру (линейное растяжение умножает меру на 5). Первое утверждение доказано.

Шаг 6: интегральная оценка. Из (16.5), интегрируя по $r \in [0,1)$ почленно (ряд с неотрицательными членами):

$$\sum_{n\geqslant 1} |b_n|^2 = \int_0^1 \sum_{n\geqslant 1} n|b_n|^2 r^{n-1} dr \leqslant \int_0^1 \frac{dr}{(1-r)^{4/5}} = 5.$$

Наконец, при $r \in [0,1)$, делая замену $s = 5t$ и пользуясь 2π-периодичностью подынтегральной функции и (16.1),

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(r^5 e^{is})|^{2/5} ds = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(r^5 e^{5it})|^{2/5} dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g(re^{it})|^2 dt = \sum_{n\geqslant 1} |b_n|^2 r^{2n} \leqslant 5.$$

(В первом равенстве: $\int_0^{2\pi} \phi(5t)dt = \frac{1}{5}\int_0^{10\pi} \phi(s)ds = \int_0^{2\pi} \phi(s)ds$ для 2π-периодической ϕ.) Так как r^5 пробегает всё $[0,1)$, неравенство доказано для всех радиусов. □

***Деталь:* почему именно корень пятой степени**

Повторим рассуждение для $g = (f(z^k))^{1/k}$. Из $|g(z)| \leqslant |z|(1-|z|^k)^{-2/k}$ так же, как в шаге 2, получаем $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |g'(re^{it})|^2 dt \leqslant (1-r)^{-1-4/k}$. Шаги 3–4 с весом $(1-r)^\alpha$ требуют одновременно $\int_0^1 (1-r)^{-\alpha} dr < \infty$ (т. е. $\alpha < 1$) и $\int_0^1 (1-r)^{\alpha-1-4/k} dr < \infty$ (т. е. $\alpha > 4/k$). Это возможно тогда и только тогда, когда $k > 4$. При $k = 5$ можно взять $\alpha = 9/10$ — это и сделано выше. Для самой f ($k = 1$) оценка $|f| \lesssim (1-|z|)^{-2}$ слишком слаба, и метод не работает. При любом $k \geqslant 5$ тем же способом получаем $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^{2/k} dt \leqslant \int_0^1 (1-r)^{-4/k} dr = \frac{k}{k-4}$ для $f \in \mathcal{S}$.

Замечания

1. *Показатель 2/5 не точный.* Аналогичное утверждение верно для любого $p < 1/2$: всякая $f \in \mathcal{S}$ лежит в H^p при всех $p < 1/2$ (теорема Правица; без доказательства). Значение $1/2$ точное: для функции Кёбе $|k(re^{it})|^p \asymp |1-re^{it}|^{-2p}$ вблизи $t = 0$, и $\sup_r \int_0^{2\pi} |1-re^{it}|^{-2p} dt < \infty$ лишь при $2p < 1$.
2. *Теорема Фату (без доказательства, с идеей).* Если $F \in H^\infty$ (ограниченная голоморфная в $\mathbb{D}$ функция), то для почти всех $\zeta \in \mathbb{T}$ существует $\lim F(z)$ при $z \to \zeta$ по любому углу с вершиной ζ, не касающемуся $\mathbb{T}$ (в частности, радиальный предел). *Идея:* функции $F_r(e^{it}) = F(re^{it})$ ограничены в $L^\infty(\mathbb{T})$; по теореме Банаха–Алаоглу найдётся последовательность $r_j \to 1$ и $\phi \in L^\infty(\mathbb{T})$ с $F_{r_j} \to \phi$ слабо-$*$. Переходя к пределу в формуле Пуассона для $F(r_j z)$, получаем $F = P[\phi]$ — интеграл Пуассона функции ϕ. Ядро Пуассона — аппроксимативная единица, мажорируемая радиально убывающей интегрируемой функцией; поэтому $P[\phi](re^{it_0}) \to \phi(e^{it_0})$ в каждой точке Лебега t_0 функции ϕ, а по теореме Лебега о дифференцировании почти каждая точка — точка Лебега. Для ограниченной G теорема B — частный случай теоремы Фату; Предложение 13.12 вместе с теоремой Ф. Рисса (функции из H^p имеют радиальные пределы почти всюду) даёт другой путь к общему случаю. Наше доказательство обходится без этой теории.
3. *Всюду — нельзя.* Существуют ограниченные односвязные области (например, «спиральная» область, граница которой бесконечно наматывается на окружность), для которых у конформного отображения в отдельных точках $\zeta \in \mathbb{T}$ радиального предела нет (без доказательства). Как будет видно в билетах 18–19, если ∂G локально связна, то f непрерывна в $\overline{\mathbb{D}}$, и радиальные пределы существуют всюду.

16.4. Условия однолистности Беккера и Нехари (доп. материал)

На слайде 318 приведены (без доказательства) два достаточных условия однолистности. Пусть $F(z) = f''(z)/f'(z)$ (логарифмическая производная f') и

$$S_f(z) = F'(z) - \tfrac{1}{2}F(z)^2 = \Big(\frac{f''}{f'}\Big)' - \frac{1}{2}\Big(\frac{f''}{f'}\Big)^2$$

— *шварциан* функции f.

Условие Беккера (без доказательства)

Пусть $f \in U_\ell(\mathbb{D})$ и $(1-|z|^2)\,|zF(z)| \leqslant 1$ для всех $z \in \mathbb{D}$. Тогда $f \in U(\mathbb{D})$.

Условие Нехари (без доказательства)

Пусть f мероморфна и локально однолистна в $\mathbb{D}$, и $(1-|z|^2)^2|S_f(z)| \leqslant 2$ для всех $z \in \mathbb{D}$. Тогда f однолистна в $\mathbb{D}$.

Комментарии к условиям

- Шварциан инвариантен относительно дробно-линейных преобразований: $S_{T\circ f} = S_f$ для ДЛФ T, и $S_T \equiv 0$; поэтому условие Нехари естественно для мероморфных функций.
- Для функции Кёбе $F(z) = \frac{k''(z)}{k'(z)} = \frac{4+2z}{1-z^2}$, откуда $F' = \frac{2+8z+2z^2}{(1-z^2)^2}$, $\frac{1}{2}F^2 = \frac{8+8z+2z^2}{(1-z^2)^2}$ и $S_k(z) = -\dfrac{6}{(1-z^2)^2}$; при $z = r \to 1-$ величина $(1-r^2)^2|S_k(r)| = 6$. Обратно (теорема Крауса), для любой однолистной f выполнено $(1-|z|^2)^2|S_f(z)| \leqslant 6$. Таким образом, необходимое условие имеет константу 6, а достаточное условие Нехари — константу 2 (тоже точную).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Формулировка: $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G) \Rightarrow$ для п.в. $\zeta \in \mathbb{T}$ существует конечный $\lim_{r\to 1-} f(r\zeta)$ (Предложение 13.12 — даже без ограниченности G, с оценкой $\frac{1}{2\pi}\int |f(re^{it})-f(0)|^{2/5}dt \leqslant 5|f'(0)|^{2/5}$).
2. Ключевая идея: если образ радиуса имеет конечную длину $\int_0^1 |f'(re^{it})|dr$, то радиальный предел есть (критерий Коши).
3. Ограниченная G: $\int_{\mathbb{D}} |f'|^2 = m_2(G) < \infty$, Коши–Буняковский с весом $dr/r \Rightarrow \int_0^{2\pi}(\int_{1/2}^1 |f'|dr)^2 dt \leqslant \ln 2 \cdot m_2(G)$.
4. Общий случай: сводим к $f \in \mathcal{S}$ и берём $g = (f(z^5))^{1/5} \in \mathcal{S}$, $|g(z)| \leqslant |z|(1-|z|^5)^{-2/5}$.
5. $(1-r)\frac{1}{2\pi}\int |g'|^2 dt \leqslant \sum n|b_n|^2 r^{n-1} = \frac{m_2(g(B(0,\sqrt{r})))}{\pi r} \leqslant (1-r)^{-4/5}$.
6. Вес $(1-r)^{9/10}$, интегрирование по r и КБШ: $\frac{1}{2\pi}\int(\int_0^1 |g'|dr)^2 dt \leqslant 100$.
7. Пределы g п.в. $\Rightarrow$ пределы f п.в. (так как $f(r^5e^{5it}) = g(re^{it})^5$).
8. $\sum |b_n|^2 \leqslant 5$ и $\frac{1}{2\pi}\int |f(r^5e^{is})|^{2/5}ds = \sum |b_n|^2 r^{2n} \leqslant 5$.

Билет 17. Теорема Янишевского и ее комплексно-аналитическое доказательство

Определения

Расширенная плоскость $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ с топологией сферы Римана: окрестности ∞ — множества $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$. $\widehat{\mathbb{C}}$ компактна. Множество $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ *замкнуто*, если $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$ открыто; например, замкнутое в $\mathbb{C}$ множество E замкнуто в $\widehat{\mathbb{C}}$ тогда и только тогда, когда оно ограничено или к нему добавлена точка ∞.

Путь (кривая) в $X \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — непрерывное отображение $\gamma\colon [0,1] \to X$; $[\gamma] = \gamma([0,1])$ — его носитель. Путь *соединяет* $\gamma(0)$ и $\gamma(1)$.

Связность. Множество связно, если его нельзя представить как объединение двух непустых непересекающихся относительно открытых подмножеств. *Компонента связности* — максимальное связное подмножество. Для открытого $O \subset \widehat{\mathbb{C}}$ его компоненты открыты и линейно связны (любые две точки компоненты соединяются путём в ней); в $\mathbb{C}$ — даже ломаной.

Разделение точек (слайд 328). Пусть $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ замкнуто и $a, b \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus E$. Говорят, что E *разделяет* a и b, если a и b лежат в разных компонентах связности открытого множества $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$. Иначе говоря, a и b *не разделены* множеством E, если их можно соединить путём в $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$. *Примеры:* окружность $\mathbb{T}$ разделяет 0 и ∞; замкнутая дуга $\{e^{it} : 0 \leqslant t \leqslant \pi\}$ точки 0 и ∞ не разделяет (их соединяет луч $\{-iy : y \geqslant 0\} \cup \{\infty\}$).

Индекс. Для замкнутого кусочно гладкого пути γ в $\mathbb{C}$ и $a \notin [\gamma]$: $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z-a}$. Это целое число, постоянное на каждой компоненте связности $\mathbb{C} \setminus [\gamma]$ и равное нулю на неограниченной компоненте. Для положительно ориентированной границы $\partial^+ Q$ квадрата Q: $\operatorname{Ind}(\partial^+ Q, a) = 1$ при $a \in \operatorname{int} Q$ и $= 0$ при $a \notin Q$.

Ветвь логарифма. Пусть $V \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ открыто. Функция $f \in H(V)$ называется (однозначной голоморфной) ветвью $\operatorname{Ln} z$ в V, если $e^{f(z)} = z$ при всех $z \in V$. Тогда $f'(z) = 1/z$ (дифференцируем: $e^f f' = 1$). Две ветви на *связном* V отличаются на постоянную $2\pi i k$, $k \in \mathbb{Z}$ (функция $(f_1 - f_2)/(2\pi i)$ непрерывна и целочисленна).

Цепь из отрезков. Конечная формальная сумма ориентированных отрезков $\Gamma = \sum e_j$; $\int_\Gamma \phi\, dz := \sum_j \int_{e_j} \phi\, dz$. Если в сумме встречаются отрезок и он же с противоположной ориентацией, их вклады в любой интеграл взаимно уничтожаются («сокращение»).

17.1. Формулировка и примеры

Теорема 13.7 (теорема Янишевского)

Пусть E_1 и E_2 — два замкнутых множества в $\widehat{\mathbb{C}}$ такие, что множество $E_1 \cap E_2$ связно (допускается $E_1 \cap E_2 = \varnothing$). Если точки $a, b \in \widehat{\mathbb{C}}$ не разделены ни E_1, ни E_2, то они не разделены и $E_1 \cup E_2$.

Эквивалентная (контрапозитивная) форма: *если $E_1 \cup E_2$ разделяет a и b, а $E_1 \cap E_2$ связно, то a и b разделяет уже одно из множеств E_1, E_2.*

Примеры: условие связности пересечения существенно

- $E_1 = \{e^{it} : 0 \leqslant t \leqslant \pi\}$, $E_2 = \{e^{it} : \pi \leqslant t \leqslant 2\pi\}$. Ни одна замкнутая полуокружность не разделяет 0 и ∞ (их соединяет луч $\{-iy : y \geqslant 0\}$, соответственно $\{iy : y \geqslant 0\}$, вместе с ∞). Но $E_1 \cup E_2 = \mathbb{T}$ разделяет 0 и ∞. Здесь $E_1 \cap E_2 = \{1, -1\}$ несвязно.
- Если $E_1 \cap E_2 = \varnothing$, теорема утверждает: объединение двух непересекающихся замкнутых множеств, ни одно из которых не разделяет a и b, тоже их не разделяет. Например, две непересекающиеся замкнутые дуги не разделяют никакие точки вне них.
- *Применение* (билет 18): в доказательстве теоремы Каратеодори о непрерывном продолжении теорема применяется к $E_1 = Y \cup f(\Gamma)$ (маленькое множество) и $E_2 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus G$.

17.2. Вспомогательные утверждения

Лемма А (выбор хороших путей)

Пусть $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ замкнуто, $0, \infty \notin E$, и E не разделяет 0 и ∞. Тогда существует путь C из 0 в ∞ в $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$, состоящий из ломаной с конечным числом звеньев $[0 = p_0, p_1] \cup \dots \cup [p_{s-1}, p_s]$ и луча $\{tp_s : \ t \geqslant 1\} \cup \{\infty\}$, где $p_s \neq 0$. Множество $C \cap \mathbb{C}$ замкнуто в $\mathbb{C}$.

Доказательство. Пусть V — компонента $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$, содержащая 0 и ∞. Так как $\infty \notin E$ и E замкнуто, то $N = \{|z| > R\} \cup \{\infty\} \subset V$ при некотором R.

$V \setminus \{\infty\}$ связно. Пусть $V \setminus \{\infty\} = A \sqcup A'$, A, A' открыты и непусты. Связное множество $\{|z| > R\}$ лежит в одном из них, скажем в A. Тогда $A \cup \{\infty\} = A \cup N$ открыто в $\widehat{\mathbb{C}}$, и $V = (A \cup \{\infty\}) \sqcup A'$ — разбиение связного V на два непустых открытых множества, противоречие.

Открытое связное множество $V \setminus \{\infty\} \subset \mathbb{C}$ связно ломаными; соединим ломаной в нём 0 с точкой p_s, $|p_s| > R$. Луч $\{tp_s : t \geqslant 1\}$ лежит в $\{|z| > R\} \subset V$. Замкнутость $C \cap \mathbb{C}$ очевидна (конечное объединение отрезков и замкнутого луча). □

Лемма Б (ветвь логарифма вне пути из 0 в ∞)

Пусть C — путь из Леммы А. Тогда на открытом множестве $\mathbb{C} \setminus C$ существует ветвь $\operatorname{Ln} z$.

Доказательство. Пусть γ — замкнутый кусочно гладкий путь в $\mathbb{C} \setminus C$; так как $[\gamma]$ компактно, $[\gamma] \subset B(0, M)$. Множество $C \cap \mathbb{C}$ связно, содержит 0 и точки с $|z| > M$, не пересекает $[\gamma]$. Значит, $C \cap \mathbb{C}$ целиком лежит в одной компоненте $\mathbb{C} \setminus [\gamma]$, и это неограниченная компонента (она содержит точки вне $B(0, M)$, а такие точки лежат в неограниченной компоненте). Поэтому 0 лежит в неограниченной компоненте, и $\int_\gamma \frac{dz}{z} = 2\pi i \operatorname{Ind}(\gamma, 0) = 0$.

Итак, форма dz/z имеет нулевые интегралы по всем замкнутым путям в $V = \mathbb{C} \setminus C$. На каждой компоненте V_0 множества V фиксируем $z_0 \in V_0$, значение w_0 с $e^{w_0} = z_0$ и положим $f(z) = w_0 + \int_{z_0}^{z} \frac{d\zeta}{\zeta}$ (интеграл по любой ломаной в V_0; он не зависит от ломаной). Тогда $f \in H(V_0)$, $f' = 1/z$, и $(ze^{-f})' = e^{-f}(1 - zf') = 0$, т. е. ze^{-f} постоянна на V_0; в точке z_0 она равна 1. Значит, $e^f = z$ на V_0, а значит, и на V. □

Замечание к слайду 328

На слайде существование ветви объясняется тем, что каждая компонента $\mathbb{C} \setminus C_j$ односвязна и не содержит 0. Это верно (компоненты дополнения к связному компакту в $\widehat{\mathbb{C}}$ односвязны), но доказательство через индекс короче и не требует теории односвязных областей. Выбор *ломаных* путей C_j (вместо произвольных кривых) гарантирует, что $\mathbb{C} \setminus (C_1 \cup C_2) \neq \varnothing$ и все множества имеют простое строение; в общем случае кривая в $\widehat{\mathbb{C}}$ может даже заполнять всю сферу (кривые Пеано).

17.3. Доказательство теоремы Янишевского

Доказательство теоремы 13.7. **Шаг 0: нормировка.** Точки a, b не лежат в $E_1 \cup E_2$ (по определению разделения $a, b \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus E_j$). Если $a = b$, доказывать нечего. Если $a \neq b$, возьмём ДЛФ T с $T(a) = 0$, $T(b) = \infty$. T — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$ на себя, переводящий замкнутые множества в замкнутые, связные — в связные, компоненты дополнения — в компоненты дополнения. Поэтому можно считать $a = 0$, $b = \infty$.

Шаг 1: пути и ветви логарифма. По Лемме А найдём пути C_1, C_2 из 0 в ∞ («ломаная + луч»), причём $C_j \cap E_j = \varnothing$, $j = 1, 2$. По Лемме Б существуют ветви $f_j \in H(\mathbb{C} \setminus C_j)$ функции $\operatorname{Ln} z$.

Шаг 2: согласование ветвей. Множество $E_1 \cap E_2$ связно и не пересекается с $C_1 \cup C_2$ (так как $E_1 \cap C_1 = \varnothing$, $E_2 \cap C_2 = \varnothing$), а также не содержит ∞. Значит, оно лежит в одной компоненте B открытого множества $\mathbb{C} \setminus (C_1 \cup C_2)$ (это множество непусто: $C_1 \cup C_2$ — объединение конечного числа

отрезков и лучей). Если $E_1 \cap E_2 = \varnothing$, в качестве B берём любую компоненту. Связное B лежит в некоторой компоненте V_1 множества $\mathbb{C} \setminus C_1$ и в некоторой компоненте V_2 множества $\mathbb{C} \setminus C_2$. На B функции f_1, f_2 — ветви логарифма, поэтому $f_1 - f_2 \equiv 2\pi i k$ на B. Заменив f_2 на $f_2 + 2\pi i k$ в компоненте V_2 (это снова ветвь логарифма на $\mathbb{C} \setminus C_2$), добьёмся равенства $f_1 = f_2$ на B.

Шаг 3: склейка в одну функцию. Множества $K_j := E_j \setminus B = E_j \cap (\widehat{\mathbb{C}} \setminus B)$ замкнуты в $\widehat{\mathbb{C}}$ (пересечение замкнутых), не содержат ∞, значит, компактны в $\mathbb{C}$. Они не пересекаются: $K_1 \cap K_2 = (E_1 \cap E_2) \setminus B = \varnothing$. Кроме того, $K_j \cap C_j = \varnothing$. Выберем $\eta > 0$ так, чтобы

$$2\eta < \operatorname{dist}(K_1, K_2), \qquad \eta < \operatorname{dist}(K_j, C_j \cap \mathbb{C}),\ j = 1, 2$$

(расстояния от компакта до непересекающегося с ним замкнутого множества положительны; если $K_j = \varnothing$, условие отсутствует). Положим $U_j = \{z : \operatorname{dist}(z, K_j) < \eta\}$ (при $K_j = \varnothing$ полагаем $U_j = \varnothing$). Тогда U_j открыты,

$$K_j \subset U_j \subset \mathbb{C} \setminus C_j, \qquad U_1 \cap U_2 = \varnothing.$$

Положим $W = U_1 \cup U_2 \cup B$ и определим $f\colon W \to \mathbb{C}$:

$$f = f_1 \text{ на } U_1, \qquad f = f_2 \text{ на } U_2, \qquad f = f_1 = f_2 \text{ на } B.$$

Определение корректно: $U_1 \cap U_2 = \varnothing$, а на пересечениях $U_j \cap B$ оба предписания дают f_j. Итак, $f \in H(W)$ и $e^{f(z)} = z$, т. е. $f'(z) = 1/z$ на W. При этом $E_1 \cup E_2 \subset K_1 \cup K_2 \cup B \subset W$, и $0 \notin W$ (так как $0 \in C_1 \cap C_2$, а $U_j \cap C_j = \varnothing$, $B \cap (C_1 \cup C_2) = \varnothing$).

Шаг 4: предположение противного. Пусть $E_1 \cup E_2$ разделяет 0 и ∞. Пусть G — компонента открытого множества $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (E_1 \cup E_2)$, содержащая 0; тогда $\infty \notin G$. Множество G ограничено: окрестность $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$ точки ∞, не пересекающаяся с замкнутым множеством $E_1 \cup E_2$, связна и потому лежит в компоненте точки ∞, отличной от G. Далее, $\partial G \subset E_1 \cup E_2$: если $p \in \partial G$ и $p \notin E_1 \cup E_2$, то p лежит в некоторой компоненте G' открытого множества $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (E_1 \cup E_2)$, G' открыта и пересекается с G (так как $p \in \overline{G}$), откуда $G' = G \ni p$ — но $p \notin G$, так как G открыто и $p \in \partial G$. Итак, ∂G — компакт, лежащий в открытом W, и

$$d := \operatorname{dist}(\partial G, \mathbb{C} \setminus W) > 0.$$

Шаг 5: сетка квадратов. Возьмём $\delta > 0$ с $\delta\sqrt{2} < d$ и покроем плоскость сеткой замкнутых квадратов со стороной δ и сторонами, параллельными осям, сдвинув сетку так, чтобы 0 не лежал на линиях сетки. Пусть $Q_1, \dots, Q_N$ — все квадраты сетки, *содержащиеся в* G (их конечное число, так как G ограничено). Положим

$$\Gamma = \sum_{n=1}^{N} \partial^+ Q_n.$$

***Деталь:* свойства цепи Γ**

(a) 0 *лежит внутри ровно одного* Q_n. Пусть Q_0 — квадрат сетки, содержащий 0 внутри. Так как $0 \notin W$, то $\operatorname{dist}(0, \partial G) \geqslant d > \delta\sqrt{2} = \operatorname{diam} Q_0$, поэтому $Q_0 \cap \partial G = \varnothing$; связное Q_0 содержит точку $0 \in G$ и не пересекает ∂G, значит, $Q_0 \subset G$, т. е. Q_0 — один из Q_n. Другие квадраты сетки не содержат 0 (сетка выбрана так, что 0 не на её линиях). Следовательно,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{dz}{z} = \sum_{n=1}^{N} \operatorname{Ind}(\partial^+ Q_n, 0) = 1.$$

(b) Сокращения. Если сторона e является общей для двух квадратов Q_n, Q_m набора, то в $\partial^+ Q_n$ и $\partial^+ Q_m$ она входит с противоположными ориентациями, и её вклады сокращаются. Пусть $\mathcal{E}'$ — множество ориентированных сторон, которые принадлежат ровно одному квадрату набора («несокращённые» стороны). Тогда для любой функции ϕ, непрерывной на объединении сторон, $\int_\Gamma \phi\, dz = \sum_{e \in \mathcal{E}'} \int_e \phi\, dz$.

(c) Несокращённые стороны лежат в W. Пусть $e \in \mathcal{E}'$ — сторона квадрата $Q_n \subset G$, и Q' — соседний по этой стороне квадрат сетки. Тогда $Q' \not\subset G$ (иначе e сократилась бы). Связное

Q' пересекает G (по e) и $\mathbb{C}\setminus G$, значит, содержит точку $p\in\partial G$. Для любой $x\in e\subset Q'$: $|x-p|\leqslant \operatorname{diam} Q' = \delta\sqrt{2} < d$, поэтому $x\in W$. Итак, $e\subset W$, и, в частности, $0\notin e$.
(d) Цепь несокращённых сторон — цикл. Для любой функции ψ на вершинах сетки $\sum_n \sum_{e\subset\partial^+ Q_n}\big(\psi(e^+)-\psi(e^-)\big)=0$ ($e^\pm$ — конец и начало e): для каждого квадрата сумма телескопическая по замкнутой ломаной. Сокращающиеся пары вносят $\psi(e^+)-\psi(e^-)+\psi(e^-)-\psi(e^+)=0$. Значит, $\sum_{e\in\mathcal{E}'}(\psi(e^+)-\psi(e^-))=0$.

Шаг 6: противоречие. Применим (d) к функции $\psi=f$ на вершинах из W и $\psi=0$ на остальных вершинах (концы сторон из $\mathcal{E}'$ лежат в W по (c)). Так как на каждой стороне $e\in\mathcal{E}'\subset W$ имеем $\frac{1}{z}=f'(z)$, то по (a), (b)

$$2\pi i=\int_\Gamma \frac{dz}{z}=\sum_{e\in\mathcal{E}'}\int_e\frac{dz}{z}=\sum_{e\in\mathcal{E}'}\int_e f'(z)\,dz=\sum_{e\in\mathcal{E}'}\big(f(e^+)-f(e^-)\big)=0,$$

что невозможно. Значит, $E_1\cup E_2$ не разделяет 0 и ∞. □

Замечания к слайдам 329–330

- На слайде 329 написано «$e^{f(z)}=z$ при всех $z\in\Omega$»; должно быть: при всех $z\in W$.
- Открытые множества U_1, U_2 нужно выбирать *непересекающимися* (на слайде это не оговорено), иначе f на $U_1\cap U_2$ могла бы быть определена неоднозначно: вне B ветви f_1 и f_2 не обязаны совпадать.
- Условие на шаг сетки «$\delta<\operatorname{dist}(\partial G,\partial W)$» следует усилить до $\delta\sqrt{2}<\operatorname{dist}(\partial G,\mathbb{C}\setminus W)$: несокращённая сторона лежит в квадрате, задевающем ∂G, т. е. на расстоянии не более диагонали $\delta\sqrt{2}$ от ∂G.

Почему доказательство «комплексно-аналитическое»

Чисто топологическое утверждение (о связности дополнений) доказано средствами ТФКП: разделённость точек 0 и ∞ кодируется существованием ветви логарифма ($\int dz/z=0$ по циклам), и противоречие получается из сравнения $\int_\Gamma dz/z=2\pi i$ (индекс) с $\int_\Gamma f'dz=0$ (интеграл от производной по циклу).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение: E разделяет a,b, если они в разных компонентах $\widehat{\mathbb{C}}\setminus E$. Формулировка теоремы; пример двух полуокружностей (пересечение несвязно ⇒ вывод неверен).
2. Сводим к $a=0$, $b=\infty$ (ДЛФ); пути C_j (ломаная + луч) из 0 в ∞ вне E_j.
3. На $\mathbb{C}\setminus C_j$ есть ветвь $f_j=\operatorname{Ln} z$ (индекс любого цикла вокруг 0 равен 0).
4. Связное $E_1\cap E_2$ лежит в одной компоненте B множества $\mathbb{C}\setminus(C_1\cup C_2)$; нормируем $f_1=f_2$ на B.
5. $E_1\setminus B$, $E_2\setminus B$ — непересекающиеся компакты; их непересекающиеся окрестности $U_j\subset\mathbb{C}\setminus C_j$; склеиваем $f\in H(W)$, $W=U_1\cup U_2\cup B\supset E_1\cup E_2$, $e^f=z$, $0\notin W$.
6. Если $E_1\cup E_2$ разделяет, то компонента $G\ni 0$ ограничена и $\partial G\subset W$.
7. Квадраты сетки внутри G: $\int_\Gamma dz/z=2\pi i$, но несокращённые стороны лежат в W, где $1/z=f'$, и интеграл равен 0.

Билет 18. Области с локально связными границами и теорема Каратеодори о непрерывном продолжении конформного отображения единичного круга на данную область

Определения

Постановка (слайд 322). Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — односвязная область и $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$ (конформное, т. е. голоморфное и инъективное, отображение $\mathbb{D}$ *на* G; существует по теореме Римана, если $G \neq \mathbb{C}$). Вопрос: когда f можно непрерывно продолжить на $\overline{\mathbb{D}}$, и когда это продолжение инъективно?
Континуум — непустое связное компактное множество. Примеры: точка, отрезок, окружность, носитель любого пути.
Путь (кривая) — непрерывное отображение $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$; его *носитель* $[\gamma] = \gamma([0,1])$ — континуум. Фраза «множество K является кривой» означает: $K = [\gamma]$ для некоторого пути γ (самопересечения допускаются).
Локальная связность (Определение 13.5). Замкнутое множество $E \subset \mathbb{C}$ *локально связно в точке* $a \in E$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для любых $z_1, z_2 \in E \cap B(a,\delta)$ существует континуум Y с

$$z_1, z_2 \in Y \subset E \cap B(a,\varepsilon).$$

E локально связно, если оно локально связно в каждой своей точке. Неформально: близкие точки E соединяются внутри E «маленьким» связным множеством.
Равномерная локальная связность. Замкнутое E *равномерно локально связно на множестве* $K \subset E$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: для любых $z_1 \in K$, $z_2 \in E$ с $|z_1 - z_2| < \delta$ найдётся континуум $Y \subset E$, $z_1, z_2 \in Y$, $\operatorname{diam} Y < \varepsilon$. При $K = E$ говорим просто «равномерно локально связно».
Стандартное (топологическое) определение. E локально связно в смысле общей топологии, если у каждой точки $a \in E$ и любого $\varepsilon > 0$ есть *связная* относительно открытая в E окрестность $V \ni a$, $V \subset B(a,\varepsilon)$.
Примеры. 1) Отрезок, окружность, любая кривая (Лемма 18.2 ниже), в частности граница жордановой области, локально связны. 2) Граница области $\mathbb{D} \setminus [0,1)$ — множество $\mathbb{T} \cup [0,1]$ — локально связна (это кривая: пройти отрезок от 0 до 1, затем окружность), хотя область не жорданова. 3) *«Гребёнка» (слайд 322).* $G = \{x+iy :\ |x| < 1,\ 0 < y < 1\} \setminus \bigcup_{n \geqslant 2} [\,i/n,\ 1+i/n\,]$. Её граница не локально связна в точке 0 (см. Пример 18.3). 4) Множество $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ не локально связно в 0 (континуум, содержащий две различные точки этого множества, — связное подмножество счётного множества, т. е. точка). 5) Замыкание графика $y = \sin(1/x)$, $0 < x \leqslant 1$ («синусоида топологов»), не локально связно в точках отрезка $\{0\} \times [-1,1]$.
Разделение точек (слайд 328). Замкнутое $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ *разделяет* точки $a, b \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus E$, если они лежат в разных компонентах связности $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$; иначе (т. е. если их можно соединить путём в $\widehat{\mathbb{C}} \setminus E$) — *не разделяет*.
Длина кривой. Для пути, параметризованного дугой окружности, $\ell(h(L)) = \int_L |h'(z)|\,|dz|$; если L — открытое подмножество окружности (не более чем счётное объединение дуг), длина образа — сумма длин образов дуг.

18.1. Локальная связность: эквивалентные определения и свойства

Лемма 18.1 (эквивалентность определений)

Пусть $E \subset \mathbb{C}$ замкнуто.
(а) E локально связно в смысле Определения 13.5 (в каждой точке) $\iff$ E локально связно в стандартном смысле.
(б) Если E локально связно в каждой точке компакта $K \subset E$, то E равномерно локально связно на K. В частности, компакт E локально связен $\iff$ он равномерно локально связен.

Доказательство. (а) «$\Leftarrow$». Пусть $a \in E$, $\varepsilon > 0$. Возьмём связную относительно открытую окрестность $V \ni a$ с $V \subset B(a,\varepsilon/2)$. Её замыкание $\overline{V}$ (замыкание в $\mathbb{C}$; оно лежит в E, так как E замкнуто)

связно (замыкание связного множества связно), компактно и лежит в $\overline{B(a,\varepsilon/2)} \subset B(a,\varepsilon)$. Так как V открыто в E, то $V \supset E \cap B(a,\delta)$ при некотором $\delta > 0$. Для $z_1, z_2 \in E \cap B(a,\delta)$ годится $Y = \overline{V}$.

«⇒». Пусть $a \in E$, $\varepsilon > 0$. Пусть V — множество тех $z \in E \cap B(a,\varepsilon)$, которые можно соединить с a связным подмножеством $E \cap B(a,\varepsilon)$ (т. е. компонента точки a в $E \cap B(a,\varepsilon)$). V связно (объединение связных множеств, содержащих a) и $a \in V \subset B(a,\varepsilon)$. Проверим, что V открыто в E. Пусть $z \in V$; положим $\varepsilon' = \varepsilon - |z-a| > 0$ и найдём по Определению 13.5 в точке z число δ': любая $w \in E \cap B(z,\delta')$ соединяется с z континуумом $Y \subset E \cap B(z,\varepsilon') \subset E \cap B(a,\varepsilon)$. Объединение Y со связным множеством, соединяющим z с a, связно; значит $w \in V$, т. е. $E \cap B(z,\delta') \subset V$.

(б) Пусть $\varepsilon > 0$. Для каждой $a \in K$ возьмём $\delta_a > 0$ из Определения 13.5 для $\varepsilon/2$. Шары $B(a,\delta_a/2)$, $a \in K$, покрывают компакт K; выберем конечное подпокрытие $B(a_i,\delta_{a_i}/2)$, $i = 1,\dots,N$, и положим $\delta = \min_i \delta_{a_i}/2$. Пусть $z_1 \in K$, $z_2 \in E$, $|z_1 - z_2| < \delta$. Тогда $z_1 \in B(a_i,\delta_{a_i}/2)$ при некотором i, и $|z_2 - a_i| < \delta_{a_i}/2 + \delta \leqslant \delta_{a_i}$. Значит, есть континуум $Y \ni z_1, z_2$, $Y \subset E \cap B(a_i,\varepsilon/2)$. Так как Y компактно лежит в открытом шаре радиуса $\varepsilon/2$, то $\operatorname{diam} Y < \varepsilon$.

Обратно, если компакт E равномерно локально связен, $a \in E$, $\varepsilon > 0$: возьмём $\delta \leqslant \varepsilon$ из равномерного определения для $\varepsilon/2$; для $z_1, z_2 \in E \cap B(a,\delta/2)$ имеем $|z_1 - z_2| < \delta$, и континуум $Y \ni z_1$ диаметра $< \varepsilon/2$ лежит в $B(a,\delta/2+\varepsilon/2) \subset B(a,\varepsilon)$. □

Лемма 18.2 (кривая локально связна)

Если $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — путь, то $K = [\gamma]$ — локально связный континуум.

Доказательство. (Это частный случай утверждения слайда 322 «непрерывный образ компактного локально связного множества локально связен».) Пусть $a \in K$, $\varepsilon > 0$. По равномерной непрерывности γ найдём $\eta > 0$: $|s-t| \leqslant \eta \Rightarrow |\gamma(s) - \gamma(t)| < \varepsilon/2$. Множество $T_a = \gamma^{-1}(a)$ компактно и непусто. Его открытая η-окрестность $O = \{t \in [0,1] : \operatorname{dist}(t,T_a) < \eta\}$ — открытое подмножество $[0,1]$; каждая её компонента J — (относительно открытый) интервал, содержащий точку $s_J \in T_a$ и потому содержащий $(s_J - \eta, s_J + \eta) \cap [0,1]$, т. е. имеющий длину не меньше $\min(\eta,1)$; компоненты не пересекаются, поэтому их конечное число: $J_1,\dots,J_p$. Для $t \in \overline{J_k}$ имеем $\operatorname{dist}(t,T_a) \leqslant \eta$, значит $|\gamma(t) - a| < \varepsilon/2$. Поэтому $Y_k := \gamma(\overline{J_k})$ — континуум, содержащий $a = \gamma(s_{J_k})$, и $Y_k \subset B(a,\varepsilon/2)$.

Компакт $F = [0,1] \setminus O$ не пересекает T_a, поэтому $\delta_0 := \operatorname{dist}(a,\gamma(F)) > 0$ (при $F = \varnothing$ положим $\delta_0 = \infty$). Пусть $\delta = \min(\delta_0, \varepsilon/2)$ и $z_1, z_2 \in K \cap B(a,\delta)$, $z_j = \gamma(t_j)$. Тогда $t_j \notin F$, т. е. $t_j \in J_{k_j}$, и $Y = Y_{k_1} \cup Y_{k_2}$ — континуум (два связных множества с общей точкой a), $z_1, z_2 \in Y \subset K \cap B(a,\varepsilon)$. □

Пример 18.3 (гребёнка: граница не локально связна)

Пусть $G = \{x+iy : |x| < 1,\ 0 < y < 1\} \setminus \bigcup_{n\geqslant 2} S_n$, $S_n = [\,i/n,\ 1+i/n\,]$ — горизонтальные «зубья», идущие от мнимой оси до правой стороны прямоугольника. G — ограниченная односвязная область (левая половина прямоугольника связывает все «щели» между зубьями). Граница ∂G состоит из границы прямоугольника и всех S_n; точка 0 и точки $i/n \to 0$ лежат на ∂G.
Утверждение: любое связное $Y \subset \partial G$, содержащее 0 и i/n, содержит точку $1 + i/n$, поэтому $\operatorname{diam} Y \geqslant 1$; значит ∂G не локально связна в 0. *Доказательство.* Положим $S_n' = S_n \setminus \{1+i/n\} = \{x + i/n : 0 \leqslant x < 1\}$. Точки S_n' не лежат на границе прямоугольника (там $y \in \{0,1\}$ или $x = \pm 1$) и находятся на расстоянии $\geqslant \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$ от других зубьев. Поэтому S_n' одновременно замкнуто и открыто в $\partial G \setminus \{1 + i/n\}$. Если бы $Y \not\ni 1 + i/n$, то $Y = (Y \cap S_n') \sqcup (Y \setminus S_n')$ — разбиение на два непустых (i/n и 0) относительно открытых множества, противоречие со связностью. По теореме Каратеодори (ниже) конформное отображение $\mathbb{D}$ на гребёнку *не* продолжается непрерывно на $\overline{\mathbb{D}}$.

18.2. Вспомогательные утверждения

Лемма 18.4 (соответствие границ)

Пусть $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$.
(а) Если $\sigma\colon [0,1) \to \mathbb{D}$ — путь, $|\sigma(t)| \to 1$ при $t \to 1$, и существует $w = \lim_{t\to 1} f(\sigma(t)) \in \mathbb{C}$, то $w \in \partial G$.
(б) Если f продолжается до непрерывной функции на $\overline{\mathbb{D}}$ (обозначим её тоже f), то $f(\mathbb{T}) = \partial G$.
(в) Если f равномерно непрерывна в $\mathbb{D}$, то она продолжается до непрерывной функции на $\overline{\mathbb{D}}$.

Доказательство. (а) Ясно, что $w \in \overline{G}$. Если $w \in G$, то по непрерывности $f^{-1}\colon G \to \mathbb{D}$ имеем $\sigma(t) = f^{-1}(f(\sigma(t))) \to f^{-1}(w) \in \mathbb{D}$, что противоречит $|\sigma(t)| \to 1$. Значит, $w \in \partial G$.

(б) Для $\zeta \in \mathbb{T}$ имеем $f(\zeta) = \lim_{r\to 1-} f(r\zeta) \in \partial G$ по (а); значит $f(\mathbb{T}) \subset \partial G$. Обратно, пусть $w \in \partial G$, $w = \lim f(z_n)$, $z_n \in \mathbb{D}$. Переходя к подпоследовательности, $z_n \to z_0 \in \overline{\mathbb{D}}$. Если $z_0 \in \mathbb{D}$, то $w = f(z_0) \in G$, что невозможно (G открыто, $w \in \partial G$). Значит $z_0 \in \mathbb{T}$ и $w = f(z_0) \in f(\mathbb{T})$.

(в) Пусть $\zeta \in \mathbb{T}$ и $z_n \to \zeta$, $z_n \in \mathbb{D}$. По равномерной непрерывности последовательность $f(z_n)$ фундаментальна, значит, сходится; предел не зависит от выбора (z_n) (две последовательности можно перемешать в одну). Положим $f(\zeta)$ равным этому пределу. Пусть $|z - z'| < \rho \Rightarrow |f(z) - f(z')| < \varepsilon$ для $z, z' \in \mathbb{D}$. Если $w, w' \in \overline{\mathbb{D}}$, $|w - w'| < \rho$, приблизим их точками $z_n \to w$, $z_n' \to w'$ из $\mathbb{D}$; при больших n $|z_n - z_n'| < \rho$, откуда $|f(w) - f(w')| = \lim |f(z_n) - f(z_n')| \leqslant \varepsilon$. Значит, продолжение равномерно непрерывно на $\overline{\mathbb{D}}$. $\square$

Лемма 13.7 (лемма Вольфа)

Пусть h конформно (голоморфно и инъективно) отображает открытое множество $U \subset \mathbb{C}$ внутрь круга $B(0,R)$. Пусть $a \in \mathbb{C}$ и $L(a,r) = U \cap C(a,r)$, где $C(a,r) = \{|z-a| = r\}$. Тогда для любого $\rho \in (0,1)$

$$\inf_{\rho<r<\sqrt{\rho}} \ell\big(h(L(a,r))\big) \leqslant \frac{2\pi R}{\sqrt{\log(1/\rho)}}.$$

В частности, существует убывающая последовательность $r_n \to 0$ такая, что $\ell(h(L(a,r_n))) \to 0$.

Доказательство. Обозначим $\Theta_r = \{\vartheta \in [0,2\pi] :\ a + re^{i\vartheta} \in U\}$ (открытое множество) и

$$\lambda(r) = \ell\big(h(L(a,r))\big) = \int_{L(a,r)} |h'(z)|\,|dz| = \int_{\Theta_r} |h'(a+re^{i\vartheta})|\,r\,d\vartheta \in [0,+\infty].$$

(Функция $(r,\vartheta) \mapsto |h'(a+re^{i\vartheta})|\,\mathbf{1}_U(a+re^{i\vartheta})$ борелевская, поэтому по теореме Тонелли λ измерима по r и все интегралы ниже имеют смысл.)

Шаг 1: Коши–Буняковский по окружности. Запишем $|h'| = 1 \cdot |h'|$:

$$\lambda(r)^2 = \Big(\int_{L(a,r)} |h'(z)|\,|dz|\Big)^2 \leqslant \int_{L(a,r)} |dz| \cdot \int_{L(a,r)} |h'(z)|^2 |dz| \leqslant 2\pi r \int_{\Theta_r} |h'(a+re^{i\vartheta})|^2\, r\,d\vartheta,$$

так как длина $L(a,r)$ не больше длины всей окружности $2\pi r$. Делим на r:

$$\frac{\lambda(r)^2}{r} \leqslant 2\pi \int_{\Theta_r} |h'(a+re^{i\vartheta})|^2\, r\,d\vartheta.$$

Шаг 2: интегрирование по r (мера dr/r). Интегрируя по $r \in (0,\infty)$ и переходя к полярным координатам с центром a ($dm_2 = r\,dr\,d\vartheta$):

$$\int_0^\infty \frac{\lambda(r)^2}{r}\,dr \leqslant 2\pi \int_0^\infty \int_{\Theta_r} |h'(a+re^{i\vartheta})|^2\, r\,d\vartheta\,dr = 2\pi \int_U |h'(z)|^2\,dm_2(z) = 2\pi\, m_2(h(U)) \leqslant 2\pi \cdot \pi R^2.$$

Здесь использована формула площади $m_2(h(U)) = \int_U |h'|^2 dm_2$ для инъективного голоморфного h (якобиан h равен $|h'|^2$ по условиям Коши–Римана) и включение $h(U) \subset B(0,R)$.

Шаг 3: оценка инфимума. Так как $\int_\rho^{\sqrt\rho} \frac{dr}{r} = \log\sqrt\rho - \log\rho = \frac12\log\frac1\rho$, то

$$2\pi^2 R^2 \geqslant \int_\rho^{\sqrt\rho} \frac{\lambda(r)^2}{r}\,dr \geqslant \inf_{\rho<r<\sqrt\rho}\lambda(r)^2 \cdot \frac12\log\frac1\rho,$$

откуда $\inf_{\rho<r<\sqrt\rho}\lambda(r)^2 \leqslant \dfrac{4\pi^2R^2}{\log(1/\rho)}$, что и требовалось.

Последовательность r_n. Положим $\rho_1 = 1/4$ и $\rho_{n+1} = \rho_n^2$; тогда интервалы $(\rho_n, \sqrt{\rho_n}) = (\rho_n, \rho_{n-1})$ не пересекаются и идут к нулю. В n-м интервале выберем r_n с $\lambda(r_n) < \frac{2\pi R}{\sqrt{\log(1/\rho_n)}} + \frac1n$ (по определению инфимума). Тогда r_n убывают, $r_n \to 0$, $\lambda(r_n)\to 0$, так как $\log(1/\rho_n) = 2^{n-1}\log 4 \to \infty$. □

Смысл леммы Вольфа (принцип «длина–площадь»)

Образ $h(U)$ имеет конечную площадь, а площадь $= \iint |h'|^2$. Если бы все окружности $C(a,r)$ с $r\in(\rho,\sqrt\rho)$ имели длинные образы, то, по Коши–Буняковскому, площадь была бы большой: «кольцо» $\rho < |z-a| < \sqrt\rho$ имеет конформный модуль $\frac12\log\frac1\rho \to \infty$. Ключевое — мера dr/r, относительно которой масса отрезка $(\rho,\sqrt\rho)$ неограниченно растёт.

Теорема 13.7 (теорема Янишевского; доказательство — билет 17)

Пусть $E_1, E_2 \subset \widehat{\mathbb{C}}$ замкнуты и $E_1\cap E_2$ связно (возможно, пусто). Если точки $a,b\in\widehat{\mathbb{C}}$ не разделены ни E_1, ни E_2, то они не разделены и $E_1\cup E_2$.

18.3. Теорема Каратеодори о непрерывном продолжении

Теорема 13.6 (теорема Каратеодори)

Пусть f отображает $\mathbb{D}$ конформно на ограниченную область G. Следующие условия эквивалентны:

1. f имеет непрерывное продолжение на $\overline{\mathbb{D}}$;
2. множество ∂G является кривой, т. е. $\partial G = [\gamma]$ для некоторого пути $\gamma\colon [0,1]\to\mathbb{C}$;
3. множество ∂G локально связно;
4. множество $\mathbb{C}\setminus G$ локально связно.

Утверждение 2)⇒1) означает: если ∂G можно задать какой-либо замкнутой кривой (возможно, с самопересечениями), то её можно задать «конформной параметризацией» $\partial G = \{f(\zeta) : \zeta\in\mathbb{T}\}$.

Доказательство. **1)⇒2).** По Лемме 18.4(б) $\partial G = f(\mathbb{T}) = [\gamma]$, $\gamma(t) = f(e^{2\pi i t})$, $t\in[0,1]$; γ непрерывен, так как продолжение f непрерывно на $\mathbb{T}$.

2)⇒3). Лемма 18.2.

3)⇒4). ∂G — компакт (G ограничена), поэтому по Лемме 18.1(б) ∂G равномерно локально связна. Пусть $\varepsilon>0$; выберем $\delta\in(0,\varepsilon)$ так, что любые $z_1,z_2\in\partial G$ с $|z_1-z_2|<\delta$ лежат в континууме $Y\subset\partial G$, $\operatorname{diam} Y<\varepsilon$. Пусть $a,b\in\mathbb{C}\setminus G$, $|a-b|<\delta$.

***Деталь:* отрезок, не задевающий ∂G, лежит вне G**

Если связное множество S не пересекает ∂G и содержит точку $p\notin G$, то $S\cap G=\varnothing$: действительно, $S = (S\cap G)\sqcup(S\cap(\mathbb{C}\setminus\overline{G}))$ — разбиение на два относительно открытых множества, а $p\in S\setminus G = S\cap(\mathbb{C}\setminus\overline{G})$; по связности $S\cap G=\varnothing$.

Случай $[a,b]\cap\partial G=\varnothing$. По детали $[a,b]\subset\mathbb{C}\setminus G$; это континуум диаметра $|a-b|<\delta<\varepsilon$.

Случай $[a,b]\cap\partial G\neq\varnothing$. Множество $[a,b]\cap\partial G$ компактно; пусть a' и b' — его ближайшая к a и ближайшая к b точки. Полуинтервал $[a,a')$ связен, не пересекает ∂G и содержит $a\notin G$, поэтому $[a,a')\subset\mathbb{C}\setminus G$; и $a'\in\partial G\subset\mathbb{C}\setminus G$ (G открыто). Итак $[a,a']\subset\mathbb{C}\setminus G$, аналогично $[b',b]\subset\mathbb{C}\setminus G$. Так как $|a'-b'|\leqslant|a-b|<\delta$, найдётся континуум $Y'\subset\partial G$, $a',b'\in Y'$, $\operatorname{diam}Y'<\varepsilon$. Тогда

$Y = [a, a'] \cup Y' \cup [b', b] \subset \mathbb{C} \setminus G$ — континуум (цепочка связных компактов с общими точками a', b'), содержащий a, b, и $\operatorname{diam} Y \leqslant |a - a'| + \operatorname{diam} Y' + |b' - b| < \delta + \varepsilon + \delta < 3\varepsilon$.

Таким образом, $\mathbb{C} \setminus G$ равномерно локально связно (с заменой ε на 3ε), а значит, локально связно в каждой точке (см. последний абзац доказательства Леммы 18.1(б); он не использует компактность).

4)⇒1) — основная часть.

Нормировки. Сдвигом ($G \mapsto G - f(0)$, при этом $\mathbb{C} \setminus G$ сдвигается и остаётся локально связным) считаем $f(0) = 0$. Выберем $R_0 > 0$ и $R > R_0$ так, что $\overline{B(0, R_0)} \subset G$ и $\overline{G} \subset B(0, R)$.

Выбор констант. Пусть $0 < \varepsilon < R_0$. Так как ∂G — компакт в замкнутом множестве $E = \mathbb{C} \setminus G$, по Лемме 18.1(б) найдётся $\delta \in (0, \varepsilon)$ такое, что

$$a \in \partial G,\ b \in \mathbb{C} \setminus G,\ |a - b| < \delta \implies \exists \text{ континуум } Y \subset \mathbb{C} \setminus G :\ a, b \in Y,\ \operatorname{diam} Y < \varepsilon. \tag{18.1}$$

Выберем $\rho \in (0, \frac{1}{4})$ так, что $\dfrac{2\pi R}{\sqrt{\log(1/\rho)}} < \delta$. Заметим, что $\sqrt{\rho} < \frac{1}{2}$.

Цель: доказать, что для $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ с $\frac{1}{2} < |z_1|, |z_2| < 1$ и $|z_1 - z_2| < \rho$ выполнено $|f(z_1) - f(z_2)| < 2\varepsilon$.

***Деталь:* почему цели достаточно**

f равномерно непрерывна на компакте $\overline{B(0, 3/4)}$: найдётся $\rho' > 0$ с $|f(z) - f(z')| < 2\varepsilon$ при $z, z' \in \overline{B(0, 3/4)}$, $|z - z'| < \rho'$. Пусть $\rho_0 = \min(\rho, \rho')$ ($\rho < 1/4$). Если $z, z' \in \mathbb{D}$, $|z - z'| < \rho_0$, то либо $|z|, |z'| > 1/2$ и работает цель, либо одна из точек лежит в $\overline{B(0, 1/2)}$, и тогда обе лежат в $B(0, 3/4)$. Итак, f равномерно непрерывна в $\mathbb{D}$, и по Лемме 18.4(в) непрерывно продолжается на $\overline{\mathbb{D}}$.

Выбор окружности. Пусть z_1, z_2 такие, как в цели. По лемме Вольфа (с $U = \mathbb{D}$, $h = f$, $a = z_1$; $f(\mathbb{D}) = G \subset B(0, R)$) найдётся $r \in (\rho, \sqrt{\rho})$ с

$$\lambda := \ell\big(f(\Gamma)\big) < \delta, \qquad \Gamma := L(z_1, r) = \mathbb{D} \cap C(z_1, r).$$

Отметим: $r < \frac{1}{2} < |z_1|$, поэтому $0 \notin \overline{B(z_1, r)}$; и $|z_2 - z_1| < \rho < r$, т. е. $z_2 \in B(z_1, r)$.

***Деталь:* как устроено $\Gamma = \mathbb{D} \cap C(z_1, r)$**

Пусть $z_1 = |z_1| e^{i\varphi}$. Для точки $z = z_1 + re^{i(\varphi+\theta)}$ имеем $|z|^2 = |z_1|^2 + r^2 + 2r|z_1| \cos\theta$. Положим $c = \dfrac{1 - |z_1|^2 - r^2}{2r|z_1|}$; тогда $|z| \geqslant 1 \iff \cos\theta \geqslant c$. Заметим $c > -1$, так как $(|z_1| - r)^2 < 1$.

- Если $c > 1$ (т. е. $|z_1| + r < 1$), то $\Gamma = C(z_1, r)$ — вся окружность, и $\overline{B(z_1, r)} \subset \mathbb{D}$.
- Если $c \leqslant 1$, положим $\alpha = \arccos c \in [0, \pi)$. Тогда $\Gamma = \{z_1 + re^{i(\varphi+\theta)} :\ \alpha < \theta < 2\pi - \alpha\}$ — *одна* открытая дуга, концы которой $\zeta_\pm = z_1 + re^{i(\varphi \pm \alpha)}$ лежат на $\mathbb{T}$ (при $\alpha = 0$ концы совпадают: окружность касается $\mathbb{T}$ изнутри).

Случай 1: $|z_1| + r < 1$ *(на слайде — «простой случай, упражнение»).* Тогда $\overline{B(z_1, r)} \subset \mathbb{D}$, а $f(\Gamma)$ — замкнутая кривая длины $\lambda < \delta$. Пусть $\zeta_0 \in \Gamma$. Для любой $\zeta \in \Gamma$ точки $f(\zeta)$ и $f(\zeta_0)$ соединены дугой кривой $f(\Gamma)$ длины $\leqslant \lambda$, поэтому $|f(\zeta) - f(\zeta_0)| \leqslant \lambda < \delta$. По принципу максимума модуля для голоморфной в окрестности $\overline{B(z_1, r)}$ функции $f - f(\zeta_0)$ имеем $|f(z) - f(\zeta_0)| < \delta$ для всех $z \in B(z_1, r)$, в частности при $z = z_1, z_2$. Значит $|f(z_1) - f(z_2)| < 2\delta < 2\varepsilon$.

Случай 2: $|z_1| + r \geqslant 1$. Тогда Γ — открытая дуга с концами $\zeta_\pm \in \mathbb{T}$. Предположим противное: $|f(z_1) - f(z_2)| \geqslant 2\varepsilon$.

(i) Концы кривой $f(\Gamma)$. Положим $\Phi(\theta) = f(z_1 + re^{i(\varphi+\theta)})$, $\theta \in (\alpha, 2\pi - \alpha)$. Так как $\int_\alpha^{2\pi-\alpha} |\Phi'(\theta)|\, d\theta = \lambda < \infty$, то при $\theta_1 < \theta_2$ имеем $|\Phi(\theta_2) - \Phi(\theta_1)| \leqslant \int_{\theta_1}^{\theta_2} |\Phi'|\, d\theta$, и по критерию Коши существуют пределы $a = \lim_{\theta \to \alpha+} \Phi(\theta)$, $b = \lim_{\theta \to (2\pi-\alpha)-} \Phi(\theta)$. По Лемме 18.4(а) (путь $\theta \mapsto z_1 + re^{i(\varphi+\theta)}$ стремится к $\zeta_\pm \in \mathbb{T}$) $a, b \in \partial G$. Переходя к пределу в $|\Phi(\theta_2) - \Phi(\theta_1)| \leqslant \lambda$, получаем

$$|a - b| \leqslant \lambda < \delta, \qquad |w - a| \leqslant \lambda < \delta < \varepsilon \quad \text{для всех } w \in f(\Gamma). \tag{18.2}$$

Кроме того, $\overline{f(\Gamma)} = f(\Gamma) \cup \{a, b\}$ (предельная точка последовательности $\Phi(\theta_n)$ — это либо $\Phi(\theta)$ при $\theta_n \to \theta$ внутри интервала, либо a или b).

(ii) Маленький континуум. По (18.1) найдётся континуум $Y \subset \mathbb{C} \setminus G$, $a, b \in Y$, $\operatorname{diam} Y < \varepsilon$; в частности $Y \subset B(a, \varepsilon)$. Положим

$$E_1 := Y \cup f(\Gamma) \quad \text{(компакт, так как } a, b \in Y\text{)}, \qquad E_2 := \widehat{\mathbb{C}} \setminus G.$$

По (18.2) $E_1 \subset B(a, \varepsilon)$. Поскольку $f(\Gamma) \subset G$, а $Y \subset \widehat{\mathbb{C}} \setminus G$, имеем $E_1 \cap E_2 = Y$ — *связное* множество.

(iii) Выбор точки. Так как $|f(z_1) - f(z_2)| \geqslant 2\varepsilon$, обе точки $f(z_1), f(z_2)$ не могут лежать в $B(a, \varepsilon)$; пусть $z_* \in \{z_1, z_2\}$ таково, что $f(z_*) \notin B(a, \varepsilon)$. Заметим: $z_* \in B(z_1, r)$, т. е. $z_* \notin \Gamma$.

(iv) Проверка условий теоремы Янишевского для точек 0 *и* $f(z_*)$.

- E_1 не разделяет 0 и $f(z_*)$: обе точки лежат в множестве $\widehat{\mathbb{C}} \setminus B(a, \varepsilon)$, которое связно (любая его точка соединяется с ∞ радиальным лучом $\{a + t(z - a) : t \geqslant 1\}$) и не пересекает $E_1 \subset B(a, \varepsilon)$. Здесь $0 \notin B(a, \varepsilon)$, так как $|a| \geqslant R_0 > \varepsilon$ ($a \in \partial G$, $B(0, R_0) \subset G$).
- E_2 не разделяет 0 и $f(z_*)$: обе точки лежат в связном множестве $G = \widehat{\mathbb{C}} \setminus E_2$.

По теореме Янишевского 0 и $f(z_*)$ не разделены множеством $E_1 \cup E_2 = f(\Gamma) \cup (\widehat{\mathbb{C}} \setminus G)$ (так как $Y \subset E_2$). Значит, существует путь $\sigma\colon [0, 1] \to G \setminus f(\Gamma)$ с $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = f(z_*)$ (компоненты открытого множества линейно связны).

(v) Противоречие. Путь $\tau = f^{-1} \circ \sigma$ лежит в $\mathbb{D} \setminus \Gamma$ и соединяет $0 = f^{-1}(0)$ с z_*. Непрерывная функция $t \mapsto |\tau(t) - z_1|$ равна $|z_1| > r$ при $t = 0$ и $|z_* - z_1| < r$ при $t = 1$; по теореме о промежуточном значении $|\tau(t_0) - z_1| = r$ при некотором t_0, т. е. $\tau(t_0) \in \mathbb{D} \cap C(z_1, r) = \Gamma$. Противоречие. Значит, $|f(z_1) - f(z_2)| < 2\varepsilon$, и цель достигнута. □

Замечания

- На слайде 326 написано «найдём r, $\rho < r < \frac{1}{2}$»; по лемме Вольфа $r \in (\rho, \sqrt{\rho})$, и $\sqrt{\rho} < \frac{1}{2}$ при $\rho < \frac{1}{4}$ — это согласовано. Слайд также опускает необходимость брать δ из *равномерной* локальной связности (Лемма 18.1(б)) — иначе δ зависел бы от точки a, которая заранее неизвестна.
- «Точка $f(z_2)$ (или, возможно, $f(z_1)$)» на слайде — это наш выбор z_* в шаге (iii).
- Из теоремы следует нетривиальный топологический факт: граница ограниченной односвязной области, если она локально связна, есть кривая (частный случай теоремы Хана–Мазуркевича).
- Ограниченность G существенна в лемме Вольфа (конечная площадь). Для неограниченных областей аналог формулируется на сфере Римана.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение 13.5 (локальная связность через континуумы), эквивалентность стандартному определению и равномерной версии для компактов.
2. Примеры: кривая локально связна; $\mathbb{T} \cup [0, 1]$; гребёнка — не локально связна в 0.
3. Формулировка теоремы 13.6: 1) продолжение $\iff$ 2) ∂G — кривая $\iff$ 3) ∂G л.с. $\iff$ 4) $\mathbb{C} \setminus G$ л.с.
4. 1)⇒2): $\partial G = f(\mathbb{T})$; 2)⇒3): кривая л.с.; 3)⇒4): $[a, a'] \cup Y' \cup [b', b]$, диаметр $< 3\varepsilon$.
5. Лемма Вольфа: КБШ на окружности, $\int_0^\infty \lambda^2 dr/r \leqslant 2\pi m_2(h(U)) \leqslant 2\pi^2 R^2$, $\int_\rho^{\sqrt{\rho}} dr/r = \frac{1}{2} \log \frac{1}{\rho}$.
6. 4)⇒1): окружность $C(z_1, r)$ с коротким образом; концы $a, b \in \partial G$ близки; континуум $Y \subset \mathbb{C} \setminus G$.
7. Янишевский для $E_1 = Y \cup f(\Gamma)$, $E_2 = \widehat{\mathbb{C}} \setminus G$: 0 и $f(z_*)$ не разделены $f(\Gamma) \cup (\widehat{\mathbb{C}} \setminus G) \Rightarrow 0$ и z_* не разделены дугой Γ в $\mathbb{D}$ — противоречие. Значит, f равномерно непрерывна.

Билет 19. Точки разреза. Жордановы области. Теорема Каратеодори о гомеоморфном продолжении конформного отображения единичного круга на данную область

Определения

Жорданова дуга — образ отрезка $[0,1]$ при непрерывном *инъективном* отображении $\gamma\colon [0,1]\to\mathbb{C}$. **Замкнутая жорданова кривая** — образ окружности $\mathbb{T}$ при непрерывном инъективном отображении $\mathbb{T}\to\mathbb{C}$; эквивалентно — носитель пути $\gamma\colon [0,1]\to\mathbb{C}$ с $\gamma(0)=\gamma(1)$, инъективного на $[0,1)$. Так как $\mathbb{T}$ компактна, такое отображение — гомеоморфизм $\mathbb{T}$ на кривую. Примеры: окружность, граница квадрата, граница эллипса; «восьмёрка» — не жорданова кривая (точка самопересечения).

Теорема Жордана (прошлый семестр, без доказательства). Если Γ — замкнутая жорданова кривая, то $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ состоит ровно из двух компонент связности: ограниченной $\operatorname{Int}\Gamma$ и неограниченной $\operatorname{Ext}\Gamma$, и $\partial(\operatorname{Int}\Gamma)=\partial(\operatorname{Ext}\Gamma)=\Gamma$.

Жорданова область — ограниченная область $G\subset\mathbb{C}$, граница которой — замкнутая жорданова кривая; тогда $G=\operatorname{Int}(\partial G)$ (см. деталь ниже), а G односвязна. Примеры: круг, квадрат, внутренность любого многоугольника без самопересечений. Не жордановы: $\mathbb{D}\setminus[0,1)$ (граница $\mathbb{T}\cup[0,1]$ — не жорданова кривая), гребёнка из билета 18, кольцо (граница несвязна).

Локальная связность (Определение 13.5, подробнее — билет 18): замкнутое E локально связно в $a\in E$, если $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$: любые $z_1,z_2\in E\cap B(a,\delta)$ лежат в некотором континууме $Y\subset E\cap B(a,\varepsilon)$. Любая кривая (в частности, жорданова) локально связна.

Точка разреза (Определение 13.6). Пусть E — связное локально связное компактное множество, содержащее более одной точки, и $a\in E$. Точка a называется *точкой разреза* множества E, если $E\setminus\{a\}$ несвязно.

Примеры. 1) Замкнутая жорданова кривая Γ не имеет точек разреза: $\Gamma\setminus\{a\}=\varphi(\mathbb{T}\setminus\{\varphi^{-1}(a)\})$ — непрерывный образ связной дуги. 2) Каждая внутренняя (не концевая) точка жордановой дуги — точка разреза: если $a=\gamma(t_0)$, $0<t_0<1$, то $\gamma([0,1])\setminus\{a\}=\gamma([0,t_0))\sqcup\gamma((t_0,1])$, и оба множества замкнуты в $\gamma([0,1])\setminus\{a\}$ (образы компактов $\gamma([0,t_0])$, $\gamma([t_0,1])$ без точки a). Концы дуги точками разреза не являются. 3) $K=\mathbb{T}\cup[0,1]$ (граница $\mathbb{D}\setminus[0,1)$): точки $\zeta\in\mathbb{T}\setminus\{1\}$ и точка 0 — не точки разреза; все точки $x\in(0,1]$ — точки разреза. Например, $K\setminus\{1\}=(\mathbb{T}\setminus\{1\})\sqcup[0,1)$ — два непересекающихся замкнутых в $K\setminus\{1\}$ множества; $K\setminus\{x\}$ при $0<x<1$ распадается на $[0,x)$ и $(x,1]\cup\mathbb{T}$. 4) «Восьмёрка» $C(-1,1)\cup C(1,1)$: единственная точка разреза — 0. 5) Отрезок с «усами» — буква «Т»: точка разветвления — точка разреза, удаление которой даёт три компоненты.

***Деталь:* ограниченная область с жордановой границей есть Int этой границы**

Пусть G ограниченная область, $\Gamma=\partial G$ — жорданова кривая. G связна и $G\cap\Gamma=\varnothing$, поэтому G лежит в одной компоненте Ω множества $\mathbb{C}\setminus\Gamma$. G открыто в Ω; G и замкнуто в Ω: $\overline{G}\cap\Omega=(G\cup\Gamma)\cap\Omega=G$. По связности Ω имеем $G=\Omega$. Так как G ограничена, $\Omega=\operatorname{Int}\Gamma$.

19.1. Используемые факты

Теорема 13.6 (Каратеодори о непрерывном продолжении; билет 18)

Если $f\in\operatorname{Conf}(\mathbb{D},G)$, G ограничена, то f непрерывно продолжается на $\overline{\mathbb{D}}\iff\partial G$ — кривая $\iff\partial G$ локально связна $\iff\mathbb{C}\setminus G$ локально связно. При этом $f(\mathbb{T})=\partial G$ (Лемма 18.4).

Лемма 19.1 (граничная теорема единственности)

Пусть $f\in C(\overline{\mathbb{D}})\cap H(\mathbb{D})$, $a\in\mathbb{C}$, и $f\equiv a$ на некоторой дуге $J\subset\mathbb{T}$ положительной длины. Тогда $f\equiv a$.

Доказательство. Пусть дуга J имеет угловую меру $> 2\pi/n$, $\omega = e^{2\pi i/n}$. Положим

$$F(z) = \prod_{k=0}^{n-1} \bigl(f(\omega^k z) - a\bigr).$$

Тогда $F \in C(\overline{\mathbb{D}}) \cap H(\mathbb{D})$, а повёрнутые дуги $\omega^{-k}J$, $k = 0, \dots, n-1$, покрывают $\mathbb{T}$; для $\zeta \in \omega^{-k}J$ множитель с номером k равен нулю. Значит $F = 0$ на $\mathbb{T}$, и по принципу максимума $F \equiv 0$ в $\mathbb{D}$. Произведение голоморфных функций в связной области тождественно равно нулю, только если один из множителей $\equiv 0$ (иначе нули каждого множителя изолированы, и их объединение не может быть всей областью). Итак, $f(\omega^k z) \equiv a$ при некотором k, т. е. $f \equiv a$. □

19.2. Лемма о точках разреза

Лемма 13.8

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область с локально связной границей, $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$ (по Теореме 13.6 $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$). При $a \in \partial G$ пусть $A = \{\zeta \in \mathbb{T} :\ f(\zeta) = a\}$, $m = \#A \leqslant \infty$. Тогда $m \geqslant 1$, и точка a является точкой разреза для ∂G тогда и только тогда, когда $m > 1$. При этом

$$\partial G \setminus \{a\} = \bigcup_j f(I_j),$$

где I_j — дуги, на которые окружность $\mathbb{T}$ разбивается точками множества A (компоненты связности $\mathbb{T} \setminus A$), и при $m > 1$ множества $f(I_j)$ — это в точности компоненты связности $\partial G \setminus \{a\}$ (в частности, при $m < \infty$ их ровно m).

Доказательство. **Предварительно.** ∂G — связный (как непрерывный образ $f(\mathbb{T})$ окружности), локально связный компакт, содержащий более одной точки (иначе $G = \mathbb{C} \setminus \{pt\}$ неограничена), так что Определение 13.6 применимо. По Лемме 18.4 $f(\mathbb{T}) = \partial G$, поэтому $A \neq \varnothing$, $m \geqslant 1$, и $\partial G \setminus \{a\} = f(\mathbb{T} \setminus A) = \bigcup_j f(I_j)$. Множество $A = f^{-1}(a) \cap \mathbb{T}$ замкнуто. По Лемме 19.1 A не содержит никакой дуги (иначе $f \equiv a$, что противоречит инъективности f в $\mathbb{D}$).

Случай $m = 1$**.** $A = \{\zeta\}$, и $\partial G \setminus \{a\} = f(\mathbb{T} \setminus \{\zeta\})$ связно как непрерывный образ связной дуги. Значит a — не точка разреза.

Случай $m \geqslant 2$**.** Тогда $\mathbb{T} \setminus A$ — открытое подмножество $\mathbb{T}$, непустое (так как A не содержит дуг) и отличное от $\mathbb{T} \setminus \{pt\}$; его компоненты — открытые дуги I_j (их не более чем счётно). Возьмём одну из них, I, с концами α, β. Концы лежат в A (по максимальности I и замкнутости A), и $\alpha \neq \beta$: если бы концы совпадали, то $I = \mathbb{T} \setminus \{\alpha\}$ и $A = \{\alpha\}$, $m = 1$.

Жорданова кривая. Пусть $C = (\alpha, \beta)$ — открытая хорда (интервал), $C \subset \mathbb{D}$. Прямая $\alpha\beta$ делит $\mathbb{D} \setminus C$ на два выпуклых (значит, связных) открытых множества W_1, W_2, причём $\overline{W_1} \cap \mathbb{T} = \overline{I}$ и $\overline{W_2} \cap \mathbb{T} = \mathbb{T} \setminus I$. Положим $\sigma(t) = f((1-t)\alpha + t\beta)$, $t \in [0,1]$. Это непрерывный путь, $\sigma(0) = \sigma(1) = a$, на $(0,1)$ инъективный (так как f инъективна в $\mathbb{D}$), и $\sigma(t) \in G \not\ni a$ при $0 < t < 1$. Значит $\Gamma := [\sigma] = f(C) \cup \{a\}$ — замкнутая жорданова кривая. По теореме Жордана $\mathbb{C} \setminus \Gamma = \Omega_1 \sqcup \Omega_2$, области, и $\partial\Omega_1 = \partial\Omega_2 = \Gamma$.

$f(W_1)$ и $f(W_2)$ лежат в разных компонентах. Множество $f(W_k)$ связно и не пересекает Γ (оно лежит в G, не содержит точек $f(C)$ по инъективности, и $a \notin G$); значит $f(W_k)$ лежит в одной компоненте $\mathbb{C} \setminus \Gamma$. Если бы обе лежали в Ω_1, то $G = f(W_1) \cup f(C) \cup f(W_2) \subset \Omega_1 \cup \Gamma$. Возьмём $p \in f(C) \subset G$ и шар $B(p, s) \subset G$. Так как $p \in \Gamma = \partial\Omega_2$, шар пересекает Ω_2 — но $\Omega_2 \cap (\Omega_1 \cup \Gamma) = \varnothing$. Противоречие. Нумеруем так, что $f(W_1) \subset \Omega_1$, $f(W_2) \subset \Omega_2$.

Расщепление границы. По непрерывности f на $\overline{\mathbb{D}}$: $f(I) \subset \overline{f(W_1)} \subset \Omega_1 \cup \Gamma$. Но $f(I) \subset \partial G \setminus \{a\}$, а $\Gamma \setminus \{a\} \subset G$; значит $f(I) \subset \Omega_1$. Аналогично $f(\mathbb{T} \setminus (\overline{I} \cup A)) \subset \Omega_2$ (точки $\mathbb{T} \setminus I$ являются пределами точек W_2). Итак,

$$\partial G \setminus \{a\} = f(I) \ \sqcup\ f\bigl(\mathbb{T} \setminus (I \cup A)\bigr), \qquad f(I) \subset \Omega_1, \quad f(\mathbb{T} \setminus (I \cup A)) \subset \Omega_2,$$

и оба множества открыты в $\partial G \setminus \{a\}$ (пересечения с открытыми Ω_1, Ω_2). Оба непусты: $f(I) \neq \varnothing$, а открытая дуга $\mathbb{T} \setminus \overline{I}$ не содержится в A (в A нет дуг), так что $\mathbb{T} \setminus (I \cup A) \neq \varnothing$. Следовательно, $\partial G \setminus \{a\}$ несвязно, и a — точка разреза.

Компоненты. Мы показали: для каждой дуги $I = I_j$ множество $f(I_j)$ открыто и замкнуто в $\partial G \setminus \{a\}$ (его дополнение $f(\mathbb{T} \setminus (I_j \cup A))$ открыто) и связно (образ дуги). Значит $f(I_j)$ — компонента связности $\partial G \setminus \{a\}$, а разные $f(I_j)$, $f(I_k)$ не пересекаются (при $k \neq j$ имеем $I_k \subset \mathbb{T} \setminus (I_j \cup A)$). При $m < \infty$ точки A делят $\mathbb{T}$ ровно на m дуг. □

Сравнение со слайдами 332–333

На слайде дуга C — дуга окружности в $\mathbb{D}$, не проходящая через 0, и используется нормировка $0 \in W_2$; мы берём хорду, а то, что $f(W_1)$ и $f(W_2)$ попадают в разные компоненты, выводим из $\partial\Omega_2 = \Gamma$ (на слайде: «непосредственно проверяется»). Слайд утверждает, что $E_k = \partial G \cap \Omega_k$ непусты, без проверки; непустота E_2 требует, чтобы дуга $\mathbb{T} \setminus \overline{I}$ не отображалась целиком в точку a — это и есть Лемма 19.1. Утверждение слайда 333 «$f(I_j)$ и $f(I_k)$ лежат в разных компонентах $\mathbb{C} \setminus \Gamma$» у нас доказано в более сильной форме: $f(I_j)$ — компоненты $\partial G \setminus \{a\}$.

Пример: $G = \mathbb{D} \setminus [0, 1)$

Конформное отображение f круга на $\mathbb{D} \setminus [0, 1)$ продолжается непрерывно (граница — кривая). Каждая точка $x \in (0, 1)$ разреза «видна» с двух берегов, $\#f^{-1}(x) = 2$; точка 1 достигается из верхней и нижней половин окрестности, $\#f^{-1}(1) = 2$; кончик 0 и точки $\mathbb{T} \setminus \{1\}$ имеют по одному прообразу. Это согласуется с Леммой 13.8 и примером 3 из определений.

19.3. Теорема Каратеодори о гомеоморфном продолжении

Теорема 13.8 (теорема Каратеодори)

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область, $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$. Следующие условия эквивалентны:
1. f имеет непрерывное и инъективное продолжение на $\overline{\mathbb{D}}$;
2. ∂G — замкнутая жорданова кривая (т. е. G — жорданова область);
3. ∂G локально связна и не имеет точек разреза.

При выполнении этих условий продолженное f — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}}$ на $\overline{G}$, переводящий $\mathbb{T}$ на ∂G.

Доказательство. **1)⇒2).** По Лемме 18.4(б) $f(\mathbb{T}) = \partial G$, а $f|_{\mathbb{T}}$ непрерывна и инъективна, т. е. ∂G — замкнутая жорданова кривая.

2)⇒3). Жорданова кривая — кривая, поэтому локально связна (Лемма 18.2); точек разреза у неё нет (пример 1 в определениях); она связна и содержит более одной точки.

3)⇒1). Так как ∂G локально связна, по Теореме 13.6 $f \in C(\overline{\mathbb{D}})$ и $f(\mathbb{T}) = \partial G$. Для каждой $a \in \partial G$ множество $A = f^{-1}(a) \cap \mathbb{T}$ непусто, и по Лемме 13.8 $\#A = 1$ (иначе a была бы точкой разреза). Итак, $f|_{\mathbb{T}}$ инъективна. Далее, $f(\mathbb{D}) = G$ и $f(\mathbb{T}) = \partial G$ не пересекаются, а на $\mathbb{D}$ функция f инъективна; значит, f инъективна на $\overline{\mathbb{D}}$.

Гомеоморфизм. $f\colon \overline{\mathbb{D}} \to f(\overline{\mathbb{D}}) = G \cup \partial G = \overline{G}$ — непрерывная биекция компакта на хаусдорфово пространство, поэтому обратное отображение непрерывно (образ замкнутого, т. е. компактного, подмножества компактен, т. е. замкнут). □

Замечания

- В программе сказано «схема доказательства»; ключевые моменты схемы: 1) Теорема 13.6 даёт непрерывность; 2) Лемма 13.8: число прообразов точки a на $\mathbb{T}$ равно числу «берегов», и > 1 ровно для точек разреза; 3) нет точек разреза ⇒ инъективность.
- Для неограниченных областей теорема верна на сфере Римана: если $\partial G \subset \widehat{\mathbb{C}}$ — жорданова кривая в $\widehat{\mathbb{C}}$, то f продолжается до гомеоморфизма $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$ (сводится к ограниченному случаю ДЛФ, переводящей точку вне $\overline{G}$ в ∞).

- Следствия теоремы (граничная нормировка тремя точками, продолжение до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}}$, теорема Шёнфлиса, произведения Бляшке) — билет 20.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Жорданова кривая/область; теорема Жордана; ограниченная область с жордановой границей = Int границы.
2. Определение 13.6 точки разреза; примеры: жорданова кривая (нет точек разреза), дуга (все внутренние), $\mathbb{T} \cup [0,1]$.
3. Лемма 13.8: $\#f^{-1}(a) > 1 \iff a$ — точка разреза; $\partial G \setminus \{a\} = \bigcup f(I_j)$.
4. Доказательство: $m = 1$ — образ дуги связен; $m \geqslant 2$ — хорда C между концами дуги I, жорданова кривая $f(C) \cup \{a\}$, по теореме Жордана $f(I)$ и остальная часть границы в разных компонентах.
5. Теорема 13.8: 1)⇒2)⇒3) очевидно; 3)⇒1): Теорема 13.6 + Лемма 13.8.
6. Непрерывная биекция компакта — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$.

Билет 20. Теоремы Каратеодори о непрерывном и гомеоморфном продолжении: понятия, формулировки, следствия (граничная нормировка, продолжение до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, теорема Шёнфлиса)

Определения

Конформное отображение. $\mathrm{Conf}(D, G)$ — множество голоморфных инъективных отображений области D *на* область G; обратное отображение тоже голоморфно. $\mathrm{Aut}(\mathbb{D}) = \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, \mathbb{D})$; по Предложению 12.2

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{D}) = \left\{ \psi(z) = e^{i\theta} \frac{z - c}{1 - \bar{c}z} : \ \theta \in \mathbb{R}, \ c \in \mathbb{D} \right\}$$

— это дробно-линейные функции (ДЛФ); они непрерывны на $\overline{\mathbb{D}}$ и переводят $\mathbb{T}$ на $\mathbb{T}$.
Теорема Римана. Любая односвязная область $G \subsetneq \mathbb{C}$ конформно эквивалентна $\mathbb{D}$; более того, для $z_0 \in G$ существует единственное $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$ с $f(0) = z_0$, $f'(0) > 0$.
Континуум — непустой связный компакт. **Кривая** — носитель $[\gamma] = \gamma([0,1])$ пути γ.
Локальная связность (Определение 13.5). Замкнутое $E \subset \mathbb{C}$ локально связно в $a \in E$, если $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$: любые $z_1, z_2 \in E \cap B(a, \delta)$ содержатся в некотором континууме $Y \subset E \cap B(a, \varepsilon)$; E локально связно, если это так в каждой точке. Для компактов это равносильно стандартному определению (у каждой точки сколь угодно малые связные окрестности) и равномерной версии (δ не зависит от a) — см. билет 18, Лемма 18.1. Примеры: любая кривая локально связна; граница «гребёнки» $\{|x| < 1, 0 < y < 1\} \setminus \bigcup_{n \geqslant 2} [i/n, 1 + i/n]$ не локально связна в 0.
Точка разреза (Определение 13.6). Для связного локально связного компакта E (из более чем одной точки) точка $a \in E$ — точка разреза, если $E \setminus \{a\}$ несвязно. У замкнутой жордановой кривой точек разреза нет; у дуги все внутренние точки — точки разреза.
Жорданова кривая и область. Замкнутая жорданова кривая — гомеоморфный образ $\mathbb{T}$. По теореме Жордана $\mathbb{C} \setminus \Gamma = \mathrm{Int}\,\Gamma \sqcup \mathrm{Ext}\,\Gamma$ (ограниченная и неограниченная области), обе с границей Γ. Жорданова область — $G = \mathrm{Int}\,\Gamma$; это в точности ограниченные области с жордановой границей. Жорданова область односвязна: её дополнение в $\widehat{\mathbb{C}}$, равное $\Gamma \cup \mathrm{Ext}\,\Gamma \cup \{\infty\} = \overline{\mathrm{Ext}\,\Gamma \cup \{\infty\}}$, связно (замыкание связного множества). Поэтому к ней применима теорема Римана.
Циклический порядок на $\mathbb{T}$. Тройка различных точек $(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3)$ на $\mathbb{T}$ *положительно ориентирована*, если $\zeta_j = e^{it_j}$ с $t_1 < t_2 < t_3 < t_1 + 2\pi$ (точки встречаются в этом порядке при обходе против часовой стрелки). Для трёх различных точек ровно одна из тройек $(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3)$, $(\zeta_1, \zeta_3, \zeta_2)$ положительно ориентирована; свойство не меняется при циклической перестановке.
Циклический порядок на жордановой кривой. Пусть G — жорданова область, $h \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$, продолженное до гомеоморфизма $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$ (Теорема 13.8). Различные точки $z_1, z_2, z_3 \in \partial G$ *имеют положительный циклический порядок*, если тройка $(h^{-1}(z_1), h^{-1}(z_2), h^{-1}(z_3))$ положительно ориентирована на $\mathbb{T}$. Корректность (независимость от h) — Лемма 20.2 ниже. Геометрически это значит: точки встречаются в порядке z_1, z_2, z_3 при обходе ∂G так, что G остаётся слева.

20.1. Основные теоремы (формулировки)

Теорема 13.6 (Каратеодори о непрерывном продолжении)

Пусть f конформно отображает $\mathbb{D}$ на ограниченную область G. Эквивалентны: 1) f непрерывно продолжается на $\overline{\mathbb{D}}$; 2) ∂G — кривая; 3) ∂G локально связна; 4) $\mathbb{C} \setminus G$ локально связно. При этом $f(\mathbb{T}) = \partial G$.

Теорема 13.8 (Каратеодори о гомеоморфном продолжении)

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область, $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$. Эквивалентны: 1) f имеет непрерывное инъективное продолжение на $\overline{\mathbb{D}}$; 2) ∂G — замкнутая жорданова кривая; 3) ∂G локально связна и не имеет точек разреза. При этом продолжение — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$, $f(\mathbb{T}) = \partial G$.

Идеи доказательств (подробно — билеты 18, 19): для Теоремы 13.6 главное — 4)⇒1): лемма Вольфа (принцип длина–площадь) даёт окружности $C(z_1, r)$ со сколь угодно коротким f-образом; его концы $a, b \in \partial G$ близки и соединяются малым континуумом $Y \subset \mathbb{C} \setminus G$; теорема Янишевского показывает, что иначе 0 и z_2 не разделялись бы дугой $\mathbb{D} \cap C(z_1, r)$; отсюда равномерная непрерывность f. Для Теоремы 13.8: Лемма 13.8 — точка $a \in \partial G$ является точкой разреза тогда и только тогда, когда у неё более одного прообраза на $\mathbb{T}$.

20.2. Вспомогательные факты о ДЛФ и циклическом порядке

Лемма 20.1

Пусть $(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3)$ — различные точки $\mathbb{T}$ и

$$S(z) = \frac{(z-\zeta_1)(\zeta_2-\zeta_3)}{(z-\zeta_3)(\zeta_2-\zeta_1)}$$

— ДЛФ, переводящая $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ в $0, 1, \infty$. Тогда $S(\mathbb{T}) = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, и $S(\mathbb{D}) = \{\operatorname{Im} w > 0\}$, если тройка положительно ориентирована, и $S(\mathbb{D}) = \{\operatorname{Im} w < 0\}$ в противном случае.

Доказательство. ДЛФ переводит окружности в $\widehat{\mathbb{C}}$ в окружности; $S(\mathbb{T})$ — окружность через $0, 1, \infty$, т. е. $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Так как S — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$, связное $\mathbb{D}$ переходит в компоненту $\widehat{\mathbb{C}} \setminus (\mathbb{R} \cup \{\infty\})$, т. е. в одну из полуплоскостей $H_\pm = \{\pm \operatorname{Im} w > 0\}$.

Пусть тройка положительно ориентирована, $\zeta_j = e^{it_j}$, $t_1 < t_2 < t_3 < t_1 + 2\pi$. Функция $u(t) = S(e^{it})$ на $[t_1, t_3)$ непрерывна, вещественна (не принимает значения ∞, так как $e^{it} \neq \zeta_3$) и инъективна; значит, строго монотонна, а так как $u(t_1) = 0 < 1 = u(t_2)$, она возрастает. Поэтому $u'(t_2) = S'(\zeta_2)\, i\zeta_2 =: \kappa \geqslant 0$, а так как $S'(\zeta_2) \neq 0$, то $\kappa > 0$. Теперь при малых $s > 0$ точка $(1-s)\zeta_2 \in \mathbb{D}$ и

$$S((1-s)\zeta_2) = 1 - sS'(\zeta_2)\zeta_2 + o(s) = 1 + is\,\kappa + o(s)$$

(так как $-\zeta_2 S'(\zeta_2) = i \cdot i\zeta_2 S'(\zeta_2) = i\kappa$). Значит $\operatorname{Im} S((1-s)\zeta_2) > 0$, т. е. $S(\mathbb{D}) \cap H_+ \neq \varnothing$ и $S(\mathbb{D}) = H_+$. Если тройка ориентирована отрицательно, то при движении *по часовой стрелке* от ζ_1 через ζ_2 к ζ_3 то же рассуждение для $v(t) = S(e^{-it})$ даёт $S'(\zeta_2)(-i\zeta_2) > 0$, т. е. $\kappa < 0$, и $S(\mathbb{D}) = H_-$. □

Лемма 20.2 (три точки на окружности)

(а) Если тройки различных точек (ζ_j) и (η_j) на $\mathbb{T}$ обе положительно ориентированы, то существует единственный $\psi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ с $\psi(\zeta_j) = \eta_j$, $j = 1, 2, 3$. (б) Любой $\psi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ сохраняет положительную ориентацию троек на $\mathbb{T}$. Поэтому циклический порядок на жордановой кривой определён корректно. (в) ДЛФ, имеющая три различные неподвижные точки, — тождественное отображение.

Доказательство. (в) Если $\frac{az+b}{cz+d} = z$ в трёх точках, то $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ имеет три корня (если один из них ∞, то $c = 0$ и линейное уравнение $(d-a)z - b = 0$ имеет два корня), значит, все коэффициенты нулевые: $c = b = 0$, $a = d$, и отображение тождественно.

(а) Пусть S_ζ, S_η — ДЛФ из Леммы 20.1 для этих троек; обе переводят $\mathbb{D}$ на H_+. Тогда $\psi = S_\eta^{-1} \circ S_\zeta$ — ДЛФ, переводящая $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$ и $\zeta_j \mapsto \eta_j$, т. е. $\psi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. Если ψ_1 — ещё один такой автоморфизм, то $\psi^{-1} \circ \psi_1$ — ДЛФ (Предложение 12.2) с тремя неподвижными точками ζ_j, т. е. тождество по (в).

(б) Пусть (ζ_j) положительно ориентирована, а $(\psi(\zeta_j))$ — нет. Тогда по Лемме 20.1 $S_{\psi(\zeta)} \circ \psi \circ S_\zeta^{-1}$ переводит H_+ на H_- и оставляет на месте $0, 1, \infty$; по (в) это тождество — противоречие.

Корректность: если $h, h_1 \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$, то $\psi = h^{-1} \circ h_1 \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, и на $\mathbb{T}$ (по непрерывности продолжений) $h_1^{-1} = \psi^{-1} \circ h^{-1}$; ориентация троек $h^{-1}(z_j)$ и $h_1^{-1}(z_j)$ одинакова по доказанному. $\square$

20.3. Следствие 1: граничное условие нормировки

Следствие (граничное условие нормировки для конформного отображения)

Пусть G и B — жордановы области, точки $z_1, z_2, z_3 \in \partial G$ различны, точки $w_1, w_2, w_3 \in \partial B$ различны, и тройки имеют одинаковый циклический порядок. Тогда существует единственное $f \in \mathrm{Conf}(G, B)$ (продолженное по непрерывности на $\overline{G}$) с условиями $f(z_j) = w_j$, $j = 1, 2, 3$. Это продолжение — гомеоморфизм $\overline{G} \to \overline{B}$.

Доказательство. Пусть $h \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$ и $g \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, B)$ (теорема Римана). По Теореме 13.8 h и g продолжаются до гомеоморфизмов $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$ и $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{B}$, переводящих $\mathbb{T}$ на ∂G и ∂B. Точки $\zeta_j = h^{-1}(z_j)$ и $\eta_j = g^{-1}(w_j)$ — различные точки $\mathbb{T}$; по определению одинакового циклического порядка тройки (ζ_j) и (η_j) ориентированы одинаково. Если обе ориентированы положительно, по Лемме 20.2(а) есть $\psi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ с $\psi(\zeta_j) = \eta_j$. (Если обе ориентированы отрицательно, применим Лемму 20.2(а) к тройкам $(\zeta_1, \zeta_3, \zeta_2)$ и (η_1, η_3, η_2).)

Существование. $f = g \circ \psi \circ h^{-1}$ — композиция конформных отображений $G \to \mathbb{D} \to \mathbb{D} \to B$, т. е. $f \in \mathrm{Conf}(G, B)$; композиция продолжений — гомеоморфизм $\overline{G} \to \overline{B}$, и $f(z_j) = g(\psi(\zeta_j)) = g(\eta_j) = w_j$.

Единственность. Пусть $f_1 \in \mathrm{Conf}(G, B)$ непрерывно продолжается на $\overline{G}$ и $f_1(z_j) = w_j$. Функция $F = \psi^{-1} \circ g^{-1} \circ f_1 \circ h$ принадлежит $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, т. е. является ДЛФ (Предложение 12.2). На $\mathbb{T}$ продолжение $\psi^{-1} \circ g^{-1} \circ f_1 \circ h$ (непрерывное на $\overline{\mathbb{D}}$) совпадает с этой ДЛФ (по непрерывности обеих на $\overline{\mathbb{D}}$), поэтому $F(\zeta_j) = \psi^{-1}(g^{-1}(w_j)) = \psi^{-1}(\eta_j) = \zeta_j$. По Лемме 20.2(в) $F = \mathrm{id}$, откуда $f_1 = g \circ \psi \circ h^{-1} = f$. $\square$

Замечания

- Условие одинакового циклического порядка необходимо: конформное f задаёт $g^{-1} \circ f \circ h \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, а автоморфизмы сохраняют ориентацию троек (Лемма 20.2(б)).
- Сравните с внутренней нормировкой теоремы Римана ($f(z_0) = w_0$, $\arg f'(z_0)$ задан): тоже три вещественных параметра. Нормировку можно задавать и смешанно: одна внутренняя точка и одна граничная.

20.4. Следствие 2: продолжение до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$

Следствие

Пусть G — жорданова область и $f \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G)$. Тогда f продолжается до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ (с $f(\infty) = \infty$).

Доказательство. Пусть $\Gamma = \partial G$, $\mathbb{D}^* = \{|z| > 1\} \cup \{\infty\}$, $G^* = \mathrm{Ext}\,\Gamma \cup \{\infty\}$.

Шаг 1: отображение внешностей. Фиксируем $p \in G$. ДЛФ $T(w) = \frac{1}{w - p}$ — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$, $T(\infty) = 0$, $T(p) = \infty$. Так как $\mathrm{dist}(p, \Gamma) > 0$, кривая $\Gamma' = T(\Gamma)$ — ограниченная жорданова кривая. Множество $G' = T(G^*)$ — связное открытое, не содержит $\infty = T(p)$ (так как $p \notin G^*$) и ограничено: $\overline{G^*} = \mathrm{Ext}\,\Gamma \cup \Gamma \cup \{\infty\}$ — компакт в $\widehat{\mathbb{C}}$, не содержащий p, поэтому $|w - p| \geqslant d_0 > 0$ для $w \in G^* \cap \mathbb{C}$ и $|T| \leqslant 1/d_0$ на G^*. Граница $\partial G' = T(\partial G^*) = T(\Gamma) = \Gamma'$. Значит, G' — жорданова область, $0 = T(\infty) \in G'$. По теореме Римана есть $F \in \mathrm{Conf}(\mathbb{D}, G')$ с $F(0) = 0$; по Теореме 13.8 F — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G'}$. Положим

$$f^*(z) = T^{-1}\big(F(1/z)\big) = p + \frac{1}{F(1/z)}, \qquad z \in \overline{\mathbb{D}^*},$$

$(1/\infty = 0,\ F(0) = 0,\ 1/0 = \infty)$. Тогда f^* — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}^*} = \{|z| \geqslant 1\} \cup \{\infty\}$ на $\overline{G^*} = G^* \cup \Gamma$, $f^*(\infty) = \infty$, $f^*(\mathbb{T}) = \Gamma$, и f^* конформно отображает $\{|z| > 1\}$ на $\operatorname{Ext}\Gamma$.

Шаг 2: склейка на окружности. По Теореме 13.8 f — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$, $f(\mathbb{T}) = \Gamma$. Положим $\varphi = (f^*|_{\mathbb{T}})^{-1} \circ f|_{\mathbb{T}}$ — гомеоморфизм $\mathbb{T} \to \mathbb{T}$. Определим

$$\Phi(z) = \begin{cases} f(z), & |z| \leqslant 1, \\ f^*(r\varphi(\zeta)), & z = r\zeta,\ r \geqslant 1,\ \zeta \in \mathbb{T}, \\ \infty, & z = \infty. \end{cases}$$

При $r = 1$ оба определения дают $f^*(\varphi(\zeta)) = f(\zeta)$ — согласованы.

Шаг 3: Φ — гомеоморфизм. Отображение $\Lambda(r\zeta) = r\varphi(\zeta)$ $(r \geqslant 1)$, $\Lambda(\infty) = \infty$, — непрерывная биекция $\overline{\mathbb{D}^*}$ на себя (обратное $r\eta \mapsto r\varphi^{-1}(\eta)$), непрерывная и в ∞ (так как $|\Lambda(z)| = |z|$). Поэтому $\Phi|_{\overline{\mathbb{D}^*}} = f^* \circ \Lambda$ непрерывно, и $\Phi|_{\overline{\mathbb{D}}} = f$ непрерывно; так как замкнутые множества $\overline{\mathbb{D}}$ и $\overline{\mathbb{D}^*}$ покрывают $\widehat{\mathbb{C}}$, а на пересечении $\mathbb{T}$ определения совпадают, Φ непрерывно на $\widehat{\mathbb{C}}$ (лемма о склейке). Биективность: Φ переводит $\mathbb{D}$ на G, $\mathbb{T}$ на Γ, $\{1 < |z| < \infty\}$ на $\operatorname{Ext}\Gamma$, ∞ в ∞, каждый раз биективно, а $\widehat{\mathbb{C}} = G \sqcup \Gamma \sqcup \operatorname{Ext}\Gamma \sqcup \{\infty\}$. Непрерывная биекция компакта $\widehat{\mathbb{C}}$ на хаусдорфово $\widehat{\mathbb{C}}$ — гомеоморфизм. □

Замечание

Продолжение Φ голоморфно в $\mathbb{D}$, но в $\{|z| > 1\}$, вообще говоря, лишь непрерывно (там оно равно $f^* \circ \Lambda$, а Λ не голоморфно, если φ — не поворот). Конформного продолжения через $\mathbb{T}$, вообще говоря, нет.

20.5. Следствие 3: теорема Шёнфлиса

Следствие (теорема Шёнфлиса)

Пусть Γ и Υ — замкнутые жордановы кривые, а $F\colon \Gamma \to \Upsilon$ — непрерывное биективное отображение. Тогда F продолжается до гомеоморфизма $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ (и $\widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$), переводящего $\operatorname{Int}\Gamma$ на $\operatorname{Int}\Upsilon$.

Доказательство. Пусть $G = \operatorname{Int}\Gamma$, $B = \operatorname{Int}\Upsilon$, $h \in \operatorname{Conf}(\mathbb{D}, G)$, $g \in \operatorname{Conf}(\mathbb{D}, B)$. По Следствию 2 h и g продолжаются до гомеоморфизмов H, $\widehat{g}\colon \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ с $H(\infty) = \widehat{g}(\infty) = \infty$, $H(\mathbb{T}) = \Gamma$, $\widehat{g}(\mathbb{T}) = \Upsilon$, $H(\mathbb{D}) = G$, $\widehat{g}(\mathbb{D}) = B$.

F — непрерывная биекция компакта на компакт, т. е. гомеоморфизм. Значит, $\varphi = g^{-1} \circ F \circ h\colon \mathbb{T} \to \mathbb{T}$ — гомеоморфизм (здесь h, g — продолжения на $\mathbb{T}$). Положим

$$\widetilde{\varphi}(r\zeta) = r\varphi(\zeta)\ \ (r > 0,\ \zeta \in \mathbb{T}), \qquad \widetilde{\varphi}(0) = 0, \qquad \widetilde{\varphi}(\infty) = \infty.$$

$\widetilde{\varphi}$ — биекция $\widehat{\mathbb{C}}$ на себя (обратное строится по φ^{-1}), непрерывная вне $0, \infty$ очевидно, а в 0 и ∞ — так как $|\widetilde{\varphi}(z)| = |z|$. Значит, $\widetilde{\varphi}$ — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$; он переводит $\mathbb{D}$ на $\mathbb{D}$ и $\mathbb{T}$ на $\mathbb{T}$.

Положим $\Psi = \widehat{g} \circ \widetilde{\varphi} \circ H^{-1}\colon \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ — гомеоморфизм, $\Psi(\infty) = \infty$, поэтому $\Psi|_{\mathbb{C}}$ — гомеоморфизм $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Для $w \in \Gamma$: $H^{-1}(w) = h^{-1}(w) \in \mathbb{T}$, и

$$\Psi(w) = g\big(\varphi(h^{-1}(w))\big) = g\big(g^{-1}(F(h(h^{-1}(w))))\big) = F(w).$$

Наконец, $\Psi(G) = \widehat{g}(\widetilde{\varphi}(\mathbb{D})) = \widehat{g}(\mathbb{D}) = B$. □

Смысл теоремы Шёнфлиса

Теорема Жордана утверждает лишь, что жорданова кривая делит плоскость на две области. Теорема Шёнфлиса сильнее: замыкание внутренности жордановой кривой гомеоморфно замкнутому кругу, и вся конфигурация $(\mathbb{C}, \Gamma)$ гомеоморфна $(\mathbb{C}, \mathbb{T})$. (В $\mathbb{R}^3$ аналог неверен: «рогатая сфера Александера».) Здесь она получена средствами ТФКП: теорема Римана + теорема Каратеодори.

20.6. Следствие 4: голоморфные функции с граничными значениями на жордановой кривой

Следствие (слайды 336–337)

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — жорданова область, $f \in H(\mathbb{D})$, $f \not\equiv \text{const}$, и $\operatorname{dist}(f(z), \partial G) \to 0$ при $|z| \to 1$. Тогда $f(\mathbb{D}) = G$, f непрерывно продолжается на $\overline{\mathbb{D}}$, и существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что f принимает каждое значение из G ровно m раз в $\mathbb{D}$ (с учётом кратности). Именно, $f = \phi \circ B$, где $\phi \in \operatorname{Conf}(\mathbb{D}, G)$ и

$$B(z) = c \prod_{k=1}^{m} \frac{z - w_k}{1 - \bar{w}_k z}, \qquad |c| = 1,\ w_k \in \mathbb{D},$$

— конечное произведение Бляшке.

Доказательство. **Шаг 1: $f(\mathbb{D}) = G$.** Условие $\operatorname{dist}(f(z), \partial G) \to 0$ означает: если $z_n \in \mathbb{D}$, $|z_n| \to 1$, то все предельные точки $f(z_n)$ (в $\widehat{\mathbb{C}}$) лежат на $\Gamma = \partial G$ (с компактной Γ расстояние $\to 0$ исключает и $f(z_n) \to \infty$). Это условие Предложения 13.3 (билет 3) для $\Omega = \mathbb{D}$ и жордановой кривой Γ; по нему $f(\mathbb{D}) = \operatorname{Int}\Gamma = G$.

Шаг 2: $g = \phi^{-1} \circ f$. Пусть $\phi \in \operatorname{Conf}(\mathbb{D}, G)$; по Теореме 13.8 ϕ — гомеоморфизм $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{G}$. Положим $g = \phi^{-1} \circ f \in H(\mathbb{D})$, $g(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$, $g \not\equiv \text{const}$. Покажем, что $|g(z)| \to 1$ при $|z| \to 1$. Пусть $\varepsilon \in (0,1)$; компакт $\phi(\overline{B(0, 1-\varepsilon)}) \subset G$ находится на положительном расстоянии η от ∂G. Если $|z|$ близко к 1 настолько, что $\operatorname{dist}(f(z), \partial G) < \eta$, то $f(z) \notin \phi(\overline{B(0,1-\varepsilon)})$, т. е. $|g(z)| > 1 - \varepsilon$.

Шаг 3: g — конечное произведение Бляшке (на слайде — «задача»). Найдём $r_0 < 1$ с $|g(z)| > \frac{1}{2}$ при $r_0 \leqslant |z| < 1$. Нули g лежат в компакте $\overline{B(0, r_0)}$ и изолированы ($g \not\equiv 0$), поэтому их конечное число; пусть $w_1, \ldots, w_m$ — нули с учётом кратности. Положим $B_0(z) = \prod_{k=1}^{m} \frac{z - w_k}{1 - \bar{w}_k z}$ (при $m = 0$ $B_0 \equiv 1$). B_0 — рациональная функция с полюсами $1/\bar{w}_k \notin \overline{\mathbb{D}}$, $|B_0| = 1$ на $\mathbb{T}$ (так как $|\zeta - w| = |1 - \bar{w}\zeta|$ при $|\zeta| = 1$), поэтому $|B_0(z)| \to 1$ при $|z| \to 1$ равномерно. Функция $q = g/B_0$ голоморфна в $\mathbb{D}$ (нули сокращаются с учётом кратности), без нулей, и $|q(z)| \to 1$ при $|z| \to 1$. По принципу максимума для q и $1/q$: при $|z| \leqslant r$ имеем $|q(z)| \leqslant \max_{|\zeta|=r} |q(\zeta)| \to 1$ ($r \to 1$), т. е. $|q| \leqslant 1$; аналогично $|1/q| \leqslant 1$. Итак, $|q| \equiv 1$, и по принципу максимума (или открытости) $q \equiv c$, $|c| = 1$; $g = cB_0 = B$. Наконец, $m \geqslant 1$: иначе $g = c$ — константа, а g не постоянна.

Шаг 4: g принимает каждое значение $a \in \mathbb{D}$ ровно m раз. Возьмём $r < 1$ так, что $|g(z)| > |a|$ при $r \leqslant |z| < 1$ (возможно, так как $|g| \to 1$ и $|a| < 1$). Тогда все нули g и $g - a$ лежат в $B(0, r)$, а на $|z| = r$: $|(g - a) - g| = |a| < |g|$. По теореме Руше $g - a$ и g имеют в $B(0, r)$ (а значит, и в $\mathbb{D}$) одинаковое число нулей с учётом кратности, т. е. m.

Шаг 5: выводы для f. $f = \phi \circ g$; g непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$ (рациональная функция без полюсов в $\overline{\mathbb{D}}$), $g(\overline{\mathbb{D}}) \subset \overline{\mathbb{D}}$, ϕ непрерывна на $\overline{\mathbb{D}}$; значит, f непрерывно продолжается на $\overline{\mathbb{D}}$. Для $w \in G$ уравнение $f(z) = w$ равносильно $g(z) = a$, $a = \phi^{-1}(w)$, а кратности совпадают: $f - w = \phi(g) - \phi(a) = (g - a)\,Q$, где $Q(z) = \frac{\phi(g(z)) - \phi(a)}{g(z) - a}$ (при $g(z) = a$ полагаем $Q = \phi'(a)$) голоморфна и не обращается в нуль (ϕ инъективна, $\phi' \neq 0$). Итак, f принимает каждое значение из G ровно m раз. □

Замечания к слайдам 336–337

- В формуле произведения Бляшке на слайде 337 опечатка: знаменатель «$1 - zw\,z$» следует читать как $1 - \bar{w}_k z$.
- «Ровно m раз» — с учётом кратности: например, $B(z) = z^2$ ($m = 2$) принимает значение 0 один раз, но с кратностью 2. Различных прообразов меньше m лишь для конечного числа значений (критических значений B).
- Обратно, при любом $\phi \in \operatorname{Conf}(\mathbb{D}, G)$ и конечном произведении Бляшке B функция $f = \phi \circ B$ удовлетворяет условию следствия. Таким образом, такие f — это в точности $\phi \circ B$; при $m = 1$ получаем конформные отображения $\mathbb{D}$ на G.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Понятия: континуум, кривая, локальная связность (Опр. 13.5), точка разреза (Опр. 13.6), жорданова кривая/область, теорема Жордана.
2. Теорема 13.6: продолжение на $\overline{\mathbb{D}} \iff \partial G$ — кривая $\iff \partial G$ л.с. $\iff \mathbb{C} \setminus G$ л.с.
3. Теорема 13.8: продолжение до гомеоморфизма $\iff \partial G$ жорданова $\iff$ л.с. без точек разреза.
4. Граничная нормировка: $f = g \circ \psi \circ h^{-1}$, $\psi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ по трём граничным точкам; единственность — ДЛФ с тремя неподвижными точками.
5. Продолжение до гомеоморфизма $\widehat{\mathbb{C}}$: внешнее отображение f^*, $\varphi = f^{*-1} \circ f$ на $\mathbb{T}$, $\Phi(r\zeta) = f^*(r\varphi(\zeta))$ при $r \geqslant 1$.
6. Шёнфлис: $\Psi = \widehat{g} \circ \widetilde{\varphi} \circ H^{-1}$, $\widetilde{\varphi}(r\zeta) = r\varphi(\zeta)$, $\varphi = g^{-1} \circ F \circ h$.
7. $f \in H(\mathbb{D})$, $\mathrm{dist}(f, \partial G) \to 0 \Rightarrow f = \phi \circ B$, B — произведение Бляшке из m множителей.

Билет 21. Гармонические функции и их основные свойства (теорема о среднем, принцип максимума и минимума)

Определения

Обозначения. Плоскость $\mathbb{R}^2$ отождествляем с $\mathbb{C}$: $z = x+iy \leftrightarrow (x,y)$. $B(a,R) = \{z : |z-a| < R\}$ — открытый круг, $\overline{B(a,R)} = \{|z-a| \leqslant R\}$ — замкнутый круг. *Область* — непустое открытое связное множество $D \subset \mathbb{C}$; $\overline{D}$ — замыкание, $\partial D = \overline{D} \setminus D$ — граница. Если D ограничена, то $\overline{D}$ и ∂D — компакты, причём $\partial D \neq \varnothing$ (иначе $D = \overline{D}$ было бы непустым открыто-замкнутым собственным подмножеством связного $\mathbb{C}$). Для функции h и множества K пишем $\|h\|_K = \sup_K |h|$.
Классы гладкости. $C^k(D)$ — функции $D \to \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), у которых все частные производные порядка $\leqslant k$ существуют и непрерывны в D; $C^\infty(D) = \bigcap_k C^k(D)$. Для $h \in C^2(D)$ смешанные производные равны: $h''_{xy} = h''_{yx}$ (теорема Шварца).
Оператор Лапласа: $\Delta h = h''_{xx} + h''_{yy}$.
Определение 14.1. Пусть D — область в $\mathbb{R}^2$, $h\colon D \to \mathbb{R}$, $h \in C^2(D)$. Если $\Delta h = 0$ всюду в D, то h называется *гармонической функцией* в D. Класс всех гармонических в D функций обозначается $\mathrm{Harm}(D)$. Для компакта $K \subset \mathbb{C}$ пишут $h \in \mathrm{Harm}(K)$, если $h \in \mathrm{Harm}(U)$ для некоторого открытого $U \supset K$ (для несвязного U это означает гармоничность на каждой компоненте связности).
Примеры: x, y, $x^2 - y^2$, xy, $e^x \cos y$, $\ln|z|$ (в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$) гармоничны; x^2, $|z|^2 = x^2 + y^2$ ($\Delta = 4$) — нет. $\mathrm{Harm}(D)$ — вещественное векторное пространство (оператор Δ линеен), но не алгебра: $x \in \mathrm{Harm}(\mathbb{C})$, а $x \cdot x = x^2 \notin \mathrm{Harm}(\mathbb{C})$.
Производные Виртингера. Для (вещественно) дифференцируемой F:

$$\partial_z F = F'_z = \tfrac{1}{2}\bigl(F'_x - iF'_y\bigr), \qquad \partial_{\bar z} F = F'_{\bar z} = \tfrac{1}{2}\bigl(F'_x + iF'_y\bigr).$$

Если h вещественна, то $h'_{\bar z} = \overline{h'_z}$. Всегда $\partial_{\bar z}\overline{F} = \overline{\partial_z F}$, $\partial_z \overline{F} = \overline{\partial_{\bar z} F}$.
Голоморфные функции. $H(D)$ — класс голоморфных в D функций. *Критерий (условия Коши–Римана):* функция $f = u + iv$, вещественно дифференцируемая в D, голоморфна $\iff$ $f'_{\bar z} = 0$ в D $\iff$ $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$. При этом $f' = f'_z = f'_x = u'_x + iv'_x = u'_x - iu'_y$ и $f'_y = if'$. Голоморфные функции бесконечно дифференцируемы ($f' \in H(D)$), в частности $u, v \in C^\infty(D)$.
Односвязная область — область, в которой всякий замкнутый путь гомотопен постоянному (для плоских областей эквивалентно связности $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$). Круг односвязен. *Теорема о первообразной:* в односвязной области всякая $g \in H(D)$ имеет первообразную $F \in H(D)$, $F' = g$ (следствие интегральной теоремы Коши).
Теорема о среднем для голоморфных функций: если $f \in H(U)$, $\overline{B(a,r)} \subset U$, то $f(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(a + re^{i\vartheta})\,d\vartheta$ (это интегральная формула Коши $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-a|=r} \frac{f(z)\,dz}{z-a}$ после подстановки $z = a + re^{i\vartheta}$, $dz = ire^{i\vartheta}d\vartheta$).
Теорема единственности для голоморфных функций: если $g \in H(D)$ и множество нулей g имеет предельную точку в D, то $g \equiv 0$ в D.
Критическая точка функции $h \in C^1(D)$ — точка a, где $\nabla h(a) = (h'_x(a), h'_y(a)) = 0$. **Интеграл по длине дуги:** $\int_{|z-a|=r} \varphi(z)\,|dz| = \int_0^{2\pi} \varphi(a + re^{i\vartheta})\,r\,d\vartheta$.

21.1. Определение и первые примеры

Гармоничность $\mathrm{Re}\, f$ и $\mathrm{Im}\, f$

Если D — область и $f \in H(D)$, то $u = \mathrm{Re}\, f$ и $v = \mathrm{Im}\, f$ принадлежат $\mathrm{Harm}(D)$.

Доказательство. Так как $f \in C^\infty(D)$, то $u, v \in C^\infty(D)$. Дифференцируя условия Коши–Римана $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$ по x и по y соответственно, получаем $u''_{xx} = v''_{yx}$, $u''_{yy} = -v''_{xy}$. По теореме Шварца $v''_{xy} = v''_{yx}$, поэтому $\Delta u = 0$. Для v: $v = \mathrm{Re}(-if)$, $-if \in H(D)$, значит $\Delta v = 0$ по уже доказанному. □

Лемма 21.1 (Лапласиан через производные Виртингера)

Для любой $h \in C^2(D)$ (вещественной или комплексной) выполнено $4\,\partial_z\partial_{\bar z} h = 4\,\partial_{\bar z}\partial_z h = \Delta h$.

Доказательство. $4\partial_{\bar z}\partial_z h = (\partial_x + i\partial_y)(h'_x - ih'_y) = h''_{xx} - ih''_{yx} + ih''_{xy} + h''_{yy} = \Delta h$ (мы использовали $h''_{xy} = h''_{yx}$). Для другого порядка вычисление аналогично: $(\partial_x - i\partial_y)(h'_x + ih'_y) = h''_{xx} + ih''_{yx} - ih''_{xy} + h''_{yy} = \Delta h$. □

Пример: требование $h \in C^2(D)$ в определении существенно

Положим

$$h_*(x,y) = \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} = \operatorname{Im}\Big(-\frac{1}{2z^2}\Big) \quad \text{при } (x,y) \neq (0,0), \qquad h_*(0,0) = 0.$$

Проверка тождества. При $z \neq 0$: $\dfrac{1}{z^2} = \dfrac{\bar z^2}{|z|^4} = \dfrac{(x^2-y^2) - 2ixy}{(x^2+y^2)^2}$, поэтому $-\dfrac{1}{2z^2} = \dfrac{-(x^2-y^2)+2ixy}{2(x^2+y^2)^2}$ и $\operatorname{Im}\big(-\frac{1}{2z^2}\big) = \dfrac{xy}{(x^2+y^2)^2}$. Так как $-1/(2z^2) \in H(\mathbb{C}\setminus\{0\})$, то $h_* \in \operatorname{Harm}(\mathbb{C}\setminus\{0\})$.

Лапласиан в нуле. Имеем $h_*(t,0) = 0$ при всех $t \in \mathbb{R}$. Значит, $\partial_x h_*(t,0)$ (производная функции $t \mapsto h_*(t,0) \equiv 0$) равна 0 при всех t, и потому $\partial^2_{xx} h_*(0,0) = \frac{d}{dt}\big[\partial_x h_*(t,0)\big]_{t=0} = 0$. Точно так же $h_*(0,t) \equiv 0$ даёт $\partial^2_{yy} h_*(0,0) = 0$. Итак, вторые частные производные h''_{xx}, h''_{yy} существуют *во всех* точках $\mathbb{R}^2$ и $\Delta h_* = 0$ всюду в $\mathbb{C}$.

Но $h_* \notin \operatorname{Harm}(\{0\})$*:* $h_*(t,t) = \dfrac{t^2}{4t^4} = \dfrac{1}{4t^2} \to +\infty$ при $t \to 0$, т. е. h_* даже разрывна в нуле. Если бы в определении требовалось лишь существование вторых производных и $\Delta h = 0$, то в класс «гармонических» попали бы разрывные и неограниченные функции, и ни одно из доказываемых ниже свойств (гладкость, принцип максимума и т. д.) не было бы верно.

Замечание (опечатка на слайде 339)

На слайде написано «$h_* \notin \operatorname{Harm}(0)$, так как h разрывна»; имеется в виду $h_* \notin \operatorname{Harm}(\{0\})$, так как h_* разрывна в точке 0.

21.2. Сопряжённая гармоническая функция; гладкость

Предложение 14.1

Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$, $h \in \operatorname{Harm}(D)$. Тогда существует $f \in H(D)$ с условием $\operatorname{Re} f = h$. Функция f определяется единственным образом с точностью до аддитивной чисто мнимой постоянной.

Доказательство. Шаг 1: сопряжённый градиент голоморфен. Положим $g = 2h'_z = h'_x - ih'_y$. Так как $h \in C^2(D)$, то $g \in C^1(D)$. По лемме 21.1

$$2g'_{\bar z} = (\partial_x + i\partial_y)(h'_x - ih'_y) = \Delta h = 0 \quad \text{в } D,$$

так что g (вещественно дифференцируемая, класса C^1) удовлетворяет условию Коши–Римана $g'_{\bar z} = 0$, т. е. $g \in H(D)$.

Шаг 2: первообразная. Так как D односвязна, существует $F \in H(D)$ с $F' = g$. Пусть $F = u + iv$. Тогда

$$h'_x - ih'_y = g = F' = F'_x = u'_x + iv'_x.$$

Сравнивая вещественные и мнимые части: $h'_x = u'_x$, $h'_y = -v'_x = u'_y$ (последнее — условие Коши–Римана для F). Итак, $\nabla(u - h) = 0$ в D.

Шаг 3. Функция с нулевым градиентом в области постоянна: если $\gamma\colon [0,1]\to D$ — ломаная, соединяющая z_1 и z_2, то на каждом звене $\frac{d}{dt}(u-h)(\gamma(t)) = \langle \nabla(u-h), \gamma'(t)\rangle = 0$; а область линейно связна ломаными. Следовательно, $u = h + C_0$, $C_0\in\mathbb{R}$. Функция $f = F - C_0 \in H(D)$ удовлетворяет $\operatorname{Re} f = u - C_0 = h$.

Единственность. Если $f_1, f_2 \in H(D)$ и $\operatorname{Re} f_1 = \operatorname{Re} f_2 = h$, то $\varphi = f_1 - f_2 \in H(D)$, $\operatorname{Re}\varphi \equiv 0$. Так как $\varphi' = \varphi'_x = (\operatorname{Re}\varphi)'_x + i(\operatorname{Im}\varphi)'_x$ и по Коши–Риману $(\operatorname{Im}\varphi)'_x = -(\operatorname{Re}\varphi)'_y$, то $\varphi' = (\operatorname{Re}\varphi)'_x - i(\operatorname{Re}\varphi)'_y = 0$. Значит, $\varphi \equiv iC$, $C\in\mathbb{R}$ (по шагу 3, применённому к $\operatorname{Re}\varphi$ и $\operatorname{Im}\varphi$). Обратно, $f + iC$ при $C\in\mathbb{R}$, очевидно, тоже подходит. □

Сопряжённый градиент

Функция $g = 2h'_z = h'_x - ih'_y$ называется *сопряжённым градиентом* h: вектор $(h'_x, -h'_y)$ на плоскости сопряжён вектору градиента (h'_x, h'_y). Если $h = \operatorname{Re} f$, $f\in H(D)$, то $g = f'$: действительно, $f' = u'_x - iu'_y$ (см. определения). Функция $v = \operatorname{Im} f$ называется *гармонически сопряжённой* к h; она определена с точностью до постоянной.

Следствие 21.2 (локальное представление и гладкость)

Пусть D — произвольная (не обязательно односвязная) область, $h\in\operatorname{Harm}(D)$. Тогда
(а) для любого круга $B(a,\rho)\subset D$ найдётся $f\in H(B(a,\rho))$ с $\operatorname{Re} f = h$ в $B(a,\rho)$;
(б) $h\in C^\infty(D)$, т. е. $\operatorname{Harm}(D)\subset C^\infty(D)$;
(в) h вещественно аналитична: для любого круга $B(a,\rho)\subset D$, $a = x_0 + iy_0$, функция h представляется в ромбе $|x-x_0| + |y-y_0| < \rho$ абсолютно сходящимся степенным рядом $\sum_{j,k\geqslant 0}\alpha_{jk}(x-x_0)^j(y-y_0)^k$.

Доказательство. (а) Сужение h на круг гармонично, а круг односвязен — применяем предложение 14.1.

(б) Как в шаге 1 доказательства предложения 14.1 (он нигде не использовал односвязность), $g = h'_x - ih'_y \in H(D)\subset C^\infty(D)$. Значит, $h'_x = \operatorname{Re} g$ и $h'_y = -\operatorname{Im} g$ лежат в $C^\infty(D)$, а тогда все частные производные h любого порядка $\geqslant 1$ (являющиеся производными от h'_x или h'_y) существуют и непрерывны.

(в) По (а) $h = \operatorname{Re} f$ в $B(a,\rho)$; ряд Тейлора $f(z) = \sum_n c_n(z-a)^n$ сходится абсолютно в $B(a,\rho)$. Обозначим $s = x - x_0$, $t = y - y_0$. Тогда $\operatorname{Re}\bigl(c_n(s+it)^n\bigr) = \operatorname{Re}\sum_{k=0}^n c_n\binom{n}{k}s^k(it)^{n-k}$ — однородный многочлен степени n от s,t, и сумма модулей его мономов не превосходит $|c_n|\sum_k\binom{n}{k}|s|^k|t|^{n-k} = |c_n|(|s|+|t|)^n$. При $|s|+|t|<\rho$ точка $z = a + (|s|+|t|)$ лежит в круге сходимости, так что $\sum_n |c_n|(|s|+|t|)^n < \infty$. Значит, двойной ряд из всех мономов сходится абсолютно, и его можно переупорядочить в степенной ряд по s,t, сумма которого равна $\operatorname{Re} f = h$. □

Упражнение со слайда 341

$h(z) = \ln|z| \in \operatorname{Harm}(\mathbb{C}\setminus\{0\})$, но не существует $f\in H(\mathbb{C}\setminus\{0\})$ с $\operatorname{Re} f = h$.

Доказательство. Гармоничность. $h = \frac12\ln(x^2+y^2)\in C^\infty(\mathbb{C}\setminus\{0\})$,

$$h'_x = \frac{x}{x^2+y^2},\quad h''_{xx} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},\qquad h'_y = \frac{y}{x^2+y^2},\quad h''_{yy} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

откуда $\Delta h = 0$.

Отсутствие голоморфной f. Пусть $f\in H(\mathbb{C}\setminus\{0\})$, $\operatorname{Re} f = h$. Тогда (см. замечание о сопряжённом градиенте)

$$f' = h'_x - ih'_y = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{\bar z}{|z|^2} = \frac1z.$$

Значит, $1/z$ имеет первообразную f в $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, и интеграл по замкнутой окружности $\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z}$ равен нулю (интеграл от производной по замкнутому пути равен приращению первообразной, т. е. 0). Но прямое вычисление даёт $\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi}\frac{ie^{i\vartheta}}{e^{i\vartheta}}d\vartheta = 2\pi i \neq 0$. Противоречие. □

Смысл упражнения

Односвязность в предложении 14.1 существенна. Локально $\ln|z| = \operatorname{Re}(\text{ветвь } \log z)$ (следствие 21.2(а)), но гармонически сопряжённая функция $\arg z$ не имеет однозначной непрерывной ветви в $\mathbb{C}\setminus\{0\}$.

21.3. Внутренняя теорема единственности

Внутренняя теорема единственности для гармонических функций

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $h \in \operatorname{Harm}(D)$, $K_h = \{a \in D : \nabla h(a) = 0\}$ — множество критических точек h. Если K_h имеет в D хотя бы одну предельную точку, то $h = \operatorname{Const}$ в D.

Доказательство. Пусть $g = 2h'_z = h'_x - ih'_y$ — сопряжённый градиент; по шагу 1 доказательства предложения 14.1 $g \in H(D)$ (односвязность там не нужна). Для $a \in K_h$ имеем $g(a) = h'_x(a) - ih'_y(a) = 0$, т. е. K_h содержится в множестве нулей g. Если K_h имеет предельную точку в D, то по теореме единственности для голоморфных функций $g \equiv 0$ в D. Тогда $h'_x = \operatorname{Re} g \equiv 0$ и $h'_y = -\operatorname{Im} g \equiv 0$, и, как в шаге 3 доказательства предложения 14.1, $h \equiv \text{const}$ в D. □

Следствия

(1) Если $h \in \operatorname{Harm}(D)$ постоянна на каком-нибудь непустом открытом множестве $U \subset D$, то h постоянна в D (все точки U — критические). (2) Если $h_1, h_2 \in \operatorname{Harm}(D)$ совпадают на открытом $U \neq \varnothing$, то $h_1 \equiv h_2$. *Предостережение:* в отличие от голоморфных функций, совпадение на множестве с предельной точкой не влечёт тождества: $h = y$ равна нулю на всей оси $\mathbb{R}$, но $h \not\equiv 0$. Поэтому теорема сформулирована для множества *критических* точек, а не нулей.

21.4. Теорема о среднем

Предложение 14.2 (теорема о среднем)

Пусть $a \in \mathbb{C}$, $0 < R < +\infty$, $h \in \operatorname{Harm}(B(a,R)) \cap C(\overline{B(a,R)})$. Тогда при любом $r \in (0, R]$

$$h(a) = \frac{1}{2\pi r}\int_{|z-a|=r} h(z)\,|dz| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(a + re^{i\vartheta})\,d\vartheta.$$

Доказательство. Равенство двух интегралов — это определение интеграла по длине дуги ($|dz| = r\,d\vartheta$).

Случай $r \in (0, R)$. Круг $B(a,R)$ односвязен, поэтому по предложению 14.1 найдётся $f \in H(B(a,R))$ с $\operatorname{Re} f = h$. Так как $\overline{B(a,r)} \subset B(a,R)$, по теореме о среднем для голоморфных функций $f(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(a+re^{i\vartheta})\,d\vartheta$. Беря вещественные части обеих частей (вещественная часть интеграла равна интегралу от вещественной части), получаем требуемое.

Случай $r = R$. Функция $(r,\vartheta) \mapsto h(a + re^{i\vartheta})$ непрерывна на компакте $[R/2, R] \times [0, 2\pi]$ и потому равномерно непрерывна; значит, $h(a + re^{i\vartheta}) \to h(a + Re^{i\vartheta})$ при $r \to R-$ равномерно по ϑ, и

$$h(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(a + re^{i\vartheta})\,d\vartheta \xrightarrow[r\to R-]{} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(a + Re^{i\vartheta})\,d\vartheta.$$ □

Замечание (опечатка на слайде 342)

В доказательстве написано «найдём $f \in H(D)$»; следует читать $f \in H(B(a,R))$ — именно круг $B(a,R)$ играет роль односвязной области в предложении 14.1.

Теорема о среднем по площади (полезное дополнение)

В условиях предложения 14.2: $h(a) = \dfrac{1}{\pi R^2}\iint_{B(a,R)} h\,dx\,dy$. Действительно, в полярных координатах $\iint_{B(a,R)} h\,dx\,dy = \int_0^R \Big(\int_0^{2\pi} h(a + re^{i\vartheta})d\vartheta\Big) r\,dr = \int_0^R 2\pi h(a)\,r\,dr = \pi R^2 h(a)$.

21.5. Принцип максимума и минимума

Теорема 14.1 (принцип минимума и максимума)

Пусть D — ограниченная область в $\mathbb{C}$, $h \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$. Тогда для любого $z_0 \in D$

$$\min_{z\in\partial D} h(z) \leqslant h(z_0) \leqslant \max_{z\in\partial D} h(z).$$

Если найдётся $z_0 \in D$, для которого любое из этих неравенств обращается в равенство, то $h = \mathrm{Const}$ в $\overline{D}$.

Доказательство. Максимум и минимум по ∂D существуют: ∂D — непустой компакт (см. определения), h непрерывна. Положим $M = \max_{\overline{D}} h$ (существует, так как $\overline{D}$ компактен).

Утверждение. Если существует $z_0 \in D$ с $h(z_0) \geqslant \max_{\partial D} h$, то $h \equiv \mathrm{const}$ в $\overline{D}$.

Пусть $E = \{z \in D : h(z) = M\}$. Покажем, что $E \neq \varnothing$. Максимум M достигается в некоторой точке $z_1 \in \overline{D}$. Если $z_1 \in D$, то $z_1 \in E$. Если же $z_1 \in \partial D$, то $M = h(z_1) \leqslant \max_{\partial D} h \leqslant h(z_0) \leqslant M$, откуда $h(z_0) = M$ и $z_0 \in E$.

***Деталь:* «нетрудно показать, что $h \equiv h(z_0)$ в круге» (слайд 343)**

Возьмём $z_1 \in E$ и $R = \mathrm{dist}(z_1, \partial D) > 0$ (расстояние от точки открытого D до замкнутого ∂D, не содержащего z_1). Тогда $B = B(z_1, R) \subset D$: круг B связен, не пересекает ∂D, поэтому $B = (B \cap D) \sqcup (B \setminus \overline{D})$ — разбиение на два открытых множества, первое из которых содержит z_1; по связности второе пусто.
Для любого $r \in (0, R)$ имеем $\overline{B(z_1, r)} \subset B \subset D$, и $h \in \mathrm{Harm}(B(z_1, r)) \cap C(\overline{B(z_1, r)})$, так что по предложению 14.2

$$0 = M - h(z_1) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \big(M - h(z_1 + re^{i\vartheta})\big)\,d\vartheta.$$

Подынтегральная функция непрерывна и неотрицательна (M — максимум). Интеграл от непрерывной неотрицательной функции равен нулю, только если она тождественно равна нулю (если бы она была $\geqslant c > 0$ на интервале длины $\ell > 0$, интеграл был бы $\geqslant c\ell/(2\pi) > 0$). Значит, $h = M$ на каждой окружности $|z - z_1| = r$, $0 < r < R$, т. е. $h \equiv M$ в B.

Итак, $h \equiv M$ в круге B, значит $\nabla h = 0$ в B: все точки B — критические, и любая из них является предельной точкой множества K_h. По внутренней теореме единственности $h \equiv M$ в D, а по непрерывности и в $\overline{D}$ = замыкании D. Утверждение доказано.

Вывод теоремы. Если $h \not\equiv \mathrm{const}$, то по утверждению $h(z_0) < \max_{\partial D} h$ для всех $z_0 \in D$. Если $h \equiv \mathrm{const}$, все неравенства — равенства. В обоих случаях $h(z_0) \leqslant \max_{\partial D} h$, а равенство в какой-нибудь точке $z_0 \in D$ влечёт (по утверждению) постоянство h. Для минимума применяем доказанное к $-h \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$: $\max_{\partial D}(-h) = -\min_{\partial D} h$. □

Следствие 21.3 (сильный принцип максимума, локальная форма)

Если D — произвольная (не обязательно ограниченная) область, $h \in \mathrm{Harm}(D)$ и h имеет в точке $z_1 \in D$ локальный максимум или минимум, то $h \equiv \mathrm{const}$ в D.

Доказательство. Пусть $h(z) \leqslant h(z_1)$ в $B(z_1, R) \subset D$. Тот же аргумент со средними (деталь выше, с $M = h(z_1)$) даёт $h \equiv h(z_1)$ в $B(z_1, R)$, а внутренняя теорема единственности — $h \equiv \mathrm{const}$ в D. Для минимума — заменить h на $-h$. □

Ограниченность области существенна

В верхней полуплоскости $\Pi_+ = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ функция $h = y$ гармонична, непрерывна в $\overline{\Pi_+}$, равна 0 на $\partial\Pi_+ = \mathbb{R}$, но $h > 0$ в Π_+. Принцип максимума (в форме теоремы 14.1) для неограниченных областей неверен.

21.6. Граничная теорема единственности

Предложение 14.3 (граничная теорема единственности)

Пусть D — ограниченная область в $\mathbb{C}$, $h_1, h_2 \in \operatorname{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$. Если $h_1 = h_2$ на ∂D, то $h_1 = h_2$ в $\overline{D}$.

Доказательство. $h = h_1 - h_2 \in \operatorname{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$ и $h = 0$ на ∂D. По теореме 14.1 для любого $z_0 \in D$: $0 = \min_{\partial D} h \leqslant h(z_0) \leqslant \max_{\partial D} h = 0$. □

Более сильная оценка

Тем же рассуждением: $\|h_1 - h_2\|_{\overline{D}} = \|h_1 - h_2\|_{\partial D}$ для любых $h_1, h_2 \in \operatorname{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$ (применить теорему 14.1 к $\pm(h_1 - h_2)$). Это — ключевая оценка устойчивости решения задачи Дирихле (билеты 22, 24).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение 14.1; $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ гармоничны (Коши–Риман + Шварц); пример $h_* = xy/(x^2 + y^2)^2$: $\Delta h_* = 0$ всюду, но h_* разрывна.
2. $\Delta = 4\partial_z\partial_{\bar{z}}$; сопряжённый градиент $g = h'_x - ih'_y$ голоморфен.
3. Предл. 14.1: в односвязной области $h = \operatorname{Re} f$ (первообразная от g); единственность с точностью до iC.
4. Следствия: $\operatorname{Harm} \subset C^\infty$, вещественная аналитичность; $\ln|z|$ — контрпример без односвязности ($f' = 1/z$).
5. Внутренняя теорема единственности: критические точки с предельной точкой $\Rightarrow h \equiv \text{const}$.
6. Предл. 14.2: среднее по окружности — вещественная часть формулы среднего для f; при $r = R$ — предельный переход.
7. Теорема 14.1: в точке максимума среднее неотрицательной непрерывной $M - h$ равно $0 \Rightarrow h \equiv M$ в круге $\Rightarrow$ (внутр. единственность) в D.
8. Предл. 14.3: граничная единственность; ограниченность области существенна ($h = y$ в полуплоскости).

Билет 22. Постановка задачи Дирихле для гармонических функций. Сохранение гармоничности при голоморфной замене переменных и метод конформного отображения для решения задачи Дирихле. Формулировка теоремы Лебега. Гармоничность непрерывной функции, удовлетворяющей в произвольном круге в данной области теореме о среднем

Определения

Гармонические функции (см. билет 21): $h \in \mathrm{Harm}(D)$, если $h \in C^2(D)$ вещественна и $\Delta h = h''_{xx} + h''_{yy} = 0$ в D. Локально $h = \operatorname{Re} f$, f голоморфна (следствие 21.2); $\mathrm{Harm}(D) \subset C^\infty(D)$.
Задача Дирихле. Пусть D — ограниченная область в $\mathbb{C}$, $h_0 \in C(\partial D)$ — вещественнозначная функция. Требуется найти $h \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$ такую, что $h|_{\partial D} = h_0$. Функция h_0 называется *граничными данными*. Задача *разрешима* для данной h_0, если такая h существует.
Жорданова кривая — гомеоморфный образ окружности в $\mathbb{C}$. *Жорданова область* — ограниченная область, граница которой — жорданова кривая (по теореме Жордана это внутренность жордановой кривой). Жорданова область односвязна.
Конформное отображение. $\mathrm{Conf}(D, G)$ — множество биголоморфных отображений D на G (голоморфных биекций; обратное тогда автоматически голоморфно). *Теорема Римана:* всякая односвязная область $D \subsetneq \mathbb{C}$ конформно эквивалентна единичному кругу $\mathbb{D}$. *Теорема Каратеодори* (билет 20): если D, G — жордановы области и $\varphi \in \mathrm{Conf}(D, G)$, то φ продолжается до гомеоморфизма $\overline{D} \to \overline{G}$, переводящего ∂D на ∂G.
Цепное правило для производных Виртингера. Если F дифференцируема (вещественно) в точке $w = \varphi(z)$, а φ — в точке z, то

$$(F \circ \varphi)'_z = F'_w(\varphi)\,\varphi'_z + F'_{\bar w}(\varphi)\,(\overline{\varphi})'_z, \qquad (F \circ \varphi)'_{\bar z} = F'_w(\varphi)\,\varphi'_{\bar z} + F'_{\bar w}(\varphi)\,(\overline{\varphi})'_{\bar z}.$$

(Вывод: из $dx = \frac{dz+d\bar z}{2}$, $dy = \frac{dz-d\bar z}{2i}$ имеем $dF = F'_x dx + F'_y dy = F'_w dw + F'_{\bar w} d\bar w$; подставляем $dw = \varphi'_z dz + \varphi'_{\bar z} d\bar z$, $d\bar w = (\overline{\varphi})'_z dz + (\overline{\varphi})'_{\bar z} d\bar z$ и собираем коэффициенты при dz и $d\bar z$.) Для голоморфной φ: $\varphi'_{\bar z} = 0$, $\varphi'_z = \varphi'$, $(\overline{\varphi})'_z = \overline{\varphi'_{\bar z}} = 0$, $(\overline{\varphi})'_{\bar z} = \overline{\varphi'}$.
Свойство среднего. Непрерывная функция $h\colon D \to \mathbb{R}$ обладает *свойством среднего в D*, если для любого замкнутого круга $\overline{B(a,r)} \subset D$

$$h(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(a + re^{i\vartheta})\, d\vartheta.$$

Локальное свойство среднего: для каждой $a \in D$ найдётся $\rho(a) > 0$ с $\overline{B(a, \rho(a))} \subset D$, такое что равенство выполнено при всех $r \in (0, \rho(a))$. По предложению 14.2 всякая гармоническая функция обладает свойством среднего.
Интеграл Пуассона (билет 24): для $h_0 \in C(\partial B(a, R))$

$$\mathcal{P}[h_0](z) = \frac{1}{2\pi R} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{R^2 - |z-a|^2}{|\zeta - z|^2}\, h_0(\zeta)\, |d\zeta|, \qquad |z - a| < R.$$

22.1. Постановка задачи Дирихле и единственность решения

Постановка дана в рамке определений. Слово «гармоническая» относится к внутренности D, а на границе требуется лишь непрерывное примыкание к заданным значениям.

Единственность решения задачи Дирихле

Если задача Дирихле в ограниченной области D разрешима для данной $h_0 \in C(\partial D)$, то её решение единственно. Более того, если h_1, h_2 — решения для данных $h_{0,1}, h_{0,2}$, то $\|h_1 - h_2\|_{\overline{D}} =$

$\|h_{0,1} - h_{0,2}\|_{\partial D}$.

Доказательство. $h = h_1 - h_2 \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$; по принципу максимума и минимума (теорема 14.1, билет 21) для $z \in D$

$$-\|h_{0,1} - h_{0,2}\|_{\partial D} \leqslant \min_{\partial D} h \leqslant h(z) \leqslant \max_{\partial D} h \leqslant \|h_{0,1} - h_{0,2}\|_{\partial D},$$

а на ∂D имеем $h = h_{0,1} - h_{0,2}$. При $h_{0,1} = h_{0,2}$ получаем $h_1 = h_2$ (предложение 14.3). □

Замечание

Итак, задача Дирихле «корректна»: решение единственно и непрерывно (в равномерной норме) зависит от граничных данных. Главный вопрос — *существование*. Его мы решаем для круга (билет 24), а затем переносим на другие области конформными отображениями.

22.2. Сохранение гармоничности при голоморфной замене переменных

Предложение 14.4

Пусть D и G — области в $\mathbb{C}$, $\varphi \in H(D)$ и $\varphi(D) \subset G$. Пусть $H \in \mathrm{Harm}(G)$. Тогда $h = H \circ \varphi \in \mathrm{Harm}(D)$.

Первое доказательство. (Через локальное представление $H = \operatorname{Re} F$; слайд 344.) Фиксируем произвольную точку $z_0 \in D$, $w_0 = \varphi(z_0) \in G$. Так как G открыто, найдётся $\varepsilon > 0$ с $B(w_0, \varepsilon) \subset G$; так как φ непрерывна и D открыто, найдётся $\delta > 0$ с $B = B(z_0, \delta) \subset D$ и $\varphi(B) \subset B(w_0, \varepsilon)$. Круг $B(w_0, \varepsilon)$ односвязен, поэтому по предложению 14.1 существует $F \in H(B(w_0, \varepsilon))$ с $\operatorname{Re} F = H$ в $B(w_0, \varepsilon)$. Тогда $f = F \circ \varphi \in H(B)$ как композиция голоморфных функций, и $h = H \circ \varphi = \operatorname{Re}(F \circ \varphi) = \operatorname{Re} f$ в B. По билету 21 $\operatorname{Re} f \in \mathrm{Harm}(B)$; в частности $h \in C^2(B)$ и $\Delta h = 0$ в B. Так как $z_0 \in D$ произвольна, $h \in C^2(D)$ и $\Delta h = 0$ всюду в D, т. е. $h \in \mathrm{Harm}(D)$. □

Лемма 22.1 (закон преобразования лапласиана)

Пусть $\varphi \in H(D)$, $\varphi(D) \subset G$, $H \in C^2(G)$ (вещественная или комплексная). Тогда $h = H \circ \varphi \in C^2(D)$ и

$$\Delta(H \circ \varphi)(z) = |\varphi'(z)|^2 \, (\Delta H)(\varphi(z)), \qquad z \in D.$$

Доказательство. $h \in C^2(D)$ как композиция C^2-отображений ($\varphi \in C^\infty$ как отображение $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$). По цепному правилу (см. определения), так как $(\overline{\varphi})'_z = 0$,

$$h'_z = H'_w(\varphi)\, \varphi' + H'_{\bar w}(\varphi) \cdot 0 = H'_w(\varphi)\, \varphi'.$$

Функция H'_w класса $C^1(G)$, поэтому к $H'_w \circ \varphi$ снова применимо цепное правило; учитывая $\varphi'_{\bar z} = 0$, $(\overline{\varphi})'_{\bar z} = \overline{\varphi'}$ и $\partial_{\bar z} \varphi' = 0$ (так как $\varphi' \in H(D)$), получаем

$$h''_{z\bar z} = \partial_{\bar z}\big[H'_w(\varphi)\big] \cdot \varphi' + H'_w(\varphi) \cdot \partial_{\bar z}\varphi' = \big[H''_{ww}(\varphi) \cdot 0 + H''_{w\bar w}(\varphi)\, \overline{\varphi'}\big]\varphi' = |\varphi'|^2 \, H''_{w\bar w}(\varphi).$$

Умножая на 4 и используя лемму 21.1 ($\Delta = 4\partial_{\bar z}\partial_z$, и то же в переменной w), получаем $\Delta h = |\varphi'|^2 \, (4H''_{w\bar w}) \circ \varphi = |\varphi'|^2 \, (\Delta H) \circ \varphi$. □

Второе доказательство. (Прямое вычисление.) По лемме 22.1 $h = H \circ \varphi \in C^2(D)$ и $\Delta h = |\varphi'|^2 (\Delta H) \circ \varphi = |\varphi'|^2 \cdot 0 = 0$ в D. □

Следствия леммы 22.1

(1) Если $\varphi \in \mathrm{Conf}(D, G)$ (тогда $\varphi' \neq 0$), то $H \in \mathrm{Harm}(G) \iff H \circ \varphi \in \mathrm{Harm}(D)$ (для $\Leftarrow$ применить предложение 14.4 к φ^{-1}). (2) Частные случаи: сдвиг $\varphi(z) = z + b$, гомотетия и

поворот $\varphi(z)=\lambda z$ сохраняют гармоничность. Например, если $H\in\mathrm{Harm}(B(0,R))$, то $H(z-a)\in\mathrm{Harm}(B(a,R))$. (3) Без голоморфности утверждение неверно: $H(w)=\operatorname{Re}w$, $\varphi(z)=|z|^2$ (гладкое, но не голоморфное) дают $h=x^2+y^2$, $\Delta h=4$.

22.3. Метод конформного отображения

Предложение 22.2 (метод конформного отображения; слайды 344–345)

Пусть D и G — жордановы области, $\varphi\in\mathrm{Conf}(D,G)$, и φ продолжена до гомеоморфизма $\overline{D}\to\overline{G}$ (теорема Каратеодори). Пусть $h_0\in C(\partial D)$ и $H_0=h_0\circ\varphi^{-1}\in C(\partial G)$. Если H — решение задачи Дирихле в G с данными H_0, то $h=H\circ\varphi$ — решение задачи Дирихле в D с данными h_0.

Доказательство. Продолженное φ — гомеоморфизм $\overline{D}\to\overline{G}$, и так как $\varphi(D)=G$, то $\varphi(\partial D)=\partial G$; поэтому $\varphi^{-1}|_{\partial G}\colon\partial G\to\partial D$ непрерывно и $H_0\in C(\partial G)$. Далее:

- $h=H\circ\varphi\in C(\overline{D})$ как композиция непрерывных отображений $\overline{D}\to\overline{G}\to\mathbb{R}$;
- $h|_D\in\mathrm{Harm}(D)$ по предложению 14.4 ($\varphi|_D\in H(D)$, $\varphi(D)=G$, $H\in\mathrm{Harm}(G)$);
- для $\zeta\in\partial D$: $h(\zeta)=H(\varphi(\zeta))=H_0(\varphi(\zeta))=h_0(\varphi^{-1}(\varphi(\zeta)))=h_0(\zeta)$. □

Следствие 22.3 (задача Дирихле в жордановых областях)

В любой жордановой области D любая задача Дирихле разрешима. Явно: если $\varphi\in\mathrm{Conf}(D,\mathbb{D})$ (продолженное на $\overline{D}$), то

$$h(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{T}}\frac{1-|\varphi(z)|^2}{|\zeta-\varphi(z)|^2}\,h_0\big(\varphi^{-1}(\zeta)\big)\,|d\zeta|,\qquad z\in D.$$

Доказательство. Жорданова область односвязна и отлична от $\mathbb{C}$ (она ограничена), поэтому по теореме Римана существует $\varphi\in\mathrm{Conf}(D,\mathbb{D})$; $\mathbb{D}$ — жорданова область, и по теореме Каратеодори φ продолжается до гомеоморфизма $\overline{D}\to\overline{\mathbb{D}}$. В круге $\mathbb{D}$ задача Дирихле с любыми непрерывными данными H_0 разрешима, и решение даётся интегралом Пуассона $H(w)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{T}}\frac{1-|w|^2}{|\zeta-w|^2}H_0(\zeta)|d\zeta|$ (предложения 14.8, 14.9, теорема 24.7 в билете 24). Остаётся применить предложение 22.2 с $H_0=h_0\circ\varphi^{-1}$. □

Пример 1: произвольный круг $B(a,R)$

$\varphi(z)=(z-a)/R\in\mathrm{Conf}(B(a,R),\mathbb{D})$, $\varphi^{-1}(\omega)=a+R\omega$. Пусть $w=\varphi(z)$, $\omega=\varphi(\zeta)$, $|\zeta-a|=R$. Тогда $1-|w|^2=\frac{R^2-|z-a|^2}{R^2}$, $|\omega-w|^2=\frac{|\zeta-z|^2}{R^2}$, $|d\omega|=\frac{|d\zeta|}{R}$, и формула следствия 22.3 даёт

$$h(z)=\frac{1}{2\pi R}\int_{|\zeta-a|=R}\frac{R^2-|z-a|^2}{|\zeta-z|^2}\,h_0(\zeta)\,|d\zeta|=\mathcal{P}[h_0](z),$$

т. е. формулу Пуассона для круга $B(a,R)$.

Пример 2: верхняя полуплоскость (неограниченная область; граница рассматривается в $\widehat{\mathbb{C}}$)

Пусть $\Pi_+=\{z=x+iy:y>0\}$, $h_0\in C(\mathbb{R})$ и существует конечный предел $L=\lim_{t\to\pm\infty}h_0(t)$ (один и тот же на $\pm\infty$), т. е. h_0 непрерывна на окружности $\mathbb{R}\cup\{\infty\}\subset\widehat{\mathbb{C}}$. **Утверждение:**

$$h(x+iy)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{y\,h_0(t)}{(t-x)^2+y^2}\,dt$$

гармонична в Π_+, непрерывна в $\overline{\Pi_+}$ (при $h:=h_0$ на $\mathbb{R}$) и $h(z)\to L$ при $z\to\infty$, $z\in\overline{\Pi_+}$.
Доказательство. Отображение Кэли $\varphi(z)=\frac{z-i}{z+i}$ — дробно-линейное, $|\varphi(z)|<1\iff|z-i|<|z+i|\iff y>0$; значит, $\varphi\in\mathrm{Conf}(\Pi_+,\mathbb{D})$, а как гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}\to\widehat{\mathbb{C}}$ оно переводит $\overline{\Pi_+}\cup\{\infty\}$ на $\overline{\mathbb{D}}$, $\mathbb{R}$ — на $\mathbb{T}\setminus\{1\}$, $\infty\mapsto1$. Положим $H_0(\zeta)=h_0(\varphi^{-1}(\zeta))$ при $\zeta\in\mathbb{T}\setminus\{1\}$,

$H_0(1) = L$; по условию $H_0 \in C(\mathbb{T})$. Пусть H — решение задачи Дирихле в $\mathbb{D}$ (интеграл Пуассона). Тогда $h = H \circ \varphi$ гармонична в Π_+ (предложение 14.4), непрерывна на $\overline{\Pi_+}$, равна h_0 на $\mathbb{R}$ и $h(z) = H(\varphi(z)) \to H(1) = L$ при $z \to \infty$.

Вычисление ядра. Параметризуем $\mathbb{T} \setminus \{1\}$ точками $\zeta = \varphi(t)$, $t \in \mathbb{R}$; $\varphi'(z) = \frac{2i}{(z+i)^2}$, так что $|d\zeta| = |\varphi'(t)|dt = \frac{2\,dt}{1+t^2}$. Для $w = \varphi(z)$:

$$1 - |w|^2 = \frac{|z+i|^2 - |z-i|^2}{|z+i|^2} = \frac{4y}{|z+i|^2}, \qquad \zeta - w = \frac{(t-i)(z+i) - (z-i)(t+i)}{(t+i)(z+i)} = \frac{2i(t-z)}{(t+i)(z+i)}.$$

Поэтому

$$\frac{1-|w|^2}{|\zeta - w|^2}\,|d\zeta| = \frac{4y}{|z+i|^2} \cdot \frac{(1+t^2)|z+i|^2}{4|t-z|^2} \cdot \frac{2\,dt}{1+t^2} = \frac{2y\,dt}{(t-x)^2+y^2},$$

и $h(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{T}} \frac{1-|w|^2}{|\zeta-w|^2} H_0(\zeta)|d\zeta| = \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{y\,h_0(t)\,dt}{(t-x)^2+y^2}$ (точка $\zeta = 1$ имеет нулевую длину). Проверка: при $h_0 \equiv 1$ получаем $\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{y\,dt}{(t-x)^2+y^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1$.

Единственность в классе функций, гармоничных в Π_+, непрерывных на $\overline{\Pi_+}$ и имеющих предел L на ∞: для двух таких h_1, h_2 функции $h_j \circ \varphi^{-1}$ (доопределённые значением L в точке 1) непрерывны на $\overline{\mathbb{D}}$, гармоничны в $\mathbb{D}$ и совпадают на $\mathbb{T}$, значит совпадают (предложение 14.3). Без условия на бесконечности единственности нет: $h = y$ и $h = 0$ имеют одинаковые граничные значения на $\mathbb{R}$.

Пример 3: полукруг (ограниченная жорданова область)

$D = \{|z| < 1,\ \operatorname{Im} z > 0\}$. Отображение $\psi_1(z) = \frac{1+z}{1-z}$ имеет вещественные коэффициенты и $\operatorname{Re}\psi_1 = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$, $\operatorname{Im}\psi_1 = \frac{2\operatorname{Im} z}{|1-z|^2}$; поэтому оно переводит $D = \mathbb{D} \cap \Pi_+$ биективно на первый квадрант $Q = \{\operatorname{Re} w > 0, \operatorname{Im} w > 0\}$. Далее $w \mapsto w^2$ — биекция Q на Π_+ (аргумент удваивается: $(0, \frac{\pi}{2}) \to (0, \pi)$), и $z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ переводит Π_+ на $\mathbb{D}$. Итак, $\varphi(z) = \dfrac{\psi_1(z)^2 - i}{\psi_1(z)^2 + i} \in \operatorname{Conf}(D, \mathbb{D})$, и задача Дирихле в полукруге решается формулой следствия 22.3. Аналогично в секторе $\{0 < \arg z < \pi/\alpha,\ |z| < 1\}$ используется $z \mapsto z^\alpha$, сводящее его к полукругу.

22.4. Теорема Лебега

Теорема 14.2 (теорема Лебега)

Пусть D — произвольная ограниченная односвязная область в $\mathbb{C}$, а $h_0 \in C(\partial D)$ — произвольные граничные данные. Тогда соответствующая задача Дирихле всегда разрешима, т. е. найдётся $h \in \operatorname{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$ такая, что $h|_{\partial D} = h_0$.

О теореме Лебега

- Доказательство в общем случае далеко выходит за рамки курса (оно использует, например, метод Перрона и понятие *барьера*: точка $\zeta_0 \in \partial D$ регулярна, если существует функция, гармоническая в $D \cap B(\zeta_0, r)$, непрерывная вплоть до границы, положительная всюду кроме ζ_0 и равная 0 в ζ_0; у односвязной области все граничные точки регулярны, поскольку каждая лежит на невырожденном связном куске дополнения).
- *Для жордановых областей* теорема Лебега доказана в курсе: это следствие 22.3 (метод конформного отображения + разрешимость в круге, билет 24). Граница произвольной односвязной области может быть устроена очень сложно (не быть кривой), тогда теорема Каратеодори неприменима.
- Решение единственно (принцип максимума), так что теорема утверждает существование.
- *О чём теорема.* Разрешимость задачи Дирихле зависит только от устройства границы: препятствием служат «слишком тонкие» куски дополнения, например изолированные точки границы (пример 22.4 ниже). У ограниченной односвязной области дополнение $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$ связ-

но, и каждая граничная точка принадлежит связному множеству $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$, содержащему более одной точки; теорема Лебега утверждает, что этого достаточно. (В пространстве $\mathbb{R}^3$ ситуация хуже: известный пример Лебега — «шип Лебега» — даёт область, гомеоморфную шару, в которой задача Дирихле разрешима не для всех непрерывных данных; в плоском случае такого не бывает.)

Пример 22.4 (без односвязности теорема неверна)

Пусть $D = \mathbb{D} \setminus \{0\}$ (ограниченная, но не односвязная область), $\partial D = \mathbb{T} \cup \{0\}$, и $h_0 = 0$ на $\mathbb{T}$, $h_0(0) = 1$. Тогда задача Дирихле с данными $h_0 \in C(\partial D)$ неразрешима.

Доказательство. Пусть $h \in \operatorname{Harm}(D) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ — решение; $M = \max_{\overline{\mathbb{D}}} |h|$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и при $0 < r < 1$ рассмотрим кольцо $A_r = \{r < |z| < 1\}$ и функцию $w_\varepsilon = h + \varepsilon \ln|z| \in \operatorname{Harm}(A_r) \cap C(\overline{A_r})$ (сумма гармонических; $\ln|z|$ гармоничен, билет 21). На $|z| = 1$: $w_\varepsilon = 0$. На $|z| = r$: $w_\varepsilon \leqslant M + \varepsilon \ln r < 0$, если $r < e^{-M/\varepsilon}$. По принципу максимума (теорема 14.1 в ограниченной области A_r) $w_\varepsilon \leqslant 0$ в A_r.

Возьмём любое z, $0 < |z| < 1$, и $r < \min(|z|, e^{-M/\varepsilon})$: тогда $z \in A_r$ и $h(z) \leqslant -\varepsilon \ln|z|$. Устремляя $\varepsilon \to 0$ (при фиксированном z), получаем $h(z) \leqslant 0$. Применяя то же к $-h$ (решение задачи с данными $-h_0$, для которых рассуждение то же: на $\mathbb{T}$ нуль), получаем $h(z) \geqslant 0$. Итак, $h \equiv 0$ в D, и по непрерывности $h(0) = 0 \neq 1 = h_0(0)$ — противоречие. □

22.5. Гармоничность непрерывной функции со свойством среднего

Начнём с принципа максимума, в котором вместо гармоничности используется только (локальное) свойство среднего.

Лемма 22.5 (принцип максимума для функций со свойством среднего)

Пусть G — ограниченная область, $u \in C(\overline{G})$ вещественна и обладает локальным свойством среднего в G. Тогда

$$\min_{\partial G} u \leqslant u(z) \leqslant \max_{\partial G} u \qquad \text{для всех } z \in G,$$

и если u достигает $\max_{\overline{G}} u$ (или $\min_{\overline{G}} u$) в точке G, то $u \equiv \text{const}$ в $\overline{G}$.

Доказательство. Пусть $M = \max_{\overline{G}} u$ (существует: $\overline{G}$ компакт), $E = \{z \in G : u(z) = M\}$.

E замкнуто в G: это прообраз точки при непрерывном отображении $u|_G$.

E открыто. Пусть $a \in E$. Для $r \in (0, \rho(a))$ по свойству среднего

$$0 = M - u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \bigl(M - u(a + re^{i\vartheta})\bigr)\, d\vartheta,$$

подынтегральная функция непрерывна и $\geqslant 0$, значит тождественно равна нулю (см. деталь в доказательстве теоремы 14.1). Итак, $u = M$ на всех окружностях $|z - a| = r$, $0 < r < \rho(a)$, т. е. $B(a, \rho(a)) \subset E$.

Так как G связна, либо $E = \varnothing$, либо $E = G$. Во втором случае $u \equiv M$ на G и, по непрерывности, на $\overline{G}$. Это доказывает второе утверждение. Если u не постоянна, то $E = \varnothing$, т. е. максимум M достигается только на ∂G, и $u(z) < M = \max_{\partial G} u$ при $z \in G$; если постоянна — неравенства очевидны. Для минимума применяем доказанное к $-u$ (свойство среднего линейно). □

Теорема 22.6 (гармоничность функций со свойством среднего)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $h \in C(D)$ вещественна и для любого замкнутого круга $\overline{B(a, R)} \subset D$

$$h(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(a + Re^{i\vartheta})\, d\vartheta.$$

Тогда $h \in \operatorname{Harm}(D)$. (Достаточно даже локального свойства среднего.)

Доказательство. Фиксируем произвольный круг $\overline{B(a,R)} \subset D$; докажем, что $h \in \mathrm{Harm}(B(a,R))$. Так как каждая точка D является центром такого круга, это даст $h \in C^2(D)$ и $\Delta h = 0$ в D.

Шаг 1: гармоническая функция с теми же граничными значениями. Функция $h_0 = h|_{\partial B(a,R)}$ непрерывна. По теореме о решении задачи Дирихле в круге интегралом Пуассона (теорема 24.7 в билете 24, перенесённая на круг $B(a,R)$ сдвигом $z \mapsto z-a$, см. пример 1 выше) функция

$$H(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi R} \displaystyle\int_{|\zeta-a|=R} \frac{R^2 - |z-a|^2}{|\zeta - z|^2}\, h(\zeta)\, |d\zeta|, & |z-a| < R, \\ h(z), & |z-a| = R, \end{cases}$$

принадлежит $\mathrm{Harm}(B(a,R)) \cap C(\overline{B(a,R)})$. (Доказательство этой теоремы в билете 24 не использует теорему 22.6, так что порочного круга нет.)

Шаг 2: разность обладает свойством среднего. Положим $u = h - H \in C(\overline{B(a,R)})$. Пусть $b \in B(a,R)$ и $\rho(b) = R - |b-a| > 0$. Для $0 < r < \rho(b)$ выберем $r' \in (r, \rho(b))$; тогда $\overline{B(b,r')} \subset B(a,R) \subset D$. Свойство среднего на окружности $|z-b| = r$ выполнено для h (по условию, так как $\overline{B(b,r)} \subset D$) и для H (по предложению 14.2, так как $H \in \mathrm{Harm}(B(b,r')) \cap C(\overline{B(b,r')})$). По линейности оно выполнено для u. Итак, u обладает локальным свойством среднего в $B(a,R)$.

Шаг 3: принцип максимума. На $\partial B(a,R)$ имеем $u = h - h = 0$. По лемме 22.5 (с $G = B(a,R)$) $0 = \min_{\partial B} u \leqslant u \leqslant \max_{\partial B} u = 0$ в $B(a,R)$, т. е. $h \equiv H$ в $B(a,R)$. Значит, $h \in \mathrm{Harm}(B(a,R))$.

Локальный вариант. Если дано лишь локальное свойство среднего, возьмём для $a \in D$ круг $\overline{B(a,R)} \subset D$ любого радиуса; в шаге 2 свойство среднего для h в точке b используется лишь при малых $r < \min(\rho(b), \rho_h(b))$, чего достаточно для леммы 22.5. □

Следствия теоремы 22.6

1. *Характеризация:* $\mathrm{Harm}(D) = \{h \in C(D) : h$ обладает свойством среднего в $D\}$ (включение $\subset$ — предложение 14.2). В частности, гармоничность можно определять без всяких производных, а гладкость C^∞ получается автоматически.
2. *Ещё одно доказательство аналога теоремы Вейерштрасса* (предложение 14.7, билет 23): если $h_n \in \mathrm{Harm}(D)$ и $h_n \to h$ локально равномерно в D, то h непрерывна, и для $\overline{B(a,r)} \subset D$ имеем $h_n(a + re^{i\vartheta}) \to h(a + re^{i\vartheta})$ равномерно по ϑ, так что в равенстве $h_n(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h_n(a + re^{i\vartheta})d\vartheta$ можно перейти к пределу. По теореме 22.6 $h \in \mathrm{Harm}(D)$.
3. Непрерывность h используется в доказательстве дважды: чтобы интеграл Пуассона от $h|_{\partial B(a,R)}$ давал функцию, *непрерывно* примыкающую к h на окружности (шаг 1), и в лемме 22.5 (интеграл от непрерывной неотрицательной функции равен нулю лишь для тождественного нуля; существование максимума на компакте).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Постановка задачи Дирихле; единственность и устойчивость $\|h_1 - h_2\|_{\overline{D}} = \|h_{0,1} - h_{0,2}\|_{\partial D}$ (принцип максимума).
2. Предл. 14.4: локально $H = \mathrm{Re}\, F$, тогда $H \circ \varphi = \mathrm{Re}(F \circ \varphi)$; второе доказательство: $\Delta(H \circ \varphi) = |\varphi'|^2 (\Delta H) \circ \varphi$ через $\Delta = 4\partial_z \partial_{\bar z}$ и цепное правило.
3. Метод конформного отображения: $\varphi \in \mathrm{Conf}(D, G)$ + Каратеодори, $H_0 = h_0 \circ \varphi^{-1}$, $h = H \circ \varphi$.
4. Следствие: в жордановой области задача Дирихле разрешима (Риман + Каратеодори + круг); пример: полуплоскость, ядро $\frac{y}{\pi((t-x)^2+y^2)}$.
5. Теорема Лебега (формулировка): ограниченная односвязная область — всегда разрешима; проколотый круг — контрпример без односвязности.
6. Принцип максимума для непрерывных функций со свойством среднего (множество точек максимума открыто-замкнуто).
7. Теорема: свойство среднего ⇒ гармоничность: в круге сравниваем h с интегралом Пуассона H её граничных значений; $h - H$ имеет свойство среднего и нуль на границе ⇒ $h \equiv H$.

Билет 23. Разложение гармонической функции в круге в ряд по однородным гармоническим многочленам. Аналог теоремы Вейерштрасса для гармонических функций

Определения

Гармонические функции (билет 21): $h \in \mathrm{Harm}(D)$, если $h \in C^2(D)$ вещественна и $\Delta h = 0$. Если D — круг, то $h = \operatorname{Re} f$ для некоторой $f \in H(D)$, единственной с точностью до слагаемого iC, $C \in \mathbb{R}$ (предложение 14.1).
Обозначения: $B_R = B(0,R)$, $C_R = \{|z| = R\} = \partial B_R$; полярные координаты $z = re^{i\varphi}$; $\|h\|_K = \sup_K |h|$.
Однородный многочлен степени n от x, y: $P(x,y) = \sum_{j+k=n} p_{jk} x^j y^k$; он удовлетворяет $P(tx,ty) = t^n P(x,y)$. **Однородный гармонический полином (многочлен) порядка** n — всякая вещественная линейная комбинация функций

$$\operatorname{Re}(x+iy)^n = \operatorname{Re} z^n = r^n \cos n\varphi, \qquad \operatorname{Im}(x+iy)^n = \operatorname{Im} z^n = r^n \sin n\varphi.$$

Например, $n=1$: x, y; $n=2$: x^2-y^2, $2xy$; $n=3$: $x^3 - 3xy^2$, $3x^2y - y^3$.
Тригонометрический ряд: $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n\geqslant 1}(\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi)$. **Коэффициенты Фурье** 2π-периодической непрерывной F: $\alpha_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(\vartheta)\cos n\vartheta\, d\vartheta$ $(n \geqslant 0)$, $\beta_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(\vartheta)\sin n\vartheta\, d\vartheta$ $(n \geqslant 1)$; ряд Фурье — тригонометрический ряд с этими коэффициентами.
Ряд Тейлора. Если $f \in H(B(0,\rho))$, то $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$ в $B(0,\rho)$, причём для $0 < \rho' < \rho$ выполнены *неравенства Коши* $|c_n| \leqslant \|f\|_{C_{\rho'}}/\rho'^n$; ряд сходится абсолютно и равномерно на каждом $\overline{B_R}$, $R < \rho$.
Сходимость. $h_n \rightrightarrows h$ на K — равномерная сходимость: $\|h_n - h\|_K \to 0$. *Локально равномерная* сходимость в D — равномерная на каждом компакте $K \subset D$ (эквивалентно: каждая точка имеет окрестность, где сходимость равномерна). *Признак Вейерштрасса:* если $|u_n| \leqslant M_n$ на K и $\sum M_n < \infty$, то $\sum u_n$ сходится абсолютно и равномерно на K. *Критерий Коши:* последовательность функций, фундаментальная в норме $\|\cdot\|_K$, сходится равномерно на K.
Теорема Вейерштрасса для голоморфных функций: если $f_n \in H(U)$ и $f_n \to f$ локально равномерно в открытом U, то $f \in H(U)$ и $f_n^{(m)} \to f^{(m)}$ локально равномерно в U при каждом m.

23.1. Однородные гармонические многочлены

Лемма 23.1 (оправдание термина)

При $n \geqslant 1$ вещественный однородный многочлен $P(x,y)$ степени n гармоничен в $\mathbb{C}$ тогда и только тогда, когда $P = \alpha \operatorname{Re} z^n + \beta \operatorname{Im} z^n$ с $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Таким образом, однородные гармонические полиномы порядка n — это в точности однородные многочлены степени n, являющиеся гармоническими функциями; при $n \geqslant 1$ они образуют двумерное пространство.

Доказательство. $\Leftarrow$: $z^n = (x+iy)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k (iy)^{n-k}$ — все мономы степени n, так что $\operatorname{Re} z^n, \operatorname{Im} z^n$ однородны степени n; они гармоничны как Re и Im голоморфной функции (билет 21).
$\Rightarrow$: Подставив $x = \frac{z+\bar z}{2}$, $y = \frac{z-\bar z}{2i}$, запишем $P = \sum_{k=0}^n \gamma_k z^k \bar z^{n-k}$, $\gamma_k \in \mathbb{C}$. Функции $z^k \bar z^{m-k}$, $0 \leqslant k \leqslant m$, линейно независимы над $\mathbb{C}$: на окружности $z = e^{i\varphi}$ они равны $e^{i(2k-m)\varphi}$ с попарно различными частотами, а $\int_{-\pi}^{\pi} e^{ip\varphi}\overline{e^{iq\varphi}}\, d\varphi = 2\pi\delta_{pq}$ (если $\sum_k \lambda_k e^{i(2k-m)\varphi} \equiv 0$, то, умножая на $e^{-i(2j-m)\varphi}$ и интегрируя, получаем $\lambda_j = 0$). Поэтому представление единственно. По правилам Виртингера ($\partial_z z = 1$, $\partial_z \bar z = 0$, $\partial_{\bar z}\bar z = 1$, $\partial_{\bar z} z = 0$, формула Лейбница) и лемме 21.1

$$\Delta P = 4\partial_z \partial_{\bar z} P = 4\sum_{k=1}^{n-1} \gamma_k\, k(n-k)\, z^{k-1}\bar z^{\,n-1-k}.$$

Если $\Delta P \equiv 0$, то по линейной независимости (при $m = n-2$) $\gamma_k = 0$ для $1 \leqslant k \leqslant n-1$, т. е.

$P = \gamma_n z^n + \gamma_0 \bar z^n$. Так как P вещественен, $P = \overline{P} = \bar\gamma_n \bar z^n + \bar\gamma_0 z^n$, и по единственности $\gamma_0 = \bar\gamma_n$. Итак, $P = \gamma_n z^n + \overline{\gamma_n z^n} = 2\operatorname{Re}(\gamma_n z^n) = 2(\operatorname{Re}\gamma_n)\operatorname{Re} z^n - 2(\operatorname{Im}\gamma_n)\operatorname{Im} z^n$. Функции $\operatorname{Re} z^n = r^n\cos n\varphi$ и $\operatorname{Im} z^n = r^n \sin n\varphi$ линейно независимы над $\mathbb{R}$ (на C_1 это $\cos n\varphi$ и $\sin n\varphi$), поэтому размерность равна 2. □

23.2. Разложение в ряд (предложение 14.5)

Лемма 23.2 (ортогональность и коэффициенты равномерно сходящегося ряда)

(а) При целых $n, m \geqslant 0$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos n\vartheta \cos m\vartheta \, d\vartheta = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m \geqslant 1, \\ 2\pi, & n = m = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin n\vartheta \sin m\vartheta \, d\vartheta = \pi\delta_{nm} \ (n, m \geqslant 1), \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin n\vartheta \cos m\vartheta \, d\vartheta = 0.$$

(б) Если тригонометрический ряд $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n\geqslant 1}(\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi)$ сходится равномерно на $[-\pi, \pi]$ к функции F, то F непрерывна и α_n, β_n — коэффициенты Фурье функции F.

Доказательство. (а) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos k\vartheta \, d\vartheta = 0$ при целом $k \neq 0$ и $= 2\pi$ при $k = 0$; $\int_{-\pi}^{\pi} \sin k\vartheta \, d\vartheta = 0$ при всех k. Остаётся применить формулы $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$, $\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$, $\sin a \cos b = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$ с $a = n\vartheta$, $b = m\vartheta$ (при $n, m \geqslant 1$ число $n+m \neq 0$).

(б) F непрерывна как равномерный предел непрерывных частичных сумм. Умножение на ограниченную функцию $\cos m\varphi$ сохраняет равномерную сходимость, поэтому ряд можно интегрировать почленно: $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F\cos m\vartheta \, d\vartheta = \frac{1}{\pi}\big(\frac{\alpha_0}{2}\int \cos m\vartheta + \sum_n \alpha_n \int \cos n\vartheta \cos m\vartheta + \sum_n \beta_n \int \sin n\vartheta \cos m\vartheta\big)$, что по (а) равно α_m (при $m = 0$: $\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\alpha_0}{2}\cdot 2\pi = \alpha_0$). Аналогично с $\sin m\varphi$ получаем β_m. □

Предложение 14.5

При фиксированных $R > 0$ и $\varepsilon > 0$ пусть $h \in \operatorname{Harm}(B_{R+\varepsilon})$. Тогда в замкнутом круге $\overline{B_R}$

$$h(re^{i\varphi}) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n\big(A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi\big), \qquad 0 \leqslant r \leqslant R, \tag{14.1}$$

где

$$A_n = \frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})\cos n\vartheta \, d\vartheta, \quad n \in \mathbb{Z}_+, \tag{14.2}$$

$$B_n = \frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})\sin n\vartheta \, d\vartheta, \quad n \in \mathbb{N}, \tag{14.3}$$

а ряд (14.1) сходится абсолютно и равномерно на $\overline{B_R}$. Иными словами, $h = \frac{A_0}{2} + \sum_{n\geqslant 1}(A_n \operatorname{Re} z^n + B_n \operatorname{Im} z^n)$ — разложение в ряд по однородным гармоническим полиномам.

Доказательство. Шаг 1: голоморфная функция. Круг $B_{R+\varepsilon}$ односвязен, поэтому по предложению 14.1 существует $f_1 \in H(B_{R+\varepsilon})$ с $\operatorname{Re} f_1 = h$; все такие функции имеют вид $f_1 + iC$. Условие $f(0) = h(0)$ означает $\operatorname{Im} f(0) = 0$ и выделяет ровно одну: $f = f_1 - i\operatorname{Im} f_1(0)$. Итак, существует единственная $f \in H(B_{R+\varepsilon})$ с $\operatorname{Re} f = h$, $f(0) = h(0)$.

Шаг 2: ряд Тейлора. $f(z) = c_0 + \sum_{n\geqslant 1} c_n z^n$ в $B_{R+\varepsilon}$. Положим $a_n = \operatorname{Re} c_n$, $b_n = \operatorname{Im} c_n$; тогда $c_0 = f(0) = h(0) \in \mathbb{R}$, т. е. $c_0 = a_0$. Выберем $\rho \in (R, R+\varepsilon)$; по неравенствам Коши $|c_n| \leqslant \|f\|_{C_\rho}\rho^{-n}$, поэтому $\sum_n |c_n| R^n \leqslant \|f\|_{C_\rho}\sum_n (R/\rho)^n < \infty$.

Шаг 3: вещественная часть. При $z = re^{i\varphi}$: $c_n z^n = (a_n + ib_n)r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$, $\operatorname{Re}(c_n z^n) = r^n(a_n\cos n\varphi - b_n \sin n\varphi)$. Так как вещественная часть суммы сходящегося ряда равна сумме ряда

из вещественных частей,

$$h(re^{i\varphi}) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n\bigl(a_n\cos n\varphi - b_n\sin n\varphi\bigr), \qquad 0 \leqslant r < R+\varepsilon. \tag{14.4}$$

При $r \leqslant R$ модуль n-го члена не превосходит $r^n(|a_n|+|b_n|) \leqslant 2|c_n|R^n$, и по признаку Вейерштрасса (шаг 2) ряд (14.4) сходится абсолютно и равномерно на $\overline{B_R}$. Это даёт (14.1) с

$$A_0 = 2a_0, \qquad A_n = a_n, \quad B_n = -b_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Шаг 4: формулы для коэффициентов. При $r = R$ (14.4) — равномерно сходящийся по $\varphi \in [-\pi,\pi]$ тригонометрический ряд с коэффициентами $\alpha_0 = 2a_0$, $\alpha_n = R^n a_n$, $\beta_n = -R^n b_n$, сумма которого равна непрерывной 2π-периодической функции $\varphi \mapsto h(Re^{i\varphi})$. По лемме 23.2(б) это коэффициенты Фурье этой функции:

$$2a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})\,d\vartheta, \qquad R^n a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})\cos n\vartheta\,d\vartheta \quad (n \geqslant 1),$$
$$-R^n b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})\sin n\vartheta\,d\vartheta \quad (n \geqslant 1).$$

Деля на R^n, получаем ровно A_n и B_n из (14.1) в виде (14.2), (14.3). □

Замечание (опечатка на слайде 347)

На слайде написано «(14.1) установлено при $A_0 = a_0$». Правильно $A_0 = 2a_0$: в (14.1) стоит $A_0/2$, а по (14.2) с $n = 0$ и теореме о среднем $A_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})d\vartheta = 2h(0) = 2a_0$. Именно это соотношение $|a_0| = |A_0|/2$ используется далее на слайде 348.

Дополнения к предложению 14.5

1. *Коэффициенты не зависят от R:* $A_n = a_n$, $B_n = -b_n$ определяются функцией h (через f), поэтому формулы (14.2), (14.3) дают одно и то же при любом радиусе $R' \in (0, R+\varepsilon)$ в роли R. Попутно: $A_n - iB_n = c_n$ — коэффициенты Тейлора голоморфной f с $\operatorname{Re} f = h$, $f(0) = h(0)$.
2. *Гармоническая функция в открытом круге.* Если $h \in \operatorname{Harm}(B_R)$, то для любого $R' < R$ применимо предложение 14.5 (с R' и $\varepsilon = R - R'$); с учётом п. 1 ряд (14.1) с коэффициентами, вычисленными по любому радиусу $R' < R$, сходится к h абсолютно и равномерно на каждом $\overline{B_{R'}}$, т. е. локально равномерно в B_R.
3. *Единственность разложения.* Если $h = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_n(\alpha_n \operatorname{Re} z^n + \beta_n \operatorname{Im} z^n)$ с рядом, равномерно сходящимся на C_R, то по лемме 23.2(б) $\alpha_n = A_n$, $\beta_n = B_n$.
4. *Оценка коэффициентов.* Из (14.2), (14.3): $|A_n|, |B_n| \leqslant \frac{2}{R^n}\|h\|_{C_R}$.

23.3. Оценка голоморфной функции через её вещественную часть (предложение 14.6)

Предложение 14.6

В обозначениях предложения 14.5 и его доказательства ($h \in \operatorname{Harm}(B_{R+\varepsilon})$, $f \in H(B_{R+\varepsilon})$, $\operatorname{Re} f = h$, $f(0) = h(0)$) при $r \in (0, R)$

$$\|f\|_{\overline{B_r}} \leqslant \frac{R+2r}{R-r}\,\|h\|_{\overline{B_R}}.$$

Доказательство. Положим $M = \|h\|_{\overline{B_R}}$; по принципу максимума и минимума (теорема 14.1) $M = \|h\|_{C_R}$. Из (14.2), (14.3) и $A_0 = 2a_0$:

$$|a_0| = \frac{|A_0|}{2} \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |h(Re^{i\vartheta})|\,d\vartheta \leqslant M,$$

$$|a_n| = |A_n| \leqslant \frac{2\pi M}{\pi R^n} = \frac{2M}{R^n}, \qquad |b_n| = |B_n| \leqslant \frac{2M}{R^n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Отсюда $|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leqslant \frac{2\sqrt{2}\,M}{R^n} \leqslant \frac{3M}{R^n}$. Пусть $|z| = \rho \leqslant r$ и $q = \rho/R < 1$. Тогда

$$|f(z)| \leqslant |c_0| + \sum_{n\geqslant 1} |c_n|\rho^n \leqslant M\Big(1 + 3\sum_{n=1}^{\infty} q^n\Big) = M\Big(1 + \frac{3q}{1-q}\Big) = M\,\frac{1+2q}{1-q} = M\,\frac{R+2\rho}{R-\rho}.$$

Функция $\rho \mapsto \frac{R+2\rho}{R-\rho}$ возрастает на $[0, R)$ (числитель растёт, знаменатель убывает и положителен), поэтому $|f(z)| \leqslant M\frac{R+2r}{R-r}$ при всех $|z| \leqslant r$. □

Замечания к слайду 348

(1) На слайде написано $|c_n| < 3M/R^n$ (строгое неравенство) — при $M = 0$ оно неверно; правильно $\leqslant$, на результат это не влияет. Слайд оценивает лишь $|f(re^{i\vartheta})|$; для нормы на всём $\overline{B_r}$ нужна монотонность по ρ, отмеченная выше.
(2) *Более точная оценка.* Так как $c_n = a_n + ib_n = A_n - iB_n = \frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{\pi} h(Re^{i\vartheta})e^{-in\vartheta}d\vartheta$, то $|c_n| \leqslant 2M/R^n$, и тем же вычислением $\|f\|_{\overline{B_r}} \leqslant M\big(1 + \frac{2q}{1-q}\big) = \frac{R+r}{R-r}M$. Для дальнейшего годится любая оценка вида $C(r, R)\,M$.
(3) *Сдвинутый вариант.* Если $h \in \mathrm{Harm}(B(a, R'))$, $R < R'$, $f \in H(B(a, R'))$, $\operatorname{Re} f = h$, $f(a) = h(a)$, то $\|f\|_{\overline{B(a,r)}} \leqslant \frac{R+2r}{R-r}\|h\|_{\overline{B(a,R)}}$ при $0 < r < R$: применить предложение 14.6 к $h(a + z)$ и $f(a + z)$ (сдвиг сохраняет гармоничность и голоморфность).

23.4. Аналог теоремы Вейерштрасса (предложение 14.7)

Предложение 14.7 (аналог теоремы Вейерштрасса для гармонических функций)

Пусть D — область в $\mathbb{C}$ и последовательность $h_n \in \mathrm{Harm}(D)$ сходится к функции h локально равномерно в D. Тогда $h \in \mathrm{Harm}(D)$.

Доказательство. Фиксируем произвольную точку $a \in D$ и $R' > 0$ с $\overline{B(a, R')} \subset D$. Пусть $r \in (0, R')$ и $R \in (r, R')$. Докажем, что $h \in \mathrm{Harm}(B(a, r))$.

Голоморфные функции. Круг $B(a, R')$ односвязен; по предложению 14.1 (как в шаге 1 доказательства предложения 14.5) для каждого n найдётся единственная $f_n \in H(B(a, R'))$ с $\operatorname{Re} f_n = h_n$ и $f_n(a) = h_n(a)$.

Оценка. Для $n, m \in \mathbb{N}$ функция $f_n - f_m \in H(B(a, R'))$ имеет вещественную часть $h_n - h_m \in \mathrm{Harm}(B(a, R'))$ и значение $(f_n - f_m)(a) = (h_n - h_m)(a)$ в центре. По сдвинутому варианту предложения 14.6

$$\|f_n - f_m\|_{\overline{B(a,r)}} \leqslant \frac{R+2r}{R-r}\,\|h_n - h_m\|_{\overline{B(a,R)}}.$$

Предельный переход. Круг $\overline{B(a, R)}$ — компакт в D, поэтому $h_n \rightrightarrows h$ на нём, и $\{h_n\}$ фундаментальна в $\|\cdot\|_{\overline{B(a,R)}}$. Из оценки $\{f_n\}$ фундаментальна в $\|\cdot\|_{\overline{B(a,r)}}$ и по критерию Коши $f_n \rightrightarrows f$ на $\overline{B(a, r)}$ для некоторой функции f. По теореме Вейерштрасса для голоморфных функций $f \in H(B(a, r))$. Наконец, $\operatorname{Re} f = \lim \operatorname{Re} f_n = \lim h_n = h$ в $B(a, r)$, так что $h = \operatorname{Re} f \in \mathrm{Harm}(B(a, r))$ (билет 21).

Так как $a \in D$ произвольна, $h \in C^2(D)$ и $\Delta h = 0$ в окрестности каждой точки, т. е. $h \in \mathrm{Harm}(D)$. □

Следствие 23.3 (сходимость производных)

В условиях предложения 14.7 для любых $j, k \geqslant 0$ имеем $\partial_x^j \partial_y^k h_n \to \partial_x^j \partial_y^k h$ локально равномерно в D.

Доказательство. Пусть F голоморфна. Так как $F'_x = F'$ и $F'_y = iF'$, индукцией получаем $\partial_x^j \partial_y^k F = i^k F^{(j+k)}$; поскольку дифференцирование по вещественным переменным перестановочно с взятием Re, для $h = \operatorname{Re} F$

$$\partial_x^j \partial_y^k h = \operatorname{Re}\bigl(i^k F^{(j+k)}\bigr).$$

Возьмём a, r, f_n, f из доказательства предложения 14.7. Так как $f_n \rightrightarrows f$ на $\overline{B(a,r)}$, то по теореме Вейерштрасса $f_n^{(m)} \to f^{(m)}$ равномерно на компакте $\overline{B(a,r/2)} \subset B(a,r)$ при каждом m. Следовательно,

$$\bigl\|\partial_x^j \partial_y^k h_n - \partial_x^j \partial_y^k h\bigr\|_{\overline{B(a,r/2)}} \leqslant \bigl\|f_n^{(j+k)} - f^{(j+k)}\bigr\|_{\overline{B(a,r/2)}} \to 0.$$

Любой компакт $K \subset D$ покрывается конечным числом таких открытых кругов $B(a, r_a/2)$, $a \in K$, откуда равномерная сходимость на K. □

Замечания

1. *Ряды.* Если ряд $\sum_n u_n$ гармонических в D функций сходится локально равномерно, то его сумма гармонична и ряд можно почленно дифференцировать любое число раз (применить предложение 14.7 и следствие 23.3 к частичным суммам). Например, этим объясняется, что ряд (14.1) с коэффициентами $|A_n|, |B_n| \leqslant CR^{-n}$ задаёт гармоническую функцию в B_R (это используется в билете 24).
2. *Другое доказательство* предложения 14.7 — через характеризацию гармонических функций свойством среднего (теорема 22.6, билет 22).
3. Сравнение с вещественным анализом: равномерный предел гладких функций вещественной переменной может быть не дифференцируем; гармоничность (как и голоморфность) — «жёсткое» свойство, сохраняющееся при равномерных пределах.
4. Существенна именно равномерная сходимость самих h_n: из сходимости Re без нормировки $f_n(a) = h_n(a)$ сходимость f_n не следует (к f_n можно прибавлять in).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Однородные гармонические полиномы $r^n \cos n\varphi = \operatorname{Re} z^n$, $r^n \sin n\varphi = \operatorname{Im} z^n$; (лемма) других однородных гармонических нет.
2. Предл. 14.5: $h = \operatorname{Re} f$, $f(0) = h(0)$; ряд Тейлора $f = \sum c_n z^n$; $\operatorname{Re}(c_n z^n) = r^n(a_n \cos n\varphi - b_n \sin n\varphi)$.
3. Абсолютная и равномерная сходимость на $\overline{B_R}$ — из неравенств Коши на окружности радиуса $\rho \in (R, R+\varepsilon)$.
4. Коэффициенты (14.2), (14.3) — коэффициенты Фурье $h(Re^{i\vartheta})$ (почленное интегрирование + ортогональность); $A_0 = 2a_0$.
5. Предл. 14.6: $|c_n| \leqslant 3M/R^n \Rightarrow \|f\|_{\overline{B_r}} \leqslant \frac{R+2r}{R-r}\|h\|_{\overline{B_R}}$.
6. Предл. 14.7: нормированные f_n с $\operatorname{Re} f_n = h_n$ фундаментальны по оценке 14.6 $\Rightarrow f_n \rightrightarrows f$, $h = \operatorname{Re} f$.
7. Следствие: производные сходятся локально равномерно, $\partial_x^j \partial_y^k h = \operatorname{Re}(i^k f^{(j+k)})$.

Билет 24. Метод Фурье и формула Пуассона для решения задачи Дирихле для гармонических функций в круге

Определения

Обозначения. $B_R = B(0,R)$, $C_R = \{|z| = R\} = \partial B_R$, $z = re^{i\varphi}$ (полярные координаты), $q = r/R$; $\|u\|_K = \sup_K |u|$; $\mathrm{Harm}(D)$ — гармонические в D функции (вещественные, класса C^2, $\Delta h = 0$; билет 21).

Задача Дирихле в круге. Дана вещественная $h_0 \in C(C_R)$. Найти $h \in \mathrm{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$ с $h|_{C_R} = h_0$. Удобно перейти к функции угла: $H_0(\varphi) = h_0(Re^{i\varphi})$. Тогда $H_0 \in C([-\pi,\pi])$ и $H_0(-\pi) = H_0(\pi)$; продолжая H_0 с периодом 2π, получаем непрерывную 2π-периодическую функцию на $\mathbb{R}$ (и обратно, всякая такая функция задаёт $h_0 \in C(C_R)$). Решение, если существует, единственно (граничная теорема единственности, предложение 14.3, билет 21).

Тригонометрический ряд и ряд Фурье. Для 2π-периодической непрерывной (или кусочно непрерывной) F её *коэффициенты Фурье*

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(\vartheta)\cos n\vartheta\,d\vartheta\ (n \geqslant 0), \qquad \beta_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(\vartheta)\sin n\vartheta\,d\vartheta\ (n \geqslant 1),$$

ряд Фурье $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n\geqslant 1}(\alpha_n\cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi)$, его частичные суммы $S_N(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}(\alpha_n\cos n\varphi + \beta_n\sin n\varphi)$. В обозначениях (14.2), (14.3) (билет 23) с h_0 вместо h:

$$A_n = \frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\cos n\vartheta\,d\vartheta = \frac{\alpha_n}{R^n}, \qquad B_n = \frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\sin n\vartheta\,d\vartheta = \frac{\beta_n}{R^n},$$

где α_n, β_n — коэффициенты Фурье H_0. Сразу видно: $|A_n|, |B_n| \leqslant 2\|h_0\|_{C_R}/R^n$.

Класс C^{1+1}. $f \in C^{1+1}([-\pi,\pi])$, если $f \in C^1([-\pi,\pi])$ и существует разбиение $-\pi = t_0 < t_1 < \cdots < t_J = \pi$, такое что на каждом отрезке $I_j = [t_{j-1}, t_j]$ сужение $f|_{I_j}$ принадлежит $C^2(I_j)$ (с односторонними производными на концах). Тогда $\int_{-\pi}^{\pi} f''g := \sum_j \int_{I_j}(f|_{I_j})''g$. Пример: $f(\vartheta) = \vartheta|\vartheta|$ (производная $2|\vartheta|$ непрерывна, вторая производная скачет в нуле).

Модуль непрерывности функции F на $\mathbb{R}$: $\omega_F(\delta) = \sup\{|F(s)-F(t)| : |s-t| \leqslant \delta\}$. Непрерывная периодическая F равномерно непрерывна, т. е. $\omega_F(\delta) \to 0$ при $\delta \to 0+$.

Сходимость. *Признак Вейерштрасса:* если $|u_n| \leqslant M_n$ на K и $\sum M_n < \infty$, то $\sum u_n$ сходится на K абсолютно и равномерно; равномерно сходящийся ряд непрерывных функций можно почленно интегрировать по отрезку. Равномерный предел непрерывных функций непрерывен.

Факты из билетов 21, 23. *Принцип максимума и минимума* (теорема 14.1): для $u \in \mathrm{Harm}(D) \cap C(\overline{D})$, D ограничена, $\|u\|_{\overline{D}} = \|u\|_{\partial D}$. *Аналог теоремы Вейерштрасса* (предложение 14.7): локально равномерный предел гармонических функций гармоничен. Функции $\mathrm{Re}\, z^n = r^n\cos n\varphi$, $\mathrm{Im}\, z^n = r^n \sin n\varphi$ гармоничны в $\mathbb{C}$ (однородные гармонические полиномы).

Ядро Пуассона круга B_R:

$$P(z,\zeta) = \frac{1}{2\pi R}\cdot\frac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2}, \qquad z \in B_R,\ \zeta \in C_R;$$

в угловой записи ($z = re^{i\varphi}$, $\zeta = Re^{i\vartheta}$, $|d\zeta| = R\,d\vartheta$) $P(z,\zeta)\,|d\zeta| = P_r(\vartheta - \varphi)\,d\vartheta$, где

$$P_r(\psi) = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr\cos\psi + r^2}, \qquad 0 \leqslant r < R.$$

Интеграл Пуассона функции $h_0 \in C(C_R)$: $\mathcal{P}[h_0](z) = \int_{C_R} P(z,\zeta)h_0(\zeta)\,|d\zeta|$, $z \in B_R$.

Аппроксимативная единица. Семейство непрерывных функций K_r на $[-\pi,\pi]$, $r \to R-$, называется аппроксимативной единицей, если (i) $K_r \geqslant 0$; (ii) $\int_{-\pi}^{\pi} K_r = 1$; (iii) для любого $\delta \in (0,\pi)$: $\max_{\delta\leqslant|\psi|\leqslant\pi} K_r(\psi) \to 0$ при $r \to R-$.

24.1. Сходимость ряда Фурье гладкой функции

На слайде 351 используется без доказательства, что для гладких граничных данных ряд Фурье функции H_0 сходится *к самой* H_0. Здесь мы это доказываем.

Лемма 24.1 (убывание коэффициентов Фурье функции класса C^{1+1})

Пусть $H \in C^{1+1}([-\pi,\pi])$, $H(-\pi)=H(\pi)$, $H'(-\pi)=H'(\pi)$, и α_n,β_n — коэффициенты Фурье H. Тогда при $n \geqslant 1$

$$\alpha_n = -\frac{1}{\pi n^2}\int_{-\pi}^{\pi} H''(\vartheta)\cos n\vartheta\,d\vartheta, \qquad \beta_n = -\frac{1}{\pi n^2}\int_{-\pi}^{\pi} H''(\vartheta)\sin n\vartheta\,d\vartheta,$$

и потому $|\alpha_n|+|\beta_n| \leqslant \dfrac{M_0}{n^2}$, где $M_0 = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}|H''(\vartheta)|\,d\vartheta$.

Доказательство. Коэффициент α_n. Так как $H \in C^1([-\pi,\pi])$, интегрируем по частям на всём отрезке:

$$\int_{-\pi}^{\pi} H\cos n\vartheta\,d\vartheta = \Big[\frac{H(\vartheta)\sin n\vartheta}{n}\Big]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H'\sin n\vartheta\,d\vartheta = -\frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H'\sin n\vartheta\,d\vartheta,$$

так как $\sin(\pm n\pi)=0$. Функция H' непрерывна на $[-\pi,\pi]$ и класса C^1 на каждом I_j; интегрируем по частям на каждом I_j и складываем:

$$\int_{-\pi}^{\pi} H'\sin n\vartheta\,d\vartheta = \sum_{j=1}^{J}\Big[-\frac{H'(\vartheta)\cos n\vartheta}{n}\Big]_{t_{j-1}}^{t_j} + \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H''\cos n\vartheta\,d\vartheta.$$

Так как H' непрерывна в точках $t_1,\dots,t_{J-1}$, внутренние подстановки взаимно уничтожаются (телескопическая сумма), и остаётся $-\frac{1}{n}\big(H'(\pi)\cos n\pi - H'(-\pi)\cos n\pi\big) = 0$ в силу $H'(\pi)=H'(-\pi)$. Итак, $\pi\alpha_n = -\frac{1}{n^2}\int H''\cos n\vartheta\,d\vartheta$.

Коэффициент β_n. Аналогично, но теперь используется условие $H(\pi)=H(-\pi)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} H\sin n\vartheta\,d\vartheta = -\frac{\cos n\pi}{n}\big(H(\pi)-H(-\pi)\big) + \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H'\cos n\vartheta\,d\vartheta = \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H'\cos n\vartheta\,d\vartheta,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} H'\cos n\vartheta\,d\vartheta = \sum_{j=1}^{J}\Big[\frac{H'(\vartheta)\sin n\vartheta}{n}\Big]_{t_{j-1}}^{t_j} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H''\sin n\vartheta\,d\vartheta = -\frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} H''\sin n\vartheta\,d\vartheta$$

(телескопическая сумма равна $\frac{1}{n}\big(H'(\pi)\sin n\pi - H'(-\pi)\sin(-n\pi)\big)=0$).
Значит, $\pi\beta_n = -\frac{1}{n^2}\int H''\sin n\vartheta\,d\vartheta$.
Оценка. $|\alpha_n| \leqslant \frac{1}{\pi n^2}\int|H''|$, $|\beta_n| \leqslant \frac{1}{\pi n^2}\int|H''|$; складываем. □

Лемма 24.2 (ядро Дирихле)

Пусть F — 2π-периодическая непрерывная функция, S_N — частичные суммы её ряда Фурье. Тогда

$$S_N(\varphi) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(\varphi+t)\,D_N(t)\,dt, \qquad D_N(t) = \frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{N}\cos nt = \frac{\sin\big((N+\frac12)t\big)}{2\sin\frac{t}{2}} \quad (t\notin 2\pi\mathbb{Z}),$$

и $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = 1$.

Доказательство. Подставим формулы для коэффициентов и воспользуемся тождеством

$$\cos n\vartheta\cos n\varphi + \sin n\vartheta\sin n\varphi = \cos n(\vartheta-\varphi)\,:$$

$$S_N(\varphi)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(\vartheta)\Big[\frac12+\sum_{n=1}^{N}\cos n(\vartheta-\varphi)\Big]d\vartheta=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(\vartheta)D_N(\vartheta-\varphi)\,d\vartheta.$$

Замена $\vartheta=\varphi+t$ даёт интеграл по отрезку $[-\pi-\varphi,\pi-\varphi]$ от 2π-периодической функции $t\mapsto F(\varphi+t)D_N(t)$; интеграл периодической функции по любому отрезку длины периода один и тот же, так что можно интегрировать по $[-\pi,\pi]$. Далее, $\int_{-\pi}^{\pi}\cos nt\,dt=0$ при $n\geqslant 1$, откуда $\frac{1}{\pi}\int D_N=\frac{1}{\pi}\cdot\frac12\cdot 2\pi=1$. Наконец, по формуле $2\sin\frac{t}{2}\cos nt=\sin(n+\frac12)t-\sin(n-\frac12)t$

$$2\sin\tfrac{t}{2}\,D_N(t)=\sin\tfrac{t}{2}+\sum_{n=1}^{N}\Big(\sin(n+\tfrac12)t-\sin(n-\tfrac12)t\Big)=\sin(N+\tfrac12)t.\qquad\square$$

Лемма 24.3 (Риман–Лебег для непрерывных функций)

Если $g\in C([-\pi,\pi])$, то $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}g(t)\sin\lambda t\,dt\to 0$ при $\lambda\to+\infty$.

Доказательство. Пусть $\lambda>1$, $\eta=\pi/\lambda<\pi$, $I(\lambda)=\int_{-\pi}^{\pi}g(t)\sin\lambda t\,dt$, $\|g\|=\max|g|$, ω_g — модуль непрерывности g на $[-\pi,\pi]$. Сделаем замену $t=s+\eta$; так как $\sin(\lambda s+\pi)=-\sin\lambda s$,

$$I(\lambda)=-\int_{-\pi-\eta}^{\pi-\eta}g(s+\eta)\sin\lambda s\,ds=-\int_{-\pi}^{\pi-\eta}g(s+\eta)\sin\lambda s\,ds+\rho_1,\qquad|\rho_1|\leqslant\|g\|\eta.$$

С другой стороны, $I(\lambda)=\int_{-\pi}^{\pi-\eta}g(s)\sin\lambda s\,ds+\rho_2$, $|\rho_2|\leqslant\|g\|\eta$. Складывая,

$$2|I(\lambda)|\leqslant\int_{-\pi}^{\pi-\eta}|g(s)-g(s+\eta)|\,ds+2\|g\|\eta\leqslant 2\pi\,\omega_g(\eta)+2\|g\|\eta\xrightarrow[\lambda\to\infty]{}0,$$

так как $\eta=\pi/\lambda\to0$, а g равномерно непрерывна на отрезке. $\square$

Теорема 24.4 (сходимость ряда Фурье гладкой функции)

Пусть $F\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ — 2π-периодическая функция класса $C^1(\mathbb{R})$. Тогда её ряд Фурье сходится к $F(\varphi)$ в каждой точке $\varphi\in\mathbb{R}$. Если, кроме того, $\sum_n(|\alpha_n|+|\beta_n|)<\infty$, то сходимость равномерная на $\mathbb{R}$.

Доказательство. Зафиксируем φ. По лемме 24.2, используя $\frac{1}{\pi}\int D_N=1$,

$$S_N(\varphi)-F(\varphi)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\big(F(\varphi+t)-F(\varphi)\big)D_N(t)\,dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(t)\sin\big((N+\tfrac12)t\big)\,dt,$$

где $g(t)=\dfrac{F(\varphi+t)-F(\varphi)}{\sin(t/2)}$ при $t\in[-\pi,\pi]\setminus\{0\}$ и $g(0)=2F'(\varphi)$. Функция g непрерывна на $[-\pi,\pi]$: вне нуля — как частное непрерывных с ненулевым знаменателем ($\sin\frac{t}{2}\neq0$ при $0<|t|\leqslant\pi$), а в нуле $g(t)=\frac{F(\varphi+t)-F(\varphi)}{t}\cdot\frac{t}{\sin(t/2)}\to F'(\varphi)\cdot 2$. (В равенстве под интегралом точка $t=0$ роли не играет.) По лемме 24.3 с $\lambda=N+\frac12$ получаем $S_N(\varphi)\to F(\varphi)$.

Если $\sum(|\alpha_n|+|\beta_n|)<\infty$, то по признаку Вейерштрасса ряд Фурье сходится равномерно на $\mathbb{R}$ к некоторой функции S; по доказанному $S(\varphi)=\lim S_N(\varphi)=F(\varphi)$ при каждом φ, т. е. $S_N\rightrightarrows F$. $\square$

Применение к C^{1+1}

Если $H_0\in C^{1+1}([-\pi,\pi])$, $H_0(-\pi)=H_0(\pi)$, $H_0'(-\pi)=H_0'(\pi)$, то 2π-периодическое продолжение F функции H_0 принадлежит $C^1(\mathbb{R})$: в точках $\pi+2\pi k$ левая производная равна $H_0'(\pi)$, правая — $H_0'(-\pi)$ (односторонние производные C^1-функции на отрезке), они совпадают, и производная непрерывна. По лемме 24.1 $\sum(|\alpha_n|+|\beta_n|)\leqslant|\alpha_0|+M_0\sum n^{-2}<\infty$, и по теореме 24.4 ряд Фурье H_0 сходится к H_0 равномерно.

24.2. Метод Фурье (предложение 14.8)

Лемма 24.5 (упражнение со слайда 351: гладкая аппроксимация граничных данных)

Пусть F — непрерывная 2π-периодическая функция на $\mathbb{R}$. Тогда существуют 2π-периодические функции $F_m \in C^2(\mathbb{R})$, $m \in \mathbb{N}$, такие что $\|F_m - F\|_{\mathbb{R}} \to 0$. В частности, для любой $h_0 \in C(C_R)$ найдутся $h_{0,m} \in C(C_R)$ с $H_{0,m}(\varphi) = h_{0,m}(Re^{i\varphi}) \in C^{1+1}([-\pi,\pi])$ (даже C^2), $H_{0,m}(-\pi) = H_{0,m}(\pi)$, $H'_{0,m}(-\pi) = H'_{0,m}(\pi)$ и $h_{0,m} \rightrightarrows h_0$ на C_R.

Доказательство. Используем *усреднение Стеклова*: для $\delta > 0$ и непрерывной периодической G положим

$$(T_\delta G)(\varphi) = \frac{1}{\delta}\int_{\varphi}^{\varphi+\delta} G(t)\,dt = \frac{1}{\delta}\int_0^{\delta} G(\varphi+s)\,ds.$$

Свойства (для непрерывной 2π-периодической G):

(а) $T_\delta G$ 2π-периодична (подынтегральная функция во второй записи периодична по φ).

(б) $T_\delta G \in C^1(\mathbb{R})$ и $(T_\delta G)'(\varphi) = \frac{G(\varphi+\delta)-G(\varphi)}{\delta}$ — по теореме Барроу (производная интеграла с переменным пределом от непрерывной функции). Если же $G \in C^1(\mathbb{R})$, то эта производная — функция класса C^1, т. е. $T_\delta G \in C^2(\mathbb{R})$.

(в) $\|T_\delta G - G\|_{\mathbb{R}} \leqslant \omega_G(\delta)$: $|(T_\delta G)(\varphi) - G(\varphi)| = \left|\frac{1}{\delta}\int_0^\delta (G(\varphi+s) - G(\varphi))\,ds\right| \leqslant \omega_G(\delta)$.

(г) $\omega_{T_\delta G}(\eta) \leqslant \omega_G(\eta)$: при $|\varphi - \psi| \leqslant \eta$ имеем $|(T_\delta G)(\varphi) - (T_\delta G)(\psi)| \leqslant \frac{1}{\delta}\int_0^\delta |G(\varphi+s) - G(\psi+s)|\,ds \leqslant \omega_G(\eta)$.

Положим $F_m = T_{1/m}T_{1/m}F$. По (а), (б) $T_{1/m}F$ периодична и класса C^1, а F_m периодична и класса C^2. По (в), (г)

$$\|F_m - F\| \leqslant \|T_{1/m}(T_{1/m}F) - T_{1/m}F\| + \|T_{1/m}F - F\| \leqslant \omega_{T_{1/m}F}(\tfrac{1}{m}) + \omega_F(\tfrac{1}{m}) \leqslant 2\,\omega_F(\tfrac{1}{m}) \to 0,$$

так как непрерывная периодическая F равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$ (она равномерно непрерывна на компакте $[-2\pi, 2\pi]$, а любые две точки на расстоянии $\leqslant \pi$ сдвигом на кратное 2π переводятся в этот отрезок).

Для второго утверждения возьмём F — периодическое продолжение H_0, и $h_{0,m}(Re^{i\varphi}) = F_m(\varphi)$ (корректно в силу периодичности). Тогда $H_{0,m} = F_m|_{[-\pi,\pi]} \in C^2([-\pi,\pi]) \subset C^{1+1}([-\pi,\pi])$ (разбиение из одного отрезка), а равенства на концах — следствие периодичности F_m и F'_m. Наконец, $\|h_{0,m} - h_0\|_{C_R} = \|F_m - F\|_{\mathbb{R}} \to 0$. □

Предложение 14.8 (метод Фурье)

В круге B_R всякая задача Дирихле разрешима, т. е. для любой $h_0 \in C(C_R)$ найдётся $h \in \mathrm{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$ с $h|_{C_R} = h_0$. При $z = re^{i\varphi}$

$$h(z) = \begin{cases} h_0(Re^{i\varphi}), & r = R, \\ \dfrac{A_0}{2} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} r^n\bigl(A_n\cos n\varphi + B_n \sin n\varphi\bigr), & r < R, \end{cases}$$

где A_n, B_n определяются формулами (14.2), (14.3), в которых h заменено на h_0.

Откуда берётся формула (эвристика)

Если решение h существует и гармонично в чуть большем круге, то по предложению 14.5 (билет 23) оно обязано иметь вид (14.1) с коэффициентами, вычисленными по его значениям на C_R, т. е. по h_0. Метод Фурье — взять эту формулу за *определение* h и проверить, что она даёт решение. При $r < R$ ряд всегда сходится: $|r^n(A_n\cos n\varphi + B_n \sin n\varphi)| \leqslant 4\|h_0\|_{C_R} q^n$. Трудность — непрерывность вплоть до границы.

Доказательство. Шаг 1: гладкие данные. Пусть $H_0 \in C^{1+1}([-\pi,\pi])$, $H_0(-\pi) = H_0(\pi)$, $H'_0(-\pi) = H'_0(\pi)$. Так как $A_n = \alpha_n/R^n$, $B_n = \beta_n/R^n$ (α_n, β_n — коэффициенты Фурье H_0), по лемме 24.1 при

$n \geqslant 1$

$$|A_n| + |B_n| \leqslant \frac{M_0}{n^2 R^n}, \qquad M_0 = \frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H_0''(\vartheta)|\, d\vartheta$$

(на слайде 350 это получено двукратным интегрированием по частям; детали — в лемме 24.1). Члены ряда

$$u_n(z) = r^n\bigl(A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi\bigr) = A_n \operatorname{Re} z^n + B_n \operatorname{Im} z^n, \qquad u_0 = \frac{A_0}{2},$$

— однородные гармонические полиномы, непрерывные на $\mathbb{C}$ и гармонические в $\mathbb{C}$. На $\overline{B_R}$ имеем $|u_n| \leqslant R^n(|A_n| + |B_n|) \leqslant M_0/n^2$, и по признаку Вейерштрасса ряд $\sum u_n$ сходится абсолютно и равномерно на $\overline{B_R}$ к некоторой функции S. Тогда:

- $S \in C(\overline{B_R})$ как равномерный предел непрерывных частичных сумм;
- $S \in \operatorname{Harm}(B_R)$ по аналогу теоремы Вейерштрасса (предложение 14.7): частичные суммы гармоничны в B_R и сходятся равномерно (тем более локально равномерно);
- при $r = R$: $S(Re^{i\varphi}) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_n (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi)$ — это ряд Фурье функции H_0, и по теореме 24.4 (см. замечание «Применение к C^{1+1}») его сумма равна $H_0(\varphi) = h_0(Re^{i\varphi})$.

Итак, функция h из формулировки совпадает с S и является решением задачи Дирихле.

***Деталь:* почему сумма ряда на границе равна h_0**

На слайде 351 сказано лишь, что h непрерывна и гармонична. То, что $h|_{C_R} = h_0$, т. е. что ряд Фурье H_0 сходится *к* H_0, а не к какой-то другой функции, — содержательный факт; он доказан в теореме 24.4 (ядро Дирихле + лемма Римана–Лебега). Абсолютная сходимость из леммы 24.1 сама по себе даёт лишь существование суммы.

Шаг 2: общий случай. Пусть $h_0 \in C(C_R)$ произвольна. По лемме 24.5 найдём $h_{0,m}$ с гладкими $H_{0,m}$, удовлетворяющими условиям шага 1, и $\|h_{0,m} - h_0\|_{C_R} \to 0$. По шагу 1 существуют решения $h_m \in \operatorname{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$, $h_m|_{C_R} = h_{0,m}$, задаваемые при $r < R$ рядами с коэффициентами $A_n^{(m)}, B_n^{(m)}$ функции $h_{0,m}$.

Равномерная фундаментальность. Для любых m, k функция $h_m - h_k \in \operatorname{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$ равна $h_{0,m} - h_{0,k}$ на C_R. По принципу максимума и минимума (теорема 14.1), применённому к $h_m - h_k$:

$$\|h_m - h_k\|_{\overline{B_R}} \leqslant \|h_{0,m} - h_{0,k}\|_{C_R} \leqslant \|h_{0,m} - h_0\|_{C_R} + \|h_0 - h_{0,k}\|_{C_R} \xrightarrow[m,k\to\infty]{} 0.$$

По критерию Коши $h_m \rightrightarrows h$ на $\overline{B_R}$ для некоторой функции h. Тогда $h \in C(\overline{B_R})$ (равномерный предел непрерывных), $h \in \operatorname{Harm}(B_R)$ (предложение 14.7) и $h|_{C_R} = \lim h_{0,m} = h_0$. Решение найдено.

***Деталь:* решение задаётся рядом из формулировки и при $r < R$**

На слайде это утверждается без проверки. Пусть $|z| = r < R$, $q = r/R$, $\varepsilon_m = \|h_{0,m} - h_0\|_{C_R}$. Из (14.2), (14.3) для разности данных

$$\tfrac{1}{2}|A_0^{(m)} - A_0| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H_{0,m} - H_0|\, d\vartheta \leqslant \varepsilon_m, \qquad |A_n^{(m)} - A_n|,\ |B_n^{(m)} - B_n| \leqslant \frac{2\varepsilon_m}{R^n} \quad (n \geqslant 1).$$

Ряд $\Sigma(z) = \frac{A_0}{2} + \sum_n r^n(A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi)$ сходится абсолютно (см. эвристику выше), и, вычитая из него ряд для $h_m(z)$ почленно,

$$|h_m(z) - \Sigma(z)| \leqslant \varepsilon_m\Bigl(1 + \sum_{n\geqslant 1} 4q^n\Bigr) = \varepsilon_m \frac{1+3q}{1-q} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$

Поскольку $h_m(z) \to h(z)$, получаем $h(z) = \Sigma(z)$.

Предложение доказано. □

Следствия

(1) Вместе с методом конформного отображения (билет 22, следствие 22.3) это доказывает, что в любой жордановой области любая задача Дирихле разрешима. (2) Решение задачи Дирихле в круге зависит от данных устойчиво: $\|h-\tilde h\|_{\overline{B_R}} = \|h_0-\tilde h_0\|_{C_R}$ (теорема 14.1).

24.3. Ядро Пуассона и его свойства

Лемма 24.6 (суммирование ряда; свойства ядра Пуассона)

Пусть $\zeta = Re^{i\vartheta} \in C_R$, $z = re^{i\varphi} \in B_R$, $q = r/R$, $\psi = \vartheta - \varphi$. Тогда

(а) $|\zeta - z|^2 = R^2 - 2Rr\cos\psi + r^2 = (R-r)^2 + 4Rr\sin^2\frac{\psi}{2}$;

(б) $\dfrac{1}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n \cos n\psi = \dfrac{1}{2}\operatorname{Re}\dfrac{\zeta+z}{\zeta-z} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos\psi+r^2} = \pi P_r(\psi)$, причём ряд сходится равномерно по $\psi\in\mathbb{R}$ при фиксированном $r<R$;

(в) $P_r(\psi) > 0$; (г) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\psi)\,d\psi = 1$, т. е. $\displaystyle\int_{C_R} P(z,\zeta)\,|d\zeta| = 1$;

(д) при $0<\delta\leqslant\pi$ и $\delta\leqslant|\psi|\leqslant\pi$: $P_r(\psi) \leqslant \dfrac{R^2-r^2}{8\pi Rr\sin^2(\delta/2)} \to 0$ при $r\to R-$;

(е) при фиксированном $\zeta\in C_R$ функция $z\mapsto P(z,\zeta)$ гармонична в B_R: $2\pi R\,P(z,\zeta) = \operatorname{Re}\dfrac{\zeta+z}{\zeta-z}$.

Таким образом, $\{P_r\}_{r\to R-}$ — аппроксимативная единица (свойства (в), (г), (д)).

Доказательство. (а) Теорема косинусов в треугольнике с вершинами $0,\zeta,z$ (угол при вершине 0 равен ψ по модулю 2π), или прямо: $|\zeta-z|^2 = |\zeta|^2 - 2\operatorname{Re}(\zeta\bar z) + |z|^2 = R^2 - 2Rr\cos(\vartheta-\varphi) + r^2$. Далее $-2Rr\cos\psi = -2Rr + 4Rr\sin^2\frac{\psi}{2}$.

(б) Положим $w = z/\zeta$, $|w| = q < 1$, $w^n = q^n e^{-in\psi}$, $\operatorname{Re} w^n = q^n\cos n\psi$. Геометрическая прогрессия: $\sum_{n\geqslant 1} w^n = \frac{w}{1-w} = \frac{z}{\zeta-z}$, поэтому

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} q^n\cos n\psi = \operatorname{Re}\Big(\frac{1}{2} + \frac{z}{\zeta-z}\Big) = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\frac{\zeta+z}{\zeta-z} = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\frac{(\zeta+z)(\bar\zeta-\bar z)}{|\zeta-z|^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{|\zeta|^2-|z|^2}{|\zeta-z|^2},$$

так как $(\zeta+z)(\bar\zeta-\bar z) = |\zeta|^2 - |z|^2 + (z\bar\zeta - \zeta\bar z)$, а $z\bar\zeta - \zeta\bar z = 2i\operatorname{Im}(z\bar\zeta)$ — чисто мнимое. С учётом (а) получаем (б). Равномерная сходимость: $|q^n\cos n\psi| \leqslant q^n$, $\sum q^n < \infty$ (признак Вейерштрасса).

(в) $R^2 - r^2 > 0$, а знаменатель $= |\zeta - z|^2 > 0$, так как $z\neq\zeta$.

(г) Интегрируя равномерно сходящийся ряд (б) почленно и учитывая $\int_{-\pi}^{\pi}\cos n\psi\,d\psi = 0$ ($n\geqslant 1$): $\pi\int_{-\pi}^{\pi} P_r = \frac{1}{2}\cdot 2\pi$, т. е. $\int P_r = 1$. В записи по окружности: $P(z,\zeta)|d\zeta| = \frac{1}{2\pi R}\frac{R^2-r^2}{|\zeta-z|^2}R\,d\vartheta = P_r(\vartheta-\varphi)\,d\vartheta$, а интеграл по $\vartheta\in[-\pi,\pi]$ от 2π-периодической $P_r(\vartheta-\varphi)$ равен $\int_{-\pi}^{\pi} P_r$.

(д) При $\delta\leqslant|\psi|\leqslant\pi$ имеем $\sin^2\frac{\psi}{2} \geqslant \sin^2\frac{\delta}{2}$ (sin возрастает на $[0,\frac{\pi}{2}]$), и по (а) знаменатель $\geqslant 4Rr\sin^2\frac{\delta}{2}$; остаётся заметить, что $R^2-r^2\to 0$ при $r\to R-$, а $r\geqslant R/2$ для r, близких к R.

(е) Функция $z\mapsto\frac{\zeta+z}{\zeta-z}$ голоморфна в B_R (знаменатель не обращается в нуль), её вещественная часть по вычислению в (б) равна $\frac{R^2-|z|^2}{|\zeta-z|^2}$; вещественная часть голоморфной функции гармонична (билет 21). □

Смысл свойств

P_r — чётная функция, наибольшая в $\psi=0$: $P_r(0) = \frac{1}{2\pi}\frac{R+r}{R-r}\to+\infty$, а вне любой окрестности нуля $P_r\to 0$ равномерно, при этом полная масса равна 1. Поэтому при $z\to\zeta_0\in C_R$ «масса» ядра $P(z,\cdot)$ сосредотачивается около ζ_0, и $\int P(z,\zeta)h_0(\zeta)|d\zeta| \to h_0(\zeta_0)$ — это и доказывается в теореме 24.7.

24.4. Формула Пуассона

Предложение 14.9 (формула Пуассона в круге)

Решение задачи Дирихле в круге B_R с граничной функцией $h_0 \in C(C_R)$ имеет вид

$$h(z) = \begin{cases} h_0(z), & |z| = R, \\ \dfrac{1}{2\pi R}\displaystyle\int_{C_R} \frac{R^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2}\, h_0(\zeta)\,|d\zeta| = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{(R^2 - r^2)\, h_0(Re^{i\vartheta})}{R^2 - 2Rr\cos(\vartheta - \varphi) + r^2}\, d\vartheta, & |z| = r < R. \end{cases}$$

Доказательство. Равенство двух интегралов — подстановка $\zeta = Re^{i\vartheta}$, $|d\zeta| = R\,d\vartheta$ и лемма 24.6(а). Пусть h — решение (оно существует и единственно, предложение 14.8), $0 < r < R$, $q = r/R$. По предложению 14.8, подставляя (14.2), (14.3) с h_0:

$$\begin{aligned} r^n\bigl(A_n\cos n\varphi + B_n \sin n\varphi\bigr) &= \frac{q^n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\bigl(\cos n\vartheta\cos n\varphi + \sin n\vartheta \sin n\varphi\bigr)d\vartheta \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\, q^n \cos n(\vartheta - \varphi)\, d\vartheta. \end{aligned}$$

Ряд $\sum_n H_0(\vartheta) q^n \cos n(\vartheta - \varphi)$ сходится равномерно по ϑ (мажоранта $\|H_0\| q^n$), поэтому сумму и интеграл можно переставить:

$$h(re^{i\varphi}) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\Bigl[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} q^n \cos n(\vartheta - \varphi)\Bigr]d\vartheta = \int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta)\, P_r(\vartheta - \varphi)\, d\vartheta$$

по лемме 24.6(б), что и есть требуемая формула. При $r = 0$ формула даёт $h(0) = \frac{1}{2\pi}\int H_0 = \frac{A_0}{2}$, что совпадает с предложением 14.8. □

Замечание (опечатка на слайде 353)

В последней строке вывода на слайде 353 записано $\frac{1}{2\pi R}\int_{-\pi}^{\pi} h_0(Re^{i\vartheta})\frac{|\zeta|^2 - |z|^2}{|\zeta - z|^2}\, d|\zeta|$; правильно либо $\frac{1}{2\pi R}\int_{C_R} \ldots |d\zeta|$, либо $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \ldots d\vartheta$ (так как $|d\zeta| = R\,d\vartheta$).

Предложение 14.9 опирается на метод Фурье. Дадим теперь *независимое* прямое доказательство того, что интеграл Пуассона решает задачу Дирихле, — оно не использует ни леммы 24.1–24.5, ни предложение 14.8 (и именно оно используется в билете 22 при доказательстве теоремы 22.6).

Теорема 24.7 (интеграл Пуассона решает задачу Дирихле)

Пусть $h_0 \in C(C_R)$. Положим $h(z) = \mathcal{P}[h_0](z) = \int_{C_R} P(z,\zeta) h_0(\zeta)\,|d\zeta|$ при $z \in B_R$ и $h(z) = h_0(z)$ при $z \in C_R$. Тогда $h \in \mathrm{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$, т. е. h — решение задачи Дирихле. Кроме того, $\min_{C_R} h_0 \leqslant h \leqslant \max_{C_R} h_0$.

Доказательство. Шаг 1: гармоничность в B_R. По лемме 24.6(е), $h = \operatorname{Re} F$, где

$$F(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\zeta + z}{\zeta - z}\, H_0(\vartheta)\, d\vartheta, \qquad \zeta = Re^{i\vartheta}$$

(интеграл Шварца; вещественную часть можно внести под интеграл, так как H_0 вещественна). Покажем, что $F \in H(B_R)$. При фиксированном $z \in B_R$

$$\frac{\zeta + z}{\zeta - z} = 1 + \frac{2z/\zeta}{1 - z/\zeta} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{\zeta^n}, \qquad \Bigl|\frac{z^n}{\zeta^n} H_0(\vartheta)\Bigr| \leqslant \|H_0\|\Bigl(\frac{|z|}{R}\Bigr)^n,$$

ряд сходится равномерно по ϑ, и почленное интегрирование даёт

$$F(z) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n, \qquad c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_0\, d\vartheta, \quad c_n = \frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{\pi} H_0(\vartheta) e^{-in\vartheta}\, d\vartheta.$$

Так как $|c_n| \leqslant 2\|H_0\|/R^n$, радиус сходимости этого степенного ряда не меньше R (признак Коши–Адамара), и $F \in H(B_R)$. Следовательно, $h = \operatorname{Re} F \in \operatorname{Harm}(B_R)$ (билет 21); в частности, h непрерывна во всех точках B_R. (Заметим: $c_n = A_n - iB_n$, так что $\operatorname{Re}(c_n z^n) = r^n(A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi)$ — это снова ряд метода Фурье.)

Шаг 2: оценка через граничные значения. При $z \in B_R$ по лемме 24.6(в),(г)

$$h(z) = \int_{C_R} P(z,\zeta) h_0(\zeta)\,|d\zeta| \leqslant \max_{C_R} h_0 \cdot \int_{C_R} P(z,\zeta)\,|d\zeta| = \max_{C_R} h_0,$$

аналогично $h(z) \geqslant \min_{C_R} h_0$. На C_R это очевидно.

Шаг 3: непрерывность в точках окружности (ε–δ). Фиксируем $\zeta_0 \in C_R$ и $\varepsilon > 0$. Пусть $M = \max_{C_R} |h_0|$. Так как h_0 непрерывна в ζ_0, найдётся $\delta > 0$ такое, что

$$\zeta \in C_R,\ |\zeta - \zeta_0| < \delta \implies |h_0(\zeta) - h_0(\zeta_0)| < \varepsilon.$$

Положим

$$\eta = \min\Big(\frac{\delta}{2},\ \frac{\varepsilon\,\delta^2}{16MR+1}\Big) > 0$$

и докажем, что $|h(z) - h(\zeta_0)| < 2\varepsilon$ для всех $z \in \overline{B_R}$ с $|z - \zeta_0| < \eta$.

(i) $z \in C_R$. Тогда $|z - \zeta_0| < \eta \leqslant \delta$ и $|h(z) - h(\zeta_0)| = |h_0(z) - h_0(\zeta_0)| < \varepsilon$.

(ii) $z \in B_R$. По нормировке (лемма 24.6(г)) $h_0(\zeta_0) = \int_{C_R} P(z,\zeta) h_0(\zeta_0)|d\zeta|$, поэтому

$$h(z) - h(\zeta_0) = \int_{C_R} P(z,\zeta)\big(h_0(\zeta) - h_0(\zeta_0)\big)|d\zeta| = I_1 + I_2,$$

где I_1 — интеграл по дуге $\Gamma_1 = \{\zeta \in C_R : |\zeta - \zeta_0| < \delta\}$, а I_2 — по $\Gamma_2 = C_R \setminus \Gamma_1$.

- На Γ_1: $|h_0(\zeta) - h_0(\zeta_0)| < \varepsilon$ и $P \geqslant 0$, поэтому $|I_1| \leqslant \varepsilon \int_{\Gamma_1} P(z,\zeta)|d\zeta| \leqslant \varepsilon \int_{C_R} P(z,\zeta)|d\zeta| = \varepsilon$.
- На Γ_2: $|\zeta - z| \geqslant |\zeta - \zeta_0| - |z - \zeta_0| \geqslant \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2}$, поэтому $P(z,\zeta) \leqslant \frac{1}{2\pi R} \cdot \frac{R^2 - |z|^2}{\delta^2/4}$. Кроме того, $|h_0(\zeta) - h_0(\zeta_0)| \leqslant 2M$ и длина Γ_2 не больше $2\pi R$. Значит,

$$|I_2| \leqslant 2M \cdot 2\pi R \cdot \frac{4(R^2 - |z|^2)}{2\pi R\,\delta^2} = \frac{8M(R^2 - |z|^2)}{\delta^2}.$$

  Так как $R - |z| = |\zeta_0| - |z| \leqslant |\zeta_0 - z|$ и $R + |z| \leqslant 2R$, имеем $R^2 - |z|^2 \leqslant 2R|z - \zeta_0|$, и

$$|I_2| \leqslant \frac{16MR\,|z - \zeta_0|}{\delta^2} < \frac{16MR}{\delta^2} \cdot \frac{\varepsilon\,\delta^2}{16MR+1} < \varepsilon.$$

Итак, $|h(z) - h(\zeta_0)| \leqslant |I_1| + |I_2| < 2\varepsilon$. Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, h непрерывна в ζ_0 (как функция на $\overline{B_R}$).

Вместе с шагом 1 получаем $h \in C(\overline{B_R})$, а $h|_{C_R} = h_0$ по определению. □

Следствия теоремы 24.7

1. *Второе доказательство предложения 14.8.* Теорема 24.7 даёт решение для любой непрерывной h_0 без аппроксимации гладкими данными, а шаг 1 её доказательства показывает, что при $r < R$ это решение задаётся рядом метода Фурье. По единственности (предложение 14.3) решения, построенные двумя способами, совпадают.
2. *Интегральное представление.* Если $h \in \operatorname{Harm}(B_R) \cap C(\overline{B_R})$, то $h(z) = \int_{C_R} P(z,\zeta) h(\zeta)|d\zeta|$ при $z \in B_R$: обе части — решения задачи Дирихле с данными $h|_{C_R}$. При $z = 0$ ($P(0,\zeta) = \frac{1}{2\pi R}$) получаем теорему о среднем (предложение 14.2).
3. *Неравенство Харнака.* Так как $R - r \leqslant |\zeta - z| \leqslant R + r$ при $|z| = r$, то $\frac{R-r}{R+r} \leqslant \frac{R^2 - r^2}{|\zeta - z|^2} \leqslant \frac{R+r}{R-r}$; поэтому для $h \geqslant 0$ из п. 2: $\frac{R-r}{R+r} h(0) \leqslant h(z) \leqslant \frac{R+r}{R-r} h(0)$.
4. *Равномерная сходимость по радиусам.* Тот же аргумент (с аппроксимативной единицей P_r) показывает, что $\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\vartheta - \varphi) H_0(\vartheta)\,d\vartheta \to H_0(\varphi)$ при $r \to R-$ *равномерно* по φ; в шаге 3 это

заложено в том, что η зависит от ζ_0 только через δ, а δ можно выбрать общим для всех ζ_0 по равномерной непрерывности h_0.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Постановка в круге; $H_0(\varphi) = h_0(Re^{i\varphi})$; эвристика: решение обязано иметь вид (14.1) с коэффициентами Фурье данных (предл. 14.5).
2. Предл. 14.8, гладкий случай: дважды по частям $|A_n| + |B_n| \leqslant M_0 n^{-2} R^{-n} \Rightarrow$ равномерная сходимость на $\overline{B_R} \Rightarrow$ непрерывность и гармоничность (предл. 14.7); на границе ряд Фурье сходится к H_0 (ядро Дирихле, Риман–Лебег).
3. Общий случай: гладкая аппроксимация (усреднение Стеклова дважды), принцип максимума $\|h_m - h_k\| \leqslant \|h_{0,m} - h_{0,k}\|$, предел — решение.
4. Предл. 14.9: подставить коэффициенты, переставить сумму и интеграл, просуммировать $\frac{1}{2} + \sum q^n \cos n\psi = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \frac{\zeta+z}{\zeta-z}$.
5. Ядро Пуассона: $P > 0$, $\int P = 1$, $P \to 0$ вне окрестности ζ_0 (аппроксимативная единица); $2\pi RP = \operatorname{Re} \frac{\zeta+z}{\zeta-z}$ гармонично по z.
6. Теорема 24.7: ε–δ: разбить окружность на дугу около ζ_0 (вклад $< \varepsilon$) и остальное (вклад $\leqslant 16MR|z-\zeta_0|/\delta^2$).
7. Следствия: представление Пуассона, теорема о среднем, неравенство Харнака; с конформными отображениями — разрешимость в жордановых областях.

Билет 25. Элементы и их аналитическое продолжение. Аналитическое продолжение по цепочке и вдоль пути, их основные свойства

Определения

Обозначения и базовые факты прошлого семестра. $B(a,R)=\{z:|z-a|<R\}$ при $0<R\leqslant+\infty$ (при $R=+\infty$ это $\mathbb{C}$); $V(a,\delta)=B(a,\delta)\backslash\{a\}$ — проколотая окрестность, $V(\infty,\delta)=\{|z|>1/\delta\}$. *Область* — непустое открытое связное множество. $H(D)$ — множество голоморфных в открытом D функций. *Путь* — непрерывное отображение $\gamma\colon[\alpha,\beta]\to\mathbb{C}$; $\gamma^*=\gamma([\alpha,\beta])$ — его носитель; обычно $[\alpha,\beta]=I:=[0,1]$. $\|\gamma-\sigma\|_I=\max_{t\in I}|\gamma(t)-\sigma(t)|$. Пути $\gamma\sigma$ (сначала γ, затем σ; определён, если $\gamma(1)=\sigma(0)$) и $\gamma^-(t)=\gamma(1-t)$ — произведение и обратный путь.

Теорема единственности. Если D — область, $f,g\in H(D)$ и $f=g$ на множестве, имеющем предельную точку в D (в частности, на непустом открытом подмножестве), то $f\equiv g$ в D.

Теорема Коши–Тейлора. Если $f\in H(B(a,R))$, то ряд Тейлора $\sum_{n\geqslant0}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n$ сходится к f во всём круге $B(a,R)$. Следовательно, радиус сходимости ряда Тейлора функции f в точке a равен *точной верхней грани* тех r, для которых f (точнее, её росток в a) голоморфно продолжается в $B(a,r)$.

Пересечение кругов выпукло, а значит связно. Поэтому две функции, голоморфные в кругах B_0 и B_1 и совпадающие на непустом открытом подмножестве $B_0\cap B_1$, совпадают на всём $B_0\cap B_1$ (теорема единственности в области $B_0\cap B_1$). Этот простой факт используется ниже постоянно.

Определение 15.1. Пусть D,G — области, $D\cap G$ непусто и связно. Функция $g\in H(G)$ называется *непосредственным аналитическим продолжением* $f\in H(D)$, если $f=g$ на $D\cap G$. Функция $g\in H(G)$ — *аналитическое продолжение* $f\in H(D)$ *по цепочке областей*, если существуют области $\Omega_1=D,\Omega_2,\dots,\Omega_N=G$ с непустыми связными $\Omega_n\cap\Omega_{n+1}$ и функции $f_n\in H(\Omega_n)$, $f_1=f$, $f_N=g$, $f_n=f_{n+1}$ на $\Omega_n\cap\Omega_{n+1}$ $(n=1,\dots,N-1)$. Наиболее удобен случай, когда все Ω_n — круги (так это понятие и вводил Вейерштрасс).

Определение 15.2. *(Аналитический) элемент* — пара $F=(B,f)$, где $B=B(a,R)$, $0<R\leqslant\infty$, $f\in H(B)$; a — *центр*, R — *радиус* элемента. Элемент *канонический*, если B совпадает с кругом сходимости ряда Тейлора функции f в точке a (т.е. R равно радиусу сходимости этого ряда).

Обозначение. Если f голоморфна в точке a (т.е. в некоторой её окрестности), то $E_a(f)$ — канонический элемент с центром a, определяемый f: его круг — круг сходимости $B(a,R)$ ряда Тейлора f в a, функция — сумма этого ряда.

Пример. $(B(1,1),\ln z)$, где $\ln z=\ln|z|+i\arg z$, $\arg z\in(-\pi,\pi)$ — главная ветвь логарифма в $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_\pi$ ($\mathbb{R}_\alpha=\{te^{i\alpha}:t\geqslant0\}$). Так как $(\ln z)'=1/z$, то $\ln z=\sum_{n\geqslant1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(z-1)^n$ при $|z-1|<1$; радиус сходимости ряда равен 1, поэтому элемент канонический.

Определение 15.3. Элемент $F_1=(B_1,f_1)$ — *непосредственное аналитическое продолжение* (НАП) элемента $F_0=(B_0,f_0)$, если $B_0\cap B_1\neq\varnothing$ и $f_0=f_1$ на $B_0\cap B_1$. (Отношение НАП симметрично и рефлексивно, но не транзитивно.) Элемент F_1 — *аналитическое продолжение* F_0 *по цепочке*, если существуют элементы $\Phi_1=F_0,\Phi_2,\dots,\Phi_N=F_1$, в которых Φ_{n+1} — НАП Φ_n $(n=1,\dots,N-1)$.

Определение 15.4. Пусть $\gamma\colon I\to\mathbb{C}$ — путь, $F_t=(B_t,f_t)$, $B_t=B(a_t,R_t)$, $t\in I$, — семейство *канонических* элементов. Оно называется *аналитическим продолжением элемента* F_0 *вдоль пути* γ, если

1. $a_t=\gamma(t)$ и $R_t>0$ при всех $t\in I$;
2. для каждого $t\in I$ существует связная (т.е. являющаяся промежутком) окрестность U_t точки t в I такая, что для всех $\xi\in U_t$: $\gamma(\xi)\in B_t$ и F_ξ — НАП F_t.

Элемент F_1 называется *результатом продолжения* F_0 вдоль γ; говорят, что F_0 *продолжается вдоль* γ. Для пути на $[\alpha,\beta]$ определение то же самое (с заменой I на $[\alpha,\beta]$).

25.1. Цепочки элементов: пример неоднозначности

Результат продолжения по цепочке, вообще говоря, зависит от цепочки — даже если все элементы канонические.

Пример (слайд 357): $\sqrt{z}$ после обхода нуля меняет знак

Пусть $F_0 = (B(1,1), \sqrt{z})$, $\sqrt{z} = \sqrt{|z|}\, e^{i \arg z/2}$, $\arg z \in (-\pi, \pi)$. Рассмотрим элементы

$$\Phi_1 = F_0, \quad \Phi_2 = \big(B(i,1),\ \sqrt{|z|}e^{i \arg^* z/2}\big),\ \arg^* z \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{3\pi}{2});$$
$$\Phi_3 = \big(B(-1,1),\ \sqrt{|z|}e^{i \arg^{***} z/2}\big),\ \arg^{***} z \in (0, 2\pi);$$
$$\Phi_4 = \big(B(-i,1),\ \sqrt{|z|}e^{i \arg^{**} z/2}\big),\ \arg^{**} z \in (\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{5\pi}{2}); \quad \Phi_5 = \big(B(1,1),\ -\sqrt{|z|}e^{i \arg z/2}\big).$$

***Деталь:* $\Phi_1, \dots, \Phi_5$ — цепочка канонических элементов, $\Phi_5 \neq \Phi_1$**

Каждая функция голоморфна в своём круге: например, $\arg^*$ — непрерывная ветвь аргумента в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{-\pi/2} \supset B(i,1)$. *НАП.* Если $|z-1| < 1$ и $|z-i| < 1$, то $\operatorname{Re} z > 0$ и $\operatorname{Im} z > 0$, т.е. $B(1,1) \cap B(i,1)$ лежит в открытом первом квадранте; там $\arg z \in (0, \pi/2)$ и $\arg^* z$ — аргументы z из интервалов длины 2π, оба содержащих $(0, \pi/2)$, поэтому $\arg z = \arg^* z$, и функции Φ_1, Φ_2 совпадают. Аналогично $B(i,1) \cap B(-1,1)$ лежит во втором квадранте, где $\arg^* z = \arg^{***} z \in (\pi/2, \pi)$; $B(-1,1) \cap B(-i,1)$ — в третьем, где $\arg^{***} z = \arg^{**} z \in (\pi, 3\pi/2)$; $B(-i,1) \cap B(1,1)$ — в четвёртом, где $\arg^{**} z \in (3\pi/2, 2\pi)$, $\arg z \in (-\pi/2, 0)$, т.е. $\arg^{**} z = \arg z + 2\pi$, и $\sqrt{|z|}e^{i \arg^{**} z/2} = e^{i\pi}\sqrt{|z|}e^{i \arg z/2}$ — функция элемента Φ_5.
Каноничность. Каждая из функций f удовлетворяет $f^2 = z$, $f' = 1/(2f)$, $|f'(z)| = 1/(2\sqrt{|z|}) \to \infty$ при $z \to 0$; значит, f не продолжается голоморфно ни в какой круг с центром a ($|a| = 1$) радиуса > 1 (такой круг содержит 0, а голоморфная в окрестности нуля функция имеет ограниченную производную около нуля; продолжение совпадало бы с f на $B(a,1)$ по теореме единственности). По теореме Коши–Тейлора радиус сходимости равен 1.

С другой стороны, тривиальная цепочка из одного элемента даёт F_0. Итак, *продолжения по разным цепочкам с общими началом и кругом конца могут различаться.*

25.2. Простейшие свойства НАП

Замечание (слайд 358)

Если F_0 и F_1 — канонические элементы с общим центром a и F_1 — НАП F_0, то $F_0 = F_1$.

Доказательство. $f_0 = f_1$ на $B_0 \cap B_1$, а это круг с центром a; значит, все производные в a совпадают, ряды Тейлора одинаковы. Канонические круги — круги сходимости одного и того же ряда, т.е. $B_0 = B_1$, а $f_0 = f_1$ — суммы одного ряда (Коши–Тейлор). □

Предложение 15.1 (простейшие свойства НАП)

1. Пусть $F_0 = (B_0, f_0)$, $F_1 = (B_1, f_1)$ — элементы, F_1 — НАП F_0, и центр a_1 элемента F_1 лежит в B_0. Тогда
$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_0^{(n)}(a_1)}{n!}(z - a_1)^n \qquad \forall z \in B_1.$$
Обратно: если $a_1 \in B_0$ и B_1 — круг сходимости этого ряда, а f_1 — его сумма, то $F_1 = (B_1, f_1) = E_{a_1}(f_0)$ — НАП F_0; его радиус не меньше $R_0 - |a_1 - a_0|$.
2. Пусть F_2 — НАП F_1, F_3 — НАП F_2 и $B_1 \cap B_2 \cap B_3 \neq \varnothing$. Тогда F_3 — НАП F_1.

Замечание

На слайде в п. 1 пропущено условие «F_1 — НАП F_0»; без него утверждение, очевидно, неверно.

Доказательство. 1) $a_1 \in B_0 \cap B_1$ и это множество открыто, поэтому $f_1 = f_0$ в окрестности a_1 и $f_1^{(n)}(a_1) = f_0^{(n)}(a_1)$. Так как $f_1 \in H(B_1)$, а B_1 — круг с центром a_1, по теореме Коши–Тейлора f_1 — сумма своего ряда Тейлора в a_1 во всём B_1.

Обратно, по теореме Коши–Тейлора для f_0 в круге $B(a_1, R_0 - |a_1 - a_0|) \subset B_0$ ряд сходится там к f_0; поэтому радиус сходимости не меньше $R_0 - |a_1 - a_0| > 0$, а $f_1 = f_0$ на этом круге. Итак $f_1 = f_0$ на непустом открытом подмножестве выпуклого множества $B_0 \cap B_1$, значит, на всём $B_0 \cap B_1$.

2) На непустом открытом множестве $B_1 \cap B_2 \cap B_3$ имеем $f_1 = f_2 = f_3$. Множество $B_1 \cap B_3$ выпукло, т.е. связно, и содержит это множество; по теореме единственности $f_1 = f_3$ на $B_1 \cap B_3$. □

25.3. Технические операции с продолжениями вдоль пути

Следующие простые утверждения на слайдах явно не выделены (слайд 381 оставляет их как упражнение), но постоянно используются.

Лемма 25.A (замена параметра, обращение, склейка, сужение)

Пусть $\{F_t\}_{t\in I}$ — продолжение F_0 вдоль $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$.

1. Если $\varphi\colon [\alpha,\beta] \to I$ — возрастающий гомеоморфизм, то $\{F_{\varphi(s)}\}_{s\in[\alpha,\beta]}$ — продолжение F_0 вдоль $\gamma\circ\varphi$. В частности, продолжаемость вдоль пути на $[\alpha,\beta]$ равносильна продолжаемости вдоль пути $t \mapsto \sigma((\beta-\alpha)t+\alpha)$ на I (слайд 381), а результат продолжения не зависит от параметризации.
2. $\{F_{1-t}\}$ — продолжение F_1 вдоль γ^-; результат — F_0.
3. Для $0 \leqslant t_1 < t_2 \leqslant 1$ семейство $\{F_t\}_{t\in[t_1,t_2]}$ — продолжение F_{t_1} вдоль $\gamma|_{[t_1,t_2]}$. В частности, *все F_t получаются из F_0 продолжением* (вдоль $\gamma|_{[0,t]}$).
4. Если $\{G_t\}$ — продолжение $G_0 = F_1$ вдоль σ, $\sigma(0) = \gamma(1)$, то семейство $H_t = F_{2t}$ $(t \leqslant \frac12)$, $H_t = G_{2t-1}$ $(t \geqslant \frac12)$ — продолжение F_0 вдоль $\gamma\sigma$ с результатом G_1.

Доказательство. Условие 1 определения переносится тривиально. Для условия 2 берём образы (прообразы) окрестностей U_t: при гомеоморфизме промежутка связная окрестность переходит в связную окрестность, а условия «$\gamma(\xi) \in B_t$, F_ξ — НАП F_t» не зависят от параметризации. Это доказывает п. 1, п. 2 (гомеоморфизм $t \mapsto 1-t$ убывает, но определение не использует ориентацию) и п. 3 (в качестве окрестности берём $U_t \cap [t_1,t_2]$ — пересечение промежутков есть промежуток). В п. 4 для $t \neq \frac12$ окрестности получаются из окрестностей для $\{F_t\}$ или $\{G_t\}$ (пересечённых с $[0,\frac12]$ или $[\frac12,1]$), а для $t = \frac12$ берём объединение $\{\xi \leqslant \frac12 : 2\xi \in U_1\} \cup \{\xi \geqslant \frac12 : 2\xi - 1 \in U_0'\}$ (U_0' — окрестность 0 для $\{G_t\}$) — объединение двух промежутков с общей точкой $\frac12$ есть промежуток. □

Лемма 25.B (переразложение внутри круга)

Пусть $F = (B(c,R), f)$ — элемент, $\lambda\colon I \to B(c,R)$ — путь. Тогда $\Psi_t := E_{\lambda(t)}(f)$ — продолжение $\Psi_0 = E_{\lambda(0)}(f)$ вдоль λ, радиусы $\geqslant R - |\lambda(t) - c| > 0$, и каждый Ψ_t — НАП F.

Доказательство. По предложению 15.1(1) (обратная часть) Ψ_t — НАП F и радиус $\rho_t \geqslant R - |\lambda(t) - c| > 0$. Фиксируем t; по непрерывности λ найдётся промежуток $U_t \ni t$, на котором $|\lambda(\xi) - \lambda(t)| < \rho_t$, т.е. $\lambda(\xi) \in$ круг Ψ_t. Точка $\lambda(\xi)$ лежит в кругах Ψ_t, Ψ_ξ и $B(c,R)$; в её окрестности функции элементов Ψ_t и Ψ_ξ обе равны f (оба — НАП F). Пересечение кругов Ψ_t, Ψ_ξ выпукло, значит функции совпадают на всём пересечении: Ψ_ξ — НАП Ψ_t. □

25.4. Продолжение вдоль пути: непрерывность радиуса и единственность

Почему требуется каноничность элементов в определении 15.4

Без каноничности теряется единственность и непрерывность радиуса: например, семейство $F_t = (B(0, 1 - t/2), z)$ вдоль постоянного пути $\gamma \equiv 0$ удовлетворяло бы условиям, а радиус можно было бы менять произвольно (и даже разрывно). Каноничность «жёстко» привязывает элемент к его центру и ростку функции.

Лемма 15.1 (о радиусе)

В условиях определения 15.4 либо $R_t \equiv \infty$ на I, либо все $R_t < \infty$, и тогда R_t непрерывна на I; точнее,

$$|R_t - R_\xi| \leqslant |\gamma(t) - \gamma(\xi)| \qquad \text{при всех } t \in I,\ \xi \in U_t.$$

Как следствие, $R_\gamma := \min_{t \in I} R_t > 0$.

Доказательство. Шаг 1: случай $R_t = \infty$. Пусть $R_t = \infty$ для некоторого t, т.е. f_t — целая функция. Если $\xi \in U_t$, то F_ξ — НАП F_t и центр $\gamma(\xi) \in B_t = \mathbb{C}$, так что по предложению 15.1(1) f_ξ — ряд Тейлора целой функции f_t в точке $\gamma(\xi)$; он сходится во всём $\mathbb{C}$, и в силу каноничности $R_\xi = \infty$. Итак, множество $E_\infty = \{t : R_t = \infty\}$ *открыто* в I (вместе с t содержит U_t). Оно и *замкнуто*: если t — предельная точка E_∞, то найдётся $\xi \in U_t \cap E_\infty$. Тогда F_t — НАП F_ξ (симметрия НАП), центр $\gamma(t)$ лежит в $B_\xi = \mathbb{C}$, и, как только что показано (с переставленными ролями), $R_t = \infty$. Так как I связно, $E_\infty = \varnothing$ или $E_\infty = I$.

Шаг 2: все R_t конечны. Пусть $\xi \in U_t$, $d = |\gamma(\xi) - \gamma(t)| < R_t$. По предложению 15.1(1) ряд f_ξ сходится в $B(\gamma(\xi), R_t - d)$, поэтому $R_\xi \geqslant R_t - d$. Обратно, предположим, что $R_\xi > R_t + d$. Тогда $\gamma(t) \in B_\xi$ и $B(\gamma(t), R_\xi - d) \subset B_\xi$ — круг с центром $\gamma(t)$ радиуса $R_\xi - d > R_t$. Функция f_ξ голоморфна в нём и совпадает с f_t на $B_t \cap B_\xi \ni \gamma(\xi)$ (непустое открытое множество, а пересечение кругов связно). По теореме единственности $f_\xi = f_t$ на круге $B_t \subset B(\gamma(t), R_\xi - d)$, так что ряд Тейлора f_t в $\gamma(t)$ совпадает с рядом f_ξ в $\gamma(t)$ и по Коши–Тейлору сходится в $B(\gamma(t), R_\xi - d)$ — противоречие с каноничностью F_t. Итак $R_t - d \leqslant R_\xi \leqslant R_t + d$.

Непрерывность. U_t — окрестность t в I, и при $\xi \to t$, $\xi \in U_t$, имеем $|R_\xi - R_t| \leqslant |\gamma(\xi) - \gamma(t)| \to 0$ по непрерывности γ. Непрерывная положительная функция на компакте I достигает минимума, поэтому $R_\gamma > 0$. □

Геометрический смысл (как на слайде 360)

На слайде то же неравенство получено так: окружности ∂B_t и ∂B_ξ пересекаются (если бы один круг компактно лежал в другом, то меньший был бы неканоничен — функция продолжается в больший концентрический круг), и для точки w пересечения неравенство треугольника в треугольнике $\gamma(t), \gamma(\xi), w$ даёт $|R_t - R_\xi| \leqslant |\gamma(t) - \gamma(\xi)|$. Наш шаг 2 — аналитическая запись того же рассуждения.

Предложение 15.2 (единственность продолжения вдоль пути)

Пусть семейства $\{F_t\}$ и $\{\widetilde{F}_t\}$ реализуют продолжение канонического элемента $F_0 = \widetilde{F}_0$ вдоль пути $\gamma\colon I \to \mathbb{C}$. Тогда $F_t = \widetilde{F}_t$ при всех $t \in I$; в частности, $F_1 = \widetilde{F}_1$.

Доказательство. Пусть $E = \{t \in I : F_t = \widetilde{F}_t\}$; $0 \in E$. Обозначим через $U_t, \widetilde{U}_t$ окрестности из определения для двух семейств; $U_t \cap \widetilde{U}_t$ — окрестность t.

E открыто. Пусть $t \in E$, $\xi \in U_t \cap \widetilde{U}_t$. Тогда F_ξ и $\widetilde{F}_\xi$ — НАП элемента $F_t = \widetilde{F}_t$ с центром $\gamma(\xi) \in B_t$. По предложению 15.1(1) функции обоих — ряд Тейлора f_t в точке $\gamma(\xi)$, а круги — его круг сходимости (каноничность). Значит, $F_\xi = \widetilde{F}_\xi$, и $U_t \cap \widetilde{U}_t \subset E$.

E замкнуто. Пусть t — предельная точка E. Возьмём $\xi \in E \cap U_t \cap \widetilde{U}_t$. Тогда $f_t = f_\xi$ на $B_t \cap B_\xi$ и $\tilde{f}_t = \tilde{f}_\xi = f_\xi$ на $\widetilde{B}_t \cap B_\xi$, поэтому $f_t = \tilde{f}_t$ на открытом множестве $B_t \cap \widetilde{B}_t \cap B_\xi$, непустом, так как

оно содержит $\gamma(\xi)$. Круги B_t и $\widetilde{B}_t$ концентричны (центр $\gamma(t)$), их пересечение — меньший из них; по теореме единственности $f_t = \tilde{f}_t$ в окрестности $\gamma(t)$, т.е. F_t — НАП $\widetilde{F}_t$ с общим центром, и по замечанию выше $F_t = \widetilde{F}_t$, $t \in E$.

Итак, E — непустое открыто-замкнутое подмножество связного I, т.е. $E = I$. □

Замечание

На слайде при доказательстве замкнутости говорится, что $F_t, \widetilde{F}_t$ — НАП элемента F_ξ «с центром $\gamma(t)$», и применяется замечание об общем центре; но п. 1 предложения 15.1 требует $\gamma(t) \in B_\xi$, что из определения напрямую не следует (там гарантировано лишь $\gamma(\xi) \in B_t$). Выше этот момент обойден через точку $\gamma(\xi)$.

25.5. Связь продолжений по цепочке и вдоль пути

Предложение 15.3

1. Пусть $\{F_t\}_{t\in I}$ — продолжение канонического F_0 вдоль пути γ. Тогда найдутся $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = 1$ такие, что F_{t_n} — НАП $F_{t_{n-1}}$, $n = 1, \dots, N$; т.е. F_1 — продолжение F_0 по цепочке $F_{t_0}, \dots, F_{t_N}$.
2. Пусть канонический F_1 — продолжение канонического F_0 по цепочке канонических элементов $\Phi_1 = F_0, \dots, \Phi_N = F_1$ и $\lambda\colon I \to \mathbb{C}$ — ломаная, последовательно соединяющая центры $\Phi_1, \dots, \Phi_N$. Тогда существует семейство $\{\Psi_t\}$, $\Psi_0 = F_0$, реализующее продолжение F_0 вдоль λ, и $\Psi_1 = F_1$.

Замечание

На слайде во втором пункте написано «вдоль γ»; должно быть «вдоль λ». Кроме того, слайд оставляет второй пункт упражнением, а в первом пункте не объяснено, почему соседние элементы подпокрытия являются НАП друг друга; ниже оба места доказаны полностью (вместо выбора подпокрытия используется число Лебега).

Доказательство. 1) По лемме 15.1 найдётся $\varepsilon > 0$ с $R_t > \varepsilon$ при всех t (если $R_t \equiv \infty$, берём $\varepsilon = 1$). По равномерной непрерывности γ на компакте I найдётся $\delta_1 > 0$: $|s - t| < \delta_1 \Rightarrow |\gamma(s) - \gamma(t)| < \varepsilon$. Окрестности $\{\operatorname{int}_I U_t\}_{t\in I}$ (внутренности относительно I) образуют открытое покрытие компакта I; пусть $\delta_2 > 0$ — его число Лебега: любое подмножество I диаметра $< \delta_2$ лежит в одном из U_τ. Возьмём разбиение $0 = t_0 < \dots < t_N = 1$ с шагом $< \min(\delta_1, \delta_2)$. Для каждого n найдётся τ с $[t_{n-1}, t_n] \subset U_\tau$; тогда $F_{t_{n-1}}$ и F_{t_n} — НАП F_τ и $\gamma(t_n) \in B_\tau$. Кроме того, $\gamma(t_n) \in B_{t_n}$ (центр) и $|\gamma(t_n) - \gamma(t_{n-1})| < \varepsilon < R_{t_{n-1}}$, т.е. $\gamma(t_n) \in B_{t_{n-1}}$. Значит, $B_{t_{n-1}} \cap B_\tau \cap B_{t_n} \neq \varnothing$, и по предложению 15.1(2) (цепочка $F_{t_{n-1}}, F_\tau, F_{t_n}$) F_{t_n} — НАП $F_{t_{n-1}}$.

2) По лемме 25.A(1,4) достаточно разобрать одно звено: $F_1 = (B_1, f_1)$ — НАП $F_0 = (B_0, f_0)$, $B_j = B(a_j, R_j)$, λ — отрезок $[a_0, a_1]$ (при $a_0 = a_1$ по замечанию выше $F_1 = F_0$ и годится постоянное семейство). Пусть $d = |a_1 - a_0| > 0$. Так как $B_0 \cap B_1 \neq \varnothing$, то $d < R_0 + R_1$, поэтому интервал $(d - R_1, R_0) \cap (0, d)$ непуст; возьмём из него x и точку $p = a_0 + x\frac{a_1 - a_0}{d}$. Тогда $|p - a_0| = x < R_0$, $|p - a_1| = d - x < R_1$, т.е. $p \in B_0 \cap B_1$, а отрезки $[a_0, p] \subset B_0$, $[p, a_1] \subset B_1$ (круги выпуклы). По лемме 25.B семейство $E_z(f_0)$, $z \in [a_0, p]$, — продолжение $E_{a_0}(f_0) = F_0$ вдоль $[a_0, p]$ с результатом $E_p(f_0)$; семейство $E_z(f_1)$, $z \in [p, a_1]$, — продолжение $E_p(f_1)$ вдоль $[p, a_1]$ с результатом $E_{a_1}(f_1) = F_1$. Но $f_0 = f_1$ в окрестности $p \in B_0 \cap B_1$, так что $E_p(f_0) = E_p(f_1)$, и по лемме 25.A(4) (склейка, затем замена параметра) получаем продолжение F_0 вдоль $\lambda = [a_0, a_1]$ с результатом F_1. (Здесь использовано, что F_0, F_1 канонические: $E_{a_j}(f_j) = F_j$.) □

Следствие

Продолжения вдоль путей — это ровно продолжения по цепочкам канонических элементов, *но* вдоль пути результат определён однозначно (предложение 15.2), а по цепочке — нет (пример с $\sqrt{z}$). Разница в том, что путь «помнит», как именно мы обходим особенности: в примере

ломаная, соединяющая центры $1, i, -1, -i, 1$, обходит 0, а тривиальная цепочка — нет.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения 15.1–15.3: непосредственное продолжение, элемент, канонический элемент, НАП, продолжение по цепочке.
2. Пример $\sqrt{z}$: продолжение по цепочке неоднозначно.
3. Предложение 15.1: переразложение в ряд Тейлора и «транзитивность при непустом тройном пересечении».
4. Определение 15.4 продолжения вдоль пути; роль каноничности.
5. Лемма 15.1: $R_t \equiv \infty$ или $|R_t - R_\xi| \leqslant |\gamma(t) - \gamma(\xi)|$; отсюда $R_\gamma > 0$.
6. Предложение 15.2: единственность (множество совпадения открыто-замкнуто).
7. Предложение 15.3: путь $\Rightarrow$ цепочка (компактность, число Лебега); цепочка $\Rightarrow$ ломаная (переразложение вдоль отрезка).

Билет 26. Аналитическое продолжение по близким путям. Теорема об аналитическом продолжении по гомотопным путям. Теорема о монодромии

Определения

Продолжение вдоль пути (определение 15.4, см. билет 25). Семейство канонических элементов $F_t = (B(\gamma(t), R_t), f_t)$, $t \in I = [0,1]$, $R_t > 0$, такое, что у каждого t есть промежуток-окрестность $U_t \subset I$, для всех $\xi \in U_t$ которой $\gamma(\xi) \in B_t$ и F_ξ — НАП F_t (т.е. круги пересекаются и функции совпадают на пересечении). Результат F_1 определён однозначно (предложение 15.2). Всюду ниже $E_a(f)$ — канонический элемент с центром a, задаваемый f.
Радиус продолжения: $R_\gamma := \min_{t\in I} R_t \in (0, +\infty]$ — положителен по лемме 15.1 (R_t либо $\equiv \infty$, либо непрерывна и $|R_t - R_\xi| \leqslant |\gamma(t) - \gamma(\xi)|$ при $\xi \in U_t$). По предложению 15.2 R_γ не зависит от выбора семейства.
Близкие пути: $\|\gamma - \sigma\|_I = \max_{t\in I} |\gamma(t) - \sigma(t)|$.
Гомотопия с закреплёнными концами. Пути $\gamma_0, \gamma_1 \colon I \to D$ с $\gamma_0(0) = \gamma_1(0) = a$, $\gamma_0(1) = \gamma_1(1) = b$ *гомотопны в* D, если существует непрерывное $\gamma \colon I \times I \to D$ с $\gamma(0,t) = \gamma_0(t)$, $\gamma(1,t) = \gamma_1(t)$, $\gamma(s,0) = a$, $\gamma(s,1) = b$ при всех s, t. Пишем $\gamma_s(t) = \gamma(s,t)$; каждый γ_s — путь из a в b.
Односвязная область $D \subset \mathbb{C}$: любой замкнутый путь в D гомотопен в D постоянному. Известный топологический факт (прошлый семестр/курс топологии): *в односвязной области любые два пути с общими началом и концом гомотопны в D с закреплёнными концами* (фундаментальная группа тривиальна). Примеры односвязных областей: выпуклые и звёздные области, $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_\alpha$, круг с разрезом по радиусу. Неодносвязны: $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, кольца, проколотые круги.
Равномерная непрерывность. Непрерывное отображение компакта (I или $I \times I$) равномерно непрерывно (теорема Кантора).

26.1. Лемма о продолжении по близким путям

На слайдах это утверждение доказано внутри доказательства теоремы 15.1 (с оценкой $\varepsilon/4$) и затем сформулировано отдельно как предложение 15.4. Мы докажем его сразу в сильной форме и затем выведем из него теорему 15.1.

Предложение 15.4 (лемма о продолжении по близким путям)

Пусть канонический элемент $F = F_0$ продолжается вдоль пути $\gamma \colon I \to \mathbb{C}$ семейством $\{F_t = (B_t, f_t)\}$, и пусть путь $\sigma \colon I \to \mathbb{C}$ имеет те же концы: $\sigma(0) = \gamma(0)$, $\sigma(1) = \gamma(1)$, причём $\|\gamma - \sigma\|_I < R_\gamma$. Тогда F продолжается вдоль σ, а именно семейством

$$\Phi_t := E_{\sigma(t)}(f_t) \qquad \text{(переразложение } f_t \text{ в ряд Тейлора с центром } \sigma(t) \in B_t),$$

и результаты продолжения вдоль γ и σ совпадают: $\Phi_1 = F_1$.

Доказательство. Выберем конечное r с $\|\gamma - \sigma\|_I < r \leqslant R_\gamma$ (при $R_\gamma < \infty$ можно $r = R_\gamma$) и положим $\rho := r - \|\gamma - \sigma\|_I > 0$.

Шаг 1: элементы Φ_t. Так как $|\sigma(t) - \gamma(t)| < r \leqslant R_t$, то $\sigma(t) \in B_t$, и по предложению 15.1(1) Φ_t — НАП F_t, а его радиус не меньше $R_t - |\sigma(t) - \gamma(t)| \geqslant r - \|\gamma - \sigma\|_I = \rho > 0$. Элементы Φ_t канонические по построению, центр Φ_t — $\sigma(t)$. Далее, $\Phi_0 = E_a(f_0) = F_0$ и $\Phi_1 = E_b(f_1) = F_1$, так как $\sigma(0) = \gamma(0) = a$, $\sigma(1) = \gamma(1) = b$, а F_0, F_1 канонические.

Шаг 2: окрестности. По равномерной непрерывности γ и σ на I найдётся $\delta > 0$ такое, что при $|\xi - t| < \delta$

$$|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < \rho/2, \qquad |\sigma(\xi) - \sigma(t)| < \rho/2.$$

Для $t \in I$ положим $\Omega_t := U_t \cap (t - \delta, t + \delta)$ — промежуток, окрестность t в I.

Шаг 3: проверка условия 2 определения. Пусть $\xi \in \Omega_t$ и $w := \sigma(\xi)$. Тогда w лежит во всех четырёх кругах:

- в круге Φ_t: $|w-\sigma(t)|<\rho/2<\rho\leqslant$ радиус Φ_t (в частности, $\sigma(\xi)\in$ круг Φ_t, как и требует определение);
- в круге Φ_ξ: это его центр;
- в B_ξ: $|w-\gamma(\xi)|\leqslant\|\sigma-\gamma\|_I<r\leqslant R_\xi$;
- в B_t: $|w-\gamma(t)|\leqslant|\sigma(\xi)-\sigma(t)|+|\sigma(t)-\gamma(t)|<\rho/2+\|\sigma-\gamma\|_I=r-\rho/2<R_t$.

В некоторой окрестности w (пересечении четырёх кругов) имеем: функция Φ_t равна f_t (Φ_t — НАП F_t), $f_t=f_\xi$ ($\xi\in U_t$, F_ξ — НАП F_t), f_ξ равна функции Φ_ξ (Φ_ξ — НАП F_ξ). Значит, функции элементов Φ_t и Φ_ξ совпадают на непустом открытом подмножестве пересечения их кругов, а оно выпукло, т.е. связно; по теореме единственности они совпадают на всём пересечении: Φ_ξ — НАП Φ_t.

Итак, $\{\Phi_t\}$ — продолжение F вдоль σ, а его результат $\Phi_1=F_1$. По предложению 15.2 любое другое продолжающее семейство вдоль σ даёт тот же результат. □

Замечания

1) Если $R_\gamma=\infty$, то условие $\|\gamma-\sigma\|<R_\gamma$ выполнено для любого σ; в этом случае все f_t — одна и та же целая функция (по предложению 15.3(1) и предложению 15.1(1)), и утверждение тривиально.
2) Из доказательства видно, что радиус продолжения вдоль σ не меньше $R_\gamma-\|\gamma-\sigma\|_I$ (шаг 1 и предложение 15.2).
3) Концы путей должны совпадать лишь для того, чтобы $\Phi_0=F_0$ и $\Phi_1=F_1$; без этого условия переразложение даёт продолжение элемента $E_{\sigma(0)}(f_0)$ вдоль σ с результатом $E_{\sigma(1)}(f_1)$.

Дополнение к предложению 15.4 (выбор окрестностей U_t; слайд 366)

Пусть $\{F_t\}$ — продолжение вдоль γ, $t\in I$, и $W\ni t$ — промежуток в I такой, что $\gamma(t)\in B_\xi$ при всех $\xi\in W$. Тогда F_ξ — НАП F_t при всех $\xi\in W$. В частности, в качестве U_t можно взять компоненту связности точки t множества $\{\xi\in I:|\gamma(\xi)-\gamma(t)|<R_\gamma\}$ (на ней $\gamma(t)\in B_\xi$ и $\gamma(\xi)\in B_t$).

Доказательство. Для $s\in W$ положим $G_s:=E_{\gamma(t)}(f_s)$ (корректно, так как $\gamma(t)\in B_s$). Если $s\in W$ и $s'\in U_s\cap W$, то $F_{s'}$ — НАП F_s и $\gamma(t)\in B_s\cap B_{s'}$, откуда $f_s=f_{s'}$ в окрестности $\gamma(t)$ и $G_s=G_{s'}$. Значит, $s\mapsto G_s$ локально постоянно на связном W, т.е. постоянно: $G_\xi=G_t=F_t$. Поэтому $f_\xi=f_t$ около $\gamma(t)$, и, так как $B_\xi\cap B_t$ выпукло, — на всём $B_\xi\cap B_t$. Для указанной компоненты $|\gamma(\xi)-\gamma(t)|<R_\gamma\leqslant\min(R_t,R_\xi)$, так что оба включения выполнены. □

26.2. Теорема о продолжении по гомотопным путям

Теорема 15.1 (о продолжении по гомотопным путям)

Пусть $\gamma_0,\gamma_1\colon I\to\mathbb{C}$ — пути из a в b, гомотопные (с закреплёнными концами) посредством $\gamma\colon I\times I\to\mathbb{C}$. Пусть канонический элемент F с центром a продолжается вдоль *каждого* пути $\gamma_s=\gamma(s,\cdot)$, $s\in I$, и $\{F_{s,t}\}_{t\in I}$ — соответствующие продолжающие семейства. Тогда $F_{0,1}=F_{1,1}$; более того, $F_{s,1}$ не зависит от s.

Доказательство. Пусть $F_{s,t}=(B(\gamma(s,t),R_{s,t}),f_{s,t})$.

Шаг 1 (положительный радиус для каждого пути). При фиксированном s по лемме 15.1 $t\mapsto R_{s,t}$ либо $\equiv\infty$, либо непрерывна и положительна на компакте I; поэтому $r_s:=\min\bigl(1,\min_{t\in I}R_{s,t}\bigr)>0$ и $r_s\leqslant R_{\gamma_s}$.

Шаг 2 (равномерная непрерывность гомотопии). Отображение γ непрерывно на компакте $I\times I$, значит, равномерно непрерывно: для $r_s>0$ найдётся $\eta_s>0$ такое, что $|(s',t')-(s'',t'')|<\eta_s\Rightarrow|\gamma(s',t')-\gamma(s'',t'')|<r_s$. В частности, при $|s'-s|<\eta_s$

$$\|\gamma_{s'}-\gamma_s\|_I=\max_{t\in I}|\gamma(s',t)-\gamma(s,t)|<r_s\leqslant R_{\gamma_s}.$$

(Ключевой момент: оценка *равномерна по* t — именно для этого нужна равномерная непрерывность на квадрате, а не просто непрерывность по s при каждом t.)

Шаг 3 (локальное постоянство). Пусть $|s'-s|<\eta_s$. Пути γ_s и $\gamma_{s'}$ имеют общие концы a,b, и по шагу 2 и предложению 15.4 продолжение F вдоль $\gamma_{s'}$ существует и даёт $F_{s,1}$. По единственности (предложение 15.2) $F_{s',1}=F_{s,1}$.

Шаг 4 (связность/компактность I). Пусть $E=\{s\in I : F_{s,1}=F_{0,1}\}\ni 0$. Если $s\in E$, то $(s-\eta_s,s+\eta_s)\cap I\subset E$ по шагу 3 — E открыто. Если s — предельная точка E, возьмём $s'\in E$ с $|s'-s|<\eta_s$; по шагу 3 $F_{s,1}=F_{s',1}=F_{0,1}$ — E замкнуто. Так как I связно, $E=I$. □

Деталь: Вариант шага 4 через компактность (как предлагается на слайде 365)

Интервалы $J_s=(s-\eta_s,s+\eta_s)$, $s\in I$, покрывают компакт I; выберем конечное подпокрытие $J_{s_1},\dots,J_{s_m}$, $s_1<\dots<s_m$, и выбросим лишние, так чтобы никакой интервал не содержался в объединении остальных. Тогда соседние интервалы пересекаются (иначе между ними была бы непокрытая точка), $0\in J_{s_1}$, $1\in J_{s_m}$. По шагу 3 $F_{\cdot,1}$ постоянно на каждом $J_{s_k}\cap I$ (равно $F_{s_k,1}$), а на пересечении соседних интервалов значения совпадают; по цепочке $F_{0,1}=F_{s_1,1}=\dots=F_{s_m,1}=F_{1,1}$.

Условие продолжаемости вдоль всех γ_s существенно

Пусть $F=E_1(\sqrt{z})$ (главная ветвь), γ_0 — верхняя полуокружность из 1 в -1, γ_1 — нижняя. Они гомотопны в $\mathbb{C}$ (линейная гомотопия $\gamma(s,t)=(1-s)\gamma_0(t)+s\gamma_1(t)$), но промежуточный путь при $s=\frac12$ — отрезок $[1,-1]$ — проходит через 0, и вдоль него F не продолжается. Результаты: вдоль γ_0 — элемент $E_{-1}(\sqrt{|z|}e^{i\arg^{***}z/2})$ со значением i в точке -1, вдоль γ_1 — элемент со значением $-i$; они различны.

26.3. Теорема о монодромии

Лемма 26.A (от независимости от пути — к голоморфной функции)

Пусть G — область, $c\in G$, канонический элемент F с центром c продолжается вдоль любого пути в G с началом c, и результат продолжения в любую точку $z\in G$ не зависит от пути; обозначим его $F^z=(B(z,R^z),f^z)$. Положим $\Phi(z):=f^z(z)$, $z\in G$. Тогда $\Phi\in H(G)$, $\Phi=f^{z_0}$ на $B(z_0,r)$, $r=\min(R^{z_0},\operatorname{dist}(z_0,\partial G))$, и $E_z(\Phi)=F^z$ для всех $z\in G$.

Доказательство. Фиксируем $z_0\in G$ и путь γ в G из c в z_0. Пусть $z\in B(z_0,r)$. Отрезок $[z_0,z]$ лежит в $B(z_0,r)\subset G\cap B(z_0,R^{z_0})$. По лемме 25.B семейство $E_w(f^{z_0})$, $w\in[z_0,z]$, продолжает $E_{z_0}(f^{z_0})=F^{z_0}$ вдоль отрезка, с результатом $E_z(f^{z_0})$. Склеивая (лемма 25.A(4)), получаем продолжение F вдоль пути $\gamma\cdot[z_0,z]$ в G с результатом $E_z(f^{z_0})$. По независимости от пути $F^z=E_z(f^{z_0})$; в частности, $\Phi(z)=f^z(z)=f^{z_0}(z)$. Итак $\Phi=f^{z_0}$ на $B(z_0,r)$, т.е. Φ голоморфна около z_0, и $E_{z_0}(\Phi)=E_{z_0}(f^{z_0})=F^{z_0}$. □

Теорема 15.2 (о монодромии)

Пусть $D\subset\mathbb{C}$ — односвязная область, $F=(B,f)$ — канонический элемент с центром $a\in D$, продолжающийся вдоль любого пути в D с началом a. Тогда для любой $b\in D$ результат продолжения F вдоль пути в D из a в b не зависит от пути; обозначим его $\widetilde{F}_b$. Существует (и единственна) функция $\Phi\in H(D)$ с $E_b(\Phi)=\widetilde{F}_b$ для всех $b\in D$; в частности, $\Phi=f$ на $B\cap B(a,\operatorname{dist}(a,\partial D))$, и в окрестности любой $b\in D$ функция Φ задаётся рядом Тейлора элемента $\widetilde{F}_b$.

Доказательство. Пусть γ_0,γ_1 — пути в D из a в b. Так как D односвязна, они гомотопны в D с закреплёнными концами; пусть γ — гомотопия, $\gamma(I\times I)\subset D$. Каждый γ_s — путь в D с началом a, поэтому по условию F продолжается вдоль γ_s. По теореме 15.1 результаты вдоль γ_0 и γ_1 совпадают. Итак, $\widetilde{F}_b$ корректно определён, и лемма 26.A (с $G=D$, $c=a$) даёт $\Phi\in H(D)$ с $E_b(\Phi)=\widetilde{F}_b$. При

$b = a$ (постоянный путь) $\widetilde{F}_a = F$, поэтому $\Phi = f$ около a, а значит, и на выпуклом множестве $B \cap B(a, \operatorname{dist}(a, \partial D))$. Единственность Φ: два таких Φ совпадают около a, а D — область. □

Замечания

1) Радиус $\widetilde{F}_b$ может быть больше $\operatorname{dist}(b, \partial D)$ (например, $D = \{\operatorname{Re} z > 0\}$, $F = E_1(\ln z)$: радиус $\widetilde{F}_b$ равен $|b| > \operatorname{Re} b$); утверждается лишь, что Φ совпадает с функцией элемента $\widetilde{F}_b$ на $B(b, \min(R, \operatorname{dist}(b, \partial D)))$.
2) Односвязность существенна: $D = \mathbb{C}^*$, $F = E_1(\sqrt{z})$ продолжается вдоль любого пути в D, но после обхода окружности $|z| = 1$ переходит в $E_1(-\sqrt{z})$ (пример из билета 25), и голоморфной в $\mathbb{C}^*$ функции Φ с $\Phi^2 = z$ нет.
3) Следствие (слайды 377–378): если D односвязна, $g \in H(D)$, $g(D) \subset \mathbb{C}^*$, то существуют $h, q \in H(D)$ с $e^h = g$, $q^n = g$. Действительно, элемент $E_a(\ln_{(*)} \circ g)$ (с любой ветвью логарифма около $g(a)$) продолжается вдоль любого пути γ в D: это композиция элемента $E_a(g)$ и логарифма, продолжаемого вдоль любого пути $g \circ \gamma \subset \mathbb{C}^*$ (теорема о продолжении сложного элемента, см. билет 29). По теореме о монодромии получаем $h \in H(D)$, а тождество $e^h = g$, верное около a, верно в D по теореме единственности; $q = e^{h/n}$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Напомнить определение продолжения вдоль пути, лемму 15.1 и $R_\gamma > 0$.
2. Предложение 15.4: если $\|\gamma - \sigma\| < R_\gamma$ и концы общие, то $\Phi_t = E_{\sigma(t)}(f_t)$ продолжает F вдоль σ с тем же результатом; ключ — точка $\sigma(\xi)$ лежит в четырёх кругах.
3. Теорема 15.1: $r_s > 0$; равномерная непрерывность гомотопии на $I \times I$ даёт $\|\gamma_{s'} - \gamma_s\| < r_s$ при $|s' - s| < \eta_s$; $s \mapsto F_{s,1}$ локально постоянно; связность (или компактность) I.
4. Пример: условие продолжаемости вдоль всех γ_s нельзя опустить ($\sqrt{z}$).
5. Теорема 15.2: в односвязной области пути с общими концами гомотопны, результат не зависит от пути; лемма 26.A — склейка с переразложением вдоль отрезка даёт голоморфную Φ.
6. Пример $\sqrt{z}$ в $\mathbb{C}^*$; следствие о логарифме и корне.

Билет 27. Полная аналитическая функция в смысле Вейерштрасса (П.А.Ф.). Теорема Пуанкаре–Вольтерра. Аналитические и голоморфные ветви П.А.Ф. Особые точки П.А.Ф. и их классификация

Определения

Напоминание (билеты 25, 26). Элемент $F = (B(a,R), f)$; канонический — если $B(a,R)$ — круг сходимости ряда Тейлора f в a; $E_a(f)$ — канонический элемент, задаваемый f в точке a; НАП; продолжение вдоль пути (определение 15.4) и его единственность (предложение 15.2); лемма 25.A (склейка, обращение, сужение путей); предложение 15.4 (близкие пути); теорема 15.1 (гомотопные пути); теорема 15.2 (монодромия) и лемма 26.A.

Индекс замкнутого пути γ относительно $a \notin \gamma^*$: $\mathrm{Ind}_a(\gamma) = \frac{\varphi(1)-\varphi(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$, где φ — непрерывная ветвь $\mathrm{Arg}(\gamma(t)-a)$ на I (она существует и единственна с точностью до $2\pi k$). Для кусочно-гладкого γ: $\mathrm{Ind}_a(\gamma) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{dz}{z-a}$. Индекс аддитивен при склейке путей и не меняется при гомотопии в $\mathbb{C}\setminus\{a\}$.

Определение 15.5 (П.А.Ф.). Пусть F_a — канонический элемент с центром $a \in \mathbb{C}$. *Полной аналитической функцией*, определяемой F_a, называется совокупность Φ всех канонических элементов, получаемых из F_a продолжением вдоль всех путей в $\mathbb{C}$ с началом a, вдоль которых продолжение возможно. D_Φ — объединение кругов всех элементов Φ — *область определения* Φ. $\Phi(b)$ — множество элементов Φ с центром b («элементы над b»).

Определение 15.6 (аналитическая ветвь). Пусть $D_1 \subset D_\Phi$ — область, $F_b \in \Phi$, $b \in D_1$, и F_b продолжается вдоль любого пути в D_1 с началом b. Совокупность Φ_1 всех полученных так элементов — *(в общем случае многозначная) аналитическая ветвь* Φ *над* D_1*, определяемая* F_b.

Определение 15.7 (голоморфная ветвь). Если $D_2 \subset D_1$ — область, $f \in H(D_2)$ и $E_c(f) \in \Phi_1$ для всех $c \in D_2$, то f — *голоморфная (однозначная) ветвь* Φ_1 в D_2.

Определение 15.8 (распадение на ветви). Φ_1 *распадается над* D_2 *на голоморфные ветви* $\{f_j\}_{j\in J}$ (различные функции), если каждая f_j — голоморфная ветвь Φ_1 в D_2 и для любых $c \in D_2$, $F_c \in \Phi_1$ найдётся j с $F_c = E_c(f_j)$. Точка $a \in D_1$ — *правильная* для Φ_1 (Φ_1 аналитична над a), если Φ_1 распадается на голоморфные ветви над некоторым кругом $B(a,\delta)$.

Определение 15.9 (изолированные особые точки). Пусть $D_1 = V(a,\delta) \subset D_\Phi$ ($a \in \mathbb{C}$ или $a = \infty$; сама a может лежать или не лежать в D_Φ), Φ_1 — аналитическая ветвь Φ над D_1, определяемая F_b. Возможны три случая:

1. после одного обхода a (по пути в D_1) F_b переходит в себя — *изолированная особая точка однозначного характера*; тогда Φ_1 — одна голоморфная функция $f_1 \in H(D_1)$, и a классифицируется как для f_1: устранимая, полюс, существенно особая;
2. при некотором $n \geqslant 2$ элемент F_b после $1,\dots,n-1$ обходов не переходит в себя, а после n обходов переходит — *точка ветвления порядка* n (Φ_1 имеет над a ветвление порядка n);
3. ни при каком числе обходов F_b не переходит в себя — *точка ветвления бесконечного порядка (логарифмическая)*.

«Обход» точки $a \in \mathbb{C}$ из b — замкнутый путь в D_1 с началом b и $\mathrm{Ind}_a = 1$; для $a = \infty$ — замкнутый путь в $\{|z| > 1/\delta\}$ с $\mathrm{Ind}_0 = \pm 1$ (направление роли не играет, см. ниже).

27.1. П.А.Ф. и её область определения

Утверждение 27.1

1) П.А.Ф. определяется любым своим элементом: если $G \in \Phi$, то совокупность элементов, получаемых продолжением G вдоль путей, есть Φ.
2) D_Φ — область, и над каждой точкой $b \in D_\Phi$ есть хотя бы один элемент Φ.

Доказательство. 1) Пусть G получен из F_a вдоль γ. Если H получен из G вдоль σ, то H получен из F_a вдоль $\gamma\sigma$ (лемма 25.A(4)), т.е. $H \in \Phi$. Обратно, F_a получается из G вдоль γ^- (лемма 25.A(2)), поэтому любой $H \in \Phi$, полученный из F_a вдоль σ, получается из G вдоль $\gamma^-\sigma$.

2) D_Φ открыто как объединение кругов. Если $b \in D_\Phi$, то b лежит в круге некоторого $G = (B, g) \in \Phi$, и по лемме 25.B (переразложение вдоль отрезка от центра G до b) элемент $E_b(g)$ получается из G продолжением, т.е. $E_b(g) \in \Phi(b)$. Связность: если $G \in \Phi$ получен вдоль γ, то по лемме 25.A(3) все F_t ($t \in I$) лежат в Φ, так что $\gamma^* \subset D_\Phi$; любой точке круга элемента G соответствует отрезок до центра G, затем путь γ^- до a. Значит, D_Φ линейно связно. □

27.2. Теорема Пуанкаре–Вольтерра

Предложение 15.7 (теорема Пуанкаре–Вольтерра)

Если Φ — П.А.Ф. и $b \in D_\Phi$, то множество $\Phi(b)$ элементов Φ с центром b не более чем счётно.

Доказательство. Фиксируем $F_b \in \Phi(b)$ (утверждение 27.1(2)). По утверждению 27.1(1) любой $\widetilde{F}_b \in \Phi(b)$ получается из F_b вдоль некоторого замкнутого пути γ, $\gamma(0) = \gamma(1) = b$. Пусть $R_\gamma > 0$ (лемма 15.1) и $r := \min(R_\gamma, 1)$.

Построение ломаной. По равномерной непрерывности γ найдётся N такое, что $|\gamma(t) - \gamma(t')| < r/4$ при $|t - t'| \leqslant 1/N$. Положим $t_k = k/N$, выберем точки $q_k \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ с $|q_k - \gamma(t_k)| < r/4$ при $0 < k < N$, и $q_0 = q_N = b$. Пусть λ — ломаная, линейная на каждом $[t_{k-1}, t_k]$, $\lambda(t_k) = q_k$. При $t \in [t_{k-1}, t_k]$ точка $\lambda(t)$ — выпуклая комбинация q_{k-1}, q_k, поэтому

$$|\lambda(t) - \gamma(t)| \leqslant \max_{j \in \{k-1,k\}} |q_j - \gamma(t)| \leqslant \max_j \bigl(|q_j - \gamma(t_j)| + |\gamma(t_j) - \gamma(t)|\bigr) < \tfrac{r}{4} + \tfrac{r}{4} < R_\gamma.$$

По предложению 15.4 F_b продолжается вдоль λ с тем же результатом $\widetilde{F}_b$.

Подсчёт. Ломаная λ (с указанной параметризацией) однозначно задаётся конечным набором рациональных точек $q_1, \ldots, q_{N-1}$, а результат продолжения вдоль неё определён однозначно (предложение 15.2). Множество

$$\bigcup_{N \geqslant 1} (\mathbb{Q} + i\mathbb{Q})^{N-1}$$

счётно, а $\widetilde{F}_b$ — образ одного из его элементов при частично определённом отображении, сопоставляющем набору результат продолжения F_b вдоль соответствующей ломаной. Образ не более чем счётного множества не более чем счётен. □

27.3. Аналитические и голоморфные ветви

Утверждение 27.2 (упражнение слайда 374)

Пусть Φ_1 — аналитическая ветвь Φ над областью D_1. Тогда: (а) любой элемент Φ_1 продолжается вдоль любого пути в D_1, результат лежит в Φ_1, и Φ_1 определяется любым своим элементом; (б) число $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ элементов Φ_1 с центром c одно и то же для всех $c \in D_1$.

Доказательство. (а) Если $G \in \Phi_1$ получен из F_b вдоль пути γ в D_1, а σ — путь в D_1 из центра G, то $\gamma\sigma$ — путь в D_1 из b, вдоль него F_b продолжается, и по единственности и лемме 25.A(3) (сужение на вторую половину) результат — продолжение G вдоль σ. Он лежит в Φ_1. Независимость от выбора порождающего элемента — как в утверждении 27.1(1) (с путями в D_1).

(б) Пусть $c, c' \in D_1$, σ — путь в D_1 из c в c'. По (а) определено отображение $\Lambda_\sigma \colon \Phi_1(c) \to \Phi_1(c')$ — продолжение вдоль σ. По лемме 25.A(2) $\Lambda_{\sigma^-} \circ \Lambda_\sigma = \mathrm{id}$ и $\Lambda_\sigma \circ \Lambda_{\sigma^-} = \mathrm{id}$, т.е. Λ_σ — биекция, и мощности $\Phi_1(c)$ и $\Phi_1(c')$ равны. □

Утверждение 27.3 (ветви над односвязной областью; слайд 374)

Если D_1 односвязна, то существует $f_1 \in H(D_1)$ такая, что $\Phi_1 = \{E_c(f_1) : c \in D_1\}$. Таким образом, f_1 — единственная голоморфная ветвь Φ_1 в D_1, и Φ_1 «отождествляется» с f_1; над каждой точкой D_1 ровно один элемент Φ_1.

Доказательство. F_b продолжается вдоль всех путей в D_1; по теореме о монодромии (теорема 15.2) результат продолжения в c не зависит от пути и равен $E_c(f_1)$ для некоторой $f_1 \in H(D_1)$. Все элементы Φ_1 получаются именно так. Если g — голоморфная ветвь Φ_1 в $D_2 \subset D_1$, то $E_c(g) \in \Phi_1(c) = \{E_c(f_1)\}$, т.е. $g = f_1$ в D_2. □

Утверждение 27.4 (распадение; правильные точки; слайд 375)

1) Если Φ_1 распадается над D_2 на ветви $\{f_j\}_{j\in J}$, то J не более чем счётно.
2) Каждая точка $a \in D_1$ правильная: если $B(a,\delta) \subset D_1$, то Φ_1 распадается над $B(a,\delta)$ на голоморфные ветви $\{g_G\}_{G\in\Phi_1(a)}$, где $g_G \in H(B(a,\delta))$ — функция, задаваемая элементом G по теореме о монодромии.

Доказательство. 1) Фиксируем $c \in D_2$. Отображение $j \mapsto E_c(f_j) \in \Phi(c)$ инъективно: если $E_c(f_j) = E_c(f_k)$, то $f_j = f_k$ около c, и по теореме единственности — в D_2. По теореме Пуанкаре–Вольтерра $\Phi(c)$ не более чем счётно.

2) $G \in \Phi_1(a)$ продолжается вдоль всех путей в односвязном $B(a,\delta)$ (утверждение 27.2(a)), монодромия даёт g_G. Если $c \in B(a,\delta)$ и $H \in \Phi_1(c)$, то, продолжив H вдоль отрезка $[c,a]$, получим некоторый $G \in \Phi_1(a)$, и H — продолжение G вдоль $[a,c]$, т.е. $H = E_c(g_G)$. □

27.4. Изолированные особые точки: обоснование классификации

Лемма 27.5 (замкнутые пути в проколотой окрестности)

Пусть $D_1 = V(a,\delta)$, $a \in \mathbb{C}$, $0 < \delta \leqslant \infty$, $b \in D_1$, $c_b(t) = a + (b-a)e^{2\pi i t}$ — окружность через b (лежит в D_1). Любой замкнутый путь γ в D_1 с $\gamma(0) = \gamma(1) = b$ гомотопен в D_1 (с закреплёнными концами) пути c_b^k (окружность, пройденная k раз; c_b^k при $k<0$ — $|k|$ раз в обратную сторону, $c_b^0 \equiv b$), где $k = \operatorname{Ind}_a(\gamma)$. То же верно для $D_1 = \{|z| > R\}$ с $a := 0$.

Доказательство. Пусть $\Pi = \{w : \operatorname{Re} w < \ln\delta\}$ ($\Pi = \mathbb{C}$ при $\delta = \infty$); отображение $w \mapsto a + e^w$ переводит Π в D_1. Пусть φ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t)-a)$; положим $L(t) = \ln|\gamma(t)-a| + i\varphi(t) \in \Pi$ («поднятие»: $a + e^{L(t)} = \gamma(t)$). Тогда $L(1) - L(0) = 2\pi i k$. Пусть $M(t) = L(0) + 2\pi i k t$, так что $a + e^{M(t)} = c_b^k(t)$. Положим

$$H(s,t) = a + \exp\bigl((1-s)L(t) + sM(t)\bigr).$$

Так как Π выпукла, $(1-s)L(t)+sM(t) \in \Pi$ и $H(s,t) \in D_1$; H непрерывна, $H(0,\cdot) = \gamma$, $H(1,\cdot) = c_b^k$, $H(s,0) = a + e^{L(0)} = b$, $H(s,1) = a + e^{L(0)+2\pi i k} = b$. Для $\{|z| > R\}$ берём $\Pi = \{\operatorname{Re} w > \ln R\}$, $a = 0$. □

Оператор обхода. Пусть Φ_1 — аналитическая ветвь над $D_1 = V(a,\delta)$ (или $\{|z| > R\}$, $a = \infty$; тогда индексы берутся относительно 0). Для $c \in D_1$ определим $T_c\colon \Phi_1(c) \to \Phi_1(c)$ — продолжение вдоль c_c (утверждение 27.2(a)). Это биекция (обратная — продолжение вдоль c_c^-).

Утверждение 27.6

1) Продолжение $G \in \Phi_1(c)$ вдоль любого замкнутого пути γ в D_1 с началом c равно $T_c^k G$, $k = \operatorname{Ind}_a(\gamma)$; в частности, «обход» корректно определён, и $\Phi_1(c) = \{T_c^k G : k \in \mathbb{Z}\}$ для любого $G \in \Phi_1(c)$ (одна орбита).
2) Если σ — путь в D_1 из b в c, то $T_c \circ \Lambda_\sigma = \Lambda_\sigma \circ T_b$ (продолжение вдоль σ сопрягает операторы обхода).
3) Следовательно, число $n = |\Phi_1(c)|$ — длина единственной орбиты — не зависит ни от c, ни от выбора элемента, и три случая определения 15.9 — это $n = 1$, $2 \leqslant n < \infty$ (ветвление порядка n; $T_c^j G \neq G$ при $0 < j < n$, $T_c^n G = G$ для любого G), $n = \infty$ (логарифмическое ветвление; $T_c^j G \neq G$ при всех $j \neq 0$). Для $a = \infty$ смена направления обхода заменяет T на T^{-1} и ничего не меняет.

Доказательство. 1) По лемме 27.5 γ гомотопен c_c^k в D_1, а G продолжается вдоль всех путей гомотопии (они в D_1). По теореме 15.1 результаты совпадают, а продолжение вдоль c_c^k есть $T_c^k G$ (лемма 25.A(4) и (2)). Все элементы $\Phi_1(c)$ получаются из G вдоль замкнутых путей в D_1 (утверждение 27.2(a)).

2) Путь $\sigma c_c \sigma^-$ замкнут, начинается в b и имеет $\mathrm{Ind}_a = \mathrm{Ind}_a(c_c) = 1$ (изменения аргумента вдоль σ и σ^- взаимно уничтожаются). По п. 1 продолжение $G \in \Phi_1(b)$ вдоль $\sigma c_c \sigma^-$ равно $T_b G$. Продолжив затем ещё вдоль σ, получим $\Lambda_\sigma T_b G$; с другой стороны, продолжение вдоль $\sigma c_c \sigma^- \sigma$ равно $T_c \Lambda_\sigma G$, поскольку участок $\sigma^-\sigma$ возвращает элемент (лемма 25.A(2)).

3) Из 1) $\Phi_1(c)$ — одна орбита биекции T_c, и все её элементы имеют одинаковый период n (если $T^n G = G$, то $T^n(T^j G) = T^j(T^n G) = T^j G$). Из 2) Λ_σ переводит орбиту T_b в орбиту T_c с тем же периодом. □

Утверждение 27.7 (случай 1 определения 15.9; слайды 375–376)

Если $T_b F_b = F_b$, то существует $f_1 \in H(D_1)$ с $\Phi_1 = \{E_c(f_1) : c \in D_1\}$ (Φ_1 распадается на одну голоморфную ветвь).

Доказательство. По утверждению 27.6(1) продолжение F_b вдоль любого замкнутого пути в D_1 возвращает F_b. Значит, результат продолжения F_b в точку c не зависит от пути: если σ_1, σ_2 — пути из b в c с результатами H_1, H_2, то продолжение F_b вдоль замкнутого $\sigma_1 \sigma_2^-$ равно F_b, т.е. $\Lambda_{\sigma_2^-} H_1 = F_b$, откуда $H_1 = \Lambda_{\sigma_2} F_b = H_2$. Остаётся применить лемму 26.A. □

Замечание

На слайде это получено иначе: теорема о монодромии в двух односвязных областях $D_1 \setminus \ell_1$, $D_1 \setminus \ell_2$ (разрезы по двум разным радиусам, не проходящим через b) даёт две функции, совпадающие на секторе, содержащем b; условие «обход возвращает F_b» обеспечивает их совпадение и на втором секторе. (Проколотый круг с разрезом по радиусу $[a, a + \delta e^{i\theta})$ звёздный относительно точки $a - \frac{\delta}{2} e^{i\theta}$, а значит, односвязен.)

27.5. Действия над П.А.Ф. и сохранение тождеств

Лемма 27.8 (операции коммутируют с продолжением)

Пусть $\{F_t = (B(\gamma(t), R_t), f_t)\}$ и $\{G_t = (B(\gamma(t), \widetilde{R}_t), g_t)\}$ — продолжения элементов F_0, G_0 вдоль γ. Тогда семейства

$$E_{\gamma(t)}(f_t + g_t), \quad E_{\gamma(t)}(f_t g_t), \quad E_{\gamma(t)}(f_t'), \quad E_{\gamma(t)}(\Psi \circ f_t) \ (\Psi \text{ — целая функция})$$

— продолжения соответствующих элементов вдоль γ, с радиусами $\geqslant \min(R_t, \widetilde{R}_t)$ (для f_t' и $\Psi \circ f_t$ — $\geqslant R_t$). В частности, если F_0 переходит в F_1, то $\pm F_0 + C$ переходит в $\pm F_1 + C$ (C — константа), а CF_0 — в CF_1.

Доказательство. Пусть h_t — одна из функций $f_t + g_t, \ldots$; она голоморфна в $B(\gamma(t), r_t)$, $r_t = \min(R_t, \widetilde{R}_t)$, и обладает «локальностью»: если $f_t = f_\xi$ и $g_t = g_\xi$ в окрестности точки w, то $h_t = h_\xi$ около w. Пусть $H_t = E_{\gamma(t)}(h_t)$; его радиус $\geqslant r_t > 0$. Для $t \in I$ возьмём промежуток $W \subset U_t \cap \widetilde{U}_t$, $W \ni t$, на котором $|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < r_t$. При $\xi \in W$ точка $w = \gamma(\xi)$ лежит в $B_t \cap \widetilde{B}_t \cap B_\xi \cap \widetilde{B}_\xi$, и около неё $f_\xi = f_t$, $g_\xi = g_t$, значит $h_\xi = h_t$. Так как w лежит в кругах H_t и H_ξ, а их пересечение выпукло, H_ξ — НАП H_t. □

Так, на слайде 377: если Φ, Ψ — П.А.Ф. в D, F, G — их элементы с центром a, то $E_a(f')$, $E_a(f+g)$, $E_a(fg)$ продолжаются вдоль всех путей в D и определяют совокупности Φ', $\Phi + \Psi$, $\Phi\Psi$, которые могут распадаться на несколько П.А.Ф. (так как над точкой a можно комбинировать разные пары элементов).

Примеры (слайд 377) с проверкой

1) $\sqrt{z}+\sqrt{z}$: над точкой 1 элементы $\pm\sqrt{z}$ (главная ветвь); суммы пар: $2\sqrt{z}$, $-2\sqrt{z}$ (одна П.А.Ф. $2\sqrt{z}$) и $\sqrt{z}-\sqrt{z}=0$. Итого две П.А.Ф.: $2\sqrt{z}$ и 0.
2) $i\operatorname{Ln} z+\operatorname{Ln} z$: над 1 элементы $\operatorname{Ln} z$ — это $\ln z+2\pi ik$, и суммы имеют вид $i(\ln z+2\pi ik)+(\ln z+2\pi im)=(1+i)\ln z+C_{k,m}$, $C_{k,m}=-2\pi k+2\pi im$. По лемме 27.8 обход нуля прибавляет к первому слагаемому $i\cdot 2\pi i=-2\pi$, ко второму $2\pi i$, т.е. переводит (k,m) в $(k+1,m+1)$. Поэтому элементы с (k,m) и (k',m') лежат в одной П.А.Ф. тогда и только тогда, когда $m-k=m'-k'$. Получаем счётное число различных П.А.Ф. $(1+i)\operatorname{Ln} z+2\pi ij$, $j=m-k\in\mathbb{Z}$ (при $j\neq j'$ разность $2\pi i(j-j')$ не имеет вида $2\pi N(i-1)$).
3) Композиция определяется через теорему о продолжении сложного элемента (билет 29). $w^2\circ\sqrt[4]{z}$: элементы $(i^k\sqrt[4]{z})^2=\pm\sqrt{z}$ — П.А.Ф. $\sqrt{z}$. А произведение $\sqrt[4]{z}\cdot\sqrt[4]{z}$: пары $i^k\sqrt[4]{z}\cdot i^m\sqrt[4]{z}=i^{k+m}\sqrt{z}$ дают две П.А.Ф.: $\sqrt{z}$ ($k+m$ чётно) и $i\sqrt{z}$ ($k+m$ нечётно); так что композиция $\neq$ произведение.
4) Упражнение слайда: $\sqrt[4]{w}\circ z^2$. Внутренняя функция z^2 целая; внешний элемент — любой из $i^k\sqrt[4]{w}_{(\circ)}$ около $w=1$. Вдоль пути γ из 1 продолжение $\sqrt[4]{w}$ вдоль $\Gamma=\gamma^2$ возможно $\iff$ Γ не проходит через 0 $\iff$ γ не проходит через 0, и функция результата около $\gamma(t)$ равна $i^k\exp\bigl(\frac14\ln^{(2\varphi(t))}(z^2)\bigr)$, где φ — непрерывный аргумент γ (а 2φ — непрерывный аргумент γ^2). Около $\gamma(t)$ $\ln^{(2\varphi(t))}(z^2)=2\ln^{(\varphi(t))}z$ (оба — логарифмы z^2 с мнимой частью около $2\varphi(t)$), так что это $i^k\exp(\frac12\ln^{(\varphi(t))}z)=i^k\sqrt{z}$ (ветвь вдоль γ). Итак, $\sqrt[4]{w}\circ z^2$ распадается на две П.А.Ф.: $\sqrt{z}$ (при $k=0,2$) и $i\sqrt{z}$ (при $k=1,3$), с $D=\mathbb{C}^*$, ветвлениями второго порядка в 0 и ∞.

Лемма 27.9 (сохранение тождеств; непродолжаемость через точку)

Пусть $Q(z,u,v)$ таково, что для любой голоморфной в круге функции f функция $z\mapsto Q(z,f(z),f'(z))$ голоморфна в этом круге (например, Q — многочлен от u,v с целыми по z коэффициентами, или $Q=\Psi(u)-z$ с целой Ψ; ниже используются $v(1+z^2)-1$, $v(z-w)-1$, $v(z-w)-\lambda u$, $u^2-2zu+1$, $v^2(1-z^2)-1$, $\sin u-z$). Если для элемента $F=(B,f)$ выполнено $Q(z,f(z),f'(z))\equiv 0$ в B, то это же тождество выполнено для каждого элемента П.А.Ф., порождённой F. Если, кроме того, ни одна функция g, голоморфная в окрестности точки p, не может удовлетворять $Q(z,g,g')\equiv 0$ около p, то $p\notin D_\Phi$, и F не продолжается ни вдоль какого пути, проходящего через p; радиус элемента Φ с центром c не превосходит $|c-p|$.

Доказательство. Если $G=(B',g)$ — НАП F, то $g=f$ на непустом открытом $B\cap B'$, так что голоморфная в B' функция $Q(z,g,g')$ обращается в нуль на открытом множестве, а значит, во всём круге B'. По предложению 15.3(1) любой элемент Φ соединён с F цепочкой НАП. Если $p\in D_\Phi$, то над p есть элемент (утверждение 27.1(2)) с функцией, голоморфной около p и удовлетворяющей тождеству, — противоречие; путь через p давал бы элемент с центром p. Если радиус элемента с центром c больше $|c-p|$, то p лежит в его круге, т.е. в D_Φ. □

Лемма 27.10 (продолжение первообразной; ср. предложение 15.5, билет 28)

Пусть элемент $E_a(f')$ продолжается вдоль γ семейством $G_t=(B(\gamma(t),r_t),g_t)$. Тогда $F_0=E_a(f)$ продолжается вдоль γ семейством $F_t=(B(\gamma(t),r_t),f_t)$ с $f_t'=g_t$ (те же радиусы). Если γ кусочно-гладкий, то $f_1(\gamma(1))-f_0(\gamma(0))=\int_0^1 g_t(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt$. В частности, если $G_1=G_0$ (путь замкнут), то $F_1=F_0+C$, $C=\int_\gamma g$.

Доказательство. Как в доказательстве предложения 15.3(1), выберем разбиение $0=t_0<\dots<t_N=1$ и точки τ_k с $[t_{k-1},t_k]\subset U_{\tau_k}$ (окрестности для $\{G_t\}$); тогда $\gamma([t_{k-1},t_k])\subset B_k:=B(\gamma(\tau_k),r_{\tau_k})$, и при $s\in[t_{k-1},t_k]$ функция g_{τ_k} совпадает с g_s около $\gamma(s)$. Пусть P_k — первообразная g_{τ_k} в круге B_k; константы выберем по индукции: $P_1=f$ около a (обе — первообразные $g_{\tau_1}=g_0$ около a), а $P_k=P_{k-1}$ около $\gamma(t_{k-1})$ (там $g_{\tau_k}=g_{t_{k-1}}=g_{\tau_{k-1}}$, так что P_k-P_{k-1} — константа около $\gamma(t_{k-1})$). При $s\in[t_{k-1},t_k]$ положим $F_s=E_{\gamma(s)}(P_k)$ (на стыках определения согласованы). По лемме 25.B на каждом отрезке это продолжение; склейка (лемма 25.A(4)) даёт продолжение вдоль γ. Ряд производной $P_k'=g_{\tau_k}$ в $\gamma(s)$ — это g_s (единственность продолжения $\{G_t\}$, лемма 25.B), а ряд функции и ряд её производной имеют один радиус сходимости; поэтому радиус F_s равен r_s и

$f_s' = g_s$. Формула для приращения: $P_k(\gamma(t_k)) - P_k(\gamma(t_{k-1})) = \int_{t_{k-1}}^{t_k} g_{\tau_k}(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt$ и суммирование по k. Если $G_1 = G_0$, то $f_1' = f_0'$, т.е. $f_1 - f_0$ — константа. □

27.6. Поведение П.А.Ф. около точки ветвления конечного порядка

Нам понадобится (без доказательства, см. билет 29) **теорема о продолжении сложного элемента (предложение 15.6)**: если F_a продолжается вдоль γ семейством $\{F_t = (B_t, f_t)\}$, $\Gamma(t) = f_t(\gamma(t))$, и элемент G_A, $A = \Gamma(0)$, продолжается вдоль пути Γ семейством $\{G_t = (\widetilde{B}_t, g_t)\}$, то $E_a(g_A \circ f_a)$ продолжается вдоль γ семейством $E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t)$. Мы применяем её с целой внутренней функцией ϕ (тогда $F_t = E_{\gamma(t)}(\phi)$, $\Gamma = \phi \circ \gamma$).

Пусть Φ_1 — аналитическая ветвь над $V = V(a, \varepsilon)$ с ветвлением порядка $n \geqslant 2$ в $a \in \mathbb{C}$. Положим $W = V(0, \varepsilon^{1/n})$, $\phi(w) = a + w^n$, так что $\phi\colon W \to V$, $\omega_n = e^{2\pi i/n}$.

Предложение 15.8

$\Phi_1 \circ \phi$ распадается над W на n различных голоморфных функций $f_0, \dots, f_{n-1}$, причём $f_j(w) = f_0(\omega_n^j w)$. Точнее: для любого $w \in W$ и любого $G = (B, g) \in \Phi_1(\phi(w))$ элемент $E_w(g \circ \phi)$ равен $E_w(f_j)$ при некотором j. Обратно, Φ_1 восстанавливается по f_0: $\Phi_1 = f_0 \circ \phi^{-1}$, т.е. $\Phi_1(z) = \{E_z(f_0 \circ \psi)\}$, где ψ пробегает n голоморфных ветвей $\phi^{-1} = a + (z-a)^{1/n}$ около z.

Доказательство. Подготовка. Фиксируем $w_0 \in W$, $z_0 = \phi(w_0)$, $F_0 \in \Phi_1(z_0)$ и $F_j := T_{z_0}^j F_0$, $j = 0, \dots, n-1$; по утверждению 27.6 это все n (различных) элементов над z_0, $F_j = (B_j, h_j)$. Пусть $G_j = E_{w_0}(h_j \circ \phi)$.

Индексы. Если θ — непрерывный аргумент пути σ в W, то $n\theta$ — непрерывный аргумент $\phi(\sigma(t)) - a = \sigma(t)^n$. Поэтому для замкнутого σ $\operatorname{Ind}_a(\phi \circ \sigma) = n \operatorname{Ind}_0(\sigma)$, а для дуги σ_j окружности $|w| = |w_0|$ от w_0 до $\omega_n^j w_0$ (против часовой стрелки) путь $\phi \circ \sigma_j$ замкнут и $\operatorname{Ind}_a(\phi \circ \sigma_j) = j$.

G_j задаёт функцию $f_j \in H(W)$. Для пути σ в W из w_0 путь $\phi \circ \sigma$ лежит в V, и F_j продолжается вдоль него (утверждение 27.2(а)); по теореме о сложном элементе G_j продолжается вдоль σ. Если σ замкнут, $\operatorname{Ind}_0 \sigma = k$, то F_j вдоль $\phi \circ \sigma$ переходит в $T^{nk} F_j = F_j$, и G_j переходит в себя. Как в доказательстве утверждения 27.7, результат продолжения G_j не зависит от пути, и лемма 26.A даёт $f_j \in H(W)$ с $f_j = h_j \circ \phi$ около w_0.

Различность. Если $f_j = f_k$, то $h_j \circ \phi = h_k \circ \phi$ около w_0; так как $\phi'(w_0) = n w_0^{n-1} \neq 0$, ϕ отображает окрестность w_0 на открытую окрестность z_0 (теорема об открытости), и $h_j = h_k$ около z_0, т.е. $F_j = F_k$, $j = k$.

Все элементы $\Phi_1 \circ \phi$. Пусть $w \in W$, $G \in \Phi_1(\phi(w))$, σ — путь в W из w_0 в w. Продолжив G вдоль $(\phi \circ \sigma)^-$, получим некоторый F_j; значит, G — продолжение F_j вдоль $\phi \circ \sigma$, и по теореме о сложном элементе $E_w(g \circ \phi)$ — продолжение G_j вдоль σ, т.е. $E_w(f_j)$.

Формула $f_j(w) = f_0(\omega_n^j w)$. Продолжение F_0 вдоль $\phi \circ \sigma_j$ (индекс j) есть F_j; поэтому продолжение G_0 вдоль σ_j равно $E_{\omega_n^j w_0}(h_j \circ \phi)$, а с другой стороны, $E_{\omega_n^j w_0}(f_0)$. Значит, $f_0 = h_j \circ \phi$ около $\omega_n^j w_0$. Функция $\tilde{f}(w) := f_0(\omega_n^j w)$ голоморфна в W, и около w_0: $\tilde{f}(w) = h_j(\phi(\omega_n^j w)) = h_j(\phi(w)) = f_j(w)$ (так как $\phi(\omega_n^j w) = \phi(w)$). По теореме единственности $\tilde{f} = f_j$ в W.

$\Phi_1 = f_0 \circ \phi^{-1}$. Пусть $z \in V$, ψ — ветвь ϕ^{-1} около z, $w = \psi(z)$. По доказанному $f_0 = g \circ \phi$ около w для некоторого $G = (B, g) \in \Phi_1(z)$ (возьмём G — продолжение F_0 вдоль $\phi \circ \sigma$, σ из w_0 в w); тогда $f_0 \circ \psi = g$ около z, т.е. $E_z(f_0 \circ \psi) \in \Phi_1(z)$. Различные ветви ψ (их n: $\omega_n^j \psi$) дают различные элементы, так как $f_0(\omega_n^j \psi) = f_j \circ \psi$, а f_j различны; поскольку $|\Phi_1(z)| = n$, получены все элементы. □

Следствие (ряды Пюизё)

Разложив f_0 в ряд Лорана в W: $f_0(w) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k w^k$, получаем, что все элементы Φ_1 над V имеют вид $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \big((z-a)^{1/n}_{(*)}\big)^k$ с разными ветвями корня. Особенность f_0 в нуле (устранимая/полюс/существенная) характеризует поведение Φ_1 около a.

27.7. Схема полного описания П.А.Ф. (слайд 380)

1. Выбрать исходный элемент $F \in \Phi$ и обосновать его каноничность (найти радиус). Помнить, что «формула» может задавать не одну П.А.Ф. (например, $\sqrt{z^2}$ задаёт две: z и $-z$).
2. Определить, вдоль каких путей F продолжается, а вдоль каких — нет; для каждого допустимого пути указать продолжающее семейство; найти D_Φ.
3. Найти число элементов Φ над произвольной точкой D_Φ и связь между ними.
4. Найти и классифицировать все изолированные особые точки всех ветвей Φ, указав, сколько ветвей имеют особенность данного типа над данной точкой.

27.8. Примеры описания П.А.Ф. (слайды 382–399)

Обозначения: $\ln^{(\alpha)}\zeta = \ln|\zeta| + i\arg^{(\alpha)}\zeta$, $\arg^{(\alpha)}\zeta \in (\alpha-\pi, \alpha+\pi)$ — ветвь логарифма, голоморфная в $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_{\alpha+\pi}$; $(z-w)^\lambda_{(\alpha)} = \exp(\lambda \ln^{(\alpha)}(z-w))$; $\ln = \ln^{(0)}$ — главная ветвь; $\mathbb{C}^*_w = \mathbb{C}\setminus\{w\}$.

1. П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(z-w)$

Исходный элемент. Для $a \in \mathbb{C}^*_w$ пусть $\alpha(a) = \arg(a-w) \in (-\pi, \pi]$ и $L_w(a) = E_a\big(\ln^{(\alpha(a))}(z-w)\big)$. Его радиус равен $|a-w|$: круг $B(a, |a-w|)$ не пересекает луч $w + \mathbb{R}_{\alpha+\pi} = \{w - se^{i\alpha} : s \geqslant 0\}$ (расстояние от $a = w + |a-w|e^{i\alpha}$ до $w - se^{i\alpha}$ равно $|a-w| + s$), так что радиус $\geqslant |a-w|$; а по лемме 27.9 с $Q = v(z-w) - 1$ (функция g, голоморфная около w, дала бы $0 = g'(w)\cdot 0 = 1$) радиус $\leqslant |a-w|$ и $w \notin D_\Phi$.

Продолжение. Пусть $\gamma\colon I \to \mathbb{C}^*_w$, $\gamma(0) = a$, φ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t)-w)$ с $\varphi(0) = \alpha(a)$. Тогда продолжение $L_w(a)$ вдоль γ —

$$L_{w,\gamma,t} = \big(B(\gamma(t), |\gamma(t)-w|),\ \ell_{w,\gamma,t}\big), \qquad \ell_{w,\gamma,t}(z) = \ln^{(\varphi(t))}(z-w).$$

***Деталь:* проверка определения 15.4**

Каноничность и радиус — как для исходного элемента ($\varphi(t)$ — аргумент $\gamma(t)-w$). Для $t \in I$ возьмём промежуток U_t, на котором $|\gamma(\xi)-\gamma(t)| < |\gamma(t)-w|$ и $|\varphi(\xi)-\varphi(t)| < \pi$. Тогда $\gamma(\xi) \in B_t$. На выпуклом множестве $B_t \cap B_\xi \not\ni w$ функции $\ell_{w,\gamma,t}$ и $\ell_{w,\gamma,\xi}$ — логарифмы $z-w$, их разность непрерывна и принимает значения в $2\pi i\mathbb{Z}$, т.е. постоянна. В точке $\gamma(\xi)$: $\operatorname{Im}\ell_{w,\gamma,\xi} = \varphi(\xi)$, а $\operatorname{Im}\ell_{w,\gamma,t}(\gamma(\xi))$ — аргумент $\gamma(\xi)-w$ из $(\varphi(t)-\pi, \varphi(t)+\pi)$, и это тоже $\varphi(\xi)$. Разность равна нулю: $L_{w,\gamma,\xi}$ — НАП $L_{w,\gamma,t}$.

Итак, $R_\gamma = \min_t|\gamma(t)-w|$; вдоль путей через w продолжения нет; $D_\Phi = \mathbb{C}^*_w$, и Φ — своя (единственная) аналитическая ветвь над $\mathbb{C}^*_w$.

Элементы над точкой. Для замкнутого γ с началом b: $\varphi(1) = \varphi(0) + 2\pi\operatorname{Ind}_w(\gamma)$, поэтому $L^k_w(b) := L_w(b) + 2\pi ik$ переходит в $L^k_w(b) + 2\pi i\operatorname{Ind}_w(\gamma)$. Над каждой $b \neq w$ ровно счётное множество элементов $\{L_w(b) + 2\pi ik : k \in \mathbb{Z}\}$ (все различны).

Особые точки. $D_1 = \mathbb{C}^*_w = V(w, \infty)$, а также $\{|z| > |w|\}$ — проколотая окрестность ∞ (обход ∞ имеет $\operatorname{Ind}_w = \operatorname{Ind}_0 = \pm 1$). Обход прибавляет $\pm 2\pi i \neq 0$, ни одна степень T не тождественна: w и ∞ — логарифмические точки ветвления.

2. П.А.Ф. $(z-w)^\lambda$, $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$

Исходный элемент $P^\lambda_w(a) = E_a\big(\exp(\lambda\ln^{(\alpha(a))}(z-w))\big)$. По лемме 27.8 (с целой $\Psi(u) = e^{\lambda u}$) продолжение вдоль $\gamma \subset \mathbb{C}^*_w$ — семейство $P^\lambda_{w,\gamma,t} = E_{\gamma(t)}\big(\exp(\lambda\ell_{w,\gamma,t})\big)$, причём окрестности U_t можно брать те же, что для Ln, а радиусы $\geqslant |\gamma(t)-w|$.

***Деталь:* радиус равен $|\gamma(t)-w|$ и через w продолжения нет**

Все элементы удовлетворяют $f'(z)(z-w) = \lambda f(z)$ (лемма 27.9) и $f \not\equiv 0$. Пусть $g \not\equiv 0$ голоморфна около w и удовлетворяет этому тождеству; $g = (z-w)^m h$, $h(w) \neq 0$, $m \geqslant 0$. Подстановка:

$(z-w)^m\big[(m-\lambda)h+(z-w)h'\big]\equiv 0$, откуда $(m-\lambda)h(w)=0$, $\lambda=m\in\mathbb{Z}$ — противоречие. (Функция элемента с центром w или с кругом, содержащим w, была бы такой g: она $\not\equiv 0$, так как совпадает на открытом множестве с экспонентой.)

Элементы над точкой. Обход по замкнутому γ с $N=\mathrm{Ind}_w(\gamma)$ умножает функцию на $e^{2\pi i\lambda N}$ (так как ℓ увеличивается на $2\pi iN$), круг не меняется. Над $b\neq w$ элементы: $\{P_w^\lambda(b)e^{2\pi i\lambda k}:k\in\mathbb{Z}\}$, различные при различных значениях множителя.

- $\lambda=p/q$ несократимая дробь, $q\geqslant 2$: $e^{2\pi ipk/q}$ зависит лишь от $k \bmod q$ и принимает q различных значений (p взаимно просто с q). Над каждой точкой q элементов; w и ∞ — точки ветвления порядка q. В частности, при $\lambda=1/n$ ($\sqrt[n]{z-w}$) — ровно n элементов и ветвления порядка n в w и ∞.
- $\lambda\notin\mathbb{Q}$ (в том числе невещественное): $e^{2\pi i\lambda k}=e^{2\pi i\lambda k'}\iff\lambda(k-k')\in\mathbb{Z}\iff k=k'$. Над каждой точкой счётное множество элементов; w и ∞ — логарифмические точки ветвления.
- Упражнение слайда 386: $\dfrac{1}{(z-w)^\pi}=(z-w)^{-\pi}$, $\lambda=-\pi\notin\mathbb{Q}$: w и ∞ — логарифмические точки ветвления ($D_\Phi=\mathbb{C}_w^*$, над каждой точкой счётно много элементов, отличающихся множителями $e^{-2\pi^2ik}$).

3. П.А.Ф. $\operatorname{Arctg} z$

Исходный элемент $F_0=E_0(\operatorname{arctg}z)$, $\operatorname{arctg}z=\sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}z^{2n+1}$, радиус 1. Так как $(\operatorname{arctg}z)'=\frac{1}{1+z^2}=\frac{i}{2}\big(\frac{1}{z+i}-\frac{1}{z-i}\big)$, по теореме единственности в $B(0,1)$

$$f_0(z)=\tfrac{i}{2}\ln^{(\pi/2)}(z+i)-\tfrac{i}{2}\ln^{(-\pi/2)}(z-i)+\tfrac{\pi}{2}$$

(производные совпадают, и при $z=0$: $\frac{i}{2}\cdot\frac{i\pi}{2}-\frac{i}{2}\cdot\big(-\frac{i\pi}{2}\big)+\frac{\pi}{2}=0$). Здесь $\ln^{(\pi/2)}(z+i)$ и $\ln^{(-\pi/2)}(z-i)$ — функции элементов $L_{-i}(0)$, $L_i(0)$.

Продолжение. По лемме 27.8 вдоль любого $\gamma\subset\mathbb{C}\setminus\{\pm i\}$, $\gamma(0)=0$, F_0 продолжается семейством с функциями $f_t=\frac{i}{2}\ell_{-i,\gamma,t}-\frac{i}{2}\ell_{i,\gamma,t}+\frac{\pi}{2}$ и радиусами $r_t=\min\{|\gamma(t)+i|,|\gamma(t)-i|\}$: радиус $\geqslant r_t$ по лемме 27.8 и $\leqslant r_t$ по лемме 27.9 с $Q=v(1+z^2)-1$ (в точке $\pm i$ получилось бы $0=1$). По той же лемме F_0 *не продолжается вдоль путей через* $\pm i$ (упражнение слайда 387). $D_\Phi=\mathbb{C}\setminus\{\pm i\}$, Φ — аналитическая ветвь над D_Φ.

Элементы над b. По формуле для Ln обход по замкнутому γ с $N_{\pm i}=\mathrm{Ind}_{\pm i}(\gamma)$ переводит F_b в $F_b+\frac{i}{2}\cdot 2\pi iN_{-i}-\frac{i}{2}\cdot 2\pi iN_i=F_b-\pi N_{-i}+\pi N_i$. Так как $N_{\pm i}$ принимают любые значения (например, обход одной i), над b ровно счётное множество элементов $F_b+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, с общим кругом $B(b,r_b)$.

Особые точки. Над $V(\pm i,2)$ (там $\mathrm{Ind}_{\mp i}=0$ для замкнутых путей, так как $\mp i\notin B(\pm i,2)$) обход сдвигает на $\pm\pi$ — логарифмическое ветвление, по одному над каждой точкой ($\Phi|_{V(\pm i,2)}$ — одна аналитическая ветвь, т.к. все сдвиги πk достигаются). Над $W=\{|z|>1\}$: обход ∞ обходит i и $-i$ по одному разу в одну сторону, сдвиг $-\pi+\pi=0$ — случай 1; поэтому Φ над W распадается на счётное число голоморфных ветвей f_j, $f_j-f_s=\pi(j-s)$ (каждый элемент над $b\in W$ порождает свою аналитическую ветвь, и это голоморфная функция по утверждению 27.7). Каждая f_j имеет в ∞ устранимую особенность: $|f_j'(z)|=\frac{1}{|z^2+1|}\leqslant\frac{1}{|z|^2-1}$, и, интегрируя f_j' от точки 2 по дуге окружности $|\zeta|=2$ (длина $\leqslant 4\pi$, $|f_j'|\leqslant\frac{1}{3}$) и затем по радиусу ($\int_2^\infty\frac{dr}{r^2-1}<\infty$), получаем ограниченность f_j в $\{|z|\geqslant 2\}$; по теореме Римана особенность устранима.

Замечание

Главная ветвь $\operatorname{arctg}x\to\pm\frac{\pi}{2}$ при $x\to\pm\infty$ не противоречит устранимости: главная ветвь голоморфна в $\mathbb{C}\setminus i\big((-\infty,-1]\cup[1,\infty)\big)$, и на W это не одна голоморфная ветвь — при переходе через разрез $i[1,\infty)$ голоморфная в W ветвь отличается от главной на π; для неё значения при $x\to+\infty$ и $x\to-\infty$ (через верхнюю полуплоскость) равны $\frac{\pi}{2}$ и $-\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{\pi}{2}$.

4. П.А.Ф. $\text{Ж}^{-1}(z)$

Исходный элемент $F_0 = (B(0,1), f)$, $f = \text{Ж}_+^{-1}|_{B(0,1)}$, где Ж_+^{-1} — обратная к $\text{Ж}(w) = \frac{1}{2}(w + \frac{1}{w})$ на верхней полуплоскости, голоморфная в $\Omega_0 = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty))$, $\text{Ж}_+^{-1}(0) = i$. Уравнение $\text{Ж}(w) = z$ равносильно $w^2 - 2zw + 1 = 0$, $w \in z + \sqrt{z^2-1}$, и

$$f(z) = z + (z+1)_{(0)}^{1/2}(z-1)_{(\pi)}^{1/2} \qquad (z \in \Omega_0).$$

***Деталь:* формула для f**

Правая часть $\hat{f}$ голоморфна в Ω_0 (первый корень — вне $(-\infty, -1]$, второй — вне $[1, \infty)$), $(\hat{f} - z)^2 = z^2 - 1$, т.е. $\hat{f}$ — корень уравнения, и $\hat{f}(0) = 1 \cdot e^{i\pi/2} = i$. Множество $\{z \in \Omega_0 : \hat{f}(z) = \text{Ж}_+^{-1}(z)\}$ замкнуто в Ω_0 и непусто; оно открыто: корни уравнения различны при $z^2 \neq 1$, т.е. отделены друг от друга, и две непрерывные функции-корни, совпавшие в точке, совпадают и рядом. По связности $\hat{f} = \text{Ж}_+^{-1}$ в Ω_0.

Радиус F_0 равен 1; более общо — лемма 27.9 с $Q = u^2 - 2zu + 1$: если g голоморфна около 1 и $g^2 - 2zg + 1 \equiv 0$, то $g(1) = 1$, а дифференцирование даёт $2gg' - 2g - 2zg' \equiv 0$, в точке 1: $2g'(1) - 2 - 2g'(1) = -2 \neq 0$. Аналогично в -1 ($g(-1) = -1$, получаем $2 \neq 0$). Значит, $\pm 1 \notin D_\Phi$, *через* ± 1 *продолжать нельзя* (упражнение слайда 389), радиус элемента с центром c не больше $\min|c \mp 1|$.

Продолжение. Вдоль $\gamma \subset D = \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$, $\gamma(0) = 0$, по лемме 27.8 (сумма и произведение продолжений $P_{-1}^{1/2}(0)$, $P_1^{1/2}(0)$ и тождественной функции) F_0 продолжается семейством с функциями $f_t(z) = z + (z+1)_{\gamma,t}^{1/2}(z-1)_{\gamma,t}^{1/2}$ и радиусами $\geqslant R_t = \min\{|\gamma(t) - 1|, |\gamma(t) + 1|\}$, т.е. ровно R_t (проверка деталей слайда 389). $D_\Phi = \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$, Φ — аналитическая ветвь над D_Φ.

Элементы над b. Обход по замкнутому γ умножает $(z \mp 1)^{1/2}$ на $(-1)^{N_{\pm 1}}$, $N_{\pm 1} = \text{Ind}_{\pm 1}\gamma$. Пусть $F_b = (B(b, R_b), f_b)$, $f_b = z + s_b$, $s_b^2 = z^2 - 1$. После обхода — $z + (-1)^{N_1 + N_{-1}} s_b$. Итак, над b ровно два элемента: F_b и $\widetilde{F}_b = (B(b, R_b), z - s_b)$ (различны, так как $s_b \not\equiv 0$), и

$$\tilde{f}_b\, f_b = (z - s_b)(z + s_b) = z^2 - (z^2 - 1) = 1, \qquad \text{т.е. } \tilde{f}_b = 1/f_b \quad \text{(упражнение слайда 390).}$$

Однократный обход только одной из точек ± 1 меняет $F_b \leftrightarrow \widetilde{F}_b$.

Особые точки. Над $V(1,2)$ (там $\text{Ind}_{-1} = 0$) обход меняет элементы местами, два обхода возвращают: *ветвление второго порядка* (одно; $\Phi|_{V(1,2)}$ — одна аналитическая ветвь). Аналогично над $V(-1,2)$. Над $D_2 = \{|z| > 1\}$: обход ∞ обходит обе точки, множитель $(-1)^2 = 1$ — случай 1. Функция $S(z) = z\sqrt{1 - 1/z^2}_{(\circ)}$ (главная ветвь; $\text{Re}(1 - 1/z^2) > 0$ при $|z| > 1$) голоморфна в D_2 и $S^2 = z^2 - 1$; на любом круге $B(b, R_b)$ с $|b| > 1$ два корня s_b и S из $z^2 - 1$ связаны $s_b = \pm S$ (произведение $(s_b - S)(s_b + S) \equiv 0$, а кольцо голоморфных в круге функций без делителей нуля). Поэтому Φ над D_2 *распадается на две голоморфные ветви*

$$g_+(z) = z + z\sqrt{1 - 1/z^2}_{(\circ)} = 2z - \tfrac{1}{2z} + O(z^{-3}), \qquad g_-(z) = \frac{1}{g_+(z)} = \tfrac{1}{2z} + O(z^{-3}),$$

g_+ имеет в ∞ *полюс первого порядка*, g_- — *устранимую особенность* (нуль первого порядка) (упражнения слайда 390).

5. П.А.Ф. $\text{Arcsin}\, z$

Исходный элемент $F_0 = (B(0,1), f_0)$, $f_0 = \arcsin z$ — главная ветвь, голоморфная в $\Omega_0 = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty))$. По теореме единственности

$$f_0'(z) = \frac{1}{\sqrt{1 - z^2}_{(\circ)}} = \frac{i}{(z+1)_{(0)}^{1/2}(z-1)_{(\pi)}^{1/2}} \quad \text{в } \Omega_0$$

(все три функции голоморфны в Ω_0 и совпадают на $(-1, 1)$; в нуле $i/(1 \cdot i) = 1$). Тождество $(f')^2(1 - z^2) = 1$ сохраняется (лемма 27.9), и в точках ± 1 даёт $0 = 1$: радиус F_0 равен 1 ($a \geqslant 1$, так как $B(0,1) \subset \Omega_0$), $\pm 1 \notin D_\Phi$.

Продолжение. Элемент F_0' продолжается (лемма 27.8 для $i(z+1)^{-1/2}(z-1)^{-1/2}$) вдоль любого пути в $\mathbb{C}\setminus\{\pm1\}$ с радиусами $\min|\gamma(t)\mp1|$ — это П.А.Ф. Φ' (над каждой из областей Ω_0, $\Omega_1=\mathbb{C}\setminus[-1,\infty)$, $\Omega_2=\mathbb{C}\setminus(-\infty,1]$ она распадается на две голоморфные ветви, отличающиеся знаком; по одному ветвлению второго порядка над $V(\pm1,2)$; над $\{|z|>1\}$ — две голоморфные ветви, $\pm i/(z\sqrt{1-1/z^2}_{(\circ)})$, с устранимой особенностью в ∞). По лемме 27.10 F_0 продолжается вдоль тех же путей с теми же радиусами. (На слайде это сделано разбиением пути на куски в Ω_j; лемма 27.10 делает то же самое.) Итак, $D_\Phi=\mathbb{C}\setminus\{\pm1\}$, и Φ — аналитическая ветвь над D_Φ.

Лемма 27.11 (граничные значения arcsin; упражнение слайда 398)

Для $x\in\mathbb{R}$, $|x|>1$ пределы $\arcsin(x\pm i0)=\lim_{y\to0+}\arcsin(x\pm iy)$ существуют, и

$$\arcsin(x\pm i0)=\frac{\pi}{2}\pm i\operatorname{arch}x\quad(x>1),\qquad \arcsin(x+i0)+\arcsin(x-i0)=\begin{cases}\pi, & x>1,\\ -\pi, & x<-1,\end{cases}$$

где $\operatorname{arch}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1})=\int_1^x\frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}$.

Доказательство. Ω_0 звёздна относительно 0, а $\arcsin z=\int_{[0,z]}g(\zeta)\,d\zeta$, $g=1/\sqrt{1-\zeta^2}_{(\circ)}$ (производные совпадают, $\arcsin0=0$). Пусть $x>1$, $y>0$. Замкнутый треугольник с вершинами $0,iy,x+iy$ пересекает $\mathbb{R}$ только в 0, т.е. лежит в Ω_0, и по теореме Коши $\arcsin(x+iy)=\int_{[0,iy]}g+\int_0^x g(t+iy)\,dt$. Первый интеграл $\to0$ (g ограничена около 0). Во втором: $1-(t+iy)^2=(1-t^2+y^2)-2ity$; при $t<1$ это стремится к $1-t^2>0$, при $t>1$ — к $1-t^2<0$ *снизу* ($\operatorname{Im}<0$), и главный корень стремится к $-i\sqrt{t^2-1}$. Значит, $g(t+iy)\to1/\sqrt{1-t^2}$ при $t<1$ и $\to i/\sqrt{t^2-1}$ при $t>1$. Мажоранта: $|1-\zeta^2|=|1-\zeta||1+\zeta|\geqslant|1-t|$ (при $\operatorname{Re}\zeta=t\geqslant0$), т.е. $|g(t+iy)|\leqslant|1-t|^{-1/2}$ — интегрируема на $[0,x]$. По теореме Лебега $\arcsin(x+i0)=\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}+i\int_1^x\frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}=\frac{\pi}{2}+i\operatorname{arch}x$. Для $x-iy$ треугольник $0,-iy,x-iy$, и $1-(t-iy)^2$ стремится к $1-t^2$ сверху, корень — к $+i\sqrt{t^2-1}$, $g\to-i/\sqrt{t^2-1}$: $\arcsin(x-i0)=\frac{\pi}{2}-i\operatorname{arch}x$. Сумма равна π. Для $x<-1$ используем нечётность $\arcsin(-z)=-\arcsin z$ (обе части голоморфны в Ω_0 и совпадают на $(-1,1)$): $\arcsin(x\pm i0)=-\arcsin(-x\mp i0)$, сумма равна $-\pi$. □

Обходы точек ±1. Пусть $\gamma_\pm$ — полуокружности $|z-1|=1$ из 0 в 2 через верхнюю/нижнюю полуплоскость, $F_2^\pm=(B(2,1),f_2^\pm)$ — результаты продолжения F_0 вдоль них. Внутренние точки $\gamma_\pm$ лежат в Ω_0, где продолжение — переразложение arcsin (семейство $E_{\gamma(t)}(\arcsin)$, лемма 25.B локально); поэтому $f_2^\pm=\arcsin$ на полукруге $B(2,1)\cap\{\pm\operatorname{Im}z>0\}$ (по теореме единственности на этом связном полукруге), и $f_2^\pm(x)=\arcsin(x\pm i0)$ при $x\in(1,3)$. По лемме 27.11 $f_2^+ + f_2^- = \pi$ на $(1,3)$, значит, в $B(2,1)$: $F_2^-=\pi-F_2^+$.

Положительный обход $\gamma_1=\{1+e^{it}:t\in[-\pi,\pi]\}$ — это γ_-, затем γ_+^-. Вдоль γ_-: $F_0\mapsto F_2^-=\pi-F_2^+$; вдоль γ_+^- элемент F_2^+ переходит в F_0 (лемма 25.A(2)), а потому (лемма 27.8) $\pi-F_2^+\mapsto\pi-F_0$. Итак, **обход 1:** $F_0\mapsto-F_0+\pi$. Аналогично для $\gamma_{-1}=\{-1+e^{it}:t\in[0,2\pi]\}$ (сначала верхняя полуокружность до -2, затем нижняя) и суммы $-\pi$: **обход -1:** $F_0\mapsto-F_0-\pi$. Двукратный обход одной точки возвращает F_0. По лемме 27.8 операторы обхода перестановочны с $G\mapsto\pm G+C$: $T_1(\pm F_0+C)=\pm(-F_0+\pi)+C$, $T_{-1}(\pm F_0+C)=\pm(-F_0-\pi)+C$. Поэтому

$$F_0\xrightarrow{\gamma_1}-F_0+\pi\xrightarrow{\gamma_{-1}}-(-F_0-\pi)+\pi=F_0+2\pi,\qquad F_0\xrightarrow{\gamma_{-1}}-F_0-\pi\xrightarrow{\gamma_1}-(-F_0+\pi)-\pi=F_0-2\pi.$$

Замечание (опечатка слайда 398)

На слайде сказано, что при обходе по γ_1, а потом по γ_{-1} элемент F_0 переходит в $F_0-2\pi$. Как показывает вычисление выше (и численная проверка), в этом порядке получается $F_0+2\pi$, а $F_0-2\pi$ — при обратном порядке обходов. На дальнейшие выводы это не влияет.

Элементы над точкой b. Все элементы Φ удовлетворяют $\sin f(z)=z$ (лемма 27.9 с $Q=\sin u-z$). Если f,g — функции элементов над b, то $0=\sin f-\sin g=2\cos\frac{f+g}{2}\sin\frac{f-g}{2}$ в круге; так как кольцо голоморфных в круге функций без делителей нуля, $\cos\frac{f+g}{2}\equiv0$ или $\sin\frac{f-g}{2}\equiv0$, и по непрерывности (функция со значениями в дискретном множестве постоянна) $g=-f+\pi+2\pi k$

или $g = f + 2\pi k$. Обратно, над 0 все такие элементы достигаются: $F_0 + 2\pi k$ — k-кратным (или $|k|$-кратным обратным) обходом «сначала 1, затем -1», а $-F_0 + \pi + 2\pi k = T_1(F_0 - 2\pi k)$. Переносом вдоль пути σ из 0 в b (лемма 27.8: $\Lambda_\sigma(\pm F_0 + C) = \pm\Lambda_\sigma F_0 + C$) получаем: **над каждой** $b \in \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$ **ровно счётное множество элементов** $F_b + 2\pi k$**,** $-F_b + \pi + 2\pi k$**,** $k \in \mathbb{Z}$ (F_b — фиксированный элемент, например $E_b(\arcsin)$ при $b \in \Omega_0$).

Особые точки ± 1. Над $V(1,2)$ (там $\mathrm{Ind}_{-1} = 0$; $0 \in V(1,2)$ и $\gamma_1 \subset V(1,2)$): $T_1(\varepsilon F_0 + C) = -\varepsilon F_0 + \varepsilon\pi + C \neq \varepsilon F_0 + C$, $T_1^2 = \mathrm{id}$. Значит, Φ над $V(1,2)$ распадается на счётное число аналитических ветвей (орбиты $\{F_0 + 2\pi k, -F_0 + \pi - 2\pi k\}$), у каждой — *ветвление второго порядка.* Аналогично над $V(-1,2)$.

Точка ∞. Пусть $h(z) = \dfrac{i}{z\sqrt{1 - 1/z^2}_{(\circ)}} \in H(\{|z| > 1\})$. На верхнем полукруге $B(2,1) \cap \{\mathrm{Im}\, z > 0\}$ имеем $(f_2^+)' = 1/\sqrt{1 - z^2}_{(\circ)}$, $h^2 = 1/(1 - z^2)$, так что $(f_2^+)' = \pm h$; при $z \to x + i0$, $x \in (1,3)$, обе стороны стремятся к $i/\sqrt{x^2 - 1}$ (см. доказательство леммы 27.11), поэтому знак «+», и $(f_2^+)' = h$ в $B(2,1)$. Вдоль окружности $|z| = 2$ производная продолжается семейством $E_{\gamma(t)}(h)$ (лемма 25.B локально) и возвращается. По лемме 27.10 F_2^+ переходит в $F_2^+ + C$,

$$C = \oint_{|z|=2} h(z)\, dz = \oint_{|z|=2} \frac{i}{z}\Big(1 + \frac{1}{2z^2} + \dots\Big) dz = i \cdot 2\pi i = -2\pi$$

(ряд сходится равномерно на окружности). Итак, при обходе ∞ $F_2^+ \mapsto F_2^+ - 2\pi$ (слайд 399), а $-F_2^+ + \pi + 2\pi k \mapsto -F_2^+ + \pi + 2\pi(k+1)$. Обе орбиты бесконечны: **над** $\{1 < |z| < \infty\}$ **у** $\mathrm{Arcsin}\, z$ **два логарифмических ветвления** (две аналитические ветви $\{F_2^+ + 2\pi k\}$ и $\{-F_2^+ + \pi + 2\pi k\}$).

Итог для $\mathrm{Arcsin}\, z$

$D_\Phi = \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$; над каждой точкой — элементы $F_b + 2\pi k$, $-F_b + \pi + 2\pi k$; над $V(\pm 1, 2)$ — счётное число ветвлений второго порядка; над окрестностью ∞ — два логарифмических ветвления. Сравните с Arctg: там над ∞ счётное число однозначных ветвей.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение П.А.Ф., её область определения (область), П.А.Ф. определяется любым элементом.
2. Теорема Пуанкаре–Вольтерра: замкнутый путь заменяется близкой ломаной с рациональными вершинами (лемма о близких путях); таких ломаных счётно.
3. Аналитическая ветвь над D_1; число элементов над точками D_1 одинаково (продолжение вдоль пути — биекция). Голоморфная ветвь, распадение; над односвязной D_1 — одна голоморфная ветвь (монодромия); правильные точки.
4. Изолированные особые точки: в $V(a,\delta)$ любой замкнутый путь гомотопен k-кратной окружности, поэтому всё определяется оператором обхода T; $\Phi_1(c)$ — одна орбита T, её длина n не зависит от точки. $n = 1$ — однозначный характер (устранимая, полюс, существенная), $2 \leqslant n < \infty$ — ветвление порядка n, $n = \infty$ — логарифмическое.
5. Предложение 15.8: около точки ветвления порядка n $\Phi_1 = f_0 \circ \phi^{-1}$, $\phi(w) = a + w^n$; ряды Пюизё.
6. Действия над П.А.Ф.; сохранение тождеств и непродолжаемость через точку.
7. Примеры: $\mathrm{Ln}(z - w)$ и $(z - w)^\lambda$ (логарифмическое ветвление / порядок q при $\lambda = p/q$); Arctg (логарифмические в $\pm i$, однозначные ветви у ∞); $Ж^{-1}$ (ветвления второго порядка в ± 1, у ∞ полюс и нуль, $\tilde{f} = 1/f$); Arcsin (элементы $\pm F + \dots$, ветвления второго порядка в ± 1, логарифмические у ∞).

Билет 28. Теорема об аналитическом продолжении первообразного элемента. Пример её применения для описания продолжения элемента $E_1\big(\ln(\sqrt{z}_{(\circ)}\ \text{Ж}(z))\big)$

Определения

Пути. Путь — непрерывное отображение $\gamma\colon I=[0,1]\to\mathbb{C}$, $\gamma^*=\gamma(I)$ — его носитель (компакт). Путь *спрямляем*, если он имеет конечную длину (например, кусочно гладкий путь или ломаная); для спрямляемого γ и непрерывной на γ^* функции h определён интеграл $\int_\gamma h\,dz$. $\gamma_t:=\gamma|_{[0,t]}$, $\gamma_{t,\xi}:=\gamma|_{[t,\xi]}$ (при $\xi<t$ — проходимый в обратном направлении), $[z_1,z_2]$ — отрезок от z_1 к z_2. $\|\gamma-\sigma\|_I:=\max_{t\in I}|\gamma(t)-\sigma(t)|$. $U_\varepsilon(\gamma^*):=\bigcup_{t\in I}B(\gamma(t),\varepsilon)$ — ε-окрестность носителя. Для замкнутого спрямляемого пути γ и $p\notin\gamma^*$ *индекс* $\operatorname{Ind}_p(\gamma)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{dz}{z-p}\in\mathbb{Z}$; он постоянен на компонентах связности $\mathbb{C}\setminus\gamma^*$ и равен 0 на неограниченной компоненте.

Первообразная. F — (комплексная) первообразная h в открытом U, если $F\in H(U)$ и $F'=h$. В круге (и вообще в односвязной области) любая $h\in H$ имеет первообразную, единственную с точностью до постоянной (в связном множестве), например $F(z)=\int_{[a,z]}h\,d\zeta$ в круге $B(a,r)$. *Интегральная теорема Коши для круга:* если $h\in H(B)$, B — круг, то $\int_\sigma h\,dz=0$ для любого замкнутого спрямляемого пути $\sigma\subset B$.

Элементы (Опр. 15.2, 15.3). Элемент — пара $F=(B,f)$, $B=B(a,R)$, $f\in H(B)$; a — центр, $R\in(0,+\infty]$ — радиус. F *канонический*, если B — круг сходимости ряда Тейлора f в точке a. Если f голоморфна в окрестности a, то $E_a(f)$ — канонический элемент с центром a, заданный f. По теореме Коши–Тейлора, если f голоморфна в круге $B(a,r)$, то радиус $E_a(f)$ не меньше r. $F_1=(B_1,f_1)$ — *непосредственное аналитическое продолжение* (НАП) $F_0=(B_0,f_0)$, если $B_0\cap B_1\neq\varnothing$ и $f_0=f_1$ на $B_0\cap B_1$ (пересечение двух кругов выпукло, значит связно; поэтому по теореме единственности достаточно совпадения на непустом открытом подмножестве $B_0\cap B_1$). Два канонических элемента с общим центром, один из которых — НАП другого, совпадают.

Продолжение вдоль пути (Опр. 15.4). Семейство канонических элементов $F_t=(B(a_t,R_t),f_t)$, $t\in I$, — аналитическое продолжение F_0 вдоль γ, если: 1) $a_t=\gamma(t)$, $R_t>0$; 2) для каждого t есть связная окрестность $U_t\subset I$ точки t, такая что при $\xi\in U_t$: $\gamma(\xi)\in B_t$ и F_ξ — НАП F_t. Говорят, что F_0 *переходит* в F_1 при продолжении вдоль γ. *Лемма 15.1:* либо $R_t\equiv\infty$, либо R_t непрерывна на I; в частности, $R_\gamma:=\min_t R_t>0$. *Предложение 15.2 (единственность):* результат продолжения вдоль пути единствен; более того, два продолжающих семейства совпадают при всех t (доказательство показывает, что множество $\{t:F_t=\widetilde{F}_t\}$ есть весь I). Применяя это к путям γ_τ, получаем: *сужение продолжающего семейства на* $[0,\tau]$ *однозначно определено. Склейка и обращение:* если F переходит в G вдоль γ_1, а G в K вдоль γ_2 ($\gamma_1(1)=\gamma_2(0)$), то F переходит в K вдоль $\gamma_1\gamma_2$; если F переходит в G вдоль γ, то G переходит в F вдоль обратного пути $\gamma^-(t)=\gamma(1-t)$ (берём семейство F_{1-t}).

Предложение 15.4 (лемма о близких путях; билет 26). Пусть F продолжается вдоль γ, $0<r\leqslant R_\gamma$, $r<\infty$, и путь σ с теми же концами удовлетворяет $\|\gamma-\sigma\|_I<r$. Тогда F продолжается вдоль σ и результаты продолжения вдоль γ и σ совпадают. (На слайде $r=R_\gamma<\infty$; доказательство дословно проходит для любого конечного $r\in(0,R_\gamma]$.) *Теорема 15.1:* если γ_0,γ_1 гомотопны с закреплёнными концами (гомотопия $\gamma(s,t)$) и F продолжается вдоль всех $\gamma(s,\cdot)$, то результаты продолжения вдоль γ_0 и γ_1 совпадают.

П.А.Ф. и ветви (Опр. 15.5–15.9; билет 27). П.А.Ф. Φ, порождённая каноническим F_a, — совокупность всех канонических элементов, получаемых из F_a продолжением вдоль путей с началом a; D_Φ — объединение кругов её элементов (область определения). Все элементы Φ с центром b получаются из одного из них, F_b, продолжением вдоль замкнутых путей с началом и концом b (если $F_a\to F_b$ вдоль α и $F_a\to\widetilde{F}_b$ вдоль β, то $F_b\to\widetilde{F}_b$ вдоль петли $\alpha^-\beta$). *Аналитическая ветвь* Φ_1 над областью $D_1\subset D_\Phi$, определяемая $F_b\in\Phi$, $b\in D_1$, — совокупность результатов продолжения F_b вдоль всех путей в D_1 (предполагается, что F_b продолжается вдоль *любого* пути в D_1 с началом b). *Голоморфная ветвь* в области $D_2\subset D_1$ — функция $f\in H(D_2)$ с $E_c(f)\in\Phi_1$ для всех $c\in D_2$; Φ_1 *распадается* над D_2 на голоморфные ветви $\{f_j\}$, если каждый элемент Φ_1 с центром в D_2 имеет вид $E_c(f_j)$. По теореме о монодромии над односвязной D_2

аналитическая ветвь всегда распадается на голоморфные ветви. *Изолированная особая точка* (Опр. 15.9): $D_1 = V(a,\delta)$ — проколотая окрестность a ($a \in \widehat{\mathbb{C}}$; $V(\infty,\delta) = \{|z| > 1/\delta\}$), $V(a,\delta) \subset D_\Phi$, Φ_1 — аналитическая ветвь над $V(a,\delta)$. Если после одного обхода a элемент F_b переходит в себя — *a точка однозначного характера* для Φ_1 (классифицируется как у голоморфной в $V(a,\delta)$ функции: устранимая, полюс, существенно особая; если голоморфная ветвь продолжается в a, то a — правильная точка); если F_b возвращается в себя впервые после $n \geqslant 2$ обходов — *ветвление порядка n*; если ни после какого числа обходов не возвращается — *логарифмическое ветвление* (ветвление бесконечного порядка).

28.1. Вспомогательные утверждения

Сначала докажем два простых общих факта о продолжении элементов, у которых известна производная; они используются и в доказательстве Предложения 15.5, и в примере.

Лемма 28.1 (производная сохраняется при продолжении)

Пусть $U \subset \mathbb{C}$ открыто, $h \in H(U)$, путь γ лежит в U, $\{F_t = (B_t, f_t)\}$ — аналитическое продолжение элемента F_0 вдоль γ, и $f_0' = h$ в некоторой окрестности точки $\gamma(0)$. Положим $d_t := \operatorname{dist}(\gamma(t), \mathbb{C} \setminus U)$ ($d_t = +\infty$ при $U = \mathbb{C}$). Тогда для каждого $t \in I$:

1. $f_t' = h$ на $B_t \cap B(\gamma(t), d_t)$;
2. $R_t \geqslant d_t$.

Доказательство. Заметим, что $B(\gamma(t), d_t) \subset U$, $d_t > 0$, и множество $K_t := B_t \cap B(\gamma(t), d_t)$ выпукло (пересечение двух кругов), содержит $\gamma(t)$, и на нём голоморфны обе функции f_t' и h. Поэтому, по теореме единственности, утверждение 1 равносильно тому, что $f_t' = h$ в *некоторой* окрестности $\gamma(t)$. Пусть E — множество тех t, для которых это так. $0 \in E$ по условию.

E открыто в I. Пусть $t \in E$. По непрерывности γ найдётся связная окрестность $W \subset U_t$ точки t с $\gamma(\xi) \in B(\gamma(t), d_t)$ при $\xi \in W$. Для $\xi \in W$: $\gamma(\xi) \in B_t \cap B_\xi$, и $f_\xi = f_t$ на $B_t \cap B_\xi$ (НАП), т.е. в окрестности $\gamma(\xi)$; а так как $\gamma(\xi) \in K_t$ и $f_t' = h$ на K_t, получаем $f_\xi' = h$ в окрестности $\gamma(\xi)$, т.е. $\xi \in E$.

E замкнуто в I. Пусть t — предельная точка E. Выберем $\xi \in E \cap U_t$ так, чтобы $|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < d_t$ (возможно по непрерывности γ). Тогда $\gamma(\xi) \in B_t \cap B_\xi$, $f_t = f_\xi$ около $\gamma(\xi)$, а $f_\xi' = h$ около $\gamma(\xi)$. Значит $f_t' = h$ на непустом открытом подмножестве выпуклого множества K_t (ведь $\gamma(\xi) \in K_t$), а потому на всём K_t, т.е. $t \in E$.

Так как I связно, $E = I$; утверждение 1 доказано. Для 2: в круге $B(\gamma(t), d_t) \subset U$ функция h имеет первообразную H; в окрестности $\gamma(t)$ имеем $(f_t - H)' = 0$, т.е. $f_t = H + c$. Ряд Тейлора $H + c$ в точке $\gamma(t)$ сходится в $B(\gamma(t), d_t)$ (теорема Коши–Тейлора), а он же — ряд Тейлора f_t. Значит радиус канонического элемента F_t не меньше d_t. □

Лемма 28.2 (непродолжаемость через неустранимую особенность производной)

Пусть $P \subset \mathbb{C}$ — замкнутое дискретное множество, $U = \mathbb{C} \setminus P$, $h \in H(U)$, и каждая точка $p \in P$ — неустранимая изолированная особая точка h (полюс или существенно особая). Пусть $F_0 = (B_0, f_0)$ — канонический элемент с центром $a \in U$ и $f_0' = h$ около a. Тогда F_0 продолжается вдоль пути γ, $\gamma(0) = a$, в том и только том случае, когда $\gamma^* \cap P = \varnothing$.

Доказательство. Если $\gamma^* \subset U$, продолжаемость будет доказана в Предложении 15.5 ниже (при $\varepsilon = \operatorname{dist}(\gamma^*, P) > 0$; $U_\varepsilon(\gamma^*) \subset U$) — здесь мы используем лемму только в одну сторону, а «достаточность» выводится из Предложения 15.5, независимого от этой леммы.

Пусть $\gamma^* \cap P \neq \varnothing$ и, от противного, $\{F_t\}$ продолжает F_0 вдоль γ. Множество $\{t : \gamma(t) \in P\}$ замкнуто (прообраз замкнутого) и непусто; пусть τ — его минимум, $p = \gamma(\tau)$. Так как $\gamma(0) = a \notin P$, то $\tau > 0$, и $\gamma([0,\tau)) \subset U$. Выберем $r \in (0, R_\tau]$ так, чтобы $B(p,r) \cap P = \{p\}$. Возьмём $\xi < \tau$, $\xi \in U_\tau$, с $|\gamma(\xi) - p| < r$. Сужение семейства на $[0,\xi]$ — продолжение F_0 вдоль пути $\gamma_\xi \subset U$, и по Лемме 28.1 $f_\xi' = h$ в окрестности $\gamma(\xi)$. Так как F_ξ — НАП F_τ и $\gamma(\xi) \in B_\tau \cap B_\xi$, то $f_\tau' = f_\xi' = h$ в окрестности

$\gamma(\xi)$. Функции f'_τ и h голоморфны в связной проколотой окрестности $B(p,r)\setminus\{p\}$ и совпадают на её открытом подмножестве, значит совпадают всюду в ней. Но f'_τ голоморфна в $B(p,r)$, т.е. h имеет в p устранимую особенность — противоречие. □

28.2. Теорема о продолжении первообразного элемента

Предложение 15.5 (о продолжении первообразного элемента)

Пусть $\gamma\colon [0,1]\to\mathbb{C}$ — путь, $\gamma(0)=a$, $\gamma(1)=b$, $\varepsilon>0$, $U_\varepsilon := U_\varepsilon(\gamma^*)$. Пусть $h\in H(U_\varepsilon)$, а f — первообразная h в $B(a,\varepsilon)$ с $f(a)=0$, и $F_0 := E_a(f)$. Тогда F_0 продолжается вдоль γ, причём для продолжающего семейства $\{F_{\gamma,t}\}$ выполнено $R_\gamma = \min_t R_{\gamma,t} \geqslant \varepsilon$.

Элемент F_0 называется *первообразным каноническим элементом для h в точке a.*

Замечание

На слайде в формулировке написано «$R_\gamma \geqslant \varepsilon$» — именно нестрогое неравенство и верно: например, при $h(z)=1/z$, $\gamma\equiv 1$ (постоянный путь), $\varepsilon=1$ радиус элемента $E_1(\ln z)$ равен ровно 1.

Доказательство. **Шаг 1: γ спрямляем.** Для $t\in I$ и $z\in B(\gamma(t),\varepsilon)$ положим

$$f_{\gamma,t}(z) = \int_{\gamma_t} h(\zeta)\,d\zeta + \int_{[\gamma(t),z]} h(\zeta)\,d\zeta. \tag{17}$$

Интегралы определены: $\gamma_t^*\subset\gamma^*\subset U_\varepsilon$, $[\gamma(t),z]\subset B(\gamma(t),\varepsilon)\subset U_\varepsilon$. Первое слагаемое — константа, второе — первообразная h в круге $B(\gamma(t),\varepsilon)$, поэтому $f_{\gamma,t}\in H(B(\gamma(t),\varepsilon))$ и $f'_{\gamma,t}=h$ там. Положим $F_{\gamma,t} := E_{\gamma(t)}(f_{\gamma,t})$; по теореме Коши–Тейлора $R_{\gamma,t}\geqslant\varepsilon$. При $t=0$: $f_{\gamma,0}(z)=\int_{[a,z]} h\,d\zeta = f(z)$ (обе функции — первообразные h в $B(a,\varepsilon)$, равные 0 в a), т.е. $F_{\gamma,0}=F_0$.

Проверим условие 2) Определения 15.4. Фиксируем t. По непрерывности γ найдётся $\delta>0$ такое, что $|\gamma(s)-\gamma(t)|<\varepsilon$ для всех $s\in U_t := (t-\delta,t+\delta)\cap I$ (связная окрестность). Пусть $\xi\in U_t$. Тогда $\gamma(\xi)\in B(\gamma(t),\varepsilon)\subset B_{\gamma,t}$. Пусть $z\in K := B(\gamma(t),\varepsilon)\cap B(\gamma(\xi),\varepsilon)$ (выпуклое множество, содержит $\gamma(\xi)$). Тогда

$$f_{\gamma,\xi}(z) - f_{\gamma,t}(z) = \int_{\gamma_{t,\xi}} h\,d\zeta + \int_{[\gamma(\xi),z]} h\,d\zeta + \int_{[z,\gamma(t)]} h\,d\zeta = \int_\sigma h\,d\zeta,$$

где σ — замкнутый путь: γ от $\gamma(t)$ до $\gamma(\xi)$, затем отрезки $[\gamma(\xi),z]$ и $[z,\gamma(t)]$ (мы использовали $\int_{\gamma_\xi} = \int_{\gamma_t} + \int_{\gamma_{t,\xi}}$, что верно и при $\xi<t$ с учётом ориентации). Весь путь σ лежит в круге $B(\gamma(t),\varepsilon)$: дуга $\gamma|_{[t,\xi]}$ — по выбору δ, отрезки — так как их концы $\gamma(\xi), z, \gamma(t)$ лежат в этом выпуклом круге. По интегральной теореме Коши для круга ($h\in H(B(\gamma(t),\varepsilon))$) $\int_\sigma h = 0$. Итак, $f_{\gamma,\xi}=f_{\gamma,t}$ на K — непустом открытом подмножестве $B_{\gamma,t}\cap B_{\gamma,\xi}$; по теореме единственности они совпадают на всём (выпуклом) $B_{\gamma,t}\cap B_{\gamma,\xi}$, т.е. $F_{\gamma,\xi}$ — НАП $F_{\gamma,t}$. Семейство $\{F_{\gamma,t}\}$ продолжает F_0 вдоль γ, и $R_\gamma\geqslant\varepsilon$.

Замечание

На слайде НАП обосновывается равенством $f_{\gamma,\xi}(\gamma(t)) = f_{\gamma,t}(\gamma(t))$ и совпадением производных в круге D_ξ с центром $\gamma(\xi)$; но точка $\gamma(t)$ может не лежать в D_ξ. Приведённая выше выкладка с замкнутым путём σ в круге $B(\gamma(t),\varepsilon)$ устраняет эту неточность.

Шаг 2: произвольный (не обязательно спрямляемый) путь. Спрямляемость нужна была только для интеграла по γ. По равномерной непрерывности γ на I выберем разбиение $0=s_0<s_1<\dots<s_m=1$, для которого колебание γ на каждом $[s_{j-1},s_j]$ меньше $\varepsilon/6$, и пусть λ — вписанная ломаная: $\lambda(s_j)=\gamma(s_j)$, на $[s_{j-1},s_j]$ λ линейна.

Деталь: $\|\gamma-\lambda\|_I<\varepsilon/3$

При $t\in[s_{j-1},s_j]$ точка $\lambda(t)$ — выпуклая комбинация $\gamma(s_{j-1})$ и $\gamma(s_j)$, а обе эти точки лежат в круге $B(\gamma(t),\varepsilon/6)$ (колебание $<\varepsilon/6$). Круг выпуклый, поэтому $|\lambda(t)-\gamma(t)|<\varepsilon/6<\varepsilon/3$.

Далее, $U_{2\varepsilon/3}(\lambda^*) \subset U_\varepsilon$: если $|z-\lambda(t)| < 2\varepsilon/3$, то $|z-\gamma(t)| < 2\varepsilon/3+\varepsilon/3 = \varepsilon$. Значит $h \in H(U_{2\varepsilon/3}(\lambda^*))$, $\lambda(0) = a$, и f — первообразная h в $B(a, 2\varepsilon/3)$ с $f(a) = 0$. Ломаная спрямляема, поэтому по шагу 1 (с $2\varepsilon/3$ вместо ε) F_0 продолжается вдоль λ и $R_\lambda \geqslant 2\varepsilon/3$. Возьмём $r := \min(R_\lambda, 2\varepsilon/3)$, конечное, $0 < r \leqslant R_\lambda$; так как $\|\gamma - \lambda\|_I < \varepsilon/3 < r$, а концы γ и λ совпадают, то по Предложению 15.4 F_0 продолжается вдоль γ (и результат тот же, что вдоль λ). Наконец, путь γ лежит в открытом множестве U_ε, $f_0' = h$ около a, и $\operatorname{dist}(\gamma(t), \mathbb{C} \setminus U_\varepsilon) \geqslant \varepsilon$ (так как $B(\gamma(t), \varepsilon) \subset U_\varepsilon$). По Лемме 28.1 $R_{\gamma,t} \geqslant \varepsilon$ при всех t, т.е. $R_\gamma \geqslant \varepsilon$. □

Сравнение со слайдом

На слайде оценка $R_\gamma \geqslant \varepsilon$ в шаге 2 получена так: $f_{\gamma,t}$ — переразложение $f_{\lambda,t}$ в точке $\gamma(t)$ (так устроено семейство в доказательстве Предложения 15.4), $f'_{\lambda,t} = h$, и по теореме единственности $f_{\gamma,t}$ голоморфна там же, где её производная h, т.е. в $B(\gamma(t), \varepsilon)$. Лемма 28.1 — аккуратное оформление именно этого рассуждения, не зависящее от устройства доказательства Предложения 15.4.

28.3. Следствия: интеграл по пути, И.Т.К. для гомотопных путей, логарифм

Следствие 28.3

В условиях Предложения 15.5, если γ спрямляем, то

$$\int_\gamma h\,dz = f_{\gamma,1}(b) - f_{\gamma,0}(a) = f_{\gamma,1}(b).$$

Для произвольного (неспрямляемого) пути правую часть естественно принять за *определение* $\int_\gamma h\,dz$. Более общо: если $F = (B, g)$ — *любой* элемент с центром a и $g' = h$ около a, то F продолжается вдоль γ и результат продолжения — элемент $E_b(g_1)$, где $g_1(z) = g(a) + \int_\gamma h\,d\zeta + \int_{[b,z]} h\,d\zeta$ около b. В частности, если γ замкнут ($b = a$), то F переходит в элемент $(B,\ g + \int_\gamma h\,dz)$.

Доказательство. Первое — формула (17) при $t = 1$, $z = b$ (и $f_{\gamma,0}(a) = f(a) = 0$). Для второго: $g - g(a)$ — первообразная h около a, равная 0 в a, т.е. $E_a(g) = F_0 + g(a)$ (прибавление константы ко всем элементам семейства, очевидно, сохраняет свойства Определения 15.4); остаётся применить (17) при $t = 1$. При $b = a$: $g_1 - g$ — постоянная $\int_\gamma h$ (обе — первообразные h около a, их значения в a различаются на $\int_\gamma h$), и у канонических элементов $E_a(g)$ и $E_a(g + c)$ один и тот же круг. □

Следствие 28.4 (И.Т.К. для гомотопных путей)

Пусть D — область, $h \in H(D)$, γ_0, γ_1 — спрямляемые пути в D с общими концами, гомотопные в D с закреплёнными концами. Тогда $\int_{\gamma_0} h\,dz = \int_{\gamma_1} h\,dz$.

Доказательство. Пусть $\gamma(s,t)$ — гомотопия в D, $\gamma_s := \gamma(s, \cdot)$. Для каждого s носитель γ_s^* компактен и лежит в D, поэтому $\varepsilon_s := \operatorname{dist}(\gamma_s^*, \mathbb{C} \setminus D) > 0$ (при $D = \mathbb{C}$ берём $\varepsilon_s = 1$) и $U_{\varepsilon_s}(\gamma_s^*) \subset D$. Пусть f — первообразная h в круге $B(a, r) \subset D$ с $f(a) = 0$, $F_0 = E_a(f)$. По Предложению 15.5 F_0 продолжается вдоль каждого γ_s, и по Теореме 15.1 результаты продолжения вдоль γ_0 и γ_1 совпадают: $f_{\gamma_0,1} = f_{\gamma_1,1}$. По Следствию 28.3 $\int_{\gamma_0} h = f_{\gamma_0,1}(b) = f_{\gamma_1,1}(b) = \int_{\gamma_1} h$. □

Следствие 28.5 (продолжение логарифма функции)

Пусть U — открытое множество, $g \in H(U)$, $g \neq 0$ в U, $a \in U$, и ℓ — какая-нибудь голоморфная ветвь логарифма g около a (т.е. $e^\ell = g$). Тогда элемент $E_a(\ell)$ продолжается вдоль любого пути $\gamma \subset U$ с началом a; для продолжающего семейства $\{(B_t, \ell_t)\}$ выполнено $\ell_t' = g'/g$ и $e^{\ell_t} = g$ около $\gamma(t)$, $R_t \geqslant \operatorname{dist}(\gamma(t), \mathbb{C} \setminus U)$, а если γ — спрямляемая петля, то $E_a(\ell)$ переходит в $E_a\big(\ell + \int_\gamma \frac{g'}{g} dz\big)$.

Доказательство. $\ell' = g'/g =: h \in H(U)$. С $\varepsilon := \operatorname{dist}(\gamma^*, \mathbb{C}\setminus U) > 0$ имеем $U_\varepsilon(\gamma^*) \subset U$, и $\ell - \ell(a)$ — первообразный элемент для h; по Предложению 15.5 и Следствию 28.3 элемент $E_a(\ell)$ продолжается, по Лемме 28.1 $\ell_t' = h$ и $R_t \geqslant \operatorname{dist}(\gamma(t), \mathbb{C}\setminus U)$. Функция $\varphi_t = g\, e^{-\ell_t}$ около $\gamma(t)$ имеет производную $g' e^{-\ell_t} - g\, h\, e^{-\ell_t} = 0$, т.е. $\varphi_t \equiv c_t$ около $\gamma(t)$. При $\xi \in U_t$ функции ℓ_ξ и ℓ_t совпадают около $\gamma(\xi)$, поэтому $c_\xi = c_t$: функция $t \mapsto c_t$ локально постоянна на связном I, значит $c_t = c_0 = 1$. Формула для петли — из Следствия 28.3. □

28.4. Пример: П.А.Ф. $\operatorname{Ln}\bigl(\sqrt{z}\ \text{Ж}(z)\bigr)$

Здесь $\sqrt{z}_{(\circ)} = \sqrt{|z|}\, e^{i \arg z/2}$, $\arg z \in (-\pi, \pi)$, — главная ветвь корня в $\mathbb{C}\setminus R_\pi$, $R_\pi = (-\infty, 0]$; $\text{Ж}(z) = \frac{1}{2}\bigl(z + \frac{1}{z}\bigr)$ — функция Жуковского; ln — главная ветвь логарифма. Опишем П.А.Ф. Ф, порождённую элементом $F_0 := E_1\bigl(\ln(\sqrt{z}_{(\circ)}\, \text{Ж}(z))\bigr)$, по схеме полного описания П.А.Ф. (слайд 380).

Шаг 0. Подготовка: функция под логарифмом и логарифмическая производная

Положим $g(z) := \sqrt{z}_{(\circ)}\ \text{Ж}(z) = \dfrac{z^2+1}{2\sqrt{z}_{(\circ)}}$, $g \in H(\mathbb{C}\setminus R_\pi)$. Нули g — точки $\pm i$ (простые), g не определена в 0 и не продолжается туда (при $z \to 0$ $|g(z)| \sim \frac{1}{2\sqrt{|z|}} \to \infty$). Логарифмическая производная (одна и та же для любой ветви корня, так как ветви отличаются знаком):

$$\frac{g'}{g} = \frac{(\sqrt{z})'}{\sqrt{z}} + \frac{\text{Ж}'}{\text{Ж}} = \frac{1}{2z} + \frac{1 - 1/z^2}{z + 1/z} = \frac{1}{2z} + \frac{z^2-1}{z(z^2+1)}.$$

Деталь: разложение на простейшие дроби

$\dfrac{z^2-1}{z(z^2+1)} = \dfrac{A}{z} + \dfrac{Bz+C}{z^2+1}$: при $z \to 0$ получаем $A = -1$; тогда $z^2 - 1 = -(z^2+1) + (Bz+C)z$, откуда $Bz^2 + Cz = 2z^2$, $B = 2$, $C = 0$. Так как $\frac{2z}{z^2+1} = \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i}$, то

$$h(z) := \frac{g'(z)}{g(z)} = \frac{1}{2z} - \frac{1}{z} + \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i} = -\frac{1}{2z} + \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i}.$$

(Проверка: $\ln g = \ln(z^2+1) - \ln 2 - \frac{1}{2}\ln z$ локально, и производная этого выражения та же.)

Итак, $h \in H(\mathbb{C}\setminus P)$, $P := \{0, i, -i\}$, и каждая точка P — простой полюс h с вычетами $\operatorname{Res}_0 h = -\frac{1}{2}$, $\operatorname{Res}_{\pm i} h = 1$.

Шаг 1. Исходный элемент, его каноничность и радиус

$g(1) = 1 \cdot \text{Ж}(1) = 1$, поэтому функция $f(z) := \ln g(z)$ (главный логарифм) голоморфна в окрестности 1 (там g близка к 1), $f(1) = 0$, $f' = h$. Значит $F_0 = E_1(f)$ — *первообразный канонический элемент для h в точке* 1.

Радиус F_0 равен 1. Действительно, $h \in H(B(1,1))$ ($\operatorname{dist}(1, P) = \min(1, \sqrt{2}) = 1$), поэтому по Лемме 28.1 (с $U = \mathbb{C}\setminus P$, путь — точка 1) радиус $\geqslant 1$. Если бы радиус был $r > 1$, то f (точнее, сумма её ряда Тейлора) была бы голоморфна в $B(1, r) \ni 0$, а её производная совпадала бы с h на $B(1,1)$, значит (теорема единственности в связном $B(1, \min(r, \sqrt{2})) \setminus \{0\}$) h имела бы устранимую особенность в 0 — но это полюс. Итак, $F_0 = (B(1,1), f)$.

Явная формула

В $B(1,1)$ $f(z) = \ln(z-i) + \ln(z+i) - \ln 2 - \frac{1}{2}\ln z$ с главными логарифмами: все три слагаемых голоморфны в $B(1,1)$ (круг не пересекает лучи $\{x \pm i : x \leqslant 0\}$ и R_π), производная равна h, а значение в 1 равно $\ln\sqrt{2} - \frac{i\pi}{4} + \ln\sqrt{2} + \frac{i\pi}{4} - \ln 2 - 0 = 0$. Так что Ф — это «сумма» П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(z-i) + \operatorname{Ln}(z+i) - \frac{1}{2}\operatorname{Ln} z - \ln 2$, что даёт независимую проверку приведённых ниже ответов.

Шаг 2. Вдоль каких путей продолжается F_0; продолжающие семейства; D_Φ

- *F_0 продолжается вдоль любого пути γ, $\gamma(0)=1$, $\gamma^*\subset\mathbb{C}\setminus\{0,i,-i\}$.* Действительно, $\varepsilon:=\operatorname{dist}(\gamma^*,P)>0$ (расстояние от компакта до конечного множества, не пересекающего его), $U_\varepsilon(\gamma^*)\subset\mathbb{C}\setminus P$, $h\in H(U_\varepsilon(\gamma^*))$, и по Предложению 15.5 F_0 продолжается вдоль γ. Продолжающее семейство (для спрямляемого γ) явно:

  $$F_{\gamma,t}=\Big(B\big(\gamma(t),R(\gamma(t))\big),\ f_{\gamma,t}\Big),\quad f_{\gamma,t}(z)=\int_{\gamma_t}h\,d\zeta+\int_{[\gamma(t),z]}h\,d\zeta,\quad R(c):=\min\{|c|,|c-i|,|c+i|\}.$$

  Радиус ровно $R(\gamma(t))=\operatorname{dist}(\gamma(t),P)$: $\geqslant$ по Лемме 28.1, а $\leqslant$ — так как $f'_{\gamma,t}=h$ на пересечении круга элемента с $B(\gamma(t),R(\gamma(t)))$, и если бы круг элемента содержал точку $p\in P$, то h продолжалась бы голоморфно в p (рассуждение шага 1).
  Что за функции $f_{\gamma,t}$. Функция $G(z):=g(z)^2=z\cdot Ж(z)^2=\frac{(z^2+1)^2}{4z}$ однозначна, голоморфна и не обращается в нуль в $\mathbb{C}\setminus P$, и $e^{2f}=G$ около 1. По Следствию 28.5 (применённому к G и элементу $E_1(2f)$, продолжающемуся семейством $\{E_{\gamma(t)}(2f_{\gamma,t})\}$) $e^{2f_{\gamma,t}}=G$ около $\gamma(t)$. Значит $e^{f_{\gamma,t}}$ — одна из двух ветвей $\pm\sqrt{G}=\pm\sqrt{z}\cdot Ж(z)$ около $\gamma(t)$, т.е. каждый элемент Φ — ветвь логарифма функции $\sqrt{z}\cdot Ж(z)$ при какой-то ветви корня. Явно: $f_{\gamma,t}=\ell_{i,\gamma,t}+\ell_{-i,\gamma,t}-\frac12\ell_{0,\gamma,t}-\ln 2$, где $\ell_{w,\gamma,t}(z)=\ln_{(\varphi_w(t))}(z-w)$, φ_w — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\gamma(t)-w)$ с $\varphi_w(0)=\arg(1-w)$ (описание П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(z-w)$).
- *F_0 не продолжается вдоль путей, проходящих через 0, i или $-i$* — по Лемме 28.2 (P — полюсы h).
- $D_\Phi=\mathbb{C}\setminus\{0,i,-i\}$. Любая точка $c\notin P$ соединяется с 1 путём в связной области $\mathbb{C}\setminus P$, значит является центром элемента Φ; точки P не лежат ни в одном круге, так как радиус элемента с центром c равен $\operatorname{dist}(c,P)$.

Поскольку все пути продолжения лежат в D_Φ и вдоль *любого* пути в D_Φ продолжение возможно, Φ является своей (единственной) аналитической ветвью над D_Φ. Тем самым Φ — совокупность элементов логарифмов функций $\sqrt{z}\cdot Ж(z)$ при *обеих* ветвях корня (см. шаг 3).

Шаг 3. Элементы над точкой и связь между ними

Фиксируем $b\in D_\Phi$ и элемент $F_b=(B(b,R(b)),f_b)\in\Phi$. Все элементы Φ с центром b получаются из F_b продолжением вдоль петель γ в D_Φ с началом и концом b. По Предложению 15.4 каждую петлю можно заменить вписанной ломаной (с тем же результатом продолжения и тем же индексом относительно точек P, если $\|\gamma-\lambda\|<\operatorname{dist}(\gamma^*,P)$), так что можно считать γ спрямляемой. По Следствию 28.3 F_b переходит в $\big(B(b,R(b)),\ f_b+\int_\gamma h\,dz\big)$, и по теореме о вычетах (или прямо по определению индекса)

$$\boxed{\int_\gamma h\,dz=2\pi i\big(\operatorname{Ind}_i(\gamma)+\operatorname{Ind}_{-i}(\gamma)\big)-\pi i\,\operatorname{Ind}_0(\gamma)}$$

О подсказке в задании

Вклад точки 0 складывается из $+\frac12\cdot2\pi i\,\operatorname{Ind}_0$ (от $\sqrt{z}$) и $-2\pi i\,\operatorname{Ind}_0$ (от Ж, у которой в 0 полюс), итого $-\pi i\,\operatorname{Ind}_0$; точки $\pm i$ (нули Ж) дают $+2\pi i\,\operatorname{Ind}_{\pm i}$. Это совпадает с формулой выше.

Значит каждый элемент над b имеет вид $F_b+\pi i n:=(B(b,R(b)),f_b+\pi i n)$, $n\in\mathbb{Z}$ (правая часть формулы кратна πi). Обратно, все такие элементы получаются: пусть β — спрямляемый путь в D_Φ из b в точку c с $0<|c|<\frac12$, κ — окружность $|z|=|c|$ с началом c, проходимая $|k|$ раз (против часовой стрелки при $k>0$, по ней при $k<0$). Для петли $\beta\kappa\beta^-$ интегралы по β и β^- сокращаются, а $\int_\kappa h=-\pi i k$ ($\operatorname{Ind}_0\kappa=k$, $\operatorname{Ind}_{\pm i}\kappa=0$, так как $\pm i$ лежат вне круга $|z|\leqslant|c|$). Поэтому эта петля переводит F_b в $F_b-\pi i k$, и все $n\in\mathbb{Z}$ реализуются.

Итог шага 3

Над каждой точкой $b \in \mathbb{C} \setminus \{0, \pm i\}$ имеется счётное множество элементов $\{F_b + \pi i n : \ n \in \mathbb{Z}\}$ с одним и тем же кругом $B(b, \min\{|b|, |b-i|, |b+i|\})$; они попарно различны. Петля γ переводит $F_b + \pi i n$ в $F_b + \pi i\big(n + 2\operatorname{Ind}_i \gamma + 2\operatorname{Ind}_{-i}\gamma - \operatorname{Ind}_0 \gamma\big)$. Элементы с чётным n — ветви $\operatorname{Ln}(g_b)$, с нечётным — ветви $\operatorname{Ln}(-g_b)$, где $g_b = e^{f_b}$ — одна из ветвей $\sqrt{z}\,$Ж(z) около b.

Голоморфные ветви. Область $\Omega_0 := \mathbb{C} \setminus \big((-\infty, 0] \cup \{x + i : x \leqslant 0\} \cup \{x - i : x \leqslant 0\}\big)$ односвязна (её дополнение в $\widehat{\mathbb{C}}$ — три луча, сходящихся в ∞, т.е. связно), и Φ распадается над Ω_0 на голоморфные ветви

$$f_n(z) = \ln(z-i) + \ln(z+i) - \ln 2 - \tfrac{1}{2}\ln z + \pi i n, \qquad n \in \mathbb{Z}$$

(главные логарифмы; $f_0 = f$ в $B(1,1)$, а по монодромии элементы над Ω_0 — в точности $E_c(f_n)$).

Шаг 4. Особые точки и их классификация для всех ветвей

Особые точки — 0, i, $-i$ и ∞. В качестве проколотых окрестностей берём $V(0,1)$, $V(\pm i, 1)$ (они лежат в D_Φ: $|i-0| = 1$, $|i-(-i)| = 2$) и $V(\infty) = \{|z| > 1\}$. Для петли в каждой из этих окрестностей индексы относительно «чужих» точек P находятся так: если петля лежит в круге $B(p,1)$, то точки вне этого круга (в частности, на его границе) лежат в неограниченной компоненте дополнения к петле, и индекс относительно них 0; если петля лежит в $\{|z| > 1\}$, то связное множество $\{|z| \leqslant 1\} \supset P$ содержится в одной компоненте дополнения, и $\operatorname{Ind}_0 = \operatorname{Ind}_i = \operatorname{Ind}_{-i} =: N$.

- **Точка** 0**.** Петля в $V(0,1)$ с $\operatorname{Ind}_0 = N$ даёт сдвиг $-\pi i N$. Элемент $F_b + \pi i n$ после N обходов переходит в $F_b + \pi i(n-N) \neq F_b + \pi i n$ при $N \neq 0$, и все элементы над b получаются из одного обходами вокруг 0. Значит над $V(0,1)$ *одна* аналитическая ветвь (совпадает со всей $\Phi|_{V(0,1)}$), и 0 — *логарифмическая точка ветвления.* (Около 0: $f \approx -\frac{1}{2}\operatorname{Ln} z$ + голоморфная функция, что согласуется с ответом.)
- **Точки** $\pm i$**.** Петля в $V(i,1)$ с $\operatorname{Ind}_i = N$ даёт сдвиг $2\pi i N$. Поэтому элементы над $b \in V(i,1)$ разбиваются на *две* аналитические ветви над $V(i,1)$: $\{F_b + 2\pi i k\}$ и $\{F_b + \pi i + 2\pi i k\}$ (чётные и нечётные n); обходами внутри $V(i,1)$ чётность n не меняется, а внутри класса все элементы достижимы. В каждой из двух ветвей i — *логарифмическая точка ветвления.* Для $-i$ — всё то же самое: две аналитические ветви над $V(-i,1)$, у каждой логарифмическое ветвление. (Около $\pm i$: $f \approx \operatorname{Ln}(z \mp i)$ + голоморфная функция.)
- **Точка** ∞**.** Петля в $\{|z| > 1\}$ с $\operatorname{Ind}_0 = \operatorname{Ind}_{\pm i} = N$ даёт сдвиг $\pi i(2N + 2N - N) = 3\pi i N$. Поэтому над $\{|z| > 1\}$ элементы разбиваются на *три* аналитические ветви $\{F_b + \pi i(j + 3k) : k \in \mathbb{Z}\}$, $j = 0, 1, 2$, и у каждой ∞ — *логарифмическая точка ветвления* ($3\pi i N \neq 0$ при $N \neq 0$). (Проверка: при $z \to \infty$ $\sqrt{z}\,$Ж$(z) \sim \frac{1}{2}z^{3/2}$, так что $f \approx \frac{3}{2}\operatorname{Ln} z$, а обход ∞ меняет $\frac{3}{2}\operatorname{Ln} z$ на $\pm 3\pi i$.)

Сводка по примеру

$D_\Phi = \mathbb{C} \setminus \{0, \pm i\}$; над каждой точкой — счётно много элементов $F_b + \pi i n$, $n \in \mathbb{Z}$; радиус $\operatorname{dist}(b, \{0, \pm i\})$. Над 0: одно логарифмическое ветвление. Над i и над $-i$: по два логарифмических ветвления. Над ∞: три логарифмических ветвления.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: элемент, канонический элемент, НАП, продолжение вдоль пути; лемма о близких путях.
2. Формулировка Предложения 15.5: $h \in H(U_\varepsilon(\gamma^*))$, первообразный элемент продолжается вдоль γ, $R_\gamma \geqslant \varepsilon$.
3. Спрямляемый случай: формула $f_{\gamma,t}(z) = \int_{\gamma_t} h + \int_{[\gamma(t),z]} h$; НАП — по теореме Коши в круге $B(\gamma(t), \varepsilon)$.
4. Общий случай: вписанная ломаная λ, $\|\gamma - \lambda\| < \varepsilon/3$, продолжение вдоль λ с $R_\lambda \geqslant 2\varepsilon/3$, лемма о близких путях; оценка $R_\gamma \geqslant \varepsilon$ через $f'_{\gamma,t} = h$.
5. Следствия: $\int_\gamma h = f_{\gamma,1}(b)$; И.Т.К. для гомотопных путей; продолжение $\ln g$ — первообразный элемент для g'/g.

6. Пример: $h = (\ln(\sqrt{z}\,Ж))' = -\frac{1}{2z} + \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i}$; $F_0 = (B(1,1), f)$; продолжение вдоль путей в $\mathbb{C} \setminus \{0, \pm i\}$, и только вдоль них.
7. Приращение вдоль петли $2\pi i(\mathrm{Ind}_i + \mathrm{Ind}_{-i}) - \pi i\,\mathrm{Ind}_0$; над точкой элементы $F_b + \pi i n$.
8. Особые точки: 0 — одно логарифмическое ветвление; $\pm i$ — по два; ∞ — три.

Билет 29. Теорема об аналитическом продолжении сложного элемента. Пример её применения для описания продолжения элемента $E_1\big(\ln(1+\sqrt{z}_{(\circ)})\big)$

Определения

Элементы и продолжение (Опр. 15.2–15.4). Элемент $F=(B,f)$: $B=B(a,R)$, $f\in H(B)$; канонический, если B — круг сходимости ряда Тейлора f в a; $E_a(f)$ — канонический элемент с центром a, заданный голоморфной около a функцией f (если f голоморфна в $B(a,r)$, то радиус $E_a(f)$ не меньше r). F_1 — НАП F_0, если круги пересекаются и функции совпадают на пересечении (пересечение кругов выпукло, поэтому достаточно совпадения на непустом открытом его подмножестве). Семейство канонических $F_t=(B(\gamma(t),R_t),f_t)$, $t\in I=[0,1]$, — продолжение F_0 вдоль пути γ, если у каждого t есть связная окрестность $U_t\subset I$, для $\xi\in U_t$ которой $\gamma(\xi)\in B_t$ и F_ξ — НАП F_t. *Единственность (Предл. 15.2):* продолжающее семейство однозначно определено (при всех t). *Склейка/обращение:* продолжение вдоль $\gamma_1\gamma_2$ — последовательное продолжение; вдоль γ^- — обратный переход.

Простейший случай. Если $G\in H(\Omega)$, Ω — область, $\Gamma\subset\Omega$ — путь, то семейство $E_{\Gamma(t)}(G)$ продолжает $E_{\Gamma(0)}(G)$ вдоль Γ (круг $E_{\Gamma(t)}(G)$ содержит $B(\Gamma(t),\operatorname{dist}(\Gamma(t),\partial\Omega))$, где ряд равен G; для ξ близких к t функции элементов совпадают с G около $\Gamma(\xi)$). В частности, продолжение вдоль петли в Ω возвращает элемент в себя.

П.А.Ф., область определения, ветви, особые точки (Опр. 15.5–15.9, билет 27). П.А.Ф. Φ — все канонические элементы, получаемые из данного продолжением вдоль путей; D_Φ — объединение их кругов. Все элементы над точкой b получаются из одного F_b продолжением вдоль петель с началом b. Аналитическая ветвь над областью $D_1\subset D_\Phi$ — всё, что получается из F_b продолжением по путям в D_1 (если F_b продолжается вдоль всех таких путей); голоморфная ветвь — $f\in H(D_2)$ с $E_c(f)$ в ветви при всех $c\in D_2$; распадение на голоморфные ветви. Изолированная особая точка a ветви над $V(a,\delta)\subset D_\Phi$: однозначного характера (при обходе элемент возвращается в себя; затем — правильная/устранимая, полюс, существенно особая), ветвление порядка $n\geqslant 2$ (возврат впервые после n обходов), логарифмическое ветвление (возврата нет).

Композиция П.А.Ф. (слайд 377). Если Φ и Ψ — П.А.Ф., то «$\Psi\circ\Phi$» — совокупность элементов $E_a(g\circ f)$, где $(B,f)\in\Phi$ с центром a, $(\widetilde{B},g)\in\Psi$ с центром $f(a)$, и их продолжений; корректность обеспечивает Предложение 15.6. Например, $w^2\circ\sqrt[4]{z}$ — это П.А.Ф. $\sqrt{z}$ (а произведение $\sqrt[4]{z}\cdot\sqrt[4]{z}$ даёт две П.А.Ф. $\sqrt{z}$ и $i\sqrt{z}$).

Обозначения. $\sqrt{z}_{(\circ)}$ — главная ветвь корня в $\mathbb{C}\setminus R_\pi$, $R_\pi=(-\infty,0]$; $\ln$ — главный логарифм ($\arg\in(-\pi,\pi)$); $\ln_{(\alpha)}w=\ln|w|+i\arg_{(\alpha)}w$, $\arg_{(\alpha)}w\in(\alpha-\pi,\alpha+\pi)$ — ветвь логарифма в $\mathbb{C}\setminus\{-te^{i\alpha}:t\geqslant 0\}$. Продолжение $E_a(\sqrt{z}_{(\circ)})$ ($a>0$) вдоль пути $\gamma\subset\mathbb{C}^*$: элементы $\big(B(\gamma(t),|\gamma(t)|),\ \sqrt{|z|}e^{i\arg_{(\varphi(t))}z/2}\big)$, φ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}\gamma(t)$, $\varphi(0)=0$; продолжение $E_A(\ln(1+w))$ ($A>-1$) вдоль пути $\Gamma\subset\mathbb{C}\setminus\{-1\}$: элементы $\big(B(\Gamma(t),|\Gamma(t)+1|),\ \ln_{(\psi(t))}(w+1)\big)$, ψ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\Gamma(t)+1)$, $\psi(0)=0$ (описание П.А.Ф. $(z-w)^{1/2}$ и $\operatorname{Ln}(z-w)$ из билета 27).

29.1. Теорема о продолжении сложного элемента

Предложение 15.6 (теорема о продолжении сложного элемента)

Пусть $F_a=(B_a,f_a)$ — канонический элемент с центром a, который продолжается вдоль пути $\gamma\colon[0,1]\to\mathbb{C}$, $\gamma(0)=a$, $\gamma(1)=b$, семейством $\{F_t\}$, $F_t=(B_t,f_t)$, $B_t=B(\gamma(t),R_t)$. Положим

$$\Gamma(t):=f_t(\gamma(t)),\qquad t\in[0,1].$$

Пусть элемент $G_A=(B_A,g_A)$ с центром $A=\Gamma(0)$ продолжается вдоль Γ семейством $\{G_t\}$, $G_t=(\widetilde{B}_t,g_t)$, $\widetilde{B}_t=B(\Gamma(t),\widetilde{R}_t)$. Тогда элемент $H_a:=E_a(g_A\circ f_a)$ продолжается вдоль γ, и

продолжающее семейство имеет вид

$$H_t = E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t), \qquad t \in [0,1].$$

Доказательство. **(а) Γ — путь.** Фиксируем t. Для $\xi \in U_t$ (окрестность из определения продолжения для $\{F_t\}$) имеем $\gamma(\xi) \in B_t \cap B_\xi$ и $f_\xi = f_t$ на $B_t \cap B_\xi$, поэтому $\Gamma(\xi) = f_\xi(\gamma(\xi)) = f_t(\gamma(\xi))$. Так как f_t непрерывна в B_t, а γ непрерывна, то $\Gamma(\xi) \to f_t(\gamma(t)) = \Gamma(t)$ при $\xi \to t$. Итак, Γ непрерывен на I. В частности, условие теоремы (продолжение G_A вдоль Γ) корректно.

(б) Элементы H_t определены. $f_t(\gamma(t)) = \Gamma(t)$ — центр круга $\widetilde{B}_t$; по непрерывности f_t найдётся круг $B(\gamma(t), \delta_t) \subset B_t$ с $f_t(B(\gamma(t), \delta_t)) \subset \widetilde{B}_t$, и $g_t \circ f_t$ голоморфна в нём. Значит $H_t = E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t)$ — канонический элемент с центром $\gamma(t)$ и радиусом $\geqslant \delta_t > 0$. При $t = 0$: $H_0 = E_a(g_A \circ f_a) = H_a$.

(в) Условие НАП. Фиксируем t; пусть $z_0 = \gamma(t)$, $w_0 = \Gamma(t) = f_t(z_0)$. Выберем $\varepsilon > 0$ с $\widetilde{B}^0 := B(w_0, \varepsilon) \subset \widetilde{B}_t$, затем $\delta > 0$ с $B^0 := B(z_0, \delta) \subset B_t$ и $f_t(B^0) \subset \widetilde{B}^0$ (непрерывность f_t). Тогда $h := g_t \circ f_t \in H(B^0)$ и круг элемента H_t содержит B^0. По определению продолжения и непрерывности γ, Γ найдётся связная окрестность $W \subset U_t \cap \widetilde{U}_t$ точки t (здесь $\widetilde{U}_t$ — окрестность для семейства $\{G_t\}$) такая, что при $\xi \in W$: $\gamma(\xi) \in B^0$ и $\Gamma(\xi) \in \widetilde{B}^0$. Пусть $\xi \in W$. Тогда:

- $\gamma(\xi) \in B^0 \subset$ круг H_t — первое требование выполнено;
- $f_\xi = f_t$ на $B_\xi \cap B_t \supset B_\xi \cap B^0$, а $g_\xi = g_t$ на $\widetilde{B}_\xi \cap \widetilde{B}_t \supset \widetilde{B}_\xi \cap \widetilde{B}^0$;
- множество $\widetilde{B}_\xi \cap \widetilde{B}^0$ открыто и содержит $\Gamma(\xi) = f_\xi(\gamma(\xi))$; по непрерывности f_ξ найдётся круг $D_\xi = B(\gamma(\xi), \rho) \subset B_\xi \cap B^0$ с $f_\xi(D_\xi) \subset \widetilde{B}_\xi \cap \widetilde{B}^0$, причём ρ можно взять меньше радиуса H_ξ.

Для $z \in D_\xi$: $f_\xi(z) = f_t(z) =: w \in \widetilde{B}_\xi \cap \widetilde{B}^0$, и $g_\xi(w) = g_t(w)$, т.е. $g_\xi(f_\xi(z)) = g_t(f_t(z)) = h(z)$. Итак, функции элементов H_ξ и H_t совпадают на непустом открытом множестве D_ξ, лежащем в пересечении их кругов, а значит (выпуклость пересечения, теорема единственности) на всём пересечении: H_ξ — НАП H_t. Окрестность W связна. Все условия Определения 15.4 выполнены. □

Замечание к слайду

На слайде сказано «F_ξ — НАП F_t, откуда $f_\xi = f_t$ всюду в B_0»; но f_ξ определена лишь в B_ξ, а $B_0 = B(\gamma(t), \delta)$ может не содержаться в B_ξ. Это исправляется (как выше) рассмотрением малого круга D_ξ около $\gamma(\xi)$; либо выбором $\delta < R_t/3$ и использованием непрерывности радиуса (Лемма 15.1). Аналогично для g_ξ.

Следствия (слайд 378)

Если D односвязна, $f \in H(D)$, $f(D) \subset \mathbb{C}^*$, то композиции $\sqrt{w} \circ f$ и $\operatorname{Ln} w \circ f$ (по Предложению 15.6 элементы продолжаются вдоль любых путей в D, так как $f \circ \gamma$ не проходит через 0) по теореме о монодромии распадаются над D на голоморфные ветви g и h, для которых $g^2 = f$, $e^h = f$ (тождества сохраняются при продолжении по теореме единственности). Упражнение со слайда: композиция $\sqrt[4]{w} \circ z^2$, начатая с $E_1(\sqrt[4]{z^2})$ (значение 1 в 1), — это П.А.Ф. $\sqrt{z}$: для её элементов $h^4 = z^2$, т.е. $(h^2 - z)(h^2 + z) = 0$ на круге, значит один из множителей $\equiv 0$, и тождество $h^2 = z$, верное в начале, сохраняется при НАП. Если же брать все элементы $\sqrt[4]{w}$ над $w = 1$, то получатся две П.А.Ф.: $\sqrt{z}$ и $i\sqrt{z}$.

29.2. Пример: П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(1 + \sqrt{z})$

Пусть $h(z) := \ln(1 + \sqrt{z}_{(\circ)})$. При $z \in \mathbb{C} \setminus R_\pi$ имеем $\operatorname{Re} \sqrt{z}_{(\circ)} > 0$, $\operatorname{Re}(1 + \sqrt{z}_{(\circ)}) > 1$, поэтому $h \in H(\mathbb{C} \setminus R_\pi)$ — голоморфная функция. Опишем П.А.Ф. Φ, порождённую $H_1 := E_1(h)$, по схеме слайда 380.

Шаг 0. Алгебраическое тождество

Для h верно $(e^{h(z)} - 1)^2 = z$. Это тождество сохраняется при НАП (если оно верно для функции элемента на открытом подмножестве круга, то по теореме единственности — на всём круге), а

значит выполнено для функции q *любого* элемента $(B, q) \in \Phi$: $s := e^q - 1$ голоморфна в B и $s^2 = z$, т.е. s — голоморфная ветвь корня в B, а q — ветвь логарифма $1 + s$. Отсюда два ограничения на элементы:

(O1) круг элемента не содержит 0 (в круге, содержащем 0, нет голоморфной ветви $\sqrt{z}$: из $s^2 = z$ следует $s(0) = 0$, и s^2 имела бы в 0 нуль чётного порядка, а z — простой);

(O2) если круг элемента содержит точку 1, то $s(1) = 1$ (иначе $s(1) = -1$ и $e^{q(1)} = 1 + s(1) = 0$, что невозможно).

Шаг 1. Исходный элемент: каноничность и радиус

$H_1 = E_1(h)$, $h(1) = \ln 2$. Радиус $\geqslant 1$, так как h голоморфна в $B(1,1) \subset \mathbb{C} \setminus R_\pi$; и $\leqslant 1$ по (O1) (круг $B(1, r)$ при $r > 1$ содержит 0). Итак, $H_1 = (B(1,1), h)$ (здесь $h = \ln(1 + \sqrt{z}_{(\circ)})$ — сумма ряда Тейлора, т.е. элемент канонический по построению).

Шаг 2. Вдоль каких путей продолжается H_1

Представим $h = g \circ f$ около 1, где $f = \sqrt{z}_{(\circ)}$ (внутренний элемент $F_1 = E_1(\sqrt{z}_{(\circ)})$, радиус 1) и $g(w) = \ln(1 + w)$ (внешний элемент $G_1 = E_1(\ln(1 + w))$, радиус 2; $A = f(1) = 1$).

Пусть $\gamma\colon I \to \mathbb{C}^*$, $\gamma(0) = 1$. Внутренний элемент продолжается вдоль γ: $F_t = \big(B(\gamma(t), |\gamma(t)|), f_t\big)$, $f_t(z) = \sqrt{|z|}e^{i \arg_{(\varphi(t))} z/2}$, где φ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}\gamma(t)$, $\varphi(0) = 0$. Путь

$$\Gamma(t) = f_t(\gamma(t)) = \sqrt{|\gamma(t)|}\, e^{i\varphi(t)/2}.$$

Внешний элемент G_1 продолжается вдоль Γ тогда и только тогда, когда Γ не проходит через -1 (П.А.Ф. $\operatorname{Ln}(w + 1)$), семейством $G_t = \big(B(\Gamma(t), |\Gamma(t) + 1|), \ln_{(\psi(t))}(w + 1)\big)$, ψ — непрерывная ветвь $\operatorname{Arg}(\Gamma(t) + 1)$, $\psi(0) = 0$. Условие $\Gamma(t) = -1$ равносильно $|\gamma(t)| = 1$ и $e^{i\varphi(t)/2} = -1$, т.е.

$$\gamma(t) = 1 \quad \text{и} \quad \varphi(t) \in 2\pi + 4\pi\mathbb{Z}$$

— путь приходит в точку 1 «по второму листу» корня (значение корня, продолженного вдоль γ_t, равно -1).

Утверждение 29.1 (продолжаемость H_1)

H_1 продолжается вдоль пути γ, $\gamma(0) = 1$, тогда и только тогда, когда (i) γ не проходит через 0 и (ii) ни при каком t не выполнено одновременно $\gamma(t) = 1$ и $\varphi(t) \equiv 2\pi \pmod{4\pi}$. В этом случае продолжающее семейство — $H_t = E_{\gamma(t)}\big(\ln_{(\psi(t))}(1 + f_t(z))\big)$.

Доказательство. Достаточность — Предложение 15.6 с описанными выше семействами $\{F_t\}$, $\{G_t\}$.

Необходимость. Пусть $\{H_t = (B_t^H, q_t)\}$ продолжает H_1 вдоль γ. Если при некотором t $\gamma(t) = 0$, то круг B_t^H содержит 0 — противоречие с (O1). Значит $\gamma \subset \mathbb{C}^*$, и непрерывная ветвь φ определена на всём I. Предположим, что множество «плохих» моментов $T := \{t :\ \gamma(t) = 1,\ \varphi(t) \in 2\pi + 4\pi\mathbb{Z}\}$ непусто. Оно замкнуто (прообраз замкнутого множества $\{1\} \times (2\pi + 4\pi\mathbb{Z})$ при непрерывном $t \mapsto (\gamma(t), \varphi(t))$); пусть $\tau = \min T$; $\tau > 0$, так как $\varphi(0) = 0$. Для $\xi < \tau$ путь γ_ξ удовлетворяет (i), (ii), поэтому по достаточности и единственности (сужение семейства $\{H_t\}$ на $[0, \xi]$) $H_\xi = E_{\gamma(\xi)}(g_\xi \circ f_\xi)$, т.е. $q_\xi = g_\xi \circ f_\xi$ около $\gamma(\xi)$ и $s_\xi := e^{q_\xi} - 1 = f_\xi$ около $\gamma(\xi)$. Круг B_τ^H содержит $\gamma(\tau) = 1$, и по (O2) $s_\tau(1) = 1$, где $s_\tau = e^{q_\tau} - 1 \in H(B_\tau^H)$. С другой стороны, для $\xi < \tau$, $\xi \in U_\tau$, элемент H_ξ — НАП H_τ и $\gamma(\xi) \in B_\tau^H \cap B_\xi^H$, поэтому $s_\tau = s_\xi = f_\xi$ около $\gamma(\xi)$ и $s_\tau(\gamma(\xi)) = \Gamma(\xi)$. Устремляя $\xi \to \tau - 0$ (непрерывность s_τ, γ, Γ), получаем $s_\tau(1) = \Gamma(\tau) = e^{i\varphi(\tau)/2} = -1$ — противоречие. □

Шаг 3. Радиусы, область определения, элементы над точкой

Радиусы. Пусть $(B(c,R),q)\in\Phi$, $s=e^q-1$ — соответствующая ветвь корня около c; она голоморфно продолжается на $B(c,|c|)$ (односвязный круг без нуля). Тогда

$$R=\begin{cases}|c-1|, & \text{если } 1\in B(c,|c|)\ (\Leftrightarrow \operatorname{Re} c>\frac12) \text{ и } s(1)=-1,\\ |c|, & \text{иначе.}\end{cases}$$

Действительно, $R\leqslant|c|$ по (O1) и $R\leqslant|c-1|$ в первом случае по (O2). Обратно, в круге B^* указанного радиуса функция $1+s$ голоморфна и не обращается в нуль ($1+s(z)=0\Leftrightarrow s(z)=-1\Rightarrow z=1$ и $s(1)=-1$, а такой точки в B^* нет), поэтому имеет голоморфный логарифм в круге B^*, отличающийся от q около c на константу $2\pi ik$; значит q голоморфно продолжается в B^* и $R\geqslant$ радиуса B^*.

Область определения. $D_\Phi=\mathbb{C}^*=\mathbb{C}\setminus\{0\}$: каждая точка $c\neq0$ — центр элемента (путь из 1 в c в $\mathbb{C}^*$, не проходящий через 1 повторно, удовлетворяет условиям Утверждения 29.1), а 0 ни в один круг не попадает (O1). Заметим, что Φ *не является аналитической ветвью над* D_Φ (не вдоль всякого пути в $\mathbb{C}^*$ элементы продолжаются), но является аналитической ветвью над $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$: любой элемент с центром $b\neq0,1$ продолжается вдоль любого пути в $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ (по Предл. 15.6 — путь Γ не попадает в -1, так как $\Gamma^2=\gamma\neq1$).

Элементы над точкой $b\neq0,1$**.** Пусть r — какая-нибудь ветвь $\sqrt{z}$ в $B(b,|b|)$, $L_\pm$ — какие-нибудь ветви $\ln(1\pm r)$ около b ($1\pm r(b)\neq0$, т.к. $b\neq1$). По шагу 0 каждый элемент над b имеет вид

$$E_b(L_+ + 2\pi ik)\quad\text{или}\quad E_b(L_- + 2\pi ik),\qquad k\in\mathbb{Z},$$

(функция элемента — логарифм $1+r$ или $1-r$, а два логарифма одной функции на круге отличаются на $2\pi ik$). Все эти элементы попарно различны, и *все они принадлежат* Φ (см. ниже, шаг 4, пункт «∞»). *Над точкой* $b=1$ элементы только вида $E_1(h+2\pi ik)$, $k\in\mathbb{Z}$: вариант $1-\sqrt{z}$ запрещён (O2). Итак, над каждой точкой D_Φ — счётное множество элементов (в согласии с теоремой Пуанкаре–Вольтерра), над 1 — «вдвое меньше».

Голоморфные ветви. Над $\mathbb{C}\setminus R_\pi$ — голоморфные ветви $\ln(1+\sqrt{z}_{(\circ)})+2\pi ik$. В односвязной области $\Omega:=\mathbb{C}\setminus\big((-\infty,0]\cup[1,+\infty)\big)$ функция $1-\sqrt{z}_{(\circ)}$ не принимает значений из $(-\infty,0]$ ($1-\sqrt{z}\leqslant0\Leftrightarrow\sqrt{z}\geqslant1\Leftrightarrow z\in[1,\infty)$), так что Φ распадается над Ω на голоморфные ветви

$$\ln\big(1+\sqrt{z}_{(\circ)}\big)+2\pi ik,\qquad \ln\big(1-\sqrt{z}_{(\circ)}\big)+2\pi ik,\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

Шаг 4. Особые точки 0, 1, ∞ и их классификация для всех ветвей

Точка 0; окрестность $V(0,1)$**.** При $0<|z|<1$ и любой ветви корня $|\pm\sqrt{z}|<1$, т.е. Γ лежит в $\mathbb{D}$, где $G(w):=\ln(1+w)$ голоморфна. Поэтому для элемента $E_b(G(\sigma r)+2\pi ik)$, $b\in V(0,1)$, $\sigma=\pm1$, продолжение вдоль петли $\gamma\subset V(0,1)$ с $\operatorname{Ind}_0\gamma=N$ по Предл. 15.6 (внешнее семейство — переразложения однозначной функции $G+2\pi ik$ в $\mathbb{D}$) даёт $E_b\big(G((-1)^N\sigma r)+2\pi ik\big)$: внутренний корень меняет знак при каждом обходе, а k не меняется. Значит над $V(0,1)$ Φ распадается на *счётное число* аналитических ветвей

$$A_k=\big\{\ln(1+\sqrt{z})+2\pi ik,\ \ln(1-\sqrt{z})+2\pi ik\big\},\quad k\in\mathbb{Z},$$

и у каждой из них 0 — *точка ветвления второго порядка.* (По Предложению 15.8: при $z=w^2$ ветвь A_k превращается в однозначную функцию $\ln(1+w)+2\pi ik$, $|w|<1$.)

Точка 1; окрестность $V(1,1)$**.** Круг $B(1,1)$ лежит в правой полуплоскости, $\sqrt{z}_{(\circ)}$ голоморфна в нём, внутренний корень вдоль петель в $V(1,1)$ не меняется.

- Элементы $E_b(\ln(1+\sqrt{z}_{(\circ)})+2\pi ik)$: функции $\ln(1+\sqrt{z}_{(\circ)})+2\pi ik$ голоморфны во всём $B(1,1)$. Получаем *счётное число однозначных (голоморфных) ветвей*, для которых 1 — правильная точка (принадлежит области голоморфности).

- Элементы с $1-\sqrt{z}_{(\circ)}$: их производная

$$h_-(z)=\frac{d}{dz}\ln\bigl(1-\sqrt{z}_{(\circ)}\bigr)=\frac{-1}{2\sqrt{z}(1-\sqrt{z})}=\frac{1}{z-1}-\frac{1}{2\sqrt{z}(1+\sqrt{z})}$$

однозначна и голоморфна в $V(1,1)$ (проверка: $1-\sqrt{z}=\frac{1-z}{1+\sqrt{z}}$, логарифмическая производная $\frac{-1}{1-z}-\frac{1/(2\sqrt{z})}{1+\sqrt{z}}$). Значит эти элементы — первообразные для h_- и по Следствию 28.3 петля $\gamma\subset V(1,1)$ сдвигает их на $\int_\gamma h_-=2\pi i\operatorname{Ind}_1\gamma$ (второе слагаемое голоморфно в $B(1,1)$). Все они образуют *одну* аналитическую ветвь $\{\ln(1-\sqrt{z}_{(\circ)})+2\pi ik:k\in\mathbb{Z}\}$ над $V(1,1)$, и у неё 1 — *логарифмическая точка ветвления*.

Итак, над 1: счётно много голоморфных ветвей (правильная точка) и одно логарифмическое ветвление.

Точка ∞; окрестность $\{|z|>1\}$. Для $z\in\{|z|>1\}\setminus R_\pi$ и $m\in\mathbb{Z}$ положим

$$\Psi_m(z):=\tfrac12\bigl(\ln z+2\pi im\bigr)+\ln\Bigl(1+\frac{(-1)^m}{\sqrt{z}_{(\circ)}}\Bigr)$$

(второй логарифм главный: $|1/\sqrt{z}|<1$). Тогда $e^{\Psi_m}=(-1)^m\sqrt{z}\,\bigl(1+(-1)^m/\sqrt{z}\bigr)=1+(-1)^m\sqrt{z}$, т.е. Ψ_m — ветвь $\ln(1\pm\sqrt{z})$, и $\Psi_{m+2}=\Psi_m+2\pi i$. Значит $\{\Psi_m:m\in\mathbb{Z}\}$ — это в точности все функции $L_\pm+2\pi ik$ из шага 3 (чётные m — знак $+$, нечётные — знак $-$), и они попарно различны. Монодромия: $\Psi_m=W\circ\ell_m$, где $\ell_m=\ln z+2\pi im$ — ветвь $\operatorname{Ln}z$, а $W(\zeta):=\frac{\zeta}{2}+\ln\bigl(1+e^{-\zeta/2}\bigr)$ голоморфна (однозначна) в полуплоскости $\{\operatorname{Re}\zeta>0\}$ (там $|e^{-\zeta/2}|<1$). Для петли $\gamma\subset\{|z|>1\}$ с $\operatorname{Ind}_0\gamma=N$ путь $\ell(\gamma(t))$ лежит в $\{\operatorname{Re}\zeta=\ln|\gamma(t)|>0\}$, элемент ln переходит в $\ell_m+2\pi iN$ (П.А.Ф. $\operatorname{Ln}z$), а внешнее семейство — переразложения однозначной W. По Предложению 15.6 $E_b(\Psi_m)$ переходит в $E_b(\Psi_{m+N})$. Следовательно:

- над $\{|z|>1\}$ *все* элементы Φ образуют *одну* аналитическую ветвь, и ∞ для неё — *логарифмическая точка ветвления* ($\Psi_{m+N}\neq\Psi_m$ при $N\neq0$); при этом каждый обход ∞ меняет лист корня, а два обхода прибавляют $2\pi i$;
- в частности, все элементы $E_b(L_\pm+2\pi ik)$ при $|b|>1$ лежат в Φ (так как $E_b(\Psi_0)=E_b(\ln(1+\sqrt{z}_{(\circ)}))\in\Phi$ при $b>1$). Для произвольного $b\neq0,1$ соединим b путём $\beta\subset\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ с точкой b', $|b'|>1$: любой кандидат $E_b(L_\pm+2\pi ik)$ продолжается вдоль β (Предл. 15.6) в некоторый элемент над b', который лежит в Φ; продолжая обратно вдоль β^-, получаем, что и сам кандидат лежит в Φ. Над $b=1$ элементы $E_1(h+2\pi ik)$ получаются так: из 1 по отрезку в 2, $2k$ раз по окружности $|z|=2$, обратно в 1.

О подсказке в задании

Над ∞ получилось *одно* логарифмическое ветвление (а не несколько): обход ∞ переставляет листы корня, поэтому элементы $\ln(1+\sqrt{z})+2\pi ik$ и $\ln(1-\sqrt{z})+2\pi ik$ попадают в одну аналитическую ветвь над $\{|z|>1\}$. Это согласуется с асимптотикой $\ln(1\pm\sqrt{z})=\frac12\operatorname{Ln}z+O(|z|^{-1/2})$: над ∞ «работает» $\frac12\operatorname{Ln}z$, у которого одно логарифмическое ветвление.

Сводка по примеру $\operatorname{Ln}(1+\sqrt{z})$

$D_\Phi=\mathbb{C}^*$; над $b\neq0,1$ элементы $\ln(1\pm\sqrt{z})+2\pi ik$ ($k\in\mathbb{Z}$), радиус $|b|$, кроме элементов с $1-\sqrt{z}_{(\circ)}$ при $\operatorname{Re}b>\frac12$, у которых радиус $|b-1|$; над 1 — только $\ln(1+\sqrt{z})+2\pi ik$. Над 0: счётно много ветвлений второго порядка. Над 1: счётно много однозначных (голоморфных) ветвей, одно логарифмическое ветвление. Над ∞: одно логарифмическое ветвление.

29.3. Образец из лекций: П.А.Ф. $\sqrt{1+\sqrt{z}}$ (кратко)

Исходный элемент $E_1(h)$, $h=\sqrt{1+\sqrt{z}_{(\circ)}}_{(\circ)}\in H(\mathbb{C}\setminus R_\pi)$; тождество $(h^2-1)^2=z$ сохраняется при продолжении, поэтому над $b\neq0,1$ не больше четырёх элементов ($h_b\in\{\pm\sqrt{1+r},\pm\sqrt{1-r}\}$). По Предложению 15.6 (внутренний $\sqrt{z}$, внешний $\sqrt{1+w}$) элемент продолжается вдоль путей

в $\mathbb{C}^*$, не приходящих в 1 по второму листу корня. Ответ: особые точки $0, 1, \infty$; над каждой $b \neq 0, 1$ — четыре элемента, попарно отличающиеся знаком; над 0 — два ветвления 2-го порядка ($\{\sqrt{1+\sqrt{z}}, \sqrt{1-\sqrt{z}}\}$ и с противоположным внешним знаком); над 1 — две однозначные ветви $\pm h$ и одно ветвление 2-го порядка ($\pm\sqrt{1-\sqrt{z}} = \pm\sqrt{1-z}/\sqrt{1+\sqrt{z}}$, причём $\sqrt{1-z}$ ветвится в 1 с порядком 2); над ∞ — одно ветвление 4-го порядка ($h = \sqrt[4]{z}\sqrt{1+1/\sqrt{z}}$, обход ∞ последовательно даёт $i\sqrt[4]{z}\sqrt{1-1/\sqrt{z}}$, $-h$, $-i\sqrt[4]{z}\sqrt{1-1/\sqrt{z}}$, h). Сравнение: в примере $\operatorname{Ln}(1+\sqrt{z})$ внешняя функция — логарифм, поэтому «ветвление 2-го порядка» над 1 становится логарифмическим, а ветвление порядка 4 над ∞ — логарифмическим.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: элемент, канонический элемент, НАП, продолжение вдоль пути, единственность.
2. Формулировка Предложения 15.6: $\Gamma(t) = f_t(\gamma(t))$, если G_A продолжается вдоль Γ, то $E_a(g_A \circ f_a)$ продолжается вдоль γ семейством $E_{\gamma(t)}(g_t \circ f_t)$.
3. Доказательство: Γ непрерывен ($\Gamma(\xi) = f_t(\gamma(\xi))$ при ξ близких к t); выбор кругов $B(\Gamma(t), \varepsilon)$, $B(\gamma(t), \delta)$ с $f_t(B^0) \subset \widetilde{B}^0$; совпадение $g_\xi \circ f_\xi = g_t \circ f_t$ около $\gamma(\xi)$.
4. Применения: композиция П.А.Ф.; $\sqrt{f}$, $\ln f$ в односвязной области.
5. Пример: $\operatorname{Ln}(1+\sqrt{z}) = \operatorname{Ln} w \circ (1+\sqrt{z})$; тождество $(e^q - 1)^2 = z$; продолжение вдоль путей в $\mathbb{C}^*$, не приходящих в 1 со значением корня -1.
6. $D_\Phi = \mathbb{C}^*$; над точкой — элементы $\ln(1 \pm \sqrt{z}) + 2\pi i k$; над 1 — только знак $+$.
7. 0: счётно много ветвлений 2-го порядка; 1: счётно много голоморфных ветвей и одно логарифмическое ветвление; ∞: одно логарифмическое ветвление.

Билет 30. Понятие об алгебраической особой точке П.А.Ф. и об алгебраических П.А.Ф.

Определения

- **Обозначения.** $B(a,r)=\{|z-a|<r\}$ $(r\leqslant+\infty)$, $V(a,\delta)=B(a,\delta)\setminus\{a\}$ — проколотый круг; для $a=\infty$ полагаем $V(\infty,\delta)=\{|z|>1/\delta\}$. Для функции f, голоморфной в окрестности точки a, $E_a(f)$ — канонический элемент с центром a, порождённый рядом Тейлора f в точке a.
- **Элемент** (Опр. 15.2): пара $F=(B,f)$, $B=B(a,R)$, $f\in H(B)$; a — центр, R — радиус. *F канонический*, если B — круг сходимости ряда Тейлора f в точке a. По теореме Коши–Тейлора, если $f\in H(B(a,R))$, то радиус канонического элемента $E_a(f)$ не меньше R.
- **НАП** (Опр. 15.3): $F_1=(B_1,f_1)$ — непосредственное аналитическое продолжение $F_0=(B_0,f_0)$, если $B_0\cap B_1\neq\varnothing$ и $f_0=f_1$ на $B_0\cap B_1$. Пересечение двух кругов выпукло, значит связно; поэтому *по теореме единственности для проверки НАП достаточно совпадения f_0 и f_1 на непустом открытом подмножестве $B_0\cap B_1$.*
- **Продолжение вдоль пути** (Опр. 15.4): семейство канонических элементов $F_t=(B(\gamma(t),R_t),f_t)$, $t\in[0,1]$, такое, что для каждого t найдётся связная окрестность $U_t\ni t$ в $[0,1]$ со свойством: при $\xi\in U_t$ точка $\gamma(\xi)\in B(\gamma(t),R_t)$ и F_ξ — НАП F_t. Результат продолжения единственен; продолжения вдоль гомотопных (с закреплёнными концами) путей дают один и тот же результат (см. билеты 25–27).
- **П.А.Ф.** (Опр. 15.5): совокупность Φ всех канонических элементов, получаемых из данного элемента продолжением вдоль всех путей, вдоль которых это возможно; D_Φ — объединение кругов элементов Φ (область определения). П.А.Ф. определяется любым своим элементом.
- **Аналитическая ветвь** (Опр. 15.6): если $D_1\subset D_\Phi$ — область, $F_b\in\Phi$, $b\in D_1$, и F_b продолжается вдоль любого пути в D_1 с началом b, то совокупность Φ_1 всех таких продолжений — *аналитическая ветвь* Φ над D_1. Число элементов Φ_1 с центром в $c\in D_1$ не зависит от c; если оно равно $N<\infty$, ветвь называется *N-значной* (конечнозначной). **Теорема о монодромии**: если D_1 односвязна, то найдётся $g\in H(D_1)$ с $\Phi_1=\{E_c(g):c\in D_1\}$.
- **Изолированные особые точки ветви** (Опр. 15.9). Пусть Ψ — ветвь Φ над $V(a,\delta)$. Если элемент после одного обхода a переходит в себя — a точка *однозначного характера* (устранимая, полюс или существенно особая точка голоморфной функции в $V(a,\delta)$); если впервые возвращается в себя после $n\geqslant2$ обходов — *точка ветвления порядка n*; если не возвращается никогда — *логарифмическая* точка ветвления. *Пример:* для $\sqrt{z}$ точка 0 — точка ветвления порядка 2, для $\operatorname{Ln}z$ — логарифмическая.
- **Многочлен от w над $\mathbb{C}[z]$.** $P(z,w)=\sum_{k=0}^N P_k(z)w^k$, $P_k\in\mathbb{C}[z]$, $P_N\not\equiv0$; $N=\deg_w P$. $\mathbb{C}(z)$ — поле рациональных функций. *P неприводим над $\mathbb{C}(z)$*, если его нельзя записать как произведение двух многочленов от w положительной степени с коэффициентами из $\mathbb{C}(z)$.
- **Алгебраический элемент** (слайд 400): канонический элемент $F=(B,f)$ с $P(z,f(z))\equiv0$ на B; P — *представляющий* многочлен. Представляющий многочлен минимальной степени по w — *определяющий. Пример:* любой элемент $\sqrt{z}$ алгебраический, $P=w^2-z$ — представляющий и определяющий.
- **Сингулярная точка многочлена** P: точка $z\in\mathbb{C}$, для которой $P_N(z)=0$, либо существует w с $P(z,w)=0$, $P'_w(z,w)=0$ (т.е. у $P(z,\cdot)$ есть кратный корень). $\mathcal{S}=\mathcal{S}_P$ — множество сингулярных точек. *Примеры:* для $P=w^2$ все $z\in\mathbb{C}$ сингулярны; для (приводимого) $P=w^2-z^2$ сингулярна лишь $z=0$; для w^2-z — тоже лишь $z=0$.
- **Алгебраическая особая точка ветви** (Опр. 15.10), **алгебраическая П.А.Ф.** (Опр. 15.11) — см. п. 30.6.
- **Группа монодромии (Галуа)** — см. п. 30.7.

30.1. Алгебраические элементы. Определяющий многочлен

Предложение 30.1 (свойства определяющего многочлена; слайд 400)

Пусть $F = (B, f)$ — алгебраический элемент, Q — его определяющий многочлен, $n = \deg_w Q$. Тогда

(а) $n \geqslant 1$, и любой представляющий многочлен P элемента F делится на Q в кольце $\mathbb{C}(z)[w]$;

(б) определяющий многочлен единствен с точностью до ненулевого множителя из $\mathbb{C}(z)$: если $\widetilde{Q}$ — тоже определяющий, то $v(z)\widetilde{Q} = u(z)Q$ для некоторых ненулевых $u, v \in \mathbb{C}[z]$;

(в) Q неприводим над $\mathbb{C}(z)$.

Доказательство. Будем пользоваться двумя фактами.

(i) Если $R \in \mathbb{C}(z)[w]$ и $R(z, f(z)) \equiv 0$ на B вне конечного числа точек (полюсов коэффициентов), то после умножения на общий знаменатель $d \in \mathbb{C}[z]$ коэффициентов R получаем $dR \in \mathbb{C}[z][w]$ — представляющий многочлен для F. Действительно, $d(z)R(z, f(z))$ — голоморфная в B функция, равная нулю вне конечного множества, значит, $\equiv 0$ по непрерывности.

(ii) Многочлен $R \in \mathbb{C}[z][w]$ степени 0 по w, т.е. $R = r(z)$, представляет F лишь при $r \equiv 0$: ведь $r(z) \equiv 0$ на круге означает $r = 0$.

(а) Из (ii) $n \geqslant 1$. Разделим P на Q с остатком в кольце $\mathbb{C}(z)[w]$ (это возможно, так как $\mathbb{C}(z)$ — поле и старший коэффициент $Q_n \not\equiv 0$): $P = TQ + R$, $\deg_w R < n$. Подставляя $w = f(z)$, получаем $R(z, f(z)) = 0$ на B вне полюсов коэффициентов T, R. По (i) dR — представляющий многочлен степени $< n$; по минимальности n он нулевой, т.е. $R = 0$, и $Q \mid P$.

(б) Если $\widetilde{Q}$ — другой определяющий, то $\deg_w \widetilde{Q} = n$, и по (а) $\widetilde{Q} = TQ$ с $\deg_w T = 0$, т.е. $T = u/v \in \mathbb{C}(z)$. (Подробнее: многочлен $\widetilde{Q}_n Q - Q_n \widetilde{Q}$ представляющий и имеет степень $< n$, значит, равен нулю.)

(в) Пусть $Q = AB$, $A, B \in \mathbb{C}(z)[w]$, $\deg_w A, \deg_w B \geqslant 1$. Умножив на общий знаменатель, получим $dQ = A_1 B_1$ с $A_1, B_1 \in \mathbb{C}[z][w]$, $d \in \mathbb{C}[z] \setminus \{0\}$, $\deg_w A_1 = \deg_w A < n$, $\deg_w B_1 = \deg_w B < n$. Тогда $A_1(z, f(z)) \cdot B_1(z, f(z)) = d(z)Q(z, f(z)) \equiv 0$ в круге B. Произведение двух голоморфных в круге функций тождественно равно нулю, только если одна из них $\equiv 0$ (иначе нули обеих изолированы, и вне счётного множества произведение ненулевое). Значит, A_1 или B_1 — ненулевой представляющий многочлен степени $< n$ — противоречие. □

Замечание (неточность слайда 400)

На слайде сказано «единственный с точностью до ненулевого множителя из $\mathbb{C}[z]$». Точнее — из $\mathbb{C}(z)$: например, $(z+1)(w^2 - z)$ и $z(w^2 - z)$ оба определяющие для $\sqrt{z}$, но ни один не равен другому, умноженному на многочлен. Если требовать, чтобы коэффициенты Q не имели общего множителя в $\mathbb{C}[z]$ (примитивность), то Q определён однозначно с точностью до постоянного множителя.

Лемма 30.2 (Гаусс)

Если $P \in \mathbb{C}[z, w]$ неприводим в кольце $\mathbb{C}[z, w]$ и $\deg_w P \geqslant 1$, то P неприводим над $\mathbb{C}(z)$ (как многочлен от w).

Доказательство. Пусть $P = AB$, $A, B \in \mathbb{C}(z)[w]$, $\deg_w A, \deg_w B \geqslant 1$. Умножая на общий знаменатель, получаем $dP = A_1 B_1$, $A_1, B_1 \in \mathbb{C}[z][w]$, $d \in \mathbb{C}[z] \setminus \{0\}$. Выберем такое представление с минимальной степенью d. Если $\deg d \geqslant 1$, пусть c — корень d. Подставим $z = c$: $A_1(c, w)B_1(c, w) = d(c)P(c, w) \equiv 0$ в $\mathbb{C}[w]$; так как $\mathbb{C}[w]$ — область целостности, то, скажем, $A_1(c, w) \equiv 0$, т.е. все коэффициенты A_1 делятся на $z - c$. Тогда $\frac{d}{z-c}P = \frac{A_1}{z-c}B_1$ — представление с меньшей степенью d, противоречие. Значит, d — константа, и $P = (A_1/d)B_1$ — разложение в $\mathbb{C}[z, w]$ на множители положительной степени по w, что противоречит неприводимости. □

30.2. Сингулярные точки и конечность сингулярного множества

Предложение 30.3 (слайд 401)

Если P и P'_w не имеют общего множителя положительной степени по w в $\mathbb{C}(z)[w]$ (в частности, если P неприводим над $\mathbb{C}(z)$), то множество $\mathcal{S}_P$ конечно. Для $z_0 \notin \mathcal{S}_P$ уравнение $P(z_0, w) = 0$ имеет ровно N различных корней.

Доказательство. Неприводимый случай сводится к общему. Если P неприводим над $\mathbb{C}(z)$ и $N \geqslant 1$, то наибольший общий делитель P и P'_w в $\mathbb{C}(z)[w]$ — делитель P, т.е. (с точностью до множителя из $\mathbb{C}(z)$) либо 1, либо P. Но $P'_w = \sum_{k\geqslant 1} kP_k w^{k-1}$ — ненулевой многочлен (его коэффициент при w^{N-1} равен $NP_N \neq 0$) степени $N-1 < N$, на P он делиться не может. Значит, НОД $= 1$.

Общий случай. Кольцо $\mathbb{C}(z)[w]$ евклидово, поэтому из взаимной простоты P и P'_w следует соотношение Безу: найдутся $U, V \in \mathbb{C}(z)[w]$ с $UP + VP'_w = 1$. Умножив на общий знаменатель $h \in \mathbb{C}[z]\setminus\{0\}$ коэффициентов U, V, получим

$$U_1(z,w)P(z,w) + V_1(z,w)P'_w(z,w) = h(z), \qquad U_1, V_1 \in \mathbb{C}[z][w].$$

Если z_0 сингулярна и $P_N(z_0) \neq 0$, то существует w_0 с $P(z_0, w_0) = P'_w(z_0, w_0) = 0$, и подстановка даёт $h(z_0) = 0$. Следовательно, $\mathcal{S}_P \subset \{P_N = 0\} \cup \{h = 0\}$ — конечное множество (нули двух ненулевых многочленов).

Если $z_0 \notin \mathcal{S}_P$, то $P_N(z_0) \neq 0$, т.е. $P(z_0, \cdot)$ — многочлен степени ровно N, и у него нет кратных корней (кратный корень w_0 удовлетворяет $P(z_0, w_0) = P'_w(z_0, w_0) = 0$). Значит, корней ровно N, и они различны. □

Всюду далее $\mathcal{S} = \mathcal{S}_P$ конечно.

30.3. Алгебраические элементы над несингулярными точками

Предложение 30.4 (неявная функция; слайды 401–402)

Пусть $z_0 \notin \mathcal{S}$, $w_1, \ldots, w_N$ — корни $P(z_0, \cdot)$. Тогда существуют круг $B_0 = B(z_0, \rho) \subset \mathbb{C}\setminus\mathcal{S}$, попарно непересекающиеся круги $B_k \ni w_k$ и функции $f_k \in H(B_0)$, $f_k(B_0) \subset B_k$, такие, что:

(а) при каждом $z \in B_0$ корни $P(z, \cdot)$ — это ровно $f_1(z), \ldots, f_N(z)$; $f'_k = -P'_z(z, f_k)/P'_w(z, f_k)$;

(б) если $G = (B_G, g)$ — алгебраический элемент с представляющим многочленом P и центром $c \in B_0$, то $g = f_k$ в окрестности c для некоторого k, т.е. $G = E_c(f_k)$, и радиус G не меньше $\rho - |c - z_0|$.

В частности, с центром z_0 имеется ровно N алгебраических элементов $E_{z_0}(f_k)$ с представляющим многочленом P.

Доказательство. Отождествим $\mathbb{C}^2$ с $\mathbb{R}^4$ и рассмотрим гладкое отображение $(z, w) \mapsto \zeta = P(z, w)$ из $\mathbb{R}^4$ в $\mathbb{R}^2$. Так как P голоморфен по w, его вещественная матрица Якоби по переменным $\operatorname{Re} w$, $\operatorname{Im} w$ — это матрица умножения на P'_w, её определитель равен $|P'_w(z, w)|^2$. В точке (z_0, w_k) он положителен: $z_0 \notin \mathcal{S}$ и $P(z_0, w_k) = 0$, поэтому $P'_w(z_0, w_k) \neq 0$. Выберем попарно непересекающиеся круги $B_k \ni w_k$ настолько малые, чтобы по вещественной теореме о неявной функции нашлись круги $B_0^{(k)} \ni z_0$ и функции $f_k \in C^1(B_0^{(k)})$ с $f_k(z_0) = w_k$, $f_k(B_0^{(k)}) \subset B_k$, такие, что

$$\text{для } (z,w) \in B_0^{(k)} \times B_k: \qquad P(z,w) = 0 \iff w = f_k(z).$$

Пусть $B_0 = B(z_0, \rho)$ — круг, содержащийся во всех $B_0^{(k)}$ и в открытом множестве $\mathbb{C}\setminus\mathcal{S}$ ($\mathcal{S}$ конечно).

Голоморфность. Положим $\Phi_k(z) = P(z, f_k(z)) \equiv 0$. По цепному правилу для производных Виртингера (учитывая, что P голоморфен по обеим переменным, т.е. $\partial P/\partial \bar z = \partial P/\partial \bar w = 0$)

$$0 = \partial_{\bar z}\Phi_k = P'_w(z, f_k(z))\, \partial_{\bar z} f_k(z).$$

При $z \in B_0$ имеем $P(z, f_k(z)) = 0$, а $z \notin \mathcal{S}$, значит $P'_w(z, f_k(z)) \neq 0$; поэтому $\partial_{\bar z} f_k \equiv 0$, т.е. $f_k \in H(B_0)$. Теперь $\partial_z f_k = f'_k$ и $0 = \partial_z \Phi_k = P'_z(z, f_k) + P'_w(z, f_k) f'_k$, откуда $f'_k = -P'_z(z, f_k)/P'_w(z, f_k)$.

(а) Числа $f_1(z), \dots, f_N(z)$ лежат в попарно непересекающихся кругах B_k, значит, различны, и все являются корнями $P(z, \cdot)$; так как $P_N(z) \neq 0$, корней ровно N, и других нет.

(б) Число $g(c)$ — корень $P(c, \cdot)$, значит $g(c) = f_k(c) \in B_k$ при некотором k. По непрерывности $g(z) \in B_k$ для z из некоторого круга $B' \subset B_0 \cap B_G$ с центром c; так как $P(z, g(z)) = 0$, из единственности в теореме о неявной функции $g = f_k$ на B'. Поэтому $G = E_c(f_k)$, а так как $f_k \in H(B(c, \rho - |c - z_0|))$, радиус G не меньше $\rho - |c - z_0|$. □

Замечание (опечатки слайда 402)

На слайде в формуле $0 = F'_z(b) = P'_w\, \partial_z f_k$ должна стоять производная $\partial_{\bar z}$ (именно из неё выводится голоморфность); в формуле для f'_k вместо $\varphi(b)$ следует читать $f_k(b)$; «$B_0 \times B_n$» — это $B_0 \times B_k$.

Предложение 30.5 (продолжаемость и радиусы; слайд 402)

Пусть $F = (B(a, r_a), f)$ — алгебраический элемент с представляющим многочленом P и $a \notin \mathcal{S}$. Тогда F продолжается вдоль любого пути в $\mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$, все элементы продолжения алгебраические с тем же P, и $r_a \geqslant \operatorname{dist}(a, \mathcal{S})$.

Доказательство. Сохранение уравнения. Если $F_1 = (B_1, f_1)$ — НАП алгебраического $F_0 = (B_0, f_0)$, то $P(z, f_1(z))$ голоморфна в B_1 и равна $P(z, f_0(z)) = 0$ на непустом открытом $B_0 \cap B_1$, значит, $\equiv 0$ в B_1. Поэтому при любом продолжении (вдоль пути, по цепочке) уравнение $P(z, f(z)) \equiv 0$ сохраняется.

Продолжаемость. Пусть $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$, $\gamma(0) = a$. Для каждой точки $z \in \gamma^*$ возьмём круг $B_0(z)$ из предложения 30.4. Прообразы $\gamma^{-1}(B_0(z))$ образуют открытое покрытие компакта $[0, 1]$; пусть λ — его число Лебега и $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$ — разбиение с шагом $< \lambda$; тогда $\gamma([t_{j-1}, t_j]) \subset \Delta_j := B_0(z^{(j)})$. Строим продолжение по индукции. На $[t_0, t_1]$: по 30.4(б) $F = E_a(f^{(1)}_{k_1})$ для одной из функций $f^{(1)}_k \in H(\Delta_1)$; положим $F_t = E_{\gamma(t)}(f^{(1)}_{k_1})$. Если F_t уже построено на $[0, t_{j-1}]$ и алгебраично, то $\gamma(t_{j-1}) \in \Delta_j$, и по 30.4(б) $F_{t_{j-1}} = E_{\gamma(t_{j-1})}(f^{(j)}_{k_j})$ для некоторой $f^{(j)}_{k_j} \in H(\Delta_j)$; положим $F_t = E_{\gamma(t)}(f^{(j)}_{k_j})$ при $t \in [t_{j-1}, t_j]$ (в точке t_{j-1} оба определения совпадают). Условие Опр. 15.4 проверяется так: если $t, \xi \in [t_{j-1}, t_j]$ и $|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < \operatorname{dist}(\gamma(t), \partial\Delta_j)$, то $\gamma(\xi)$ лежит в круге F_t, а функции F_t и F_ξ совпадают с $f^{(j)}_{k_j}$ около $\gamma(\xi)$, т.е. F_ξ — НАП F_t; по непрерывности γ это выполнено для ξ из связной окрестности t (в точке $t = t_{j-1}$ используем Δ_{j-1} слева и Δ_j справа).

Радиус. Пусть $d = \operatorname{dist}(a, \mathcal{S})$ ($d = \infty$, если $\mathcal{S} = \varnothing$). Круг $B(a, d) \subset \mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$ односвязен, и F продолжается вдоль любого пути в нём. По теореме о монодромии найдётся $g \in H(B(a, d))$ с $E_a(g) = F$; значит, ряд Тейлора f в точке a сходится в $B(a, d)$, и $r_a \geqslant d$. □

30.4. Лемма 15.2: оценки вблизи сингулярной точки и бесконечности

Ключ к лемме — элементарная оценка корней многочлена.

Лемма 30.6 (оценка Коши для корней)

Если $a_N \neq 0$ и $a_N w^N + a_{N-1} w^{N-1} + \dots + a_0 = 0$, то $|w| \leqslant \max\Big(1,\ \sum_{k=0}^{N-1} |a_k|/|a_N|\Big)$.

Доказательство. Если $|w| > 1$, то $|a_N||w|^N \leqslant \sum_{k<N} |a_k||w|^k \leqslant |w|^{N-1} \sum_{k<N} |a_k|$, откуда $|w| \leqslant \sum_{k<N} |a_k|/|a_N|$. □

Лемма 15.2

Пусть $z_1 \in \mathcal{S}$ и z_1 — нуль P_N порядка $m \in \mathbb{Z}_+$ ($m = 0$, если $P_N(z_1) \neq 0$). Тогда найдутся $A > 0$ и $r > 0$ такие, что для любого алгебраического элемента $(B(a, r_a), f_a)$ с представляющим многочленом P и условием $0 < |z_1 - a| \leqslant r$ выполнено $|z_1 - a| \leqslant r_a$ и при всех $z \in B(a, |z_1 - a|)$

$$|f_a(z)| \leqslant \frac{A}{|z - z_1|^m}.$$

Кроме того, найдутся $M > 0$, $s \geqslant 0$, $R > 0$ такие, что для любого алгебраического элемента $(B(a, r_a), f_a)$ с представляющим многочленом P при всех $z \in B(a, r_a) \setminus B(0, R)$ справедлива оценка $|f_a(z)| \leqslant M|z|^s$.

Доказательство. Без ограничения общности $z_1 = 0$.

Шаг 1 (замена $g = z^m f$). Если (B, f) — элемент с представляющим P, то $g(z) = z^m f(z)$ удовлетворяет $P_m(z, g(z)) \equiv 0$, где

$$P_m(z, w) = \frac{P_N(z)}{z^m} w^N + \sum_{k=0}^{N-1} z^{m(N-1-k)} P_k(z) w^k =: \sum_{k=0}^{N} Q_k(z) w^k.$$

Проверка: $P_m(z, z^m f) = \frac{P_N}{z^m} z^{mN} f^N + \sum_{k<N} z^{m(N-1-k)} P_k z^{mk} f^k = z^{m(N-1)} P(z, f) = 0$. Все Q_k — многочлены, и $Q_N(0) \neq 0$.

Шаг 2 (выбор констант). Выберем $\rho > 0$ так, что $\rho \leqslant \operatorname{dist}(0, \mathcal{S} \setminus \{0\})$ (любое ρ, если $\mathcal{S} = \{0\}$), $|Q_N(z)| \geqslant C_1 > 0$ и $|Q_k(z)| \leqslant C_2$ ($C_2 > 0$) при $z \in B(0, \rho)$, $k < N$ (возможно по непрерывности, так как $Q_N(0) \neq 0$). Положим $r = \rho/2$.

Шаг 3 (радиус). Пусть $0 < |a| \leqslant r$. Тогда $a \notin \mathcal{S}$ и $\operatorname{dist}(a, \mathcal{S} \setminus \{0\}) \geqslant \rho - |a| \geqslant |a|$, т.е. $\operatorname{dist}(a, \mathcal{S}) = |a|$. По предложению 30.5 $r_a \geqslant |a|$.

Шаг 4 (оценка; «оставшиеся рассуждения» слайда). Если $z \in B(a, |a|)$, то $|z| < 2|a| \leqslant \rho$ и $z \neq 0$. Число $g_a(z) = z^m f_a(z)$ — корень многочлена $\sum_k Q_k(z) w^k$ с $|Q_N(z)| \geqslant C_1$. Слайд оценивает так: из $Q_N g_a^N = -\sum_{k<N} Q_k g_a^k$

$$|g_a|^N \leqslant \frac{C_2}{C_1} \sum_{k=0}^{N-1} |g_a|^k = \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{|g_a|^N - 1}{|g_a| - 1} \quad (|g_a| \neq 1),$$

и при $|g_a| \geqslant 2$ имеем $\frac{|g_a|^N - 1}{|g_a| - 1} \leqslant \frac{|g_a|^N}{|g_a|/2} = 2|g_a|^{N-1}$, откуда $|g_a| \leqslant 2C_2/C_1$. Итак, *в каждой точке* $z \in B(a, |a|)$ либо $|g_a(z)| < 2$, либо $|g_a(z)| \leqslant 2C_2/C_1$; т.е. всегда $|g_a(z)| \leqslant A := \max(2, 2C_2/C_1)$. Значит, $|f_a(z)| = |g_a(z)|/|z|^m \leqslant A/|z|^m$. (То же даёт лемма 30.6: $|g_a| \leqslant \max(1, NC_2/C_1)$.) Заметим, что A, r не зависят от элемента: оценка — это оценка *всех корней* $P(z, \cdot)$ при $0 < |z| < \rho$.

Шаг 5 (второе утверждение). Пусть $d = \deg P_N$, $p \neq 0$ — старший коэффициент P_N, $D = \max_{k<N} \deg P_k$ (если все $P_k \equiv 0$ при $k < N$, то $f_a \equiv 0$ и доказывать нечего). Так как $|P_N(z)|/|z|^d \to |p|$ при $z \to \infty$, найдётся $R \geqslant 1$ такое, что $|P_N(z)| \geqslant \frac{|p|}{2}|z|^d$ при $|z| \geqslant R$. Для многочлена $P_k = \sum_j c_{kj} z^j$ степени $\leqslant D$ при $|z| \geqslant 1$ имеем $|P_k(z)| \leqslant C|z|^D$, где $C = \max_k \sum_j |c_{kj}|$. Пусть $z \in B(a, r_a)$, $|z| \geqslant R$. Тогда $f_a(z)$ — корень $P(z, \cdot)$, и по лемме 30.6

$$|f_a(z)| \leqslant \max\Big(1, \frac{NC|z|^D}{\frac{|p|}{2}|z|^d}\Big) \leqslant M|z|^s, \qquad s = \max(D - d, 0), \quad M = \max\Big(1, \frac{2NC}{|p|}\Big),$$

так как $|z| \geqslant 1$ и $|z|^{D-d} \leqslant |z|^s$. □

Замечание

Лемма 15.2 по существу — утверждение о *корнях* уравнения $P(z, w) = 0$: при $0 < |z - z_1| < \rho$ все корни по модулю $\leqslant A|z - z_1|^{-m}$, при $|z| \geqslant R$ все корни $\leqslant M|z|^s$. На слайде в формулировке оценка $|f_a(z)| \leqslant A/|z - z_1|^m$; именно это и доказано.

30.5. Теорема 15.3: многочлен порождает П.А.Ф.

Нам понадобится

Лемма 30.7 (рациональность)

Пусть $T \subset \mathbb{C}$ конечно, $s \in H(\mathbb{C} \setminus T)$, и каждая точка $T \cup \{\infty\}$ — устранимая особая точка или полюс s. Тогда s — рациональная функция. Достаточное условие: $|s(z)| \leqslant C|z-t|^{-k}$ около каждой $t \in T$ и $|s(z)| \leqslant C|z|^k$ при больших $|z|$.

Доказательство. Пусть $g_t(z)$ — главная часть ряда Лорана s в точке $t \in T$ (многочлен от $1/(z-t)$). Тогда $h = s - \sum_{t\in T} g_t$ имеет в точках T устранимые особенности, т.е. продолжается до целой функции; в ∞ функция h имеет не более чем полюс (так как $g_t(z) \to 0$), т.е. $|h(z)| \leqslant C'|z|^k$ при больших $|z|$. По обобщённой теореме Лиувилля (неравенства Коши: $|c_n| \leqslant \max_{|z|=\varrho} |h|/\varrho^n \to 0$ при $n > k$) h — многочлен, и $s = h + \sum g_t$ рациональна. Достаточное условие: если $|s| \leqslant C|z-t|^{-k}$, то $(z-t)^k s$ ограничена около t, т.е. t — устранимая точка для $(z-t)^k s$ (теорема Римана), и s имеет в t не более чем полюс; аналогично в ∞. □

Теорема 15.3

Пусть $P \in \mathbb{C}[z,w]$ неприводим, $\deg_w P = N \geqslant 1$, $\mathcal{S}$ — его сингулярное множество, $D = \mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$. Совокупность всех алгебраических элементов с представляющим многочленом P образует П.А.Ф. Φ, для которой $\Psi = \Phi|_D$ (элементы с центрами в D) является N-значной аналитической ветвью над D. При этом P — определяющий для всех этих элементов, а все изолированные особые точки всех ветвей Φ (в $\widehat{\mathbb{C}}$) являются либо точками ветвления конечного порядка ($\leqslant N$), либо точками однозначного характера, не являющимися существенно особыми (т.е. полюсами или устранимыми).

Доказательство. По лемме 30.2 P неприводим над $\mathbb{C}(z)$, поэтому $\mathcal{S}$ конечно (предл. 30.3) и D — область (плоскость без конечного множества). Обозначим через $\mathcal{A}$ множество всех (канонических) алгебраических элементов с представляющим P.

Шаг 1: ветвь над D. Зафиксируем $a \in D$ и $F \in \mathcal{A}$ с центром a (они есть по предл. 30.4). По предл. 30.5 F продолжается вдоль любого пути в D; пусть Ψ — аналитическая ветвь над D, порождённая F; $\Psi \subset \mathcal{A}$. Пусть $F_1, \dots, F_J$ — все различные элементы Ψ с центром a, $F_j = (B_j, f_j)$. По предл. 30.4 элементов $\mathcal{A}$ с центром a ровно N, поэтому $J \leqslant N$ (на слайде здесь ссылка на лемму 15.2 — описка: нужно предл. 30.4), и значения $f_j(a)$ попарно различны.

Шаг 2: перестановки. Пусть γ — замкнутый путь в D с началом a. Продолжение F_j вдоль γ — снова элемент Ψ с центром a, т.е. $F_{\sigma(j)}$. Отображение $\sigma = \sigma_\gamma$ инъективно: если F_i и F_j переходят в один элемент, то продолжая его вдоль обратного пути γ^- получаем (по единственности продолжения) и F_i, и F_j, т.е. $i = j$. Итак, σ_γ — перестановка.

Шаг 3: симметрические функции рациональны. Пусть $\tilde S_1 = \sum q_i$, $\dots$, $\tilde S_J = q_1 \cdots q_J$ — элементарные симметрические многочлены и $S_n := E_a(\tilde S_n(f_1, \dots, f_J))$. Если F_j^t — продолжения F_j вдоль пути γ, то $E_{\gamma(t)}(\tilde S_n(f_1^t, \dots, f_J^t))$ — продолжение S_n вдоль γ (сумма и произведение элементов, совпадающих на пересечениях кругов, снова совпадают). Для замкнутого γ набор $\{F_j\}$ переходит в себя с перестановкой, а $\tilde S_n$ симметричен, поэтому S_n переходит в себя. Значит, формула $s_n(z) :=$ значение в z результата продолжения S_n вдоль любого пути из a в z в D корректно определяет функцию на D (два пути γ_1, γ_2 дают одно и то же, так как $\gamma_1\gamma_2^-$ замкнут), и $s_n \in H(D)$ (локально s_n совпадает с функцией элемента). Значение $s_n(z)$ — элементарная симметрическая функция от J различных корней $P(z,\cdot)$, поэтому по лемме 15.2 около каждой $t \in \mathcal{S}$: $|s_n(z)| \leqslant \binom{J}{n} \max(1,A)^n |z-t|^{-mn}$ (при $|z-t| \leqslant 1$), а при $|z| \geqslant R$: $|s_n(z)| \leqslant \binom{J}{n} M^n |z|^{sn}$. По лемме 30.7 все s_n рациональны.

Шаг 4: $J = N$. Пусть $h \in \mathbb{C}[z]$ — общий знаменатель $s_1, \dots, s_J$ и

$$Q(z,w) = h(z)\big(w^J - s_1(z)w^{J-1} + \dots + (-1)^J s_J(z)\big) \in \mathbb{C}[z][w].$$

По формулам Виета $Q(z,w) = h(z)\prod_j (w - f_j(z))$ около a, поэтому Q представляет все F_j. Пусть $J < N$. Разделим P на Q в $\mathbb{C}(z)[w]$: $P = TQ + R$, $\deg_w R < J$. Если $R = 0$, то $P = TQ$ с $\deg_w T = N - J \geqslant 1$, $\deg_w Q = J \geqslant 1$ — P приводим над $\mathbb{C}(z)$, противоречие. Если $R \neq 0$, то $R(z, f_j(z)) = 0$ для всех $j = 1, \dots, J$ около a. Возьмём z около a, не являющуюся полюсом коэффициентов R и нулём какого-нибудь ненулевого коэффициента R (таких точек — все, кроме конечного числа). Тогда $R(z, \cdot)$ — ненулевой многочлен степени $< J$, имеющий J различных корней $f_1(z), \dots, f_J(z)$ (различны при $z \notin \mathcal{S}$, предл. 30.4) — противоречие. Значит, $J = N$: *все* N элементов $\mathcal{A}$ с центром a лежат в Ψ. Точка $a \in D$ была произвольной, а ветвь, порождённая любым своим элементом, совпадает с Ψ (продолжения обратимы); поэтому $\Psi = \mathcal{A}|_D$ — N-значная ветвь над D.

Шаг 5: $\mathcal{A}$ — П.А.Ф. Пусть Φ — П.А.Ф., порождённая F. Все её элементы — продолжения F, значит, $\Phi \subset \mathcal{A}$ (уравнение сохраняется). Обратно, $\mathcal{A}|_D = \Psi \subset \Phi$. Если $G = (B(c,r), g) \in \mathcal{A}$ и $c \in \mathcal{S}$, возьмём $c' \in B(c,r) \setminus \mathcal{S}$; $E_{c'}(g) \in \mathcal{A}|_D \subset \Phi$, а G получается из $E_{c'}(g)$ продолжением вдоль отрезка $[c', c] \subset B(c,r)$ (семейство $E_{\gamma(t)}(g)$), поэтому $G \in \Phi$. Итак, $\Phi = \mathcal{A}$.

Шаг 6: P определяющий. Пусть $Q' \neq 0$ представляет некоторый $G \in \Phi$ и $\deg_w Q' < N$. Так как все элементы Φ — продолжения G, Q' представляет все элементы Φ, в частности все N элементов с центром a; как в шаге 4 получаем противоречие.

Шаг 7: особые точки. Пусть $t \in \mathcal{S} \cup \{\infty\}$, $\delta > 0$ таково, что $V(t,\delta) \subset D$, и Ψ_1 — ветвь над $V(t,\delta)$. Петля γ, однократно обходящая t, действует перестановкой на N элементах над точкой $b \in V(t,\delta)$; орбита элемента F_b под действием степеней σ_γ имеет длину $k \leqslant N$, т.е. F_b впервые возвращается в себя после k обходов. При $k \geqslant 2$ — точка ветвления порядка $k \leqslant N$ (логарифмическое ветвление невозможно). При $k = 1$ ветвь однозначна: задаётся функцией $f_1 \in H(V(t,\delta))$, и по лемме 15.2 $|f_1(z)| \leqslant A|z-t|^{-m}$ (соотв. $\leqslant M|z|^s$ при $t = \infty$), значит, t — устранимая точка или полюс (как в лемме 30.7). □

30.6. Алгебраические особые точки и алгебраические П.А.Ф.

Пусть Φ — П.А.Ф., $z_1 \in \widehat{\mathbb{C}}$, $D_1 = V(z_1, \delta) \subset D_\Phi$ (z_1 может как принадлежать D_Φ, так и нет), $b \in D_1$, $F_b \in \Phi$, Ψ — ветвь Φ над D_1, порождённая F_b. Пусть Ψ имеет в z_1 ветвление конечного порядка $m \geqslant 2$ или однозначный характер ($m = 1$).

Определения 15.10, 15.11

- **Алгебраическая особая точка.** Точка $z_1 \in \mathbb{C}$ — *алгебраическая* О.Т. для Ψ, если найдутся $A > 0$, $s \geqslant 0$, $r \in (0, \delta)$ такие, что для любого $c \in V(z_1, r)$ и всякого элемента $F_c = (B(c, r_c), f_c) \in \Psi$ при всех $z \in B(c, r_c) \cap V(z_1, r)$

$$|f_c(z)| \leqslant \frac{A}{|z - z_1|^s}.$$

  Точка $z_1 = \infty$ — алгебраическая, если (при тех же кванторах, с $V(\infty, r) = \{|z| > 1/r\}$) $|f_c(z)| \leqslant A|z|^s$. Иначе говоря, это точка ветвления конечного порядка или точка однозначного характера, около которой функция растёт не быстрее степени. *Пример:* 0 для $\sqrt{z}$, $1/\sqrt{z}$, $z^{-3/2}$; не алгебраические: 0 для $e^{1/\sqrt{z}}$ (ветвление порядка 2, но рост экспоненциальный), 0 для $e^{1/z}$ (существенно особая).
- **Алгебраическая П.А.Ф.** Φ называется алгебраической, если (1) найдётся конечное $\mathcal{S}_\Phi \subset \widehat{\mathbb{C}}$, $\infty \in \mathcal{S}_\Phi$, такое, что $D = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{S}_\Phi \subset D_\Phi$ и совокупность элементов $\Phi|_D$ есть конечнозначная аналитическая ветвь Φ над D (берётся минимальное такое $\mathcal{S}_\Phi$); (2) для каждой $a \in \mathcal{S}_\Phi$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для любой аналитической ветви Φ_1 П.А.Ф. Φ над $V(a,\delta)$ точка a — алгебраическая для Φ_1.

Связь с теоремой 15.3

П.А.Ф. из теоремы 15.3 алгебраическая: условие (1) выполнено с $\mathcal{S}_\Phi \subset \mathcal{S} \cup \{\infty\}$ (над $\mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$ имеем N-значную ветвь), а (2) — это лемма 15.2 (при $\delta < \operatorname{dist}(a, \mathcal{S} \setminus \{a\})$ все значения элементов ветвей — корни $P(z, \cdot)$, для которых верны оценки леммы, со степенью $s = m$ в конечных

точках). Теорема 15.4 утверждает обратное.

Теорема 15.4

Пусть Φ — алгебраическая П.А.Ф., N-значная над $D = \widehat{\mathbb{C}}\setminus\mathcal{S}_\Phi$, $N \in \mathbb{N}$. Тогда найдутся $P_k \in \mathbb{C}[z]$, $k = 0, \dots, N$, такие, что многочлен $P(z,w) = \sum_{n=0}^{N} P_n(z)w^n$ степени N по w неприводим над $\mathbb{C}(z)$, и для каждого элемента $F = (B, f) \in \Phi$ $P(z, f(z)) \equiv 0$ на B, т.е. каждый элемент Φ алгебраический с представляющим (и определяющим) многочленом P.

Доказательство. Заметим, что $D \subset \mathbb{C}$ ($\infty \in \mathcal{S}_\Phi$) — область. Зафиксируем $b \in D$ и все (различные) элементы $F_k = (B_k, f_k)$, $k = 1, \dots, N$, из Φ с центром b. Как в шаге 2 доказательства теоремы 15.3, продолжение вдоль замкнутого пути $\gamma \subset D$ с началом b действует перестановкой σ_γ: $F_k \overset{\gamma}{\rightsquigarrow} F_{\sigma(k)}$. Поэтому элементарные симметрические элементы $S_n = E_b(\tilde{S}_n(f_1, \dots, f_N))$ переходят в себя и, как в шаге 3, задают функции $s_n \in H(D)$.

***Деталь:* почему s_n рациональны («сразу следует из определений 15.10, 15.11»)**

Пусть $a \in \mathcal{S}_\Phi$. Уменьшив δ из условия (2), можно считать $V(a,\delta) \cap \mathcal{S}_\Phi = \varnothing$, т.е. $V(a,\delta) \subset D$ (при уменьшении δ элементы ветви над меньшим проколотым кругом являются элементами ветви над большим, и оценки сохраняются). Над $V(a,\delta)$ элементы Φ (их по N над каждой точкой) распадаются на аналитические ветви; две ветви либо совпадают, либо не имеют общих элементов (ветвь порождается любым своим элементом), и каждая ветвь имеет элемент над фиксированной точкой $c_0 \in V(a,\delta)$, поэтому ветвей не более N. Для каждой ветви Φ_i по определению 15.10 есть свои A_i, s_i, r_i; положим $A = \max(1, \max A_i)$, $s = \max s_i$, $r = \min(r_i, 1)$. Для $z \in V(a,r)$ каждое из N значений в точке z элементов Φ с центром z есть $f_c(z)$ для элемента F_c ($c = z$) некоторой ветви Φ_i, поэтому оно по модулю $\leqslant A|z-a|^{-s}$. Значит, $|s_n(z)| \leqslant \binom{N}{n} A^n |z-a|^{-ns}$, и a — не более чем полюс s_n. Аналогично в ∞: $|s_n(z)| \leqslant \binom{N}{n} A^n |z|^{ns}$. По лемме 30.7 (с $T = \mathcal{S}_\Phi \setminus \{\infty\}$) s_n рациональна. Она не зависит от b: при другом b' получаются продолжения тех же элементов.

Пусть $h \in \mathbb{C}[z]$ — общий знаменатель $s_1, \dots, s_N$, $P(z,w) := h(z)\bigl(w^N - s_1 w^{N-1} + \dots + (-1)^N s_N\bigr)$. По Виета при $z \in \bigcap_k B_k$ числа $f_k(z)$ — корни $P(z,\cdot)$, т.е. P представляет F_1. Каждый элемент Φ — продолжение F_1, а уравнение $P(z, f(z)) \equiv 0$ сохраняется при продолжении (см. предл. 30.5), поэтому P представляет все элементы Φ.

Неприводимость. Пусть $P = AB$ в $\mathbb{C}(z)[w]$, $\deg_w A, \deg_w B \geqslant 1$. Тогда (как в предл. 30.1(в)) около b одна из функций $A(z, f_1(z))$, $B(z, f_1(z))$ (мероморфных) тождественно равна нулю, скажем первая; после умножения на знаменатель многочлен $A_1 \in \mathbb{C}[z][w]$, $\deg_w A_1 < N$, представляет F_1, а значит (продолжение) и все $F_1, \dots, F_N$. Функции f_k попарно различны около b, поэтому вне счётного (дискретного) множества точек значения $f_1(z), \dots, f_N(z)$ различны, и $A_1(z,\cdot)$ (ненулевой при всех z, кроме конечного числа) имеет $N > \deg_w A_1$ корней — противоречие. Тем же рассуждением многочлен степени $< N$ не может представлять элемент Φ, т.е. P — определяющий. □

Итог

Теоремы 15.3 и 15.4 вместе: *П.А.Ф. алгебраическая (в смысле Опр. 15.11) тогда и только тогда, когда её элементы удовлетворяют неприводимому алгебраическому уравнению* $P(z,w) = 0$. Уравнение $P(z,w) = 0$ называется алгебраическим уравнением степени N относительно w.

30.7. Группа монодромии (группа Галуа)

В обозначениях теоремы 15.4 множество $G_b = \{\sigma_\gamma\}$ всех перестановок по всем замкнутым путям $\gamma \subset D$ с началом b — подгруппа симметрической группы S_N: тождественная перестановка даёт постоянный путь; $\sigma_{\gamma^-} = \sigma_\gamma^{-1}$; если $\gamma_1\gamma_2$ — последовательное прохождение, то $\sigma_{\gamma_1\gamma_2} = \sigma_{\gamma_2} \circ \sigma_{\gamma_1}$. По теореме о продолжении вдоль гомотопных путей σ_γ зависит лишь от гомотопического класса $[\gamma] \in \pi_1(D,b)$, поэтому $[\gamma] \mapsto \sigma_\gamma$ — (анти)гомоморфизм $\pi_1(D,b)$ *на* G_b (гомоморфизм, если перестановки компоновать «слева направо»). Если $b' \in D$ и δ — путь из b в b', то продолжение вдоль δ задаёт

биекцию элементов над b и над b', и $\sigma_{\gamma'}$ для $\gamma' = \delta^-\gamma\delta$ соответствует σ_γ; поэтому $G_{b'} \cong G_b$ (сопряжены). Эта группа G — *группа Галуа* (*монодромии*) П.А.Ф. Ф. Неприводимость $P \iff$ транзитивность G (все N элементов над b получаются друг из друга продолжением), см. шаг 4 теоремы 15.3.

30.8. Подробный пример: $\Phi = \sqrt{1+\sqrt{z}}$

Многочлен. Если $w^2 = 1+\sqrt{z}$, то $(w^2-1)^2 = z$. Положим

$$P(z,w) = (w^2-1)^2 - z = w^4 - 2w^2 + 1 - z, \qquad N = 4, \quad P_4 \equiv 1.$$

Неприводимость. P имеет степень 1 по z. Если $P = AB$ в $\mathbb{C}[z,w]$, то одна из степеней по z равна 0, скажем $A = A(w)$; тогда $A(w)$ делит коэффициенты P при z^1 и z^0, т.е. -1 и $(w^2-1)^2$, значит A — константа. По лемме 30.2 P неприводим над $\mathbb{C}(z)$. По теореме 15.3 все элементы с представляющим P образуют одну П.А.Ф. (это и есть $\sqrt{1+\sqrt{z}}$, так как её начальный элемент алгебраический с этим P), а P — её определяющий многочлен.

Сингулярные точки. $P_4 \equiv 1$ нулей не имеет. $P'_w = 4w^3 - 4w = 4w(w-1)(w+1)$. При $w=0$: $P = 1 - z = 0 \Rightarrow z = 1$; при $w = \pm 1$: $P = -z = 0 \Rightarrow z = 0$. Итак, $\mathcal{S} = \{0,1\}$. Над $z=0$: $(w^2-1)^2 = 0$, корни ± 1 двукратные; над $z=1$: $w^2 - 1 = \pm 1$, корни $\pm\sqrt{2}$ (простые) и 0 (двукратный).

Монодромия. Возьмём $b = 1/4$ и пронумеруем элементы с центром b (главные ветви корней): $w_1 = \sqrt{1+\sqrt{z}}$, $w_2 = -w_1$, $w_3 = \sqrt{1-\sqrt{z}}$, $w_4 = -w_3$ (при $z = 1/4$: $\sqrt{z} = 1/2$, значения $\pm\sqrt{3/2}$, $\pm\sqrt{1/2}$).

- *Обход* 0 по окружности $\gamma_0 = \{|z| = 1/4\}$: $\sqrt{z} = \frac{1}{2}e^{it/2}$ переходит в $-\sqrt{z}$, а $1 \pm \sqrt{z}$ всё время остаётся в $\{\operatorname{Re}\zeta > 0\}$, где главная ветвь корня голоморфна. Поэтому $w_1 \leftrightarrow w_3$, $w_2 \leftrightarrow w_4$: $\sigma_0 = (13)(24)$.
- *Обход* 1 по окружности $\gamma_1 = \{|z-1| = 3/4\}$ (лежит в $\operatorname{Re} z \geqslant 1/4$, 0 не обходит): $\sqrt{z}$ (главная) возвращается к себе, $\operatorname{Re}(1+\sqrt{z}) > 1$, так что w_1, w_2 неподвижны. Далее $1 - \sqrt{z} = \frac{1-z}{1+\sqrt{z}}$; знаменатель лежит в $\{\operatorname{Re} > 1\}$ и не меняет аргумента, а $\arg(1-z)$ возрастает на 2π; значит, $\arg(1-\sqrt{z})$ возрастает на 2π, и $\sqrt{1-\sqrt{z}}$ меняет знак: $\sigma_1 = (34)$.
- *Обход* ∞ (большая окружность, гомотопная $\gamma_0\gamma_1$ в $\mathbb{C} \setminus \{0,1\}$): $\sigma_\infty = \sigma_1 \circ \sigma_0$: $1 \mapsto 3 \mapsto 4$, $4 \mapsto 2 \mapsto 2$, $2 \mapsto 4 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1 \mapsto 1$, т.е. 4-цикл $(1\,4\,2\,3)$.

Тип особенностей.

- $z = 0$: $\sigma_0 = (13)(24)$ — над $V(0,\delta)$ две ветви, каждая с ветвлением порядка 2 (точки ветвления второго порядка). Значения ограничены (корни около ± 1), $m = 0$ в лемме 15.2.
- $z = 1$: $\sigma_1 = (34)$ — две однозначные голоморфные ветви $\pm\sqrt{1+\sqrt{z}}$ (значения $\pm\sqrt{2}$ в точке 1; голоморфны в $B(1,1)$) и одно ветвление второго порядка ($\pm\sqrt{1-\sqrt{z}} \approx \pm\sqrt{(1-z)/2}$).
- $z = \infty$: σ_∞ — 4-цикл: одно ветвление порядка 4; $|w| \sim |z|^{1/4}$ — алгебраическая особая точка.

Все особые точки алгебраические, $\mathcal{S}_\Phi = \{0,1,\infty\}$ (точку 1 нельзя выкинуть: элементы $\pm\sqrt{1-\sqrt{z}}$ не продолжаются вдоль путей через 1). Однозначных ветвей над окрестностью точки 1 ровно две, т.е. над $z=1$ лежат только *два* элемента Φ (корни $\pm\sqrt{2}$ простые, $P'_w(1,\pm\sqrt{2}) \neq 0$, и по теореме о неявной функции им отвечают два элемента; голоморфного решения с $w(1) = 0$ нет: для него $w^2 - 1$ голоморфна, равна -1 в точке 1 и $(w^2-1)^2 = z$, значит $w^2 - 1 = -\sqrt{z}$ (главная ветвь), т.е. $w^2 = 1 - \sqrt{z}$ — функция с *простым* нулём в точке 1, а квадрат голоморфной функции имеет нуль чётного порядка).

Группа Галуа. $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0,1\}, b)$ порождается классами γ_0, γ_1, поэтому $G = \langle (13)(24), (34)\rangle$. Имеем $\sigma_0\sigma_1\sigma_0^{-1} = (\sigma_0(3)\,\sigma_0(4)) = (12)$, так что $G \ni (12), (34), (13)(24)$. Все элементы G сохраняют разбиение $\{\{1,2\},\{3,4\}\}$ (пары $\pm w$), а группа перестановок, сохраняющих это разбиение, имеет порядок $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ и порождается указанными тремя элементами; итак, G — группа порядка 8 (диэдральная группа D_4 симметрий квадрата с вершинами $1,3,2,4$). *Некоммутативность:* $\sigma_0\sigma_1\sigma_0^{-1} = (12) \neq (34) = \sigma_1$. *Разрешимость:* $H = \{e, (12), (34), (12)(34)\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ — нормальная подгруппа индекса 2 (ядро действия на двух блоках), H и $G/H \cong \mathbb{Z}_2$ абелевы, значит G разрешима.

Проверка (формула Римана–Гурвица)

Сумма (порядок ветвления -1): $0 \mapsto 1+1$, $1 \mapsto 1$, $\infty \mapsto 3$, всего 6; $2g-2 = 4\cdot(-2)+6 = -2$, т.е. род $g=0$. Согласуется с тем, что w — глобальный параметр: $z = (w^2-1)^2$.

30.9. Второй пример: $\text{Ж}^{-1}(z)$

$\text{Ж}(w) = \frac{1}{2}(w+w^{-1}) = z \iff w^2 - 2zw + 1 = 0$. Многочлен $P = w^2 - 2zw + 1$ неприводим (степень 1 по z, коэффициенты $-2w$ и w^2+1 взаимно просты), $P_2 \equiv 1$; $P'_w = 2(w-z) = 0 \Rightarrow w = z$, $P(z,z) = 1 - z^2 = 0 \Rightarrow \mathcal{S} = \{1,-1\}$. Корни $w = z \pm \sqrt{z^2-1}$, их произведение 1. Обход точки 1 (или -1) меняет знак $\sqrt{z^2-1}$ — транспозиция; обход ∞ (обе точки) — тождественная перестановка: над $V(\infty,\delta)$ две однозначные ветви $w \approx 2z$ (полюс) и $w \approx 1/(2z)$ (нуль). Группа Галуа $\cong \mathbb{Z}_2$ — коммутативна. Определяющий многочлен: $w^2 - 2zw + 1$.

30.10. О теореме Абеля (доп. материал)

Класс $\mathcal{R}$ элементов, «выражающихся в радикалах», определяется индуктивно: $\mathcal{R}_0$ — элементы констант $E(c)$ и $E(z)$; $\mathcal{R}_n$ получается из $\mathcal{R}_{n-1}$ операциями $F \pm G$, FG, F/G (при $g(a) \neq 0$) и $E_a\big(\sqrt[m]{g}^{\,(j)}\big)$ (голоморфные ветви корня около $g(a) \neq 0$); $\mathcal{R} = \bigcup \mathcal{R}_n$. Можно показать (задачи), что элементы $\mathcal{R}$ алгебраичны и группа Галуа их П.А.Ф. разрешима (используются: подгруппы и прямые произведения разрешимых групп разрешимы; если $N \triangleleft G$ и N, G/N разрешимы, то G разрешима).

Пример: $P_5(z,w) = 3w^5 - 25w^3 + 60w - z$ (неприводим: степень 1 по z). $\partial_w P_5 = 15(w^4 - 5w^2 + 4) = 15(w^2-1)(w^2-4)$, корни $\pm 1, \pm 2$; $z = 3w^5 - 25w^3 + 60w$ даёт $\mathcal{S} = \{\pm 38, \pm 16\}$ ($w=1 \mapsto 38$, $w=2 \mapsto 16$). При $z = z_j$ у $P_5(z_j,\cdot)$ один двойной корень w_0 и три простых; так как $\partial_z P_5 = -1 \neq 0$ и $\partial_w^2 P_5(z_j, w_0) \neq 0$ (w_0 — простой корень $\partial_w P_5$), около w_0: $z - z_j \approx c(w-w_0)^2$, $c \neq 0$ — два элемента меняются местами при обходе z_j, остальные три однозначны. Значит, G содержит транспозиции (по одной на каждую z_j, после сопряжения путями), порождается ими (петли вокруг z_j порождают π_1) и транзитивна (неприводимость). Транзитивная подгруппа S_5, порождённая транспозициями, есть S_5 (граф на $\{1,\dots,5\}$ с рёбрами-транспозициями связен, а транспозиции связного графа порождают S_5). Группа S_5 неразрешима, поэтому никакой элемент с определяющим многочленом P_5 не лежит в $\mathcal{R}$: уравнение $P_5 = 0$ неразрешимо в радикалах. Над ∞ — одно ветвление порядка 5 ($w \sim (z/3)^{1/5}$).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Алгебраический элемент, представляющий и определяющий многочлен; определяющий единствен с точностью до множителя из $\mathbb{C}(z)$, неприводим, делит любой представляющий (деление с остатком + теорема единственности).
2. Сингулярные точки; при $\gcd(P, P'_w) = 1$ их конечное число (соотношение Безу).
3. Над несингулярной точкой — ровно N голоморфных решений (теорема о неявной функции, $\partial_{\bar z} f = 0$); элементы продолжаются вдоль путей в $\mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$, радиусы $\geqslant \operatorname{dist}(a, \mathcal{S})$ (монодромия).
4. Лемма 15.2: степенные оценки корней около $z_1 \in \mathcal{S}$ и около ∞.
5. Теорема 15.3: неприводимый P задаёт П.А.Ф., N-значную над $\mathbb{C}\setminus\mathcal{S}$; особенности — конечные ветвления и полюсы.
6. Опр. 15.10–15.11: алгебраическая О.Т. (конечное ветвление + степенной рост), алгебраическая П.А.Ф.
7. Теорема 15.4: симметрические функции однозначны и имеют не более чем полюсы $\Rightarrow$ рациональны; Виета даёт P.
8. Группа монодромии; пример $\sqrt{1+\sqrt{z}}$: $\mathcal{S} = \{0,1\}$, $G \cong D_4$; Ж^{-1}: $G \cong \mathbb{Z}_2$.

Билет 31. Одномерные комплексные многообразия и их голоморфные отображения. Неразветвлённые голоморфные накрытия. Теорема о поднятии путей

Определения

- **Хаусдорфово пространство**: топологическое пространство, в котором любые две различные точки имеют непересекающиеся окрестности. **Линейно связное**: любые две точки соединяются путём (непрерывным $\gamma : [0,1] \to X$).
- **Одномерное комплексное многообразие** (слайд 418). Пусть $\mathcal{X}$ — хаусдорфово топологическое пространство, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ — покрытие $\mathcal{X}$ открытыми множествами, $\varphi_\alpha : U_\alpha \to B_\alpha$ — гомеоморфизмы на круги $B_\alpha \subset \mathbb{C}$, причём при $U_{\alpha\beta} := U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ *отображения перехода (замены карт)*

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_{\alpha\beta}) \to \varphi_\beta(U_{\alpha\beta}), \qquad \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} : \varphi_\beta(U_{\alpha\beta}) \to \varphi_\alpha(U_{\alpha\beta})$$

  голоморфны (их области определения открыты, так как φ_α — гомеоморфизмы). Тогда $(\mathcal{X}, \{U_\alpha\}, \{\varphi_\alpha\})$ — одномерное комплексное многообразие; $\{U_\alpha\}$ (вместе с φ_α) — *атлас*, φ_α — *локальные карты* (локальные координаты). Отображения перехода — взаимно обратные биекции, т.е. конформные отображения открытых множеств.
- **Голоморфное отображение.** Пусть $(\mathcal{X}, \{U_\alpha\}, \{\varphi_\alpha\})$, $(\mathcal{Y}, \{V_\beta\}, \{\psi_\beta\})$ — многообразия. Непрерывное отображение $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ *голоморфно*, если все функции $\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ голоморфны на своих (открытых в силу непрерывности f) областях определения $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta))$. Функция $f : \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ голоморфна, если голоморфны все $f \circ \varphi_\alpha^{-1} : B_\alpha \to \mathbb{C}$.
- **Биголоморфное отображение**: голоморфная биекция $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, у которой f^{-1} голоморфно.
- **Неразветвлённое голоморфное накрытие** (слайд 420): отображение $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ многообразий такое, что (1) $\mathcal{X}$ линейно связно; (2) π голоморфно и сюръективно; (3) у любой $z \in \mathcal{Y}$ есть окрестность V (*правильно накрываемая*) и набор попарно непересекающихся открытых $U_j \subset \mathcal{X}$, $j \in J$, с $\pi^{-1}(V) = \bigsqcup_{j\in J} U_j$, причём каждое $\pi|_{U_j} : U_j \to V$ биголоморфно. Множества U_j — *листы* над V; $\pi^{-1}(z)$ — *слой*; мощность слоя (одна и та же для всех z, см. следствие леммы 15.3) — *число листов*.
- **Поднятие пути**: для пути $\gamma : [0,1] \to \mathcal{Y}$ — путь $\tilde\gamma : [0,1] \to \mathcal{X}$ с $\pi \circ \tilde\gamma = \gamma$.
- **Послойный изоморфизм** (слайд 421) накрытий $\pi_1 : \mathcal{X}_1 \to \mathcal{Y}$ и $\pi_2 : \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}$: биголоморфное $f : \mathcal{X}_1 \to \mathcal{X}_2$ с $\pi_2 \circ f = \pi_1$ (слои переходят в слои).
- **Число Лебега**: для открытого покрытия компактного метрического пространства K найдётся $\lambda > 0$ такое, что любое подмножество K диаметра $< \lambda$ целиком лежит в одном из элементов покрытия.

Замечание (о непрерывности)

На слайде в определении голоморфного отображения не оговорена непрерывность f. Она нужна, чтобы множества $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta))$ были открытыми и голоморфность имела смысл (для функций $f : \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ непрерывность следует из голоморфности $f \circ \varphi_\alpha^{-1}$). Голоморфность — локальное свойство, его достаточно проверять в одной карте около каждой точки: если $f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ голоморфна, то $f \circ \varphi_{\alpha'}^{-1} = (f \circ \varphi_\alpha^{-1}) \circ (\varphi_\alpha \circ \varphi_{\alpha'}^{-1})$ на пересечении — композиция голоморфных.

31.1. Примеры многообразий и голоморфных отображений

1. Область $D \subset \mathbb{C}$**.** Атлас: любое семейство открытых кругов $U_\alpha \subset D$, покрывающих D, карты $\varphi_\alpha = \mathrm{id}$. Отображения перехода — тождественные, голоморфны. $f : D \to \mathbb{C}$ голоморфна в смысле многообразий $\iff$ $f|_{U_\alpha}$ голоморфна при всех α $\iff$ $f \in H(D)$ (голоморфность локальна). Для областей D, G отображение $f : D \to G$ голоморфно в новом смысле $\iff$ $f \in H(D)$; биголоморфное отображение областей — это конформное отображение D на G (для голоморфной биекции

обратное отображение голоморфно автоматически, так как $f' \neq 0$ у однолистной функции).

2. Расширенная плоскость $\widehat{\mathbb{C}}$. Топология $\widehat{\mathbb{C}}$ — топология сферы Римана (окрестности ∞ — $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$), она хаусдорфова. Атлас из двух карт:

$$U_1 = \{|z| < 2\},\ \varphi_1(z) = z; \qquad U_2 = \{|z| > 1/2\} \cup \{\infty\},\ \varphi_2(z) = 1/z\ (\varphi_2(\infty) = 0).$$

$\varphi_1 : U_1 \to B(0,2)$ и $\varphi_2 : U_2 \to B(0,2)$ — гомеоморфизмы. $U_1 \cap U_2 = \{1/2 < |z| < 2\}$, $\varphi_1(U_{12}) = \varphi_2(U_{12}) = \{1/2 < |\zeta| < 2\}$, и $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(\zeta) = \varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}(\zeta) = 1/\zeta$ — голоморфна в кольце. Значит, $\widehat{\mathbb{C}}$ — одномерное комплексное многообразие. Функция $f : \widehat{\mathbb{C}} \to \mathbb{C}$ голоморфна $\iff$ f голоморфна в $\mathbb{C}$ и $\zeta \mapsto f(1/\zeta)$ голоморфна около 0 — ровно определение голоморфности в ∞ из начала курса. (По теореме Лиувилля такие f — константы.) Отображение $f : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ голоморфно, например, если f рациональна (около полюса a в карте $1/w$ имеем $1/f$ — голоморфную функцию).

31.2. Неразветвлённые голоморфные накрытия: примеры

Лемма 31.1 (критерий накрытия для областей)

Пусть $G, D \subset \mathbb{C}$ — области, $g \in H(G)$, $g(G) = D$. Пусть у каждой точки $z_0 \in D$ есть круг $V \ni z_0$, $V \subset D$, такой, что для любых $z' \in V$ и $w' \in G$ с $g(w') = z'$ найдётся $h \in H(V)$ с $h(V) \subset G$, $g \circ h = \mathrm{id}_V$ и $h(z') = w'$ (*локальное обращение через w'*). Тогда $g : G \to D$ — неразветвлённое голоморфное накрытие, и V — правильно накрываемая окрестность.

Доказательство. (1), (2) очевидны (G — область, значит линейно связна). Пусть $\{h_j\}_{j \in J}$ — все голоморфные $h : V \to G$ с $g \circ h = \mathrm{id}_V$. Каждое h_j инъективно (имеет левый обратный g), значит, $h_j(V)$ открыто (принцип открытости) и $g|_{h_j(V)} : h_j(V) \to V$ — биекция с голоморфным обратным h_j, т.е. биголоморфна. Объединение $h_j(V)$ равно $g^{-1}(V)$: включение «$\subset$» очевидно, а «$\supset$» — это условие леммы. *Дизъюнктность:* пусть $h_j(z_1) = h_k(z_2)$. Применяя g, получаем $z_1 = z_2$. Множество $E = \{z \in V : h_j(z) = h_k(z)\}$ непусто и замкнуто в V. Оно открыто: если $h_j(z) = h_k(z) = w$, то $g'(w) \neq 0$ (так как $g'(h_j(z))h_j'(z) = 1$), и по теореме об обратной функции g инъективна в некоторой окрестности $O \ni w$; при z' близких к z оба значения $h_j(z'), h_k(z')$ лежат в O и $g(h_j(z')) = z' = g(h_k(z'))$, откуда $h_j(z') = h_k(z')$. Круг V связен, значит $E = V$, т.е. $h_j = h_k$. Итак, различные h_j имеют непересекающиеся образы. □

Пример 1: $z \mapsto e^z$, $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$. Сюръективно. Для $z_0 \neq 0$ возьмём круг $V \ni z_0$, $0 \notin V$; в нём есть голоморфная ветвь логарифма L, и все решения $e^w = z'$ ($z' \in V$) — это $L(z') + 2\pi i k$, $k \in \mathbb{Z}$; соответствующие обращения $h_k = L + 2\pi i k$. По лемме 31.1 — накрытие; листы $h_k(V)$, число листов счётно.

Пример 2: $z \mapsto z^n$, $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$, $n \geqslant 2$. Для круга $V \not\ni 0$ и ветви $r_0 = \exp(L/n)$ корня n-й степени все решения $w^n = z'$ — это $\omega_n^k r_0(z')$, $\omega_n = e^{2\pi i/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$; $h_k = \omega_n^k r_0$. $\mathbb{C}^*$ линейно связна. Накрытие n-листное.

Пример 3: $h(z) = \exp(\exp z)$. *Как отображение $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ оно не накрытие*, хотя сюръективно (e^w при $w \in \mathbb{C}^*$ принимает все значения из $\mathbb{C}^*$, в том числе $1 = e^{2\pi i}$) и локально биголоморфно ($h' = h\,e^z \neq 0$). Действительно, у накрытия любой путь поднимается (лемма 15.3 ниже). Рассмотрим $\gamma(t) = e^{1-t}$, $t \in [0,1]$, $\gamma(0) = e = h(0)$, $\gamma(1) = 1$. Если бы $\tilde\gamma$ — поднятие с $\tilde\gamma(0) = 0$, то $u(t) = e^{\tilde\gamma(t)}$ — непрерывный путь с $e^{u(t)} = e^{1-t}$, т.е. $u(t) - (1-t) \in 2\pi i\mathbb{Z}$; непрерывная функция со значениями в дискретном множестве постоянна, и $u(0) = 1$, значит $u(t) = 1 - t$, $u(1) = 0$ — но $e^{\tilde\gamma(1)} \neq 0$. Противоречие.

Как отображение $\mathcal{X} = \mathbb{C} \setminus h^{-1}(1) \to \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ это накрытие. Здесь $h^{-1}(1) = \{z : e^z \in 2\pi i\mathbb{Z}\} = \{z : e^z \in 2\pi i(\mathbb{Z} \setminus \{0\})\}$, а $h^{-1}(0) = \varnothing$; значит $h(\mathcal{X}) \subset \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$.

- *$\mathcal{X}$ линейно связно*: $h^{-1}(1) = \{\ln(2\pi|k|) + i(\pm\frac{\pi}{2} + 2\pi j)\}$ — замкнутое дискретное (в каждом круге конечное) множество. Для $p, q \in \mathcal{X}$ ломаные $p \to m \to q$, где m пробегает серединный перпендикуляр к $[p,q]$, попарно пересекаются лишь в p, q; их несчётно, а точек $h^{-1}(1)$ счётно, так что одна из ломаных лежит в $\mathcal{X}$.

- *Сюръективность*: при $c \neq 0, 1$ возьмём w с $e^w = c$; тогда $w \notin 2\pi i\mathbb{Z}$ (иначе $c = 1$), в частности $w \neq 0$; возьмём z с $e^z = w$; тогда $z \in \mathcal{X}$ и $h(z) = c$.
- *Локальные обращения*: пусть $V \subset \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ — круг, $L_k = L + 2\pi ik$ — ветви логарифма на V. Образ $L_k(V)$ — односвязная область (конформный образ круга), не содержащая 0 (так как $1 \notin V$); на ней есть ветви логарифма $M_{k,j}$, $j \in \mathbb{Z}$. Функции $h_{k,j} = M_{k,j} \circ L_k$ голоморфны на V, $h \circ h_{k,j} = \mathrm{id}$, значения в $\mathcal{X}$ ($e^{h_{k,j}} = L_k \notin 2\pi i\mathbb{Z}$, так как $1 \notin V$). Если $h(z') = \zeta \in V$, то $e^{z'}$ — логарифм ζ, т.е. $e^{z'} = L_k(\zeta)$ при некотором k, а z' — логарифм $L_k(\zeta)$, т.е. $z' = h_{k,j}(\zeta)$ при некотором j.

По лемме 31.1 $h : \mathcal{X} \to \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ — (счётнолистное) неразветвлённое голоморфное накрытие.

Примеры послойных изоморфизмов (слайд 421)

$f_k(z) = z + 2\pi ik$ — послойный изоморфизм накрытия $e^z : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ на себя: f_k биголоморфно ($f_k^{-1} = f_{-k}$) и $e^{f_k(z)} = e^z$. $z \mapsto \omega_n^k z$ ($k = 0, \ldots, n-1$) — послойный изоморфизм накрытия $z^n : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$: биголоморфно $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$ и $(\omega_n^k z)^n = z^n$.

31.3. Лемма о поднятии путей

Лемма 15.3 (о поднятии путей)

Пусть $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ — неразветвлённое голоморфное накрытие. Для любой $z_0 \in \mathcal{Y}$, любого пути $\gamma : [0, 1] \to \mathcal{Y}$ с $\gamma(0) = z_0$ и любой $\zeta_0 \in \pi^{-1}(z_0)$ существует единственный путь $\tilde{\gamma} : [0, 1] \to \mathcal{X}$ с $\tilde{\gamma}(0) = \zeta_0$ и $\pi(\tilde{\gamma}(t)) = \gamma(t)$ при всех $t \in [0, 1]$.

Доказательство. Разбиение. Для каждой точки $z \in \gamma^*$ возьмём правильно накрываемую окрестность $V(z)$. Множества $\gamma^{-1}(V(z))$ открыты в $[0, 1]$ (непрерывность γ) и покрывают $[0, 1]$. Пусть $\lambda > 0$ — число Лебега этого покрытия и $T = (0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1)$ — разбиение с $\max(t_j - t_{j-1}) < \lambda$. Тогда $[t_{j-1}, t_j] \subset \gamma^{-1}(V_j)$ для некоторой правильно накрываемой V_j, т.е. $\gamma([t_{j-1}, t_j]) \subset V_j$. (На слайде говорится о конечном подпокрытии γ^*; само по себе оно не даёт разбиения, нужное разбиение даёт именно число Лебега.)

Существование. Строим $\tilde{\gamma}$ на $[0, t_j]$ индукцией по j. Пусть $\tilde{\gamma}$ уже построен на $[0, t_{j-1}]$ (при $j = 1$ — только $\tilde{\gamma}(0) = \zeta_0$), непрерывен и $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$. Точка $\tilde{\gamma}(t_{j-1})$ лежит в $\pi^{-1}(V_j) = \bigsqcup_i U_{j,i}$, т.е. ровно в одном листе U_{j,i_j}. Положим

$$\tilde{\gamma}(t) = (\pi|_{U_{j,i_j}})^{-1}(\gamma(t)), \qquad t \in [t_{j-1}, t_j].$$

Это непрерывно (композиция непрерывных), $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, и в точке t_{j-1} новое значение равно старому: $(\pi|_{U_{j,i_j}})^{-1}(\gamma(t_{j-1}))$ — единственная точка U_{j,i_j} над $\gamma(t_{j-1})$, а $\tilde{\gamma}(t_{j-1})$ такова. Склейка двух непрерывных отображений на отрезках с общим концом непрерывна. За N шагов получаем $\tilde{\gamma}$ на $[0, 1]$.

Единственность. Пусть $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ — два поднятия с началом ζ_0, $E = \{t \in [0, 1] : \tilde{\gamma}_1(t) = \tilde{\gamma}_2(t)\}$. $0 \in E$. *E замкнуто*: если $t \notin E$, то точки $\tilde{\gamma}_1(t) \neq \tilde{\gamma}_2(t)$ имеют непересекающиеся окрестности (хаусдорфовость $\mathcal{X}$), и по непрерывности при ξ, близких к t, $\tilde{\gamma}_1(\xi)$ и $\tilde{\gamma}_2(\xi)$ лежат в этих окрестностях, т.е. различны; дополнение E открыто. *E открыто*: пусть $t \in E$, V — правильно накрываемая окрестность $\gamma(t)$, U — лист, содержащий $\tilde{\gamma}_1(t) = \tilde{\gamma}_2(t)$. По непрерывности найдётся интервал $I \ni t$ (открытый в $[0, 1]$) с $\tilde{\gamma}_1(I), \tilde{\gamma}_2(I) \subset U$. При $\xi \in I$ обе точки $\tilde{\gamma}_i(\xi)$ лежат в U над одной точкой $\gamma(\xi)$, а $\pi|_U$ инъективно; значит, $\tilde{\gamma}_1(\xi) = \tilde{\gamma}_2(\xi) = (\pi|_U)^{-1}(\gamma(\xi))$. Так как $[0, 1]$ связен, $E = [0, 1]$. □

Следствие (о мощности слоя)

Если $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ — неразветвлённое голоморфное накрытие, то мощность $\pi^{-1}(z)$ одинакова для всех $z \in \mathcal{Y}$.

Доказательство. $\mathcal{Y} = \pi(\mathcal{X})$ — непрерывный образ линейно связного пространства, значит линейно связно. Пусть $z_1, z_2 \in \mathcal{Y}$, γ — путь из z_1 в z_2, $\gamma^-(t) = \gamma(1 - t)$. Определим $\Gamma : \pi^{-1}(z_1) \to \pi^{-1}(z_2)$:

$\Gamma(\zeta) = \tilde\gamma_\zeta(1)$, где $\tilde\gamma_\zeta$ — поднятие γ с началом ζ; аналогично $\Gamma^- : \pi^{-1}(z_2) \to \pi^{-1}(z_1)$ через γ^-. Если $\tilde\gamma_\zeta$ — поднятие γ из ζ, то $t \mapsto \tilde\gamma_\zeta(1-t)$ — поднятие γ^- из $\Gamma(\zeta)$, и по единственности $\Gamma^-(\Gamma(\zeta)) = \zeta$; симметрично $\Gamma(\Gamma^-(\eta)) = \eta$. Итак, Γ — биекция (на слайде инъективность выводится из единственности, а «очевидная» сюръективность — это как раз существование Γ^-). □

Замечание

В примере 3 слои $h : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ над 1 и над $c \neq 1$ оба счётны, так что следствие не различает их — поэтому для доказательства того, что это не накрытие, мы использовали саму лемму о поднятии путей. Локальная биголоморфность ($h' \neq 0$) не влечёт свойства накрытия.

31.4. П.А.Ф. $f \circ \pi^{-1}$, порождённая голоморфной функцией на накрытии

Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, $\pi : \mathcal{X} \to D$ — неразветвлённое голоморфное накрытие, $f : \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ — голоморфная функция. Если V — правильно накрываемая окрестность, то и любой открытый круг $V' \subset V$ правильно накрываемый (листы $U_j \cap \pi^{-1}(V')$). Поэтому для $\zeta \in \mathcal{X}$ возьмём правильно накрываемый круг V *с центром* $\pi(\zeta)$, лист $U(\zeta) \ni \zeta$ над ним и *локальное сечение* $s_\zeta = (\pi|_{U(\zeta)})^{-1} : V \to U(\zeta)$ (голоморфно). Положим $h_\zeta = f \circ s_\zeta \in H(V)$ (голоморфна как композиция голоморфных отображений; в карте φ около ζ: $h_\zeta = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ s_\zeta)$) и

$$E(\zeta) := E_{\pi(\zeta)}(h_\zeta) \quad \text{— канонический элемент с центром } \pi(\zeta).$$

***Деталь:* $E(\zeta)$ не зависит от выбора V; совпадение сечений**

Если s, s' — два локальных сечения (над окрестностями V, V' точки z) с $s(z) = s'(z) = \zeta$, $U = s(V)$, $U' = s'(V')$, то $W = U \cap U'$ открыто, содержит ζ, $\pi(W)$ открыто ($\pi|_U$ — гомеоморфизм на V), и для $y \in \pi(W)$, $y = \pi(x)$, $x \in W$: $s(y) = x = s'(y)$ (инъективность π на U и на U'). Значит, $s = s'$ около z, функции $f \circ s$, $f \circ s'$ совпадают около z и имеют один ряд Тейлора.

Предложение 31.2 (слайды 423–424)

(а) Если $\gamma : [0,1] \to D$ — путь, $\tilde\gamma$ — его поднятие, то $\{E(\tilde\gamma(t))\}_{t\in[0,1]}$ — аналитическое продолжение $E(\tilde\gamma(0))$ вдоль γ. (б) Для любой $\zeta_0 \in \mathcal{X}$ П.А.Ф., порождённая $E(\zeta_0)$, содержит все $E(\zeta)$, $\zeta \in \mathcal{X}$, а продолжения $E(\zeta_0)$ вдоль путей в D — это в точности элементы $E(\zeta)$. Значит, эта П.А.Ф. не зависит от ζ_0; она обозначается $f \circ \pi^{-1}$, а $\{E(\zeta)\}_{\zeta\in\mathcal{X}}$ — её аналитическая ветвь над D.

Доказательство. (а) Пусть $t \in [0,1]$, $\zeta = \tilde\gamma(t)$, V — правильно накрываемый круг с центром $\gamma(t)$, U — лист над V, содержащий ζ. Круг элемента $E(\zeta)$ содержит V (функция h_ζ голоморфна в V). По непрерывности $\tilde\gamma$ найдётся связная окрестность $I_t \ni t$ с $\tilde\gamma(I_t) \subset U$. Для $\xi \in I_t$: $\gamma(\xi) = \pi(\tilde\gamma(\xi)) \in V$, т.е. $\gamma(\xi)$ лежит в круге $E(\zeta)$; сечения s_ζ и $s_{\tilde\gamma(\xi)}$ оба переводят $\gamma(\xi)$ в $\tilde\gamma(\xi)$ и по детали выше совпадают около $\gamma(\xi)$. Значит, функции элементов $E(\zeta)$ и $E(\tilde\gamma(\xi))$ совпадают около $\gamma(\xi)$, т.е. на непустом открытом подмножестве (выпуклого) пересечения кругов; по теореме единственности $E(\tilde\gamma(\xi))$ — НАП $E(\zeta)$. Это и есть условие Опр. 15.4.

(б) Пусть $\zeta_1 \in \mathcal{X}$. $\mathcal{X}$ линейно связно: возьмём путь α в $\mathcal{X}$ из ζ_0 в ζ_1; $\gamma = \pi \circ \alpha$ — путь в D, а α — его поднятие. По (а) $E(\zeta_1)$ — продолжение $E(\zeta_0)$ вдоль γ. Обратно, если γ — путь в D из $\pi(\zeta_0)$, то по лемме 15.3 он поднимается в $\tilde\gamma$ с $\tilde\gamma(0) = \zeta_0$, и по (а) и единственности продолжения результат продолжения $E(\zeta_0)$ вдоль γ равен $E(\tilde\gamma(1))$. В частности, $E(\zeta_0)$ продолжается вдоль любого пути в D, и совокупность продолжений — $\{E(\zeta)\}$, т.е. это ветвь над D (Опр. 15.6). □

Замечание

П.А.Ф. $f \circ \pi^{-1}$ может «выходить» за пределы D: например, для $\mathcal{X} = D = \mathbb{C}^*$, $\pi = \mathrm{id}$, $f(z) = z$ получаем П.А.Ф. z с областью определения $\mathbb{C}$. Число элементов ветви над точкой $z \in D$ не больше числа листов (разные ζ из слоя могут давать один элемент, например при $f \equiv \mathrm{const}$).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определение многообразия: хаусдорфово пространство, атлас, карты-гомеоморфизмы на круги, голоморфные замены карт.
2. Примеры: область (тождественные карты), $\widehat{\mathbb{C}}$ (карты z и $1/z$, замена $1/\zeta$ в кольце).
3. Голоморфные отображения и функции (в картах), биголоморфизмы; для областей — обычные понятия, для $\widehat{\mathbb{C}}$ — голоморфность в ∞.
4. Неразветвлённое накрытие: связность, сюръективность, листы над правильно накрываемыми окрестностями; примеры e^z, z^n; $\exp(\exp z)$ — не накрытие $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ (путь e^{1-t} не поднимается), но накрытие $\mathbb{C} \setminus h^{-1}(1) \to \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$.
5. Послойные изоморфизмы: $z + 2\pi ik$, $\omega_n^k z$.
6. Лемма о поднятии: число Лебега $\to$ разбиение $\to$ подъём по листам; единственность: множество совпадения открыто-замкнуто (хаусдорфовость).
7. Следствие: слои равномощны (биекция через поднятия γ и γ^-).
8. П.А.Ф. $f \circ \pi^{-1}$: элементы $E_{\pi(\zeta)}(f \circ s_\zeta)$, продолжение вдоль γ — вдоль поднятия.

Билет 32. Понятие о римановой поверхности П.А.Ф.

Определения

- **Элемент, канонический элемент, НАП, П.А.Ф. Φ, область определения D_Φ, аналитическая ветвь** — см. рамку билета 30 (Опр. 15.2–15.6). $E_a(f)$ — канонический элемент функции f с центром a. Для элемента $F = (B(a,r), f)$ пишем $r_F = r$ (радиус, $\leqslant +\infty$).
- **Одномерное комплексное многообразие, голоморфные отображения и функции, биголоморфизм, неразветвлённое голоморфное накрытие, послойный изоморфизм, лемма о поднятии путей** — см. билет 31.
- **Риманова поверхность П.А.Ф.** Φ (слайды 424–425): множество $\mathcal{R} = \mathcal{R}(\Phi)$, *точками которого являются элементы* Φ; *проекция* $\pi : \mathcal{R} \to D_\Phi$, $\pi(F) = a$ для $F = (B(a,r), f)$ (элемент проектируется в свой центр); *ε-окрестность* элемента F_0:

$$W_\varepsilon(F_0) = \{F \in \Phi : \ |\pi(F) - \pi(F_0)| < \varepsilon, \ F \text{ — НАП } F_0\};$$

  топология — порождённая базой $\{W_\varepsilon(F)\}$; атлас — $U_\alpha = W_\varepsilon(F)$, $\varphi_\alpha = \pi|_{U_\alpha}$; *функция* $f_\Phi : \mathcal{R} \to \mathbb{C}$, $f_\Phi(F) = f(\pi(F))$ — значение функции элемента в его центре.
- **Пример-идея.** Для $\Phi = \sqrt{z}$ над каждой точкой $z \neq 0$ два элемента, и $\mathcal{R}$ — «двулистная поверхность» над $\mathbb{C}^*$; на ней $\sqrt{z}$ становится обычной однозначной функцией f_Φ.
- **Берега разреза.** Для области вида $\Omega = \mathbb{C}\backslash L$ (L — луч или объединение лучей на $\mathbb{R}$) и $x \in L$: x^+ — «верхний берег» (предел из $\operatorname{Im} z > 0$), x^- — «нижний берег» (предел из $\operatorname{Im} z < 0$). $x^\pm(k)$ — берег на k-м экземпляре («листе»). $\Lambda_{\alpha,\beta} = \{\alpha < \arg w < \beta\}$, $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$.

32.1. Идея Римана

Конструкция Вейерштрасса (элементы, продолжение, П.А.Ф.) — рабочий инструмент, но П.А.Ф. не функция в обычном смысле. Риман предложил трактовать П.А.Ф. Φ над областью D как *однозначную* функцию $\tilde\Phi$ на поверхности, многолистно лежащей над D: над каждой точкой z лежит столько точек поверхности, сколько у Φ различных элементов с центром z. Сначала — примеры, затем формальная конструкция и предложение 15.9, и в конце (предл. 32.6) — доказательство того, что для примеров формальная конструкция даёт именно описанные поверхности.

Во всех примерах схема одна: есть область $G \subset \mathbb{C}$ и голоморфная $g : G \to D$, являющаяся неразветвлённым накрытием (проверяем по лемме 31.1), и П.А.Ф. Φ — обратная к g, т.е. $\Phi = \iota \circ g^{-1}$, $\iota(w) = w$ (предл. 31.2). Область G разбивается на «фундаментальные области» G_k, каждая из которых g конформно отображает на одну и ту же область $\Omega \subset D$; образ $g(G_k)$ — «k-й лист». Общие граничные кривые соседних G_k переходят в разрезы, и то, *какие берега каких листов* они склеивают, вычисляется по знаку $\operatorname{Im} g$ около границы. «Склеенная поверхность» — это просто G, а g^{-1} — тождественная функция на ней, т.е. однозначна.

32.2. Примеры римановых поверхностей

1. $\sqrt{z}$. Отображение $w \mapsto w^2$ конформно переводит $\Lambda_{0,\alpha}$ на $\Lambda_{0,2\alpha}$ при $\alpha \in (0, \pi]$; при $\alpha > \pi$ оно остаётся локально конформным ($2w \neq 0$), но теряет инъективность. $G = \mathbb{C}^*$, $g(w) = w^2$ — двулистное накрытие $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$ (билет 31, пример 2). Листы: $G_1 = \{\operatorname{Im} w > 0\} \to \Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ (лист 1), $G_2 = \{\operatorname{Im} w < 0\} \to \Omega$ (лист 2). *Склейка.* Луч $w = x > 0$: подход из G_1 ($w = \sqrt{x}\, e^{i\theta}$, $\theta \to 0+$): $\arg w^2 = 2\theta \to 0+$ — верхний берег листа 1; из G_2 ($\theta \to 2\pi-$): $\arg w^2 \to 4\pi- \equiv 2\pi-$ — нижний берег листа 2. Луч $w < 0$: из G_1 ($\theta \to \pi-$): $\arg w^2 \to 2\pi-$ — нижний берег листа 1; из G_2 ($\theta \to \pi+$): $\arg w^2 \to 2\pi+ \equiv 0+$ — верхний берег листа 2. Итак, $x^+(1) \sim x^-(2)$, $x^-(1) \sim x^+(2)$ ($x > 0$), как на слайде 414. Окрестность склеенной точки — это образ малого круга с центром на вещественной оси плоскости w: верхний полукруг на одном листе плюс нижний на другом. Отображение $z \mapsto \sqrt{z}$ (обратное к w^2) взаимно однозначно отображает X_2 на $\mathbb{C}^*$ и однозначно на X_2.

2. $\sqrt[n]{z}$, $n \geqslant 2$. $G = \mathbb{C}^*$, $g = w^n$ (n-листное накрытие). Листы $G_k = \Lambda_{2\pi(k-1)/n,\, 2\pi k/n} \to \Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, $k = 1, \ldots, n$. Общая граница G_k и G_{k+1} — луч $\arg w = 2\pi k/n$, g переводит его в $(0, +\infty)$; из G_k

($\arg w \to 2\pi k/n-$) $\arg w^n \to 2\pi k-$: нижний берег листа k; из G_{k+1}: $\arg w^n \to 2\pi k+$: верхний берег листа $k+1$. Граница G_n и G_1 — луч $\arg w = 0$. Склейка:

$$x^-(k) \sim x^+(k+1),\ k = 1, \dots, n-1; \qquad x^-(n) \sim x^+(1) \qquad (x > 0).$$

Замечание (слайд 415)

На слайде: «$x^+(k)$ отождествляется с $x^-(k+1)$ при $k = 1, 2, \dots, k-1$; $x^+(n)$ — с $x^-(1)$». Во-первых, опечатка: должно быть $k = 1, \dots, n-1$. Во-вторых, при указанной на слайде нумерации листов (лист k — образ сектора $\Lambda_{2\pi(k-1)/n, 2\pi k/n}$) верна склейка $x^-(k) \sim x^+(k+1)$; вариант слайда соответствует обратной нумерации листов ($k \mapsto n+1-k$) и даёт изоморфную поверхность. При $n = 2$ оба варианта совпадают. То же для $\operatorname{Ln} z$ ниже.

3. $\operatorname{Ln} z$**.** $G = \mathbb{C}$, $g = e^w$ (счётнолистное накрытие $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$). Полосы $\Pi_k = \{2\pi k < \operatorname{Im} w < 2\pi(k+1)\}$, $k \in \mathbb{Z}$, конформно отображаются на $\Omega = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$. Общая граница Π_k и Π_{k+1} — прямая $w = s + 2\pi i(k+1)$, $e^w = e^s > 0$; подход из Π_k (снизу): $e^{s+2\pi i(k+1)-i\delta} = e^s e^{-i\delta}$ — нижний берег листа k; из Π_{k+1} — верхний берег листа $k+1$. Склейка: $x^-(k) \sim x^+(k+1)$, $x > 0$, $k \in \mathbb{Z}$ (на слайде — в обратной нумерации, см. замечание выше). Получается бесконечнолистная «винтовая лестница» X_L; Ln — однозначная функция на ней.

4. $\boldsymbol{Ж^{-1}}(z)$**.** $Ж(w) = \frac{1}{2}(w + w^{-1})$. *Накрытие:* $G = \mathbb{C} \setminus \{0, 1, -1\}$, $D = \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$. Действительно, $Ж'(w) = \frac{1}{2}(1 - w^{-2}) \neq 0$ на G; $Ж(w) = \pm 1 \iff w = \pm 1$, поэтому $Ж(G) \subset D$. Для круга $V \subset D$ и голоморфной ветви q корня $\sqrt{z^2-1}$ на V все решения $Ж(w) = z'$ — это $z' \pm q(z')$ (корни $w^2 - 2z'w + 1 = 0$), они $\neq 0$ (произведение 1) и $\neq \pm 1$; обращения $h_\pm = z \pm q$. По лемме 31.1 — двулистное накрытие. *Листы:* Ж конформно отображает верхнюю полуплоскость G_1 и нижнюю G_2 на $\Omega = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$ (инъективность: $Ж(w_1) = Ж(w_2) \iff w_2 \in \{w_1, 1/w_1\}$, а $1/w_1$ лежит в другой полуплоскости; образ: вещественная ось переходит в $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$, полуокружность $|w| = 1$ — в $[-1, 1]$). *Склейка.* Для $w = x + i\delta$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\delta \to 0+$): $\operatorname{Im} Ж(w) = \frac{\delta}{2}\left(1 - \frac{1}{x^2+\delta^2}\right)$. При $|x| > 1$ это > 0: точка x, подходя из G_1, даёт верхний берег (листа 1) луча, содержащего $Ж(x)$, а из G_2 ($\delta \to 0-$) — нижний берег листа 2. При $0 < |x| < 1$ — наоборот. Каждая точка $y \in (1, \infty)$ (или $(-\infty, -1)$) имеет два прообраза x и $1/x$, $|x| > 1$; поэтому $y^+(1) \sim y^-(2)$ и $y^-(1) \sim y^+(2)$ для $y \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ — как на слайде 416.

Замечание (слайд 416)

На слайде: «Ж локально конформно и взаимно однозначно отображает $\mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$ на $X_Ж$». Точку $w = 0$ надо исключить: $Ж(0) = \infty$, а $X_Ж$ лежит над $\mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$. Правильно: $Ж : \mathbb{C} \setminus \{0, \pm 1\} \to X_Ж$ (или, добавив над ∞ две точки, $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\} \to \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{\pm 1\}$).

5. $\operatorname{Arcsin} z$**.** $G = \mathbb{C} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$, $g = \sin$, $D = \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$. *Накрытие:* $\sin' = \cos \neq 0$ на G, $\sin w = \pm 1 \iff w \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Пусть $V \subset D$ — круг, q — голоморфная ветвь $\sqrt{1-z^2}$ на V. Так как $(iz + q)(-iz + q) = q^2 + z^2 = 1$, функция $u_\pm = iz \pm q$ не обращается в нуль, и на V есть ветви ℓ логарифма $u_\pm$. Тогда $h = -i\ell$ удовлетворяет $\sin h = \frac{e^{ih} - e^{-ih}}{2i} = \frac{u_\pm - 1/u_\pm}{2i} = \frac{(iz \pm q) - (-iz \pm q)}{2i} = z$. Все решения $\sin w = z'$: $\zeta = e^{iw}$ удовлетворяет $\zeta^2 - 2iz'\zeta - 1 = 0$, т.е. $\zeta = iz' \pm q(z') = u_\pm(z')$, а w — одно из значений $-i \log \zeta$; значит, $w = h(z')$ для подходящих знака и ветви ℓ. По лемме 31.1 — счётнолистное накрытие. *Листы:* полосы $\Pi_k = \{-\frac{\pi}{2} + \pi k < \operatorname{Re} w < \frac{\pi}{2} + \pi k\}$ конформно отображаются на $\Omega = \mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1] \cup [1, \infty))$ (для $k = 0$ — известный факт; $\sin(w + \pi k) = (-1)^k \sin w$, а Ω симметрична относительно $z \mapsto -z$). *Соответствие границ.* $\sin(a + ib) = \sin a \operatorname{ch} b + i \cos a \operatorname{sh} b$. Для $k = 0$: при $a = -\frac{\pi}{2} + \delta$ ($\delta \to 0+$) $\operatorname{Im} \sin = \sin \delta \operatorname{sh} b$, $\operatorname{Re} \to -\operatorname{ch} b$: луч $-\frac{\pi}{2} + i\mathbb{R}_+$ ($b > 0$) переходит в верхний берег $(-\infty, -1)$, луч $-\frac{\pi}{2} - i\mathbb{R}_+$ — в нижний; при $a = \frac{\pi}{2} - \delta$: $\operatorname{Im} \sin = \sin \delta \operatorname{sh} b$, $\operatorname{Re} \to \operatorname{ch} b$: луч $\frac{\pi}{2} + i\mathbb{R}_+$ — в верхний берег $(1, \infty)$, $\frac{\pi}{2} - i\mathbb{R}_+$ — в нижний. Для чётных k так же; *для нечётных k из-за множителя* -1: луч $-\frac{\pi}{2} + \pi k + i\mathbb{R}_+$ переходит в нижний берег $(1, +\infty)$, $-\frac{\pi}{2} + \pi k - i\mathbb{R}_+$ — в верхний берег $(1, \infty)$, $\frac{\pi}{2} + \pi k \pm i\mathbb{R}_+$ — в нижний/верхний берег $(-\infty, -1)$. *Склейка.* Общая граница Π_{2k-1} и Π_{2k} — прямая $\operatorname{Re} w = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, образ $(-\infty, -1]$; со стороны Π_{2k} точка с $b > 0$ даёт верхний берег, со стороны Π_{2k-1} ($a = -\frac{\pi}{2} - \delta$, $\cos a = -\sin \delta$) — нижний. Общая граница Π_{2k} и Π_{2k+1} — $\operatorname{Re} w = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, образ $[1, \infty)$; со стороны Π_{2k} при $b > 0$ — верхний берег, со стороны

Π_{2k+1} — нижний. Итог (как на слайде 417):

$$\begin{aligned} x<-1:&\quad x^+(2k)\sim x^-(2k-1),\quad x^-(2k)\sim x^+(2k-1);\\ x>1:&\quad x^+(2k)\sim x^-(2k+1),\quad x^-(2k)\sim x^+(2k+1),\qquad k\in\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Arcsin — однозначная функция на этой поверхности.

Замечание (слайд 416)

Соответствие границ на слайде 416 («луч $-\pi/2+\pi k+i\mathbb{R}_+$ переходит в верхний берег луча $(-\infty,-1)$» и т.д.) верно лишь для *чётных* k; для нечётных k лучи на левой границе полосы переходят в берега $(1,+\infty)$, на правой — в берега $(-\infty,-1)$, с переменой верхнего и нижнего (см. выше). Итоговая схема склейки на слайде 417 при этом верна.

Общий взгляд (слайды 417–418). Будем «склеивать» соседние элементы $F_1=(B_1,f_1)$, $F_2=(B_2,f_2)$ П.А.Ф. Φ ($B_1\cap B_2\neq\varnothing$): если F_1 — НАП F_2, они представляют один и тот же лист и склеиваются; если нет — представляют разные листы. Над окрестностью точки получается столько листов, сколько у Φ различных элементов над ней. Формализуем это.

32.3. Вспомогательные факты о канонических элементах

Лемма 32.1

(а) Если $G=(B(b,r),g)$ — канонический элемент и $c\in B(b,r)$, то $E_c(g)$ имеет радиус $\geqslant r-|c-b|$ и является НАП элемента G; если $G\in\Phi$, то $E_c(g)\in\Phi$.
(б) Если канонические элементы F_1, F_2 имеют общий центр и F_1 — НАП F_2, то $F_1=F_2$.
(в) Если G_1,G_2 имеют общий центр и оба являются НАП элемента F, то $G_1=G_2$.
(г) Если $F=(B(a,r),f)$ и $0<\varepsilon\leqslant r$, то $W_\varepsilon(F)=\{E_c(f):c\in B(a,\varepsilon)\}$, и $\pi:W_\varepsilon(F)\to B(a,\varepsilon)$ — биекция с обратным $c\mapsto E_c(f)$.

Доказательство. (а) g голоморфна в $B(c,r-|c-b|)\subset B(b,r)$, поэтому ряд Тейлора g в точке c сходится в этом круге к g (теорема Коши–Тейлора). Функции $E_c(g)$ и G совпадают с g около c, т.е. на непустом открытом подмножестве выпуклого пересечения кругов, значит, на всём пересечении. Если $G\in\Phi$, то $E_c(g)$ получается из G продолжением вдоль отрезка $[b,c]$ (семейство $E_{\gamma(t)}(g)$ удовлетворяет Опр. 15.4 по только что доказанному), т.е. $E_c(g)\in\Phi$.

(б) Круги концентричны, пересечение — меньший из них; функции совпадают около центра, значит, имеют один ряд Тейлора, а канонический элемент определяется рядом Тейлора.

(в) Пусть $r_{G_1}\geqslant r_{G_2}$; тогда $B_{G_2}\subset B_{G_1}$ и $\varnothing\neq B_{G_2}\cap B_F\subset B_{G_1}\cap B_F$; на $B_{G_2}\cap B_F$ имеем $g_1=f=g_2$. Значит, G_1 — НАП G_2, и по (б) $G_1=G_2$.

(г) Если $c\in B(a,\varepsilon)\subset B(a,r)$, то $E_c(f)$ — НАП F по (а) и $|c-a|<\varepsilon$, т.е. $E_c(f)\in W_\varepsilon(F)$. Обратно, если $G=(B_G,g)\in W_\varepsilon(F)$ с центром c, то $c\in B(a,\varepsilon)\subset B_F$ и $c\in B_G$, $g=f$ на $B_G\cap B_F\ni c$, т.е. около c; значит, $G=E_c(f)$. Биективность π очевидна из этого описания. □

32.4. Топология на $\mathcal{R}$

Лемма 32.2 (окрестности задают базу топологии)

Если $G\in W_\varepsilon(F)$, то найдётся $\delta\in(0,r_G]$ с $W_\delta(G)\subset W_\varepsilon(F)$. Следовательно, семейство $\{W_\varepsilon(F):F\in\Phi,\varepsilon>0\}$ — база топологии на $\mathcal{R}$, причём подсемейство с $\varepsilon\leqslant r_F$ — база той же топологии.

Доказательство. Пусть $F=(B(a,r),f)$, $G=(B(c,\rho),g)$, $|c-a|<\varepsilon$, и $g=f$ на непустом $B(c,\rho)\cap B(a,r)$. Возьмём точку p в этом пересечении и $\delta>0$ так, чтобы $\delta\leqslant\varepsilon-|c-a|$, $\delta\leqslant\rho$ и $2\delta<\rho-|p-c|$. По лемме 32.1(г) любой $H\in W_\delta(G)$ имеет вид $E_{c'}(g)$, $|c'-c|<\delta$. Тогда $|c'-a|<\delta+|c-a|\leqslant\varepsilon$; радиус H не меньше $\rho-|c'-c|>\rho-\delta$ (лемма 32.1(а)), а $|p-c'|<|p-c|+\delta<\rho-\delta$, т.е. $p\in B_H$. Итак, p лежит в открытом множестве $B_H\cap B(c,\rho)\cap B(a,r)$, на котором (по лемме 32.1(а) и условию)

функция H равна g, а $g = f$. Значит, H и F совпадают на непустом открытом подмножестве $B_H \cap B_F$ и H — НАП F: $H \in W_\varepsilon(F)$.

База. (1) $F \in W_\varepsilon(F)$ (F — НАП самого себя), так что множества покрывают $\mathcal{R}$. (2) Если $G \in W_{\varepsilon_1}(F_1) \cap W_{\varepsilon_2}(F_2)$, то по доказанному $W_{\delta_i}(G) \subset W_{\varepsilon_i}(F_i)$, и $W_{\min \delta_i}(G)$ лежит в пересечении (очевидно, $W_\varepsilon(G)$ возрастает по ε). Это и есть аксиомы базы. Так как в доказательстве $\delta \leqslant r_G$, любое $W_\varepsilon(F)$ — объединение множеств $W_\delta(G)$ с $\delta \leqslant r_G$. □

32.5. Предложение 15.9

Замечание (уточнение атласа слайда 424)

На слайде атлас: (F, ε) с $B(\pi(F), \varepsilon) \subset D_\Phi$. Этого мало: если $\varepsilon > r_F$, то $\pi(W_\varepsilon(F))$ может не совпадать с кругом $B(\pi(F), \varepsilon)$ (над частью круга у F нет НАП). Пример: $\Phi = \sqrt{1+\sqrt{z}}$ (билет 30), $D_\Phi = \mathbb{C}^*$, F — элемент типа $\sqrt{1-\sqrt{z}}$ с центром $a = 1 + 0{,}1i$, $r_F = 0{,}1$; $B(a, 0{,}5) \subset \mathbb{C}^*$, но над $c = 1 - 0{,}1i$ нет НАП F: элементы типа $\pm\sqrt{1-\sqrt{z}}$ с центром c имеют радиус 0,1, и их круги не пересекают $B(a, 0{,}1)$, а элементы $\pm\sqrt{1+\sqrt{z}}$ имеют значения около $\pm\sqrt{2}$, а не около 0. Поэтому берём $\mathcal{A} = \{(F, \varepsilon) : F \in \Phi,\ 0 < \varepsilon \leqslant r_F\}$ (тогда автоматически $B(\pi(F), \varepsilon) \subset B_F \subset D_\Phi$).

Предложение 15.9 (в уточнённой форме)

Пусть Φ — П.А.Ф., $\mathcal{R} = \mathcal{R}(\Phi)$ с топологией из леммы 32.2, $U_\alpha = W_\varepsilon(F)$, $\varphi_\alpha = \pi|_{U_\alpha}$ для $\alpha = (F, \varepsilon) \in \mathcal{A}$.

(1) $\mathcal{R}$ хаусдорфово и линейно связно; $(\mathcal{R}, \{U_\alpha\}, \{\varphi_\alpha\})$ — одномерное комплексное многообразие (*риманова поверхность* Φ).

(2) $\pi : \mathcal{R} \to D_\Phi$ голоморфно, сюръективно и локально биголоморфно.

(3) Если $D' \subset D_\Phi$ — область и $\Psi \subset \Phi$ — аналитическая ветвь Φ над D', то Ψ — открытое линейно связное подмножество $\mathcal{R}$ и $\pi : \Psi \to D'$ — неразветвлённое голоморфное накрытие. В частности, если каждый элемент Φ продолжается вдоль любого пути в D_Φ (как для $\sqrt[n]{z}$, $\operatorname{Ln} z$, Ж^{-1}, Arcsin), то $\pi : \mathcal{R} \to D_\Phi$ — неразветвлённое голоморфное накрытие.

(4) f_Φ голоморфна на $\mathcal{R}$; каждый элемент $F \in \Phi$ равен $E_{\pi(F)}(f_\Phi \circ s)$, где s — локальное обращение π с $s(\pi(F)) = F$. Если π — накрытие (как в (3)), то $\Phi = f_\Phi \circ \pi^{-1}$ в смысле предл. 31.2.

Доказательство. (1) Хаусдорфовость (слайд 425). Пусть $F_1 = (B_1, h_1) \neq F_2 = (B_2, h_2)$. Если $\pi(F_1) \neq \pi(F_2)$, возьмём $\varepsilon < |\pi(F_1) - \pi(F_2)|/2$: проекции $W_\varepsilon(F_i)$ лежат в непересекающихся кругах $B(\pi(F_i), \varepsilon)$, значит $W_\varepsilon(F_1) \cap W_\varepsilon(F_2) = \varnothing$. Пусть $\pi(F_1) = \pi(F_2) = a$; выберем ε с $B(a, \varepsilon) \subset B_1 \cap B_2$. Если $F = (B, h)$ с центром b лежит в обоих $W_\varepsilon(F_i)$, то $b \in B(a, \varepsilon) \subset B_1 \cap B_2$ и $b \in B$; около b (в открытом $B \cap B_1 \cap B_2$) $h = h_1$ и $h = h_2$, т.е. $h_1 = h_2$ на непустом открытом подмножестве $B_1 \cap B_2$, и F_1 — НАП F_2; по лемме 32.1(б) $F_1 = F_2$ — противоречие.

Карты. Пусть $\alpha = (F, \varepsilon)$, $F = (B(a, r), f)$, $\varepsilon \leqslant r$. По лемме 32.1(г) $\varphi_\alpha : U_\alpha \to B(a, \varepsilon)$ — биекция. *Непрерывность:* $\pi(W_\delta(G)) \subset B(\pi(G), \delta)$, т.е. π непрерывна на всём $\mathcal{R}$. *Открытость:* любое открытое подмножество U_α — объединение базисных $W_\delta(G) \subset U_\alpha$ с $\delta \leqslant r_G$ (лемма 32.2), а $\pi(W_\delta(G)) = B(\pi(G), \delta)$ (лемма 32.1(г)) — открытый круг. Значит, φ_α — гомеоморфизм на круг. *Замены карт:* если $c \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$, то $\varphi_\alpha^{-1}(c)$ — элемент с центром c, лежащий в U_β, и $\varphi_\beta(\varphi_\alpha^{-1}(c)) = c$. Итак, $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} = \mathrm{id}$ на $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ — голоморфно. Множества U_α покрывают $\mathcal{R}$ ($F \in W_{r_F}(F)$; при $r_F = \infty$ берём любое ε).

Линейная связность. Зафиксируем $F_0 \in \Phi$. Любой $F \in \Phi$ — результат продолжения $\{F_t\}$ элемента F_0 вдоль пути γ. Отображение $t \mapsto F_t$ непрерывно в $\mathcal{R}$: по Опр. 15.4 для ξ из окрестности t элемент F_ξ — НАП F_t и $|\gamma(\xi) - \gamma(t)| < \varepsilon$ при ξ, близких к t, т.е. $F_\xi \in W_\varepsilon(F_t)$ (а $W_\varepsilon(F_t)$, $\varepsilon > 0$, образуют базу окрестностей точки F_t по лемме 32.2). Итак, $t \mapsto F_t$ — путь в $\mathcal{R}$ из F_0 в F.

(2) В картах $\pi \circ \varphi_\alpha^{-1} = \mathrm{id}$, т.е. π голоморфно, а $\pi|_{U_\alpha} = \varphi_\alpha$ — биголоморфизм U_α на круг. Сюръективность: если $z \in D_\Phi$, то $z \in B_F$ для некоторого $F \in \Phi$, и $E_z(f) \in \Phi$ по лемме 32.1(а).

(3) Накрытие. Шаг 1: элементы ветви продолжаются по путям в D'. Элементы Ψ — продолжения F_b вдоль путей в D'; продолжение такого элемента вдоль пути в D' — это продолжение F_b

вдоль составного пути, оно существует по определению ветви и лежит в Ψ. *Шаг 2: радиусы.* Если $F \in \Psi$ имеет центр c, то $r_F \geqslant d(c) := \operatorname{dist}(c, \mathbb{C} \setminus D')$: круг $B(c, d(c)) \subset D'$ односвязен, и по теореме о монодромии F задаётся функцией, голоморфной в нём. *Шаг 3: открытость и связность.* Если $F \in \Psi$ и $\varepsilon \leqslant \min(r_F, d(\pi(F)))$, то $W_\varepsilon(F) = \{E_c(f) : c \in B(\pi(F), \varepsilon)\} \subset \Psi$ (продолжения F вдоль отрезков в D'); значит, Ψ открыто. Линейная связность — как в (1), пути $t \mapsto F_t$ для продолжений вдоль путей в D' лежат в Ψ. Сюръективность на D': F_b продолжается в любую точку D'. *Шаг 4: правильно накрываемые окрестности* («упражнение» слайда 426). Пусть $z_0 \in D'$, $\varepsilon = d(z_0)/2$ ($\varepsilon = 1$, если $D' = \mathbb{C}$), $V = B(z_0, \varepsilon)$, $\{F_j\}_{j \in J}$ — все элементы Ψ с центром z_0, $F_j = (B_j, f_j)$; по шагу 2 $r_{F_j} \geqslant 2\varepsilon$. Положим $U_j = W_\varepsilon(F_j) = \{E_c(f_j) : c \in V\}$ (лемма 32.1(г)); $U_j \subset \Psi$ открыты.

- $\pi|_{U_j} : U_j \to V$ *биголоморфно*: это карта $\varphi_{(F_j, \varepsilon)}$, а карта — биголоморфизм на свой круг (в картах она тождественна).
- *Дизъюнктность:* если $E_c(f_j) = E_c(f_k)$, то $f_j = f_k$ около c; обе функции голоморфны в $B(z_0, 2\varepsilon)$, значит $f_j \equiv f_k$ там, и $F_j = F_k$.
- $\pi^{-1}(V) \cap \Psi = \bigcup_j U_j$*:* пусть $F = (B_F, f) \in \Psi$, центр $c \in V$. По шагу 2 $r_F \geqslant d(c) \geqslant 2\varepsilon - |c - z_0| > |c - z_0|$, т.е. $z_0 \in B_F$. По лемме 32.1(а) $E_{z_0}(f) \in \Psi$ (продолжение вдоль отрезка в $V \subset D'$), т.е. $E_{z_0}(f) = F_j$ для некоторого j: $f_j = f$ около z_0, значит и на выпуклом $B_F \cap B(z_0, 2\varepsilon) \ni c$; поэтому $F = E_c(f) = E_c(f_j) \in U_j$.

Все условия определения накрытия выполнены.

(4) В карте $\varphi = \pi|_{W_\varepsilon(F)}$, $F = (B, h)$, $\varepsilon \leqslant r_F$: $f_\Phi(\varphi^{-1}(c)) = f_\Phi(E_c(h)) = h(c)$, т.е. $f_\Phi \circ \varphi^{-1} = h|_{B(\pi(F), \varepsilon)}$ — голоморфна. Значит, f_Φ голоморфна, и $E_{\pi(F)}(f_\Phi \circ \varphi^{-1}) = E_{\pi(F)}(h) = F$. Если π — накрытие, то в обозначениях предл. 31.2 $s_F = \varphi^{-1}$ около $\pi(F)$ и $E(F) = F$ для всех F; по предл. 31.2 П.А.Ф. $f_\Phi \circ \pi^{-1}$ порождается любым $E(F) = F$, т.е. совпадает с Φ. □

Замечание (ошибка слайдов 425–426: π не всегда накрытие над всей D_Φ)

На слайде утверждается, что $\pi : \mathcal{R} \to D_\Phi$ всегда неразветвлённое накрытие, и в доказательстве: «пусть $F = (B, h) \in \pi^{-1}(V)$. Тогда $z_0 \in B$» — это неверно, если радиусы элементов над V не ограничены снизу числом $|c - z_0|$. Контрпример: $\Phi = \sqrt{1 + \sqrt{z}}$, $D_\Phi = \mathbb{C}^*$. Над точкой $z = 1$ лежат только *два* элемента ($\pm\sqrt{1 + \sqrt{z}}$, значения $\pm\sqrt{2}$), а над близкими точками — *четыре* (билет 30). По следствию леммы 15.3 у накрытия все слои равномощны, так что $\pi : \mathcal{R}(\Phi) \to \mathbb{C}^*$ — не накрытие (это локальный гомеоморфизм, но путь, ведущий к 1 вдоль ветви $\sqrt{1 - \sqrt{z}}$, не поднимается). Верная версия — пункт (3): накрытием является проекция любой аналитической ветви над областью. Например, для алгебраической П.А.Ф. теоремы 15.3 $\pi : \mathcal{R}(\Phi|_{\mathbb{C} \setminus \mathcal{S}}) \to \mathbb{C} \setminus \mathcal{S}$ — N-листное накрытие.

32.6. Примеры как римановы поверхности в смысле формальной конструкции

Предложение 32.6

Пусть $G, D \subset \mathbb{C}$ — области, $g : G \to D$ — неразветвлённое голоморфное накрытие, $w_0 \in G$, и Φ — П.А.Ф. $\iota \circ g^{-1}$ ($\iota(w) = w$), т.е. П.А.Ф., порождённая элементом $E(w_0) = E_{g(w_0)}(s_{w_0})$ локального обращения g. Пусть $D_\Phi = D$. Тогда $\Theta : G \to \mathcal{R}(\Phi)$, $\Theta(w) = E_{g(w)}(s_w)$, — послойный изоморфизм накрытий $g : G \to D$ и $\pi : \mathcal{R}(\Phi) \to D$; в частности, $\mathcal{R}(\Phi)$ биголоморфна G, и $f_\Phi \circ \Theta = \iota$. Условие $D_\Phi = D$ выполнено для $\sqrt[n]{z}$, $\operatorname{Ln} z$ ($D = \mathbb{C}^*$), Ж^{-1}, Arcsin ($D = \mathbb{C} \setminus \{\pm 1\}$).

Доказательство. Каждый элемент Φ — продолжение $E(w_0)$ вдоль пути, лежащего в $D_\Phi = D$; по предл. 31.2(б) такие продолжения — это в точности $\Theta(w)$, $w \in G$; так что Θ сюръективно и $\pi \circ \Theta = g$. Инъективность: функция элемента $\Theta(w)$ в центре $g(w)$ равна $s_w(g(w)) = w$, т.е. $f_\Phi(\Theta(w)) = w$ — по элементу восстанавливается w. Локально: пусть V — правильно накрываемый круг с центром $g(w_1)$, U — лист через w_1, $s = (g|_U)^{-1}$, $\varepsilon =$ радиус V ($\leqslant r_{\Theta(w_1)}$). Для $w \in U$: $\Theta(w) = E_{g(w)}(s)$ (сечения совпадают около $g(w)$), т.е. $\Theta(U) = W_\varepsilon(\Theta(w_1))$ по лемме 32.1(г), и в карте $\varphi = \pi|_{W_\varepsilon}$: $\varphi \circ \Theta|_U = g|_U$ — биголоморфизм $U \to V$. Значит, Θ — биективное локально биголоморфное отображение, т.е. биголоморфизм, и $\pi \circ \Theta = g$.

Проверка $D_\Phi = D$. Иначе Φ имела бы элемент $(B(t,\rho), h)$ с центром в точке $t \notin D$, т.е. (по построению Φ) голоморфное решение $g(h(z)) = z$ около t: для $\sqrt[n]{z}$: $h^n = z$ около 0 — невозможно (левая часть имеет нуль кратности, делящейся на n, или не имеет нуля, правая — простой нуль); для Ln: $e^h = z$ около 0 — невозможно ($e^h \neq 0$); для Ж^{-1}: $h^2 - 2zh + 1 = 0$ около $\pm 1 \Rightarrow (h - z)^2 = z^2 - 1$ — квадрат голоморфной функции с простым нулём, невозможно; для Arcsin: $\sin h = z$ около $\pm 1 \Rightarrow \cos^2 h = 1 - z^2$ — то же противоречие. □

Таким образом, описанные «склейки листов» — это (с точностью до послойного изоморфизма) римановы поверхности $\mathcal{R}(\Phi)$ П.А.Ф. $\sqrt[n]{z}$, $\operatorname{Ln} z$, $\text{Ж}^{-1}(z)$, $\operatorname{Arcsin} z$, а П.А.Ф. становится на них однозначной голоморфной функцией f_Φ (в модели G — просто w).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Идея: П.А.Ф. — однозначная функция на поверхности, многолистно лежащей над областью; листов над точкой — столько, сколько элементов.
2. Примеры: $\sqrt{z}$ (две полуплоскости → два листа $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}_+$, склейка $x^\pm(1) \sim x^\mp(2)$), $\sqrt[n]{z}$ (циклическая склейка n листов), $\operatorname{Ln} z$ (бесконечная лестница), Ж^{-1} (два листа $\mathbb{C}\setminus((-\infty,-1]\cup[1,\infty))$, склейка крест-накрест по обоим лучам), Arcsin (счётно много листов, чередование лучей).
3. Формально: точки $\mathcal{R}$ — элементы Φ; $\pi(F)$ — центр; $W_\varepsilon(F)$ — элементы с центром ближе ε, являющиеся НАП F; они образуют базу.
4. Хаусдорфовость (разные центры — разнести; общий центр — иначе F_1 НАП F_2).
5. Карты $\pi|_{W_\varepsilon(F)}$, $\varepsilon \leqslant r_F$; замены карт тождественны.
6. $\mathcal{R}$ линейно связно (путь продолжения — путь в $\mathcal{R}$); π локально биголоморфно; над ветвью — накрытие (радиусы $\geqslant$ dist до границы).
7. $f_\Phi(F)$ = значение в центре — голоморфна; $\Phi = f_\Phi \circ \pi^{-1}$.

Билет 33. Порядок и тип целой функции. Выражение порядка (с доказательством) и типа через коэффициенты Тейлора

Определения

- **Целая функция** — функция $f \in H(\mathbb{C})$, т.е. голоморфная во всей плоскости. Она представляется всюду сходящимся рядом Тейлора $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, $c_n = f^{(n)}(0)/n!$. По формуле Коши–Адамара радиус сходимости R ряда $\sum c_n z^n$ равен $1/\limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}$; для целой функции $R = \infty$, т.е. $\lim_{n\to\infty} |c_n|^{1/n} = 0$. Обратно, если $|c_n|^{1/n} \to 0$, то сумма ряда — целая функция.
- **Максимум модуля**: $M(r) = M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, $r > 0$. По принципу максимума $M_f(r) = \max_{|z|\leqslant r} |f(z)|$, поэтому M_f не убывает. Если $f \neq \text{const}$, то $M_f(r) \to \infty$ при $r \to \infty$ (теорема Лиувилля).
- Запись $A \lesssim B$ означает: существует константа C, что $A \leqslant CB$ при всех допустимых значениях параметров.
- **Порядок** (Определение 16.1). Целая f — функция *конечного порядка*, если существуют $\alpha > 0$ и $R > 0$ такие, что

$$M_f(r) < \exp(r^\alpha) \qquad \text{при всех } r > R. \tag{16.1}$$

  Нижняя грань $\rho = \rho_f = \rho(f)$ таких α называется *порядком* f. Если (16.1) не выполнено ни при каком α, то f имеет *бесконечный порядок*, $\rho = \infty$. *Пример:* e^z имеет порядок 1, многочлен — порядок 0.
- **Тип** (Определение 16.2). Пусть $0 < \rho < \infty$ — порядок f. Функция f имеет *конечный тип* относительно порядка ρ, если найдутся $s > 0$, $R_s > 0$ с

$$M_f(r) < \exp(sr^\rho) \qquad \text{при всех } r > R_s. \tag{16.2}$$

  Нижняя грань $\sigma = \sigma_f$ таких s — *тип* f. Если (16.2) не выполнено ни при каком s, то $\sigma = \infty$. При $\sigma = 0$ тип называют *минимальным* (нулевым), при $0 < \sigma < \infty$ — *нормальным*, при $\sigma = \infty$ — *максимальным* (бесконечным). *Пример:* e^{5z} имеет порядок 1 и тип 5.
- **Верхний предел**: $\limsup_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geqslant n} x_k \in [-\infty, +\infty]$. Удобная характеристика: $\limsup x_n \leqslant L \iff$ для любого $L' > L$ неравенство $x_n < L'$ верно при всех достаточно больших n; $\limsup x_n \geqslant L \iff$ для любого $L' < L$ неравенство $x_n > L'$ верно для бесконечно многих n. То же для $\limsup_{r\to\infty}$.
- **Соглашение** для формулы порядка через коэффициенты: если $c_n = 0$, то считаем $\dfrac{n \ln n}{\ln(1/|c_n|)} = 0$ (это согласуется с $\ln(1/0) = +\infty$). Так как $|c_n|^{1/n} \to 0$, при больших n имеем $|c_n| < 1$, т.е. $\ln(1/|c_n|) > 0$, и выражение корректно определено.

33.1. Предварительные факты: неравенства Коши и рост многочленов

Неравенства Коши

Если $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$ — целая функция, то $|c_n| \leqslant M_f(r)/r^n$ для всех $r > 0$, $n \in \mathbb{Z}_+$.

Доказательство. По формуле Коши для коэффициентов $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\, d\zeta$, откуда $|c_n| \leqslant \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{M_f(r)}{r^{n+1}} = \frac{M_f(r)}{r^n}$. □

Утверждение 33.1 (рост многочленов и трансцендентных функций)

(а) Если $|f(z)| \lesssim |z|^k$ при $|z| \geqslant r_0$ ($k \in \mathbb{Z}_+$), то f — многочлен степени $\leqslant k$.
(б) Если целая f не многочлен, то $M_f(r)/r^m \to \infty$ при $r \to \infty$ для любого $m \geqslant 0$.

Доказательство. (а) По неравенствам Коши $|c_n| \leqslant Cr^k/r^n = Cr^{k-n}$ при $r \geqslant r_0$; при $n > k$, устремляя $r \to \infty$, получаем $c_n = 0$.

(б) Если f не многочлен, то $c_n \neq 0$ для некоторого $n > m$. По неравенствам Коши $M_f(r) \geqslant |c_n| r^n$, поэтому $M_f(r)/r^m \geqslant |c_n| r^{n-m} \to \infty$. □

Таким образом, у целой функции, не являющейся многочленом, $M_f(r)$ растёт быстрее любой степени r, и для измерения роста естественно сравнивать $M_f(r)$ с функциями $\exp(r^\alpha)$.

33.2. Порядок и тип через $M_f(r)$

Утверждение 33.2 (формулы для порядка и типа через M_f)

Пусть f — непостоянная целая функция. Тогда

$$\rho_f = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r}, \qquad \text{а при } 0 < \rho_f < \infty \qquad \sigma_f = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln M_f(r)}{r^\rho}.$$

В частности, если $0 \leqslant \rho < \infty$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдётся R_ε с $M_f(r) < \exp(r^{\rho+\varepsilon})$ при $r > R_\varepsilon$, и найдётся последовательность $r_k \uparrow \infty$ с $M_f(r_k) > \exp(r_k^{\rho-\varepsilon})$.

Доказательство. Так как $M_f(r) \to \infty$, при больших r величина $\ln\ln M_f(r)$ определена. Обозначим $\mu = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r} \in [-\infty, \infty]$.

$\mu \leqslant \rho$. Если $\rho = \infty$, доказывать нечего. Пусть α удовлетворяет (16.1). Тогда $\ln\ln M_f(r) < \alpha \ln r$ при $r > R$, т.е. $\frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r} < \alpha$ (при $r > \max(R, 1)$), значит $\mu \leqslant \alpha$. Переходя к нижней грани по α, получаем $\mu \leqslant \rho$.

$\rho \leqslant \mu$. Если $\mu = \infty$, доказывать нечего. Пусть $\alpha > \max(\mu, 0)$. По характеристике верхнего предела $\frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r} < \alpha$ при всех больших r, т.е. $M_f(r) < \exp(r^\alpha)$; значит α удовлетворяет (16.1) и $\rho \leqslant \alpha$. Так как $\alpha > \max(\mu, 0)$ произвольно, $\rho \leqslant \max(\mu, 0)$. Наконец, $\mu \geqslant 0$: иначе $\ln\ln M_f(r) < 0$, т.е. $M_f(r) < e$ при больших r, и f ограничена, что противоречит теореме Лиувилля. Итак, $\rho = \mu$.

Формула для типа доказывается дословно так же с заменой $\exp(r^\alpha)$ на $\exp(sr^\rho)$ и величины $\frac{\ln\ln M}{\ln r}$ на $\frac{\ln M}{r^\rho}$ (здесь $\limsup \geqslant 0$, так как $M_f(r) \geqslant 1$ при больших r). Последнее утверждение — просто расшифровка равенства $\rho = \mu$ по характеристике $\limsup$. □

33.3. Примеры вычисления порядка и типа по определению

Примеры

1. $f = e^z$: $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \leqslant e^r$, равенство при $z = r$; $M(r) = e^r$, $\rho = 1$, $\sigma = 1$.
2. $f = e^{z^2}$: $|e^{z^2}| = e^{\operatorname{Re} z^2} \leqslant e^{r^2}$, равенство при $z = r$; $M(r) = e^{r^2}$, $\rho = 2$, $\sigma = 1$.
3. $f = e^{P(z)}$, $P(z) = p_0 z^m + p_1 z^{m-1} + \dots + p_m$, $p_0 \neq 0$, $m \geqslant 1$: $\rho = m$, $\sigma = |p_0|$. Действительно, пусть $K = |p_1| + \dots + |p_m|$. При $|z| = r \geqslant 1$: $\operatorname{Re} P(z) \leqslant |P(z)| \leqslant |p_0| r^m + K r^{m-1}$, значит $\ln M(r) \leqslant |p_0| r^m + K r^{m-1}$. С другой стороны, на луче $\arg z = -\frac{\arg p_0}{m}$ имеем $p_0 z^m = |p_0| r^m > 0$, и $\operatorname{Re} P(z) \geqslant |p_0| r^m - K r^{m-1}$. Итак, $\ln M(r) = |p_0| r^m + O(r^{m-1})$, откуда по Утверждению 33.2 $\rho = m$ и $\sigma = |p_0|$.
4. $f = \sin z$: $\rho = 1$, $\sigma = 1$. Действительно, $|\sin z| = \frac{|e^{iz} - e^{-iz}|}{2} \leqslant \frac{e^{-\operatorname{Im} z} + e^{\operatorname{Im} z}}{2} = \operatorname{ch}(\operatorname{Im} z) \leqslant \operatorname{ch} r$ при $|z| = r$, и $|\sin(ir)| = \operatorname{sh} r$. Значит $\operatorname{sh} r \leqslant M(r) \leqslant \operatorname{ch} r$, т.е. $\ln M(r) = r + O(1)$. Так же $\cos z$: $\rho = 1$, $\sigma = 1$.
5. $f(z) = \cos\sqrt{z} := \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n z^n}{(2n)!}$ (корректно: cos чётен, для любого w с $w^2 = z$ имеем $\cos w = f(z)$). При $|z| = r$, $|w| = \sqrt{r}$: $|f(z)| = |\cos w| \leqslant \operatorname{ch}(\operatorname{Im} w) \leqslant e^{\sqrt{r}}$, а при $z = -r$, $w = i\sqrt{r}$: $f(-r) = \operatorname{ch}\sqrt{r} \geqslant \frac{1}{2} e^{\sqrt{r}}$. Поэтому $\ln M(r) = \sqrt{r} + O(1)$: $\rho = \frac{1}{2}$, $\sigma = 1$. Аналогично $\frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \sum \frac{(-1)^n z^n}{(2n+1)!}$ имеет $\rho = \frac{1}{2}$, $\sigma = 1$.

6. $f = \exp(e^z)$: $|f(z)| = e^{\operatorname{Re} e^z} \leqslant e^{|e^z|} = e^{e^{\operatorname{Re} z}} \leqslant e^{e^r}$, равенство при $z = r$. Значит $\frac{\ln\ln M(r)}{\ln r} = \frac{r}{\ln r} \to \infty$: *бесконечный порядок*. Аналогично $\exp(\cos z)$: $M(r) \geqslant |\exp(\cos ir)| = e^{\operatorname{ch} r} \geqslant e^{e^r/2}$, $\ln\ln M(r) \geqslant r - \ln 2$, $\rho = \infty$.
7. $1/\Gamma(z)$ (без доказательства): целая функция порядка 1 *максимального* типа; в действительности $\ln M_{1/\Gamma}(r) = r\ln r\,(1 + o(1))$.

Задача (со слайда 432)

Если $P \not\equiv 0$ — многочлен, f — целая функция порядка $\rho \in [0, \infty]$, то fP имеет порядок ρ; при $0 < \rho < \infty$ типы f и fP совпадают. Аналогично для $f + a$, $a \in \mathbb{C}$ ($f \neq \text{const}$).

Доказательство. Пусть $P(z) = p_0 z^d + \ldots$, $p_0 \neq 0$. При больших r на $|z| = r$ имеем $\frac{1}{2}|p_0|r^d \leqslant |P(z)| \leqslant 2|p_0|r^d$, поэтому $\frac{1}{2}|p_0|r^d M_f(r) \leqslant M_{fP}(r) \leqslant 2|p_0|r^d M_f(r)$, т.е. $\ln M_{fP}(r) = \ln M_f(r) + O(\ln r)$. Если f — многочлен, то fP — многочлен, оба порядка равны 0. Иначе по Утверждению 33.1(б) $\ln M_f(r)/\ln r \to \infty$, так что $\ln M_{fP}(r) = \ln M_f(r)\,(1 + o(1))$ и $\ln\ln M_{fP}(r) = \ln\ln M_f(r) + o(1)$; по Утверждению 33.2 порядки равны. При $0 < \rho < \infty$: $\frac{\ln M_{fP}(r)}{r^\rho} = \frac{\ln M_f(r)}{r^\rho} + O\big(\frac{\ln r}{r^\rho}\big)$, и $\frac{\ln r}{r^\rho} \to 0$, так что типы равны. Для $f + a$: $M_f(r) - |a| \leqslant M_{f+a}(r) \leqslant M_f(r) + |a|$ и $M_f(r) \to \infty$, поэтому $\ln M_{f+a}(r) = \ln M_f(r) + o(1)$. □

33.4. Две леммы о связи роста и коэффициентов

Лемма 16.1

Пусть $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$ — целая функция и $M_f(r) < \exp(Ar^\alpha)$ при всех $r > R$, где $A > 0$, $\alpha > 0$. Тогда найдётся N такое, что при всех $n > N$

$$|c_n|^{1/n} < \Big(\frac{A\alpha e}{n}\Big)^{1/\alpha}. \tag{16.3}$$

Доказательство. По неравенствам Коши при $r > R$: $|c_n| \leqslant M_f(r) r^{-n} < \varphi_n(r) := \exp(Ar^\alpha)\, r^{-n}$. Имеем $(\ln\varphi_n)'(r) = A\alpha r^{\alpha-1} - \frac{n}{r}$, что обращается в нуль при $r_n = \big(\frac{n}{A\alpha}\big)^{1/\alpha}$ (это точка минимума φ_n, но нам достаточно просто подставить её). Так как $r_n \to \infty$, найдётся N такое, что $r_n > R$ при $n > N$. Для таких n, подставляя $r = r_n$:

$$\ln|c_n| < Ar_n^\alpha - n\ln r_n = \frac{n}{\alpha} - \frac{n}{\alpha}\ln\frac{n}{A\alpha} = \frac{n}{\alpha}\ln\frac{A\alpha e}{n},$$

т.е. $|c_n| < \big(\frac{A\alpha e}{n}\big)^{n/\alpha}$, что равносильно (16.3). □

Лемма 16.2

Пусть $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} c_n z^n$ — степенной ряд, и при всех $n > N$ выполнено (16.3) с некоторыми $A > 0$, $\alpha > 0$. Тогда f — целая функция и для любого $\varepsilon > 0$ найдётся R_ε такое, что

$$M_f(r) < \exp\big((A + \varepsilon)r^\alpha\big) \qquad \text{при всех } r > R_\varepsilon.$$

Доказательство. Из (16.3) $|c_n|^{1/n} \to 0$, поэтому ряд сходится во всей плоскости и f — целая функция.

Фиксируем $r > 0$. При $n > N$ из (16.3)

$$|c_n| r^n < \Big(\frac{A\alpha e\, r^\alpha}{n}\Big)^{n/\alpha} = \psi_r(n), \qquad \psi_r(t) := \exp\Big(\frac{t}{\alpha}\ln\frac{A\alpha e\, r^\alpha}{t}\Big),\ t > 0.$$

Деталь: максимум ψ_r (на слайде — «непосредственное вычисление»)

$\frac{d}{dt}\Big[\frac{t}{\alpha}\big(\ln(A\alpha e r^\alpha)-\ln t\big)\Big]=\frac{1}{\alpha}\big(\ln(A\alpha e r^\alpha)-\ln t-1\big)=\frac{1}{\alpha}\ln\frac{A\alpha r^\alpha}{t}$. Эта производная положительна при $t<t^*:=A\alpha r^\alpha$ и отрицательна при $t>t^*$, так что $\max_{t>0}\psi_r(t)=\psi_r(t^*)=\exp\big(\frac{A\alpha r^\alpha}{\alpha}\ln e\big)=\exp(Ar^\alpha)$.

Итак, (а) $|c_n|r^n<\exp(Ar^\alpha)$ при всех $n>N$. (б) Пусть $T(r)=2^\alpha A\alpha e\,r^\alpha$. Если $n\geqslant T(r)$, то $\frac{A\alpha e r^\alpha}{n}\leqslant 2^{-\alpha}$, и при $n>N$ получаем $|c_n|r^n<(2^{-\alpha})^{n/\alpha}=2^{-n}$.

Разобьём ряд для $|f(z)|$, $|z|=r$, на три части: $n\leqslant N$; $N<n<T(r)$ (таких n меньше $T(r)$; если $T(r)\leqslant N+1$, их нет); $n>N$, $n\geqslant T(r)$. Получаем

$$M_f(r)\leqslant\sum_{n=0}^{N}|c_n|r^n+T(r)\,e^{Ar^\alpha}+\sum_{n\geqslant 1}2^{-n}=Q(r)+2^\alpha A\alpha e\,r^\alpha e^{Ar^\alpha}+1,$$

где $Q(r)=\sum_{n\leqslant N}|c_n|r^n$ — многочлен. Умножим правую часть на $e^{-(A+\varepsilon)r^\alpha}$:

$$\big(Q(r)+1\big)e^{-(A+\varepsilon)r^\alpha}+2^\alpha A\alpha e\cdot r^\alpha e^{-\varepsilon r^\alpha}\xrightarrow[r\to\infty]{}0,$$

так как экспонента $e^{-\varepsilon r^\alpha}$ убывает быстрее любой степени r. Значит при $r>R_\varepsilon$ это выражение меньше 1, т.е. $M_f(r)<\exp((A+\varepsilon)r^\alpha)$. □

Замечание

На слайдах 433–435 та же идея изложена через $\mu(r)=\max_n|c_n|r^n$ и неравенство $M_f(r)\leqslant N_1(r)\mu(r)+1$; приведённое выше рассуждение — то же самое, но без необходимости следить за номером $m(r)$ максимального члена.

33.5. Теорема 16.1: порядок и тип через коэффициенты Тейлора

Теорема 16.1

Пусть $f(z)=\sum_{n\geqslant 0}c_nz^n$ — целая функция порядка ρ. Тогда

$$\rho=\limsup_{n\to\infty}\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)}. \tag{16.4}$$

Если $0<\rho<\infty$ и σ — тип f относительно порядка ρ, то

$$(e\sigma\rho)^{1/\rho}=\limsup_{n\to\infty}n^{1/\rho}|c_n|^{1/n},\qquad\text{т.е.}\qquad\sigma=\frac{1}{e\rho}\limsup_{n\to\infty}n\,|c_n|^{\rho/n}. \tag{16.5}$$

На слайдах формула (16.4) доказывается для $\rho<\infty$, а случай $\rho=\infty$ оставлен как упражнение; мы докажем её сразу для любого $\rho\in[0,\infty]$. Обозначим $L=\limsup_{n\to\infty}\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)}\in[0,\infty]$ (с принятым соглашением при $c_n=0$).

Доказательство (16.4)*, шаг 1: $L\leqslant\rho$.* Если $\rho=\infty$, доказывать нечего. Пусть $\rho<\infty$ и $\varepsilon>0$. По Утверждению 33.2 найдётся R_0 с $M_f(r)<\exp(r^{\rho+\varepsilon})$ при $r>R_0$. Лемма 16.1 с $A=1$, $\alpha=\rho+\varepsilon$ даёт N_0 такое, что при $n>N_0$

$$|c_n|^{1/n}<\Big(\frac{e(\rho+\varepsilon)}{n}\Big)^{1/(\rho+\varepsilon)}.$$

Если $c_n\neq 0$, логарифмируем: $\frac{1}{n}\ln\frac{1}{|c_n|}>\frac{\ln n-\ln(e(\rho+\varepsilon))}{\rho+\varepsilon}$, т.е.

$$\ln\frac{1}{|c_n|}>\frac{n\ln n}{\rho+\varepsilon}-\lambda n,\qquad\lambda=\frac{\ln\big(e(\rho+\varepsilon)\big)}{\rho+\varepsilon}.$$

При n таких, что $\ln n > 2|\lambda|(\rho+\varepsilon)$, правая часть положительна, и

$$\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)} < \frac{n\ln n}{\frac{n\ln n}{\rho+\varepsilon} - \lambda n} = \frac{\rho+\varepsilon}{1-\frac{\lambda(\rho+\varepsilon)}{\ln n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \rho+\varepsilon.$$

Поэтому найдётся N_1, что при $n > N_1$ выражение $\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)}$ меньше $\rho+2\varepsilon$ (при $c_n = 0$ оно равно 0 по соглашению). Следовательно, $L \leqslant \rho+2\varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$, т.е. $L \leqslant \rho$. □

Шаг 2: $\rho \leqslant L$. Если $L = \infty$, доказывать нечего. Пусть $L < \infty$ и $\varepsilon > 0$. Найдётся N_2 такое, что при $n > N_2$ $\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)} < L+\varepsilon$. Если $c_n \neq 0$ (и n так велико, что $|c_n| < 1$), это означает $\ln\frac{1}{|c_n|} > \frac{n\ln n}{L+\varepsilon}$, т.е. $|c_n|^{1/n} < \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(L+\varepsilon)}$; при $c_n = 0$ это неравенство тривиально. Оно имеет вид (16.3) с

$$\alpha = L+\varepsilon > 0, \qquad A = \frac{1}{e(L+\varepsilon)} \quad (\text{тогда } A\alpha e = 1).$$

По Лемме 16.2 $M_f(r) < \exp\left((A+\varepsilon)r^{L+\varepsilon}\right)$ при $r > R_2$. Так как $(A+\varepsilon)r^{L+\varepsilon} < r^{L+2\varepsilon}$ при больших r, то $\alpha' = L+2\varepsilon$ удовлетворяет (16.1) и $\rho \leqslant L+2\varepsilon$. В силу произвольности ε: $\rho \leqslant L$.

Шаг 2 не использует конечность ρ; поэтому если $\rho = \infty$, то $L = \infty$ (иначе $\rho \leqslant L < \infty$). Это и есть «упражнение» со слайда 437. Вместе с шагом 1 получаем (16.4) при всех $\rho \in [0,\infty]$. □

По программе формула (16.5) для типа даётся без доказательства. Однако при наличии Лемм 16.1 и 16.2 она доказывается в несколько строк — приводим это доказательство как дополнительный материал.

Доказательство (16.5) *(доп. материал).* Обозначим $\nu = \limsup_{n\to\infty} n^{1/\rho}|c_n|^{1/n} \in [0,\infty]$.

$\nu \leqslant (e\sigma\rho)^{1/\rho}$. При $\sigma = \infty$ доказывать нечего. Пусть $s > \sigma$; тогда $M_f(r) < \exp(sr^\rho)$ при больших r, и по Лемме 16.1 (с $A = s$, $\alpha = \rho$) при больших n $|c_n|^{1/n} < (s\rho e/n)^{1/\rho}$, т.е. $n^{1/\rho}|c_n|^{1/n} < (e\rho s)^{1/\rho}$. Значит $\nu \leqslant (e\rho s)^{1/\rho}$ для всех $s > \sigma$, откуда $\nu \leqslant (e\rho\sigma)^{1/\rho}$.

$(e\sigma\rho)^{1/\rho} \leqslant \nu$. При $\nu = \infty$ доказывать нечего. Пусть $t > \nu$ ($t > 0$). При больших n $n^{1/\rho}|c_n|^{1/n} < t$, т.е. $|c_n|^{1/n} < \left(\frac{t^\rho}{n}\right)^{1/\rho} = \left(\frac{A\rho e}{n}\right)^{1/\rho}$ с $A = \frac{t^\rho}{e\rho}$. По Лемме 16.2 (с $\alpha = \rho$) для любого $\varepsilon > 0$ $M_f(r) < \exp((A+\varepsilon)r^\rho)$ при больших r, значит $\sigma \leqslant A+\varepsilon$, и $\sigma \leqslant A = \frac{t^\rho}{e\rho}$. Устремляя $t \downarrow \nu$, получаем $e\rho\sigma \leqslant \nu^\rho$. □

Следствие (слайд 437)

Целая функция f и её производная f' имеют одинаковый порядок, а при $0 < \rho < \infty$ — и одинаковый тип.

Доказательство. На слайде предлагается применить (16.4), (16.5) к коэффициентам $(n+1)c_{n+1}$ ряда f'; приведём более прозрачное рассуждение через M. Если f — многочлен, утверждение очевидно (оба порядка равны 0). Пусть f не многочлен; тогда и f' не многочлен.

(1) По неравенству Коши для $f'(z)$ на окружности $|\zeta - z| = 1$: $|f'(z)| \leqslant \max_{|\zeta-z|=1}|f(\zeta)| \leqslant M_f(|z|+1)$, т.е. $M_{f'}(r) \leqslant M_f(r+1)$. (2) $f(z) = f(0) + \int_{[0,z]} f'(\zeta)\,d\zeta$, поэтому $M_f(r) \leqslant |f(0)| + rM_{f'}(r)$.

Из (1): $\frac{\ln\ln M_{f'}(r)}{\ln r} \leqslant \frac{\ln\ln M_f(r+1)}{\ln(r+1)} \cdot \frac{\ln(r+1)}{\ln r}$, и так как $\frac{\ln(r+1)}{\ln r} \to 1$, имеем $\rho(f') \leqslant \rho(f)$. Из (2) и Утверждения 33.1(б) (для f': $M_{f'}(r) \geqslant 2r$ и $rM_{f'}(r) \geqslant |f(0)|$ при больших r): $M_f(r) \leqslant 2rM_{f'}(r) \leqslant M_{f'}(r)^2$, т.е. $\ln\ln M_f(r) \leqslant \ln 2 + \ln\ln M_{f'}(r)$, откуда $\rho(f) \leqslant \rho(f')$.

Типы при общем порядке $\rho \in (0,\infty)$: из (1) $\frac{\ln M_{f'}(r)}{r^\rho} \leqslant \frac{\ln M_f(r+1)}{(r+1)^\rho}\left(\frac{r+1}{r}\right)^\rho$, значит $\sigma(f') \leqslant \sigma(f)$; из (2) $\ln M_f(r) \leqslant \ln(2r) + \ln M_{f'}(r)$ и $\frac{\ln(2r)}{r^\rho} \to 0$, значит $\sigma(f) \leqslant \sigma(f')$. □

33.6. Примеры вычисления по коэффициентам

Деталь: асимптотика $n!$: $(n!)^{1/n} \sim n/e$, т.е. $\frac{n}{(n!)^{1/n}} \to e$

Так как ln возрастает, $\int_{k-1}^{k} \ln t\,dt \leqslant \ln k \leqslant \int_{k}^{k+1} \ln t\,dt$. Суммируя,

$$n\ln n - n + 1 = \int_1^n \ln t\,dt \leqslant \ln n! \leqslant \int_1^{n+1} \ln t\,dt = (n+1)\ln(n+1) - n.$$

Поэтому $\frac{\ln n!}{n} - \ln n + 1$ заключено между $\frac{1}{n}$ и $\ln\frac{n+1}{n} + \frac{\ln(n+1)}{n}$, т.е. стремится к 0. Отсюда $\ln\frac{(n!)^{1/n}e}{n} \to 0$. Кроме того, $\ln n! = n\ln n\,(1+o(1))$.

Примеры

1. $e^z = \sum \frac{z^n}{n!}$: $\frac{n\ln n}{\ln n!} \to 1$, так что $\rho = 1$; $n|c_n|^{1/n} = \frac{n}{(n!)^{1/n}} \to e$, так что $\sigma = \frac{e}{e\cdot 1} = 1$. Совпадает с прямым вычислением.
2. $e^{z^2} = \sum \frac{z^{2k}}{k!}$: при $n = 2k$ $\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)} = \frac{2k\ln(2k)}{\ln k!} \to 2$ (при нечётных n $c_n = 0$), $\rho = 2$; $n|c_n|^{2/n} = \frac{2k}{(k!)^{1/k}} \to 2e$, $\sigma = \frac{2e}{2e} = 1$.
3. $\sin z$: $|c_{2k+1}| = \frac{1}{(2k+1)!}$, $c_{2k} = 0$ — как у e^z по нечётным номерам: $\rho = 1$, $\sigma = 1$.
4. $\cos\sqrt{z} = \sum \frac{(-1)^n z^n}{(2n)!}$: $\frac{n\ln n}{\ln(2n)!} = \frac{n\ln n}{2n\ln(2n)(1+o(1))} \to \frac{1}{2}$, $\rho = \frac{1}{2}$; $n|c_n|^{1/(2n)} = \frac{n}{((2n)!)^{1/(2n)}} \to \frac{e}{2}$, и $\sigma = \frac{e/2}{e\cdot\frac{1}{2}} = 1$.
5. $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{z^n}{(n!)^{1/\rho}}$, $0 < \rho < \infty$: $\ln\frac{1}{|c_n|} = \frac{\ln n!}{\rho} = \frac{n\ln n}{\rho}(1+o(1))$, значит порядок равен ρ; $n|c_n|^{\rho/n} = \frac{n}{(n!)^{1/n}} \to e$, тип $\sigma = \frac{e}{e\rho} = \frac{1}{\rho}$. (При $\rho = 1$ это e^z.)
6. (слайд 438, а) $c_n = (A/n)^{n/\alpha}$: $\ln\frac{1}{c_n} = \frac{n}{\alpha}(\ln n - \ln A)$, и $\frac{n\ln n}{\ln(1/c_n)} \to \alpha$: порядок α. (б) $c_n = (e\alpha\beta/n)^{n/\alpha}$: порядок α и $n^{1/\alpha}c_n^{1/n} = (e\alpha\beta)^{1/\alpha}$, т.е. по (16.5) $e\sigma\alpha = e\alpha\beta$, тип $\sigma = \beta$.
7. (слайд 438, в) $|c_n| = n^{-n/\alpha_n}$, $\alpha_n > 0$: $\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)} = \alpha_n$, так что (если ряд задаёт целую функцию) порядок равен $\limsup\alpha_n$. При $\alpha_n = 1/n$ ($|c_n| = n^{-n^2}$) получаем порядок 0; при $\alpha_n = (\ln n)^\gamma$, $\gamma \in (0,1)$, имеем $|c_n|^{1/n} = e^{-(\ln n)^{1-\gamma}} \to 0$ (функция целая), а порядок бесконечен.
8. (слайд 439) $\sum_{n\geqslant 2}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^{n/\rho} z^n$: $\ln\frac{1}{|c_n|} = \frac{n}{\rho}(\ln n - \ln\ln n)$, порядок ρ; $n^{1/\rho}|c_n|^{1/n} = (\ln n)^{1/\rho} \to \infty$ — максимальный тип. Ряд $\sum_{n\geqslant 2}\left(\frac{1}{n\ln n}\right)^{n/\rho} z^n$: порядок ρ, $n^{1/\rho}|c_n|^{1/n} = (\ln n)^{-1/\rho} \to 0$ — минимальный тип.

Замечание к слайду 436

На слайде $\lambda = \ln\big((e(\rho+\varepsilon))/(\rho+\varepsilon)\big)$ записано с двойными скобками; понимать нужно как $\lambda = \ln\big(e(\rho+\varepsilon)\big)/(\rho+\varepsilon)$ (именно это получается при логарифмировании оценки Леммы 16.1). Величина λ может быть отрицательной (при $\rho+\varepsilon < 1/e$), что не мешает рассуждению.

Коротко: план ответа на экзамене

1. $M_f(r)$; неравенства Коши; рост $\lesssim r^k \Rightarrow$ многочлен, поэтому сравниваем с $\exp(r^\alpha)$.
2. Определения порядка и типа; формулы $\rho = \limsup\frac{\ln\ln M}{\ln r}$, $\sigma = \limsup\frac{\ln M}{r^\rho}$.
3. Примеры: e^P (порядок $\deg P$, тип $|p_0|$), $\sin z$, $\cos\sqrt{z}$, $\exp(e^z)$.
4. Лемма 16.1: $M < e^{Ar^\alpha} \Rightarrow |c_n|^{1/n} < (A\alpha e/n)^{1/\alpha}$ (Коши + минимизация по r).
5. Лемма 16.2: обратно (оценка $|c_n|r^n \leqslant e^{Ar^\alpha}$ и хвост $\leqslant \sum 2^{-n}$ при $n \geqslant 2^\alpha A\alpha e r^\alpha$).
6. Теорема 16.1: $\rho = \limsup\frac{n\ln n}{\ln(1/|c_n|)}$: «$\leqslant$» через Лемму 16.1, «$\geqslant$» через Лемму 16.2.
7. Тип: $(e\sigma\rho)^{1/\rho} = \limsup n^{1/\rho}|c_n|^{1/n}$ (формулировка; доказывается теми же леммами).
8. Следствие: f и f' одного порядка и типа; примеры $\sum z^n/(n!)^{1/\rho}$.

Билет 34. Теорема Вейерштрасса о существовании целой функции с заданными нулями

Определения

- **Целая функция** — функция, голоморфная во всей плоскости $\mathbb{C}$. Нули непостоянной (не тождественно нулевой) целой функции изолированы, поэтому в каждом круге их конечное число; если их бесконечно много, то они стремятся к ∞.
- **Кратность нуля**: a — нуль кратности $k \geqslant 1$ функции f, если $f(z) = (z-a)^k h(z)$, h голоморфна около a, $h(a) \neq 0$; эквивалентно $f(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0 \neq f^{(k)}(a)$.
- **Стандартная запись последовательности нулей.** Нули целой $f \not\equiv 0$ записываем в виде $\{0, \dots, 0, a_1, a_2, \dots\}$: первые $m \in \mathbb{Z}_+$ членов — нули (кратность нуля f в точке 0), далее $0 < |a_1| \leqslant |a_2| \leqslant \dots$, каждый нуль повторён столько раз, какова его кратность, и (если нулей бесконечно много) $|a_n| \to \infty$. Обратно, назовём *допустимой* любую последовательность такого вида.
- **Бесконечное произведение** $\prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ функций на множестве K *сходится равномерно на* K, если частичные произведения $\Pi_N = \prod_{n=1}^{N} f_n$ сходятся равномерно на K. Для голоморфных f_n в области G *локально равномерная* сходимость (равномерная на каждом компакте) влечёт голоморфность предела (теорема Вейерштрасса о равномерных пределах голоморфных функций).
- **Главная ветвь логарифма**: $\operatorname{Log} w = \ln|w| + i \arg w$, $\arg w \in (-\pi, \pi)$, голоморфна в $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$; при $|u| < 1$ $\operatorname{Log}(1-u) = -\sum_{k \geqslant 1} \frac{u^k}{k}$. *Пример:* $\operatorname{Log}(1 - \frac{1}{2}) = -\ln 2 = -\sum_k \frac{1}{k 2^k}$.
- **Первичные множители Вейерштрасса**: $E_0(u) = 1 - u$, и при $p \in \mathbb{N}$

$$E_p(u) = (1-u) \exp\left(u + \frac{u^2}{2} + \dots + \frac{u^p}{p}\right).$$

  E_p — целая функция с единственным (простым) нулём в точке $u = 1$. Идея: при малых $|u|$ показатель $u + \dots + u^p/p$ есть начальный отрезок ряда $-\operatorname{Log}(1-u)$, поэтому $E_p(u)$ очень близко к 1: $E_p(u) = \exp\big(-\sum_{k>p} u^k/k\big)$.

34.1. Мотивировка: функции с конечным числом нулей

Лемма 12.3 (логарифм функции без нулей)

Если G — односвязная область, $f \in H(G)$ и $f \neq 0$ в G, то существует $g \in H(G)$ с $f = e^g$.

Доказательство. Функция f'/f голоморфна в G; в односвязной области у неё есть первообразная h (интеграл не зависит от пути по теореме Коши). Тогда $(fe^{-h})' = e^{-h}(f' - fh') = 0$, т.е. $fe^{-h} \equiv c \neq 0$. Выбрав b с $e^b = c$, получаем $f = e^{h+b}$. □

Утверждение 34.1

(а) Целая функция без нулей имеет вид e^g, g — целая. (б) Целая функция, у которой ровно конечное множество нулей $a_1, \dots, a_n$ (с учётом кратности), имеет вид $f(z) = e^{g(z)} \prod_{k=1}^{n} (z - a_k)$, g — целая.

Доказательство. (а) — Лемма 12.3 для $G = \mathbb{C}$. (б) Функция $h = f / \prod_k (z - a_k)$ имеет в точках a_k устранимые особенности (в a кратности s и числитель, и знаменатель имеют нуль ровно порядка s), после доопределения h — целая без нулей, и $h = e^g$ по (а). □

Для бесконечного множества нулей произведение $\prod (z - a_n)$ расходится; нужно нормировать множители (рассматривать $1 - z/a_n$) и, кроме того, домножать их на «сходящие» экспоненциальные множители.

34.2. Бесконечные произведения голоморфных функций

Лемма 34.2 (сходимость бесконечных произведений)

Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — область, $h_n \in H(G)$ и ряд $\sum_n h_n$ сходится равномерно на компакте $K \subset G$. Тогда $\prod_n e^{h_n}$ сходится равномерно на K к e^H, $H = \sum_n h_n$; в частности, предел нигде на K не обращается в нуль.

Доказательство. Пусть $H_N = \sum_{n\leqslant N} h_n$, тогда $\prod_{n\leqslant N} e^{h_n} = e^{H_N}$. Функция H непрерывна на K, поэтому $|H| \leqslant B$ на K; при больших N $|H_N - H| \leqslant 1$, т.е. $|H_N| \leqslant B+1$. Для $|w|, |w'| \leqslant B+1$ $|e^w - e^{w'}| = \left|\int_{[w',w]} e^\zeta d\zeta\right| \leqslant e^{B+1}|w-w'|$. Значит $\sup_K |e^{H_N} - e^H| \leqslant e^{B+1} \sup_K |H_N - H| \to 0$. □

Следствие 34.3

Пусть $f_n \in H(G)$, и для каждого компакта $K \subset G$ найдётся N_K такое, что при $n > N_K$ на K определены голоморфные (в окрестности K) h_n с $f_n = e^{h_n}$ и ряд $\sum_{n>N_K} h_n$ сходится равномерно на K. Тогда $f = \prod_{n\geqslant 1} f_n$ сходится локально равномерно в G, $f \in H(G)$, и нули f — это объединение нулей всех f_n, причём кратность нуля a функции f равна сумме кратностей нуля a у всех f_n (сумма конечна).

Доказательство. На компакте K: $\prod_{n\leqslant N} f_n = \left(\prod_{n\leqslant N_K} f_n\right) \cdot \prod_{N_K<n\leqslant N} e^{h_n}$. Первый множитель не зависит от N и ограничен на K, второй по Лемме 34.2 сходится равномерно на K к e^{H_K}, $H_K = \sum_{n>N_K} h_n$; значит частичные произведения сходятся равномерно на K к $f = \left(\prod_{n\leqslant N_K} f_n\right)e^{H_K}$. Так как это верно для любого компакта, $f \in H(G)$ (теорема Вейерштрасса). Для точки a возьмём K — замкнутый круг с центром a в G; на K (в окрестности a) $f = \left(\prod_{n\leqslant N_K} f_n\right)e^{H_K}$ и $e^{H_K} \neq 0$; кратность нуля конечного произведения равна сумме кратностей. □

34.3. Теорема Вейерштрасса

Теорема 16.2 (Вейерштрасс)

Для любой допустимой последовательности $\{0,\dots,0,a_1,a_2,\dots\}$ (m нулей, затем $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}| \to \infty$) существует целая функция, нули которой (с учётом кратности) в точности совпадают с этой последовательностью. А именно, такова функция

$$\Phi(z) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp\left(P_n(z)\right), \qquad P_n(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{z^k}{k\,a_n^k}. \tag{16.6}$$

Доказательство. (Если последовательность $\{a_n\}$ конечна, годится $z^m \prod_n (1 - z/a_n)$; далее она бесконечна.) Положим $f_n(z) = (1-z/a_n)e^{P_n(z)} = E_n(z/a_n)$ — целые функции, единственный нуль f_n — простой нуль в точке a_n. Применим Следствие 34.3 с $G = \mathbb{C}$. Достаточно рассмотреть компакты $K = \overline{D_R}$, $D_R = \{|z| < R\}$, $R > 0$ (любой компакт лежит в таком круге).

Фиксируем R и выберем N так, что $|a_n| > 2R$ при $n > N$ (возможно, так как $|a_n| \to \infty$). Тогда при $|z| \leqslant R$, $n > N$: $|z/a_n| < \frac{1}{2}$, и определено

$$h_n(z) := \operatorname{Log}\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) + P_n(z) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k a_n^k} + \sum_{k=1}^{n} \frac{z^k}{k a_n^k} = -\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{z^k}{k a_n^k},$$

голоморфная в круге $|z| < |a_n|$ (содержащем $\overline{D_R}$), причём $e^{h_n} = f_n$. Оценка:

$$|h_n(z)| \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k}\left|\frac{z}{a_n}\right|^k \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n}, \qquad |z| \leqslant R,\ n > N.$$

По признаку Вейерштрасса ряд $\sum_{n>N} h_n$ сходится равномерно на $\overline{D_R}$. По Следствию 34.3 произведение $\prod_n f_n$ сходится локально равномерно в $\mathbb{C}$ к целой функции, нули которой — точки a_n, причём кратность нуля в точке a равна числу индексов n с $a_n = a$ (каждый f_n имеет простой нуль только в a_n). Множитель z^m добавляет нуль кратности m в нуле (а $f_n(0) = 1 \neq 0$). Итак, Φ — искомая функция. □

Замечание (зачем экспоненты)

Без множителей e^{P_n} произведение $\prod(1 - z/a_n)$ может расходиться: так, для $a_n = n$ имеем $\prod_{n\leqslant N}(1 + \frac{1}{n}) = N + 1 \to \infty$ при $z = -1$. Множитель e^{P_n} «гасит» начальные члены ряда $\operatorname{Log}(1 - z/a_n)$, и остаток h_n имеет порядок $|z/a_n|^{n+1}$. Степень n многочлена P_n выбрана с запасом: она годится для любой допустимой последовательности, но растёт с n, и поэтому рост Φ трудно контролировать (слайд 442). Для функций конечного порядка достаточно многочленов фиксированной степени p (см. билет 36).

Следствие 34.4 (общий вид целой функции с данными нулями)

Если $f \not\equiv 0$ — целая функция с нулями $\{0, \dots, 0, a_1, a_2, \dots\}$ (m нулей в начале координат), то

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} \Big(1 - \frac{z}{a_n}\Big) e^{P_n(z)}, \qquad g \text{ — целая функция.}$$

Доказательство. f/Φ имеет лишь устранимые особенности (в каждой точке a нули f и Φ одной кратности), после доопределения это целая функция без нулей, по Лемме 12.3 она равна e^g. □

34.4. Первичные множители и их оценка

Лемма 34.5 (оценка первичного множителя)

Для $p \in \mathbb{Z}_+$ и $|u| \leqslant 1$ выполнено $|1 - E_p(u)| \leqslant |u|^{p+1}$.

Доказательство. При $p = 0$: $1 - E_0(u) = u$, и $|u| \leqslant |u|^1$. Пусть $p \geqslant 1$, $s(u) = u + \dots + u^p/p$. Дифференцируем:

$$E_p'(u) = -e^{s(u)} + (1 - u)(1 + u + \dots + u^{p-1})e^{s(u)} = -e^{s(u)} + (1 - u^p)e^{s(u)} = -u^p e^{s(u)}.$$

Пусть $1 - E_p(u) = \sum_{k\geqslant 0} b_k u^k$ (целая функция). Так как $E_p(0) = 1$, $b_0 = 0$. Далее $\big(1 - E_p\big)'(u) = u^p e^{s(u)}$, а у $e^{s(u)} = \sum_j \frac{s(u)^j}{j!}$ все тейлоровские коэффициенты *неотрицательны* (коэффициенты s неотрицательны, а произведения и суммы рядов с неотрицательными коэффициентами имеют неотрицательные коэффициенты). Значит $kb_k \geqslant 0$ для всех k, и $b_k = 0$ при $1 \leqslant k \leqslant p$ (производная начинается с u^p). Итак,

$$1 - E_p(u) = u^{p+1}\varphi(u), \qquad \varphi(u) = \sum_{j\geqslant 0} b_{p+1+j} u^j, \qquad b_{p+1+j} \geqslant 0.$$

При $|u| \leqslant 1$: $|\varphi(u)| \leqslant \sum_j b_{p+1+j}|u|^j \leqslant \sum_j b_{p+1+j} = \varphi(1) = 1 - E_p(1) = 1$, так как $E_p(1) = 0$. Значит $|1 - E_p(u)| \leqslant |u|^{p+1}$. □

Теорема 34.6 (Вейерштрасс, вариант с первичными множителями)

Пусть $\{a_n\}$ — допустимая последовательность ненулевых чисел, $|a_n| \to \infty$, и $p_n \in \mathbb{Z}_+$ таковы, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \Big(\frac{r}{|a_n|}\Big)^{p_n+1} < \infty \qquad \text{для всех } r > 0. \tag{34.1}$$

(Например, $p_n = n - 1$: при n таких, что $|a_n| > 2r$, член ряда $\leqslant 2^{-n}$.) Тогда $P(z) =$

$\prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n}(z/a_n)$ сходится локально равномерно в $\mathbb{C}$ к целой функции, нули которой — в точности a_n (с учётом кратности).

Доказательство. Фиксируем $R > 0$; по (34.1) $(R/|a_n|)^{p_n+1} \to 0$, и при $n > N$ имеем $|a_n| > R$ (так как $|a_n| \to \infty$). Положим $u_n(z) = E_{p_n}(z/a_n) - 1$. При $|z| \leqslant R$, $n > N$ имеем $|z/a_n| \leqslant 1$, и по Лемме 34.5 $|u_n(z)| \leqslant (R/|a_n|)^{p_n+1}$; по (34.1) ряд $\sum_n \sup_{|z|\leqslant R} |u_n(z)|$ сходится. Выберем $N' \geqslant N$ так, что $|u_n| \leqslant \frac{1}{2}$ на $\overline{D_R}$ при $n > N'$. Там определено $h_n = \operatorname{Log}(1+u_n)$, и $|h_n| = \left|\sum_{k\geqslant 1} \frac{(-1)^{k+1}u_n^k}{k}\right| \leqslant |u_n| \sum_{k\geqslant 1} 2^{1-k} = 2|u_n|$, так что $\sum_{n>N'} h_n$ сходится равномерно на $\overline{D_R}$. Остаётся применить Следствие 34.3 (каждый $E_{p_n}(z/a_n)$ имеет единственный простой нуль a_n). □

Замечание

Произведение (16.6) со слайдов есть частный случай: $(1 - \frac{z}{a_n})e^{P_n(z)} = E_n(z/a_n)$, т.е. $p_n = n$. Если же $\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty$ для некоторого фиксированного p, то (34.1) выполнено с $p_n \equiv p$, и получается произведение $\prod E_p(z/a_n)$ — каноническое произведение рода p (билет 36).

Следствие 34.7 (мероморфные функции)

Всякая функция h, мероморфная в $\mathbb{C}$, есть отношение двух целых функций.

Доказательство. Полюсы h образуют дискретное в $\mathbb{C}$ множество (конечное или стремящееся к ∞). По Теореме 16.2 существует целая ψ, нули которой — полюсы h с кратностями, равными порядкам полюсов. Тогда $\varphi = h\psi$ имеет во всех полюсах h устранимые особенности, т.е. φ — целая, и $h = \varphi/\psi$. □

Коротко: план ответа на экзамене

1. Без нулей: $f = e^g$ (логарифм в односвязной области); конечное число нулей: $f = e^g \prod(z - a_k)$.
2. Формулировка: для любой последовательности $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}| \to \infty$ (и m нулей в 0) есть целая функция с этими нулями.
3. Конструкция $z^m \prod(1 - z/a_n)e^{P_n(z)}$, $P_n = \sum_{k\leqslant n} z^k/(ka_n^k)$.
4. Сходимость произведения $\Leftarrow$ равномерная сходимость ряда логарифмов (Лемма 34.2).
5. В круге $|z| \leqslant R$ при $|a_n| > 2R$: $|\operatorname{Log}(1 - z/a_n) + P_n| = |\sum_{k>n} z^k/(ka_n^k)| \leqslant 2^{-n}$.
6. Нули предела = нули множителей (хвост произведения $= e^H \neq 0$).
7. Следствие: всякая целая функция с нулями $\{a_n\}$ равна $z^m e^g \prod(\dots)$; мероморфная = отношение целых.
8. Первичные множители E_p и оценка $|1 - E_p(u)| \leqslant |u|^{p+1}$ при $|u| \leqslant 1$ (через $E_p' = -u^p e^s$).

Билет 35. Связь показателя сходимости последовательности нулей и порядка целой функции конечного порядка

Определения

- **Порядок** целой f (Определение 16.1): нижняя грань ρ чисел $\alpha > 0$ таких, что $M_f(r) < \exp(r^\alpha)$ при всех больших r; здесь $M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$. Для непостоянной f: $\rho = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r}$. Если $\rho < \infty$, то для всякого $\varepsilon > 0$ $\ln M_f(r) < r^{\rho+\varepsilon}$ при $r > R_\varepsilon$. **Тип** σ (Определение 16.2) при $0 < \rho < \infty$: нижняя грань $s > 0$ с $M_f(r) < \exp(sr^\rho)$ при больших r. (Подробно — билет 33.)
- **Последовательность нулей** $f \not\equiv 0$: ненулевые нули $a_1, a_2, \dots$, повторённые с учётом кратности, $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$, $|a_n| \to \infty$ (если их бесконечно много); m — кратность нуля в точке 0.
- **Считающая функция нулей**: $n_f(r) = \#\{z \in B_r : f(z) = 0\}$ (с учётом кратности), $B_r = B(0,r) = \{|z| < r\}$. Она не убывает, непрерывна слева и кусочно постоянна. *Пример:* для $\sin z$ $n(r) = 2\lceil r/\pi \rceil - 1$ (нули $0, \pm\pi, \dots$ в открытом круге).
- **Показатель сходимости** (Определение 16.3) последовательности $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}| \to \infty$: $\tau = \inf\{\lambda > 0 : \sum_n |a_n|^{-\lambda} < \infty\}$; если ряд расходится при всех $\lambda > 0$, то $\tau = \infty$. Множество λ, при которых ряд сходится, — луч: если ряд сходится при λ, то и при $\lambda' > \lambda$ (так как $|a_n|^{-\lambda'} \leqslant |a_n|^{-\lambda}$ при $|a_n| \geqslant 1$). Поэтому ряд сходится при $\lambda > \tau$ и расходится при $\lambda < \tau$; при $\lambda = \tau$ возможно и то, и другое. Для конечной последовательности (или пустой) полагаем $\tau = 0$. *Примеры:* $a_n = n$: $\tau = 1$, ряд при $\lambda = \tau$ расходится; $a_n = n\ln^2(n+1)$: $\tau = 1$, ряд при $\lambda = 1$ сходится.
- **Род последовательности** $\{a_n\}$ — наименьшее $p \in \mathbb{Z}_+$ с $\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty$ (если такое есть). Выполнено $p \leqslant \tau \leqslant p+1$ (см. билет 36).
- **Гармоническая функция и теорема о среднем**: если $F \in H(B(0,r'))$, то для $u = \operatorname{Re} F$ и $r < r'$ $u(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(re^{i\vartheta})\,d\vartheta$ (вещественная часть формулы Коши $F(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(re^{i\vartheta})d\vartheta$).

35.1. Формула Йенсена

Лемма 35.1

$\int_0^{2\pi} \ln|1 - e^{i\vartheta}|\,d\vartheta = 0$ (интеграл сходится абсолютно); то же для $\ln|1 - e^{i(\vartheta-\beta)}|$, $\beta \in \mathbb{R}$.

Доказательство. При $0 < s < 1$ функция $\operatorname{Log}(1 - sz)$ голоморфна в круге $|z| < 1/s$, содержащем $\overline{\mathbb{D}}$, её вещественная часть $\ln|1 - sz|$ по теореме о среднем даёт $\int_0^{2\pi} \ln|1 - se^{i\vartheta}|\,d\vartheta = 2\pi\ln|1 - 0| = 0$. Перейдём к пределу при $s \to 1-$. При $s \in [\frac12, 1)$

$$|1 - se^{i\vartheta}|^2 = (1-s)^2 + 2s(1-\cos\vartheta) \geqslant 4s\sin^2\tfrac{\vartheta}{2} \geqslant 2\sin^2\tfrac{\vartheta}{2}, \qquad |1 - se^{i\vartheta}| \leqslant 2,$$

так что $\big|\ln|1-se^{i\vartheta}|\big| \leqslant \ln 2 + \big|\ln|\sin\tfrac{\vartheta}{2}|\big|$. Мажоранта интегрируема на $[0, 2\pi]$: при $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ $\sin x \geqslant \frac{2x}{\pi}$ (вогнутость синуса), так что около концов $|\ln|\sin\frac{\vartheta}{2}|| \leqslant |\ln\frac{\vartheta}{\pi}|$ (и симметрично у 2π), а ln интегрируем в нуле. При $\vartheta \neq 0, 2\pi$ $\ln|1-se^{i\vartheta}| \to \ln|1-e^{i\vartheta}|$. По теореме Лебега о мажорированной сходимости интеграл предельной функции равен 0. Сдвиг на β не меняет интеграла по периоду. □

Лемма 12.2 (формула Йенсена)

Пусть $f \in H(B(0,R))$, $f(0) \neq 0$, $0 < r < R$, и $a_1, a_2, \dots$ — нули f в $B(0,R)$ с учётом кратности. Тогда

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|f(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta = \ln|f(0)| + \sum_{n:\,|a_n|<r} \ln\frac{r}{|a_n|}. \tag{12.1}$$

Доказательство. В замкнутом круге $|z|\leqslant r$ (компакт в $B(0,R)$) лишь конечное число нулей: $a_1,\dots,a_k$ с $|a_j|<r$ и $b_1,\dots,b_l$ с $|b_j|=r$, $b_j=re^{i\beta_j}$. Положим

$$F(z)=f(z)\prod_{j=1}^{k}\frac{r^2-\overline{a_j}z}{r(a_j-z)}\prod_{j=1}^{l}\frac{b_j}{b_j-z}.$$

Нули знаменателей сокращаются с нулями f (с учётом кратности), числители $r^2-\overline{a_j}z$ обращаются в нуль лишь в точках $r^2/\overline{a_j}$ с модулем $r^2/|a_j|>r$. Так как нули f дискретны, найдётся $r'\in(r,R)$ такое, что в кольце $r<|z|<r'$ нет нулей f и $r'<\min_j r^2/|a_j|$. Тогда F голоморфна и не имеет нулей в $B(0,r')$, по Лемме 12.3 $F=e^G$, $G\in H(B(0,r'))$, и $\ln|F|=\operatorname{Re}G$. По теореме о среднем

$$\ln|F(0)|=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln|F(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta.$$

Вычислим обе части. $F(0)=f(0)\prod_{j\leqslant k}\frac{r^2}{ra_j}\cdot 1$, т.е. $\ln|F(0)|=\ln|f(0)|+\sum_{j\leqslant k}\ln\frac{r}{|a_j|}$. При $|z|=r$: $|r^2-\overline{a_j}z|=|z\bar z-\overline{a_j}z|=r|\bar z-\overline{a_j}|=r|z-a_j|$, так что множители первого произведения имеют модуль 1; а $\left|\frac{b_j}{b_j-re^{i\vartheta}}\right|=\frac{1}{|1-e^{i(\vartheta-\beta_j)}|}$. Поэтому (при $re^{i\vartheta}\neq b_j$)

$$\ln|F(re^{i\vartheta})|=\ln|f(re^{i\vartheta})|-\sum_{j=1}^{l}\ln|1-e^{i(\vartheta-\beta_j)}|.$$

По Лемме 35.1 интегралы от слагаемых суммы равны нулю (и, значит, $\ln|f(re^{i\vartheta})|$ интегрируема). Подставляя, получаем (12.1). □

Замечание

На слайде 264 формула доказывается для $r\neq|a_n|$, а общий случай оставлен как упражнение; приведённое доказательство (с множителями $b_j/(b_j-z)$ и Леммой 35.1) закрывает и этот случай.

Следствие 35.2 (формула Йенсена через считающую функцию)

Если f — целая, $f(0)\neq0$, то при всех $r>0$

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln|f(re^{i\vartheta})|\,d\vartheta=\ln|f(0)|+\int_0^r\frac{n_f(t)}{t}\,dt,\qquad\text{и потому}\qquad\int_0^r\frac{n_f(t)}{t}\,dt\leqslant\ln\frac{M_f(r)}{|f(0)|}.$$

Доказательство. Для каждого нуля a_n с $|a_n|<r$: $\ln\frac{r}{|a_n|}=\int_{|a_n|}^r\frac{dt}{t}=\int_0^r\mathbf{1}_{\{|a_n|<t\}}\frac{dt}{t}$. Суммируя по таким n и замечая, что при $0<t\leqslant r$ $\sum_{n:|a_n|<r}\mathbf{1}_{\{|a_n|<t\}}=\#\{n:|a_n|<t\}=n_f(t)$, получаем $\sum_{|a_n|<r}\ln\frac{r}{|a_n|}=\int_0^r\frac{n_f(t)}{t}\,dt$ (интеграл собственный: $n_f(t)=0$ при $t<|a_1|$). Неравенство: подынтегральная функция слева не превосходит $\ln M_f(r)$. (На слайде 444 то же получено разбиением $[0,r]$ точками $|a_k|$.) □

35.2. Оценка считающей функции через рост

Утверждение 35.3 (оценки (16.8)–(16.10))

Пусть f — целая, $f(0)\neq0$.

(а) Для $\delta\in(0,1)$, $r>0$: $n_f(\delta r)\leqslant\dfrac{1}{\ln(1/\delta)}\ln\dfrac{M_f(r)}{|f(0)|}$. (16.8)

(б) Если $\ln M_f(r)<Br^\alpha$ при $r>R_0$ $(B,\alpha>0)$, то $\limsup\limits_{r\to\infty}\dfrac{n_f(r)}{r^\alpha}\leqslant e\alpha B$.

(в) Если f имеет конечный порядок ρ, то $\limsup\limits_{r\to\infty}\dfrac{n_f(r)}{r^{\rho+\varepsilon}}\leqslant e(\rho+\varepsilon)$ для всех $\varepsilon>0$ (16.9)

и, если $0 < \rho < \infty$ и тип $\sigma < \infty$, то $\limsup\limits_{r\to\infty} \dfrac{n_f(r)}{r^\rho} \leqslant e\rho\sigma$. (16.10)

Доказательство. (а) n_f не убывает, поэтому $\int_0^r \frac{n_f(t)}{t}\,dt \geqslant \int_{\delta r}^r \frac{n_f(t)}{t}\,dt \geqslant n_f(\delta r)\int_{\delta r}^r \frac{dt}{t} = n_f(\delta r)\ln\frac{1}{\delta}$; применяем Следствие 35.2.

(б) Фиксируем $\delta \in (0,1)$. По (а) при $r > R_0$: $n_f(\delta r) \leqslant \frac{Br^\alpha - \ln|f(0)|}{\ln(1/\delta)}$. Полагая $t = \delta r$ (т.е. $r = t/\delta$, $t > \delta R_0$):

$$\frac{n_f(t)}{t^\alpha} \leqslant \frac{B\delta^{-\alpha}}{\ln(1/\delta)} - \frac{\ln|f(0)|}{t^\alpha \ln(1/\delta)}, \qquad \text{откуда} \qquad \limsup_{t\to\infty} \frac{n_f(t)}{t^\alpha} \leqslant \frac{B\delta^{-\alpha}}{\ln(1/\delta)}.$$

Это верно при любом $\delta \in (0,1)$. Положим $s = \ln(1/\delta) \in (0,\infty)$; правая часть равна $\psi(s) = Be^{\alpha s}/s$, $\psi'(s) = Be^{\alpha s}(\alpha s - 1)/s^2$, так что минимум достигается при $s = 1/\alpha$ (т.е. $\delta = e^{-1/\alpha}$) и равен $\psi(1/\alpha) = Be\alpha$.

(в) Для (16.9): по определению порядка $\ln M_f(r) < r^{\rho+\varepsilon}$ при больших r; это (б) с $B = 1$, $\alpha = \rho + \varepsilon$. Для (16.10): при $\varepsilon > 0$ $\ln M_f(r) < (\sigma+\varepsilon)r^\rho$ при больших r (определение типа); по (б) с $B = \sigma + \varepsilon$, $\alpha = \rho$ верхний предел $\leqslant e\rho(\sigma+\varepsilon)$; так как ε произвольно, он $\leqslant e\rho\sigma$. □

Замечание

На слайде 447 вывод (16.10) назван выходящим за рамки курса; как видно, он дословно повторяет вывод (16.9) (пункт (б) выше доказан сразу для произвольных B и α). Отметим также, что из (16.9), применённого с $\varepsilon/2$, следует даже $n_f(r) = o(r^{\rho+\varepsilon})$.

Лемма 16.4

Пусть $f \not\equiv 0$ — целая функция конечного порядка ρ, $\{a_n\}$ — её последовательность (ненулевых) нулей, бесконечная. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{n}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}} \leqslant e(\rho+\varepsilon), \tag{16.11}$$

а если $0 < \rho < \infty$ и f имеет конечный тип σ, то $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{|a_n|^\rho} \leqslant e\rho\sigma$. (16.12)

Доказательство. Сведение к $f(0) \neq 0$. Пусть $f(z) = z^m h(z)$, $h(0) \neq 0$; ненулевые нули f и h совпадают, и $n_h(t) = \#\{n : |a_n| < t\}$. По принципу максимума $M_h(r) = \max_{|z|=r}|f(z)|/r^m = M_f(r)/r^m \leqslant M_f(r)$ при $r \geqslant 1$. Поэтому оценки роста $\ln M_f(r) < r^{\rho+\varepsilon}$, $\ln M_f(r) < (\sigma+\varepsilon)r^\rho$ при больших r верны и для h, и по Утверждению 35.3(б)

$$\limsup_{t\to\infty} \frac{n_h(t)}{t^{\rho+\varepsilon}} \leqslant e(\rho+\varepsilon), \qquad \limsup_{t\to\infty} \frac{n_h(t)}{t^\rho} \leqslant e\rho(\sigma+\varepsilon).$$

Переход к a_n. Положим $t_n = |a_n| + 1$. Так как $|a_1| \leqslant \ldots \leqslant |a_n| < t_n$, точки $a_1, \ldots, a_n$ лежат в B_{t_n}, т.е. $n \leqslant n_h(t_n)$. Поэтому для $\alpha > 0$

$$\frac{n}{|a_n|^\alpha} \leqslant \frac{n_h(t_n)}{t_n^\alpha}\Big(\frac{t_n}{|a_n|}\Big)^\alpha.$$

При $n \to \infty$: $t_n \to \infty$ и $t_n/|a_n| \to 1$, поэтому $\limsup_n \frac{n}{|a_n|^\alpha} \leqslant \limsup_{t\to\infty} \frac{n_h(t)}{t^\alpha}$. При $\alpha = \rho + \varepsilon$ получаем (16.11), при $\alpha = \rho$ — оценку $e\rho(\sigma+\varepsilon)$ для всех $\varepsilon > 0$, т.е. (16.12). □

35.3. Показатель сходимости: формула и примеры

Лемма 16.3

Показатель сходимости последовательности $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$, $|a_n| \to \infty$, равен $\tau = \limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{\ln |a_n|}$.

Доказательство. (На слайде 446 — задача.) Обозначим верхний предел через $\mu \in [0, \infty]$ (при больших n $|a_n| > 1$, так что выражение определено и неотрицательно).

$\tau \leqslant \mu$. Пусть $\mu < \infty$ и $\lambda > \mu$; возьмём $\lambda' \in (\mu, \lambda)$, $\lambda' > 0$. При больших n $\frac{\ln n}{\ln |a_n|} < \lambda'$, т.е. $|a_n| > n^{1/\lambda'}$, и $|a_n|^{-\lambda} < n^{-\lambda/\lambda'}$, где $\lambda/\lambda' > 1$. Ряд $\sum |a_n|^{-\lambda}$ сходится, значит $\tau \leqslant \lambda$; так как $\lambda > \mu$ любое, $\tau \leqslant \mu$.

$\mu \leqslant \tau$. Пусть $\tau < \infty$ и $\lambda > \tau$, так что $S = \sum_k |a_k|^{-\lambda} < \infty$. Так как $|a_k| \leqslant |a_n|$ при $k \leqslant n$,

$$\frac{n}{|a_n|^\lambda} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{|a_k|^\lambda} \leqslant S \quad\Longrightarrow\quad \lambda \ln |a_n| \geqslant \ln n - \ln S \quad\Longrightarrow\quad \frac{\ln n}{\ln |a_n|} \leqslant \frac{\lambda \ln n}{\ln n - \ln S} \xrightarrow[n\to\infty]{} \lambda$$

(при больших n, когда $\ln n > \ln S$). Значит $\mu \leqslant \lambda$ для любого $\lambda > \tau$, т.е. $\mu \leqslant \tau$. Случаи $\mu = \infty$ или $\tau = \infty$ покрываются этими же неравенствами. □

Примеры (слайд 446)

1. $a_n = e^n$: $\frac{\ln n}{n} \to 0$, $\tau = 0$ (ряд $\sum e^{-\lambda n}$ сходится при всех $\lambda > 0$).
2. $a_n = n^{1/\beta}$, $\beta > 0$: $\frac{\ln n}{\ln n/\beta} = \beta$, $\tau = \beta$ (ряд $\sum n^{-\lambda/\beta}$ сходится $\iff \lambda > \beta$).
3. $a_n = \ln n$ $(n \geqslant 2)$: $\frac{\ln n}{\ln \ln n} \to \infty$, $\tau = \infty$ (ряд $\sum (\ln n)^{-\lambda}$ расходится при любом λ, так как $(\ln n)^\lambda < n$ при больших n).

35.4. Лемма Адамара о нулях

Предложение 16.1 (лемма Адамара о нулях)

Пусть $f \not\equiv 0$ — целая функция конечного порядка ρ. Тогда последовательность её нулей имеет конечный показатель сходимости τ и $\tau \leqslant \rho$.

Доказательство. Если ненулевых нулей конечное число, $\tau = 0 \leqslant \rho$ по соглашению. Пусть их бесконечно много, $\varepsilon > 0$. По (16.11) $\limsup_n n|a_n|^{-(\rho+\varepsilon)} \leqslant e(\rho+\varepsilon) < e(\rho+2\varepsilon)$, значит найдётся N такое, что при $n > N$

$$\frac{n}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}} < e(\rho+2\varepsilon), \qquad \text{т.е.} \qquad \frac{1}{|a_n|} < \Big(\frac{e(\rho+2\varepsilon)}{n}\Big)^{1/(\rho+\varepsilon)}.$$

Для $\lambda > 0$: $|a_n|^{-\lambda} < \big(e(\rho+2\varepsilon)\big)^{\lambda/(\rho+\varepsilon)} n^{-\lambda/(\rho+\varepsilon)}$. При $\lambda > \rho+\varepsilon$ показатель $\lambda/(\rho+\varepsilon) > 1$, и ряд $\sum |a_n|^{-\lambda}$ сходится. Значит $\tau \leqslant \rho+\varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$, т.е. $\tau \leqslant \rho$. □

Другой вариант через Лемму 16.3

Из (16.11): $n < e(\rho+2\varepsilon)|a_n|^{\rho+\varepsilon}$ при больших n, т.е. $\ln n < \ln\big(e(\rho+2\varepsilon)\big) + (\rho+\varepsilon)\ln|a_n|$, и $\limsup \frac{\ln n}{\ln |a_n|} \leqslant \rho+\varepsilon$. По Лемме 16.3 $\tau \leqslant \rho+\varepsilon$.

Следствие (слайд 449)

Если порядок целой f не превосходит ρ, а показатель сходимости её нулей больше ρ, то $f \equiv 0$.

Доказательство. Если $f \not\equiv 0$, то по Предложению 16.1 показатель сходимости нулей не больше порядка f, т.е. не больше ρ, — противоречие. □

Примеры: когда $\tau < \rho$ и когда $\tau = \rho$

1. *Строгое неравенство.* e^z (порядок 1) нулей не имеет: $\tau = 0 < 1 = \rho$. Вообще $e^{P(z)}$, $\deg P = k \geqslant 1$: $\tau = 0 < k = \rho$. С бесконечным числом нулей: $f(z) = e^{z^2} \sin z$. Нули — πk, $\tau = 1$ (см. п. 2). Порядок 2: сверху $M_f(r) \leqslant e^{r^2} \operatorname{ch} r \leqslant e^{r^2+r}$, а в точках $r_k = \pi k + \frac{\pi}{2}$ $|f(r_k)| = e^{r_k^2}$, так что $\limsup \frac{\ln \ln M_f(r)}{\ln r} = 2$. Итак, $\tau = 1 < 2 = \rho$.
2. *Равенство.* $\sin z$: $\rho = 1$; ненулевые нули $\pm\pi n$, т.е. $|a_{2n-1}| = |a_{2n}| = \pi n$, и $\sum |a_n|^{-\lambda} = 2\pi^{-\lambda} \sum n^{-\lambda} < \infty \iff \lambda > 1$: $\tau = 1 = \rho$. Так же $\cos z$, $e^z - 1$ (нули $2\pi i k$): $\tau = \rho = 1$ — хотя $e^z - 1$ растёт так же, как e^z, у которой нулей нет.
3. $\cos \sqrt{z}$: $\rho = \frac{1}{2}$ (билет 33); нули $z_k = \pi^2(k - \frac{1}{2})^2$, $k \in \mathbb{N}$ ($\cos w = 0 \iff w = \pi(k - \frac{1}{2})$, $k \in \mathbb{Z}$, а w и $-w$ дают одно $z = w^2$). $\sum z_k^{-\lambda} < \infty \iff 2\lambda > 1$: $\tau = \frac{1}{2} = \rho$.
4. $1/\Gamma(z)$: порядок 1, нули $0, -1, -2, \ldots$, $\tau = 1 = \rho$ (без доказательства роста).
5. Как будет показано в билете 37 (теорема Бореля), если $\rho \notin \mathbb{Z}$, то всегда $\tau = \rho$; строгое неравенство $\tau < \rho$ возможно лишь при целом ρ, и тогда $\rho = \deg g$ в факторизации Адамара.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: $n_f(r)$, показатель сходимости τ; формула $\tau = \limsup \frac{\ln n}{\ln |a_n|}$ (Лемма 16.3), примеры.
2. Формула Йенсена; переписать как $\frac{1}{2\pi} \int \ln |f| = \ln |f(0)| + \int_0^r \frac{n(t)}{t} dt$, откуда $\int_0^r \frac{n(t)}{t} dt \leqslant \ln \frac{M(r)}{|f(0)|}$.
3. $n(\delta r) \ln \frac{1}{\delta} \leqslant \ln \frac{M(r)}{|f(0)|}$ (16.8).
4. Подставить $\ln M(r) < r^{\rho+\varepsilon}$, оптимизировать по δ: $\limsup n(r)/r^{\rho+\varepsilon} \leqslant e(\rho + \varepsilon)$ (16.9); аналогично с типом (16.10).
5. $n \leqslant n(|a_n| + 1) \Rightarrow \limsup n/|a_n|^{\rho+\varepsilon} \leqslant e(\rho + \varepsilon)$ (Лемма 16.4).
6. Отсюда $|a_n|^{-\lambda} \lesssim n^{-\lambda/(\rho+\varepsilon)}$, ряд сходится при $\lambda > \rho + \varepsilon$: $\tau \leqslant \rho$.
7. Примеры: e^z, $e^{z^2} \sin z$ ($\tau < \rho$); $\sin z$, $\cos \sqrt{z}$ ($\tau = \rho$).

Билет 36. Теорема Адамара о факторизации. Канонические произведения

Определения

- **Порядок** ρ целой функции f: нижняя грань $\alpha > 0$ с $M_f(r) < \exp(r^\alpha)$ при больших r, $M_f(r) = \max_{|z|=r} |f|$; при $\rho < \infty$ для любого $\varepsilon > 0$ $\ln M_f(r) < r^{\rho+\varepsilon}$ при $r > R_\varepsilon$ (билет 33).
- **Последовательность нулей** $f \not\equiv 0$: m — кратность нуля в 0; $a_1, a_2, \ldots$ — остальные нули с учётом кратности, $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$, $|a_n| \to \infty$.
- **Показатель сходимости** τ (Определение 16.3): $\inf\{\lambda > 0 : \sum |a_n|^{-\lambda} < \infty\}$; для конечной последовательности $\tau = 0$. Ряд сходится при $\lambda > \tau$ и расходится при $0 < \lambda < \tau$ (билет 35). *Лемма Адамара (Предложение 16.1, билет 35):* если f конечного порядка ρ, то $\tau \leqslant \rho$.
- **Род последовательности**: наименьшее $p \in \mathbb{Z}_+$, для которого $\sum_n |a_n|^{-(p+1)} < \infty$. *Пример:* для $a_n = n$ ряд $\sum n^{-1}$ расходится, $\sum n^{-2}$ сходится, $p = 1$; для $a_n = n^2$ $p = 0$; для $a_n = 2^n$ $p = 0$.
- **Многочлены** $P_n^p(z) = \sum_{k=1}^{p} \frac{z^k}{k\, a_n^k}$ при $p \geqslant 1$, $P_n^0 \equiv 0$. Тогда $(1 - \frac{z}{a_n}) e^{P_n^p(z)} = E_p(z/a_n)$, где $E_p(u) = (1-u)\exp(u + \cdots + u^p/p)$ — первичный множитель Вейерштрасса (билет 34).
- **Каноническое произведение** (Определение 16.4) рода p:

$$F(z) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp\left(P_n^p(z)\right) = z^m \prod_{n=1}^{\infty} E_p\Big(\frac{z}{a_n}\Big), \tag{16.17}$$

  где p — род последовательности $\{a_n\}$. *Пример:* для нулей $\{\pm\pi n\}$ функции $\sin z/z$ род $p = 1$, и каноническое произведение есть $\prod_{n\geqslant 1}(1 - \frac{z}{\pi n})e^{z/(\pi n)}(1 + \frac{z}{\pi n})e^{-z/(\pi n)} = \prod_{n\geqslant 1}(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2})$.
- **Тейлоровские коэффициенты**: $c_j(h) = h^{(j)}(0)/j!$ для h, голоморфной около 0.
- **Род целой функции** (доп.): если $f = z^m e^g F$, F — каноническое произведение рода p, g — многочлен, то $\max(p, \deg g)$ называют родом f.

36.1. Род и показатель сходимости

Лемма 36.1

Пусть $\{a_n\}$ бесконечна, $\tau < \infty$, p — её род. Тогда $p \leqslant \tau \leqslant p+1$. Если ряд $\sum |a_n|^{-\tau}$ сходится, то $p < \tau \leqslant p+1$; если расходится, то $p \leqslant \tau < p+1$.

Доказательство. Род существует: возьмём целое $q \geqslant 0$ с $q + 1 > \tau$, тогда $\sum |a_n|^{-(q+1)} < \infty$. Ряд сходится при $\lambda = p+1$, значит $\tau \leqslant p+1$. Если $p \geqslant 1$, то ряд при $\lambda = p$ расходится (иначе род был бы $\leqslant p-1$); если бы $\tau < p$, то ряд сходился бы при $\lambda = p > \tau$, значит $\tau \geqslant p$. При $p = 0$ неравенство $\tau \geqslant 0$ тривиально. Если ряд при $\lambda = \tau$ сходится, то $\tau > 0$ (при бесконечной последовательности $\sum |a_n|^0 = \infty$) и $\tau \neq p$ (при $p \geqslant 1$ ряд с показателем p расходится), т.е. $p < \tau$. Если ряд при $\lambda = \tau$ расходится, то $\tau \neq p+1$, т.е. $\tau < p+1$. □

36.2. Сходимость канонических произведений

Лемма 16.5

Пусть $a_n \neq 0$ и существует целое $p \geqslant 0$ с

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{p+1}} < \infty. \tag{16.13}$$

Тогда произведение $f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp\left(P_n^p(z)\right)$ (16.14)
сходится локально равномерно в $\mathbb{C}$, f — целая, и её нули (с учётом кратности) — в точности элементы $\{a_n\}$.

Доказательство. Из (16.13) $|a_n| \to \infty$. Фиксируем $R > 0$ и N с $|a_n| > 2R$ при $n > N$. При $|z| \leqslant R$, $n > N$ имеем $|z/a_n| \leqslant \frac{1}{2}$, и

$$h_n(z) := \operatorname{Log}\left(1 - \frac{z}{a_n}\right) + P_n^p(z) = -\sum_{k=p+1}^{\infty} \frac{z^k}{k a_n^k},$$

$$|h_n(z)| \leqslant \sum_{k=p+1}^{\infty} \left|\frac{z}{a_n}\right|^k = \frac{|z|^{p+1}}{|a_n|^{p+1}} \sum_{j=0}^{\infty} \left|\frac{z}{a_n}\right|^j \leqslant \frac{R^{p+1}}{|a_n|^{p+1}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{2R^{p+1}}{|a_n|^{p+1}}.$$

По (16.13) и признаку Вейерштрасса $\sum_{n>N} h_n$ сходится равномерно на $|z| \leqslant R$, причём $e^{h_n} = (1 - \frac{z}{a_n}) e^{P_n^p}$. По Следствию 34.3 (билет 34: если хвост произведения есть $\prod e^{h_n}$ с равномерно сходящимся $\sum h_n$, то произведение сходится равномерно к (начальное конечное произведение) $\cdot\, e^{\sum_{n>N} h_n}$) получаем локально равномерную сходимость, голоморфность предела, и нули предела — нули множителей; n-й множитель имеет единственный простой нуль a_n. □

36.3. Оценка тейлоровских коэффициентов через вещественную часть

Лемма 16.6

Пусть $f \in H(B_R)$, $f(z) = \sum_{n \geqslant 0} b_n z^n$, и $\operatorname{Re} f(z) \leqslant A$ при $z \in B_R$. Тогда $|b_n| \leqslant \dfrac{2(A - \operatorname{Re} f(0))}{R^n}$ при всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Пусть $g = A - f$; тогда $\operatorname{Re} g \geqslant 0$ в B_R, $g(z) = (A - b_0) - \sum_{n \geqslant 1} b_n z^n$. Фиксируем $n \geqslant 1$, $r \in (0, R)$. Ряд $g(re^{i\vartheta}) = \sum_k c_k r^k e^{ik\vartheta}$ ($c_0 = A - b_0$, $c_k = -b_k$) сходится равномерно по ϑ, и почленное интегрирование даёт

$$\int_0^{2\pi} g(re^{i\vartheta}) e^{-in\vartheta} d\vartheta = 2\pi c_n r^n = -2\pi b_n r^n, \qquad \int_0^{2\pi} g(re^{i\vartheta}) e^{in\vartheta} d\vartheta = \sum_k c_k r^k \int_0^{2\pi} e^{i(k+n)\vartheta} d\vartheta = 0$$

(во втором $k + n \geqslant 1$). Сопрягая второе равенство: $\int_0^{2\pi} \overline{g(re^{i\vartheta})} e^{-in\vartheta} d\vartheta = 0$. Складывая с первым и учитывая $g + \bar{g} = 2 \operatorname{Re} g$:

$$-b_n = \frac{1}{\pi r^n} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} g(re^{i\vartheta})\, e^{-in\vartheta}\, d\vartheta.$$

Так как $\operatorname{Re} g \geqslant 0$, $|b_n| \leqslant \frac{1}{\pi r^n} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} g(re^{i\vartheta}) d\vartheta = \frac{2 \operatorname{Re} g(0)}{r^n} = \frac{2(A - \operatorname{Re} f(0))}{r^n}$ (теорема о среднем для $\operatorname{Re} g$). Устремляя $r \to R$, получаем утверждение. □

Предложение 12.5 (лемма Бореля–Каратеодори)

Пусть f голоморфна в окрестности замкнутого круга $\overline{B(0, R)}$, $M(r) = \max_{|z|=r} |f|$, $A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f$. Тогда при $0 < r < R$

$$M(r) \leqslant \frac{R + r}{R - r} |f(0)| + \frac{2r}{R - r} A(R).$$

Доказательство. *Случай $f \equiv c$:* $\frac{R+r}{R-r}|c| + \frac{2r}{R-r}\operatorname{Re} c \geqslant \frac{R+r-2r}{R-r}|c| = |c| = M(r)$.

Случай $f(0) = 0$, $f \neq \text{const}$. (1) $A(R) > 0$: $u = \operatorname{Re} f$ гармонична, $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(Re^{i\vartheta})d\vartheta = u(0) = 0$; если бы $u \leqslant 0$ на окружности $|z| = R$, то $u \equiv 0$ на ней (непрерывная неположительная функция с нулевым средним), и по принципу максимума для гармонических функций (применённому к u и $-u$) $u \equiv 0$ в круге, откуда по условиям Коши–Римана $f \equiv \text{const}$ — противоречие. Значит $A := A(R) > 0$. (2) По принципу максимума для u: $u \leqslant A$ во всём круге $|z| \leqslant R$, поэтому $\operatorname{Re}(2A - f) \geqslant A > 0$, знаменатель ниже не обращается в нуль, и

$$\varphi(z) = \frac{f(z)}{2A - f(z)} \in H\big(\overline{B(0,R)}\big), \qquad \varphi(0) = 0.$$

(3) При $f = u + iv$: $|\varphi|^2 = \frac{u^2+v^2}{(2A-u)^2+v^2} \leqslant 1$, так как $(2A-u)^2 - u^2 = 4A(A-u) \geqslant 0$. (4) По лемме Шварца (для круга радиуса R, т.е. для $\varphi(Rz)$ в $\mathbb{D}$) $|\varphi(z)| \leqslant |z|/R$. (5) Из $\varphi(2A - f) = f$ находим $f = \frac{2A\varphi}{1+\varphi}$; при $|z| = r$

$$|f(z)| \leqslant \frac{2A|\varphi(z)|}{1 - |\varphi(z)|} \leqslant \frac{2A\, r/R}{1 - r/R} = \frac{2Ar}{R - r}$$

(функция $x \mapsto \frac{x}{1-x}$ возрастает на $[0, 1)$).

Общий случай. $h = f - f(0)$, $h(0) = 0$, $A_h(R) = A(R) - \operatorname{Re} f(0) \leqslant A(R) + |f(0)|$. По предыдущему (если $h \neq \text{const}$) $M(r) \leqslant M_h(r) + |f(0)| \leqslant \frac{2r}{R-r}\big(A(R) + |f(0)|\big) + |f(0)| = \frac{2r}{R-r}A(R) + \frac{R+r}{R-r}|f(0)|$. □

36.4. Теорема Адамара

Теорема 16.3 (Адамар)

Пусть $f \not\equiv 0$ — целая функция конечного порядка ρ, m — кратность нуля f в точке 0, $\{a_n\}$ — её ненулевые нули, $p \in \mathbb{Z}_+$ — наименьшее целое, для которого ряд $\sum_n |a_n|^{-(p+1)}$ сходится. Тогда

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} \Big(1 - \frac{z}{a_n}\Big) \exp\big(P_n^p(z)\big), \tag{16.16}$$

где g — многочлен степени не выше ρ. Иначе говоря, $f = e^g F$, где F — каноническое произведение, построенное по нулям f.

Доказательство. *Шаг 1: существование p и представление $f = e^g F$.* По лемме Адамара о нулях (Предложение 16.1) $\tau \leqslant \rho < \infty$; по Лемме 36.1 род p существует и $p \leqslant \tau \leqslant \rho$. (Если ненулевых нулей конечное число, $p = 0$ и произведение конечно.) По Лемме 16.5 $F(z) = z^m \prod_n (1 - \frac{z}{a_n}) e^{P_n^p(z)}$ — целая функция с теми же нулями и кратностями, что и f. Значит f/F после устранения особенностей — целая функция без нулей, и по Лемме 12.3 $f/F = e^g$, g — целая. Остаётся доказать, что $c_k(g) = 0$ при всех целых $k > \rho$.

Шаг 2: разложение f при данном R. Возьмём $R \geqslant \frac{1}{2}$ и пусть $N = N(R)$ — число n с $|a_n| \leqslant R$; тогда $|a_n| \leqslant R$ при $n \leqslant N$ и $|a_n| > R$ при $n > N$. Запишем

$$f(z) = z^m \prod_{n=1}^{N} \Big(1 - \frac{z}{a_n}\Big) \cdot F_N(z), \qquad F_N(z) = \exp\Big(g(z) + \sum_{n=1}^{N} P_n^p(z)\Big) \prod_{n=N+1}^{\infty} \Big(1 - \frac{z}{a_n}\Big) e^{P_n^p(z)}.$$

F_N — целая функция (по Лемме 16.5 хвост произведения сходится локально равномерно).

Шаг 3: оценка $|F_N|$. При $|z| = 2R$ и $n \leqslant N$: $\big|1 - \frac{z}{a_n}\big| \geqslant \frac{|z|}{|a_n|} - 1 \geqslant \frac{2R}{R} - 1 = 1$, и $|z|^m = (2R)^m \geqslant 1$ (здесь используется $R \geqslant \frac{1}{2}$). Поэтому $|F_N(z)| \leqslant |f(z)| \leqslant M_f(2R)$ при $|z| = 2R$, и по принципу максимума модуля

$$|F_N(z)| \leqslant M_f(2R) \qquad \text{при } |z| \leqslant 2R.$$

Шаг 4: логарифм F_N в B_R. При $z \in B_R$ и $n > N$ $|z/a_n| < 1$, и определена голоморфная в B_R функция $h_n(z) = \operatorname{Log}(1 - \frac{z}{a_n}) + P_n^p(z) = -\sum_{k>p} \frac{z^k}{k a_n^k}$, $e^{h_n} = (1 - \frac{z}{a_n}) e^{P_n^p}$. Ряд $\sum_{n>N} h_n$ сходится

равномерно в B_R: для n с $|a_n| > 2R$ (все, кроме конечного числа) $|h_n| \leqslant 2R^{p+1}|a_n|^{-(p+1)}$ (как в Лемме 16.5). По Лемме 34.2 хвост произведения равен $\exp\bigl(\sum_{n>N} h_n\bigr)$, т.е.

$$F_N = e^{g_N} \text{ в } B_R, \qquad g_N(z) = g(z) + \sum_{n=1}^{N} P_n^p(z) + \sum_{n=N+1}^{\infty} h_n(z) \in H(B_R).$$

Из Шага 3: $\operatorname{Re} g_N(z) = \ln|F_N(z)| \leqslant \ln M_f(2R)$ при $z \in B_R$. Кроме того, $P_n^p(0) = 0$, $h_n(0) = 0$, так что

$$g_N(0) = g(0) \qquad \text{(не зависит от } R\text{)}.$$

Шаг 5: коэффициенты. Пусть $k > p$ — целое. Тогда $c_k(P_n^p) = 0$ ($\deg P_n^p \leqslant p$), $c_k(h_n) = -\frac{1}{k a_n^k}$, а по теореме Вейерштрасса о почленном дифференцировании равномерно сходящегося ряда голоморфных функций $c_k\bigl(\sum_{n>N} h_n\bigr) = \sum_{n>N} c_k(h_n)$. Итак,

$$c_k(g_N) = c_k(g) - \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{k\, a_n^k}.$$

По Лемме 16.6 (в круге B_R с $A = \ln M_f(2R)$) $|c_k(g_N)| \leqslant 2\bigl(\ln M_f(2R) - \operatorname{Re} g(0)\bigr)R^{-k}$. Следовательно,

$$|c_k(g)| \leqslant \frac{2\ln M_f(2R) + 2|\operatorname{Re} g(0)|}{R^k} + \frac{1}{k}\sum_{n>N(R)} \frac{1}{|a_n|^k}. \tag{36.1}$$

Шаг 6: предельный переход $R \to \infty$. Пусть $k > \rho$ — целое (тогда $k > \rho \geqslant p$, так что Шаг 5 применим). Выберем $\varepsilon > 0$ с $\rho + \varepsilon < k$. При больших R $\ln M_f(2R) < (2R)^{\rho+\varepsilon}$, поэтому первое слагаемое в (36.1) не больше $2^{1+\rho+\varepsilon}R^{\rho+\varepsilon-k} + 2|\operatorname{Re} g(0)|R^{-k} \to 0$. Второе: так как $k > \rho \geqslant \tau$, ряд $\sum_n |a_n|^{-k}$ сходится; $N(R) \to \infty$ при $R \to \infty$ (если нулей бесконечно много; иначе при больших R хвост пуст), поэтому его остаток $\sum_{n>N(R)} |a_n|^{-k} \to 0$. Левая часть (36.1) от R не зависит, значит $c_k(g) = 0$. Итак, $c_k(g) = 0$ при всех целых $k > \rho$: g — многочлен степени $\leqslant [\rho] \leqslant \rho$. □

Замечания к доказательству на слайдах 453–456

1. На слайде 456 в оценке остаётся величина $\operatorname{Re} g_N(0)$, зависящая, вообще говоря, от R; для предельного перехода нужно, чтобы она не уходила в $-\infty$. Это так, потому что $g_N(0) = g(0)$ (Шаг 4); при $m = 0$ $\operatorname{Re} g(0) = \ln|f(0)|$.
2. Условие $R > \frac{1}{2}$ на слайде нужно ровно для $(2R)^m \geqslant 1$ в Шаге 3.
3. Сходимость ряда $\sum_{n>N} h_n$ в B_R: для n с $R < |a_n| \leqslant 2R$ (их конечное число) оценка Леммы 16.5 не работает, но каждая такая h_n голоморфна в B_R, а конечное число слагаемых на сходимость не влияет.

Вариант Шага 5 через лемму Бореля–Каратеодори

Вместо Леммы 16.6 можно оценить сам g_N. Для $R' < R$ функция g_N голоморфна около $\overline{B(0,R')}$ и $A_{g_N}(R') \leqslant A := \ln M_f(2R)$ (при больших R $A \geqslant 0$). По Предложению 12.5 с $r = R/2$: $M_{g_N}(R/2) \leqslant \frac{2r}{R'-r}A + \frac{R'+r}{R'-r}|g(0)|$; при $R' \to R$ получаем $M_{g_N}(R/2) \leqslant 2A + 3|g(0)|$. По неравенствам Коши $|c_k(g_N)| \leqslant (2A + 3|g(0)|)(2/R)^k$, и при $k > \rho + \varepsilon$ $(2(2R)^{\rho+\varepsilon} + 3|g(0)|)2^k R^{-k} \to 0$; дальше — как в Шаге 6.

Единственность представления

Многочлен g в (16.16) определён однозначно с точностью до слагаемого $2\pi i\ell$, $\ell \in \mathbb{Z}$: если $z^m e^g F = z^m e^{\tilde g} F$, то $e^{g-\tilde g} = 1$ вне дискретного множества нулей, по непрерывности — везде; непрерывная функция $g - \tilde g$ со значениями в $2\pi i\mathbb{Z}$ на связном $\mathbb{C}$ постоянна. В частности, $\deg g$ определяется функцией f.

Примеры и следствия

1. Если f конечного порядка не имеет нулей, то $f = e^g$, g — многочлен степени $\leqslant \rho$; значит порядок такой f — целое число $\deg g$ (билет 33: e^P имеет порядок $\deg P$). Например, не существует целой функции порядка $\frac{1}{2}$ без нулей.
2. Если $0 \leqslant \rho < 1$, то $\tau < 1$, $p = 0$, $\deg g = 0$: $f(z) = Cz^m \prod(1 - z/a_n)$. Например, $\cos\sqrt{z} = \prod_{k\geqslant 1}\left(1 - \frac{z}{\pi^2(k-\frac{1}{2})^2}\right)$ (константа $C = f(0) = 1$).
3. $\sin z = z\prod_{n\geqslant 1}(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2})$ (билет 37).
4. (без доказательства) $\dfrac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z}\prod_{n\geqslant 1}\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-z/n}$, γ — постоянная Эйлера: здесь $a_n = -n$, $p = 1$, $\deg g = 1$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: показатель сходимости, род p ($p \leqslant \tau \leqslant p+1$), P_n^p, каноническое произведение (Опр. 16.4).
2. Лемма 16.5: при $\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty$ произведение сходится (оценка $|\operatorname{Log}(1 - z/a_n) + P_n^p| \leqslant 2R^{p+1}/|a_n|^{p+1}$).
3. Формулировка теоремы Адамара: $f = z^m e^g \prod(\dots)$, $\deg g \leqslant \rho$.
4. $\tau \leqslant \rho$ (лемма Адамара) $\Rightarrow$ p существует; $f/F = e^g$.
5. Отщепить нули в $|a_n| \leqslant R$: $|F_N| \leqslant M_f(2R)$ в круге B_{2R}; $F_N = e^{g_N}$ в B_R, $\operatorname{Re} g_N \leqslant \ln M_f(2R)$.
6. Лемма 16.6: $|c_k(g_N)| \leqslant 2(A - \operatorname{Re} g_N(0))/R^k$ (или Борель–Каратеодори + Коши).
7. $c_k(g_N) = c_k(g) - \sum_{n>N}\frac{1}{ka_n^k}$ при $k > p$; при $k > \rho$ оба слагаемых оценки $\to 0$, значит $c_k(g) = 0$.

Билет 37. Теорема Бореля. Разложение функции $\sin z$ в бесконечное произведение

Определения

- **Порядок** ρ и **тип** σ целой функции (Определения 16.1, 16.2; билет 33): $\rho = \inf\{\alpha > 0 : \ln M_f(r) < r^\alpha$ при больших $r\}$, при $0 < \rho < \infty$ $\sigma = \inf\{s > 0 : \ln M_f(r) < sr^\rho$ при больших $r\}$. Если $\ln M_f(r) \leqslant Br^\kappa$ при больших r $(B, \kappa > 0)$, то $\rho \leqslant \kappa$ (так как $Br^\kappa < r^{\kappa+\varepsilon}$ при больших r), а если $\rho = \kappa$, то $\sigma \leqslant B < \infty$.
- **Показатель сходимости** τ последовательности $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}| \to \infty$: $\inf\{\lambda > 0 : \sum |a_n|^{-\lambda} < \infty\}$ ($\tau = 0$ для конечной последовательности). **Род** p — наименьшее $p \in \mathbb{Z}_+$ с $\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty$; $p \leqslant \tau \leqslant p+1$, причём $p < \tau$, если $\sum |a_n|^{-\tau} < \infty$, и $\tau < p+1$, если этот ряд расходится (Лемма 36.1, билет 36).
- **Первичный множитель**: $E_p(u) = (1-u)\exp\left(\sum_{j=1}^p u^j/j\right)$ $(E_0(u) = 1-u)$.
- **Каноническое произведение** рода p (Определение 16.4): $F(z) = z^m \prod_{n\geqslant 1} E_p(z/a_n) = z^m \prod_{n\geqslant 1}(1 - \frac{z}{a_n})\exp(P_n^p(z))$, $P_n^p(z) = \sum_{j=1}^p \frac{z^j}{ja_n^j}$; оно сходится и задаёт целую функцию с нулями 0 (кратности m) и a_n (Лемма 16.5).
- **Теорема Адамара** (Теорема 16.3, билет 36): целая f конечного порядка ρ представляется в виде

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_p\Big(\frac{z}{a_n}\Big), \tag{16.16}$$

где p — род последовательности нулей, g — многочлен, $\deg g \leqslant \rho$; g определён однозначно с точностью до $2\pi i\ell$. **Лемма Адамара** (Предложение 16.1, билет 35): $\tau \leqslant \rho$.

37.1. Оценка первичного множителя

Лемма 37.1

Пусть $p \in \mathbb{Z}_+$, $\lambda \in (p, p+1]$. Существует $C = C(p,\lambda) > 0$ такая, что $|E_p(u)| \leqslant \exp(C|u|^\lambda)$ при всех $u \in \mathbb{C}$. Можно взять $C = \max\{2, (p+1)2^p\}$ при $p \geqslant 1$ и $C = \max\{2, 1/\lambda\}$ при $p = 0$.

Доказательство. $|u| \leqslant \frac{1}{2}$. Тогда $\operatorname{Log}(1-u) = -\sum_{j\geqslant 1} u^j/j$ и $E_p(u) = \exp\left(-\sum_{j>p} u^j/j\right)$, так что

$$|E_p(u)| \leqslant \exp\Big(\sum_{j>p} |u|^j\Big) = \exp\Big(\frac{|u|^{p+1}}{1-|u|}\Big) \leqslant \exp\big(2|u|^{p+1}\big) \leqslant \exp\big(2|u|^\lambda\big),$$

так как $|u| < 1$ и $\lambda \leqslant p+1$.

$|u| \geqslant \frac{1}{2}$, $p \geqslant 1$. $|E_p(u)| \leqslant (1+|u|)\exp\left(\sum_{j=1}^p |u|^j\right)$, $\ln(1+|u|) \leqslant |u|$. При $1 \leqslant j \leqslant p$ $|u|^j = |u|^p|u|^{j-p} \leqslant 2^{p-j}|u|^p \leqslant 2^{p-1}|u|^p$. Значит $\ln|E_p(u)| \leqslant |u| + \sum_{j=1}^p |u|^j \leqslant (p+1)2^{p-1}|u|^p$. Наконец, $|u|^p = |u|^\lambda|u|^{p-\lambda} \leqslant 2^{\lambda-p}|u|^\lambda \leqslant 2|u|^\lambda$. Итого $\ln|E_p(u)| \leqslant (p+1)2^p|u|^\lambda$.

$|u| \geqslant \frac{1}{2}$, $p = 0$. $|E_0(u)| \leqslant 1 + |u|$, и $\ln(1+x) \leqslant x^\lambda/\lambda$ при $x \geqslant 0$, $\lambda \in (0,1]$: действительно, $t^{1-\lambda} \leqslant \max(1,t) \leqslant 1+t$, т.е. $\frac{1}{1+t} \leqslant t^{\lambda-1}$, и $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} \leqslant \int_0^x t^{\lambda-1}dt = \frac{x^\lambda}{\lambda}$. □

Замечание к слайду 458

На слайде оценка при $|u| \geqslant \frac{1}{2}$ проведена в виде $\ln(1+|u|) + |u|^p \sum_{j<p} |u|^{-j} \leqslant C_1 2^p |u|^p$; при $p = 0$ это неверно ($\ln(1+|u|)$ не ограничен), поэтому случай $p = 0$ разобран отдельно, и для этого существенно, что $\lambda > p$. Это условие всегда выполнимо: см. выбор λ ниже.

37.2. Теорема Бореля

Теорема 16.4 (Борель)

Пусть f имеет вид (16.16): $f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n\geqslant 1} E_p(z/a_n)$, где $\{a_n\}$, $a_n \neq 0$, — последовательность с показателем сходимости τ и родом p, а g — многочлен степени k. Тогда f имеет конечный порядок

$$\rho = \max\{\tau, k\}.$$

Более того, если $\tau < k$ или если $\sum_n |a_n|^{-\tau} < \infty$ (и $\rho > 0$), то f имеет конечный тип относительно порядка ρ.

Доказательство. Пусть $g(z) = q_0 + q_1 z + \cdots + q_k z^k$, $q_k \neq 0$ (при $k = 0$ $g \equiv q_0$), $K = \sum_{j<k} |q_j|$. При $|z| = r \geqslant 1$

$$\ln |z^m e^{g(z)}| = m \ln r + \operatorname{Re} g(z) \leqslant m \ln r + |q_k| r^k + K r^{k-1}. \tag{37.1}$$

Случай конечного числа нулей. Тогда $\tau = 0$, $\prod E_p(z/a_n)$ — многочлен Q, $f = z^m Q\, e^g$. Функция e^g имеет порядок k и тип $|q_k|$ (билет 33), а умножение на многочлен не меняет порядка и типа (задача со слайда 432, билет 33). Итак, $\rho = k = \max\{\tau, k\}$, и при $k \geqslant 1$ тип конечен. Далее нулей бесконечно много; тогда $\tau < \infty$ (род p существует, $\tau \leqslant p+1$).

Шаг 1: выбор λ. Если $\sum |a_n|^{-\tau} < \infty$, то по Лемме 36.1 $p < \tau \leqslant p+1$; положим $\lambda = \tau$. Если ряд расходится, то $p \leqslant \tau < p+1$; положим $\lambda = \tau + \varepsilon$, где $\varepsilon \in (0, p+1-\tau]$ — любое. В обоих случаях $\lambda \in (p, p+1]$ и $S_\lambda := \sum_n |a_n|^{-\lambda} < \infty$ (при $\lambda = \tau + \varepsilon > \tau$ — по определению τ).

Шаг 2: оценка сверху. По Лемме 37.1 $|E_p(z/a_n)| \leqslant \exp\bigl(C|z|^\lambda/|a_n|^\lambda\bigr)$ для всех z и n, поэтому для частичных произведений $\prod_{n\leqslant N} |E_p(z/a_n)| \leqslant \exp(CS_\lambda |z|^\lambda)$, и то же верно для предела. Вместе с (37.1): при $r \geqslant 1$

$$\ln M_f(r) \leqslant |q_k| r^k + K r^{k-1} + m \ln r + C S_\lambda r^\lambda. \tag{16.18}$$

Пусть $\kappa = \max\{k, \lambda\} > 0$. Так как $\ln r \leqslant \frac{r^\kappa}{\kappa}$ (из $\ln x \leqslant x - 1$ при $x = r^\kappa$), то $\ln M_f(r) \leqslant \bigl(|q_k| + K + \frac{m}{\kappa} + C S_\lambda\bigr) r^\kappa$ при $r \geqslant 1$. Значит f имеет конечный порядок и $\rho \leqslant \max\{k, \lambda\}$. Если $\lambda = \tau$, это $\rho \leqslant \max\{k, \tau\}$; если $\lambda = \tau + \varepsilon$, то $\rho \leqslant \max\{k, \tau+\varepsilon\}$ при всех малых $\varepsilon > 0$, т.е. снова $\rho \leqslant \max\{k, \tau\}$.

Шаг 3: оценка снизу. Раз f конечного порядка, по лемме Адамара о нулях $\tau \leqslant \rho$. По теореме Адамара $f = z^m e^{\tilde g} \prod E_p(z/a_n)$ с многочленом $\deg \tilde g \leqslant \rho$ (каноническое произведение то же: оно определяется нулями f). Сравнивая с исходным представлением (16.16), получаем $e^{g - \tilde g} \equiv 1$, откуда $g - \tilde g$ — константа (замечание о единственности в билете 36), и $k = \deg g = \deg \tilde g \leqslant \rho$ (при $k = 0$ доказывать нечего). Итак, $\rho = \max\{k, \tau\}$.

Шаг 4: тип при $\tau < k$. Тогда $\rho = k \geqslant 1$. Выберем λ как в Шаге 1, но дополнительно $\lambda < k$: если $\sum |a_n|^{-\tau} < \infty$, то $\lambda = \tau < k$; иначе $\varepsilon < k - \tau$. В (16.18) слагаемые $K r^{k-1}$, $m \ln r$, $C S_\lambda r^\lambda$ суть $o(r^k)$, поэтому при больших r $\ln M_f(r) < (|q_k| + \eta) r^k$ для любого $\eta > 0$: тип $\sigma \leqslant |q_k| < \infty$.

Шаг 5: тип при $k \leqslant \tau$ и $\sum |a_n|^{-\tau} < \infty$. Тогда $\rho = \tau = \lambda > 0$, и (16.18) с $k \leqslant \tau$ даёт при $r \geqslant 1$ $\ln M_f(r) \leqslant \bigl(|q_k| + K + \frac{m}{\tau} + C S_\tau\bigr) r^\tau$, т.е. $\sigma \leqslant |q_k| + K + \frac{m}{\tau} + C S_\tau < \infty$. □

Замечания

1. На слайде 459 оценка $|z^m e^{g(z)}| < \exp\bigl((|q_k| + \varepsilon)|z|^k\bigr)$ при больших $|z|$ верна лишь при $k \geqslant 1$; при $k = 0$ множитель $|z|^m$ не ограничен. В доказательстве выше это учтено слагаемым $m \ln r$ (оно $o(r^\kappa)$, так как $\kappa \geqslant \lambda > 0$).
2. Условия конечности типа достаточны, но не необходимы: у $\sin z$ $\tau = k = 1$, ряд $\sum |a_n|^{-1}$ расходится, а тип равен 1. Если же они нарушены, тип может быть бесконечным: $1/\Gamma(z) = z e^{\gamma z} \prod (1 + \frac{z}{n}) e^{-z/n}$ имеет порядок 1 и максимальный тип (без доказательства).

37.3. Следствия теоремы Бореля

Следствие 37.2 (порядок канонического произведения)

Порядок канонического произведения равен показателю сходимости его нулей; при $\sum |a_n|^{-\tau} < \infty$ (и $\tau > 0$) тип конечен.

Доказательство. Теорема 16.4 с $g \equiv 0$, $k = 0$: $\rho = \max\{\tau, 0\} = \tau$. □

Следствие 37.3 (слайд 460)

Если f — целая функция конечного порядка $\rho \notin \mathbb{Z}$, то $\rho = \tau$.

Доказательство. По теореме Адамара f имеет вид (16.16) с многочленом g степени $k \in \mathbb{Z}_+$; по теореме Бореля $\rho = \max\{\tau, k\}$. Так как $\rho \neq k$, то $\rho = \tau$. □

Следствие 37.4 (слайд 460)

Всякая целая функция $f \not\equiv 0$ порядка $\rho \in [0, 1)$ представляется в виде $f(z) = Cz^m \prod_{n\geqslant 1} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right)$, $C \neq 0$.

Доказательство. По лемме Адамара $\tau \leqslant \rho < 1$, поэтому $\sum |a_n|^{-1} < \infty$ (так как $1 > \tau$) и род $p = 0$, $P_n^0 \equiv 0$. По теореме Адамара $\deg g \leqslant \rho < 1$, т.е. $g \equiv \text{const}$, $C = e^g$. □

Следствие 37.5

(а) Целая функция нецелого порядка имеет бесконечно много нулей; более того, для любого $a \in \mathbb{C}$ уравнение $f(z) = a$ имеет бесконечно много решений. (б) Если у целой функции конечного порядка $\tau < \rho$, то ρ — целое число, равное $\deg g$ в (16.16).

Доказательство. (а) Если бы нулей было конечное число, то $\tau = 0$ и по Следствию 37.3 $\rho = 0 \in \mathbb{Z}$ — противоречие. Функция $f - a$ имеет тот же порядок, что f (задача со слайда 432, билет 33; $f \neq \text{const}$, так как порядок нецелый), поэтому и у неё бесконечно много нулей. (б) $\rho = \max\{\tau, k\}$ и $\rho \neq \tau$, значит $\rho = k$. □

37.4. Разложение $\sin z$ и $\cos z$ в бесконечные произведения

Теорема 37.6

При всех $z \in \mathbb{C}$

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2}\right), \qquad \cos z = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 (n - \frac{1}{2})^2}\right),$$

произведения сходятся локально равномерно в $\mathbb{C}$.

Доказательство. 1. Порядок. $\sin z$ имеет порядок 1: $\operatorname{sh} r = |\sin(ir)| \leqslant M(r) \leqslant \operatorname{ch} r$ (билет 33).

2. Нули. $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 0 \iff e^{2iz} = 1 \iff 2iz \in 2\pi i\mathbb{Z} \iff z = \pi\ell$, $\ell \in \mathbb{Z}$. Все нули простые: $(\sin)'(\pi\ell) = \cos \pi\ell = (-1)^\ell \neq 0$. Итак, $m = 1$, а ненулевые нули в стандартном порядке: $a_{2n-1} = \pi n$, $a_{2n} = -\pi n$, $n \in \mathbb{N}$.

3. Показатель сходимости и род. $\sum_j |a_j|^{-\lambda} = 2\pi^{-\lambda} \sum_{n\geqslant 1} n^{-\lambda}$ сходится $\iff \lambda > 1$. Значит $\tau = 1$, ряд при $\lambda = 1$ расходится, при $\lambda = 2$ сходится: род $p = 1$, $P_j^1(z) = z/a_j$.

4. Теорема Адамара. $\sin z = ze^{g(z)} \prod_{j\geqslant 1} \left(1 - \frac{z}{a_j}\right) e^{z/a_j}$, где $\deg g \leqslant \rho = 1$, т.е. $g(z) = az + b$.

5. Группировка множителей. Частичное произведение с номером $2N$ равно

$$\prod_{n=1}^{N}\Big(1-\frac{z}{\pi n}\Big)e^{\frac{z}{\pi n}}\Big(1+\frac{z}{\pi n}\Big)e^{-\frac{z}{\pi n}}=\prod_{n=1}^{N}\Big(1-\frac{z^2}{\pi^2n^2}\Big).$$

Последовательность частичных произведений сходится (локально равномерно), значит и её подпоследовательность с чётными номерами сходится к тому же пределу. Поэтому

$$\sin z = ze^{az+b}\,\Pi(z),\qquad \Pi(z)=\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{z^2}{\pi^2n^2}\Big),$$

и Π — целая функция (локально равномерный предел многочленов). Она *чётна* (все частичные произведения чётны) и $\Pi(0)=1$.

6. $e^b=1$. При $z\to 0$: $\frac{\sin z}{z}\to 1$ (так как $\sin z = z-\frac{z^3}{6}+\dots$), а $e^{az+b}\Pi(z)\to e^b\Pi(0)=e^b$ (непрерывность). Значит $e^b=1$.

7. $a=0$. Так как $\sin(-z)=-\sin z$: $-ze^{-az}\Pi(-z)=-ze^{az}\Pi(z)$, т.е. $z\Pi(z)\big(e^{az}-e^{-az}\big)=0$. При $z\notin\pi\mathbb{Z}$ $z\Pi(z)\neq 0$ (это $\sin z\,e^{-az-b}$), поэтому $e^{2az}=1$ на $\mathbb{C}\setminus\pi\mathbb{Z}$. По теореме единственности $e^{2az}\equiv 1$; дифференцируя в нуле, $2a=0$.

Итак, $\sin z = z\Pi(z)$.

8. Косинус. Аналогично (проводим все шаги): порядок $\cos z$ равен 1 ($\operatorname{sh} r\leqslant|\cos(ir)|=\operatorname{ch} r$, $M(r)\leqslant\operatorname{ch} r$). Нули: $\cos z=0\iff e^{2iz}=-1\iff z=\pi(\ell-\frac12)$, $\ell\in\mathbb{Z}$; простые, так как $(\cos)'=-\sin\neq 0$ в этих точках; $m=0$; ненулевые нули $\pm\pi(n-\frac12)$, $n\in\mathbb{N}$. $\sum|a_j|^{-\lambda}=2\pi^{-\lambda}\sum_n(n-\frac12)^{-\lambda}<\infty\iff\lambda>1$, так что $\tau=1$, $p=1$. По теореме Адамара и группировке

$$\cos z = e^{az+b}\prod_{n\geqslant 1}\Big(1-\frac{z^2}{\pi^2(n-\frac12)^2}\Big)=e^{az+b}\Pi_c(z),\qquad \Pi_c\text{ чётна, }\Pi_c(0)=1.$$

$z=0$: $1=e^b$. Чётность cos: $e^{-az}\Pi_c(z)=e^{az}\Pi_c(z)$, $\Pi_c\neq 0$ вне нулей cos, откуда $e^{2az}\equiv 1$ и $a=0$. □

Следствия разложения (доп.)

1. *Формула Валлиса.* При $z=\frac{\pi}{2}$: $1=\frac{\pi}{2}\prod_{n\geqslant1}\big(1-\frac{1}{4n^2}\big)=\frac{\pi}{2}\prod_{n\geqslant1}\frac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2}$, т.е. $\dfrac{\pi}{2}=\prod_{n\geqslant1}\dfrac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$.
2. $\sum 1/n^2=\pi^2/6$. При $|z|\leqslant 1$ имеем $|z^2/(\pi^2n^2)|\leqslant\pi^{-2}<\frac12$, и (Лемма 34.2, билет 34) $\Pi=e^H$, $H(z)=\sum_n\operatorname{Log}\big(1-\frac{z^2}{\pi^2n^2}\big)$, ряд сходится равномерно ($|\operatorname{Log}(1-w)|\leqslant 2|w|$ при $|w|\leqslant\frac12$). По теореме Вейерштрасса коэффициенты H получаются почленно: $H(z)=-\Big(\sum_n\frac{1}{\pi^2n^2}\Big)z^2+O(z^4)$. Тогда $\Pi(z)=e^{H(z)}=1-\Big(\sum_n\frac{1}{\pi^2n^2}\Big)z^2+O(z^4)$, а $\frac{\sin z}{z}=1-\frac{z^2}{6}+O(z^4)$. Сравнивая коэффициенты при z^2: $\sum_{n\geqslant1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.
3. *Гиперболические функции и* e^z-1. $\operatorname{sh} w=-i\sin(iw)=w\prod_n\big(1+\frac{w^2}{\pi^2n^2}\big)$, и $e^z-1=2e^{z/2}\operatorname{sh}\frac{z}{2}=ze^{z/2}\prod_{n\geqslant1}\big(1+\frac{z^2}{4\pi^2n^2}\big)$ — здесь $g(z)=z/2$, $k=1=\tau=\rho$.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Формулировка: для $f=z^me^g\prod E_p(z/a_n)$, $\deg g=k$: $\rho=\max\{\tau,k\}$; тип конечен, если $\tau<k$ или $\sum|a_n|^{-\tau}<\infty$.
2. Оценка $|E_p(u)|\leqslant e^{C|u|^\lambda}$, $\lambda\in(p,p+1]$: при $|u|\leqslant\frac12$ через $\exp(-\sum_{j>p}u^j/j)$, при $|u|\geqslant\frac12$ грубо.
3. Выбор λ: $\lambda=\tau$, если $\sum|a_n|^{-\tau}<\infty$, иначе $\lambda=\tau+\varepsilon$.
4. $\ln M_f(r)\leqslant|q_k|r^k+o(r^k)+CS_\lambda r^\lambda\Rightarrow\rho\leqslant\max\{k,\tau\}$; обратно $\tau\leqslant\rho$ (Адамар о нулях), $k\leqslant\rho$ (теорема Адамара).
5. Следствия: порядок канонического произведения $=\tau$; $\rho\notin\mathbb{Z}\Rightarrow\rho=\tau$; $\rho<1\Rightarrow f=Cz^m\prod(1-z/a_n)$.

6. $\sin z$: порядок 1, нули $\pi\ell$ простые, $\tau = 1$, $p = 1$, $g = az + b$; группировка пар $\pm\pi n$; $e^b = 1$ из $\frac{\sin z}{z} \to 1$, $a = 0$ из нечётности.
7. Ответ: $\sin z = z\prod(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2})$; аналогично $\cos z = \prod(1 - \frac{z^2}{\pi^2(n-1/2)^2})$.

Билет 38. Плотность системы $\{e^{i\lambda_n t}\}$ в пространстве $C[-\pi,\pi]$ в случае последовательности $\Lambda=\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ с условием $\liminf_{t\to\infty} n(t)/t>2$, где $n(\cdot)$ — считающая функция Λ

Определения

Максимум модуля, порядок, тип (см. билет 33). Для целой функции (ц.ф.) f полагаем $M_f(r)=\max_{|z|=r}|f(z)|$. f имеет *конечный порядок*, если $M_f(r)<\exp(r^\alpha)$ при всех $r>R$ для некоторых $\alpha>0$, $R>0$; *порядок* ρ — нижняя грань таких α; эквивалентно $\rho=\limsup_{r\to\infty}\frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r}$. При $0<\rho<\infty$ *тип* σ относительно порядка ρ — нижняя грань чисел $s>0$ таких, что $M_f(r)<\exp(sr^\rho)$ при всех больших r; эквивалентно $\sigma=\limsup_{r\to\infty}\frac{\ln M_f(r)}{r^\rho}$. В частности, *для любого* $\varepsilon>0$ *при всех достаточно больших* r выполнено $\ln M_f(r)<(\sigma+\varepsilon)r^\rho$ (если $\sigma<\infty$) и $\ln M_f(r)<r^{\rho+\varepsilon}$. Примеры: e^z — порядок 1, тип 1; $\sin z$ — порядок 1, тип 1; e^{z^2} — порядок 2, тип 1.

Последовательность нулей. Нули ц.ф. $f\not\equiv 0$, отличные от 0, записываются с учётом кратности в последовательность $\Lambda=\{a_n\}$, упорядоченную «стандартно»: $0<|a_1|\leqslant|a_2|\leqslant\ldots$, $|a_n|\to\infty$.

Показатель сходимости (см. билет 35, Определение 16.3) последовательности $0<|a_n|\leqslant|a_{n+1}|\to\infty$: $\tau=\inf\{\lambda>0:\ \sum_n|a_n|^{-\lambda}<\infty\}$; по Лемме 16.3 $\tau=\limsup_n\frac{\ln n}{\ln|a_n|}$. Для конечной последовательности полагаем $\tau=0$. Пример: $\{\pi k\}_{k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}$ имеет $\tau=1$.

Считающая функция последовательности $\Lambda=\{a_n\}$: $n_\Lambda(t)=\#\{n:\ |a_n|<t\}$, $t>0$ (число членов в открытом круге радиуса t, с учётом повторений). Для ц.ф. f через $n_f(t)$ обозначается число нулей f в круге $|z|<t$ (с учётом кратности). В Предложении 16.4 для вещественной последовательности используется $n(t)=\#\{n:\ |\lambda_n|\leqslant t\}$ — число точек Λ на отрезке $[-t,t]$; разница между «$<$» и «$\leqslant$» на асимптотику не влияет.

Плотности (Определение 16.5). Пусть $\rho>0$. Верхняя и нижняя ρ-плотности последовательности Λ:

$$\Delta_\rho^\sharp(\Lambda)=\limsup_{n\to\infty}\frac{n}{|a_n|^\rho},\qquad \Delta_\rho^\flat(\Lambda)=\liminf_{n\to\infty}\frac{n}{|a_n|^\rho};$$

если существует $\lim_n n/|a_n|^\rho$, он называется ρ-плотностью $\Delta_\rho(\Lambda)$. Пример: для $a_n=n$ имеем $\Delta_1=1$; для нулей $\sin z$ ($\pm\pi,\pm2\pi,\ldots$; $a_{2k-1},a_{2k}=\pm\pi k$) $\Delta_1=2/\pi$.

Полнота системы. Система $\{x_n\}$ элементов линейного топологического пространства E называется *полной*, если замыкание её линейной оболочки совпадает с E, т.е. любой элемент E сколь угодно хорошо приближается конечными линейными комбинациями x_n. В названии билета «плотность системы» означает именно полноту (плотность линейной оболочки).

Пространство $C[-\pi,\pi]$ — комплекснозначные непрерывные функции на $[-\pi,\pi]$ с нормой $\|h\|=\max|h|$; это банахово пространство. E^* — пространство непрерывных линейных функционалов.

Комплексная борелевская мера μ на $[-\pi,\pi]$ — счётно-аддитивная функция на борелевских множествах со значениями в $\mathbb{C}$; её *полная вариация* $|\mu|$ — наименьшая положительная мера с $|\mu(B)|\leqslant|\mu|(B)$; $\|\mu\|=|\mu|([-\pi,\pi])<\infty$. Для ограниченной измеримой h: $\left|\int h\,d\mu\right|\leqslant\int|h|\,d|\mu|\leqslant\|\mu\|\sup|h|$.

38.1. Плотности последовательностей

Лемма 16.7

Пусть $\Lambda = \{a_n\}$, $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}|$, $|a_n| \to \infty$, $\rho > 0$, $n_\Lambda(t) = \#\{n : |a_n| < t\}$. Тогда

$$\Delta_\rho^\sharp(\Lambda) = \limsup_{t\to\infty} \frac{n_\Lambda(t)}{t^\rho}, \qquad \Delta_\rho^\flat(\Lambda) = \liminf_{t\to\infty} \frac{n_\Lambda(t)}{t^\rho}, \qquad \Delta_\rho(\Lambda) = \lim_{t\to\infty} \frac{n_\Lambda(t)}{t^\rho},$$

причём в последнем равенстве пределы существуют или не существуют одновременно (значения $+\infty$ допускаются).

На слайдах доказательство оставлено как задача. Приведём его.

Доказательство. Положим $x_n = n/|a_n|^\rho$, $\phi(t) = n_\Lambda(t)/t^\rho$. Заметим, что $n_\Lambda(t) < \infty$ при всех t (так как $|a_n| \to \infty$), n_Λ не убывает и $n_\Lambda(t) \to \infty$ при $t \to \infty$.

Два элементарных наблюдения. (1) Если $t > |a_n|$, то $|a_1| \leqslant \ldots \leqslant |a_n| < t$, поэтому $n_\Lambda(t) \geqslant n$. (2) Если $N = n_\Lambda(t)$, то в силу монотонности $|a_k|$ члены с $|a_k| < t$ — это ровно $a_1, \ldots, a_N$; значит, $|a_N| < t \leqslant |a_{N+1}|$ (при $N \geqslant 1$).

$\limsup_t \phi \geqslant \limsup_n x_n$. Для каждого n по (1) при $t \downarrow |a_n|$ имеем $\phi(t) \geqslant n/t^\rho \to x_n$; выберем $t_n \in (|a_n|, |a_n| + 1)$ с $\phi(t_n) \geqslant x_n - \frac{1}{n}$ (если x_n конечно, это возможно по непрерывности n/t^ρ). Так как $t_n \to \infty$, получаем $\limsup_t \phi \geqslant \limsup_n (x_n - \frac{1}{n}) = \limsup_n x_n$.

$\limsup_t \phi \leqslant \limsup_n x_n$. При $t > |a_1|$ имеем $N = n_\Lambda(t) \geqslant 1$ и по (2) $|a_N| < t$, откуда $\phi(t) = N/t^\rho \leqslant N/|a_N|^\rho = x_N$. При $t \to \infty$ индекс $N = n_\Lambda(t) \to \infty$, поэтому $\limsup_t \phi(t) \leqslant \limsup_{N\to\infty} x_N$.

$\liminf_t \phi \geqslant \liminf_n x_n$. При $t > |a_1|$, $N = n_\Lambda(t)$, по (2) $t \leqslant |a_{N+1}|$, значит

$$\phi(t) = \frac{N}{t^\rho} \geqslant \frac{N}{|a_{N+1}|^\rho} = \frac{N}{N+1}\, x_{N+1}.$$

При $t \to \infty$ имеем $N \to \infty$, $\frac{N}{N+1} \to 1$, а x_{N+1} пробегает члены последовательности со сколь угодно большими номерами; поэтому $\liminf_t \phi \geqslant \liminf_n x_n$ (если $\liminf_n x_n = +\infty$, то $\phi(t) \geqslant \frac{1}{2} x_{N+1} \to \infty$).

$\liminf_t \phi \leqslant \liminf_n x_n$. При $t = |a_n|$ в круг $|z| < t$ не попадает a_n и все следующие члены, поэтому $n_\Lambda(|a_n|) \leqslant n - 1 < n$ и $\phi(|a_n|) \leqslant x_n$. Беря подпоследовательность $x_{n_j} \to \liminf_n x_n$, получаем $\liminf_t \phi \leqslant \lim_j \phi(|a_{n_j}|) \leqslant \liminf_n x_n$.

Итак, верхние и нижние пределы совпадают. Предел $\lim_n x_n$ существует $\iff$ $\liminf_n x_n = \limsup_n x_n$ $\iff$ $\liminf_t \phi = \limsup_t \phi$ $\iff$ существует $\lim_t \phi(t)$, и тогда пределы равны. □

Следующие два утверждения на лекциях приведены без доказательства (последовательность нулей ц.ф. всегда упорядочена стандартным образом).

Предложение 16.2

Пусть f — ц.ф. конечного порядка $\rho > 0$ и типа σ относительно этого порядка, Λ — последовательность её нулей. Тогда

$$\Delta_\rho^\sharp(\Lambda) \leqslant e\rho\sigma, \qquad \Delta_\rho^\flat(\Lambda) \leqslant \rho\sigma,$$

и эти неравенства точные (не могут быть улучшены в классе всех таких f).

Неравенства (без утверждения о точности) доказываются той же формулой Йенсена, что и в билете 35; приведём это рассуждение (сверх лекций), так как оно хорошо иллюстрирует связь роста и плотности нулей. Сначала — нужная версия формулы Йенсена.

Формула Йенсена (см. раздел 0) и её интегральная форма

Пусть G голоморфна в окрестности замкнутого круга $\{|z| \leqslant r\}$, $G(0) \neq 0$, на окружности $|z| = r$

нулей нет, и $a_1, \dots, a_N$ — нули G в круге $|z| < r$ с учётом кратности. Тогда

$$\ln|G(0)| = \sum_{k=1}^{N} \ln\frac{|a_k|}{r} + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|G(re^{i\theta})|\,d\theta.$$

Эквивалентно, если $n_G(s)$ — число нулей G в круге $|z| < s$, то

$$\int_0^r \frac{n_G(s)}{s}\,ds = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|G(re^{i\theta})|\,d\theta - \ln|G(0)|. \tag{18}$$

Деталь: переход к интегральной форме

Так как $G(0) \neq 0$, в некотором круге $|z| < s_0$ нулей нет и $n_G(s) = 0$ при $s < s_0$; интеграл в (18) собственный. Для каждого нуля a_k, $|a_k| < r$: $\ln\frac{r}{|a_k|} = \int_{|a_k|}^r \frac{ds}{s} = \int_0^r \mathbf{1}_{\{|a_k|<s\}}\frac{ds}{s}$. Суммируя по $k = 1, \dots, N$ и учитывая $\sum_k \mathbf{1}_{\{|a_k|<s\}} = n_G(s)$ при $0 < s \leqslant r$, получаем $\sum_k \ln\frac{r}{|a_k|} = \int_0^r \frac{n_G(s)}{s}\,ds$, что вместе с формулой Йенсена даёт (18). Если вместо $n_G(s)$ взять число нулей в замкнутом круге $|z| \leqslant s$, интеграл не изменится: эти функции различаются лишь в конечном числе точек $s = |a_k|$.

Доказательство неравенств Предложения 16.2. Можно считать $\sigma < \infty$. Пусть f имеет в нуле нуль кратности $m \geqslant 0$; положим $G(z) = f(z)/z^m$. Тогда G — ц.ф., $G(0) \neq 0$, её нули — в точности Λ, т.е. $n_G = n_\Lambda$, и при $|z| = R \geqslant 1$ имеем $|G(z)| \leqslant |f(z)|$. По (18) (для $R \geqslant 1$, не равных модулям нулей)

$$\int_0^R \frac{n_\Lambda(s)}{s}\,ds \leqslant \ln M_f(R) - \ln|G(0)|. \tag{19}$$

Обе части (19) непрерывны по R (левая — как интеграл с переменным верхним пределом, правая — так как M_f непрерывна), а исключённые R образуют дискретное множество, поэтому (19) верно при всех $R \geqslant 1$. Фиксируем $\varepsilon > 0$; при всех больших R имеем $\ln M_f(R) < (\sigma + \varepsilon)R^\rho$.

Верхняя плотность. Пусть $k > 1$. Так как n_Λ не убывает,

$$n_\Lambda(r)\ln k = \int_r^{kr} \frac{n_\Lambda(r)}{s}\,ds \leqslant \int_r^{kr} \frac{n_\Lambda(s)}{s}\,ds \leqslant \int_0^{kr} \frac{n_\Lambda(s)}{s}\,ds \leqslant (\sigma+\varepsilon)k^\rho r^\rho - \ln|G(0)|$$

при больших r. Делим на $r^\rho \ln k$ и переходим к $\limsup$: $\limsup_r n_\Lambda(r)/r^\rho \leqslant (\sigma+\varepsilon)\,k^\rho/\ln k$. Минимизируем $\psi(k) = k^\rho/\ln k$ по $k > 1$: $\psi'(k) = k^{\rho-1}(\rho\ln k - 1)/\ln^2 k = 0$ при $\ln k = 1/\rho$, т.е. $k = e^{1/\rho}$, $\psi(e^{1/\rho}) = e\rho$. Устремляя $\varepsilon \to 0$ и применяя Лемму 16.7, получаем $\Delta_\rho^\sharp(\Lambda) \leqslant e\rho\sigma$.

Нижняя плотность. Допустим, $\Delta_\rho^\flat(\Lambda) > \rho\sigma$. По Лемме 16.7 найдутся $\delta > 0$ и T такие, что $n_\Lambda(s) \geqslant (\rho\sigma + \delta)s^\rho$ при $s \geqslant T$. Тогда при больших R

$$\int_0^R \frac{n_\Lambda(s)}{s}\,ds \geqslant (\rho\sigma+\delta)\int_T^R s^{\rho-1}ds = \Big(\sigma + \frac{\delta}{\rho}\Big)(R^\rho - T^\rho),$$

а по (19) левая часть не больше $(\sigma+\varepsilon)R^\rho - \ln|G(0)|$. Взяв $\varepsilon < \delta/\rho$ и устремив $R \to \infty$ (разделив на R^ρ), получаем $\sigma + \delta/\rho \leqslant \sigma + \varepsilon$ — противоречие. Значит, $\Delta_\rho^\flat(\Lambda) \leqslant \rho\sigma$. □

Замечание

Первое неравенство — это оценка (16.12) Леммы 16.4 (см. билет 35); на слайде 447 её вывод назван выходящим за рамки курса, но, как видно, он занимает несколько строк. Точность неравенств (существование функций, на которых достигаются равенства) на лекциях не обсуждается; её мы не доказываем. Для $\sin z$: $\rho = \sigma = 1$, $\Delta_1(\Lambda) = 2/\pi < 1 = \rho\sigma < e$.

Предложение 16.3

Пусть f — ц.ф. конечного порядка $\rho \notin \mathbb{Z}$, Λ — последовательность её нулей, σ — тип f относительно порядка ρ. Тогда величины $\Delta^\sharp_\rho(\Lambda)$ и σ одновременно равны нулю, или одновременно бесконечны, или одновременно конечны и положительны.

Идея доказательства (без доказательства на лекциях). В одну сторону это Предложение 16.2: $\Delta^\sharp_\rho \leqslant e\rho\sigma$, так что $\sigma = 0 \Rightarrow \Delta^\sharp_\rho = 0$ и $\Delta^\sharp_\rho = \infty \Rightarrow \sigma = \infty$. В другую сторону используется теорема Адамара: так как $\rho \notin \mathbb{Z}$, $f = z^m e^g \Pi$, где $\deg g \leqslant [\rho] < \rho$, а Π — каноническое произведение рода $p = [\rho]$; множитель e^g имеет нулевой тип относительно порядка ρ, а для канонического произведения справедлива оценка вида $\ln M_\Pi(r) \leqslant C\big(r^p \int_0^r \frac{n(t)}{t^{p+1}}dt + r^{p+1}\int_r^\infty \frac{n(t)}{t^{p+2}}dt\big)$; при $n(t) \leqslant At^\rho$ и $p < \rho < p+1$ оба интеграла сходятся и дают $\ln M_\Pi(r) \leqslant C' A r^\rho$, т.е. $\sigma \leqslant C''\Delta^\sharp_\rho$. При целом ρ утверждение неверно: e^z имеет тип 1 и вообще не имеет нулей.

38.2. Полнота системы экспонент

Напомним два факта функционального анализа.

Следствие теоремы Хана–Банаха

Пусть E — нормированное пространство, $E_0 \subset E$ — замкнутое подпространство, $x_0 \in E \setminus E_0$. Тогда существует $\varphi \in E^*$ такой, что $\varphi|_{E_0} = 0$ и $\varphi(x_0) \neq 0$. В частности, система $\{x_n\}$ полна в E тогда и только тогда, когда не существует ненулевого $\varphi \in E^*$, обращающегося в нуль на всех x_n.

***Деталь:* почему «в частности»**

Пусть E_0 — замыкание линейной оболочки $\{x_n\}$. Если система не полна, то $E_0 \neq E$; беря $x_0 \notin E_0$, получаем $\varphi \neq 0$ с $\varphi(x_n) = 0$. Обратно, если $\varphi \neq 0$ и $\varphi(x_n) = 0$ при всех n, то φ равен нулю на линейной оболочке, а по непрерывности — и на E_0; так как $\varphi \neq 0$, то $E_0 \neq E$.

Теорема Рисса (об общем виде функционала на $C[a,b]$)

Для каждого $\varphi \in C[a,b]^*$ (комплексный случай) существует единственная комплексная регулярная борелевская мера μ на $[a,b]$ такая, что $\varphi(h) = \int_{[a,b]} h\, d\mu$ при всех $h \in C[a,b]$; при этом $\|\varphi\| = \|\mu\|$.

Предложение 16.4

Пусть $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^\infty$ — последовательность *попарно различных* вещественных чисел, $n(t) = \#\{n : |\lambda_n| \leqslant t\}$ — её считающая функция. Если

$$\liminf_{t\to\infty} \frac{n(t)}{t} > 2,$$

то система $\{e^{i\lambda_n t}\}_{n=1}^\infty$ полна в $C[-\pi,\pi]$.

Замечание (о попарной различности)

На слайдах условие попарной различности λ_n не выписано, но оно необходимо: повторение одного и того же λ не добавляет к системе новых функций, но увеличивает $n(t)$. Например, если каждое целое число взять три раза, то $n(t) \sim 6t$, но система $\{e^{ikt}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ *не* полна в $C[-\pi,\pi]$ (см. ниже). В доказательстве это используется так: различные λ_n дают *различные* нули функции F.

Доказательство. Предположим противное: система не полна. Проведём доказательство в несколько шагов.

Шаг 1 (функционал и мера). По следствию теоремы Хана–Банаха существует ненулевой $\varphi \in C[-\pi,\pi]^*$ с $\varphi(e^{i\lambda_n t}) = 0$ для всех n. По теореме Рисса $\varphi(h) = \int_{[-\pi,\pi]} h(t)\,d\mu(t)$ для некоторой комплексной борелевской меры μ, $0 < \|\mu\| < \infty$. Итак,

$$\int_{[-\pi,\pi]} e^{i\lambda_n t}\,d\mu(t) = 0, \qquad n = 1, 2, \dots$$

(обратно, существование такой ненулевой меры, очевидно, означает неполноту).

Шаг 2 (функция F — целая). Положим

$$F(z) = \int_{[-\pi,\pi]} e^{izt}\,d\mu(t), \qquad z \in \mathbb{C}.$$

При фиксированном z ряд $e^{izt} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(iz)^k t^k}{k!}$ сходится равномерно по $t \in [-\pi,\pi]$ (мажорируется рядом $\sum_k \frac{(|z|\pi)^k}{k!}$), поэтому его можно почленно интегрировать по конечной мере:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k, \qquad c_k = \frac{i^k}{k!}\int_{[-\pi,\pi]} t^k\,d\mu(t), \qquad |c_k| \leqslant \frac{\|\mu\|\pi^k}{k!}.$$

Из оценки коэффициентов следует, что степенной ряд сходится во всей плоскости; значит, F — целая функция. (Попутно: $M_F(r) \leqslant \|\mu\| e^{\pi r}$, т.е. F — функция экспоненциального типа $\leqslant \pi$.)

Шаг 3 (оценка $|F(z)| \leqslant \|\mu\| e^{\pi|\operatorname{Im} z|}$). Пусть $z = x + iy$. При $t \in [-\pi,\pi]$

$$|e^{izt}| = |e^{ixt}e^{-yt}| = e^{-yt} \leqslant e^{|y|\,|t|} \leqslant e^{\pi|y|},$$

следовательно, $|F(z)| \leqslant \int |e^{izt}|\,d|\mu|(t) \leqslant \|\mu\| e^{\pi|\operatorname{Im} z|}$. В частности, F ограничена на $\mathbb{R}$.

Шаг 4 ($F \not\equiv 0$). Если $F \equiv 0$, то все коэффициенты $c_k = 0$, т.е. $\int t^k\,d\mu = 0$ при всех $k \geqslant 0$, откуда $\int p\,d\mu = 0$ для любого многочлена p. По теореме Вейерштрасса многочлены плотны в $C[-\pi,\pi]$, а функционал $h \mapsto \int h\,d\mu$ непрерывен; значит, $\varphi(h) = \int h\,d\mu = 0$ для всех h, т.е. $\varphi = 0$ — противоречие.

Шаг 5 (нули F). По Шагу 1 $F(\lambda_n) = 0$ при всех n; так как λ_n попарно различны, это различные нули F. Пусть F имеет в нуле нуль кратности $m \geqslant 0$, и $G(z) = F(z)/z^m$ — ц.ф., $G(0) \neq 0$, нули G — ненулевые нули F. Обозначим $n^*(t) = \#\{n :\ 0 < |\lambda_n| \leqslant t\}$; так как ноль может встретиться в Λ не более одного раза, $n^*(t) \geqslant n(t) - 1$, и $n^*(t) \leqslant n_G^{\leqslant}(t)$, где $n_G^{\leqslant}(t)$ — число нулей G в замкнутом круге $|z| \leqslant t$.

Шаг 6 (формула Йенсена). Пусть $r \geqslant 1$ и на окружности $|z| = r$ нет нулей G (это верно для всех r, кроме дискретного множества). По (18) (с $n_G^{\leqslant}$ вместо n_G — интеграл тот же)

$$\int_0^r \frac{n_G^{\leqslant}(t)}{t}\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln|G(re^{i\theta})|\,d\theta - \ln|G(0)|.$$

При $|z| = r \geqslant 1$: $\ln|G(z)| = \ln|F(z)| - m\ln r \leqslant \ln|F(z)| \leqslant \ln\|\mu\| + \pi r|\sin\theta|$ (Шаг 3, $\operatorname{Im}(re^{i\theta}) = r\sin\theta$). Так как $\int_0^{2\pi} |\sin\theta|\,d\theta = 4$, получаем

$$\int_0^r \frac{n_G^{\leqslant}(t)}{t}\,dt \leqslant \frac{\pi r}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\sin\theta|\,d\theta + \ln\|\mu\| - \ln|G(0)| = 2r + C_1.$$

Поэтому для фиксированного $\delta \in (0,1)$

$$\int_\delta^r \frac{n^*(t)}{t}\,dt \leqslant \int_0^r \frac{n_G^{\leqslant}(t)}{t}\,dt \leqslant 2r + C_1 \qquad (= 2r + O(1),\ r \to \infty). \tag{20}$$

Это и есть оценка (16.19) слайдов.

Шаг 7 (противоречие). Пусть $L = \liminf_{t\to\infty} n(t)/t > 2$. Положим $\varepsilon = \min\{(L-2)/2,\, 1\} > 0$; найдётся $T_0 \geqslant 1$ такое, что $n(t) \geqslant (2+\varepsilon)t$ при $t \geqslant T_0$, а увеличив T_0, получим и $n^*(t) \geqslant (2+\varepsilon)t - 1 \geqslant (2+\frac{\varepsilon}{2})t$ при $t \geqslant T_0$. Тогда при $r > T_0$

$$\int_\delta^r \frac{n^*(t)}{t}\,dt \geqslant \int_{T_0}^r \Big(2+\frac{\varepsilon}{2}\Big)dt = \Big(2+\frac{\varepsilon}{2}\Big)(r-T_0).$$

Сравнивая с (20): $\frac{\varepsilon}{2} r \leqslant C_1 + (2+\frac{\varepsilon}{2})T_0$ для всех достаточно больших r, не совпадающих с модулями нулей G; таких r сколь угодно много, и при $r \to \infty$ получаем противоречие. Следовательно, система полна. □

Замечания и примеры

1. *Откуда константа* 2. Если пользоваться лишь грубой оценкой $|F(z)| \leqslant \|\mu\| e^{\pi|z|}$, то Йенсен дал бы $\int^r n/t \leqslant \pi r + O(1)$ и порог π. Выигрыш даёт оценка через $|\operatorname{Im} z|$: среднее значение $\pi|\sin\theta|$ по окружности равно 2.
2. *Условие нельзя ослабить до «$\geqslant 2$».* Для $\Lambda = \mathbb{Z}$ (занумерованного в последовательность) $n(t) = 2[t] + 1$, $n(t)/t \to 2$, но система $\{e^{ikt}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ не полна в $C[-\pi,\pi]$: все её линейные комбинации h удовлетворяют $h(-\pi) = h(\pi)$, и это равенство сохраняется при равномерном пределе; поэтому, например, $h(t) = t$ не приближается. Соответствующий функционал $\varphi(h) = h(\pi) - h(-\pi)$ (мера $\mu = \delta_\pi - \delta_{-\pi}$) даёт $F(z) = 2i\sin\pi z$ — функцию, нули которой суть ровно $\mathbb{Z}$.
3. *Пример полной системы.* При любом $\delta > 0$ система $\{e^{ikt/(1+\delta)}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ полна в $C[-\pi,\pi]$: здесь $n(t) = 2[(1+\delta)t] + 1$, $n(t)/t \to 2(1+\delta) > 2$.
4. Вещественность λ_n в доказательстве фактически не используется: при $\lambda_n \in \mathbb{C}$ рассуждение дословно то же (если $n(t)$ — число λ_n в круге $|\lambda| \leqslant t$).

Коротко: план ответа на экзамене

1. Определения: считающая функция $n_\Lambda(t)$, верхняя/нижняя ρ-плотности; Лемма 16.7 (плотности через $n_\Lambda(t)/t^\rho$).
2. Предложения 16.2, 16.3 (формулировки; идея $\Delta^\sharp \leqslant e\rho\sigma$ — Йенсен с $k = e^{1/\rho}$).
3. Полнота системы; критерий через Хана–Банаха: неполна $\iff$ есть $\varphi \neq 0$, $\varphi(x_n) = 0$.
4. Теорема Рисса: $\varphi(h) = \int h\,d\mu$; неполнота $\iff$ $\int e^{i\lambda_n t} d\mu = 0$ для ненулевой меры μ.
5. $F(z) = \int e^{izt} d\mu$ — целая (степенной ряд), $|F(z)| \leqslant \|\mu\| e^{\pi|\operatorname{Im} z|}$; $F \not\equiv 0$ по Вейерштрассу.
6. λ_n — различные нули F; формула Йенсена: $\int_\delta^r n(t)/t\,dt \leqslant \frac{r}{2}\int_0^{2\pi} |\sin\theta| d\theta + O(1) = 2r + O(1)$.
7. Если $n(t) \geqslant (2+\varepsilon)t$ при $t \geqslant T_0$, то левая часть $\geqslant (2+\varepsilon)(r - T_0)$ — противоречие.
8. Пример $\Lambda = \mathbb{Z}$: $n(t)/t \to 2$, система не полна ($F = 2i\sin\pi z$); константа 2 точная.

Билет 39. A-точки целых функций. Исключительные значения в смысле Бореля целых функций

Определения

Порядок ρ ц.ф. f: $\rho = \inf\{\alpha > 0 : \ M_f(r) < e^{r^\alpha}$ при всех больших $r\} = \limsup_{r\to\infty} \frac{\ln\ln M_f(r)}{\ln r}$ (см. билет 33). Порядок многочлена (и константы) равен 0.

A-точка. Пусть $A \in \mathbb{C}$. Точка $z \in \mathbb{C}$ называется *A-точкой* функции f, если $f(z) = A$; кратность A-точки — кратность нуля функции $f - A$ в ней. A-точки — это нули функции $f - A$, и *последовательность A-точек* — ненулевые нули $f - A$, выписанные с учётом кратности в стандартном порядке $0 < |z_1| \leqslant |z_2| \leqslant \dots$.

Показатель сходимости последовательности $\{a_n\}$, $0 < |a_n| \leqslant |a_{n+1}| \to \infty$: $\tau = \inf\{\lambda > 0 : \sum |a_n|^{-\lambda} < \infty\} = \limsup \frac{\ln n}{\ln |a_n|}$ (см. билет 35); $\tau = 0$ для конечной последовательности. Через $\tau_A = \tau_A(f)$ обозначаем показатель сходимости последовательности A-точек f.

Каноническое произведение рода p (см. билет 36): $\Pi(z) = \prod_n \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) \exp\left(\sum_{k=1}^{p} \frac{z^k}{k a_n^k}\right)$, где $p \in \mathbb{Z}_+$ — наименьшее число с $\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty$ (род однозначно определяется последовательностью).

Исключительное значение по Борелю (Определение 16.6). Пусть f — ц.ф. конечного положительного порядка ρ. Значение $A \in \mathbb{C}$ называется *исключительным борелевским значением* f, если $\tau_A < \rho$ (т.е. A-точек «существенно меньше», чем у типичного значения).

Исключительное значение по Пикару: A называется пикаровским исключительным значением f, если f принимает его лишь конечное число раз (или ни разу). Пример: 0 для e^z.

39.1. Нужные факты из билетов 33–37

Теорема 16.3 (Адамар; см. билет 36)

Пусть $f \not\equiv 0$ — ц.ф. конечного порядка ρ, имеющая в нуле нуль кратности $m \geqslant 0$, $\{a_n\}$ — её ненулевые нули, p — род последовательности $\{a_n\}$. Тогда $f(z) = z^m e^{g(z)} \Pi(z)$, где Π — каноническое произведение рода p, а g — многочлен степени $\leqslant \rho$.

Теорема 16.4 (Борель; см. билет 37) и Предложение 16.1

В обозначениях теоремы Адамара, если τ — показатель сходимости $\{a_n\}$ и $\deg g = k$, то порядок f равен $\max\{\tau, k\}$. В частности: (а) каноническое произведение (умноженное на z^m) имеет порядок τ; (б) если $\rho \notin \mathbb{Z}$, то $\tau = \rho$. Всегда $\tau \leqslant \rho$ (лемма Адамара о нулях, Предложение 16.1).

***Деталь:* (а) и (б) из теоремы Бореля**

(а) Для $z^m\Pi$ «$g \equiv 0$», $k = 0$, порядок $\max\{\tau, 0\} = \tau$. (б) $\rho = \max\{\tau, k\}$, причём $k \in \mathbb{Z}$; если $\rho \notin \mathbb{Z}$, то $\rho \neq k$, значит $\rho = \tau$.

Лемма A (элементарные свойства порядка)

Обозначим через $\operatorname{ord} f$ порядок ц.ф. f. Тогда:
1. $\operatorname{ord}(f_1 f_2) \leqslant \max\{\operatorname{ord} f_1, \operatorname{ord} f_2\}$, $\operatorname{ord}(f_1 + f_2) \leqslant \max\{\operatorname{ord} f_1, \operatorname{ord} f_2\}$;
2. $\operatorname{ord} f' \leqslant \operatorname{ord} f$; $\operatorname{ord}(Pf) \leqslant \operatorname{ord} f$ для многочлена P;
3. $\operatorname{ord}(f - A) = \operatorname{ord} f$ для любой константы A;
4. если R — многочлен степени $d \geqslant 1$, то $\operatorname{ord} e^R = d$.

Доказательство. Пусть $\alpha > \max\{\operatorname{ord} f_1, \operatorname{ord} f_2\}$; при больших r $M_{f_j}(r) < \exp(r^{\alpha'})$, где $\max \operatorname{ord} f_j < \alpha' < \alpha$. Тогда $M_{f_1 f_2}(r) \leqslant M_{f_1} M_{f_2} < \exp(2r^{\alpha'}) < \exp(r^\alpha)$ и $M_{f_1+f_2}(r) < 2\exp(r^{\alpha'}) < \exp(r^\alpha)$ при больших r. Это даёт 1. Для 2: по неравенству Коши на окружности $|\zeta - z| = 1$: $|f'(z)| \leqslant M_f(|z|+1)$, т.е. $M_{f'}(r) \leqslant M_f(r+1) < \exp((r+1)^{\alpha'}) < \exp(r^\alpha)$ при больших r; второе утверждение следует из 1, так как $\operatorname{ord} P = 0$. Для 3: если f — константа, обе части равны 0; иначе $M_f(r) \to \infty$

(теорема Лиувилля) и $\frac{1}{2}M_f(r) \leqslant M_f(r) - |A| \leqslant M_{f-A}(r) \leqslant M_f(r) + |A| \leqslant 2M_f(r)$ при больших r, а $\ln\ln(2M)/\ln r$ и $\ln\ln M/\ln r$ имеют одинаковый верхний предел. Для 4: $R(z) = cz^d + \dots$, $c \neq 0$; при $|z| = r$ $|e^R| \leqslant e^{|R(z)|} \leqslant e^{Cr^d}$, $r \geqslant 1$, так что $\operatorname{ord} e^R \leqslant d$. На луче, где $cz^d = |c|r^d > 0$ (т.е. $\arg z = -\arg c/d$), $\operatorname{Re} R(z) \geqslant |c|r^d - C'r^{d-1}$, откуда $M_{e^R}(r) \geqslant \exp(\frac{|c|}{2}r^d)$ при больших r и $\operatorname{ord} e^R \geqslant d$. □

Лемма Б (точный порядок произведения $e^R u$)

Пусть R — многочлен степени $\rho \geqslant 1$, $u \not\equiv 0$ — ц.ф. порядка $\operatorname{ord} u < \rho$. Тогда $\operatorname{ord}(e^R u) = \rho$.

Доказательство. По Лемме А $h = e^R u$ имеет порядок $\leqslant \rho < \infty$. Предположим, что $\operatorname{ord} h < \rho$. Функции h и u имеют одни и те же нули с одинаковыми кратностями (так как $e^R \neq 0$): кратность k нуля в начале координат, одну и ту же последовательность $\{a_n\}$ ненулевых нулей, а значит, и один и тот же род p и одно и то же каноническое произведение Π. По теореме Адамара $u = z^k e^S \Pi$, $h = z^k e^T \Pi$, где $\deg S \leqslant \operatorname{ord} u < \rho$, $\deg T \leqslant \operatorname{ord} h < \rho$. Тогда $z^k e^{R+S}\Pi = e^R u = h = z^k e^T \Pi$, откуда $e^{R+S-T} = 1$ вне дискретного множества нулей, а по непрерывности — везде. Целая функция $R + S - T$ принимает значения в дискретном множестве $2\pi i\mathbb{Z}$, поэтому постоянна (связность $\mathbb{C}$). Но $\deg(R + S - T) = \rho \geqslant 1$, так как $\deg S, \deg T < \rho = \deg R$. Противоречие. □

39.2. A-точки ц.ф. конечного порядка

Во многих ситуациях A-точки голоморфных функций ведут себя как нули. Но для ц.ф. есть интересная особенность: величина τ_A не зависит от A, за исключением, быть может, одного значения.

Предложение 16.5

Пусть f — ц.ф. конечного ненулевого порядка ρ. Если $\rho \notin \mathbb{Z}$, то для любого $A \in \mathbb{C}$ последовательность A-точек f имеет показатель сходимости $\tau_A = \rho$. Если же $\rho \in \mathbb{Z}$ (т.е. $\rho \in \mathbb{N}$), то $\tau_A = \rho$ для всех $A \in \mathbb{C}$, кроме, быть может, одного.

Доказательство. Так как $\rho > 0$, f не константа, и при любом A функция $f - A \not\equiv 0$ имеет порядок ρ (Лемма А, п. 3).

Случай $\rho \notin \mathbb{Z}$. A-точки — нули ц.ф. $f - A$ нецелого порядка ρ; по следствию (б) теоремы Бореля $\tau_A = \rho$.

Случай $\rho \in \mathbb{N}$. По Предложению 16.1 всегда $\tau_A \leqslant \rho$. Значит, достаточно доказать, что неравенство $\tau_A < \rho$ не может выполняться для двух различных значений. Пусть $\tau_A < \rho$ и $\tau_B < \rho$, $A \neq B$; придём к противоречию.

Шаг 1 (представление; «простое упражнение» слайдов). Покажем, что

$$f(z) - A = e^{P(z)}\phi(z), \qquad f(z) - B = e^{Q(z)}\psi(z), \tag{21}$$

где P, Q — многочлены степени ровно ρ, а $\phi, \psi \not\equiv 0$ — ц.ф. порядка $< \rho$.

***Деталь:* доказательство представления (21)**

По теореме Адамара $f - A = z^m e^P \Pi_A$, где Π_A — каноническое произведение по A-точкам, $\deg P \leqslant \rho$. Положим $\phi = z^m \Pi_A$; по следствию (а) теоремы Бореля $\operatorname{ord}\phi = \tau_A < \rho$. По теореме Бореля $\rho = \operatorname{ord}(f - A) = \max\{\tau_A, \deg P\}$, а так как $\tau_A < \rho$, то $\deg P = \rho$. Для B — аналогично. (Если A-точек конечное число, Π_A — многочлен, $\operatorname{ord}\phi = 0 < \rho$, и рассуждение то же.)

Шаг 2. Вычитая равенства (21), получаем $A - B = e^Q\psi - e^P\phi$. Дифференцируем:

$$0 = e^Q\big(Q'\psi + \psi'\big) - e^P\big(P'\phi + \phi'\big).$$

Выражения в скобках не равны тождественно нулю. Пусть, например, $P'\phi + \phi' \equiv 0$. Тогда $(\phi e^P)' = e^P(\phi' + P'\phi) \equiv 0$, т.е. $\phi e^P \equiv c$ и $\phi = c\,e^{-P}$, причём $c \neq 0$, так как $\phi \not\equiv 0$. Но по Лемме А, п. 4,

$\operatorname{ord}(ce^{-P}) = \deg P = \rho$, а $\operatorname{ord}\phi < \rho$ — противоречие. Аналогично $Q'\psi + \psi' \not\equiv 0$. Значит,

$$e^{Q-P}\bigl(Q'\psi + \psi'\bigr) = P'\phi + \phi'. \tag{22}$$

По Лемме А (пп. 1, 2) $\operatorname{ord}(Q'\psi + \psi') \leqslant \operatorname{ord}\psi < \rho$ и $\operatorname{ord}(P'\phi + \phi') \leqslant \operatorname{ord}\phi < \rho$.

Шаг 3 (старшие коэффициенты совпадают). Пусть $P(z) = az^\rho + \dots$, $Q(z) = bz^\rho + \dots$ $(a, b \neq 0)$. Если $a \neq b$, то $\deg(Q - P) = \rho$, и по Лемме Б левая часть (22) имеет порядок ровно ρ, а правая — порядок $< \rho$. Противоречие; следовательно, $a = b$.

Шаг 4. При $a = b$ положим $P_1 = P - az^\rho$, $Q_1 = Q - az^\rho$ — многочлены степени $< \rho$. Умножая $A - B = e^Q\psi - e^P\phi$ на e^{-az^ρ}, получаем

$$(A - B)\, e^{-az^\rho} = e^{Q_1}\psi - e^{P_1}\phi.$$

Правая часть имеет порядок $\leqslant \max\{\deg Q_1, \deg P_1, \operatorname{ord}\psi, \operatorname{ord}\phi\} < \rho$ (Лемма А; $\operatorname{ord} e^{Q_1} = \deg Q_1$ или 0). Если $A \neq B$, левая часть имеет порядок ρ (Лемма А, п. 4). Противоречие. Следовательно, $A = B$, что противоречит выбору. □

Замечание (опечатка на слайде 467)

На слайде сказано: из $P'\phi + \phi' \equiv 0$ следует $\phi(z) = \exp(P(z) + C)$. Правильно: $\phi(z) = \exp(-P(z) + C)$ (решение уравнения $\phi' = -P'\phi$). На вывод это не влияет: порядок $e^{\pm P + C}$ равен $\deg P = \rho$. Кроме того, слова «в левой части стоит ц.ф. порядка ρ» требуют обоснования — это Лемма Б выше (произведение e^R на ненулевую функцию меньшего порядка не может понизить порядок).

39.3. Исключительные значения по Борелю

Из Предложения 16.5 непосредственно получаем:

Следствие (о борелевских исключительных значениях)

Ц.ф. конечного нецелого порядка не имеет исключительных борелевских значений. Ц.ф. конечного ненулевого целого порядка может их иметь, но не более одного.

Следствие (пикаровские значения для функций конечного порядка)

Ц.ф. конечного положительного порядка имеет не более одного пикаровского исключительного значения, а при нецелом порядке — ни одного: каждое значение принимается бесконечно много раз.

Доказательство. Если A принимается конечное число раз, то $\tau_A = 0 < \rho$, т.е. A — борелевское исключительное значение. Остаётся применить предыдущее следствие. (Это частный случай малой теоремы Пикара, полученный элементарными средствами; см. вопрос 42*.) □

Примеры

1. $f(z) = e^z$, $\rho = 1$. Значение 0 не принимается: $\tau_0 = 0 < 1$ — исключительное (и по Пикару, и по Борелю). При $A \neq 0$ A-точки — $z_k = \ln|A| + i\arg A + 2\pi ik$, $k \in \mathbb{Z}$; $\sum_k |z_k|^{-\lambda} < \infty \iff \lambda > 1$, т.е. $\tau_A = 1 = \rho$.
2. $f(z) = e^{z^2}\sin z$. По Лемме Б ($R = z^2$, $u = \sin z$ порядка $1 < 2$) порядок $\rho = 2$. Нули — πk, $k \in \mathbb{Z}$; ненулевые πk имеют $\tau_0 = 1$ (ряд $\sum_{k\neq 0} |\pi k|^{-\lambda}$ сходится $\iff \lambda > 1$). Значит, 0 — борелевское исключительное значение, хотя принимается бесконечно много раз (не пикаровское). По Предложению 16.5 $\tau_A = 2$ для всех $A \neq 0$.
3. $\cos z$, $\rho = 1$: уравнение $\cos z = A$ имеет решения $\pm w_A + 2\pi k$ (w_A — одно из решений), так что $\tau_A = 1$ при всех A: исключительных значений нет, хотя порядок целый. Так что при целом ρ исключительное значение может быть, а может и не быть.
4. e^{z^ρ} при $\rho \in \mathbb{N}$: 0 — исключительное, $\tau_A = \rho$ при $A \neq 0$ (решения $z^\rho = \ln|A| + i\arg A + 2\pi ik$ — это ρ корней из чисел w_k с $|w_k| \asymp |k|$, так что $|z| \asymp |k|^{1/\rho}$, $\#\{|z| < t\} \asymp t^\rho$).

5. Порядок $\rho = 0$ исключён: определение требует $\tau_A < \rho$, что невозможно при $\rho = 0$ (например, у многочлена каждое значение принимается конечное число раз).

Коротко: план ответа на экзамене

1. A-точки = нули $f - A$; τ_A — показатель сходимости; $\operatorname{ord}(f - A) = \operatorname{ord} f$, поэтому $\tau_A \leqslant \rho$.
2. Нецелый ρ: по теореме Бореля $\rho = \max\{\tau_A, \deg g\}$, $\deg g \in \mathbb{Z} \Rightarrow \tau_A = \rho$ для всех A.
3. Целый ρ: пусть $\tau_A, \tau_B < \rho$, $A \neq B$. По Адамару–Борелю $f - A = e^P\phi$, $f - B = e^Q\psi$, $\deg P = \deg Q = \rho$, $\operatorname{ord}\phi, \operatorname{ord}\psi < \rho$.
4. Дифференцируем $A - B = e^Q\psi - e^P\phi$: $e^{Q-P}(Q'\psi + \psi') = P'\phi + \phi'$, скобки $\not\equiv 0$.
5. Старшие коэффициенты P, Q равны (иначе слева порядок ρ, справа $< \rho$).
6. Тогда $(A - B)e^{-az^\rho} = e^{Q_1}\psi - e^{P_1}\phi$: слева порядок ρ, справа $< \rho \Rightarrow A = B$.
7. Определение 16.6, следствия; примеры e^z, $e^{z^2}\sin z$ ($\tau_0 = 1 < 2$), $\cos z$.

Билет 40. Принцип Фрагмена–Линделёфа для целых функций конечного порядка

Определения

Порядок ц.ф. f (см. билет 33): $\rho = \inf\{\alpha > 0 :\ M_f(r) < e^{r^\alpha}$ при всех достаточно больших $r\}$, где $M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$. Если порядок f *не выше* ρ и $\beta > \rho$, то $M_f(r) < \exp(r^\beta)$ при всех $r > R(\beta)$.
Сектор (угол) раствора $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ с вершиной 0 — множество $\{z \neq 0 :\ \vartheta_1 < \arg z < \vartheta_1 + \theta_0\}$; его граница — два луча (стороны угла) и вершина 0. Поворотом $z \mapsto e^{i\vartheta} z$ любой такой сектор переводится в симметричный $S = \{z \neq 0 : |\arg z| < \theta_0/2\}$, причём поворот не меняет ни порядка ц.ф., ни величин $|f|$ на соответствующих множествах.
Главная ветвь степени. Для $\gamma > 0$ и $z = re^{i\vartheta}$, $r > 0$, $|\vartheta| < \pi$, положим $z^\gamma = r^\gamma e^{i\gamma\vartheta}$ $(= e^{\gamma \ln z}$ с главной ветвью логарифма); это голоморфная функция в $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, и $\operatorname{Re} z^\gamma = r^\gamma \cos(\gamma\vartheta)$, $|e^{-\varepsilon z^\gamma}| = \exp(-\varepsilon r^\gamma \cos\gamma\vartheta)$. Положив $0^\gamma = 0$, получаем функцию, непрерывную на $\{z : |\arg z| \leqslant \vartheta_0\} \cup \{0\}$ при любом $\vartheta_0 < \pi$.
Принцип максимума модуля (для ограниченной области). Если D — ограниченная область, $g \in H(D) \cap C(\overline{D})$, то $\max_{\overline{D}} |g| = \max_{\partial D} |g|$.
Принцип Фрагмена–Линделёфа — общее название утверждений вида «если голоморфная функция в неограниченной области ограничена на границе и растёт не слишком быстро внутри, то она ограничена и внутри» (для ограниченных областей это просто принцип максимума; для неограниченных без ограничения роста — неверно, см. пример e^z ниже).

40.1. Мотивировка: рост по направлениям

Изучая рост ц.ф., мы до сих пор имели дело только с $M_f(r)$. Эта функция не содержит всей информации о росте f. Например, для $f(z) = e^z$ имеем $M_f(r) = e^r$, а при $z = re^{i\vartheta}$ $|e^z| = e^{r\cos\vartheta}$. Поэтому:

- если $|\arg z| < \pi/2 - \varepsilon$ $(\varepsilon > 0)$, то $\cos\vartheta > \cos(\pi/2 - \varepsilon) = \sin\varepsilon$ и $|e^z| > e^{|z|\sin\varepsilon} \to \infty$ при $|z| \to \infty$;
- если $\arg z \in (\pi/2 + \varepsilon, 3\pi/2 - \varepsilon)$, то $\cos\vartheta < -\sin\varepsilon$ и $|e^z| < e^{-|z|\sin\varepsilon} \to 0$;
- на мнимой оси $|e^{iy}| = 1$.

В частности, e^z ограничена на границе правой полуплоскости (угла раствора π), но не ограничена внутри неё. Принцип Фрагмена–Линделёфа показывает, что это возможно лишь при достаточно большом порядке функции.

40.2. Теорема Фрагмена–Линделёфа

Теорема 16.5 (принцип Фрагмена–Линделёфа)

Пусть f — ц.ф. порядка не выше ρ, и пусть $0 < \alpha < 1/\rho$ (при $\rho = 0$ — любое α), причём $\alpha < 2$. Пусть S — сектор раствора $\pi\alpha$ с вершиной в 0. Если $|f(z)| \leqslant C$ при $z \in \partial S$, где C — константа, то $|f(z)| \leqslant C$ и при $z \in S$.

Замечание к формулировке

Условие $\alpha < 2$ на слайдах не выписано, но подразумевается: угол раствора $\pi\alpha$ должен быть меньше 2π (иначе «сектор» не является углом в плоскости). Случай «угла раствора 2π» (плоскость с разрезом по лучу) разобран отдельно в Следствии 2 ниже.

Доказательство. **Сведение.** Поворотом сведём задачу к сектору $S = \{z \neq 0 :\ |\arg z| < \pi\alpha/2\}$: если $S = e^{i\vartheta} S_0$, то функция $f_1(z) = f(e^{i\vartheta} z)$ имеет тот же порядок, $M_{f_1} = M_f$, и $|f_1| \leqslant C$ на ∂S_0. Если $C = 0$, то $f = 0$ на луче, и по теореме единственности $f \equiv 0$; поэтому считаем $C > 0$.

Выбор параметров. Так как $\alpha < 1/\rho$, можно выбрать числа β, γ с

$$\rho < \beta < \gamma < \frac{1}{\alpha}.$$

Поскольку порядок f не выше $\rho < \beta$, найдётся R_0 такое, что $M_f(r) < \exp(r^\beta)$ при $r > R_0$. Положим $R_n = R_0 + n$; тогда $R_n \uparrow \infty$ и

$$|f(z)| < \exp(|z|^\beta) \qquad \text{при } |z| = R_n,\ n = 1, 2, \ldots \tag{23}$$

(для доказательства достаточно, чтобы (23) выполнялось на какой-нибудь последовательности $R_n \to \infty$).

Вспомогательная функция. Фиксируем $\varepsilon > 0$ и положим

$$g(z) = g_\varepsilon(z) = f(z)\exp(-\varepsilon z^\gamma),$$

где z^γ — главная ветвь. Так как $\pi\alpha/2 < \pi$, замкнутый сектор $\overline{S} = \{|\arg z| \leqslant \pi\alpha/2\} \cup \{0\}$ лежит в $\big(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]\big) \cup \{0\}$, так что g голоморфна в S и непрерывна на $\overline{S}$, $g(0) = f(0)$.

Ключевая оценка. При $z = re^{i\vartheta} \in \overline{S}$, $|\vartheta| \leqslant \pi\alpha/2$, имеем $\gamma|\vartheta| \leqslant \gamma\pi\alpha/2 < \pi/2$, так как $\gamma < 1/\alpha$. Косинус убывает на $[0, \pi/2]$, поэтому

$$\cos(\gamma\vartheta) \geqslant c_0 := \cos\left(\frac{\gamma\pi\alpha}{2}\right) > 0, \qquad |\exp(-\varepsilon z^\gamma)| = \exp\big(-\varepsilon r^\gamma \cos\gamma\vartheta\big) \leqslant \exp(-\varepsilon c_0 r^\gamma) \leqslant 1.$$

Усечённые секторы. Пусть $S_n = S \cap \{|z| < R_n\}$ — ограниченная область; $\partial S_n = \Gamma_n \cup \Sigma_n$, где $\Gamma_n = \{R_n e^{i\vartheta} : |\vartheta| \leqslant \pi\alpha/2\}$ — дуга, а Σ_n — два отрезка сторон угла (вместе с вершиной 0).

- На $\Sigma_n \subset \partial S$: $|g(z)| \leqslant |f(z)| \cdot 1 \leqslant C$.
- На Γ_n: по (23) и ключевой оценке $|g(z)| < \exp\big(R_n^\beta - \varepsilon c_0 R_n^\gamma\big)$. Так как $\gamma > \beta$, показатель $R_n^\beta - \varepsilon c_0 R_n^\gamma = R_n^\gamma(R_n^{\beta-\gamma} - \varepsilon c_0) \to -\infty$; значит, найдётся $N = N(\varepsilon)$ с $|g| \leqslant C$ на Γ_n при $n \geqslant N$.

Итак, при $n \geqslant N$ имеем $|g| \leqslant C$ на ∂S_n, и по принципу максимума модуля $|g| \leqslant C$ на S_n.

Предельные переходы. Каждая точка $z \in S$ лежит в S_n при достаточно большом n (так как $R_n \to \infty$); значит, $|g_\varepsilon(z)| \leqslant C$ для всех $z \in S$, т.е.

$$|f(z)| \leqslant C\,|\exp(\varepsilon z^\gamma)| = C\exp(\varepsilon r^\gamma \cos\gamma\vartheta) \leqslant Ce^{\varepsilon|z|^\gamma}, \qquad z \in S.$$

Фиксируя z и устремляя $\varepsilon \to 0$, получаем $|f(z)| \leqslant C$. □

Смысл вспомогательной функции

Множитель $e^{-\varepsilon z^\gamma}$ по модулю не превосходит 1 в замкнутом секторе (на сторонах ограничение $|f| \leqslant C$ не портится), но на больших дугах убывает как $e^{-\varepsilon c_0 r^\gamma}$, т.е. быстрее, чем может расти f (не быстрее e^{r^β}, $\beta < \gamma$). Положительность $\cos(\gamma\vartheta)$ во всём секторе возможна только при $\gamma \cdot \pi\alpha/2 < \pi/2$, т.е. $\gamma < 1/\alpha$; а «обогнать» f можно лишь при $\gamma > \rho$. Отсюда и условие $\rho < 1/\alpha$.

Обобщение (тем же доказательством)

В доказательстве использовались только: голоморфность f в S, непрерывность на $\overline{S}$, оценка $|f| \leqslant C$ на ∂S и оценка $|f(z)| < \exp(|z|^\beta)$ на дугах $|z| = R_n \to \infty$ внутри S с некоторым $\beta < 1/\alpha$. Поэтому теорема верна для любой такой функции (не обязательно целой), в том числе для ц.ф., *нижний* порядок которых меньше $1/\alpha$.

40.3. Следствия

Следствие 1 (переформулировка)

Пусть ц.ф. f имеет порядок $\rho < \alpha$, $\alpha > 1/2$, и ограничена на сторонах угла раствора π/α с вершиной в 0: $|f| \leqslant C$. Тогда $|f| \leqslant C$ во всём угле. В частности: ц.ф. порядка < 1, ограниченная на сторонах полуплоскости (т.е. на прямой, проходящей через 0), ограничена в этой полуплоскости; ц.ф. порядка < 2, ограниченная на сторонах прямого угла, ограничена в нём, и т.д.

Доказательство. Это Теорема 16.5 с $\alpha' = 1/\alpha$ вместо α: раствор $\pi\alpha' = \pi/\alpha < 2\pi$, условие $\alpha' < 1/\rho$ равносильно $\rho < \alpha$. □

Следствие 2 (простое следствие из лекций)

Пусть f — ц.ф. порядка $\rho < 1/2$, ограниченная на некотором луче $\{z : \arg z = \vartheta_0\}$. Тогда $f \equiv \text{const}$.

Доказательство. Поворотом можно считать, что луч — отрицательная вещественная полуось: $|f(-s)| \leqslant C$ при $s \geqslant 0$. Рассмотрим ц.ф. $h(w) = f(w^2)$. Её порядок не выше $2\rho < 1$: $M_h(r) = \max_{|w|=r} |f(w^2)| = M_f(r^2) < \exp(r^{2\beta})$ при любом $\beta > \rho$ и больших r. На мнимой оси $w = iy$ имеем $w^2 = -y^2 \leqslant 0$, поэтому $|h(iy)| \leqslant C$. Мнимая ось — граница правой и левой полуплоскостей, каждая из которых — угол раствора π (т.е. $\alpha = 1 < 1/(2\rho)$). По Теореме 16.5 $|h| \leqslant C$ в обеих полуплоскостях, т.е. во всей плоскости. По теореме Лиувилля $h \equiv \text{const}$, значит, $f(\zeta) = h(\sqrt{\zeta})$ постоянна (каждое $\zeta \in \mathbb{C}$ есть w^2 для некоторого w). □

Замечание (к Следствию 2)

Следствие 2 можно получить и прямо из доказательства Теоремы 16.5, применённого к «углу раствора 2π» $\mathbb{C} \setminus \{\arg z = \vartheta_0\}$ ($\alpha = 2 < 1/\rho$), но тогда g не непрерывна на разрезе (значения z^γ на двух берегах различны) и принцип максимума приходится применять аккуратно. Приём $w \mapsto w^2$ («раскрытие» разреза) позволяет этого избежать.

Точность условий: примеры

1. *Следствие 2 неверно при $\rho = 1/2$.* Функция
$$f(z) = \frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^k}{(2k+1)!}$$
— целая (ряд не зависит от выбора ветви $\sqrt{z}$). При $z = x > 0$: $|f(x)| = |\sin\sqrt{x}|/\sqrt{x} \leqslant 1$ (так как $|\sin u| \leqslant |u|$), т.е. f ограничена на положительной полуоси. Её порядок равен $1/2$: $M_f(r) \leqslant \sum_k \frac{r^k}{(2k+1)!} = \frac{\operatorname{sh}\sqrt{r}}{\sqrt{r}} \leqslant e^{\sqrt{r}}$, а при $z = -x < 0$ $f(-x) = \frac{\operatorname{sh}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \geqslant \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}}$ при $x \geqslant 1$, так что $\ln\ln M_f(r)/\ln r \to 1/2$. При этом $f \neq \text{const}$.
2. *Теорема 16.5 неверна при $\rho = 1/\alpha$.* Для угла раствора π/n ($\alpha = 1/n$, $n \in \mathbb{N}$) и $f(z) = \exp(z^n)$ порядка $n = 1/\alpha$: на сторонах $\arg z = \pm\frac{\pi}{2n}$ имеем $z^n = \pm ir^n$, $|f| = 1$, но на биссектрисе $f(r) = e^{r^n} \to \infty$. При $n = 1$ это пример e^z в правой полуплоскости.
3. *Следствие 1 для полуплоскостей неверно при $\rho = 1$:* $\sin z$ ограничена на $\mathbb{R}$ ($|\sin x| \leqslant 1$), но не ограничена (и не постоянна); а для порядка < 1 из Следствия 1 (в обеих полуплоскостях) и теоремы Лиувилля получаем: *ц.ф. порядка < 1, ограниченная на прямой, постоянна.*

Коротко: план ответа на экзамене

1. $M_f(r)$ не описывает рост по направлениям: пример e^z ($e^{r\cos\vartheta}$).
2. Формулировка Теоремы 16.5: порядок $\leqslant \rho$, угол раствора $\pi\alpha$, $\alpha < 1/\rho$, $|f| \leqslant C$ на сторонах $\Rightarrow$ внутри.
3. $S = \{|\arg z| < \pi\alpha/2\}$; $\rho < \beta < \gamma < 1/\alpha$; $|f| < e^{r^\beta}$ на $|z| = R_n$.
4. $g = fe^{-\varepsilon z^\gamma}$ (главная ветвь); $|e^{-\varepsilon z^\gamma}| = e^{-\varepsilon r^\gamma \cos\gamma\vartheta} \leqslant e^{-\varepsilon c_0 r^\gamma}$, $c_0 = \cos(\gamma\pi\alpha/2) > 0$.

5. На сторонах $|g| \leqslant C$, на дугах $|g| \leqslant e^{R_n^\beta - \varepsilon c_0 R_n^\gamma} \leqslant C$ при больших n; принцип максимума в S_n.
6. $|f| \leqslant C e^{\varepsilon |z|^\gamma}$, $\varepsilon \to 0$.
7. Следствие: порядок $< 1/2$ и ограниченность на луче $\Rightarrow$ константа (через $h(w) = f(w^2)$ и Лиувилля); пример $\sin\sqrt{z}/\sqrt{z}$.
8. Точность: e^{z^n} в угле раствора π/n.

Вопрос 43* Целые функции экспоненциального типа. Преобразование Бореля. Сопряжённая диаграмма, индикатор и индикаторная диаграмма. Теорема Пойа и теорема об индикаторе производной. Применение преобразования Бореля к решению линейных ОДУ

(Дополнительный материал: вопрос со звёздочкой, в билеты не входит.)

Определения

Ц.ф.э.т. Целая функция f называется *целой функцией экспоненциального типа*, если её порядок $\rho < 1$, или $\rho = 1$ и тип σ относительно порядка 1 конечен. Эквивалентно: $|f(z)| \leqslant Ae^{B|z|}$ для некоторых $A, B > 0$ (проверка ниже).

Степень (тип) ц.ф.э.т. $\kappa = \kappa_f = \limsup\limits_{r\to\infty} \dfrac{\ln M_f(r)}{r}$. Это тип f относительно порядка 1; величина определена для любой ц.ф.: при $\rho < 1$ она равна 0, при $\rho > 1$ — $+\infty$.

Запись ряда Тейлора с факториалами: $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{b_n}{n!} z^n$, т.е. $b_n = f^{(n)}(0)$.

Преобразование Бореля ц.ф.э.т. f: $\gamma_f(t) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{b_n}{t^{n+1}}$ (ряд Лорана в окрестности ∞).

Выпуклое множество, выпуклая оболочка. $G \subset \mathbb{C}$ выпукло, если вместе с любыми двумя точками содержит соединяющий их отрезок; выпуклая оболочка $\operatorname{conv} E$ — наименьшее выпуклое множество, содержащее E (для компакта E это компакт).

Опорная функция выпуклого компакта G: $K_G(\alpha) = \max_{z\in G} \operatorname{Re}(ze^{-i\alpha})$, $\alpha \in [0, 2\pi]$ (продолжаем 2π-периодически). $\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}) = x\cos\alpha + y\sin\alpha$ — ортогональная проекция $z = x + iy$ на направление луча $L_\alpha = \{\arg z = \alpha\}$. Прямая $\{x\cos\alpha + y\sin\alpha = K_G(\alpha)\}$ называется *опорной*: G лежит по одну сторону от неё и имеет с ней общую точку.

Сопряжённая диаграмма D^* ц.ф.э.т. f — выпуклая оболочка множества особых точек γ_f; точнее, наименьший выпуклый компакт, вне которого γ_f продолжается до голоморфной функции (см. ниже). $K(\alpha) = K_{D^*}(\alpha)$.

Индикатор ц.ф.э.т. f: $h_f(\alpha) = \limsup\limits_{r\to\infty} \dfrac{\ln|f(re^{i\alpha})|}{r}$, $\alpha \in [0, 2\pi]$ — характеристика роста f вдоль луча L_α (на слайдах — $\ln M_f(re^{i\alpha})$ в том же смысле).

Индикаторная диаграмма D — выпуклый компакт, опорная функция которого есть h_f; по теореме Пойа $D = \overline{D^*} := \{\bar z : z \in D^*\}$.

43*.1. Степень ц.ф.э.т. через коэффициенты

Утверждение (упражнение слайда 472)

Для любой ц.ф. $f(z) = \sum b_n z^n/n!$ выполнено $\kappa_f = \limsup_{n\to\infty} |b_n|^{1/n}$ (обе части могут быть $+\infty$). В частности, f — ц.ф.э.т. $\iff \kappa_f < \infty \iff |f(z)| \leqslant Ae^{B|z|}$.

Доказательство. Положим $L = \limsup |b_n|^{1/n}$. Используем элементарные оценки $\left(\frac{n}{e}\right)^n \leqslant n! \leqslant en\left(\frac{n}{e}\right)^n$, $n \geqslant 1$ (следуют из $\ln n! = \sum_{k\leqslant n} \ln k$ и сравнения с $\int_1^n \ln x\,dx = n\ln n - n + 1$), откуда $\frac{(n!)^{1/n} e}{n} \to 1$.

$L \leqslant \kappa$. Пусть $\kappa < \infty$, $\varepsilon > 0$; тогда $M_f(r) \leqslant Ae^{(\kappa+\varepsilon)r}$ при всех $r > 0$ (при больших r — по определению κ, при малых — за счёт выбора A). Неравенство Коши: $|b_n|/n! \leqslant M_f(r) r^{-n} \leqslant Ae^{(\kappa+\varepsilon)r} r^{-n}$. При $r = n/(\kappa+\varepsilon)$ (минимум правой части) получаем $|b_n| \leqslant A\, n! \left(\frac{e(\kappa+\varepsilon)}{n}\right)^n$, откуда $|b_n|^{1/n} \leqslant A^{1/n} \frac{(n!)^{1/n} e}{n} (\kappa + \varepsilon) \to \kappa + \varepsilon$. Значит, $L \leqslant \kappa + \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$.

$\kappa \leqslant L$. Пусть $L < \infty$, $\varepsilon > 0$; тогда $|b_n| \leqslant B(L+\varepsilon)^n$ при всех n (с подходящим B), и $M_f(r) \leqslant \sum_n B\frac{(L+\varepsilon)^n r^n}{n!} = Be^{(L+\varepsilon)r}$, т.е. $\kappa \leqslant L + \varepsilon$.

Последнее утверждение: если $|f| \leqslant Ae^{B|z|}$, то $\kappa \leqslant B$; обратно, при $\kappa < \infty$ выше получено $M_f(r) \leqslant Ae^{(\kappa+1)r}$. Наконец, $\kappa < \infty \iff$ ($\rho < 1$, или $\rho = 1$ и $\sigma < \infty$): при $\rho < 1$ $\ln M_f(r) < r^{\rho+\varepsilon} = o(r)$,

$\kappa = 0$; при $\rho = 1$ $\kappa = \sigma$; при $\rho > 1$ $\ln M_f(r) > r^{1+\varepsilon}$ для сколь угодно больших r, $\kappa = \infty$. □

Связь с формулой для типа

Это согласуется с формулой (16.5) билета 33 при $\rho = 1$: $e\sigma = \limsup n|c_n|^{1/n}$, $c_n = b_n/n!$; так как $n(n!)^{-1/n} \to e$ (формула Стирлинга), то $\limsup n|c_n|^{1/n} = e \limsup |b_n|^{1/n}$.

43*.2. Преобразование Бореля

Сходимость преобразования Бореля

Пусть f — ц.ф.э.т. степени κ. Ряд $\gamma_f(t) = \sum b_n t^{-n-1}$ сходится абсолютно и локально равномерно при $|t| > \kappa$, расходится при $|t| < \kappa$; на окружности $|t| = \kappa$ у суммы ряда есть хотя бы одна особая точка (т.е. γ_f не продолжается голоморфно ни в какую окрестность $\{|t| \geqslant \kappa\}$). Кроме того, $\gamma_f(\infty) = 0$ и $\gamma_f \equiv 0 \iff f \equiv 0$.

Доказательство. Подстановка $w = 1/t$ даёт степенной ряд $w \sum b_n w^n$, радиус сходимости которого по формуле Коши–Адамара равен $1/\limsup |b_n|^{1/n} = 1/\kappa$. Значит, ряд сходится при $|t| > \kappa$ и расходится при $|t| < \kappa$, а так как на границе круга сходимости степенного ряда всегда есть особая точка суммы, то на $|t| = \kappa$ есть особая точка γ_f (при $\kappa = 0$ особая точка — $t = 0$, если $f \not\equiv 0$: иначе γ_f была бы голоморфна в $\widehat{\mathbb{C}}$, равна 0 в ∞ и, по теореме Лиувилля, $\equiv 0$). Коэффициенты ряда Лорана определяются функцией однозначно, отсюда последнее утверждение. □

Преобразование Бореля линейно: $\gamma_{c_1 f_1 + c_2 f_2} = c_1\gamma_{f_1} + c_2\gamma_{f_2}$ (почленное сложение рядов при $|t| > \max \kappa_j$).

Примеры преобразования Бореля (проверка непосредственно по определению)

1. $f = Ae^{az}$: $b_n = Aa^n$, $\gamma_f(t) = \sum_n \frac{Aa^n}{t^{n+1}} = \frac{A}{t} \cdot \frac{1}{1-a/t} = \frac{A}{t-a}$, $|t| > |a| = \kappa$.
2. $f = \sin z$: $b_{2k+1} = (-1)^k$, $b_{2k} = 0$; $\gamma(t) = \sum_k \frac{(-1)^k}{t^{2k+2}} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+t^{-2}} = \frac{1}{t^2+1}$. То же из примера 1: $\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$, $\gamma = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{t-i} - \frac{1}{t+i}\right) = \frac{1}{t^2+1}$.
3. $f = \cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$: $\gamma = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t-i} + \frac{1}{t+i}\right) = \frac{t}{t^2+1}$.
4. $f = 1 + e^z$: $\gamma = \frac{1}{t} + \frac{1}{t-1}$.
5. $f = \operatorname{ch} z + \sin z$ (упражнение слайда 475): $\operatorname{ch} z = \frac{e^z+e^{-z}}{2}$ даёт $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1}\right) = \frac{t}{t^2-1}$, итого $\gamma(t) = \frac{t}{t^2-1} + \frac{1}{t^2+1}$. Особые точки — простые полюсы ± 1 (вычеты $\frac{1}{2}$) и $\pm i$ (вычеты $\pm\frac{1}{2i}$).
6. $f = z^m$: $b_m = m!$, остальные 0; $\gamma = m!/t^{m+1}$ — единственная особая точка 0.

Интегральная формула Бореля (сверх лекций)

При $\operatorname{Re} t > \kappa$ имеем $\gamma_f(t) = \int_0^\infty f(s)e^{-ts}\,ds$, т.е. преобразование Бореля — это преобразование Лапласа сужения f на $[0, +\infty)$. *Доказательство:* $\int_0^\infty s^n e^{-ts} ds = n!/t^{n+1}$ при $\operatorname{Re} t > 0$; при $\operatorname{Re} t > \kappa + \varepsilon$ имеем $\sum_n \int_0^\infty \frac{|b_n| s^n}{n!} |e^{-ts}| ds \leqslant \int_0^\infty Be^{(\kappa+\varepsilon)s} e^{-s\operatorname{Re} t} ds < \infty$ (оценка $|b_n| \leqslant B(\kappa+\varepsilon)^n$ из предыдущего пункта), так что интеграл от ряда равен сумме интегралов. Это объясняет связь метода ниже с операционным исчислением.

43*.3. Опорная функция выпуклого множества

Примеры (упражнения слайда 474)

Максимум линейной функции $z \mapsto \operatorname{Re}(ze^{-i\alpha})$ на выпуклой оболочке конечного множества достигается в одной из его точек.

1. Круг $\{|z| \leqslant R\}$: $\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}) \leqslant |z| \leqslant R$, равенство при $z = Re^{i\alpha}$; $K(\alpha) \equiv R$.
2. Отрезок $[-id, id]$: $z = isd$, $s \in [-1, 1]$, $\operatorname{Re}(isd(\cos\alpha - i\sin\alpha)) = sd\sin\alpha$; $K(\alpha) = d|\sin\alpha|$.

3. Квадрат с центром 0 и стороной $2d$ (вершины $d(\pm1\pm i)$): $\operatorname{Re}\left(d(\pm1\pm i)e^{-i\alpha}\right) = \pm d\cos\alpha \pm d\sin\alpha$, так что $K(\alpha) = d(|\cos\alpha| + |\sin\alpha|)$; при $|\alpha| \leqslant \pi/4$ это $d(\cos\alpha + \sin|\alpha|) = d\sqrt{2}\cos(\pi/4 - |\alpha|)$, и K $\frac{\pi}{2}$-периодична.
4. Квадрат с вершинами $\pm1, \pm i$: $K(\alpha) = \max\{|\cos\alpha|, |\sin\alpha|\}$.
5. Точка $\{a\}$, $a = a_1 + ia_2$: $K(\alpha) = \operatorname{Re}(ae^{-i\alpha}) = a_1\cos\alpha + a_2\sin\alpha$.

Свойства опорной функции

Пусть G, G_1, G_2 — выпуклые компакты. Тогда: (1) K_G непрерывна (даже липшицева); (2) если $K_{G_1} \equiv K_{G_2}$, то $G_1 = G_2$; точнее, $G = \bigcap_\alpha \{z : \operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}) \leqslant K_G(\alpha)\}$; (3) для $G_\varepsilon = \{z : \operatorname{dist}(z, G) \leqslant \varepsilon\}$ имеем $K_{G_\varepsilon} = K_G + \varepsilon$; (4) для $\overline{G} = \{\bar z : z \in G\}$ имеем $K_{\overline{G}}(\alpha) = K_G(-\alpha)$.

Доказательство. (1) Пусть $G \subset \{|z| \leqslant R\}$. Для $z \in G$: $\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}) \leqslant \operatorname{Re}(ze^{-i\beta}) + |z||e^{-i\alpha} - e^{-i\beta}| \leqslant K_G(\beta) + R|\alpha - \beta|$; берём максимум по z и меняем α, β местами: $|K_G(\alpha) - K_G(\beta)| \leqslant R|\alpha - \beta|$.

(2) Включение «$\subset$» очевидно. Пусть $w \notin G$. Так как G компакт, есть ближайшая к w точка $w_0 \in G$. Для $z \in G$ и $s \in (0, 1]$ точка $w_0 + s(z - w_0) \in G$, поэтому $|w - w_0 - s(z - w_0)|^2 \geqslant |w - w_0|^2$, т.е. $-2s\operatorname{Re}\left((z - w_0)\overline{(w - w_0)}\right) + s^2|z - w_0|^2 \geqslant 0$; деля на s и устремляя $s \to 0$, получаем $\operatorname{Re}\left((z - w_0)\overline{(w - w_0)}\right) \leqslant 0$. Положим $e^{i\alpha} = \frac{w - w_0}{|w - w_0|}$; тогда $\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha}) \leqslant \operatorname{Re}(w_0e^{-i\alpha}) < \operatorname{Re}(w_0e^{-i\alpha}) + |w - w_0| = \operatorname{Re}(we^{-i\alpha})$ при всех $z \in G$, т.е. $K_G(\alpha) < \operatorname{Re}(we^{-i\alpha})$, и w не лежит в пересечении полуплоскостей. Значит, G восстанавливается по K_G.

(3) $G_\varepsilon = G + \overline{B(0, \varepsilon)} = \{z + u : z \in G, |u| \leqslant \varepsilon\}$ (для компакта G расстояние достигается), и $\max\operatorname{Re}((z + u)e^{-i\alpha}) = K_G(\alpha) + \max_{|u| \leqslant \varepsilon}\operatorname{Re}(ue^{-i\alpha}) = K_G(\alpha) + \varepsilon$.

(4) $\operatorname{Re}(\bar z e^{-i\alpha}) = \operatorname{Re}\left(\overline{ze^{i\alpha}}\right) = \operatorname{Re}(ze^{i\alpha})$, и максимум по $z \in G$ равен $K_G(-\alpha)$. □

43*.4. Сопряжённая диаграмма. Представление ц.ф.э.т. интегралом

***Деталь:* корректность определения D^***

Пусть $\mathcal{K}$ — семейство выпуклых компактов K, таких что $\gamma = \gamma_f$ (заданная рядом при $|t| > \kappa$) продолжается до голоморфной функции γ_K в $\mathbb{C} \setminus K$. Круг $\{|t| \leqslant \kappa\} \in \mathcal{K}$. *(а) Для* $K_1, K_2 \in \mathcal{K}$ *множество* $\mathbb{C} \setminus (K_1 \cup K_2)$ *связно.* Если $p \notin K_j$, то K_j отделяется от p прямой (п. (2) выше), поэтому направления лучей из p, пересекающих K_j, образуют дугу окружности направлений длины $< \pi$; две такие дуги не покрывают окружность, и некоторый луч из p уходит в ∞, не задевая $K_1 \cup K_2$. *(б)* Поэтому $\gamma_{K_1} = \gamma_{K_2}$ на $\mathbb{C} \setminus (K_1 \cup K_2)$ (совпадают около ∞, теорема единственности), и они склеиваются в голоморфную функцию на $\mathbb{C} \setminus (K_1 \cap K_2)$. *(в)* Тем же склеиванием γ продолжается на дополнение к $D^* := \bigcap_{K \in \mathcal{K}} K$; это наименьший элемент $\mathcal{K}$, и он совпадает с выпуклой оболочкой множества особых точек (точек, в которые продолжение невозможно).

Свойства D^* (слайд 475)

$D^* \subset \{|t| \leqslant \kappa\}$, $D^* \cap \{|t| = \kappa\} \neq \varnothing$; $\max_\alpha K(\alpha) = \kappa$ (и если $\kappa e^{i\alpha_0} \in D^*$, то максимум достигается при α_0); $K(\alpha) \geqslant -\kappa$ при всех α.

Доказательство. Включение — так как круг $\{|t| \leqslant \kappa\} \in \mathcal{K}$. Если бы $D^* \subset \{|t| \leqslant \kappa'\}$, $\kappa' < \kappa$, то γ была бы голоморфна при $|t| > \kappa'$, её ряд Лорана (тот же самый по единственности) сходился бы там, и $\limsup|b_n|^{1/n} \leqslant \kappa'$ — противоречие. Далее, $K(\alpha) \leqslant \max_{|t| \leqslant \kappa}\operatorname{Re}(te^{-i\alpha}) = \kappa$; при $\zeta_0 = \kappa e^{i\alpha_0} \in D^*$: $K(\alpha_0) \geqslant \operatorname{Re}(\zeta_0 e^{-i\alpha_0}) = \kappa$. Наконец, $\operatorname{Re}(te^{-i\alpha}) \geqslant -|t| \geqslant -\kappa$ на D^*, откуда $K(\alpha) \geqslant -\kappa$. □

Примеры сопряжённых диаграмм

Ae^{az}: $D^* = \{a\}$. $\sin z$, $\cos z$: особые точки $\pm i$, $D^* = [-i, i]$. $1 + e^z$: $D^* = [0, 1]$. $\operatorname{ch} z + \sin z$: особые точки $\pm1, \pm i$, D^* — квадрат с вершинами $\pm1, \pm i$. Многочлен: $D^* = \{0\}$.

Предложение 16.6

Пусть f — ц.ф.э.т., γ — её преобразование Бореля, D^* — сопряжённая диаграмма. Тогда

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \gamma(t)e^{zt}\,dt, \tag{24}$$

где Γ — любая замкнутая жорданова спрямляемая кривая (положительно ориентированная) такая, что $D^* \subset \operatorname{Int}\Gamma$.

Доказательство. Пусть $R > \kappa$ и $R > \max_{t\in\Gamma}|t|$, $C_R = \{|t| = R\}$. Функция $\gamma(t)e^{zt}$ голоморфна в $\Omega = \mathbb{C}\setminus D^*$. Циклы Γ и C_R гомологичны в Ω: для любой точки $a \in D^* = \mathbb{C}\setminus\Omega$ имеем $\operatorname{Ind}_\Gamma(a) = 1$ ($a \in \operatorname{Int}\Gamma$) и $\operatorname{Ind}_{C_R}(a) = 1$ ($|a| \leqslant \kappa < R$). По общей интегральной теореме Коши $\int_\Gamma = \int_{C_R}$. На C_R ряд $\sum b_n t^{-n-1}$ сходится равномерно, а e^{zt} ограничена, поэтому можно интегрировать почленно:

$$\int_{C_R}\gamma(t)e^{zt}dt = \sum_{n=0}^{\infty} b_n\int_{C_R}\frac{e^{zt}}{t^{n+1}}dt = 2\pi i\sum_{n=0}^{\infty} b_n\frac{z^n}{n!} = 2\pi i f(z),$$

так как по теореме о вычетах $\int_{C_R} e^{zt}t^{-n-1}dt = 2\pi i\cdot[\text{коэффициент при } t^n \text{ в } e^{zt}] = 2\pi i\, z^n/n!$. □

Следствие (оценка роста через опорную функцию)

Пусть $K(\alpha)$ — опорная функция D^*. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $A(\varepsilon)$, не зависящее от r и α, такое, что

$$|f(re^{i\alpha})| \leqslant A(\varepsilon)\exp\big(r(K(-\alpha)+\varepsilon)\big), \qquad r > 0,\ \alpha\in[0,2\pi].$$

Доказательство. Пусть $D_\varepsilon = \{t : \operatorname{dist}(t, D^*) \leqslant \varepsilon\}$ — выпуклый компакт с непустой внутренностью, содержащей D^*; его граница $\Gamma = \partial D_\varepsilon$ — спрямляемая жорданова кривая (граница выпуклой области; её длина не больше $2\pi(\kappa+\varepsilon)$), и $D^* \subset \operatorname{Int}\Gamma$. По (24), при $z = re^{i\alpha}$ и $t\in\Gamma$: $|e^{zt}| = e^{\operatorname{Re}(tz)}$ и $\operatorname{Re}(tre^{i\alpha}) = r\operatorname{Re}(te^{-i(-\alpha)}) \leqslant rK_{D_\varepsilon}(-\alpha) = r(K(-\alpha)+\varepsilon)$ (свойство (3) опорной функции). Отсюда

$$|f(z)| \leqslant \frac{\ell(\Gamma)}{2\pi}\max_\Gamma|\gamma|\cdot e^{r(K(-\alpha)+\varepsilon)}, \qquad A(\varepsilon) = \frac{\ell(\Gamma)}{2\pi}\max_\Gamma|\gamma|,$$

причём $\max_\Gamma|\gamma| < \infty$, так как γ непрерывна на компакте $\Gamma\subset\Omega$. □

43*.5. Индикатор и индикаторная диаграмма. Теорема Пойа

Из следствия сразу получаем: $h_f(\alpha) \leqslant K(-\alpha)+\varepsilon$ для всех $\varepsilon > 0$, т.е. $h_f(\alpha) \leqslant K(-\alpha)$. Теорема Пойа утверждает, что на самом деле здесь равенство.

Теорема Пойа (без доказательства)

Пусть f — ц.ф.э.т., $K(\cdot)$ — опорная функция её сопряжённой диаграммы D^*, $h(\cdot)$ — индикатор f. Тогда $h(\alpha) = K(-\alpha)$ при всех $\alpha\in[0,2\pi]$.

Следствия теоремы Пойа

Индикатор h ц.ф.э.т. — непрерывная 2π-периодическая функция; $\max_\alpha h(\alpha) = \kappa$; $h(\alpha) \geqslant -\kappa$; h — опорная функция множества $D = \overline{D^*} = \{\bar z : z\in D^*\}$ (индикаторной диаграммы).

Доказательство. Всё следует из свойств опорной функции и свойств D^*: $h(\alpha) = K(-\alpha)$ непрерывна; $\max_\alpha h = \max_\alpha K = \kappa$; $h \geqslant -\kappa$; по свойству (4) $K_{\overline{D^*}}(\alpha) = K_{D^*}(-\alpha) = h(\alpha)$. □

Примеры индикаторов (непосредственная проверка согласуется с теоремой Пойа)

1. $f = e^{az}$, $a = a_1 + ia_2$: при $z = re^{i\vartheta}$ $|e^{az}| = e^{\operatorname{Re}(az)} = \exp\big(r(a_1\cos\vartheta - a_2\sin\vartheta)\big)$, поэтому $h_f(\alpha) = a_1\cos\alpha - a_2\sin\alpha$. По Пойа: $D^* = \{a\}$, $K(\alpha) = a_1\cos\alpha + a_2\sin\alpha$, $K(-\alpha) = a_1\cos\alpha - a_2\sin\alpha$

— совпадает. Индикаторная диаграмма $D = \{\bar{a}\}$. Порядок 1 (при $a \neq 0$), тип $\kappa = |a|$.

2. $f = \sin z$: порядок $\rho = 1$, тип $\sigma = \kappa = 1$. При $z = re^{i\alpha}$, $y = r\sin\alpha$: $\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$, $|e^{\pm iz}| = e^{\mp y}$, поэтому $\frac{e^{|y|}-e^{-|y|}}{2} \leqslant |\sin z| \leqslant e^{|y|}$; при $\sin\alpha \neq 0$ отсюда $h(\alpha) = |\sin\alpha|$. При $\alpha = 0, \pi$: $|\sin(\pm r)| \leqslant 1$ и $= 1$ при $r = \pi/2 + 2\pi k$, так что $h = 0 = |\sin\alpha|$. По Пойа: $D^* = [-i, i]$, $K(\alpha) = |\sin\alpha| = K(-\alpha) = h(\alpha)$; $D = \overline{[-i, i]} = [-i, i]$.
3. $f = 1 + e^z$: $D^* = D = [0, 1]$, $K(\alpha) = \max\{0, \cos\alpha\}$, $h(\alpha) = \max\{0, \cos\alpha\}$. Непосредственно: при $\cos\alpha > 0$ $|1 + e^z| \sim e^{r\cos\alpha}$, при $\cos\alpha < 0$ $|1 + e^z| \to 1$, при $\cos\alpha = 0$ $|1 + e^{\pm ir}| \leqslant 2$ и $= 2$ при $r \in 2\pi\mathbb{N}$.
4. $f = \operatorname{ch} z + \sin z$: $h(\alpha) = \max\{|\cos\alpha|, |\sin\alpha|\}$, D — квадрат с вершинами $\pm 1, \pm i$.

43*.6. Преобразование Бореля производной. Индикатор производной

Утверждение (упражнение слайда 478) и формула (16.21)

Если f — ц.ф.э.т., γ и γ_1 — преобразования Бореля f и f', то f' — ц.ф.э.т. той же степени и $\gamma_1(t) = t\gamma(t) - f(0)$. Для γ_m — преобразования Бореля $f^{(m)}$:

$$\gamma_m(t) = t^m\gamma(t) - t^{m-1}f(0) - t^{m-2}f'(0) - \cdots - f^{(m-1)}(0).$$

Доказательство. $f'(z) = \sum_{n\geqslant 0} b_{n+1}z^n/n!$, т.е. коэффициенты f' суть b_{n+1}, и $\limsup |b_{n+1}|^{1/n} = \limsup |b_n|^{1/n} = \kappa$ (так как $|b_{n+1}|^{1/n} = (|b_{n+1}|^{1/(n+1)})^{(n+1)/n}$). Далее

$$\gamma_1(t) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{b_{n+1}}{t^{n+1}} = t\sum_{m\geqslant 1} \frac{b_m}{t^{m+1}} = t\Big(\gamma(t) - \frac{b_0}{t}\Big) = t\gamma(t) - f(0).$$

Формула для γ_m — индукция: $\gamma_m = t\gamma_{m-1} - f^{(m-1)}(0) = t\big(t^{m-1}\gamma - \cdots - f^{(m-2)}(0)\big) - f^{(m-1)}(0)$. □

Теорема об индикаторе производной (без доказательства)

Пусть f — ц.ф.э.т., D — её индикаторная диаграмма. Пусть выполнено одно из условий: (i) 0 — внутренняя точка D; (ii) $0 \notin D$; (iii) 0 — внутренняя точка одного из отрезков, составляющих ∂D. Тогда $h_{f'} = h_f$.

Пример: 0 в «угловой» точке диаграммы

$f = 1 + e^z$, $f' = e^z$. $\gamma(t) = \frac{1}{t} + \frac{1}{t-1}$, $\gamma_1(t) = \frac{1}{t-1}$; проверка формулы: $t\gamma - f(0) = 1 + \frac{t}{t-1} - 2 = \frac{1}{t-1}$. Диаграммы: у f — отрезок $[0, 1]$ (точка 0 — его конец), у f' — точка $\{1\}$. Индикаторы различны: $h_f(\alpha) = \max\{0, \cos\alpha\}$, $h_{f'}(\alpha) = \cos\alpha$ (они различаются при $\cos\alpha < 0$). Причина видна из формулы $\gamma_1 = t\gamma - f(0)$: умножение на t может «убить» особенность в точке 0.

43*.7. Применение к линейным ОДУ с постоянными коэффициентами

Рассмотрим задачу Коши

$$a_0f^{(n)} + a_1f^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}f' + a_nf = \phi, \qquad f^{(m)}(0) = b_m \ (m = 0, \ldots, n-1), \tag{25}$$

где $a_j \in \mathbb{C}$, $a_0 \neq 0$, ϕ — данная ц.ф.э.т. с преобразованием Бореля γ. Ищем решение f в классе ц.ф.э.т.; пусть μ — преобразование Бореля f. По формуле (16.21) преобразование Бореля левой части равно

$$\sum_{j=0}^{n} a_{n-j}\gamma_j(t) = P(t)\mu(t) - Q(t), \qquad P(t) = a_0t^n + a_1t^{n-1} + \cdots + a_n, \quad Q(t) = \sum_{j=1}^{n} a_{n-j}\sum_{i=0}^{j-1} b_it^{j-1-i}.$$

Коэффициент Q при t^{n-1-l} $(l = 0, \ldots, n-1)$ равен $a_0b_l + a_1b_{l-1} + \cdots + a_lb_0$; $\deg Q \leqslant n-1$. (На слайдах Q взят с противоположным знаком: $P\mu + Q = \gamma$.)

Утверждение (метод преобразования Бореля)

Функция $\mu(t) = \dfrac{\gamma(t)+Q(t)}{P(t)}$ голоморфна в окрестности ∞ и $\mu(\infty)=0$; если $\mu(t)=\sum_{k\geqslant 0}\mu_k t^{-k-1}$ — её ряд Лорана в ∞, то $f(z)=\sum_{k\geqslant 0}\frac{\mu_k}{k!}z^k$ — решение задачи (25), и это единственное решение в классе ц.ф.э.т. Кроме того, $f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|t|=R}\mu(t)e^{zt}dt$ при достаточно большом R (формула (24)).

Доказательство. Единственность. Если f — решение класса ц.ф.э.т., то преобразования Бореля обеих частей (25) совпадают: $P\mu - Q = \gamma$, откуда $\mu = (\gamma+Q)/P$ однозначно, а μ определяет все $b_n = f^{(n)}(0)$, т.е. f.

Существование. Пусть R_0 больше κ_ϕ и модулей всех корней P. Тогда $\mu=(\gamma+Q)/P$ голоморфна при $|t|>R_0$, и $\mu(t)\to 0$ при $t\to\infty$, так как $\gamma(\infty)=0$, а $\deg Q<\deg P$. Значит, $\mu(t)=\sum_k \mu_k t^{-k-1}$ при $|t|>R_0$, и по Коши–Адамару $\limsup|\mu_k|^{1/k}\leqslant R_0$; поэтому $f=\sum\mu_k z^k/k!$ — ц.ф.э.т. с преобразованием Бореля μ. Проверим начальные условия: выделим в равенстве $P\mu=\gamma+Q$ «полиномиальные части» (неотрицательные степени t) рядов Лорана в ∞. У γ их нет, так что полиномиальная часть $P\mu$ равна $Q=Q_b$. С другой стороны, полиномиальная часть $P(t)\sum_k\mu_k t^{-k-1}$ равна $\sum_j a_{n-j}\sum_{k\leqslant j-1}\mu_k t^{j-1-k}=Q_\mu$ — тот же многочлен, что Q, но с μ_k вместо b_k. Из $Q_\mu=Q_b$ и треугольности (коэффициент при t^{n-1-l} равен $a_0c_l+\dots+a_lc_0$, $a_0\neq 0$) по индукции по l получаем $\mu_l=b_l$, т.е. $f^{(l)}(0)=b_l$, $l<n$. Тогда преобразование Бореля левой части (25) для f равно $P\mu-Q_b=\gamma$, т.е. левая часть равна ϕ (преобразование Бореля инъективно). Последняя формула — Предложение 16.6 (при $R>R_0$ окружность охватывает все особенности μ). □

Предложенный метод составляет основу т.н. операционного исчисления. Для нахождения f можно либо разложить μ в ряд Лорана, либо вычислить интеграл (24) по теореме о вычетах: $f(z)=\sum\operatorname{Res}\left(\mu(t)e^{zt}\right)$ по всем особым точкам μ.

Пример 1 (слайд 480): $f''-2f'+f=0$, $f(0)=0$, $f'(0)=1$

Преобразования Бореля: $f\mapsto\mu$, $f'\mapsto t\mu-f(0)=t\mu$, $f''\mapsto t^2\mu-tf(0)-f'(0)=t^2\mu-1$. Уравнение: $t^2\mu-1-2t\mu+\mu=0$, $\mu(t)=\frac{1}{(t-1)^2}$. Сопряжённая диаграмма — $\{1\}$; берём $\Gamma=\{|t-1|=\delta\}$; по формуле Коши для производной

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|t-1|=\delta}\frac{e^{zt}}{(t-1)^2}dt=\frac{d}{dt}e^{zt}\Big|_{t=1}=ze^z.$$

Через ряд Лорана: $\frac{1}{(t-1)^2}=\frac{1}{t^2}(1-t^{-1})^{-2}=\sum_{k\geqslant 1}\frac{k}{t^{k+1}}$, $\mu_k=k$, $f=\sum_{k\geqslant 1}\frac{kz^k}{k!}=z\sum_{k\geqslant 1}\frac{z^{k-1}}{(k-1)!}=ze^z$. *Проверка:* $f'=(1+z)e^z$, $f''=(2+z)e^z$, $f''-2f'+f=e^z(2+z-2-2z+z)=0$; $f(0)=0$, $f'(0)=1$.

Пример 2 (слайд 481): $f''+f'+f=\cos z$, $f(0)=0$, $f'(0)=1$

Преобразование Бореля $\cos z$ равно $\frac{t}{t^2+1}$. Уравнение: $(t^2\mu-1)+t\mu+\mu=\frac{t}{t^2+1}$, т.е. $(t^2+t+1)\mu=1+\frac{t}{t^2+1}=\frac{t^2+t+1}{t^2+1}$,

$$\mu(t)=\frac{1}{t^2+1}.$$

(Корни t^2+t+1 сократились — «свободных колебаний» в решении нет.) Сопряжённая диаграмма — $[-i,i]$; $\Gamma=\{|t|=2\}$. По теореме о вычетах

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|t|=2}\frac{e^{zt}}{t^2+1}dt=\operatorname*{Res}_{t=i}+\operatorname*{Res}_{t=-i}=\frac{e^{iz}}{2i}-\frac{e^{-iz}}{2i}=\sin z$$

(это и пример 2 преобразований Бореля: $\gamma_{\sin}=\frac{1}{t^2+1}$). *Проверка:* $(\sin z)''+(\sin z)'+\sin z=-\sin z+\cos z+\sin z=\cos z$; $\sin 0=0$, $\cos 0=1$.

Пример 3 (резонанс, сверх лекций): $f''+f=\cos z$, $f(0)=f'(0)=0$

$t^2\mu+\mu=\frac{t}{t^2+1}$, $\mu=\frac{t}{(t^2+1)^2}$ — двукратные полюсы $\pm i$. Ряд Лорана: $\frac{t}{(t^2+1)^2}=t^{-3}(1+t^{-2})^{-2}=\sum_{k\geqslant 0}(-1)^k(k+1)t^{-2k-3}$, т.е. $\mu_{2k+2}=(-1)^k(k+1)$, остальные $\mu_j=0$, и

$$f(z)=\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k(k+1)}{(2k+2)!}z^{2k+2}=\frac{z}{2}\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}=\frac{z\sin z}{2}.$$

Через вычеты: $\operatorname{Res}_{t=i}\frac{te^{zt}}{(t-i)^2(t+i)^2}=\frac{d}{dt}\frac{te^{zt}}{(t+i)^2}\Big|_{t=i}=e^{iz}\Big(\frac{iz}{-4}+\frac{1}{-4}-\frac{2i}{-8i}\Big)=-\frac{iz}{4}e^{iz}$, аналогично $\operatorname{Res}_{t=-i}=\frac{iz}{4}e^{-iz}$; сумма $\frac{iz}{4}(e^{-iz}-e^{iz})=\frac{z\sin z}{2}$. *Проверка:* $f''=\cos z-\frac{z}{2}\sin z$, $f''+f=\cos z$; $f(0)=0$, $f'(0)=\big(\frac{\sin z+z\cos z}{2}\big)\big|_0=0$.

Коротко: план ответа

1. Ц.ф.э.т.: порядок <1 или $=1$ с конечным типом; степень $\kappa=\limsup\frac{\ln M_f(r)}{r}=\limsup|b_n|^{1/n}$, $f=\sum b_n z^n/n!$.
2. Преобразование Бореля $\gamma_f(t)=\sum b_n t^{-n-1}$, $|t|>\kappa$; особая точка на $|t|=\kappa$; примеры e^{az}, sin, cos, $1+e^z$.
3. Опорная функция $K_G(\alpha)=\max_G\operatorname{Re}(ze^{-i\alpha})$; примеры (круг, отрезок, квадрат); G определяется по K_G.
4. Сопряжённая диаграмма D^*; $f=\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma\gamma(t)e^{zt}dt$; оценка $|f(re^{i\alpha})|\leqslant A(\varepsilon)e^{r(K(-\alpha)+\varepsilon)}$.
5. Индикатор $h_f(\alpha)$; теорема Пойа $h(\alpha)=K(-\alpha)$; индикаторная диаграмма $D=\overline{D^*}$; пример $\sin z$: $h=|\sin\alpha|$, $D=D^*=[-i,i]$.
6. $\gamma_{f'}=t\gamma_f-f(0)$, (16.21); теорема об индикаторе производной; контрпример $1+e^z$.
7. ОДУ: $P\mu-Q=\gamma$, $\mu=(\gamma+Q)/P$, $f=\frac{1}{2\pi i}\int\mu e^{zt}dt$; примеры ze^z и $\sin z$.

Вопрос 42* Модулярная функция. Доказательство малой теоремы Пикара в общем случае

Идея. Мы построим голоморфную функцию $\mu\colon \mathbb{D} \to \Omega := \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$ (*модулярную функцию*), которая устроена как «накрытие»: каждый круг $B \subset \Omega$ имеет прообраз, распадающийся на счётное число непересекающихся областей, каждая из которых конформно отображается на B. Тогда обратная функция μ^{-1} — это П.А.Ф., продолжаемая вдоль *любого* пути в Ω, со значениями в $\mathbb{D}$. Если целая f не принимает значений 0 и 1, то $f(\mathbb{C}) \subset \Omega$, и композиция $\mu^{-1} \circ f$ по теореме о монодромии даёт *однозначную* целую функцию, ограниченную единицей; по теореме Лиувилля она постоянна, а значит, постоянна и f. Материал — слайды 482–491 (глава 17 «Дополнения»).

Определения

- **Обобщённая окружность** в $\widehat{\mathbb{C}}$ — окружность в $\mathbb{C}$ или прямая вместе с точкой ∞. **ДЛО** (дробно-линейное отображение) $L(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, $ad - bc \neq 0$, — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$ на себя, конформный, переводящий обобщённые окружности в обобщённые окружности. ДЛО L с вещественными a, b, c, d и $ad - bc > 0$ — это в точности конформные автоморфизмы верхней полуплоскости $\mathbb{C}_+ = \{\operatorname{Im} w > 0\}$; $\mathbb{C}_- = \{\operatorname{Im} w < 0\}$, $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.
- **Симметрия относительно обобщённой окружности Γ.** Для $\Gamma = \widehat{\mathbb{R}}$ это $z \mapsto \bar{z}$; для $\Gamma = \{|z - c| = R\}$ — инверсия $\sigma_\Gamma(z) = c + \dfrac{R^2}{\bar{z} - \bar{c}}$ ($c \leftrightarrow \infty$); для прямой — зеркальное отражение. Точки z и $z^* = \sigma_\Gamma(z)$ называются *симметричными* относительно Γ. Свойства: σ_Γ — инволюция $\widehat{\mathbb{C}}$, неподвижна ровно на Γ, меняет местами две компоненты $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$; если K — ДЛО с $K(\Gamma) = \widehat{\mathbb{R}}$, то $\sigma_\Gamma = K^{-1} \circ \overline{(\cdot)} \circ K$ (результат не зависит от выбора K). Пример: $\sigma_{\mathbb{T}}(z) = 1/\bar{z}$.
- Окружности $\Gamma_1 = \{|z - c| = R\}$ и $\mathbb{T}$ **ортогональны** ($\Gamma_1 \perp \mathbb{T}$) iff $|c|^2 = 1 + R^2$. Если дуга окружности $\Gamma \perp \mathbb{T}$ соединяет точки $e^{i\alpha}, e^{i\beta} \in \mathbb{T}$ ($0 < \beta - \alpha < \pi$), то центр Γ — $e^{i(\alpha+\beta)/2} / \cos\frac{\beta-\alpha}{2}$, радиус — $\operatorname{tg}\frac{\beta-\alpha}{2}$. В $\mathbb{C}_+$ обобщённые окружности, ортогональные $\widehat{\mathbb{R}}$, — это окружности с центром на $\mathbb{R}$ и вертикальные прямые; их части в $\mathbb{C}_+$ называют *геодезическими*.
- $\operatorname{Conf}(D, G)$ — множество конформных (голоморфных и биективных) отображений области D на область G. Функция $f \in H(D)$ **локально конформна**, если $f'(z) \neq 0$ при всех $z \in D$ (эквивалентно: f локально инъективна, билет 1).
- **Круговой треугольник с нулевыми углами** (*идеальный треугольник*) в $\mathbb{D}$ — область, ограниченная тремя дугами окружностей, ортогональных $\mathbb{T}$, попарно соединяющими три точки $\mathbb{T}$ (*вершины*); соседние стороны в вершине касаются (обе ортогональны $\mathbb{T}$), т. е. углы треугольника равны 0. Аналогично в $\mathbb{C}_+$: например, $T_0' = \{0 < \operatorname{Re} w < 1,\ |w - \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}\}$ с вершинами $0, 1, \infty$.
- **Жорданова область** — ограниченная область, граница которой — жорданова (простая замкнутая) кривая.
- **Элемент** $F = (B, f)$: круг $B = B(a, R)$ и $f \in H(B)$; канонический, если B — круг сходимости ряда Тейлора f в a; $E_a(f)$ — канонический элемент функции f в точке a. **Продолжение вдоль пути** $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — семейство канонических элементов $F_t = (B(\gamma(t), R_t), f_t)$ такое, что для любого t_0 найдётся $\delta > 0$: при $|t - t_0| < \delta$ $\gamma(t) \in B_{t_0}$ и $f_t = f_{t_0}$ на $B_t \cap B_{t_0}$ (билет 25). **П.А.Ф.**, порождённая элементом F_a, — совокупность всех его продолжений вдоль всех путей, вдоль которых продолжение возможно (билет 27).
- Пусть Φ — П.А.Ф., $V(a, \delta) = \{0 < |z - a| < \delta\}$, и элемент $F_b \in \Phi$, $b \in V(a, \delta)$, продолжается вдоль любого пути в $V(a, \delta)$. Точка a — **логарифмическая точка ветвления** (для аналитической ветви, порождённой F_b), если после любого числа $n \geqslant 1$ обходов вокруг a в $V(a, \delta)$ элемент F_b не переходит в себя (билет 27, Определение 15.9).
- Пусть $f \in H(\mathbb{D})$. Точка $\zeta \in \mathbb{T}$ **правильная** для f, если существуют $r > 0$ и $F \in H(B(\zeta, r))$ с $F = f$ на $B(\zeta, r) \cap \mathbb{D}$. Если ни одна точка $\mathbb{T}$ не правильная, $\mathbb{T}$ называется **естественной границей** f.
- f **мероморфна в** $\mathbb{C}$, если она голоморфна в $\mathbb{C}$ вне локально конечного множества точек,

каждая из которых — полюс; в полюсе полагаем $f=\infty$. Значение $a\in\widehat{\mathbb{C}}$, не принимаемое непостоянной функцией f, называется **исключительным пикаровским значением** (ИПЗ). Пример: e^z имеет ИПЗ 0 (как целая) и ИПЗ $0,\infty$ (как мероморфная); $\operatorname{tg} z$ имеет ИПЗ $\pm i$.

42*.1. Симметрия относительно окружностей и принцип симметрии

Лемма 42.1 (симметрия и ДЛО)

a) Если L — ДЛО, то $L\circ\sigma_\Gamma=\sigma_{L(\Gamma)}\circ L$, т. е. точки, симметричные относительно Γ, переходят в точки, симметричные относительно $L(\Gamma)$.
b) σ_Γ переводит обобщённые окружности в обобщённые окружности и сохраняет величины углов между кривыми (меняя ориентацию); в частности, сохраняет ортогональность.
c) Если $\Gamma'\perp\Gamma$, то $\sigma_\Gamma(\Gamma')=\Gamma'$. В частности, если $\Gamma\perp\mathbb{T}$, то $\sigma_\Gamma(\mathbb{T})=\mathbb{T}$ и $\sigma_\Gamma(\mathbb{D})=\mathbb{D}$; если $\Gamma\perp\widehat{\mathbb{R}}$, то $\sigma_\Gamma(\mathbb{C}_+)=\mathbb{C}_+$.

Доказательство. Сначала проверим корректность представления $\sigma_\Gamma=K^{-1}\circ{}^-\circ K$. Если K_1,K_2 — ДЛО, переводящие Γ в $\widehat{\mathbb{R}}$, то $N=K_2\circ K_1^{-1}$ переводит $\widehat{\mathbb{R}}$ в $\widehat{\mathbb{R}}$, поэтому (после деления на общий множитель) имеет вещественные коэффициенты и $N(\bar z)=\overline{N(z)}$. Отсюда $K_2^{-1-}K_2=K_1^{-1}N^{-1-}NK_1=K_1^{-1-}K_1$. (Для окружности $\{|z-c|=R\}$ и $K(z)=\frac{z-c-R}{z-c+R}\cdot(-i)$ прямое вычисление даёт формулу инверсии из рамки определений.)

a) Если $K(\Gamma)=\widehat{\mathbb{R}}$, то $K\circ L^{-1}$ переводит $L(\Gamma)$ в $\widehat{\mathbb{R}}$, поэтому $\sigma_{L(\Gamma)}=(KL^{-1})^{-1-}(KL^{-1})=L\,\sigma_\Gamma\,L^{-1}$.

b) σ_Γ — композиция ДЛО K, сопряжения и ДЛО K^{-1}; каждое из них переводит обобщённые окружности в обобщённые окружности и сохраняет величины углов (сопряжение меняет их знак).

c) $K(\Gamma')\perp\widehat{\mathbb{R}}$, т. е. $K(\Gamma')$ — окружность с центром на $\mathbb{R}$ или вертикальная прямая; такие множества инвариантны относительно сопряжения. Значит, $\sigma_\Gamma(\Gamma')=K^{-1}(\overline{K(\Gamma')})=\Gamma'$. Далее, σ_Γ переводит $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\mathbb{T}$ в себя, точки $\Gamma\cap\mathbb{D}$ неподвижны, значит компонента $\mathbb{D}$ переходит в компоненту, содержащую эти точки, т. е. в $\mathbb{D}$. Аналогично для $\mathbb{C}_+$. □

Нам понадобится принцип симметрии в форме лекций (Теорема 13.1, билет 5).

Теорема 13.1 (принцип симметрии Римана–Шварца)

Пусть D и W — области в $\widehat{\mathbb{C}}$; ∂D и ∂W содержат дуги γ и σ обобщённых окружностей Γ и Σ (непустые, открытые и связные в Γ, Σ), причём D и W лежат по одну сторону от Γ и Σ соответственно. Пусть $\widetilde D=D\cup\gamma\cup D^*$ и $\widetilde W=W\cup\sigma\cup W^*$ — области, где $D^*=\sigma_\Gamma(D)$, $W^*=\sigma_\Sigma(W)$. Пусть $f\in\operatorname{Conf}(D,W)$, $f\in C(D\cup\gamma)$ и f гомеоморфно отображает γ на σ. Тогда существует единственная $\tilde f\in\operatorname{Conf}(\widetilde D,\widetilde W)$ с $\tilde f|_D=f$; при этом $\tilde f(\sigma_\Gamma(z))=\sigma_\Sigma(\tilde f(z))$, в частности $\tilde f(D^*)=W^*$.

Доказательство. Сведение к прямой. Пусть $\gamma\neq\Gamma$ (в нашем приложении это так; случай $\gamma=\Gamma$ разбирается аналогично после разбиения Γ на две дуги). Возьмём ДЛО φ с $\varphi(\Gamma)=\widehat{\mathbb{R}}$, переводящее какую-нибудь точку $\Gamma\setminus\gamma$ в ∞; тогда $\varphi(\gamma)\subset\mathbb{R}$ — интервал, а связная область $\varphi(D)$, не пересекающая $\widehat{\mathbb{R}}$, лежит в $\mathbb{C}_+$ или в $\mathbb{C}_-$; заменив при необходимости φ на $-\varphi$, получим $\varphi(D)\subset\mathbb{C}_+$. Аналогично строим ψ для Σ,σ,W. По Лемме 42.1 a) $\varphi(D^*)=\overline{\varphi(D)}$, $\psi(W^*)=\overline{\psi(W)}$ (черта — сопряжение). Функция $h=\psi\circ f\circ\varphi^{-1}$ удовлетворяет условиям теоремы для $\Gamma=\Sigma=\widehat{\mathbb{R}}$; если $\tilde h$ — нужное продолжение h, то $\tilde f=\psi^{-1}\circ\tilde h\circ\varphi$ — нужное продолжение f, и $\tilde f\circ\sigma_\Gamma=\psi^{-1}\tilde h^{-}\varphi=\psi^{-1-}\tilde h\varphi=\sigma_\Sigma\circ\tilde f$ (снова Лемма 42.1 a).

Случай прямой: $D\subset\mathbb{C}_+$, $\gamma\subset\mathbb{R}$, $W\subset\mathbb{C}_+$, $f(\gamma)=\sigma\subset\mathbb{R}$. Положим $\tilde f=f$ на $D\cup\gamma$ и $\tilde f(z)=\overline{f(\bar z)}$ на D^*. В круге $B(\bar a,r)\subset D^*$ имеем $f(\bar z)=\sum c_k(\bar z-a)^k$, откуда $\tilde f(z)=\sum\bar c_k(z-\bar a)^k$ — голоморфна в D^*. Функция $\tilde f$ непрерывна в $\widetilde D$, так как f непрерывна вплоть до γ и вещественна на γ. Голоморфность в точках γ — по теореме Морера: для треугольника $\Delta\subset\widetilde D$, пересекающего $\mathbb{R}$, отрезаем от него полоску $\{|\operatorname{Im} z|<\delta\}$; интегралы по частям вне полоски равны нулю по теореме Коши, а интеграл

по границе части внутри полоски стремится к нулю при $\delta \to 0$ по равномерной непрерывности $\tilde f$ на компакте (подробно — билет 5). Однолистность: при $z_1, z_2 \in D$ или $z_1, z_2 \in D^*$ — из однолистности f; при $z_1 \in D \cup \gamma$, $z_2 \in D^*$ значения лежат в $W \cup \sigma$ и W^*, которые не пересекаются. Наконец, $\tilde f(D^*) = \overline{f(D)} = W^*$, т. е. $\tilde f(\widetilde D) = \widetilde W$. Единственность — по теореме единственности. $\square$

42*.2. Треугольник T_0 и отображение μ_0

Следуя слайду 483, положим $\omega = e^{2\pi i/3}$ и

$$a_0^1 = e^{-i\pi/6}, \qquad a_0^2 = i = \omega a_0^1, \qquad a_0^3 = e^{7\pi i/6} = \omega^2 a_0^1$$

— точки, делящие $\mathbb{T}$ на три равные дуги (они идут против часовой стрелки). Через a_0^1, a_0^2 проведём окружность $\Gamma_0^1 \perp \mathbb{T}$: её центр $c_1 = 2e^{i\pi/6}$, радиус $\sqrt{3}$ (действительно, $|c_1|^2 = 4 = 1 + 3$, $|a_0^1 - c_1| = |a_0^2 - c_1| = \sqrt{3}$). Положим $\Gamma_0^2 = \omega\Gamma_0^1$ (через a_0^2, a_0^3), $\Gamma_0^3 = \omega^2\Gamma_0^1$ (через a_0^3, a_0^1), $\gamma_0^k = \Gamma_0^k \cap \mathbb{D}$, B_0^k — открытый круг, ограниченный Γ_0^k, и

$$T_0 = \mathbb{D} \setminus \left(\overline{B_0^1} \cup \overline{B_0^2} \cup \overline{B_0^3}\right) \ni 0.$$

Это и есть открытый круговой треугольник, ограниченный дугами $\gamma_0^1, \gamma_0^2, \gamma_0^3$. Очевидно, $\omega T_0 = T_0$.

Переход в полуплоскость. Рассмотрим ДЛО

$$\Phi(z) = \frac{(z - a_0^1)(a_0^2 - a_0^3)}{(z - a_0^3)(a_0^2 - a_0^1)}, \qquad \Phi(a_0^1) = 0, \quad \Phi(a_0^2) = 1, \quad \Phi(a_0^3) = \infty.$$

***Деталь:* свойства Φ**

Прямое вычисление: $\dfrac{a_0^2 - a_0^3}{a_0^2 - a_0^1} = \dfrac{\sqrt{3} + 3i}{-\sqrt{3} + 3i} = \dfrac{1 - i\sqrt{3}}{2} = e^{-i\pi/3}$ и $a_0^1/a_0^3 = e^{-4\pi i/3} = e^{2\pi i/3}$, поэтому $\Phi(0) = e^{2\pi i/3}e^{-i\pi/3} = e^{i\pi/3} \in \mathbb{C}_+$, $\Phi(\infty) = e^{-i\pi/3}$. Так как Φ переводит три точки $\mathbb{T}$ в три точки $\widehat{\mathbb{R}}$, то $\Phi(\mathbb{T}) = \widehat{\mathbb{R}}$, и связная область $\mathbb{D}$ переходит в компоненту $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \widehat{\mathbb{R}}$, содержащую $\Phi(0)$: $\Phi(\mathbb{D}) = \mathbb{C}_+$. Окружность $\Phi(\Gamma_0^1)$ проходит через $0, 1$ и ортогональна $\widehat{\mathbb{R}}$ (конформность), т. е. это $\{|w - \frac12| = \frac12\}$; аналогично $\Phi(\Gamma_0^2) = \{\operatorname{Re} w = 1\} \cup \{\infty\}$, $\Phi(\Gamma_0^3) = \{\operatorname{Re} w = 0\} \cup \{\infty\}$. Круг B_0^k не содержит 0 ($|c_k| = 2 > \sqrt{3}$), поэтому $\Phi(B_0^k)$ — та из двух областей, ограниченных $\Phi(\Gamma_0^k)$, которая не содержит $e^{i\pi/3} = \frac12 + \frac{\sqrt3}{2}i$: $\Phi(B_0^1) = \{|w - \frac12| < \frac12\}$, $\Phi(B_0^2) = \{\operatorname{Re} w > 1\}$, $\Phi(B_0^3) = \{\operatorname{Re} w < 0\}$. Так как Φ — биекция $\widehat{\mathbb{C}}$,

$$\Phi(T_0) = \mathbb{C}_+ \setminus \left(\{|w - \tfrac12| \leqslant \tfrac12\} \cup \{\operatorname{Re} w \geqslant 1\} \cup \{\operatorname{Re} w \leqslant 0\}\right) = T_0',$$
$$\Phi(\gamma_0^1) = S(0,1), \quad \Phi(\gamma_0^2) = \{\operatorname{Re} w = 1\} \cap \mathbb{C}_+, \quad \Phi(\gamma_0^3) = \{\operatorname{Re} w = 0\} \cap \mathbb{C}_+,$$

где $S(0,1) = \{|w - \frac12| = \frac12,\ \operatorname{Im} w > 0\}$. В частности, ∂T_0 — жорданова кривая (три дуги, пересекающиеся лишь в концах), и при обходе ∂T_0 против часовой стрелки вершины идут в порядке a_0^1, a_0^2, a_0^3.

Предложение 42.2 (нормированное отображение μ_0; слайд 485)

Существует единственный гомеоморфизм $\mu_0 \colon \overline{T_0} \to \overline{\mathbb{C}_+} = \mathbb{C}_+ \cup \widehat{\mathbb{R}}$ (замыкание в $\widehat{\mathbb{C}}$), конформно отображающий T_0 на $\mathbb{C}_+$, с условиями $\mu_0(a_0^1) = 0$, $\mu_0(a_0^2) = 1$, $\mu_0(a_0^3) = \infty$. При этом

$$\mu_0(\gamma_0^1) = (0,1) =: I_0^1, \qquad \mu_0(\gamma_0^2) = (1, +\infty) =: I_0^2, \qquad \mu_0(\gamma_0^3) = (-\infty, 0) =: I_0^3.$$

Доказательство. По теореме Римана (билеты 10–11) существует $F_0 \in \operatorname{Conf}(T_0, \mathbb{D})$ с $F_0(0) = 0$, $F_0'(0) > 0$, и она единственна. Функция $G(z) = \omega^{-1}F_0(\omega z)$ также лежит в $\operatorname{Conf}(T_0, \mathbb{D})$ (так как $\omega T_0 = T_0$), $G(0) = 0$, $G'(0) = F_0'(0) > 0$; по единственности $G = F_0$, т. е. $F_0(\omega z) = \omega F_0(z)$. Так как ∂T_0 — жорданова кривая, по теореме Каратеодори (Теорема 13.8, билеты 19–20) обратное отображение $F_0^{-1} \in \operatorname{Conf}(\mathbb{D}, T_0)$ продолжается до непрерывного инъективного отображения $\overline{\mathbb{D}} \to$

$\overline{T_0}$, т. е. (компактность) до гомеоморфизма; значит, F_0 продолжается до гомеоморфизма $\overline{T_0} \to \overline{\mathbb{D}}$, $F_0(\partial T_0) = \mathbb{T}$. По непрерывности $F_0(a_0^{k+1}) = F_0(\omega a_0^k) = \omega F_0(a_0^k)$. Пусть $F_0(a_0^1) = e^{i\alpha}a_0^1$; тогда $F_0(a_0^k) = e^{i\alpha}a_0^k$ при $k = 1, 2, 3$. Отображение $F = e^{-i\alpha}F_0$ — гомеоморфизм $\overline{T_0} \to \overline{\mathbb{D}}$, конформный внутри, с $F(a_0^k) = a_0^k$. Положим $\mu_0 = \Phi \circ F$: это гомеоморфизм $\overline{T_0} \to \Phi(\overline{\mathbb{D}}) = \overline{\mathbb{C}_+}$, конформный на T_0, $\mu_0(a_0^1) = \Phi(a_0^1) = 0$ и т. д.

Гомеоморфизм $\partial T_0 \to \widehat{\mathbb{R}}$ переводит открытую дугу γ_0^1 границы между a_0^1 и a_0^2, не содержащую a_0^3, в открытую дугу $\widehat{\mathbb{R}}$ между 0 и 1, не содержащую ∞, т. е. в $(0, 1)$; аналогично для γ_0^2, γ_0^3.

Единственность: если μ_0' — другое такое отображение, то $\mu_0' \circ \mu_0^{-1}$ — конформный автоморфизм $\mathbb{C}_+$, т. е. вещественное ДЛО, непрерывно продолжающееся на $\widehat{\mathbb{R}}$ с тремя неподвижными точками $0, 1, \infty$; ДЛО с тремя неподвижными точками тождественно. □

Замечание

Можно сослаться и на «граничное условие нормировки» (следствие теоремы Каратеодори, билет 20): для жордановых областей и троек граничных точек с одинаковым циклическим порядком существует единственное конформное отображение с заданным соответствием трёх точек. Использованная выше симметрия T_0 позволяет не проверять отдельно совпадение циклических порядков.

42*.3. Треугольники всех поколений. Исчерпание круга

Конструкция (слайды 483–486). При инверсии относительно Γ_0^1 дуга γ_0^1 остаётся на месте (поточечно), $\mathbb{T}$ и $\mathbb{D}$ переходят в себя (Лемма 42.1 c), точка a_0^3 переходит в точку $a_1^1 \in \mathbb{T}$, а T_0 — в треугольник $T_1^1 = \sigma_{\Gamma_0^1}(T_0)$ с вершинами a_0^1, a_1^1, a_0^2, ограниченный дугами γ_0^1, $\gamma_1^1 = \sigma_{\Gamma_0^1}(\gamma_0^3)$ и $\gamma_1^2 = \sigma_{\Gamma_0^1}(\gamma_0^2)$, ортогональными $\mathbb{T}$ (Лемма 42.1 b). Аналогично $T_1^2 = \sigma_{\Gamma_0^2}(T_0)$, $T_1^3 = \sigma_{\Gamma_0^3}(T_0)$. Стороны треугольников T_1^j, отличные от γ_0^j, называются *свободными*; это шесть дуг γ_1^k, $k = 1, \dots, 6$ (нумерация — против часовой стрелки от a_0^1).

Пусть сделан n-й шаг: построены треугольники T_n^j, $j = 1, \dots, 3 \cdot 2^{n-1}$, со свободными сторонами $\gamma_n^{2j-1}, \gamma_n^{2j}$ (дуги окружностей $\Gamma_n^{2j-1}, \Gamma_n^{2j} \perp \mathbb{T}$). Положим

$$T_{n+1}^{2j-1} = \sigma_{\Gamma_n^{2j-1}}(T_n^j), \qquad T_{n+1}^{2j} = \sigma_{\Gamma_n^{2j}}(T_n^j);$$

свободные стороны T_{n+1}^i — две его стороны, отличные от дуги, по которой производилось отражение. Пусть $P_1^j = T_0 \sqcup \gamma_0^j \sqcup T_1^j$, $D_1 = \bigcup_{j=1}^3 P_1^j$ и

$$P_{n+1}^{2j-1} = T_n^j \sqcup \gamma_n^{2j-1} \sqcup T_{n+1}^{2j-1}, \quad P_{n+1}^{2j} = T_n^j \sqcup \gamma_n^{2j} \sqcup T_{n+1}^{2j}, \quad D_{n+1} = D_n \cup \bigcup_{k=1}^{3\cdot 2^n} P_{n+1}^k.$$

Треугольник T_n^j называем треугольником *n-го поколения*; T_0 — нулевого. Для свободной дуги γ_n^k *шапочкой* Q_n^k назовём компоненту $\mathbb{D} \setminus \gamma_n^k$, не содержащую T_0 (это часть $\mathbb{D}$, отсекаемая дугой γ_n^k).

Слайды молчаливо предполагают, что треугольники не налегают друг на друга, а «пары» P_n^k — области; кроме того, в качестве упражнения оставлено равенство $\bigcup_n D_n = \mathbb{D}$. Всё это — содержание следующей леммы (самое тонкое место конструкции).

Лемма 42.3 (геометрия разбиения; упражнение «$D = \mathbb{D}$»)

a) Все треугольники всех поколений попарно не пересекаются. Треугольник T_n^j лежит вне круга, ограниченного окружностью любой его свободной стороны γ_n^k, а $T_{n+1}^k \subset Q_n^k$. Шапочки одного поколения попарно не пересекаются.

b) При каждом n: $\mathbb{D} = \bigcup_{m \leqslant n} \bigcup_j \overline{T_m^j}^{\,\mathbb{D}} \cup \bigsqcup_k Q_n^k$, где $\overline{T}^{\,\mathbb{D}} = T \cup (\text{три стороны } T)$ — замыкание в $\mathbb{D}$; шапочки Q_n^k не пересекаются с треугольниками поколений $\leqslant n$ и их сторонами.

c) Существует абсолютная постоянная L такая, что $\operatorname{diam} Q_n^k \leqslant L/(n+1)$ для всех n, k.

d) Каждая точка $\zeta \in \mathbb{T}$ при каждом n лежит в замыкании некоторой шапочки Q_n^k.

e) Следовательно, каждая точка $\mathbb{D}$ лежит в некотором треугольнике или на некоторой его стороне; каждый компакт $K \subset \mathbb{D}$ пересекается лишь с конечным числом треугольников; каждая пара P_n^k — область, и $D := \bigcup_n D_n = \mathbb{D}$.

Доказательство. **Шаг 1: сведение к трети круга.** Поворот $\rho(z) = \omega z$ — ДЛО, $\rho(T_0) = T_0$, $\rho(\Gamma_0^k) = \Gamma_0^{k+1}$ (индексы по модулю 3; окружность, ортогональная $\mathbb{T}$ и проходящая через две данные точки $\mathbb{T}$, единственна). По Лемме 42.1 а) $\rho\,\sigma_\Gamma\,\rho^{-1} = \sigma_{\rho(\Gamma)}$, поэтому по индукции ρ переводит треугольники n-го поколения, происходящие от T_1^k («потомки» T_1^k), и их свободные стороны в потомков T_1^{k+1} того же поколения и их свободные стороны; шапочки — в шапочки. Поскольку ρ — евклидова изометрия, достаточно изучить потомков T_1^1, т. е. то, что происходит в шапочке Q_0^1; потомки T_1^2, T_1^3 лежат в $Q_0^2 = \rho(Q_0^1)$, $Q_0^3 = \rho^2(Q_0^1)$.

Шаг 2: переход в $\mathbb{C}_+$ и обозначения. По Лемме 42.1 а) $\Phi \circ \sigma_\Gamma = \sigma_{\Phi(\Gamma)} \circ \Phi$, так что Φ переводит всю конструкцию в аналогичную конструкцию в $\mathbb{C}_+$, начинающуюся с $T_0' = \Phi(T_0)$ и отражений относительно геодезических. По детали предыдущего пункта $\Phi(Q_0^1) = C(0,1)$, $\Phi(Q_0^2) = \{\operatorname{Re} w > 1\} \cap \mathbb{C}_+$, $\Phi(Q_0^3) = \{\operatorname{Re} w < 0\} \cap \mathbb{C}_+$, где для $x < y$

$$S(x,y) = \{w \in \mathbb{C}_+ : |w - \tfrac{x+y}{2}| = \tfrac{y-x}{2}\}, \qquad C(x,y) = \{w \in \mathbb{C}_+ : |w - \tfrac{x+y}{2}| < \tfrac{y-x}{2}\},$$

$\overline{B}_{xy}$ — замкнутый круг с диаметром $[x,y]$. Для геодезической g с концами $\alpha, \beta \in \widehat{\mathbb{R}}$ множество $\mathbb{C}_+ \setminus g$ состоит из двух «полуплоскостей» (внутренность и внешность полукруга, либо левая и правая части); их замыкания в $\widehat{\mathbb{C}}$ пересекают $\widehat{\mathbb{R}}$ по двум замкнутым дугам между α и β. Через $\Pi(g;\xi)$ ($\xi \in \widehat{\mathbb{R}} \setminus \{\alpha,\beta\}$) обозначим ту из них, чья дуга содержит ξ. *Идеальным треугольником* с вершинами α, β, ξ назовём

$$\Delta\langle\alpha,\beta,\xi\rangle = \Pi(g_{\alpha\beta};\xi) \cap \Pi(g_{\beta\xi};\alpha) \cap \Pi(g_{\xi\alpha};\beta)$$

($g_{\alpha\beta}$ — геодезическая с концами α, β). Например, $T_0' = \Delta\langle 0,1,\infty\rangle$, а при $x < c < y$

$$\Delta\langle x,c,y\rangle = C(x,y) \setminus \big(\overline{B}_{xc} \cup \overline{B}_{cy}\big).$$

Если A — конформный автоморфизм $\mathbb{C}_+$ (вещественное ДЛО) или отражение σ_g относительно геодезической, то A — гомеоморфизм $\widehat{\mathbb{C}}$, переводящий $\mathbb{C}_+$ в $\mathbb{C}_+$ и $\widehat{\mathbb{R}}$ в $\widehat{\mathbb{R}}$, поэтому A переводит компоненты $\mathbb{C}_+ \setminus g$ в компоненты $\mathbb{C}_+ \setminus A(g)$ вместе с их дугами на бесконечности: $A(\Pi(g;\xi)) = \Pi(A(g);A(\xi))$, а значит,

$$A\big(\Delta\langle\alpha,\beta,\xi\rangle\big) = \Delta\langle A\alpha, A\beta, A\xi\rangle. \tag{26}$$

Элементарный факт: при $x < c < y$ круги $\overline{B}_{xc}$, $\overline{B}_{cy}$ касаются изнутри круга $\overline{B}_{xy}$ (в точках x и y) и касаются друг друга в точке c (расстояния между центрами равны разности и сумме радиусов). Поэтому

$$C(x,y) \cup S(x,y) = \big(\Delta\langle x,c,y\rangle \cup S(x,y) \cup S(x,c) \cup S(c,y)\big) \sqcup C(x,c) \sqcup C(c,y), \tag{27}$$

где первое слагаемое — замыкание $\Delta\langle x,c,y\rangle$ в $\mathbb{C}_+$.

Шаг 3: индукция «по Фарею». Докажем индукцией по $m \geqslant 0$ утверждение (F_m): *существует набор $\mathcal{I}_m$ из 2^m отрезков, покрывающих $[0,1]$ и имеющих попарно непересекающиеся внутренности, такой, что*

(1) образы при Φ свободных сторон m-го поколения, лежащих в $\overline{Q_0^1}$ (при $m = 0$ — одной дуги γ_0^1), — это ровно $S(I)$, $I \in \mathcal{I}_m$;

(2) каждый $I = [x,y] \in \mathcal{I}_m$ имеет вид $x = p/q$, $y = r/s$, где $p, r \in \mathbb{Z}$, $q, s \in \mathbb{N}$, $rq - ps = 1$, $q + s \geqslant m + 2$, и треугольник m-го поколения со стороной $\Phi^{-1}(S(I))$ имеет Φ-образ $\Delta\langle x,y,v\rangle$, где $v = \frac{p-r}{q-s}$ ($v = \infty$ при $q = s$);

(3) $C(0,1) \cup S(0,1) = S(0,1) \cup \bigcup\{\Phi(\overline{T}^{\mathbb{D}})\} \cup \bigsqcup_{I \in \mathcal{I}_m} C(I)$, где объединение в середине берётся по потомкам T_1^1 поколений $1, \dots, m$; эти треугольники попарно не пересекаются и не пересекаются с шапочками $C(I)$, $I \in \mathcal{I}_m$.

База $m=0$: $\mathcal{I}_0=\{[0,1]\}$, $0=\frac{0}{1}$, $1=\frac{1}{1}$, $rq-ps=1$, $q+s=2$, $v=\frac{0-1}{1-1}=\infty$, и $\Phi(T_0)=\Delta\langle 0,1,\infty\rangle$; пункт (3) тривиален.

Переход $m\to m+1$. Пусть $I=[x,y]\in\mathcal{I}_m$, $x=p/q$, $y=r/s$, T — соответствующий треугольник, $\Phi(T)=\Delta\langle x,y,v\rangle$. Рассмотрим $M(t)=\dfrac{qt-p}{-st+r}$; его определитель $qr-ps=1>0$, так что $M\in\operatorname{Aut}(\mathbb{C}_+)$, и

$$M(x)=0,\qquad M(y)=\infty,$$
$$M(v)=\frac{q(p-r)-p(q-s)}{-s(p-r)+r(q-s)}=\frac{-1}{1}=-1,\qquad M(c)=\frac{q(p+r)-p(q+s)}{-s(p+r)+r(q+s)}=1,$$

где $c=\frac{p+r}{q+s}$ (*медианта*). Геодезическая $S(x,y)$ переходит в геодезическую с концами $0,\infty$, т. е. в мнимую полуось, и по Лемме 42.1 а) $\sigma_{S(x,y)}=M^{-1}\circ s\circ M$, где $s(w)=-\bar w$. Следовательно, $\sigma_{S(x,y)}(v)=M^{-1}(1)=c$, $\sigma_{S(x,y)}$ неподвижна в x,y, и по (26)

$$\Phi(T')=\sigma_{S(x,y)}(\Delta\langle x,y,v\rangle)=\Delta\langle x,c,y\rangle\qquad(T'\text{ — ребёнок }T\text{ через сторону }\Phi^{-1}S(I)).$$

Так как M возрастает на $\mathbb{R}\setminus\{r/s\}$ и переводит $x\mapsto 0$, $c\mapsto 1$, $y\mapsto\infty$, то $x<c<y$, а $v\notin[x,y]$ (ибо $M(v)=-1\notin[0,+\infty]$). Свободные стороны T' — это $\Phi^{-1}S(x,c)$ и $\Phi^{-1}S(c,y)$; положим $\mathcal{I}_{m+1}=\{[x,c],[c,y]:[x,y]\in\mathcal{I}_m\}$. Проверим (2) для $[x,c]$: $(p+r)q-p(q+s)=rq-ps=1$, $q+(q+s)\geqslant(q+s)+1\geqslant m+3$, а третья вершина T' относительно стороны $S(x,c)$ есть $y=\frac{-r}{-s}=\frac{p-(p+r)}{q-(q+s)}$ — как и требуется. Для $[c,y]$: $r(q+s)-(p+r)s=1$, $(q+s)+s\geqslant m+3$, третья вершина $x=\frac{(p+r)-r}{(q+s)-s}$. Пункт (3) следует из (27): шапочка $C(I)$ вместе с $S(I)$ разбивается на замыкание нового треугольника $\Delta\langle x,c,y\rangle$ и две новые шапочки; новые треугольники лежат в старых шапочках $C(I)$, которые попарно не пересекаются и не пересекаются со старыми треугольниками. Индукция завершена.

Шаг 4: оценка шапочек. Для $I=[p/q,r/s]\in\mathcal{I}_m$

$$|I|=\frac{r}{s}-\frac{p}{q}=\frac{rq-ps}{qs}=\frac{1}{qs}\leqslant\frac{1}{q+s-1}\leqslant\frac{1}{m+1}\qquad\big(qs-q-s+1=(q-1)(s-1)\geqslant 0\big),$$

и $\operatorname{diam}C(I)=|I|\leqslant\frac{1}{m+1}$. Функция Φ^{-1} голоморфна в окрестности выпуклого компакта $K_0=\overline{C(0,1)}$ (её единственный полюс $\Phi(\infty)=e^{-i\pi/3}$ лежит в $\mathbb{C}_-$); при $L:=\max_{K_0}|(\Phi^{-1})'|$ интегрирование по отрезку даёт $|\Phi^{-1}(w_1)-\Phi^{-1}(w_2)|\leqslant L|w_1-w_2|$ на K_0. Шапочки поколения m внутри Q_0^1 — это $\Phi^{-1}(C(I))$, $I\in\mathcal{I}_m$ (компонента $\mathbb{C}_+\setminus S(I)$, не содержащая T_0', есть $C(I)$). Поэтому их диаметры $\leqslant L/(m+1)$; по шагу 1 то же верно в Q_0^2,Q_0^3. Это (c).

Шаг 5: выводы. (a), (b) следуют из (F_m) и шага 1 (три шапочки Q_0^k попарно не пересекаются и не пересекаются с $\overline{T_0}^{\,\mathbb{D}}$, так как $\mathbb{C}_+=\overline{T_0'}^{\,\mathbb{C}_+}\sqcup C(0,1)\sqcup\{\operatorname{Re}w>1\}\sqcup\{\operatorname{Re}w<0\}$). (d): замкнутая дуга $\mathbb{T}$ от a_0^1 до a_0^2 равна $\Phi^{-1}([0,1])=\bigcup_{I\in\mathcal{I}_n}\Phi^{-1}(I)$, и $\Phi^{-1}(I)\subset\overline{\Phi^{-1}(C(I))}$; остальные две дуги — поворотом.

(e) Замыкание шапочки Q содержит точки $\mathbb{T}$, поэтому для $z\in Q$: $1-|z|=\operatorname{dist}(z,\mathbb{T})\leqslant\operatorname{diam}Q$. Пусть $z\in\mathbb{D}$; выберем n с $L/(n+1)<1-|z|$. Тогда z не лежит ни в одной шапочке n-го поколения и по (b) лежит в замыкании (в $\mathbb{D}$) треугольника поколения $\leqslant n$. Треугольники поколений $>n$ лежат в шапочках поколения n (по (a) и индукции), т. е. в кольце $\{|z|>1-L/(n+1)\}$; поэтому компакт $K\subset\{|z|\leqslant r\}$, $r<1$, пересекается лишь с треугольниками поколений $\leqslant n$ при $L/(n+1)<1-r$, а их конечное число. Каждая сторона треугольника — это либо дуга, по которой он получен отражением из родителя, либо свободная сторона, по которой отражением получен ребёнок; в обоих случаях она лежит в некоторой паре P. Значит, $\bigcup_n D_n=\mathbb{D}$. □

***Деталь:* пара $P=T\sqcup\gamma\sqcup T^*$ — область**

Пусть $T^*=\sigma_\Gamma(T)$, $\gamma\subset\Gamma$ — общая сторона, $p\in\gamma$. В модели $\mathbb{C}_+$ (шаг 3) $\Phi(\gamma)=S(x,y)$, $\Phi(T^*)=\Delta\langle x,c,y\rangle$; так как замкнутые круги $\overline{B}_{xc}$, $\overline{B}_{cy}$ не содержат $\Phi(p)$, найдётся круг $U\ni\Phi(p)$, у которого $U\cap C(x,y)\subset\Phi(T^*)$. Множество $V=U\cap\sigma(U)$ $(\sigma=\sigma_{S(x,y)})$ — открытая окрестность $\Phi(p)$, $\sigma(V)=V$; тогда $V\cap C(x,y)\subset\Phi(T^*)$, а $V\setminus\overline{B}_{xy}=\sigma(V\cap C(x,y))\subset\sigma(\Phi(T^*))=\Phi(T)$. Итак,

$V \subset \Phi(P)$, т. е. P открыто; связность P очевидна (T, T^* связны и примыкают к γ). Кроме того, T и T^* лежат по разные стороны от Γ — это и требуется в Теореме 13.1.

Замечание (о слайде 487)

На слайде утверждается, что $D = \bigcup D_n$ — односвязная область, «так как она звёздна относительно 0»; звёздность не доказывается и не очевидна. Лемма 42.3 даёт сразу $D = \mathbb{D}$, откуда односвязность тривиальна. Отметим также, что вершины треугольников всех поколений лежат в $\Phi^{-1}(\mathbb{Q} \cup \{\infty\})$ (в модели $\mathbb{C}_+$ вершины — несократимые дроби, соседние вершины — «соседи по Фарею», $|rq - ps| = 1$).

42*.4. Модулярная функция μ и её свойства

Построение (слайды 485–487). Для треугольников всех поколений определим по индукции гомеоморфизмы $\mu_T \colon \overline{T} \to \overline{\mathbb{C}_\pm}$ (замыкания в $\widehat{\mathbb{C}}$; $\overline{T}$ включает три вершины на $\mathbb{T}$): $\mu_{T_0} = \mu_0$, и если $T' = \sigma_\Gamma(T)$ — ребёнок T через сторону $\gamma \subset \Gamma$, то

$$\mu_{T'}(z) = \overline{\mu_T(\sigma_\Gamma(z))}, \qquad z \in \overline{T'}.$$

Положим $\mu(z) = \mu_T(z)$, если z лежит в треугольнике T или на его стороне. Обозначим $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ и $\Omega_k = (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \cup I_0^k$, $k = 1, 2, 3$; пару $P = T \sqcup \gamma \sqcup T'$ назовём *парой типа* k, если $\mu(\gamma) = I_0^k$.

Теорема 42.4 (модулярная функция)

Функция $\mu \colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ корректно определена, и:

1) для треугольника T поколения n отображение $\mu|_T$ конформно отображает T на $\mathbb{C}_+$ (n чётно) или на $\mathbb{C}_-$ (n нечётно), а μ_T переводит три вершины T в $0, 1, \infty$ и три стороны — в I_0^1, I_0^2, I_0^3 (по одной);
2) для пары $P = T \sqcup \gamma \sqcup T'$ типа k: $\mu|_P \in \mathrm{Conf}(P, \Omega_k)$ и $\mu(\sigma_\Gamma(z)) = \overline{\mu(z)}$, $z \in P$;
3) $\mu \in H(\mathbb{D})$, $\mu'(z) \neq 0$ в $\mathbb{D}$ (μ локально конформна), $\mu(\mathbb{D}) = \Omega$; μ не принимает значений $0, 1$ (и ∞), а каждое значение из Ω принимает в счётном множестве точек;
4) (*накрытие*) каждый круг $B \subset \Omega$ лежит в некоторой Ω_k, и $\mu^{-1}(B) = \bigsqcup_P (\mu|_P)^{-1}(B)$, где P пробегает (попарно непересекающиеся) пары типа k; каждое множество $(\mu|_P)^{-1}(B)$ отображается μ конформно на B;
5) $\mathbb{T}$ — естественная граница функции μ.

Доказательство. 1) Индукция по поколению. Для T_0 это Предложение 42.2. Пусть утверждение верно для T, и $T' = \sigma_\Gamma(T)$. Отображение σ_Γ — гомеоморфизм $\overline{T'} \to \overline{T}$, переводящий вершины в вершины и стороны в стороны (Лемма 42.1), поэтому $\mu_{T'}$ — гомеоморфизм $\overline{T'}$ на множество, комплексно сопряжённое к $\overline{\mathbb{C}_\pm}$, т. е. на $\overline{\mathbb{C}_\mp}$; вершины T' идут в числа, сопряжённые к $0, 1, \infty$, т. е. снова в $0, 1, \infty$, стороны — в сопряжённые к I_0^k, т. е. в те же интервалы. На общей стороне γ имеем $\sigma_\Gamma = \mathrm{id}$ и $\mu_T(\gamma) \subset \mathbb{R}$, поэтому $\mu_{T'} = \mu_T$ на γ. Конформность $\mu_{T'}$ на T' — из Теоремы 13.1, применённой к $D = T$, $W = \mu(T) = \mathbb{C}_\pm$, дуге $\gamma \subset \Gamma$ и интервалу $\sigma = \mu_T(\gamma) \subset \widehat{\mathbb{R}}$ (условия проверены в Лемме 42.3 и детали о парах): продолжение $\tilde f$ на $D^* = T'$ даётся как раз формулой $\overline{\mu_T(\sigma_\Gamma(z))}$. Это доказывает и 2), так как $\widetilde{W} = \mathbb{C}_\pm \cup I_0^k \cup \mathbb{C}_\mp = \Omega_k$.

Корректность. По Лемме 42.3 треугольники попарно не пересекаются, и каждая точка $\mathbb{D}$ лежит либо ровно в одном треугольнике, либо на стороне; сторона γ лежит в открытой паре $P = T \sqcup \gamma \sqcup T'$, а другие треугольники с P не пересекаются, поэтому точка γ не может лежать на стороне какого-то третьего треугольника, а на γ значения μ_T и $\mu_{T'}$ совпадают.

3) Каждая точка $\mathbb{D}$ лежит в некоторой паре (Лемма 42.3 e), а на паре μ конформна по 2); значит, μ голоморфна и локально инъективна, откуда $\mu' \neq 0$ (критерий локальной однолистности, билет 1). Образ: $\mu(\mathbb{D})$ состоит из образов треугольников ($\mathbb{C}_+$ или $\mathbb{C}_-$) и сторон (I_0^1, I_0^2, I_0^3), т. е. $\mu(\mathbb{D}) = \Omega$. Каждое $w \in \mathbb{C}_+$ имеет ровно один прообраз в каждом треугольнике чётного поколения, $w \in \mathbb{C}_-$ — в каждом нечётного, $w \in I_0^k$ — на каждой стороне, отображаемой на I_0^k; таких треугольников и сторон счётное число.

4) $B\cap\mathbb{R}$ — интервал (или пусто), не содержащий 0 и 1, поэтому он лежит в одном из I_0^k, и $B\subset\Omega_k$. У каждого треугольника ровно одна сторона отображается на I_0^k, поэтому каждый треугольник лежит ровно в одной паре типа k, а каждая сторона типа k — ровно в одной (своей) паре. Следовательно, пары типа k попарно не пересекаются, а их объединение равно $\mu^{-1}(\Omega_k)$ (точка треугольника — в паре этого треугольника; точка z стороны с $\mu(z)\in I_0^k$ — на стороне типа k). Остаётся применить 2).

5) Пусть $\zeta\in\mathbb{T}$ и $r>0$. Выберем n с $L/(n+1)<r$ и (Лемма 42.3 d) шапочку $Q=Q_n^k$ с $\zeta\in\overline{Q}$; тогда $Q\subset B(\zeta,r)$ по Лемме 42.3 c. В Q лежат ребёнок и внук треугольника, построенного на γ_n^k (поколения $n+1$ и $n+2$), один из них чётного поколения, и в нём есть точка z с $\mu(z)=w_*:=e^{i\pi/3}$. Итак, найдутся (лежащие в разных, т. е. непересекающихся, треугольниках) различные точки $z_j\to\zeta$ с $\mu(z_j)=w_*$. Если бы $F\in H(B(\zeta,r))$ и $F=\mu$ на $B(\zeta,r)\cap\mathbb{D}$, то нули $F-w_*$ накапливались бы к $\zeta\in B(\zeta,r)$, т. е. $F\equiv w_*$, и по теореме единственности $\mu\equiv w_*$ в $\mathbb{D}$ — противоречие с 3). □

Замечание

Функция $\lambda=\mu\circ\Phi^{-1}\colon\mathbb{C}_+\to\Omega$ — это (с точностью до дробно-линейной замены переменной) классическая модулярная функция $\lambda(\tau)$, инвариантная относительно группы $\Gamma(2)=\{\tau\mapsto\frac{a\tau+b}{c\tau+d}:\ a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ ad-bc=1,\ \left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\equiv\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)\pmod 2\}$; отсюда название. В модели $\mathbb{C}_+$ треугольники поколений — идеальные треугольники «разбиения Фарея». Для доказательства теоремы Пикара всё это не нужно.

42*.5. Обратная функция μ^{-1} как П.А.Ф.

Отображение $\mu_0^{-1}\colon\mathbb{C}_+\to T_0$ голоморфно; пусть $G_i=E_i(\mu_0^{-1})=(B(i,R_i),g_i)$ — его канонический элемент в точке i.

Предложение 42.5 (слайд 488)

$R_i=1$.

Доказательство. Так как $B(i,1)\subset\mathbb{C}_+$ и $\mu_0^{-1}\in H(\mathbb{C}_+)$, ряд Тейлора сходится в $B(i,1)$: $R_i\geqslant 1$. Пусть $R_i>1$. Функции g_i и μ_0^{-1} голоморфны в выпуклой (значит, связной) области $\mathbb{C}_+\cap B(i,R_i)$ и совпадают в $B(i,1)$, поэтому совпадают в ней всей; по непрерывности μ_0^{-1} на $\overline{\mathbb{C}_+}$ имеем $g_i=\mu_0^{-1}$ и на $\mathbb{R}\cap B(i,R_i)\ni 0$. Значит, $g_i(0)=a:=a_0^1$, $g_i(t)\in\gamma_0^1$ при малых $t>0$ и $g_i(t)\in\gamma_0^3$ при малых $t<0$ (так как $\mu_0(\gamma_0^1)=(0,1)$, $\mu_0(\gamma_0^3)=(-\infty,0)$), а $|g_i(w)|<1$ при $w\in\mathbb{C}_+$ вблизи 0 (ибо $\mu_0^{-1}(\mathbb{C}_+)=T_0\subset\mathbb{D}$). Функция g_i непостоянна; запишем $g_i(w)=a\big(1+cw^p+O(w^{p+1})\big)$, $c\neq 0$, $p\geqslant 1$.

Шаг 1: $p=1$. При $w=\rho e^{i\theta}$, $\theta\in(0,\pi)$ фиксировано, $\rho\to 0+$: $|g_i(w)|^2=1+2\rho^p\operatorname{Re}(ce^{ip\theta})+O(\rho^{p+1})<1$, откуда $\operatorname{Re}(ce^{ip\theta})\leqslant 0$ для всех $\theta\in(0,\pi)$. Но при $p\geqslant 2$ аргумент $\arg c+p\theta$ пробегает интервал длины $p\pi\geqslant 2\pi$ и принимает значения с $\operatorname{Re}(ce^{ip\theta})>0$. Значит, $p=1$.

Шаг 2: противоречие. При $p=1$ для вещественных $t\to 0\pm$ имеем $\frac{g_i(t)-a}{|g_i(t)-a|}\to\pm\frac{ac}{|ac|}$ — два *противоположных* направления. С другой стороны, $g_i(t)$ стремится к a по дуге γ_0^1 (при $t>0$) и по дуге γ_0^3 (при $t<0$); для точек z гладкой дуги, стремящихся к её концу a, направление хорды $\frac{z-a}{|z-a|}$ стремится к касательному направлению дуги в a. Обе окружности Γ_0^1,Γ_0^3 ортогональны $\mathbb{T}$ в точке a, т. е. их касательная в a — прямая $\{a+sa\}$, а так как дуги лежат в $\mathbb{D}$ и $\operatorname{Re}\big((z-a)\bar a\big)=\operatorname{Re}(z\bar a)-1<0$ для $z\in\mathbb{D}$, предельное направление в обоих случаях равно $-a$. Противоречие: $\frac{ac}{|ac|}=-a=-\frac{ac}{|ac|}$. □

Замечание (пробел на слайде 488)

На слайде сказано: бесконечно малый угол величины π с вершиной 0 перешёл бы в угол величины $p\pi$, а должен перейти в угол величины 0. Это рассуждение исключает только нечётные p: при чётном p угол $p\pi$ «равен 0 по модулю 2π», и стороны угла действительно могли бы перейти в касающиеся дуги. Шаг 1 выше (оценка модуля) исключает все $p\geqslant 2$.

Обозначим через μ^{-1} П.А.Ф., порождённую элементом G_i. Ключ к её описанию — «поднятие путей».

Лемма 42.6 (поднятие путей)

Пусть $\Sigma\colon [0,1]\to\Omega$ — путь и $\mu(z_0)=\Sigma(0)$, $z_0\in\mathbb{D}$. Существует единственный путь $\tilde\Sigma\colon[0,1]\to\mathbb{D}$ с $\tilde\Sigma(0)=z_0$ и $\mu\circ\tilde\Sigma=\Sigma$. Если φ_t — локальная обратная к μ вблизи $\Sigma(t)$ с $\varphi_t(\Sigma(t))=\tilde\Sigma(t)$, то семейство $F_t=E_{\Sigma(t)}(\varphi_t)$ — аналитическое продолжение элемента F_0 вдоль Σ.

Доказательство. Существование. Пусть $d=\min_t\operatorname{dist}(\Sigma(t),\{0,1\})>0$; по равномерной непрерывности выберем $0=t_0<\dots<t_N=1$ так, что $\Sigma([t_{j-1},t_j])\subset B_j:=B(\Sigma(t_{j-1}),d)\subset\Omega$. Пусть $\tilde\Sigma$ уже построен на $[0,t_{j-1}]$. По Теореме 42.4 4) точка $\tilde\Sigma(t_{j-1})\in\mu^{-1}(B_j)$ лежит ровно в одном «листе» $U_j=(\mu|_P)^{-1}(B_j)$; пусть $\psi_j=(\mu|_{U_j})^{-1}\colon B_j\to U_j$ (голоморфна). Положим $\tilde\Sigma=\psi_j\circ\Sigma$ на $[t_{j-1},t_j]$; это непрерывно и согласовано в t_{j-1}.

Единственность. Для двух поднятий множество $E=\{t:\tilde\Sigma_1(t)=\tilde\Sigma_2(t)\}$ замкнуто и содержит 0; оно открыто, так как μ инъективна в окрестности N точки $\tilde\Sigma_1(t)$, $t\in E$, и при s, близких к t, обе точки $\tilde\Sigma_{1,2}(s)\in N$ имеют один образ $\Sigma(s)$. Значит, $E=[0,1]$.

Продолжение. Фиксируем t_0; пусть $B_0=B(\Sigma(t_0),\operatorname{dist}(\Sigma(t_0),\{0,1\}))$, U_0 — лист над B_0, содержащий $\tilde\Sigma(t_0)$, и $\varphi_{t_0}=(\mu|_{U_0})^{-1}$ на B_0. При $|t-t_0|<\delta$ имеем $\Sigma(t)\in B_0$ и $\tilde\Sigma(t)\in U_0$ (непрерывность), откуда $\varphi_{t_0}(\Sigma(t))=\tilde\Sigma(t)$ (инъективность μ на U_0). Две непрерывные локальные обратные φ_t, φ_{t_0} с одинаковым значением $\tilde\Sigma(t)$ в точке $\Sigma(t)$ совпадают вблизи $\Sigma(t)$ (μ инъективна вблизи $\tilde\Sigma(t)$), а значит, по теореме единственности, и на выпуклом пересечении кругов элементов F_t, F_{t_0}. Это и есть определение продолжения вдоль пути. □

Предложение 42.7 (упражнение со слайдов 488–489)

a) Элемент G_i продолжается вдоль любого пути $\Sigma\subset\Omega$ с началом i; элементы П.А.Ф. μ^{-1} — это в точности канонические элементы $E_w(\varphi)$ всевозможных локальных обратных φ к μ (в частности, все значения μ^{-1} лежат в $\mathbb{D}$).

b) μ^{-1} не продолжается вдоль путей, приходящих в 0 или 1; таким образом, Ω — область определения μ^{-1}, и все точки $b\in\Omega$ правильные.

c) $0,1,\infty$ — логарифмические точки ветвления: над проколотой окрестностью каждой из них μ^{-1} имеет счётное число аналитических ветвей, и каждая из них имеет там логарифмическое ветвление.

Доказательство. a) Первое — Лемма 42.6 с $z_0=\mu_0^{-1}(i)$ (на $B(i,1)$ функция $g_i=\mu_0^{-1}$ — локальная обратная). Обратно, для любого $z\in\mathbb{D}$ соединим z_0 с z путём $\zeta\subset\mathbb{D}$; тогда ζ — поднятие пути $\mu\circ\zeta\subset\Omega$, и продолжение G_i вдоль $\mu\circ\zeta$ приходит к элементу локальной обратной со значением z в центре. Правильность точек $b\in\Omega$: над кругом $B(b,\delta)\subset\Omega$ ветвь распадается на голоморфные ветви $(\mu|_U)^{-1}$, U — листы над $B(b,\delta)$.

c) Пусть $0<r<1$, $b=ir$, $c(s)=ire^{2\pi is}$, $s\in[0,1]$ (обход 0 против часовой стрелки по окружности $|w|=r$, не задевающий 1), и $z_b\in\mu^{-1}(b)$; z_b лежит в треугольнике T чётного поколения. Пусть v — вершина T с $\mu_T(v)=0$; стороны T, выходящие из v, отображаются на интервалы с концом 0, т. е. на I_0^3 и I_0^1. Поднятие $\tilde c$ пути c из z_b: при $s\in[0,\frac14)$ путь c лежит в $\mathbb{C}_+$, и $\tilde c$ остаётся в T (связная часть $\mu^{-1}(\mathbb{C}_+)$, т. е. объединения непересекающихся треугольников чётных поколений); при $s=\frac14$ имеем $c=-r\in I_0^3$, и $\tilde c(\frac14)$ лежит на стороне T типа 3; при $s\in(\frac14,\frac34)$ $\tilde c$ лежит в соседнем через эту сторону треугольнике T_1; при $s=\frac34$ ($c=r\in I_0^1$) — на стороне T_1 типа 1; затем — в соседнем треугольнике T_2. Поскольку μ на общей стороне и в её концах одинакова у соседей, v — вершина T_1 и T_2 с $\mu=0$, а T_{j+1} получается из T_j отражением относительно *второй* стороны, выходящей из v (не общей с T_{j-1}). n обходов приводят в треугольник T_{2n}.

Покажем, что $T_{2n}\neq T$ при $n\geqslant1$. Пусть $A\in\operatorname{Aut}(\mathbb{C}_+)$ переводит $\Phi(v)\in\widehat{\mathbb{R}}$ в ∞ ($A(t)=-1/(t-\Phi(v))$, или $A=\mathrm{id}$), $\Psi=A\circ\Phi$. Тогда Ψ переводит треугольники с вершиной v в идеальные треугольники $\Delta\langle x,y,\infty\rangle=\{x<\operatorname{Re}w<y\}\setminus\overline{B}_{xy}$ (вертикальные полуполосы), стороны через v — в вертикальные прямые, а отражение относительно прямой $\operatorname{Re}w=y$ переводит $\Delta\langle x,y,\infty\rangle$ в $\Delta\langle y,2y-x,\infty\rangle$ (по

(26)). Поэтому $\Psi(T_j)$ — полуполосы одной ширины d, каждая следующая сдвинута на d в одну и ту же сторону; все они различны. Итак, после $n \geqslant 1$ обходов поднятие заканчивается в точке $\neq z_b$, т. е. продолжение элемента $E_b(\varphi)$, $\varphi(b) = z_b$, вдоль c^n даёт элемент с другим значением в центре: ветвление логарифмическое. Для точки 1 (окружность $|w-1| = r < 1$, интервалы I_0^1, I_0^2) и для ∞ (окружность $|w| = R > 1$, интервалы I_0^2, I_0^3) рассуждение то же. Аналитическая ветвь над $\{0 < |w| < r\}$ определяется вершиной v (при любых путях в проколотом круге поднятие пересекает лишь стороны через v), а у разных треугольников «веера» вершины v эта вершина общая; вершин с $\mu = 0$ бесконечно много (в каждой шапочке есть целый треугольник), но счётное число — отсюда счётное число логарифмических ветвлений над 0.

b) Пусть G_i продолжается вдоль пути σ, $\sigma([0,1)) \subset \Omega$, $\sigma(1) = 0$, и $F_1 = (B(0,R), g)$. При t, близких к 1, $F_t = E_{\sigma(t)}(g)$; возьмём такое t с $0 < \rho := |\sigma(t)| < \min(R, 1)$, $b' = \sigma(t)$. Путь ℓ: дуга окружности $|w| = \rho$ от b' до $i\rho$, затем c (с $r = \rho$), затем та же дуга обратно. Он лежит в $B(0,R) \setminus \{0\}$, где g голоморфна, поэтому продолжение $E_{b'}(g)$ вдоль ℓ возвращает $E_{b'}(g)$. С другой стороны, поднятие ℓ из $g(b')$: первая дуга приводит в точку z', обход c — в точку $z'' \neq z'$ (см. доказательство пункта c)), обратная дуга — в точку z'''. Если $z''' = g(b')$, то обращённое поднятие третьей части — поднятие первой дуги из $g(b')$ с концом z'', и по единственности $z'' = z'$ — противоречие. Значит, значение в центре изменилось — противоречие. Для точки 1 аналогично. □

42*.6. Малая теорема Пикара

Теорема 17.1 (малая теорема Пикара для целых функций)

Пусть $f \in H(\mathbb{C})$ и $f \not\equiv \text{const}$. Тогда f принимает (в $\mathbb{C}$) все значения из $\mathbb{C}$, кроме, быть может, одного.

Доказательство. Пусть, от противного, f непостоянна и не принимает двух значений $a \neq b$. Тогда $f_1 = (f-a)/(b-a) \in H(\mathbb{C})$ непостоянна и не принимает значений 0 и 1, т. е. $f_1(\mathbb{C}) \subset \Omega$. Будем считать $f_1 = f$.

Шаг 1: $f(\mathbb{C}) \cap B(i,1) \neq \varnothing$. Иначе $|f(z) - i| \geqslant 1$ на $\mathbb{C}$, и $1/(f-i) \in H(\mathbb{C})$ ограничена единицей; по теореме Лиувилля она постоянна, а тогда постоянна и f. Выберем z_0 с $w_0 = f(z_0) \in B(i,1)$.

Шаг 2: исходные элементы. Пусть $G_{w_0} = E_{w_0}(\mu_0^{-1})$. Так как $R_i = 1$ (Предложение 42.5), w_0 лежит в круге элемента G_i, и G_{w_0} получается из G_i переразложением ряда Тейлора, т. е. принадлежит П.А.Ф. μ^{-1}. По Лемме 42.6 (функция μ_0^{-1} — локальная обратная к μ) G_{w_0} продолжается вдоль любого пути в Ω с началом w_0, причём продолжающее семейство состоит из элементов локальных обратных к μ; в частности, значения всех функций этих элементов *в центрах* лежат в $\mathbb{D}$.

Шаг 3: продолжение композиции. Пусть $\sigma\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ — любой путь, $\sigma(0) = z_0$. Элемент $E_{z_0}(f)$ продолжается вдоль σ (семейство $F_t = E_{\sigma(t)}(f)$, так как f — целая). Путь $\Sigma(t) = f(\sigma(t))$ лежит в Ω и начинается в w_0, поэтому G_{w_0} продолжается вдоль Σ семейством $G_t = E_{\Sigma(t)}(\varphi_t)$, где φ_t — локальная обратная к μ. По теореме о продолжении сложного элемента (Предложение 15.6, билеты 25–27) элемент $H_{z_0} = E_{z_0}(\mu_0^{-1} \circ f)$ продолжается вдоль σ, и продолжающее семейство — $H_t = E_{\sigma(t)}(\varphi_t \circ f)$.

Шаг 4: монодромия и Лиувилль. Итак, H_{z_0} продолжается вдоль любого пути в односвязной области $\mathbb{C}$. По теореме о монодромии (Теорема 15.2, билет 26) результат продолжения в точку b не зависит от пути; обозначим его (B_b, h_b) и положим $h(b) = h_b(b)$.

***Деталь:* h — целая функция, и $E_b(h) = (B_b, h_b)$**

Если $b' \in B_b$, то, продолжив H_{z_0} сначала в b, а затем по отрезку $[b, b'] \subset B_b$, получим элемент $E_{b'}(h_b)$ (продолжение элемента вдоль пути внутри его круга даётся переразложениями той же функции). По независимости от пути $h(b') = h_b(b')$ при $b' \in B_b$, т. е. $h = h_b$ в B_b, и h голоморфна.

При этом $h(b) = \varphi_1(f(b)) \in \mathbb{D}$ (значение функции элемента H_1 в центре), т. е. $|h| < 1$ в $\mathbb{C}$. По теореме Лиувилля $h \equiv C$. Вблизи z_0 имеем $h = \mu_0^{-1} \circ f$, откуда $f = \mu_0 \circ h \equiv \mu_0(C)$ в окрестности z_0, и по теореме единственности f постоянна в $\mathbb{C}$ — противоречие. □

Замечания к доказательству

- Шаг 1 нужен лишь для удобства (чтобы стартовать с ветви μ_0^{-1}); по Предложению 42.7 а) можно взять любое z_0 и любой элемент μ^{-1} в точке $f(z_0)$.
- На слайде 490 сказано, что значения всех функций продолжений лежат в «$D = \mathbb{D}$». Для доказательства достаточно $D \subset \mathbb{D}$, т. е. упражнение $D = \mathbb{D}$ (Лемма 42.3) здесь не используется; однако нужны непересекаемость треугольников и свойство накрытия (Теорема 42.4 4)), которые тоже входят в Лемму 42.3.
- На языке топологии: $\mu\colon \mathbb{D} \to \Omega$ — накрытие (даже универсальное), а h — поднятие $f\colon \mathbb{C} \to \Omega$ на $\mathbb{D}$. Для дважды проколотой плоскости накрывающая — круг, и поднятие ограничено; для один раз проколотой $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ накрытие $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ даёт лишь $f = e^g$ без противоречия — поэтому одно значение пропустить можно, а два нельзя.

Теорема 17.2 (малая теорема Пикара для мероморфных функций)

Пусть f мероморфна в $\mathbb{C}$ и $f \not\equiv \text{const}$. Тогда f принимает (в $\mathbb{C}$) все значения из $\widehat{\mathbb{C}}$, кроме, быть может, двух.

Доказательство. Пусть f не принимает трёх различных значений $a, b, c \in \widehat{\mathbb{C}}$. Если одно из них, скажем c, равно ∞, то у f нет полюсов, $f \in H(\mathbb{C})$ непостоянна и не принимает двух конечных значений $a \neq b$ — противоречие с Теоремой 17.1. Пусть $a, b, c \in \mathbb{C}$. Функция $f_1 = 1/(f - a)$ голоморфна вне полюсов f (там $f \neq a$, так что знаменатель не обращается в нуль), а в полюсе z_1 функции f имеем $f_1(z) \to 0$, т. е. z_1 — устранимая особенность (нуль f_1). После устранения особенностей $f_1 \in H(\mathbb{C})$, f_1 непостоянна (иначе постоянна $f = a + 1/f_1$), и f_1 не принимает значений $\frac{1}{b-a} \neq \frac{1}{c-a}$ (если $f_1(z) = \frac{1}{b-a}$, то z не полюс и $f(z) = b$). Противоречие с Теоремой 17.1. □

Примеры (точность теорем)

e^z пропускает одно значение 0 (Теорема 17.1 точна); $\operatorname{tg} z = \frac{e^{2iz}-1}{i(e^{2iz}+1)}$ мероморфна и пропускает $\pm i$, а $1/(1 + e^z)$ пропускает 0 и 1 — Теорема 17.2 точна. Многочлен степени $\geqslant 1$ принимает все значения из $\mathbb{C}$.

42*.7. Связь с доказательством из главы 12

Теорема 12.1 и её доказательство для класса $\mathcal{E}$ (слайды 268–271)

В главе 12 малая теорема Пикара доказана лишь для целых функций класса $\mathcal{E} = \bigcup_n \mathcal{E}^{(n)}$, где $\mathcal{E}^{(n)} = \{f : \limsup_{r\to\infty} \log^{(n)} M_f(r)/\log r < \infty\}$, $\log^{(1)} = \log$, $\log^{(n+1)} = \log\log^{(n)}$ ($\mathcal{E}^{(1)}$ — многочлены, $\mathcal{E}^{(2)}$ — функции конечного порядка). Схема: индукция по n. Если $f \in \mathcal{E}^{(N+1)}$ и $f \neq 0$, то $f = e^g$ (Лемма 12.3, существование логарифма в односвязной области), $\log M_f(r) = A_g(r) := \max_{|z|=r} \operatorname{Re} g$, а лемма Бореля–Каратеодори при $R = 2r$ даёт $M_g(r) \leqslant 2A_g(2r) + 3|g(0)| \leqslant 3A_g(2r)$ при больших r, откуда $g \in \mathcal{E}^{(N)}$. По предположению индукции g пропускает не более одного значения, поэтому для любого w хотя бы одно (на самом деле бесконечно много) из чисел $w + 2\pi ik$ принимается g, и f принимает e^w. Значит, f принимает все значения, кроме 0; общий случай — сдвигом $f - a$.

Сравнение. Это рассуждение использует оценки роста и «разворачивает» только один прокол (через exp); оно не покрывает функций, растущих быстрее любой итерированной экспоненты (такие целые функции существуют). Доказательство через модулярную функцию вовсе не использует рост f: вся информация о «пропуске двух значений» упакована в накрытие $\mu\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, после чего работает одна теорема Лиувилля.

Коротко: план ответа на экзамене

1. Точки $a_0^1, a_0^2 = i, a_0^3$ на $\mathbb{T}$; дуги окружностей $\perp \mathbb{T}$ через пары точек; треугольник T_0 с нулевыми углами.
2. Теорема Римана + Каратеодори: $\mu_0 \colon \overline{T_0} \to \overline{\mathbb{C}_+}$, вершины $\mapsto 0, 1, \infty$, стороны $\mapsto (0,1), (1,\infty), (-\infty, 0)$.
3. Принцип симметрии (сведение к прямой ДЛО): отражения треугольников по сторонам, продолжение μ на пары $P \to (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \cup I_0^k$; поколения T_n^j, области D_n.
4. Исчерпание: в $\mathbb{C}_+$ (через Φ) треугольники — треугольники Фарея, шапочки $C([p/q, r/s])$ поколения m имеют размер $\leqslant \frac{1}{m+1}$; отсюда $\bigcup D_n = \mathbb{D}$ и локальная конечность.
5. Свойства μ: голоморфна, $\mu' \neq 0$, $\mu(\mathbb{D}) = \Omega$, пропускает $0, 1, \infty$; накрытие; $\mathbb{T}$ — естественная граница.
6. μ^{-1}: $R_i = 1$; поднятие путей $\Rightarrow$ продолжение вдоль любых путей в Ω; $0, 1, \infty$ — логарифмические точки ветвления.
7. Теорема 17.1: f пропускает $0, 1 \Rightarrow \mu^{-1} \circ f$ продолжается вдоль всех путей $\Rightarrow$ (монодромия) целая h, $|h| < 1 \Rightarrow$ (Лиувилль) $h = \text{const} \Rightarrow f = \text{const}$.
8. Теорема 17.2: сведение к 17.1 заменой $1/(f - a)$.